

정책연구 2022-19

스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업

- 3차년도 -

Research of the Smart Production
by Operating the Open Innovation Lab (3rd Year)

오윤환 · 이 혁 · 윤정섭 · 김은아 · 서현정
전수경 · 김석관 · 박진우 · 박민지 · 송명진

내 부 저 자

연구책임자 **오윤환** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **이 혁** | 과학기술정책연구원 부연구위원
윤정섭 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김은아 | 과학기술정책연구원 선임연구원
서현정 | 과학기술정책연구원 연구원
전수경 | 과학기술정책연구원 연구원
김석관 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박진우 | 과학기술정책연구원 연구원
박민지 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

송명진 | (전)과학기술정책연구원 부연구위원
(현)스타트업얼라이언스 리서치팀 리더

기여자 및 자문위원

기여자 **박찬수** | 과학기술정책연구원 연구위원

정책연구 2022-19

스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (3차년도)

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-831-5 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 필요성	1
-----------------------	---

제2절 연구 목적 및 연구 구성	5
-------------------------	---

Part I. 국내 스마트생산 현황 진단 및 분석	7
-----------------------------------	---

제2장 국내 스마트생산 혁신생태계 분석	9
-----------------------------	---

제1절 기술 공급 관점에서의 스마트생산 기술 동향 및 역량 분석	11
---	----

제2절 기술 보급 관점에서의 스마트생산 지원사업 현황 분석	25
--	----

제3절 기술 수요 관점에서의 스마트생산 기술 도입 성과 분석	36
---	----

제4절 종합 및 소결	55
-------------------	----

제3장 스마트생산 열린혁신랩 실행과제(안) 평가 및 분석	59
---------------------------------------	----

제1절 1,2차년도 발굴 실행과제(안) 검토	59
--------------------------------	----

제2절 스마트생산 관련 정부 재정사업 현황 분석	64
----------------------------------	----

1. 분석 개요	64
----------------	----

2. 부처별 주요 재정사업 현황 분석	67
----------------------------	----

제3절 발굴 실행과제(안)-정부 재정사업 정합성 분석	86
-------------------------------------	----

1. 분석 개요	86
----------------	----

2. 분석 결과	87
----------------	----

제4절 종합 및 소결	107
-------------------	-----

제4장 기업 현장 대상 국내 스마트생산 정책 현황 인식조사 110

제1절 인식조사 개요	110
1. 목적 및 필요성	110
2. 조사 방법 및 주요 설문내용	111
제2절 설문 결과 분석	113
1. 스마트공장 도입 현황	113
2. 국내 스마트생산 자원사업 인식	117
3. 스마트생산 열린혁신랩 실행과제(안) 우선순위	135
제3절 종합 및 소결	137

Part II. 스마트생산 열린혁신랩 운영 및 정책의제 발굴 141

제5장 제조데이터 거래·공유를 위한 스마트생산 생태계 조성 방안 .. 143

제1절 제조데이터 거래·공유의 필요성 및 범위	143
1. 제조데이터 거래·공유의 필요성	143
2. 제조데이터의 개념 및 범위	145
제2절 유사 정책 사례	152
1. 마이데이터(Mydata) 제도	152
2. 배출권거래제	162
제3절 제조데이터 활용 현황	167
1. 클라우드 서비스	167
2. 산업데이터 플랫폼 및 제조데이터 활용 기업 사례	176
3. 국제 프로젝트	186
4. 소결	190
제4절 워킹그룹 운영 및 주요 논의내용	191
1. 워킹그룹 구성 및 운영	191
2. 워킹그룹 주요 활동: 구성원 발제 내용을 중심으로	193
3. 워킹그룹 논의를 통한 정책방향 도출	209
제5절 정책제언	213

제6장 산업계 스마트생산 활성화 방안: 자동차 산업을 중심으로 · 217

제1절 자동차 산업 스마트생산 도입 현황 217

- 1. 자동차 산업에서의 스마트생산 적용 검토의 필요성 217
- 2. 자동차 산업에서의 스마트생산 특징 220
- 3. 글로벌 자동차 산업의 스마트생산 도입 현황 분석 224

제2절 자동차 산업 스마트 제조 도입·확산 정책현황 232

- 1. 주요국 정책현황 232
- 2. 국내 정책현황 245

제3절 워킹그룹 운영 및 주요 논의내용 253

- 1. 1,2차년도 실행과제(안) 검토 253
- 2. 워킹그룹 구성 및 운영 257
- 3. 워킹그룹 논의를 통한 정책방향 도출 259

제4절 정책제언 274

제7장 결론 및 시사점 283

제1절 연구 종합 283

제2절 3차년도 사업의 의의 및 시사점 288

참고문헌 291

부록 301

- | 부록 1 | 발굴 실행과제(안)-정부 재정사업 정합성 분석 상세결과 301
- | 부록 2 | 정책전문가 대상 서면검토 조사지 313
- | 부록 3 | 현장 기업 대상 국내 스마트생산 정책 현황 인식조사 설문지 321
- | 부록 4 | 기업 현장 대상 국내 스마트생산 정책 현황 인식조사 세부결과 339

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	I
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Background	1
2. Research Objective and Structure	5

Chapter 2. Analysis of the Innovative Ecosystem for Domestic Smart Production	9
--	----------

1. Technology Trends and Capabilities of Smart Production in View of Technology Supply	11
2. Current Status of Smart Production Supporting Projects in View of Technology Dissemination	25
3. Achievements of Smart Production Technology Introduction in View of Technology Demand	36
4. Summary of the Results and Implications	55

Chapter 3. Evaluation and Analysis of Open Innovative Lab Implementation Agendas for Smart Production	59
--	-----------

1. Review of Implementation Agendas for the 1st and 2nd Years	59
2. Current Status of Governmental Financial Projects Related to Smart Production ...	64
3. Compatibility between Implementation Agendas and Governmental Financial Projects ...	86
4. Summary of the Results and Implications	107

Chapter 4. Survey among Enterprises on Their Perception of the Current Status of Domestic Smart Production Policies ...	110
--	------------

1. Overview of the Perception Survey	110
2. Analysis of Survey Results	113
3. Summary of the Results and Implications	137

Chapter 5 Working Group I: Policy Suggestions on Smart Production Ecosystem Establishment for Trading and Sharing of Manufacturing Data	143
1. Necessity and Scope of Trading and Sharing Manufacturing Data	143
2. Cases of Similar Policies	152
3. Current Status of Manufacturing Data Utilization	167
4. Operation and Major Topics of the Working Group	191
5. Policy Recommendations	213
 Chapter 6. Working Group II: Policy Suggestions for Promotion of Smart Production in Industries: Focusing on the Automotive Industry	 217
1. Current Status of Smart Production in the Automotive industry	217
2. Current Status of Smart Production Supporting Policies in the Automotive industry ..	232
3. Operation and Major Topics of the Working Group	253
4. Policy Recommendations	274
 Chapter 7. Conclusion and Implications	 283
1. Summary of Research	283
2. Significances and Implications of the Project in the 3rd Year	288
 References	 291
 Appendix	 301

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 국내 스마트생산 혁신생태계 분석 개요	10
〈표 2-2〉 공급기업 측면에서의 스마트생산 기술 역량 분석 개요	11
〈표 2-3〉 스마트생산 기술 관련 특허 선별을 위한 검색식	12
〈표 2-4〉 스마트생산 관련 출원특허의 상위 10개 IPC 코드별 건수	15
〈표 2-5〉 스마트생산 관련 출원특허의 상위 10개 출원인별 건수	16
〈표 2-6〉 스마트생산 관련 출원특허의 상위 10대 융합 기술 (미국 및 유럽 특허청) · 19	
〈표 2-7〉 스마트생산 관련 출원특허의 상위 10대 융합 기술 (한국 특허청) · 21	
〈표 2-8〉 공급기업의 대표 기술 영역 및 기업 비중	28
〈표 2-9〉 스마트공장 보급·확산 사업 참여 상위 10대 핵심기업	32
〈표 2-10〉 스마트생산 지원사업의 기술 보급 측면 중점 기술 영역	35
〈표 2-11〉 4차 산업혁명 기술 도입 기업의 도입효과 분석 결과	41
〈표 2-12〉 4차 산업혁명 기술 도입 기업의 조절효과 분석 결과	44
〈표 2-13〉 4차 산업혁명 기술 도입 기업의 성과 분해분석 결과	47
〈표 2-14〉 4차 산업혁명 기술의 도입전략 (예시)	49
〈표 2-15〉 4차 산업혁명 기술의 도입전략별 그룹 비중	50
〈표 2-16〉 도입기술 간 상호보완 효과 분석 결과	52
〈표 3-1〉 1차년도 도출 정책아젠다 및 실행과제(안)	59
〈표 3-2〉 2차년도 도출 정책아젠다 및 실행과제(안)	60
〈표 3-3〉 1,2차년도 실행과제 통합·정리 결과	62
〈표 3-4〉 프로그램 예산제도 (예시)	66
〈표 3-5〉 중소벤처기업부 추진 스마트생산 연관 재정사업 현황	70
〈표 3-6〉 산업통상자원부 추진 스마트생산 연관 재정사업 현황	75
〈표 3-7〉 과학기술정보통신부 추진 스마트생산 연관 재정사업 현황	83
〈표 3-8〉 28개 실행과제(안)과 연관된 정부 재정사업 매칭 결과	87
〈표 3-9〉 제조데이터 거래공유 활성화 관련 실행과제와 매칭 내역사업	89
〈표 3-10〉 테스트베드, 비즈니스 전환 관련 실행과제와 매칭 내역사업	92

〈표 3-11〉 스마트제조 장비 공급기업 관련 실행과제와 매칭 내역사업	96
〈표 3-12〉 미래형 유연제조 및 적층제조기술 관련 실행과제와 매칭 내역사업 ..	98
〈표 3-13〉 현장 인력 교육 관련 실행과제와 매칭 내역사업	100
〈표 3-14〉 디지털화 교육 및 기피업종 관련 실행과제와 매칭 내역사업	102
〈표 3-15〉 매칭되는 내역사업이 없는 실행과제	103
〈표 4-1〉 인식조사 개요	111
〈표 4-2〉 인식조사 주요 설문내용	112
〈표 4-3〉 인식조사 응답기업 특성	112
〈표 4-4〉 스마트공장 구축 시 투자 금액	114
〈표 4-5〉 지원사업별 충분성 여부	130
〈표 4-6〉 인식조사 결과에 따른 지원사업 유형별 시사점	138
〈표 5-1〉 공공데이터의 범위	146
〈표 5-2〉 산업디지털전환법 상 산업데이터의 적용 범위	147
〈표 5-3〉 신용정보법 상 금융 및 신용 데이터의 범위	148
〈표 5-4〉 금융 분야 마이데이터 활용 분야 및 주요 서비스	155
〈표 5-5〉 보건의료 마이데이터 추진 분야 및 과제	158
〈표 5-6〉 마이데이터 제도와 제조데이터 비교분석	162
〈표 5-7〉 국내 배출권거래제 계획기간별 운영	163
〈표 5-8〉 Microsoft Azure의 21가지 기능	170
〈표 5-9〉 AWS, Azure, GCP 비교	175
〈표 5-10〉 산업데이터 플랫폼 주요 특징	178
〈표 5-11〉 제조데이터 분과 워킹그룹 구성	191
〈표 5-12〉 제조데이터 분과 주요 활동 내용	192
〈표 5-13〉 손해배상에 관한 법안별 규정 비교	196
〈표 6-1〉 자동차 산업의 주요 공정 혁신	218
〈표 6-2〉 국내·외 모빌리티 산업 스마트 제조 도입 현황 개괄	222
〈표 6-3〉 완성차 기업, 부품 기업 간 스마트제조 도입 특징	223
〈표 6-4〉 주요 완성차 OEM의 스마트공장 구축 연도	226
〈표 6-5〉 국가별 자동차 산업 부품기업의 스마트생산 구축 현황 비교	227

〈표 6-6〉 자동차 산업 부품기업 스마트생산 구축 현황	227
〈표 6-7〉 미시간주, 오하이오주 IMI 연구소의 지원 내용	233
〈표 6-8〉 미시간, 오하이오, 캔터키주 MEP센터의 지원 내용 및 사례	234
〈표 6-9〉 독일의 미래 자동차 산업을 위한 기금투입 우선순위	236
〈표 6-10〉 독일의 '자동차 제조 및 공급 산업을 위한 미래 투자' 주요 내용 ..	237
〈표 6-11〉 일본의 MBD 추진센터 주요 내용	240
〈표 6-12〉 중국제조 2025의 주요 핵심 내용	241
〈표 6-13〉 중국의 '14차 5개년 스마트 제조 발전 계획' 주요 내용	242
〈표 6-14〉 산에너지자동차 산업발전 계획(2021~2035) 중 스마트제조 주요 내용 ..	244
〈표 6-15〉 자동차 산업 스마트제조 내용이 포함된 주요 정책 현황	246
〈표 6-16〉 자동차 산업 스마트공장 보급 관련 주요 정책	247
〈표 6-17〉 정부와 현대차의 중소기업 스마트공장 전환 지원 현황	248
〈표 6-18〉 자동차 산업 스마트제조 기술의 공급기술 및 장비 관련 주요 정책	249
〈표 6-19〉 자동차 산업 제조데이터 관련 주요 정책	250
〈표 6-20〉 자동차 산업 스마트제조의 인력 교육 및 장비 관련 주요 정책 ...	252
〈표 6-21〉 자동차 산업 스마트제조 주요 이슈 요약	256
〈표 6-22〉 1,2차년도 실행과제(안) 중 자동차 산업 적용가능성 선별 결과 ...	256
〈표 6-23〉 산업계 적용 분과 워킹그룹 구성	258
〈표 6-24〉 산업계 적용 분과 워킹그룹 주요 활동 내용	259
〈표 6-25〉 제조 AI 인력 Smart-Up Project 주요 내용	263
〈표 6-26〉 제조 AI 인력 Smart-Up Project 주요 교육과정	263
〈표 6-27〉 경남 청년 디지털 채용 교육사업 주요 내용	265
〈표 6-28〉 산업통상자원부 인력양성 사업 현황	270
〈표 6-29〉 과학기술정보통신부 관련 인력양성 사업 현황	271
〈표 7-1〉 주요 연구내용 종합	284

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 열린혁신 정책연구와 기존 정책연구 방식	2
[그림 1-2] 열린혁신 정책플랫폼 및 열린혁신랩 운영구조	3
[그림 1-3] 연구의 프레임워크	6
[그림 2-1] 스마트생산 관련 출원특허의 연도별 건수	13
[그림 2-2] 스마트생산 관련 출원특허의 기술 융합 양상 (미국 및 유럽 특허청) ..	18
[그림 2-3] 스마트생산 관련 출원특허의 기술 융합 양상 (한국 특허청)	20
[그림 2-4] 스마트생산 관련 출원특허의 인용-피인용 양상 (미국 및 유럽 특허청) ..	23
[그림 2-5] 스마트생산 관련 출원특허의 인용-피인용 양상 (한국 특허청)	24
[그림 2-6] 스마트생산 지원사업의 기술 보급·확산 현황 분석 개요	25
[그림 2-7] 스마트공장 사업관리시스템 내 공급기업 정보	26
[그림 2-8] 주요 지원사업별 공급기업 참여 현황	30
[그림 2-9] 스마트생산 기술 공급기업 간 정부 사업 동시 참여 경향	33
[그림 2-10] 스마트생산 기술 영역 간 동시 보급 경향	34
[그림 2-11] 수요기업 측면에서의 스마트생산 기술 도입효과 분석 개요	36
[그림 2-12] 기술도입 유무별 노동생산성증가율 분포	38
[그림 2-13] 4차 산업혁명 기술 도입 여부별 노동생산성증가율 예측값	42
[그림 2-14] 무형자산 비중에 따른 기술도입 여부별 노동생산성증가율 예측값 ..	45
[그림 2-15] 스마트생산을 위한 도입기술 간 연계	48
[그림 3-1] 스마트생산 열린혁신랩 분석 정부 재정사업	65
[그림 3-2] 부처별 스마트생산 관련 세부사업 및 내역사업 현황	68
[그림 3-3] 부처별 스마트생산 관련 예산 총액 비교	68
[그림 3-4] 실행과제(안)의 7개 그룹과 매칭된 내역사업 비중	88
[그림 4-1] 스마트공장 도입 여부 및 최초 도입 시기	113
[그림 4-2] 스마트공장 도입 목적	114
[그림 4-3] 스마트공장 구축 시 투자 금액 조달 방법	115
[그림 4-4] 스마트공장 구축 시 중앙정부 또는 지자체의 지원 받은 금액	116

[그림 4-5] 스마트공장 미도입 이유	116
[그림 4-6] 제조데이터 거래·공유 활성화 지원사업 인식 수준	118
[그림 4-7] 테스트베드, 비즈니스 전환 관련 지원사업 인식 수준	120
[그림 4-8] 스마트제조 장비 공급기업 관련 지원사업 인식 수준	123
[그림 4-9] 미래형 유연제조 및 적층제조기술 관련 지원사업 인식 수준	125
[그림 4-10] 현장 인력 교육 관련 지원사업 인식 수준	127
[그림 4-11] 디지털화 교육 및 기업업종 관련 지원사업 인식 수준	128
[그림 4-12] 기업 현장의 스마트생산 지원정책 제안사항 (종합)	131
[그림 4-13] 중소기업 맞춤형 지원을 위한 제안사항	132
[그림 4-14] 기업 현장에서 평가한 실행과제 우선순위 (정책적 지원 사급성) ·	136
[그림 5-1] 금융 분야 마이데이터의 활용 방식	154
[그림 5-2] 마이데이터 사업자 현황	154
[그림 5-3] 보건의료 마이데이터 관련 정책지원 분야	159
[그림 5-4] 클라우드 서비스 모델 비교	168
[그림 5-5] 스카이와이즈 플랫폼 데이터 공유방식	181
[그림 5-6] 스카이와이즈 솔루션 개요	182
[그림 5-7] 하노버 산업박람회 2022에서의 GAIA-X 및 EuProGigant 소개 ·	187
[그림 5-8] Catena-X 참여 기업 컨소시엄	189
[그림 5-9] 제조데이터 활용을 위한 법안	193
[그림 5-10] 주요 제조데이터 각 법률 간의 관계	194
[그림 5-11] 규제개선 지원에 관한 규정	197
[그림 5-12] 클라우드를 활용한 제약없는 자원의 제공	200
[그림 5-13] 폭스바겐의 클라우드 활용(DDP)	200
[그림 5-14] 글로벌 수준의 SaaS	201
[그림 5-15] 다수 고객과 다수 SaaS 솔루션 간 데이터 공유 및 관리기술 ·	202
[그림 5-16] 제조데이터 거래활성화 기반 필요	202
[그림 5-17] 독일 Industrie 4.0 로드맵	203
[그림 5-18] Asset Administration Shell(AAS) 개념	204
[그림 5-19] Asset Administration Shell(AAS) 예시	205

[그림 5-20] Asset Administration Shell(AAS) 로드맵	205
[그림 5-21] 탄소 발자국 추적 로드맵	206
[그림 6-1] 스마트공장이 도입된 생산라인 개념도	218
[그림 6-2] 스마트제조 도입 현황 및 활용 산업의 시장점유율	220
[그림 6-3] 자동차 산업에서의 스마트공장 도입	221
[그림 6-4] 2012년에 전망한 2020 자동차 제조의 미래	222
[그림 6-5] 완성차 OEM 공장 생산지도	224
[그림 6-6] 10대 제조업의 스마트제조 성숙도 등급 분포	244
[그림 6-7] 자동차 산업 스마트생산 주요 이슈 후보군 도출	253
[그림 6-8] 디지털 전환 사업에서의 제조 밸류체인별 데이터 공유	261
[그림 6-9] K실증 사업 주요 추진 내용	262
[그림 6-10] 제조 AI 인력 Smart-Up Project사업 관리 추진 체계 (예시) ..	264
[그림 6-11] 공급망 흐름과 스마트생산 도입 협력사업 지원 방향	277

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

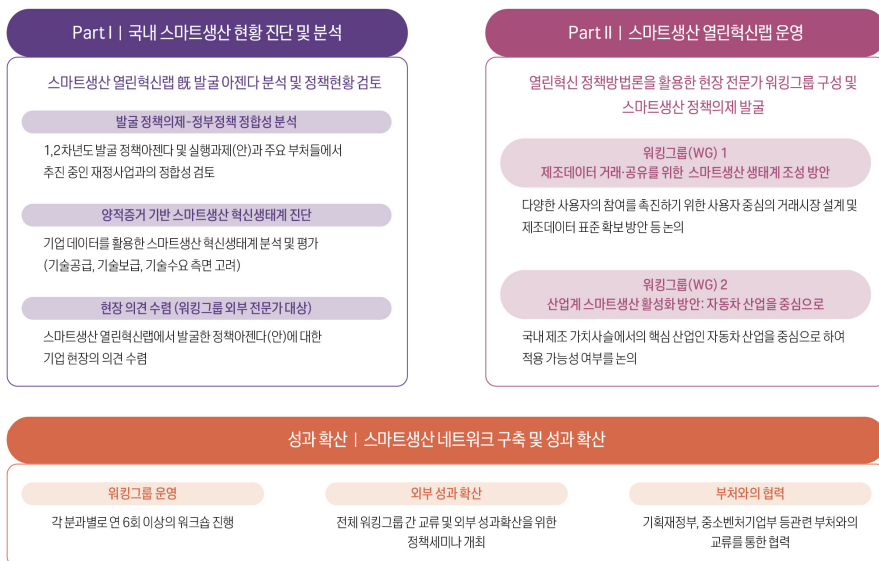
- 제조업과 서비스업이라는 본질적·이분법적 산업정책의 한계를 극복할 수 있는 새로운 융합 분야에 적합한 정책연구에 대한 필요성이 강조되는 추세
 - 정책이나 정부의 주요 기본계획, 종합계획 등의 전체적인 구조(structure)나 틀 (framework) 등을 수립하는 과정에서 정책전문가 집단(官·研·學) 주도로 생성 되는 정책 수립과정이 가지는 한계를 극복할 필요
 - 특히 기존과는 전혀 다른 유형의 제품 생산이 아닌 제로데이터라는 새로운 가치를 창출하고 있다는 점에서 다양한 현장 전문가의 의견을 수렴하려는 노력을 통해 편향된 정책의제 발굴을 지양하는 것이 중요
 - 이를 극복하고자, 정책 수혜자그룹인 산업계의 참여에 기반을 두어 상향식 (bottom-up) 방식으로 정책의제들을 발굴·제언하는 열린혁신 정책방법론을 활용한 연구가 지난 2020년부터 국책연구기관 중심으로 진행 중
- 본 연구는 열린혁신 정책방법론을 스마트생산 분야에 적용하는 다년도 연구로 기획되었으며, 현장 수요에 기반을 둔 질적(qualitative) 증거를 통하여 근거기반 (evidence-based) 정책연구를 보완하고자 추진

□ 연구의 구성

- 지난 1,2차년도 연구에서 스마트생산과 관련한 각 주제별로 주요한 정책의제와 실행과제(안)을 제안한 바 있으나, 운영과정에서의 한계와 개선 필요사항도 제기
 - 워킹그룹을 통해 상향식(bottom-up)으로 발굴한 의제와 정책 당국에서 하향식 (top-down)으로 추진 중인 정책 간의 정합성을 제고하는 방안의 검토가 필요

- 이에 3차년도 연구에서는 열린혁신 정책방법론을 보완·발전하여 정책의제 발굴에 그치지 않고, 상세 실행전략 도출로 이어질 수 있도록 연구 범위를 확대
- 먼저 1부에서는 국내 스마트생산 생태계 현황을 진단하고, 스마트생산 관련 주요 부처(중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부)의 정책 현황에 대하여 분석
 - 1,2차년도 연구에서 발굴한 정책의제들에 대하여 관련된 정부 정책의 추진 현황 및 정합성 등을 분석하고, 유형화 추진
 - 또한 현장 전문가 중심의 워킹그룹이 가지는 현안 대응이라는 한계 극복을 위해 기업 데이터를 활용한 양적(quantitative) 증거 획득 연구도 병행
- 이어 2부에서는 열린혁신 정책방법론을 활용한 현장 전문가 중심의 워킹그룹 구성 및 스마트생산 열린혁신랩 운영을 통하여 제조데이터 거래·공유 활성화 방안과 스마트생산의 산업계 적용 활성화 방안에 대한 정책의제를 도출
- 또한 도출된 정책의제를 대외 확산하고 교류하기 위한 구축 및 정책세미나 등을 개최하고 정부 부처와의 교류 추진

[요약 그림 1] 연구의 프레임워크



자료: 연구진 작성

[Part 1. 국내 스마트생산 현황 진단 및 분석]

2. 국내 스마트생산 혁신생태계 분석

- 현장 전문가들이 제안한 정책아젠다 및 실행과제(안)의 타당성을 검증하고, 구체적인 정책화 방안 마련을 위해서는 정량데이터를 활용한 국내 스마트생산 혁신생태계에 대한 분석과 이해가 보완될 필요
 - 특히 국내 스마트생산 전반의 경쟁력 강화 정책의 수립·보완을 위해서는 혁신 생태계 관점에서 스마트생산과 관계된 주요 공급기업, 수요기업 등에 대한 정량데이터를 활용한 분석이 중요
- 본 연구에서는 스마트생산 혁신생태계의 기술 공급, 기술 보급, 기술 수요 등 다양한 관점에서의 현황 분석을 실시
 - “기술 공급” 관점에서 국내·외의 스마트기술 관련 기술개발 동향 및 주요 기술 공급기관의 현황을 분석
 - “기술 보급” 관점에서 정부의 스마트공장 보급·확산 사업을 통해 보급·확산되는 공급기술 및 공급기업 특징을 분석
 - “기술 수요” 관점에서 관련 기술도입이 기업성장에 미치는 영향을 분석

<요약 표 1> 국내 스마트생산 혁신생태계 분석 개요

구분	주요 분석 목적 및 내용	활용 데이터
① “기술 공급” 관점에서 스마트기술 관련 기술 동향 및 역량 분석	· 국내·외 기술개발 동향과 주요 기술 공급기관의 현황 및 역량	특허 정보
② “기술 보급” 관점에서 스마트생산 기술 보급·확산 현황 분석	· 스마트공장 보급·확산 사업을 통해 보급·확산되는 공급기술 및 공급기업 특징	스마트공장 보급·확산 사업 참여 공급기업 정보
③ “기술 수요” 관점에서 관련 기술도입이 기업성장에 미치는 영향 분석	· 스마트생산을 위한 기술도입에 따른 기업 성과 기여효과	기업 정보

자료: 연구진 작성

□ 기술 공급 관점에서의 스마트생산 기술 동향 및 역량 분석

- 스마트생산 관련 중점 기술 영역을 식별 및 국내·외 기술개발 동향을 비교·분석하고 스마트생산 혁신생태계 내의 주요 공급기업을 확인
 - 기존 선행연구에서는 스마트생산과 관련한 기술 분야(IoT, 클라우드, 인공지능, 보안 등)를 제시하고는 있으나 세부 기술 간 관계를 고려한 중점 기술영역을 식별하지 못한다는 한계
 - 이에 본 분석에서는 요소 기술로서 역할을 하는 세부기술과 다양한 분야에 접목 되는 범용기술 등의 확인을 추진
- 스마트생산 관련 기술 공급 역량을 분석하기 위하여 특허데이터를 활용하되, 국내·외 동향을 비교·분석 확인하기 위하여 글로벌 데이터셋과 한국 데이터셋을 별도로 구축
 - 기간은 2000년~2021년(출원일 기준)으로, 최종 분석대상은 글로벌 데이터셋에 속하는 특허 6,762건, 한국 데이터셋에 속하는 특허 1,286건
- 분석 결과, 해외는 하드웨어 기술과 소프트웨어 기술을 균형적으로 하여 민간이 주도해서 개발하는 반면, 한국은 소프트웨어 기술(특히 데이터 처리·통신) 위주로 공공부문이 개발을 주도
 - 해외에서는 스마트생산 관련 하드웨어 기술 개발 비중이 높은 반면, 한국에서는 소프트웨어 기술 개발의 비중이 높은 편
 - * 상위 10대 IPC 코드 기준으로 하드웨어 기술과 소프트웨어 기술의 특허 건수를 비교하면 해외는 6대 4, 국내는 3대 7 수준
 - 또한 해외 스마트생산 관련 특허를 많이 출원하고 있는 상위 10개 출원인이 모두 기업인 반면, 한국에서는 정부출연연구기관과 대학이 상위권을 차지
 - 스마트생산 관련 기술 간 융합에서 매개 역할을 하는 범용기술의 경우, 해외는 물질 가공 기술과 데이터 인식·처리·전송 기술이 융합의 두 축이지만, 한국의 경우 데이터 처리·통신 기술 단일 축의 형태

□ 기술 보급 관점에서의 스마트생산 지원사업 현황 분석

- 스마트생산 혁신생태계 강화 측면에서, 스마트생산 기술 도입효과를 극대화할 수 있는 세부 기술의 개발을 장려하고, 정부의 지원사업을 통하여 해당 기술이 수요 기업으로 잘 보급·전달될 수 있도록 지원하는 것이 중요
 - 이에 정부의 스마트공장 보급·확산 사업을 통해 어떠한 스마트생산 기술이 실제로 보급 및 확산되고 있는지 확인
 - 공급기업의 현황과 이들의 스마트생산 지원사업 참여 실적을 면밀히 분석하고, 어떠한 기술을 주력 기술로 확보하고 있는지 파악
- 스마트생산 기술 공급기업의 현황과 정부의 스마트공장 보급·확산 사업 참여 실적 데이터를 스마트제조혁신추진단의 스마트공장 사업관리시스템을 통해 수집
 - 총 1,860개의 스마트생산 기술 공급기업에 대한 정보와 이들이 정부의 스마트 공장 보급·확산 사업에 참여한 이력 총 14,102건을 분석에 활용
- 분석 결과, 스마트생산 기술공급 현황을 글로벌 산업 현황과 비교하면 전 세계 스마트생산 시장에서 가장 규모가 큰 기술 영역인 산업용 로봇 분야는 국내에서는 공급 역량이 미흡한 상황
 - 국내 스마트생산 관련 공급기업의 대표 기술영역은 솔루션(SW)과 플랫폼 관련 기술로 전체 공급기업의 약 76%를 차지
 - 정부의 스마트생산 지원사업 역시 “스마트공장 구축 및 고도화 사업”, “스마트화 역량강화 사업”의 참여기업의 90% 가량이 솔루션(SW) 관련 기술을 중심으로 하는 등 소프트웨어 중심으로 관련 보급되는 경향
 - 여러 기업과 컨소시엄을 자주 이루는 범용적인 특성을 가진 기업은 대체로 MES(생산 관리 시스템), ERP(전사적 자원 관리)를 주요 기술로 하는 기업으로 확인
 - 또한 정부의 지원사업을 통해 동시에 보급되는 기술 영역을 확인한 결과, MES, 스마트머신, WMS(창고 관리 시스템), ERP, 산업용 로봇 기술이 함께 보급되고 있음을 확인

□ 기술 수요 관점에서의 스마트생산 기술 도입 성과 분석

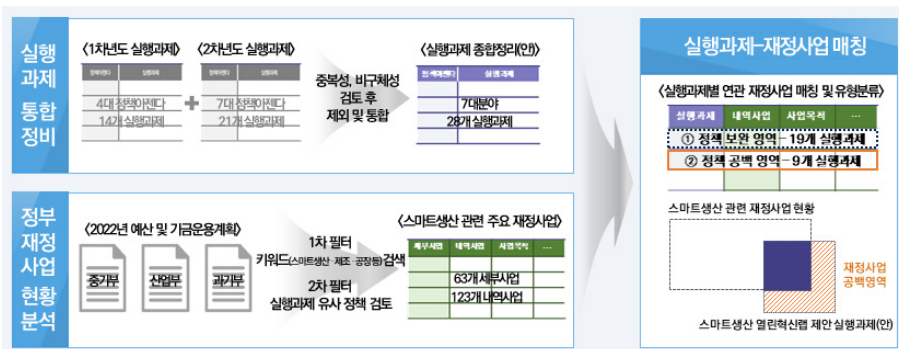
- 스마트생산 관련 기술을 도입하는 수요기업 측면에서, 스마트생산에 활용하기 위한 4차 산업혁명 기술의 도입이 기업 생산성 향상에 미치는 영향을 분석
 - 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입한 기업이 그렇지 않은 기업보다 생산성 증가율이 높는지 확인하고, 생산성 기여 효과가 모든 기업들에게 동일하게 나타나는지 확인
 - 또한 스마트생산의 생산성 기여 효과가 해당 기업뿐만 아니라, 동일 산업 내의 다른 기업에게까지 간접적인 영향을 미치는 파급효과(spill-overs)가 있는지 분석
- 통계청 승인자료인 기업활동조사를 활용하여 분석하되, ① 제조업, ② 4차 산업혁명 기술* 관련 정보와, ③ 부가가치, 종업원 수 및 영업이익 등과 같은 주요 재무 정보에 있어서 결측치가 없는 기업을 분석대상으로 활용
 - * 기업활동조사에서의 4차 산업혁명 기술: 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big data), 모바일(Mobile), 인공지능(AI), 3D 프린터(3D printer: 3DP), 로봇(Robot), 블록체인(Block chain: BC), 증강현실/가상현실(AR/VR)
- 매년 관측치가 다른 불균형패널(unbalanced panel)로, 2016년부터 2019년까지 총 6,513개 기업(관측치수 21,186개)의 자료를 활용
- 국내 제조기업을 대상으로 실증 분석한 결과, 스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술을 도입하는 기업은 그렇지 않은 기업보다 높은 노동생산성 증가율을 보이고 있음을 확인
 - 특히 혁신역량이 높은 기업군(무형자산의 비중이 높은 기업군)에서 플랫폼 기술 도입에 따른 생산성 향상 효과가 크게 나타남
 - 또한 아직까지는 스마트생산의 생산성 기여효과는 도입한 기업에만 국한될 뿐 해당 산업의 다른 기업 생산성에는 영향을 미치지 않는 것으로 확인

3. 스마트생산 열린혁신랩 실행과제(안) 평가 및 분석

□ 스마트생산 관련 정부 재정사업 현황 분석

- 1,2차년도 제안 실행과제(안)을 종합하여 주요 내용이 중복되거나 구체화 정도가 상이한 내용을 재구조화하여 정리
 - 총 35개 실행과제의 비구체성, 중복성 등을 검토하고 통합·조정하여 7대 분야 28개 실행과제(안) 도출
 - 다만 열린혁신 정책방법론의 특성 상 현장 전문가 의견을 수렴하여 제안함에 따라, 주제별 실행과제(안)의 구체화 정도가 상이하며, 제안된 내용이 이미 정부가 추진 중이거나 추진 예정인 재정사업에 반영된 경우도 존재
- 이에 따라 실제 정부가 집행하고 있는 스마트생산 연관 재정사업 간에 비교 추진
 - 정부의 지원사업이 존재하지만 정책 보완이 요구되는 실행과제와, 공백영역에 해당하는 실행과제를 구분하고, 실효성 제고를 위한 차별화된 접근방안에 활용
 - (보완 영역) 연관 정책 및 재정사업이 존재함에도 현장 만족도 및 체감도가 낮은 실행과제
 - (공백 영역) 현장의 요구(실행과제)는 존재하지만 연관된 재정사업이 존재하지 않은 실행과제

[요약 그림 2] 스마트생산 관련 정부 재정사업 현황 분석 프레임워크



자료: 연구진 작성

○ 스마트생산 관련 주요 3개 부처인 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부의 '2022년도 예산 및 기금운용계획' 자료를 기반으로 스마트생산 열린혁신랩에서의 제안과 관련 재정사업 취합

- 1차로 주요 키워드(스마트생산/스마트제조, 스마트공장, 스마트팩토리, 제조데이터, 공정시물레이션 등)를 기반으로 검색한 후, 2차로 열린혁신랩 스마트생산 의제 및 실행과제와 부합하는 정책 및 사업 내용을 판단하여 최종 선정
- (중소벤처기업부) 스마트공장 보급 및 확산, 기술개발, 인력양성, 제조데이터 등에 대한 사업 비중이 높은 편

* ICT융합 스마트공장 보급·확산, 현장수요형 스마트공장 기술개발, 제조데이터 공동활용 플랫폼기술개발 등

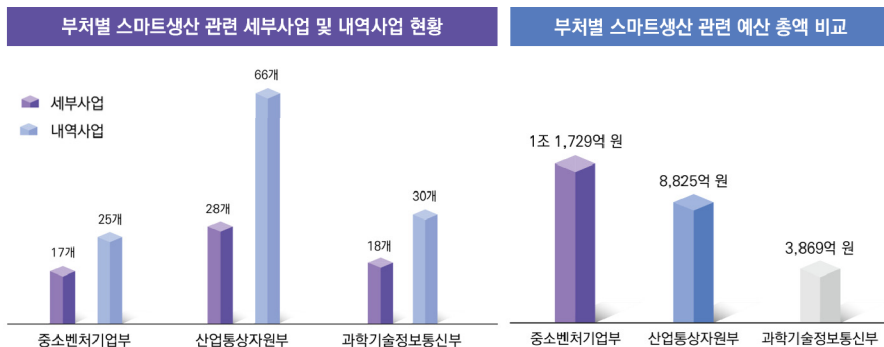
- (산업통상자원부) 산업단지의 환경 개선 및 운영, 특정산업의 스마트생산, 요소기술 개발 및 활용 지원 비중이 높음

* 산업단지환경조성(산단혁신지원센터, 공정혁신 시물레이션센터), 로봇산업기술개발, 제조기반설계기술 고도화 등

- (과학기술정보통신부) 스마트생산 고도화에 기반이 되는 기술 개발 및 인력양성 관련 사업의 비중이 높음

* 5G 산업융합 기반조성, 스마트 제조혁신 기술개발(R&D), ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증, 산업전문인력 AI역량강화 등

[요약 그림 3] 부처별 스마트생산 관련 재정사업 현황 및 예산 총액 비교

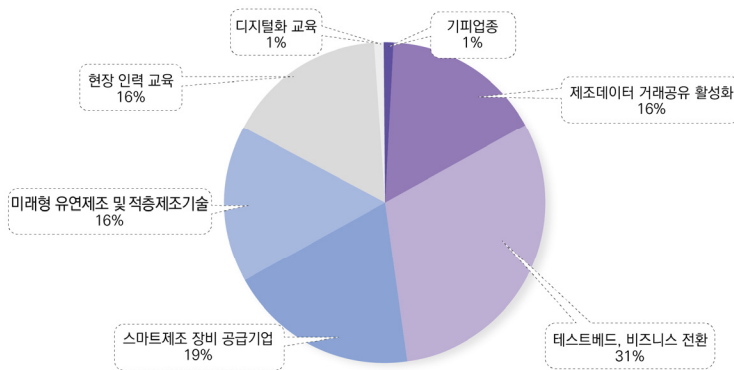


자료: 연구진 작성

□ 발굴 실행과제(안)-정부 재정사업 정합성 분석

- 28대 실행과제와 재정사업 현황 분석을 통해 발굴된 총 121개 내역사업 간 정합성 분석 결과, 19개의 실행과제에 총 64개 내역사업이 매칭되었으며, 나머지 9개의 실행과제는 아직까지 연관된 재정사업이 없는 영역에 해당
- 실행과제(안)의 주제와 제안 목적에 따라 매칭된 재정사업을 구분해보면, 주로 테스트베드·비즈니스 전환(31%)과 스마트제조 장비 공급기업 지원(19%)에 해당

[요약 그림 4] 실행과제(안)의 7개 그룹과 매칭된 내역사업 비중



자료: 연구진 작성

- 매칭된 재정사업들의 경우, 현장에서 필요로 하는 지원과 유사한 재정사업이 운영되고 있음에도 불구하고 현장 전문가들이 도출한 정책제안에 포함된 것으로 대상, 범위, 규모의 적정성 등 실효성을 제고하기 위한 방안을 마련할 필요
- 정부 재정사업 영역 밖에 해당하는 공백영역의 실행과제는 신규 재정사업이나 제도 개선에 대한 추가적인 정책대안 모색이 필요한 부분으로, 현장 전문가들로 부터 제안된 정책아젠다들을 보다 세부적으로 논의할 필요
- 다만, 재정사업이 아닌 제도개선의 영역이거나, 본 연구에서의 주요 분석부처인 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부가 아닌 고용노동부나 교육부의 정책에서 다루지고 있을 수 있다는 분석의 한계 존재

4. 기업 현장 대상 국내 스마트생산 정책 현황 인식조사

□ 인식조사 개요

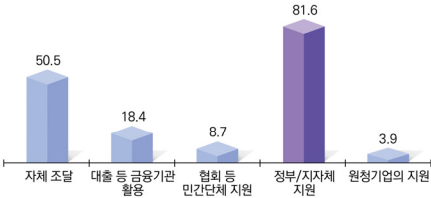
- (조사목적) 스마트생산 정책의 수혜자인 기업 현장을 대상으로 정부 추진 정책에 대한 인식 및 개선사항 설문조사를 시행
 - 지난 1,2차년도에서는 전문가 집단과 일반국민 사이의 스마트생산에 대한 인식을 비교하고, 그 차이가 존재하는 영역 파악에 집중
 - 3차년도에서는 정부가 추진 중인 스마트생산 지원 정책들이 정책 수요자(기업)에게 얼마나 효과적으로 전달되고 있었는지를 진단하고 현장에서 필요로 하는 실행과제의 우선순위, 지원사업 개선방안 등을 파악 추진
 - 동시에, 응답한 기업 현장 담당자들에게 정부가 운영하는 각종 스마트공장 관련 지원사업을 홍보하는 역할도 있을 것으로 기대
- (조사대상 및 방법) 공장을 보유하고 있는 제조업 기업의 현장 전문가를 대상으로 온라인 조사를 실시하였으며, 총 응답기업 수는 203개 기업
 - 주요 설문내용은 ① 일반현황, ② 스마트공장 도입 여부, ③ 국내 스마트생산 지원사업 현황 인식, ④ 실행과제 우선순위로 구성
 - * 제조혁신 실태 등 국내 스마트생산 관련한 다양한 통계조사의 결과들이 아직까지 공개되지 않은 상황에서, 본 설문결과는 현시점의 정부 지원사업에 대한 제조기업들의 인식 정도와 긍정/부정 여론 파악의 기초자료로 활용 가능할 것으로 기대

□ 인식조사 주요 결과

- (스마트공장 도입) 조사 기업의 50.7%가 스마트공장 도입을 완료하였거나, 도입 중 또는 도입을 계획하고 있었으며, 이들 기업은 '관리의 편의성 향상'을 위해 주로 도입하였다고 응답
 - * (도입 목적) 관리의 편의성 향상(41.7%), 품질 향상(22.3%), '운영비용 절감(13.6%), 인건비 절감(10.7%), 근로환경 개선(8.7%) 순

- (투자 금액 조달 방법) 스마트공장 구축에 필요한 투자 금액의 대부분을 정부/지자체 지원으로 조달하였으며(81.6%), 그 금액은 평균 169.54백만 원 수준
- 스마트공장을 도입하지 않은 100개 기업을 대상으로 미도입 이유를 조사한 결과, ‘투자 비용에 대한 부담’이라는 기업이 40.0%로 가장 많았으며, 아직까지 국내 스마트공장 도입에 있어서 정부의 지원이 절대적인 영향임을 확인

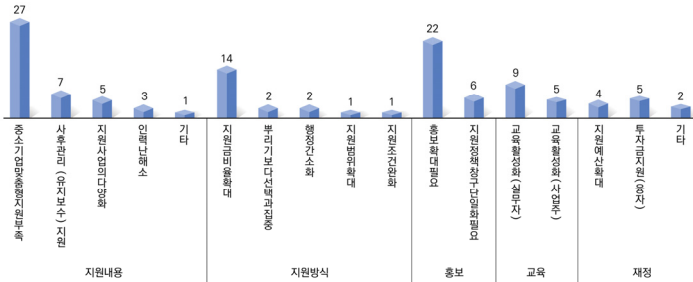
[요약 그림 5] 스마트공장 구축 시 투자 금액 조달 방법



자료: 연구진 작성

- (기업 현장의 제안사항) 현재의 지원사업은 중소기업의 현실을 반영하는데 한계가 있으며, 시간이 다소 소요되더라도 현장에 필요한 지원을 적극적으로 청취하여 실효적인 지원책을 마련할 필요
- 국내 지원 정책이 스마트공장 초기 구축(보급)에만 집중되어 있으나 스마트공장 구축 이후 지속적인 활용을 위해 유지보수 등 사후관리 지원도 중요
- 또한 지원사업의 지원 내용, 지원 방식 등에 대한 정보와 우수지원사례 등에 대한 정부의 적극적인 홍보가 필요하며, 스마트생산 지원정책 창구의 단일화를 통해 지원 정보에 대한 접근성 및 편의성을 확대할 필요

[요약 그림 6] 기업 현장의 스마트생산 지원정책 제안사항 (종합)



자료: 연구진 작성

[Part II. 스마트생산 열린혁신랩 운영 및 정책의제 발굴]

5. 제조데이터 거래·공유를 위한 스마트생산 생태계 조성 방안

□ 제조데이터 거래·공유의 필요성

- 제조업이 국내 GDP에서 차지하는 비중이 약 27.9%로 높은 수준인 가운데, 정부는 제조업 경쟁력 제고를 위해 스마트생산 중심의 제조업 고도화 정책을 추진 중
- 지난 1,2차년도 스마트생산 열린혁신랩에서 도출한 정책아젠다 및 실행과제(안)에서도 제조데이터 관련 이슈가 제기
 - 제조데이터 정책의 핵심인 제조데이터 수집·거래·공유 활성화 방안에 대하여 현장 전문가들 중심으로 지속적으로 심층 논의할 필요
- 일반적으로 제조데이터는 ‘제품 또는 서비스의 개발-유통-소비 전 과정에서 생성되는 데이터’를 총칭
 - 다만 제조데이터 거래·공유를 위한 정책 추진을 위해서는 제조데이터의 개념을 보다 분명하게 정의하고 그 범위를 명확하게 확정할 필요

□ 사례분석 1. 유사 데이터 및 거래소와 비교를 통한 시사점

- (마이데이터) 금융데이터 및 의료데이터 등 산업적 활용성이 이미 검증되었거나, 그동안 사회적으로 많은 논의가 축적되어 온 마이데이터 사례를 분석
 - 데이터의 성격에 있어 마이데이터는 개인정보인 반면, 제조데이터는 기업정보로 그 성격에 있어 차이를 보임
 - 데이터의 보안과 산업적 활용에 있어서는 유사성을 보이나, 제조데이터의 주체가 기업이라는 측면을 고려하여 향후 거래·공유에 있어 차별적 접근이 필요
 - 특히 이 과정에서 데이터 생산자이자 거래 당사자인 기업에 대한 이해가 중요

- (배출권거래제) 정부 주도의 거래시장 도입 및 거래의 주체가 기업이라는 측면에서 제조데이터와 유사한 배출권거래제의 사례를 분석
 - 배출권거래제의 경우 도입에 있어 법률개정, 계획 수립, 도입 여부 결정 등의 과정에서 지속적인 탐색 및 합의가 존재하였으며, 기업 및 국내 경제에 부정적 영향을 최소화하기 위한 순차적인 도입 추진
 - 따라서 정부 주도의 제조데이터 거래 도입을 추진함에 있어서도 거래 대상에 대한 명확한 이해와 탐색, 제도·규제 개선 소요 발굴, 기업의 유인 동기 제고 및 발생 가능한 문제점 최소화를 위한 순차적이고 점진적인 접근이 필요

□ 사례분석 2. 제조데이터 활용 현황 고찰을 통한 시사점

- 제조데이터에 필수적인 클라우드 서비스, 유사한 산업데이터플랫폼, 제조데이터 거래·공유 기업 사례 및 국제프로젝트에 대한 고찰
 - * Microsoft Azure, Amazon Web Service (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Skywise(스카이와이즈), GAIA-X, Catena-X 등
- 다만 제조데이터 활용과 관련하여 아직까지는 우수 사례를 찾기 힘든 초기 단계로, 향후 제조데이터 수집·거래 활성화를 통한 혁신을 위해서는 국내 제조업만의 특수성을 고려해 단계적 접근을 통한 정책 수립이 중요

□ 워킹그룹 구성 및 운영

- (아젠다 선별) 1,2차년도 연구에서 도출된 총 28개 실행과제 중에서 제조데이터 거래·공유 활성화를 위한 실행과제는 총 4개를 선별
- (워킹그룹 구성 및 운영) 제조데이터·유사 데이터·데이터 기반 정책 관련 전문가 및 제조데이터 도입 기업 담당자 등을 포함하여 총 6인으로 구성
 - 전문가 발제 및 토론으로 구성된 워크숍 총 5회 실시를 비롯하여, 정책 제언에 대한 최종 서면검토(1회) 실시

□ 워킹그룹 주요 아젠다 및 논의 결과

- 제조데이터의 특수성을 확인하고 선결조건을 해소하면서 순차적이고 점진적인 제조데이터 거래 도입을 통해서, 기업 경쟁력 강화-개별 기업의 이익 증대-국내 주요 제조업 발전-국가경제 기여라는 선순환 연결 구조 확립이 필요

<요약 표 2> 제조데이터 분과 주요 논의 결과

논의 주제	주요 내용
제조데이터 거래·공유를 위한 선행과제	· 제조데이터 거래·공유 표준 플랫폼의 구축 - 이메일 등을 통한 개별 거래가 불가능하기 때문에 수집·거래·공유를 수행할 수 있는 표준 플랫폼 구축 필요
	· 제조데이터의 기준 및 거래 공유 범위 확정 - 현재 산업데이터, 제조데이터 등 구분되어 있지 않은 기준의 명확화 - 공개 데이터의 범위와 기업의 의무 공유 범위 등의 확정
	· 민간 상호 소통 기반의 현장 중심 정책 추진 - 기업이 주체가 되는 제조데이터의 특성상 정책 추진에 있어 민간 상호 소통이 기반이 되는 현장 중심의 정책 추진 필요
제조데이터 특성으로 인한 거래·공유 저해 요인	· 다양하고 복잡한 데이터 종류와 속성 - 산업군, 기업별 데이터의 종류가 다양하고 속성도 다르며 수집 범위도 상이 - 제조과정을 통한 데이터 생성본 아니라 보유, 활용과정, 연결 관계가 복잡 - 이에 따라 참여 주체의 범위가 넓고, 정의하기 힘든 데이터나 수집이 어렵거나 활용이 어려운 데이터 존재
	· 개인이 아닌 법인이 데이터를 생성·소유 - B2B 기반 파생되는 데이터로 데이터 소유는 기본적으로 생성하는 기업에 있지만, 경우에 따라 위탁사가 소유자가 될 수도 있음 - 오류 데이터의 경우 외부 공개가 어렵고 제조사에게만 공유해야 하는 경우도 빈번히 발생
	· 영업비밀이 포함된 자사 데이터 거래·공유에 거부감 - 제조기업 경쟁력 향상에 4대 요소인 PQCD(생산성, 품질, 비용, 납기) 중 가장 중요한 비용 데이터의 경우 대외비로 관리되고 있으며 기밀 데이터와 타데이터 분류에 한계 - 데이터 공유시에 유출 가능성, 자사 데이터 가치에 대한 불확실한 정보 등으로 인해 비중요데이터만 거래될 가능성
	· 타사 데이터에 대한 낮은 수요 - 데이터의 표준화가 이루어지지 않아 타사 데이터를 획득하더라도 가공하는데 별도의 비용이 발생하는 등 활용도가 떨어짐 - 타사 데이터의 정확한 가치, 신뢰도가 없어 거래 유인동기 부족

자료: 연구진 작성

6. 산업계 스마트생산 활성화 방안: 자동차 산업을 중심으로

□ 자동차 산업에서의 스마트생산 도입 현황 분석 필요성

- 1,2차년도 스마트생산 열린혁신랩에서 제안된 정책아젠다 및 실행과제(안)이 실제 국내 산업계에 적용가능한지, 실효성 제고를 위한 어떠한 보완이 필요한지 세부방안을 모색할 필요
 - 국내 제조 생태계에서 중요한 비중을 차지하고 있어, 스마트생산의 도입과 관련한 이슈들을 사전에 검증할 수 있는 자동차 산업을 중심으로 해서 분석할 필요
- 자동차 산업의 경우 이전부터 스마트생산을 선도적으로 도입한 산업이기에, 그 시행착오 및 경험을 바탕으로, 타 제조산업에의 시사점을 줄 수 있을 것으로 기대
 - 2022년 기준으로, 스마트제조(소프트웨어 및 장비 포함) 활용 분야 중 자동차 산업이 전체의 41%를 차지하는 등 스마트생산을 선도적으로 도입한 산업

□ 자동차 산업에서의 스마트생산 특징

- 자동차 산업의 스마트생산은 생산관리, 품질관리, 에너지관리, 물류관리, 설비 관리를 통합한 체계로 운영 중
 - * (생산관리) 공장상황을 종합적으로 통제·분석, (품질관리) 생산품질 실시간 모니터링·공유, (에너지관리) 온실가스 관리 및 에너지 사용 최적화, (물류관리) 대규모 물류창고에서의 자동 패킹 및 무인운반차를 활용한 거점 물류 창고 운반, (설비관리) 생산공장부터 물류 관리까지의 설비 상태 전반을 실시간으로 진단
 - 자동차 제조 기업들은 비용을 낮추고 제품을 적기에 공급하기 위한 최적화 방안을 모색하였으며, 그 결과 맞춤형 생산, 프로세스 통합 및 규격화, 종합 물류 등과 같은 요소들을 중심으로 제조프로세스를 전환
- 특히 완성차 OEM과 부품 기업 간 장기거래 구조와 견고한 가치사슬 생태계를 바탕으로 하여 산업 전반의 스마트생산 도입

- 완성차 OEM은 AGV(무인운반차, automatic guided vehicle)를 시작으로 공장 무인화를 적극적으로 추진
- 부품 기업은 부품 관리를 위해 생산 정보 등을 포함한 제품 제조데이터 확보를 위해 스마트제조를 도입 중

<요약 표 3> 완성차 기업, 부품 기업 간 스마트제조 도입 특징

구분	자동차 부품 회사	완성차 회사
공통점	· 단일 통합 생산라인과 디지털 트윈의 성격을 띠는 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 공장 계획 및 실현, 예측 사용 · 디지털 트윈의 성격을 띠는 예측적 유지 보수, 가상현실, 증강현실, 사이버 물리적 시스템 (CPS) 활용 · 스마트 물류에 해당하는 스마트 창고 및 자율이송로봇 도입	
차이점 및 핵심 요인	생산과 관련된 기계 자동화에 관심이 큼 (단일 통합 생산라인의 특성)	조립과 관련된 분야에서 결과중심 경영적 성격이 보임 (단일 통합 생산라인의 특성)

자료: 연구진 작성

□ 워킹그룹 구성 및 운영

- (아젠다 선별) 자동차 산업 스마트제조 도입 현황 및 정책 검토 결과를 토대로 자동차 산업의 전문가 대상 사전인터뷰를 진행하여 스마트제조 관련 이슈 도출
 - 자동차 산업 전환기의 기업의 연구개발 및 제품 출시 전략과 스마트제조 도입 전략 간의 정합성 문제 등이 이슈로 제기
- (워킹그룹 구성 및 운영) 자동차 산업의 가치사슬을 고려하여, 완성차 OEM과 부품기업의 전문가를 포함하여 총 4인의 현장 전문가로 워킹그룹을 구성
 - (전문가 그룹 별도 활용) 산업계 현장 전문가 중심의 워킹그룹을 운영하면서 도출한 아젠다와 애로사항을 검토하고, 학계·연구계 전문가 그룹을 별도로 운영
 - (운영 및 추진 방식) 총 6회의 워킹그룹 운영을 비롯하여 세부 정책 소요 발굴을 위한 서면 인터뷰 및 워킹그룹 이외의 비산업계 전문가 인터뷰도 진행

□ 워킹그룹 주요 아젠다 및 논의 결과

- 자동차 산업에서 1,2차년도에 도출한 대부분의 아젠다를 수행하고 있으나, 여전히 데이터, 제조공정 및 장비, 인력 부문에서의 지원 방안의 구체성이 결여되어 있어 산업계 실제 적용을 위해서는 보완적 논의가 필요
- 특히 정부의 산업계 스마트생산 도입 지원 사업의 실효성 제고를 위해, 사업 기획, 추진 절차, 성과평가 및 후속 조치를 개선에 대하여 논의 진행
 - (현장 중심의 사업 기획) 기업들이 지원 사업을 통해 기대하는 신사업 발굴 및 기존 산업에서 발생하는 위협에의 대처 효과 등을 구체적으로 파악한 기획 필요
 - (유연한 사업 관리 및 성과평가) 별도 사업관리 규정 등을 통하여 수행 과정 중간에 발생하는 신규 아이디어를 반영할 수 있는 방안 마련

<요약 표 4> 산업계 적용 분과 주요 논의 결과

논의 주제	주요 내용
스마트생산 전반	· 정부 지원은 도입부터 활성화까지 중장기적으로 안정적인 운영을 할 수 있는 방향으로 설계되어야 하며, 스마트생산에 대한 인식 개선 방안 마련이 시급
데이터 분야	· 분야의 특성을 고려한 지원 사업의 경직성 완화 방안 · 산업·업종별 퇴직자를 활용한 전문가 풀 확보 및 전문기관 운영 방안 · 스마트생산 및 데이터 관리 솔루션 도입기업 지원제도 마련 등 논의
교육 및 인력 분야	· 전 산업에서의 IT 인력의 수요가 급증하는 상황에서 지역 기업을 중심으로 현장에 즉시 투입할 수 있는 인력을 양성할 필요 · 특히 OT·IT 융합 인력 양성을 위한 미드커리어 인력 지원 교육 프로그램도 추진할 필요
제조공정 및 장비 분야	· 첨단 제조 기술을 스마트생산 현장에 적용하기에는 어려우나, 주요 기업에서 유연 생산 시스템의 도입을 추진하는 상황으로 글로벌 경쟁력 강화를 위한 지원 사업의 규정을 일부 개선할 필요

자료: 연구진 작성

7. 결론 및 시사점

□ 3차년도 연구의 의의

- (열린혁신 정책방법론의 보완·발전) 열린혁신 정책방법론에서 추구하는 “현장”의 개념을 “산업 현장”뿐만 아니라 “정책 현장”까지 확대
 - 관련 재정사업의 현황을 면밀히 분석하고, 워킹그룹에서의 제안과의 정합성을 검토하는 등 정책아젠다를 발굴하는 단계에만 집중한 기존 방법론의 한계 보완
- (현장 중심의 스마트생산 지원정책) 그간 진행되어 온 정부의 스마트공장 정책이 변곡점에 놓인 가운데, 정책의 수혜 대상인 “산업 현장”을 대상으로 정책 수요를 발굴하고 향후 정책의 수립 및 보완과정에의 근거 제시

□ 시사점 - Part I. 국내 스마트생산 현황 진단 및 분석

- (국내 스마트생산 혁신생태계 분석) 국내 스마트생산 혁신역량과 글로벌 트렌드 간 차이가 존재하며 향후에는 글로벌 시장을 고려한 전략이 필요
 - 전 세계적으로 하드웨어 시장이 소프트웨어 시장 보다 규모가 크고 더욱 빨리 성장할 것으로 예측되는 가운데, 국내에서는 아직은 공공 주도로 소프트웨어 기술 중심의 기술 개발 및 보급·확산이 이루어지는 경향
- (스마트생산 열린혁신립 실행과제(안) 평가 및 분석) 산업 현장에서 상향식으로 제안한 내용이 정부에서 하향식으로 기획한 정책과의 정합성이 높다는 점은, “산업 현장”과 “정책 현장” 간 괴리가 크지 않고 유기적으로 동작한다는 반증
 - 실제 정책이 추진되고 있음에도 불구하고 현장에서 여전히 그 필요성을 제기하고 있는 재정사업의 경우, 수혜대상 기업의 산업별·규모별 등에 따라 종합적으로 재구조화해서 홍보할 필요
- (기업 현장 대상 국내 스마트생산 정책 현황 인식조사) 스마트공장 구축에 있어서 정부의 지원이 절대적인 영향인 가운데, 구축 이후 지속적인 활용을 위한 사후관리 및 지원정책·체계에 대한 홍보 강화 등 현장 친화적인 정책보완의 필요성 확인

□ 시사점 - Part II. 제조데이터 거래·공유 활성화를 위한 정책제언

- (제조데이터의 구조화·표준화 및 거래 활성화 기반 조성) 양질의 제조데이터를 수집하기 위해 제조과정 단계별 발생 데이터를 분류하고 체계적 구조화 필요
 - 데이터 자체의 메타 규격 정의와 공통적인 인터페이스를 통한 제조데이터 간 연결관계의 표준화를 추진
 - 제품 관점에서 제조데이터 공유·거래 활성화를 기반을 마련하기 위해 타 제도 (HACCP, 이력 추적, 탄소발자국 등)와 연계도 검토
- (영업비밀 등의 유출 방지를 위한 제도적 장치) 제조데이터 거래 시 메타데이터만 공개하고 계약을 체결할 수 있는 장치 마련할 필요
 - 정부가 제조데이터 검증·공개·거래 플랫폼 구축을 통해 보증하는 것이 중요하며, 민간플랫폼 기업 지원, 거래 전문기업·전문가 육성도 필요
- (제조데이터 구축·활용 지원) 제조데이터 구조화·표준화 및 거래 방식 학습, 획득한 제조데이터 재가공 및 활용과 관련된 교육·컨설팅 등의 지원
 - 인력 교육뿐만 아니라 초기 인프라, 클라우드 서비스 등 기업 입장에서 추가 비용 투자가 필요한 영역에 대한 지원 역시 중요
- (거래 유인동기 활성화) 제조데이터 활용시 제공한 기업에 대한 인센티브, 표준화 참여기업 규제 완화·바우처 제도 등을 통한 직접적인 지원혜택 필요
 - 특히 제조데이터의 가치를 합리적으로 책정할 수 있도록 하는 등의 노력이 중요
- (제조데이터의 명확한 가치평가 등을 통한 인식 제고) 자율적인 시장 거래를 통한 가격결정은 초기에는 불가능하기 때문에 초기 거래 기준선 설정 필요
 - 데이터 공개 기업에 대한 기술·재무적인 요소를 종합하는 지표를 만들고 실제 필요로 하는 데이터 수요를 취합하는 등을 정책적으로 추진할 필요
- (대기업 참여 유도 및 국제표준 연계) 제조업 수직계열화 등의 특수성을 고려하여 대기업이 참여할 수 있는 방안과 장기적으로는 국제표준과의 연계 필요

□ 시사점 - Part II. 산업계 스마트생산 활성화를 위한 정책 제언

- (안정적인 스마트생산 지원 기반 마련) 중장기적으로 지속성 있는 사업을 기획하여 산업의 스마트생산 산업 인프라 구축을 위해서는 안정적인 기반 마련이 시급
 - (법적 근거 확보) 스마트생산 구축 및 활성화를 위한 정부 지원 사업의 법적 근거를 '산업 디지털전환'에 포괄적으로 반영할 필요
 - (사회적 인식 개선) 스마트생산에 대한 지나친 기대감을 낮추어 현실적으로 스마트생산 도입의 효과성을 점차적으로 제고하는 방안을 확보
 - (전문기관 및 가이드라인) 스마트생산 도입 지원 시, 명확한 가이드라인을 제공해야 하며, 공급망 상류에 속하는 다수의 중소·중견기업에 스마트생산 도입 및 활성화 실무를 지원하기 위한 전문기관 도입 검토
- (공급망 구조를 고려한 스마트생산 도입 협력) 스마트생산 도입 이후 활용을 극대화하기 위해 안정적인 수요처를 확보하고 협력사업을 공급망 하류부터 상류까지 순차적으로 추진할 필요
 - (안정적 활용처) 공급망 내 기업 간 협력을 통해 스마트생산 도입 이후 불확실한 시장환경에 대응하고, 동시에 수요처를 다변화하기 위한 정부 지원(안) 필요
 - (공급망 상류까지의 순차적 협력) 상류 기업은 스마트생산을 도입 지원을 받고, 하류 기업은 데이터 라이브러리 구축 등과 관련된 인센티브 수혜
 - (제조데이터 공유 생태계 조성) 산업 내 공급망을 고려하여 원·하청 구조에서의 지속가능한 제조데이터 공유 생태계의 기반 마련 필요
- (인력 양성 사업 고도화) OT 기반의 미드커리어 인력의 IT 교육 참여 확대 및 현장 중심의 커리큘럼을 설계하여 수료 후에 즉시 활용할 수 있는 융합인력 확보
 - (OT인력의 IT 역량 강화) OT 기반의 미드커리어 인력의 IT 교육 참여를 확대하고, 미드커리어 인력의 커리어 패스 상의 도약을 지원
 - (현장 중심의 커리큘럼 설계) 신진 인력 양성 시, 기업 현장의 요구 역량을 강화하기 위한 커리큘럼을 만들고, 현장 전문가를 활용하여 현장 중심의 교육 필요

Summary

Research of the Smart Production by Operating the Open Innovation Lab (3rd Year)

· **Project Leader:** Yoonhwan Oh

· **Participants:** Hyeok Lee · Jungsub Yoon · EunA Kim · Hyunjung Seo ·
Sugyeong Jeon · Seok-Kwan Kim · Jinwoo Park · Minji Park ·
Myungjin Song

The sense of crisis is heightened regarding the complex anxious condition of high interests, high exchange rates, and high prices. Accordingly, the necessity of the government's strategic fiscal spending to overcome the low-growth swamp is emphasized, and tight-financing policies are also suggested for disinflation and fiscal soundness. To secure the effectiveness of various governmental supporting projects and to contribute to early achievements of policy objectives under the common goal to improve the efficiency of governmental fiscal spending, efforts need to be put forth to understanding demands in "the industrial field" which are the very target of policies and to narrow the gap between "the industrial field" and "the policy field" in the process of planning, establishing, and complementing such policies. In this regard, the necessity of the open innovation policy methodology that was designed to come up with policy suggestions mainly among field experts is emphasized more than ever before.

In addition, in the era of the digital economy and in the process of digital transition, the 4th Industrial Revolution technologies such as IoT, Cloud, big data, and AI have been established as general purpose technologies (GPT). It is expected, therefore, that such technologies will significantly change the general environment of our industries such as manufacturing and service. Particularly in the industry of manufacturing that has been a traditional 'smokestack industry' regarded as far from emerging industries, the digital transformation is drawing attention and recognized as a new disruptive innovation that goes beyond the area

of productivity enhancement based on the concept of mere automation and that breaks the boundaries between manufacturing and service and between producers and consumers. In order to facilitate the area of smart production, therefore, it is necessary to examine and come up with policies appropriate for this new area of convergence so that the limitation of the segmental, dichotomous industrial policy on manufacturing and service. The research on open innovation policy development was initiated in this perspective. Specifically, its objective is to overcome the limitation of policies led by groups of policy experts (government, research, and academy) in the process of establishing the general structure of framework for general plans and comprehensive plans of the government as well as policies.

This study presents the third-year results of the project, 『Research of the Smart Production by Operating the Open Innovation Lab』, which has been implemented since 2020. Research questions in the first and second year are shared as well. The key research questions and objectives of this study are related basically to suggest policy agendas in the area of smart production that meet specific field demands and secure the high efficiency in the ever-changing industrial environments as well as implementation agendas to reflect them in governmental policies.

First of all, the working group's operation goals and range have been adjusted to specifically reflect suggested policy agendas derived from the operation of the open innovation lab for smart production for the past 2 years in actual fiscal projects and institutional improvements of the government. For implementation agendas established in the 1st and 2nd years, it was examined whether there are related policies being implemented by the current government with their current condition and compatibility analyzed. Additionally, restructuring was performed based on the actual current conditions. To specify derived policy agendas, detailed research was conducted on plans to promote trading and sharing of manufacturing data, which is a major issue in the area of smart production, and plans to apply smart production to various industrial sectors including the automotive industry that accounts for a major portion of the domestic manufacturing ecosystem. Major issues in each specific area as well as current policy conditions and major cases

at home and abroad also were analyzed. A working group of experts in related fields was organized to develop policy plans for application of implementation agendas derived in the 1st and 2nd years. Additionally, to overcome the limitation of the qualitative research methodology of working group operation mainly by field experts and to provide a basis for systematic understanding of the innovation ecosystem for smart production, the smart production innovation ecosystem was analyzed in utilization of various corporate microscopic data that can supplement the quantitative basis.

The result of this research indicates that regarding domestic smart production, the main governmental offices such as Ministry of SMEs and Startups, Ministry of Trade, Industry and Energy, and Ministry of Science and ICT have conducted related fiscal projects in a relatively comprehensive range. For the past 2 years, suggestions of field experts emphasizing the demands regarding the open innovation lab for smart production have been applied and reflected in governmental fiscal projects, which is evidently positive and desirable. The fact that bottom-up suggestions from the fields are highly compatible with top-down policies of the government proves that there is no significant gap between “the industrial field” and “the policy field” and that they operate properly and systematically. On the other hand, however, now that the necessity is still emphasized in the field even though practical policies are implemented, further attention needs to be paid to establishing and complementing policies continually. Particularly, it turned out that efforts to promote specific supporting projects or to provide customized support for enterprises are insufficient. To address problems pointed out in a survey conducted among enterprises, it is necessary to reorganize and promote supporting policies comprehensively depending on the industrial sector and scale of beneficiary enterprises. In addition, as shown in the result of analysis of the smart production innovation ecosystem, it is important to consider the supply, distribution, and demand of related technologies when policies are supplemented to facilitate smart production. While many enterprises have focused on the basic steps such as solution introduction, it is necessary to develop policies to help them take advanced steps such as practical control automation in application of AI and big data technologies.

Regarding manufacturing data, one major element of smart production, policies necessary in the business field were also examined. As characteristics and applications of manufacturing data were analyzed, it turned out that there was a significant difference from ordinary data trading or other trading systems. To establish the ecosystem for manufacturing data, it is necessary to put forth continuous efforts to meet current preconditions, establish a rational and sequential direction for policies in the future, and firmly establish the institutional foundation. The findings of this study suggest that manufacturing data trading is necessary not merely for trading itself but for upper-level purposes such as increasing individual profits by strengthening corporate competitiveness based on the trading system, developing major domestic manufacturing sectors, contributing to the national economy, and following the global trend. Therefore, related policies need to be promoted gradually in consideration of various elements.

Policies to promote smart production in industrial sectors also were discussed based on the actual case of the automotive industry. First of all, it is vital to establish smart production industry infrastructures on the supportive stable basis for smart production. Particularly, establishing a professional agency needs to be considered to support the process for SMEs and middle-standing enterprises to introduce a smart production system. In addition, main enterprises and subcontract enterprises in the industrial value chain need to be supported to introduce and utilize smart production methods cooperatively. Education also needs to be strengthened to secure human resources that can be utilized in the field. One major aspect of the policy is to utilize field experts for practical education programs.

This study is of significance in that it reflects the efforts to overcome the limitation of proposing and applying policy suggestions in the 1st and 2nd years regarding operation of the open innovation lab for smart production, and ultimately, to complement and further develop the open innovation policy methodology to reflect field demands to the step of actual policy making. The current condition of governmental policies was more thoroughly analyzed than in previous years, and the compatibility with implementation agendas regarding the open innovation lab for smart production was also examined. This study

contributes to the advancement from the step of an existing open innovation methodology focusing merely on finding policy agenda to the step of well-established, practical policy analysis. In this process, it is also meaningful that the present study examined not only “the industrial field” but also “the policy field.”

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 필요성

디지털 경제 시대의 도래와 디지털 전환의 흐름 속에 4차 산업혁명 기술이라고 불리는 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터, 인공지능(AI) 등의 기술들이 산업의 범용기술(general purpose technology, GPT)로 자리매김함에 따라 제조, 서비스 등 우리 산업 환경 전반의 대변화가 현실화 되고 있다. 특히 전통적인 ‘굴뚝산업’으로 신산업과는 거리가 멀게 평가 받아오던 제조업 분야에서의 디지털 전환은 단순한 자동화 개념을 적용한 생산성 향상을 넘어, 제조와 서비스, 생산자와 소비자 간의 경계를 허무는 새로운 파괴적 혁신(disruptive innovation)의 사례로 주목 받고 있다. 따라서 스마트 생산 분야의 활성화를 위해서는 제조업과 서비스업이라는 분절적·이분법적 산업정책의 한계를 극복할 수 있는 새로운 융합 분야에 적합한 정책연구에 대한 필요성이 강조되고 있다. 특히 이전과 다른 유형의 제품 생산이 아닌 제조데이터 등과 같은 새로운 가치를 창출하고 있다는 점에서, 운영기술(operation technology, OT)과 정보기술(information technology, IT) 현장 전문가와 관련 기업인들이 워킹그룹에 고르게 합류하여, 편향된 정책의제 발굴을 지양할 필요가 있다.

이러한 관점에서 시작된 열린혁신(open innovation) 방식의 정책연구는 정책이나 정부의 주요 기본계획, 종합계획 등의 전체적인 구조(structure)나 틀/framework) 등을 수립하는 과정에서 정책전문가 집단(官·研·學) 주도로 생성되는 정책이 가지는 한계를 극복하고자 시도되었다. 특정 정책의제에서부터 출발하여, 구체적인 정책과제 및 실행전략까지의 제시를 목표로 하는 하향식(top-down) 방식의 정책 수립과정에서, 정책공급자 또는 정책전문가들이 제한된 정부예산의 투입 필요성과 타당성을 중심으로 정책의 구조나 틀 간의 유기적인 연계에 집중한다는 지적이 있어왔다. 물론 잘 구조화된 정책은 정책당국의 재정사업 또는 법·제도 개선의 필요성을 설득력 있게 설명하고, 정부 개입의 중요한 근거로 활용된다는 점에서 중요한 부분이다.

다만, 개별 정책의제의 실행과정에서 정책의 수요자이자 대상이 되는 현장에서

필요로 하는 정책니즈(needs)가 충분히 반영되지 못한다는 한계가 존재한다. 이에 열린 혁신 정책방법론에서는 정책 수혜자그룹인 산업계의 참여에 기반을 두어 상향식(bottom-up) 방식으로 정책의제들을 발굴·제안하고, 정책전문가들과의 논의와 토론을 통하여 실행과제(안)을 제안하고자 한다.

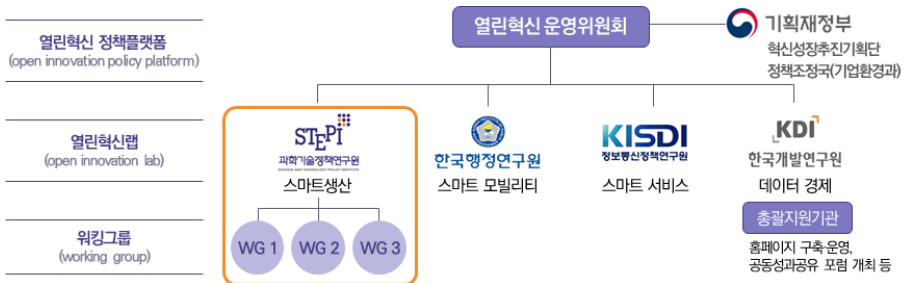
[그림 1-1] 열린혁신 정책연구와 기존 정책연구 방식



자료: 연구진 작성

열린혁신 정책방법론을 활용한 민간 중심의 정책형성 지원 시스템을 구축하여 첨단 신기술 기반의 산업 혁신전략의 의제를 발굴하고자 추진되고 있는 본 연구사업은 지난 2020년부터 시작되어, 과학기술정책연구원 등 4개의 정책연구기관이 개별 주제별로 열린혁신랩(open innovation lab) 및 하위 워킹그룹(working group, WG)을 구분하여 정책의제 및 실행과제(안)을 도출하고 있다. 개별 연구기관들은 각 분야의 전문성을 확보하고 있음은 물론, 다양한 이해관계가 복잡하게 얽혀있는 문제의 조율을 위해 편향되지 않게 일관되면서도 반복적인 방향성 제시로 의제를 조정하는 퍼실리테이터(facilitator) 역할을 수행하고 있다.

[그림 1-2] 열린혁신 정책플랫폼 및 열린혁신랩 운영구조



자료: 연구진 작성

지난 2년 간 열린혁신 정책방법론을 활용한 연구는 정책연구방법론 측면에서 새로운 대안을 제시하였다. 연구자들 중심의 기존 정책연구에서는 정책추진의 타당성이나 효과 등을 분석하는 과정에서 다양한 통계 수치 중심의 양적(quantitative) 증거를 활용하였다. 그리고 통계 수치가 가지고 있는 ‘평균의 함정’ 등의 필연적인 한계를 극복하고자 다양한 계량적 방법론을 보완하고 고도화하는 노력들을 진행하였다. 이에 반해 열린혁신 정책연구에서는 현장 수요에 기반을 둔 질적(qualitative) 증거를 통하여 근거 기반(evidence-based) 정책연구를 보완하고자 하였다.

다만, 운영과정에서의 한계와 개선 필요사항도 도출되었다. 열린혁신랩을 통해 도출한 정책아젠다와 주무 부처의 주요 정책추진 계획 등과의 정합성 및 연계 방안에 대한 검토 등이 필요하다는 지적이 지속적으로 제기되었다. 현장전문가들 중심으로 발굴·제안된 정책의제와 실행과제가 정책화되고 실행되기 위해서는 주무 부처 정책 방향과의 적응과 조정, 주무 부처와 관련 부처 간 협업·조정이 무엇보다도 중요하다. 그러나 다수의 부처들에서는 열린혁신랩에서 발굴한 다수의 정책의제 및 실행과제가 既 추진 중이라고 판단하거나, 부처의 소관이 불분명하여 협의에 소극적인 경향이 나타났다.

이에 열린혁신 정책연구 방법론도 한계를 개선하고 발전하여, 현장전문가들 중심의 정책의제의 발굴에서 그치지 않고, 상세 실행전략 도출로 이어질 수 있도록 후속 정책 연구 및 정책의 시범사업을 추진할 수 있는 체계의 마련까지 연구의 범위를 조금 더 넓힐 필요가 있다. 특히 정책의 실효성·효과성 극대화와 열린혁신 정책연구 성과의

활용을 위해서는 민간의 현장수요를 중심으로 정책의제를 발굴하는 상향식(bottom-up) 원칙을 유지하되, 기존 정책과 중복 방지, 부처 수요 반영을 위한 절차의 보완이 필요하다. 또한 열린혁신랩을 통해 현장전문가들이 지속적으로 실현가능하고 중요한 정책의제와 실행과제를 제안하기 위해서는 제안한 정책의제 및 실행과제 중 주요과제에 대해서는 가시적인 성과창출·확산을 위해 후속연구 및 관련 정책실험 지원 등을 통해 성과 활용의 환류체계 마련도 중요하다.

제2절 연구 목적 및 연구 구성

본 연구는 2020년부터 진행되고 있는 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업』의 3차년도 결과물로서 1차년도 및 2차년도의 연구 질문을 공유하고 있으며, 본 연구의 핵심 연구 질문 및 연구 목적은 변화하는 산업 환경 속에서, 현장의 수요가 높고 실효성 있는 스마트생산 분야의 정책의제는 무엇인지를 밝히고, 정부 정책예의 반영을 위한 실행과제(안)을 제시하는 것이다.

지난 1차년도 및 2차년도 연구에서는 스마트생산과 관련한 폭넓고 다양한 현장 전문가들의 의견을 수렴하기 위한 워킹그룹을 주요 주제별로 매년 3개 분과씩 구성하고, 각 주제별로 주요한 정책의제와 실행과제(안)을 제안하였다. 다만 앞선 제1절에서 언급한 바와 같이, 열린혁신 정책연구의 지향점인 정책수혜자 관점에서의 정책의제 발굴에 초점을 맞춰 워킹그룹을 운영하였으며, 이에 따라 도출된 정책의제 및 실행 과제(안)의 실제 정책화 가능성에 대한 검토는 이루어지지 못한 한계가 있다. 열린혁신 정책플랫폼의 궁극적 목표는 현장 전문가들의 의견을 수렴하여 도출한 정책의제를 정책 당국이 정책화 과정에 활용·채택하는데 있으며, 정책화를 위한 보완 연구의 필요성이 지속적으로 제기되었다. 특히 워킹그룹을 통해 상향식(bottom-up)으로 발굴한 의제와 정책 당국에서 하향식(top-down)으로 추진 중인 정책 간의 정합성을 제고하는 방안의 검토가 필요하다고 판단하였다.

이에 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업(3차년도)』 1부에서는 지난 2년간의 스마트생산 열린혁신랩 운영을 통해 도출된 정책의제들이 실제 정부의 재정사업이나 제도개선 등에 반영될 수 있도록 구체화하고자 워킹그룹의 운영 목표 및 범위를 조정 하였다. 먼저, 1,2차년도에서 발굴한 실행과제(안)에 대하여 현재 정부에서 추진 중인 정책들이 있는지 현황과 정합성 등을 분석하고, 추진 현황별로 재구조화를 실시하였다. 이와 동시에, 현장 전문가들 중심의 워킹그룹 운영이라는 정성적인 연구방법론이 가지는 한계를 극복하고, 스마트생산 혁신생태계에 대한 체계적인 이해를 뒷받침할 근거를 제시하기 위해 다양한 기업 미시 데이터를 활용한 스마트생산 혁신생태계 분석을 실시하여 양적(quantitative) 근거를 보완하였다.

동시에 2부에서는 스마트생산 분야에서의 주요 이슈로 주목 받고 있는 제조데이터의 거래·공유 활성화 방안과, 국내 제조업 생태계에서 중요한 비중을 차지하는 자동차 산업을 중심으로 한 산업계의 스마트생산 적용방안에 대하여 세부 연구를 추진하였다. 각 분야별 주요 이슈와 국내·외 정책현황 및 주요 사례에 대하여 분석하였으며, 해당 분야를 중심으로 한 전문가 워킹그룹 운영을 통해 1,2차년도에서 발굴한 실행과제(안)의 적용을 위한 정책방안을 모색하였다.

또한 도출된 정책의제를 대외에 확산하고 교류하기 위한 구축 및 정책세미나 등을 개최하고 정부 부처와의 교류도 지속적으로 추진하였다.

본 연구의 전반적인 구조는 다음 [그림 1-3]과 같다.

[그림 1-3] 연구의 프레임워크



자료: 연구진 작성

- PART 1 -

**국내 스마트생산 현황 진단 및
분석**

| 제2장 | 국내 스마트생산 혁신생태계 분석

스마트생산 열린혁신랩 워킹그룹에서 현장 전문가들이 제안한 실행과제를 구체적으로 적용하기 위해서는 국내 스마트생산 혁신생태계에 대한 체계적인 이해가 선행될 필요가 있다. 특히 국내 스마트생산 전반의 경쟁력 강화를 위해서는 혁신생태계 관점에서 스마트생산과 관계된 공급기업, 수요기업 등에 대한 정량데이터를 활용한 분석이 중요하다. 이에 본 장에서는 스마트생산의 혁신생태계적 관점에서 주체별 현황 및 역량을 분석·평가하고, 스마트생산 활성화 및 성과 극대화를 위한 최적의 전략을 도출하고자 한다.

스마트생산의 혁신생태계에는 “공급기업-수요기업-정부”가 주요한 구성원으로 존재한다. 공급기업은 스마트생산 관련 기술을 개발·확산하고, 수요기업은 관련 기술을 도입하여 스마트생산에 적용·운용하며, 정부는 스마트생산 촉진을 위한 기술 개발과 도입 유도, 공급-수요기업 매칭 등의 역할을 한다. 개별 주체의 역량과 주체 간 상호협력이 스마트생산 혁신생태계의 경쟁력을 결정하는 주요 요인이 되고 있다.

이에 본 장에서는 미시(기업, 특허 등) 데이터에 활용하여 스마트제조 혁신생태계 관점에서 다음 세 가지 측면을 살펴본다(〈표 2-1〉). 첫째, 기술 공급측면에서 스마트 기술 공급 관점에서 스마트생산 기술 동향 및 역량을 파악한다. 특히 데이터를 활용하여 국내·외 기술개발 동향을 비교·분석하고, 스마트생산 혁신생태계 내의 주요 공급기관을 확인한다. 둘째, 기술 보급 관점에서 정부의 스마트공장 보급·확산 사업을 통해 어떠한 스마트생산 기술이 실제로 보급 및 확산되고 있는지 확인한다. 이를 위해 지원사업에 참여하는 스마트생산 기술 공급기관 정보를 수집하고, 어떠한 주력 기술이 보급확산되고, 공급기관 간 컨소시엄의 특징을 이해한다. 마지막으로, 기술 수요 관점에서 스마트생산을 위한 수요기업의 관련 기술도입이 기업성장에 미치는 영향을 분석한다. 기업 데이터를 활용하여, 스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술도입 여부가 해당 기업의 노동생산성 변화에 미치는 영향, 기업 특성에 따른 조절 효과, 동일 산업 내 타 기업의 성과에 미치는 파급효과(spill-overs) 및 도입기술 간 상호보완 효과를 파악한다.

마지막으로 소결에서는 스마트생산 열린혁신랩에서 제시하였던 정책아젠다를 구체적으로 실행하기 위한 정책적 시사점을 도출한다. 현 시점에서의 스마트생산 혁신생태계에 대해서 진단·평가할 뿐만 아니라, 스마트생산의 활성화 및 성과 극대화를 위한 구체적인 정책 접근에 대한 시사점을 도출하였다.

<표 2-1> 국내 스마트생산 혁신생태계 분석 개요

구분	주요 분석 목적 및 내용	활용 데이터
① “기술 공급” 관점에서 스마트기술 관련 기술 동향 및 역량 분석	· 국내·외 기술개발 동향과 주요 기술 공급기관의 현황 및 역량	특허 정보
② “기술 보급” 관점에서 스마트생산 기술 보급·확산 현황 분석	· 스마트공장 보급·확산 사업을 통해 보급·확산되는 공급기술 및 공급기업 특징	스마트공장 보급·확산 사업 참여 공급기업 정보
③ “기술 수요” 관점에서 관련 기술도입이 기업성과에 미치는 영향 분석	· 스마트생산을 위한 기술도입에 따른 기업 성과 기여효과	기업 정보

자료: 연구진 작성

제1절 기술 공급 관점에서의 스마트생산 기술 동향 및 역량 분석

1. 분석 배경 및 목적

본 절에서는 기술 공급 측면에서 스마트생산 혁신생태계를 확인한다. 구체적으로, 스마트생산 관련 중점 기술 영역을 식별 및 국내·외 기술개발 동향을 비교·분석하고 스마트생산 혁신생태계 내의 주요 공급기업을 확인하고자 한다. 많은 선행연구와 정책 연구들은 스마트생산과 관련한 기술 분야(IoT, 클라우드, 인공지능, 보안 등)를 제시하고는 있으나 세부 기술 간 관계를 고려한 중점 기술영역을 식별하지 못하고 있다. 즉, 요소 기술로서 역할을 하는 세부기술, 다양한 분야에 접목되는 범용기술 등 다양한 관점에서 스마트생산 분야의 중점 기술 영역을 확인하는 데에는 한계가 존재한다. 기술 간 관계를 고려하여 중점 기술 영역을 식별하는 것은 제조업 경쟁력 확보를 위한 스마트생산 기술 육성 전략을 구성함에 있어 중요하다. 특히 플랫폼 관련 기술의 경우 승자독식(the winner takes all)의 성격을 가지고 있기 때문에 중요한 세부 기술 영역을 조기에 식별하고 전략적으로 투자하는 것이 중요하다고 할 수 있다. 이에 본 절에서는 스마트생산 관련 특허 데이터를 활용하여 ① 양적 관점에서 세부 기술에 대한 국내·외 개발 동향을 비교하고, ② 네트워크 분석을 통해 기술 간 관계(인용-피인용, 융합 등)를 고려한 중점 기술 영역을 도출한 뒤 국내·외 간 경향성의 차이를 식별하고자 한다. 이를 정리하면 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 공급기업 측면에서의 스마트생산 기술 역량 분석 개요

세부 분석		기대 함의
① 양적 관점에서 국내·외 기술 개발 동향 비교	①-1. 시간대별 특허 출원 수 분석	· 양적 관점에서국내의 기술개발 속도 및 전반적인 특성 분석 · 국내·외 스마트생산 기술 특허의 출원인 비교를 통한 공급 측면에서의 주요 주체 식별
	①-2. IPC 코드별 특허 출원 수 분석	
	①-3. 출원인별 특허 출원 수 분석	
② 네트워크 분석을 통한 중점 기술영역 식별 및 국내·외 비교	②-1. IPC 코드 기반 범용기술 식별	· 국내·외에서 개발된 중점 기술영역 간 비교를 통한 국내 스마트생산 기술 경쟁력 평가
	②-2. 인용-피인용 기반 핵심요소 기술 식별	

자료: 연구진 작성

포함하고 있으면 스마트생산과 관련 있는 특허로 보았다. 최종 분석대상은 글로벌 데이터셋에 속하는 특허 6,762건, 한국 데이터셋에 속하는 특허 1,286건이다.¹⁾

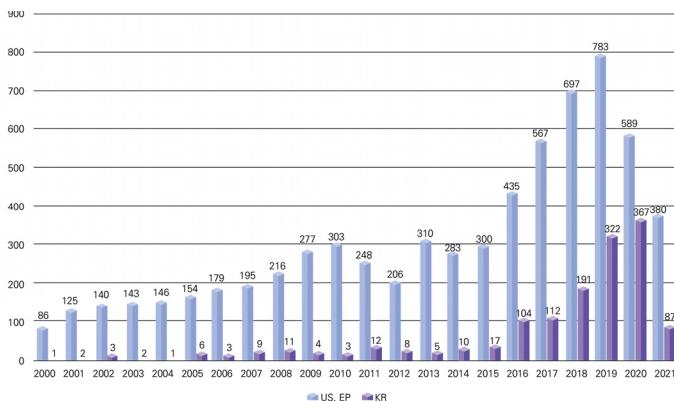
3. 양적 관점에서의 국내·외 스마트생산 기술개발 동향 분석 결과

1) 시간대별 특허 출원 수

분석기간 동안 글로벌(US, EP)과 한국(KR)의 스마트생산 관련 출원 특허 수를 비교하면 [그림 2-1]와 같다. 2016년 이후부터 특허 출원이 급격하게 증가한다는 측면에서 글로벌과 한국의 비슷한 경향을 보이는 것을 알 수 있다. 한국에서 스마트생산 관련 특허 출원의 절대적인 건수를 살펴보면, 2000~2015년 동안에는 연평균 6.4개의 특허가 출원된 반면, 2016년 이후 4년간(2016~2019년)에는 연평균 출원 특허 수가 182.25개로 급격히 증가하였다. 이는 한국에서의 스마트생산 관련 특허는 2016년 이후부터 본격적으로 출원되었다는 점을 나타낸다. 2022년 현 시점에서 아직 공개되지 않은 2020~2021년 출원 특허가 다수 존재함을 고려하면 2016년 이후의 글로벌 및 한국의 스마트생산 관련 특허 출원 증가세는 최근까지 이어져 왔을 것으로 판단할 수 있다.

[그림 2-1] 스마트생산 관련 출원특허의 연도별 건수

(단위: 건)



자료: 연구진 작성

1) 데이터 수집 기준 일자: 2022년 6월 14일

2) IPC 코드별 특허 출원 수

다음으로 각 특허에 제시된 IPC(International Patent Classification, 국제특허분류) 코드를 분석하여 상위 IPC 코드를 도출하고 이를 통해 어떤 세부 기술과 관련한 특허가 주로 출원되고 있는지 확인한다. 이때, 복수의 IPC 코드가 제시된 특허에 대해서는 가장 먼저 제시된 IPC 코드를 대표 IPC 코드로 가정하여 특허와 IPC 코드가 1대 1 대응이 되도록 데이터를 정제하였다. 글로벌(US, EP)과 한국(KR)에서 출원된 특허와 관련된 상위 10개 IPC 코드를 비교하면 <표 2-4>와 같다.

각 기술 분야를 하드웨어(HW)와 소프트웨어(SW)로 유형화하여 글로벌과 한국의 특징을 비교하여 살펴보면 다음과 같다. 글로벌의 경우, 10대 주요 기술 분야 중 하드웨어 기술로는 전기 및 통신 기술(H01L, H04L, H04W), 물리적 가공 기술(B22F, B23K, B29C), 증기기관 기술(F01D)이 포함되어 있으며, 소프트웨어 기술로는 제어 및 조정 기술(G05B), 데이터 처리 기술(G06F, G06Q)이 포함되어 있다. 10대 주요 기술 분야에 한정할 때 하드웨어 기술과 소프트웨어 기술의 비중은 특허 건수를 기준으로 6대 4 수준이다. 한국의 경우, 10대 주요 기술 분야 중 하드웨어 기술로는 전기 및 통신 기술(H01L, H04L, H04W), 로봇 팔 기술(B25J)이 포함되어 있으며 소프트웨어 기술로는 제어 및 조정 기술(G05B), 데이터 처리 기술(G01N, G06F, G06N, G06Q, G06T)이 포함되어 있다. 10대 주요 기술 분야에 한정할 때 하드웨어 기술과 소프트웨어 기술의 비중은 특허 건수를 기준으로 3대 7 수준이다.

이와 같은 결과는 글로벌과 한국에서의 스마트생산 관련 기술 발전의 양상에 차이가 있음을 보여준다. 글로벌 차원에서는 스마트생산 관련 주요 기술 중 하드웨어 기술과 소프트웨어 기술이 차지하는 비중이 유사한 수준인 반면, 한국에서는 소프트웨어 기술이 차지하는 비중이 월등히 큰 상황이다. 즉 한국의 스마트생산 기술은 소프트웨어를 중심으로 발전하고 있는 것으로 보인다. 또한 글로벌 차원에서는 플라스틱의 성형 또는 접합, 금속 분말의 가공, 납땜 또는 비납땜 등 물리적 가공 기술이 10대 주요 기술에 포함된 반면, 한국에서는 해당 기술이 10대 기술에 포함되어 있지 않았다. 그 대신 한국에서는 로봇 팔 기술이라고 불리는 매니플레이터가 10대 기술에 포함된 점이 글로벌 기술 동향과 차별된다.

<표 2-4> 스마트생산 관련 출원특허의 상위 10개 IPC 코드별 건수

순위	미국 및 유럽 출원특허			한국 출원특허		
	IPC 코드	설명	건수 (비중)	IPC 코드	설명	건수 (비중)
1	H01L	반도체 장치	992 (14.7%)	G06Q	데이터 처리 시스템 또는 방법	261 (20.3%)
2	G06F	전기에 의한 디지털 데이터처리	860 (12.7%)	G05B	제어계 또는 조정계 일반	208 (16.2%)
3	G05B	제어계 또는 조정계 일반	453 (6.7%)	H04L	디지털 정보의 전송	155 (12.1%)
4	B29C	플라스틱의 성형 또는 접합	350 (5.2%)	G06F	전기에 의한 디지털 데이터처리	110 (8.6%)
5	H04L	디지털 정보의 전송	280 (4.1%)	H04W	무선 통신 네트워크	47 (3.7%)
6	H04W	무선 통신 네트워크	204 (3.0%)	B25J	메니플레이터	34 (2.6%)
7	G06Q	데이터 처리 시스템 또는 방법	200 (3.0%)	G06N	특정 계산모델 방식의 컴퓨터시스템	26 (2.0%)
8	F01D	비용적형의 기계 또는 기관(증기터빈)	135 (2.0%)	H01L	반도체 장치	24 (1.9%)
9	B22F	금속 분말의 가공	132 (2.0%)	G01N	재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 또는 분석	23 (1.8%)
10	B23K	납땜 또는 비납땜 (레이저빔에 의한 가공 등)	123 (1.8%)	G06T	이미지 데이터 처리 또는 발생	19 (1.5%)

자료: 연구진 작성

주: 노란색으로 표시한 기술은 US·EP의 10대 기술에는 포함되었지만 KR의 10대 기술에는 포함되지 않은 기술을, 초록색으로 표시한 기술은 KR의 10대 기술에는 포함되었지만 US·EP의 10대 기술에는 포함되지 않은 기술을 의미

3) 출원인별 특허 출원 수

이번에는 스마트생산 관련 기술을 출원한 출원인을 살펴보았다. 출원인이 다수인 경우 대표 출원인 1인만을 대상으로 분석하였으며, 그 결과는 <표 2-5>와 같다. 특징적인 점은 글로벌 관점에서 스마트생산 관련 특허를 많이 출원하고 있는 상위 10개 출원인은 모두 기업인 반면, 한국에서는 정부출연연구기관과 대학이 상위권을 차지하는 것으로 나타났다. 즉, 글로벌 관점에서 스마트생산 기술 개발은 기업이 주도하고 있는 반면, 한국에서는 정부 출연 연구소와 대학이 주도하고 있는 상황이다.

<표 2-5> 스마트생산 관련 출원특허의 상위 10개 출원인별 건수

순위	미국 및 유럽 출원특허			한국 출원특허		
	출원인	출원인 국적	건수 (비중)	출원인	출원인 국적	건수 (비중)
1	제너럴 일렉트릭 (General Electric Company)	미국	276 (4.1%)	한국전자통신연구원 (ETRI)	한국	57 (4.4%)
2	글로벌 파운드리스 (Globalfoundries)	미국	268 (4.0%)	한국전자기술연구원 (KETI)	한국	48 (3.7%)
3	스트롱포스 IoT 포트폴리오 2016 (Strong Force IoT Portfolio 2016)	미국	126 (1.9%)	한국생산기술연구원 (KITECH)	한국	30 (2.3%)
4	보잉 (The Boeing Company)	미국	117 (1.7%)	서울대학교 산학협력단	한국	21 (1.6%)
5	지멘스 (Siemens Aktiengesellschaft)	독일	114 (1.7%)	한국기술교육대학교 산학협력단	한국	19 (1.5%)
6	퓨어스토리지 (Pure Storage)	미국	110 (1.6%)	KT	한국	17 (1.3%)
7	아이비엠 (International Business Machines Co.)	미국	100 (1.5%)	현대자동차/기아	한국	16 (1.2%)
8	화웨이 (Huawei Technologies Co.)	중국	87 (1.3%)	대구경북과학기술원 (DGIST)	한국	15 (1.2%)
9	인텔 (Intel Corporation)	미국	67 (1.0%)	포스코ICT	한국	14 (1.1%)
10	스트라타시스 (Stratasys)	미국	58 (0.9%)	삼성전자	한국	13 (1.0%)

자료: 연구진 작성

4. 네트워크 분석을 통한 중점 기술영역 식별 결과

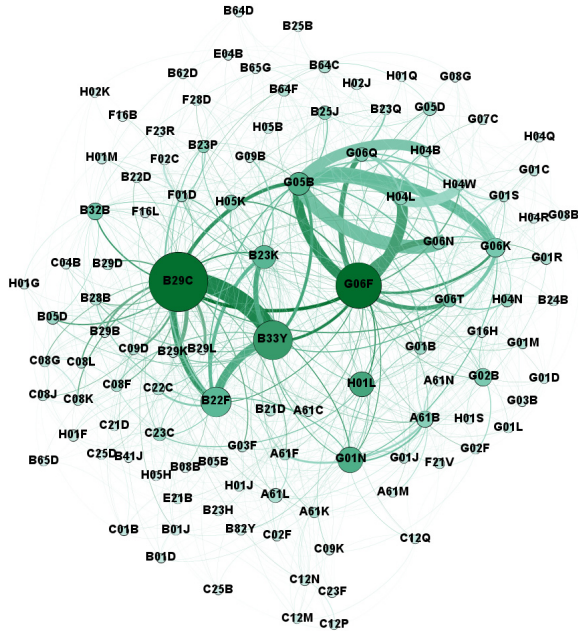
1) 범용기술 영역 식별을 위한 네트워크 분석(IPC 기반)

전술한 바와 같이, 각 특허에는 관련 기술 영역을 나타내는 IPC 코드가 포함되어 있다. 특허가 연관된 기술의 성격에 따라 하나의 IPC 코드만 제시된 경우도 있고, 복수의 IPC 코드가 함께 제시되는 경우도 있다. 만약 복수의 IPC 코드가 함께 제시되었다면 해당 기술은 각 IPC 코드에 매칭되는 세부 기술 간의 융합 기술로 볼 수 있다. 따라서 특허에 제시된 IPC 코드들을 분석함으로써 스마트생산 분야에서 세부 기술 간 융합이

어떻게 이루어지고 있는지를 식별할 수 있는 것이다. 만약 특정 세부 기술이 여러 기술들과 함께 활용되고 있다면 해당 기술은 스마트생산 분야에서 범용성이 우수한 기술 분야로 볼 수 있으며 이러한 관점에서 그 기술을 중점 기술로 평가할 수 있다. 다시 말해, 융합을 잘 만들어내는 기술은 그만큼 쓰임이 많다는 의미이므로 해당 분야에서 중점 기술이라고 평가할 수 있는 것이다.

본 절에서는 IPC 분류 체계에서 서브클래스 단위(예: H01L)에서 각 특허에서 IPC 코드(기술) 간 동시 출현(co-occurrence) 양상을 분석하여 데이터화하고 이를 활용해 네트워크 분석을 시행하였다. 예를 들어, 어떤 특허에 관련 IPC 코드로 B32B-009/00, B32B-015/04, H01L-023/48가 제시된 경우, 서브클래스 단위에서의 중복을 감안하여 그 특허는 B32B와 H01L에 해당하는 기술 분야와 연관이 있다고 보았다. 이와 같이 특허의 연관 기술 분야를 도출한 결과, 3개 이상의 기술 분야 연관된 것으로 도출된 경우에는 첫 번째 제시된 기술 분야를 주 기술 분야로, 다음으로 제시된 기술 분야들을 보조 기술 분야로 가정하였다. 그 다음으로 주 기술 분야 - 보조 기술 분야 쌍을 도출하여 네트워크 분석에 활용하였다. 예를 들어, 어떤 특허의 연관 기술 분야가 순서대로 G01R, H04L, H03K로 도출되었다면 해당 특허에 대한 기술 분야 쌍은 G01R-H04L과 G01R-H03K로 구성하였다.

[그림 2-2] 스마트생산 관련 출원특허의 기술 융합 양상 (미국 및 유럽 특허청)



자료: 연구진 작성

주: 노드의 색깔이 진할수록 연결 중심성이 큰 것을 의미하며 노드의 지름이 클수록 매개 중심성이 큰 것을 의미
연결 중심성이 10보다 작은 노드는 제외

먼저, 미국과 유럽 특허청에 출원된 스마트생산 관련 특허에 대해 IPC 코드에 기반한 네트워크 분석 결과는 [그림 2-2]와 같으며 매개 중심성 기준 상위 10개 융합 기술은 <표 2-6>과 같다. 분석 결과, 글로벌 관점에서 다른 기술과 함께 활용되는 경향이 높은 기술, 즉 범용 기술은 B29C(플라스틱의 성형 또는 접합)와 G06F(전기에 의한 디지털 데이터처리)인 것으로 나타났으며 각 기술은 융합 관점에서 두 축을 이루고 있는 것으로 보인다. 핵심적인 결과만 요약하여 살펴보면, B29C(플라스틱의 성형 또는 접합) 기술은 B33Y(첨삭 가공), B22F(금속 분말의 가공), G05B(제어계 또는 조정계 일반) 기술과 주로 융합되는 경향이 있었으며 또 다른 축인 G06F(전기에 의한 디지털 데이터처리) 기술과도 융합되는 경향이 있는 것으로 나타났다. 또한 G06F(전기에 의한 디지털 데이터 처리) 기술은 G05B(제어계 또는 조정계 일반), H04L(디지털 정보의 전송), G06N(특정

계산모델 방식의 컴퓨터시스템), G06Q(데이터 처리 시스템 또는 방법), G06K(데이터의 인식), G06T(이미지 데이터 처리 또는 발생)과 융합되는 양상이 있었으며 마찬가지로 또 다른 축인 B29C(플라스틱의 성형 또는 접합) 기술과도 융합되는 양상을 보였다.

〈표 2-4〉에서 IPC 코드 빈도를 살펴보았을 때는 H01L(반도체 장치)의 비중이 가장 컸으나, 융합 기술 관점에서 H01L(반도체 장치)의 중요성은 그리 높지 않은 것으로 나타났다. IPC 코드 기반 네트워크 분석을 통해 글로벌 관점에서 H01L(반도체 장치) 기술 보다는 B29C(플라스틱의 성형 또는 접합)와 G06F(전기에 의한 디지털 데이터처리)이 다른 기술과 빈번히 융합되어 활용되는 기술인 것으로 분석되었으며, 스마트생산 관련 기술 융합 관점에서 보면 해당 기술의 중요성이 크다는 것을 시사한다. 즉 스마트생산에 활용되는 다양한 제품 및 서비스의 개발에 범용적으로 활용되는 기술이 B29C(플라스틱의 성형 또는 접합)와 G06F(전기에 의한 디지털 데이터처리)라고 할 수 있다.

〈표 2-6〉 스마트생산 관련 출원특허의 상위 10대 융합 기술 (미국 및 유럽 특허청)

순위	IPC 코드	기술 설명	연결 중심성	매개 중심성	근접 중심성
1	B29C	플라스틱의 성형 또는 접합	73	774.432	0.752
2	G06F	전기에 의한 디지털 데이터처리	63	568.048	0.703
3	B33Y	첨삭 가공	60	468.919	0.690
4	B22F	금속 분말의 가공	46	326.594	0.634
5	G01N	재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 또는 분석	48	258.393	0.641
6	H01L	반도체 장치	41	246.837	0.609
7	B23K	납땜 또는 비납땜 (레이저빔에 의한 가공 등)	44	223.025	0.626
8	G05B	제어계 또는 조정계 일반	47	209.360	0.637
9	G06K	데이터의 인식	40	161.538	0.612
10	G02B	광학요소, 광학계 또는 광학장치	36	137.454	0.596

자료: 연구진 작성

주: 순위는 매개 중심성 기준

〈표 2-7〉 스마트생산 관련 출원특허의 상위 10대 융합 기술 (한국 특허청)

순위	IPC 코드	기술 설명	연결 중심성	매개 중심성	근접 중심성
1	G06Q	데이터 처리 시스템 또는 방법	43	1292.555	0.661
2	G05B	제어계 또는 조정계 일반	33	653.208	0.592
3	G06F	전기에 의한 디지털 데이터처리	26	291.010	0.564
4	H05K	인쇄 회로	10	261.974	0.483
5	G01N	재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 또는 분석	16	241.597	0.519
6	C21D	철계 금속의 물리적 구조의 개량	4	184.344	0.416
7	H01L	반도체 장치	13	170.360	0.486
8	H04N	화상통신	20	129.128	0.515
9	G06T	이미지 데이터 처리 또는 발생	17	112.104	0.503
10	G08C	측정치, 제어신호 또는 유사신호를 위한 전송방식	12	104.539	0.440

자료: 연구진 작성

주: 순위는 매개 중심성 기준

미국 및 유럽 특허청 출원특허와는 달리, 한국에서는 〈표 2-4〉에 제시된 IPC 코드 빈도 기준의 주요 기술과 융합 관점에서의 주요 기술이 대체로 일치하는 경향을 보였다. 이를 통해, 한국의 스마트생산 관련 주요 기술들은 다른 기술과 주로 융합되어 활용되는 범용기술 위주로 발전하고 있다는 점을 확인할 수 있으며, 여기에는 데이터 처리 및 통신과 관련한 기술이 해당한다.

2) 핵심 요소 기술 식별을 위한 네트워크 분석(인용-피인용 기반)

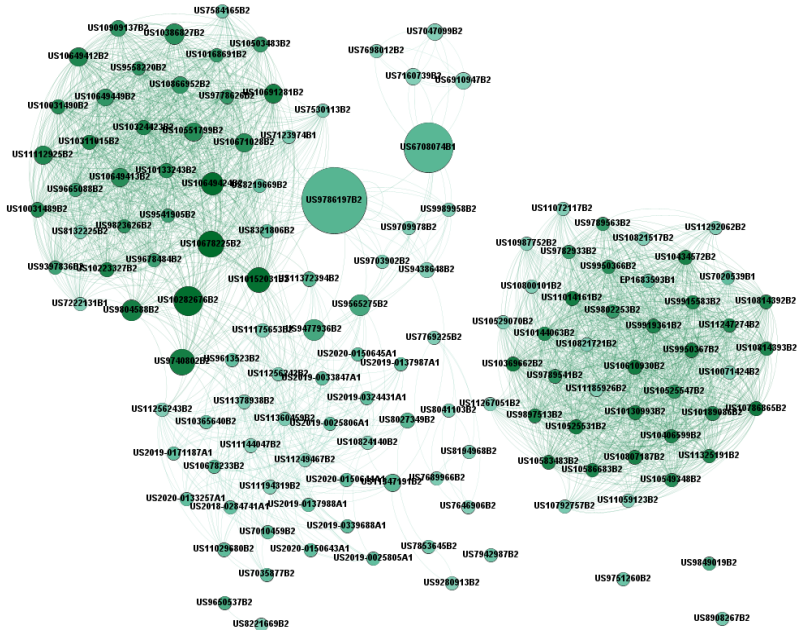
다음으로, 특허 간 인용-피인용 정보를 활용하여 네트워크 분석을 시행하였다. IPC 기반의 네트워크 분석이 범용기술 영역을 식별하는 데에 의미가 있다면, 인용-피인용 정보 기반의 네트워크 분석은 특허 단위에서 어떤 특허가 다른 특허의 개발에 영향을 많이 미치는가를 확인할 수 있다. 만약 스마트생산 분야에서 특정 특허를 인용한 특허가

많다면 그 특허는 스마트생산 관련 기술 개발에 있어 핵심 요소 기술일 가능성이 높다.

인용-피인용 정보에 기반한 네트워크 분석을 시행하기 위해, 각 특허별로 해당 특허를 인용한 특허 정보(피인용 정보)를 수집하였다. 그다음 피인용 정보 중 각 데이터셋에 포함되어 있지 않은 특허는 제거하였다. 이는 스마트생산 분야 내에서 특허 간 인용-피인용 양상을 확인하기 위함이며 이를 통해 스마트생산 분야 내에서의 핵심 요소 기술을 식별할 수 있다. 이와 같이 정제된 피인용 정보를 활용하여 특허 쌍을 구성하여 네트워크 분석을 시행하였다. 예를 들어, US6345791B1 특허를 인용한 특허로 US8794574B2, US8113469B2가 있는 경우, US6345791B1-US8794574B2, US6345791B1-US8113469B2와 같은 특허 쌍을 구성하였다.

미국 및 유럽 특허청에 출원된 스마트생산 관련 특허에 대해 인용-피인용 정보에 기반한 네트워크 분석 결과는 [그림 2-4]와 같다. 분석 결과, 매개 중심성이 높은 특허는 US9786197B2(Using cloud-based data to facilitate enhancing performance in connection with an industrial automation system, 클라우드 기반 데이터를 사용하여 산업 자동화 시스템과 관련된 성능 향상 촉진)과 US6708074B1(Generic interface builder, 일반 인터페이스 빌더)로서 각각 2013년과 2000년에 출원되었다. 해당 특허는 “산업 자동화 시스템에서 생산되는 데이터의 클라우드 플랫폼 저장·분석을 통한 성능 향상 서비스”와 “제조시스템 및 설비 간 통신을 위한 인터페이스” 기술과 관련된다. 특허의 매개 중심성이 높다는 것은 다른 특허 간의 연결에 있어서 영향력이 크다는 것을 의미하며, 스마트생산과 관련한 융합을 주도하는 핵심 요소 기술로 볼 수 있다. 따라서 네트워크 분석 결과, 그 중에서도 매개중심성 분석 결과에 기반하면, 글로벌 관점에서 스마트생산의 기술 융합에 있어 핵심 요소 기술은 “데이터의 저장, 전송, 분석과 관련한 기술”이라고 평가할 수 있다.

[그림 2-4] 스마트생산 관련 출원특허의 인용-피인용 양상 (미국 및 유럽 특허청)

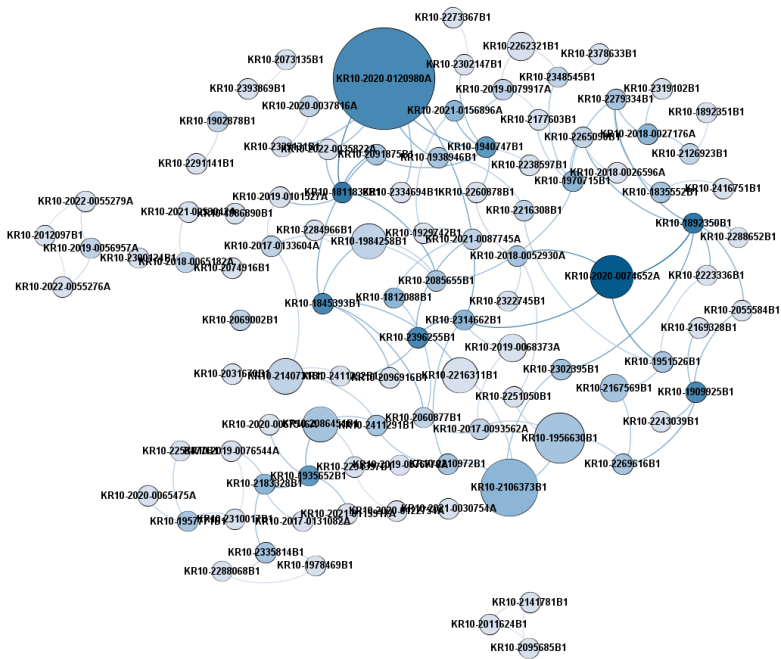


자료: 연구진 작성

주: 노드의 색깔이 진할수록 연결 중심성이 큰 것을 의미하며 노드의 지름이 클수록 매개 중심성이 큰 것을 의미
연결 중심성이 30보다 작은 노드는 제외

다음으로, 한국 특허청에 출원된 스마트생산 관련 특허에 대해 인용-피인용 정보에 기반한 네트워크 분석 결과는 [그림 2-5]과 같다. 분석 결과, 매개 중심성이 높은 특허는 KR10-2020-0120980A(스마트공장 운영 시스템 및 제어 방법), KR10-2106373B1(블록체인 연동형 스마트 팩토리 생산 관리 시스템), KR10-1956630B1(ICT기반의 스마트공장 시스템 및 시스템의 작동 방법)으로서 각각 2019년, 2019년, 2018년에 출원되었다. 해당 특허는 스마트공장의 운영시스템, MES, ERP와 밀접하게 관련된 기술과 관련된다. 따라서 네트워크 분석 결과, 한국에서 스마트생산의 기술 융합에 있어 핵심 요소 기술은 “공장운영 및 공장관리에 적용되는 ICT 기술”이라고 평가할 수 있다.

[그림 2-5] 스마트생산 관련 출원특허의 인용-피인용 양상 (한국 특허청)



자료: 연구진 작성

주: 노드의 색깔이 진할수록 연결 중심성이 큰 것을 의미하며 노드의 지름이 클수록 매개 중심성이 큰 것을 의미
연결 중심성이 2보다 작은 노드는 제외

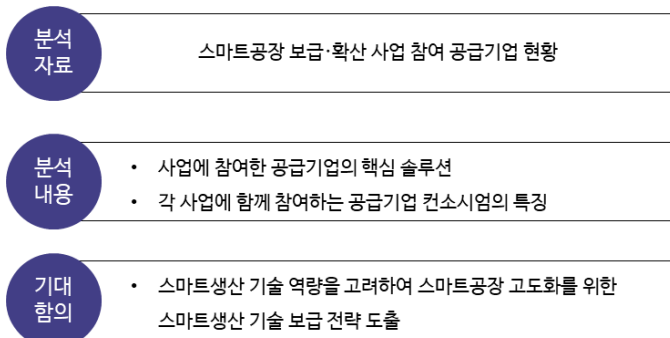
제2절 기술 보급 관점에서의 스마트생산 지원사업 현황 분석

1. 분석 배경 및 목적

본 절에서는 정부의 스마트공장 보급·확산 사업을 통해 어떠한 스마트생산 기술이 실제로 보급 및 확산되고 있는지 확인한다. 이를 위해 스마트공장 사업관리시스템에 등록된 스마트생산 기술 공급기업이 어떠한 주력 기술을 가지고 있는지 파악한다. 또한 특정 사업 내에서 공급기업 간 동시 참여 정보를 바탕으로 공급기업 간 컨소시엄의 특징도 분석한다.

스마트생산 혁신생태계 관점에서 보면, 수요기업의 스마트생산 기술 도입효과를 극대화할 수 있는 세부 기술이 국내에서 활발히 개발되고 여러 공급기업에 의해 제품화 되는 동시에, 정부가 지원사업을 통하여 해당 공급기업들의 기술이 수요기업으로 잘 전달될 수 있도록 지원하는 모습이 가장 이상적이다. 하지만 수요기업에게 필요한 기술이 국내에서 제대로 개발되지 않거나 공급기업의 우수한 기술 및 서비스가 수요기업에게 전달되지 못한다면 스마트생산 기술 개발 및 확산의 효과는 기대에 미치지 못할 것이다. 따라서 이상적인 스마트생산 혁신생태계의 모습을 추구하기 위해서는 공급기업의 현황과 이들의 스마트생산 지원사업 참여 실적을 면밀히 분석할 필요가 있다.

[그림 2-6] 스마트생산 지원사업의 기술 보급·확산 현황 분석 개요



자료: 연구진 작성

2. 분석 자료

본 절에서는 스마트생산 기술 공급기업의 현황과 정부의 스마트공장 보급·확산 사업 참여 실적 데이터를 활용한다. 이를 위해 스마트제조혁신추진단의 스마트공장 사업관리시스템(<https://www.smart-factory.kr/>)에서 제공하는 공급기업 정보를 웹 크롤링(web crawling) 방식으로 수집하였다.

[그림 2-7] 스마트공장 사업관리시스템 내 공급기업 정보

ENGLISH

로그인 | 회원가입 | 중소기업24 통합로그인 | 회원가입 | 원대대로

스마트제조혁신추진단
스마트공장 사업관리시스템

사업안내

알림/참여마당

홍보관

사업관리

기관소개

SMART FACTORY
디지털 라이브러리

☰

🔍

사업안내

공급기업 소개 ?

☞ 사업안내 > 공급기업 소개

사업공고

지원사업 소개

담당자 연락처

공급기업 소개 >

맞춤형 공급기업검색

검색조건 입력

🔍 조회

기관명

전문/특화 업종

선택

컨소시엄여부

지역

전체

*21년 공급기업 POOL에 등록된 기업만 소개됩니다.

총 1799건 * 기관목록은 컨소시엄이 없는 경우 가나다순으로 정렬되어 있습니다.

📄 엑셀다운로드

기업명	주력분야	전문/특화 업종	보유인력(명)		구축설치		컨소시엄 정보	주소	대표자	전화번호
			SW	엔지니어 어임	정부	민간				
(주)이인솔루션	MES	보기	7	0	9	20	36	대구광역시 달서구 동종로 20 (송원동) 중소기업성장지원센 터 304호	이종구	053-556-3500
(주)지에스티	MES	보기	24	5	79	2	19	부산광역시 북구 호일로 111 (금곡동) 부산지식산업센터 30 2호	오준철	070-7017-7372
(주)아이디정보시스 템	MES	보기	23	9	29	3	17	대구광역시 수성구 일파시터1 로35길 9 (대동동). (주)아이디 정보시스템	박기열	053-745-4160
(주)인원코	MES	보기	16	2	18	47	8	서울특별시 성동구 성수일로 1 47 (성수동2가) 아이에스비즈 타워 809호	이종구	02-2038-2472
디에스티	MES	보기	6	0	19	15	8	부산광역시 북구 민락3로16번 길 1 (만덕동) 부산이노비존센 터 206호	김정희	070-4255-1731
Listenday	MES	보기	2	1	1	1	7	경기도 부천시 부흥로296번길 19-17 (중동)	안서형	032-611-1165

자료: 스마트공장 사업관리시스템(<https://www.smart-factory.kr/supplyInstt/supplyInsttList/1>)

이를 통해 총 1,860개의 스마트생산 기술 공급기업에 대한 정보와 이들이 정부의 스마트공장 보급·확산 사업에 참여한 이력 총 14,102건을 수집할 수 있었다.2)

2) 데이터 수집 기준 일자: 2022년 8월 27일

3. 공급기업 현황

각 공급기업이 제공하는 솔루션(기술 영역) 중 가장 먼저 제시된 솔루션을 대표 기술 영역으로 가정하여 이들의 대표 기술 영역을 분석한 결과는 <표 2-8>과 같다. 이는 스마트공장 사업관리시스템에서 제공하는 기술분류체계를 따른 결과이다. 스마트공장 사업관리시스템에 등록된 공급기업의 분포를 살펴보면, 설비자동화(HW), 솔루션(SW), 플랫폼 기술 관련 기업이 각각 전체의 19.03%, 65.11%, 10.59%를 차지하는 것으로 나타났다. 솔루션(SW)과 플랫폼 관련 기술을 공급하는 기업은 전체의 약 76%를 차지하고 있는 상황이다. 이를 통해 우리나라의 스마트생산 공급기업은 하드웨어 기술을 제공하는 기업보다는 소프트웨어 기술을 제공하는 기업 위주라는 점을 알 수 있다.³⁾ 세부 기술 단위에서 살펴보면, MES(41.72%), ERP(12.69%), PLM/PDM(4.09%) 순으로 해당 기술을 공급하는 기업이 많은 것으로 나타나 솔루션(SW) 공급기업 비중이 높다는 결과를 뒷받침한다. 한국에서의 스마트생산 관련 기술개발은 하드웨어와 소프트웨어가 3대 7의 비중으로 이루어지고 있으며, 공정 데이터 활용 기술과 공정관리에 활용되는 ICT 기술이 융합 기술로서 다른 기술의 발전을 견인하고 있다는 점을 확인할 수 있었다. 공급기업의 현황을 한국의 기술 역량을 연계하여 살펴보면, 한국에서는 공정관리 및 공장운영에 활용하는 데이터 및 통신 기술이 발전하는 동시에 해당 기술을 활용하여 MES, ERP 등의 솔루션을 제공하는 기업이 많아진 상황이라고 볼 수 있다. 설비자동화(HW) 분야 내에서는 산업용 로봇 공급기업의 비중이 상대적으로 높았으나 전체 공급기업 대비 2.58%에 불과한 수준이다.

한국의 공급기업 분포를 기준으로 스마트생산 기술공급 현황을 글로벌 산업 현황과 비교하여 분석해보면, 전 세계 스마트생산 시장에서 가장 규모가 큰 기술 영역인 산업용 로봇 분야는 국내에서는 공급 역량이 미흡한 상황인 것으로 판단된다. 또한 장비·부품 분야에서 향후 성장률이 가장 클 것으로 기대되는 산업용 3D프린팅 분야와 관련하여서도 국내는 기술적으로 준비가 되지 않은 것으로 보인다.

3) 스마트공장 사업관리시스템에 등록된 공급기업에 한정된 결과이다.

<표 2-8> 공급기업의 대표 기술 영역 및 기업 비중

대분류	중분류	소분류	기업 수 (비중)	순위
설비자동화 (HW)	3D 프린팅	3D 프린팅	5 (0.27%)	33
	IT시스템	산업용디스플레이	1 (0.05%)	43
		컴퓨터서버	7 (0.38%)	28
		키오스크	2 (0.11%)	39
	기타 스마트 설비	스마트 머신(생산, 물류, 검사, 계측)	47 (2.53%)	8
	네트워크 장비	네트워크스위치	1 (0.05%)	43
		유무선 I/O모듈	6 (0.32%)	30
		유무선공유기	2 (0.11%)	39
	로봇	산업용 로봇(조립, 용접, 절단, 운반 등)	48 (2.58%)	6
		협업 로봇	20 (1.08%)	15
	머신비전	이미지 처리 SW	33 (1.77%)	9
		카메라	10 (0.54%)	27
	모터드라이버	Inverter	1 (0.05%)	43
		Servo Driver	2 (0.11%)	39
	센서	스마트센서(CISS)	22 (1.18%)	13
		일반센서(광/근접)	2 (0.11%)	39
		특수센서(압력/온도/유량)	6 (0.32%)	30
	식별시스템	RFID	12 (0.65%)	20
		바코드	5 (0.27%)	33
	액추에이터	Valve	1 (0.05%)	43
	제어시스템	DCS	11 (0.59%)	21
		HMI	22 (1.18%)	13
		PLC	48 (2.58%)	6
		SCADA	32 (1.72%)	10
	컨트롤러	CNC Controller	5 (0.27%)	33
		Motion Controller	3 (0.16%)	37
	소계		354 (19.03%)	-

대분류	중분류	소분류	기업 수 (비중)	순위
솔루션 (SW)	공급사슬	CRM	6 (0.32%)	30
		SCM	19 (1.02%)	16
	공장운영	FEMS	26 (1.40%)	11
		MES	776 (41.72%)	1
		PAM(FMS)	4 (0.22%)	36
		POP	17 (0.91%)	19
		QMS	11 (0.59%)	21
		WMS	19 (1.02%)	16
		기업자원	ERP	236 (12.69%)
	생산계획	APS	7 (0.38%)	28
	제품개발	CAx(CAD, CAM, CAE, CAPP 등)	11 (0.59%)	21
		LMS	3 (0.16%)	37
		PLM/PDM	76 (4.09%)	3
	소계		1,211 (65.11%)	-
플랫폼	플랫폼 &지능화	AI	64 (3.44%)	4
		AR/VR/MR	11 (0.59%)	21
		CPS/Digital Twin	11 (0.59%)	21
		IoT	57 (3.06%)	5
		보안	11 (0.59%)	21
		빅데이터	24 (1.29%)	12
		클라우드	19 (1.02%)	16
	소계		197 (10.59%)	-
미제공			98 (5.27%)	-
합계			1,860 (100%)	-

자료: 연구진 작성

주: 주황색으로 표시한 기술은 공급기업 비중 기준 상위 5대 기술, 파란색으로 표시한 하위 5대 기술

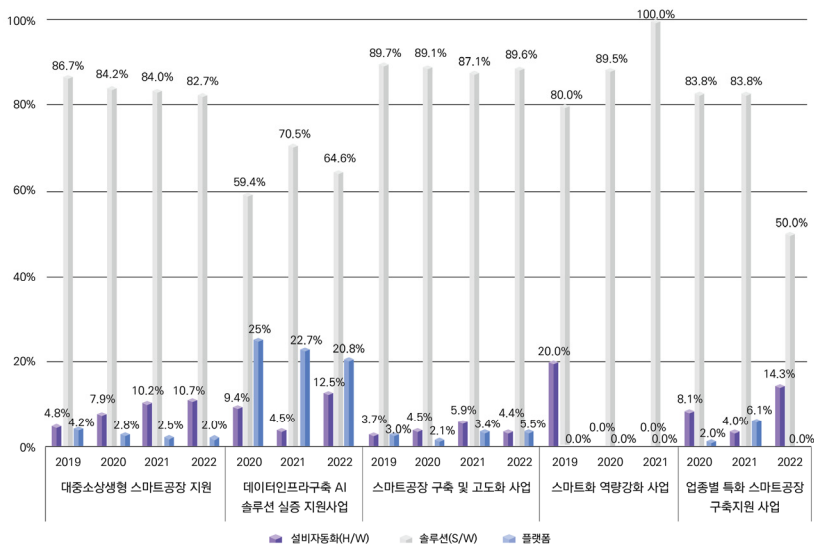
APS: Advanced Planning & Scheduling, CAX: Computer-Aided technologies, CPS: Cyber Physical System, CRM: Customer Relationship Management, DCS: Distributed Control System, ERP: Enterprise Resource Planning, FEMS: Factory Energy Management System, HMI: Human Machine Interface, LMS: Line Monitoring System, MES: Manufacturing Execution System, PAM: Plant Asset Management, PLC: Programmable Logic Controller, PLM: Product Lifecycle Management / PDM: Product Data Management, POP: Point of Production, QMS: Quality Management System, SCADA: Supervision Control and Data Acquisition,

SCM: Supply Chain Management, WMS: Warehouse Management System

4. 정부 지원사업 참여 현황

먼저, 공급기업의 정부 사업 참여 이력을 분석하여 연도별로 각 사업에 참여한 공급기업의 수를 살펴보았다. 총 14,102건의 원 데이터에는 하나의 공급기업이 연도별로 동일한 사업 유형 내에서 복수의 과제에 참여하는 경우 별도 건으로 기록되어 있는데, 본 절에서는 이를 중복 처리하여 1건으로 고려하였다. 각 사업은 다시 세부 사업으로 분류되어 있다. 예를 들면, “업종별 특화 스마트공장 구축 지원사업”은 업종별로 사업이 분류되어 있으며, “대중소상생형 스마트공장 지원” 참여 대기업에 따라 세부 사업으로 분류되어 있다. 또한 각 세부사업은 수요기업의 스마트생산 수준에 따라 기초, 고도화 등으로 다시 세분화되어 있는 상황이다. 본 절에서는 사업 단위(대분류)로 공급기업의 참여 현황을 분석하였다. 대표적인 스마트공장 보급·확산 사업인 대중소상생형 스마트공장 지원, 데이터인프라구축 AI 솔루션 실증 지원사업, 스마트공장 구축 및 고도화 사업, 스마트화 역량강화 사업, 업종별 특화 스마트공장 구축 지원사업에 대해 연도별 참여 공급기업의 현황을 도식화 하면 [그림 2-8]와 같다.

[그림 2-8] 주요 지원사업별 공급기업 참여 현황



자료: 연구진 작성

[그림 2-8]를 살펴보면, 기반구축의 성격이 큰 “스마트공장 구축 및 고도화 사업”, “스마트화 역량강화 사업”의 경우 참여기업의 90% 가량이 솔루션(SW) 관련 기술을 중심으로 하는 기업이었다. 반면, 기업 데이터를 활용한 AI 솔루션을 구축하는 것을 목표로 하는 “데이터인프라구축 AI 솔루션 실증 지원사업”에서는 특히 플랫폼 관련 기술을 중심으로 하는 기업의 참여 비중이 20%를 상회하는 수준으로서 다른 사업에 비해 높은 편이다. 한 가지 주목해야 할 점은 사업에 참여하는 공급기업이 가장 많은 “스마트공장 구축 및 고도화 사업”에서 2020년 이후 플랫폼 관련 기술을 중심으로 하는 기업의 비중이 점차 증가하고 있다는 점이다. 도입기업과 공급기업이 컨소시엄을 구성해 사업에 참여하는 본 사업의 특성을 고려하면, 스마트공장 구축에서 공급기업으로서 플랫폼 관련 기술을 중심으로 하는 기업의 역할이 점차 확대되고 있음을 시사한다. 반면, 대기업과 중소기업이 협업하는 형태인 “대중소상생형 스마트공장 지원사업”의 경우 플랫폼 관련 기술을 중심으로 하는 기업의 비중이 점차 축소되고 있는데, 이는 사업 추진 과정에서 대기업이 자체적으로 보유한 플랫폼 기술 및 노하우를 활용할 수 있으므로 별도의 플랫폼 공급기업의 참여 여지가 줄어드는 것으로 해석된다. 범용 기술인 플랫폼 기술의 경우 대기업이 보유한 우수한 기술을 활용하는 것이 중소기업의 스마트공장 구축에 효과적일 수 있기 때문이다.

다음으로, 공급기업의 정부 사업 참여 이력을 통하여 각 사업에 어떤 기업들이 함께 참여하였는지 확인하였다. 이를 분석함으로써 여러 기업과 컨소시엄을 자주 이루는 범용적인 특성을 가진 기업을 식별하고, 스마트생산 기술 공급 측면에서 어떤 기술들이 함께 공급되고 있는지 파악하고자 하였다. 이와 같은 결과에 기반해서는 사업이 성공적으로 추진되기 위해서는 어떠한 형태의 공급기업 컨소시엄이 필요한지를 제안할 수 있다. 먼저, 사업별 공급기업 참여 이력을 활용한 네트워크 분석을 수행하여 공급기업 간 정부 사업 동시 참여 경향을 확인한 결과는 [그림 2-9]과 같으며 매개 중심성 기준 상위 10대 공급기업은 <표 2-9>와 같다. 여기서 매개 중심성 기준 상위 기업은 여러 기업과 컨소시엄을 자주 이루는 범용적인 특성을 가진 기업을 의미한다. 분석 결과, 매개 중심성 기준 상위 10대 공급기업은 모두 MES(Manufacturing Execution System, 생산 관리 시스템) 또는 ERP(Enterprise resource planning, 전사적 자원 관리)를 주요 기술 영역으로

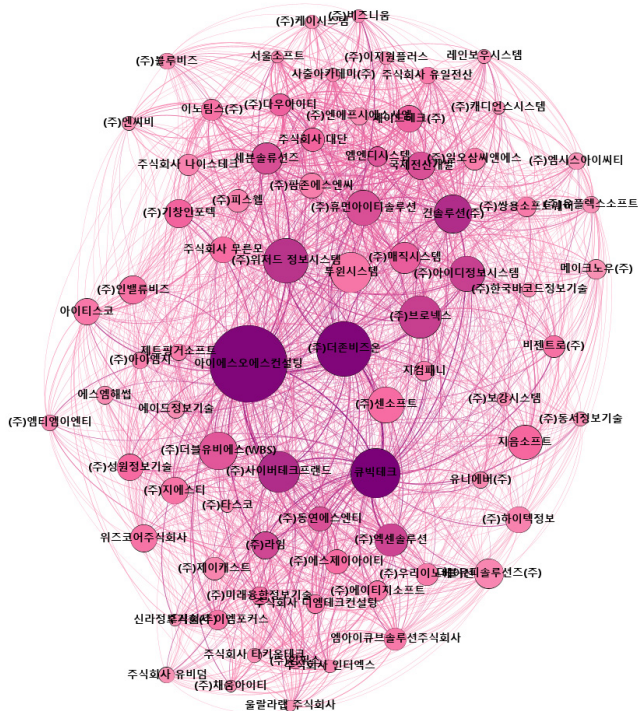
하는 기업인 것으로 나타났다. 매개 중심성이 가장 높은, 즉 여러 기업과 컨소시엄을 가장 자주 이루는 기업은 “아이에스오에스컨설팅”으로서, 해당 기업은 경영정보 인프라 구축, 프로세스 설계, 통합 생산공정관리 시스템 구축을 주요 솔루션으로 하는 기업이다. 그 다음으로 매개중심성이 높은 기업인 “(주)더존비즈온”은 ERP, 비즈니스 플랫폼, 그룹웨어, 정보보안, 전자세금계산서/전자금융, 전자팩스 등을 주요 서비스로 하는 기업이다. 이와 같은 결과를 통해 한국 정부의 스마트공장 지원사업인 스마트공장 보급·확산 사업에 주로 참여하는 기업은 MES 또는 ERP를 주요 기술 영역으로 하는 기업이라는 점을 알 수 있으며, 이는 정부 지원사업을 통해 MES와 ERP 기술이 주로 보급되고 있다는 점을 의미한다. 이와 같은 특징은 한국에서 전체 스마트공장의 74.5%가 기초 수준에 머물러 있다는 점(오윤환, 2022, p.6), 스마트공장의 구축 및 고도화를 위해 가장 기본적으로 구축되어야 하는 공장 내외의 데이터 수집·저장·관리 체계 구축과 관련된 기술이 MES와 ERP라는 점이 영향을 미친 결과로 해석된다.

〈표 2-9〉 스마트공장 보급·확산 사업 참여 상위 10대 핵심기업

순위	공급기업	주요 기술 영역	연결 중심성	매개 중심성	근접 중심성
1	아이에스오에스컨설팅	MES	76	73.307	0.975
2	(주)더존비즈온	ERP	68	49.743	0.886
3	큐빅테크	MES	64	43.985	0.848
4	(주)위저드 정보시스템	MES	64	38.812	0.848
5	(주)브로넥스	MES	63	36.439	0.839
6	(주)사이버테크프렌드	ERP	58	35.209	0.796
7	투원시스템	MES	55	34.249	0.772
8	건솔루션(주)	MES	60	31.775	0.813
9	(주)더블유비에스(WBS)	MES	54	31.734	0.765
10	(주)센소프트	MES	53	29.681	0.757

자료: 연구진 작성

[그림 2-9] 스마트생산 기술 공급기업 간 정부 사업 동시 참여 경향



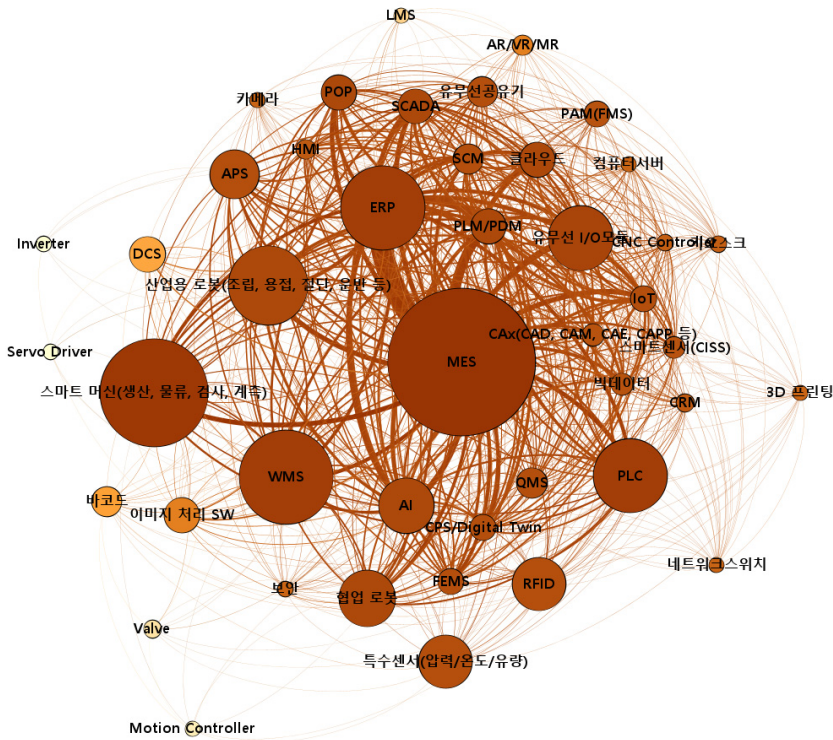
자료: 연구진 작성

주: 노드의 색깔이 진할수록 연결 중심성이 큰 것을 의미하며 노드의 지름이 클수록 매개 중심성이 큰 것을 의미
연결 중심성이 100보다 작은 노드는 제외

아울러, 스마트공장 보급·확산 사업을 통해 기술 영역 간 동시 보급 경향을 분석한 결과는 [그림 2-10]과 같다. 이는 스마트공장 구축 및 고도화에 필요한 여러 기술 중 어떤 기술들이 정부 지원사업을 통해 함께 보급되고 있는지를 보여준다. 결과를 보면, MES과 ERP가 함께 보급되는 경향이 가장 컸으며, MES는 PLM/PDM(Product Life Management/Product Data Management), 유무선 I/O 모듈, 산업용 로봇, 스마트 머신, WMS(Warehouse Management System, 창고 관리 시스템), AI, PLC(Programmable Logic Controller, 프로그램 가능한 논리 제어 장치)와 함께 보급되는 경향이 있음을 확인할 수 있다. <표 2-10>은 스마트공장의 구축 및 고도화에 필요한 다른 기술들과 함께 보급되는 경향이 높은 기술 영역, 즉 기술 보급 측면 중점

기술 영역을 나타낸다. 이를 통해, MES, 스마트머신, WMS, ERP, 산업용 로봇 기술이 다른 기술들과 함께 보급되는 기술임을 알 수 있으며 이들이 기술 보급 측면의 중점 기술 영역이라고 할 수 있다.

[그림 2-10] 스마트생산 기술 영역 간 동시 보급 경향



자료: 연구진 작성

주: 노드의 색깔이 진할수록 연결 중심성이 큰 것을 의미하며 노드의 지름이 클수록 매개 중심성이 큰 것을 의미

<표 2-10> 스마트생산 지원사업의 기술 보급 측면 중점 기술 영역

순위	기술 영역	연결 중심성	매개 중심성	근접 중심성
1	MES	43	27.865	1.000
2	스마트 머신(생산, 물류, 검사, 계측)	42	19.565	0.977
3	WMS	41	16.604	0.956
4	ERP	41	14.519	0.956
5	산업용 로봇(조립, 용접, 절단, 운반 등)	39	13.486	0.915
6	PLC	41	12.332	0.956
7	유무선 I/O모듈	40	10.467	0.935
8	협업 로봇	39	8.737	0.915
9	AI	39	8.439	0.915
10	RFID	38	8.028	0.896

자료: 연구진 작성

주: ERP: Enterprise Resource Planning, MES: Manufacturing Execution System,
PLC: Programmable Logic Controller, WMS: Warehouse Management System

제3절 기술 수요 관점에서의 스마트생산 기술 도입 성과 분석

1. 분석 배경 및 목적

본 절에서는 4차 산업혁명 기술을 도입하여 스마트생산에 적용·운용하는 수요기업 측면에서 살펴본다. 구체적으로, 스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술의 도입이 기업 성과에 미치는 영향 파악한다. 생산성 증대와 경쟁력 강화를 위해 자동화를 넘어 더 복잡하고, 초연결, 초지능을 강조하는 스마트생산의 역할이 중요해지고 있다. 4차 산업혁명 기술도입에 따른 기업성과에 미치는 해외 연구는 일부 진행되었지만(Gal et al., 2019; Mosiashvili & Pareliussen, 2020), 이들은 스마트생산 측면에서 수요기업의 기술 도입효과를 파악하고 있지 못하다.

본 절에서는 국내 제조기업을 대상으로 ① 스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술도입 여부가 기업성과에 미치는 영향, ② 기술도입이 성과에 미치는 영향에 있어서 기업 특성의 조절 효과, ③ 기술도입에 따른 동일 산업 내 기업성과에 영향을 미치는 파급효과(spill-overs) 및 ④ 기술 간 연계 측면에서 도입 형태(예. AI-클라우드, 사물인터넷-로봇 등처럼 동시 도입)에 따른 상호보완 효과로 나눠 다양한 측면에서 파악하고자 한다.

[그림 2-11] 수요기업 측면에서의 스마트생산 기술 도입효과 분석 개요

수요기업 측면에서의 스마트생산 기술 도입효과 분석

- ✔ **(도입효과)** 스마트생산을 위한 4차산업혁명 기술 도입이 기업성과에 미치는 효과
- ✔ **(효과분해)** 기업 내 효과와 기술 도입에 따른 동일 산업의 다른 기업의 생산성에 간접적인 혜택을 미치는 파급효과(spill-overs)
- ✔ **(연계효과)** 스마트생산을 위해 함께 도입된 기술들(기술 패키지)의 상호보완 효과

자료: 연구진 작성

2. 분석 자료 및 기초통계량 분석

본 절에서는 기업활동조사 데이터를 가지고 실증분석을 수행한다. 기업활동조사는 상용근로자 50인 이상이면서 자본금 3억 원 이상인 기업을 대상으로 매년 조사하는 통계청 승인자료이다. 특히, 본 조사는 기업 수준(firm-level)에서 2017년에서 2019년까지 4차 산업혁명 기술별 개발·활용 여부, 활용 목적(제품개발, 스마트생산, 조직관리 등) 등 4차 산업혁명 기술에 대한 정보를 제공한다는 점에서 본 절의 실증분석에 활용하기 적합하다. 기업활동조사에서는 4차 산업혁명 기술을 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big data), 모바일(Mobile), 인공지능(AI), 3D 프린터(3D printer; 3DP), 로봇(Robot), 블록체인(Block chain; BC), 증강현실/가상현실(AR/VR)로 나눠서 정보가 제공된다. 본 절에서는 도입 비중이 상대적으로 낮은 모바일, 블록체인 및 증강현실/가상현실 기술은 기타 기술(Etc.)로 함께 분류하여 분석하며, 이 때문에 스마트생산을 위해 도입하는 총 7가지의 4차 산업혁명 기술을 대상으로 한다.

본 절에서는 기업활동조사에서 ① 제조업, ② 4차 산업혁명 기술 관련 정보와, ③ 부가가치, 종업원 수 및 영업이익 등과 같은 주요 재무 정보에 있어서 결측치가 없는 기업을 분석대상으로 한다. 2016년부터 2019년까지 총 6,513개 기업(관측치수 21,186개)이 본 세 가지 조건을 만족한다.⁴⁾ 분석에서 활용한 자료는 매년 관측치가 다른 불균형패널(unbalanced panel)이다.

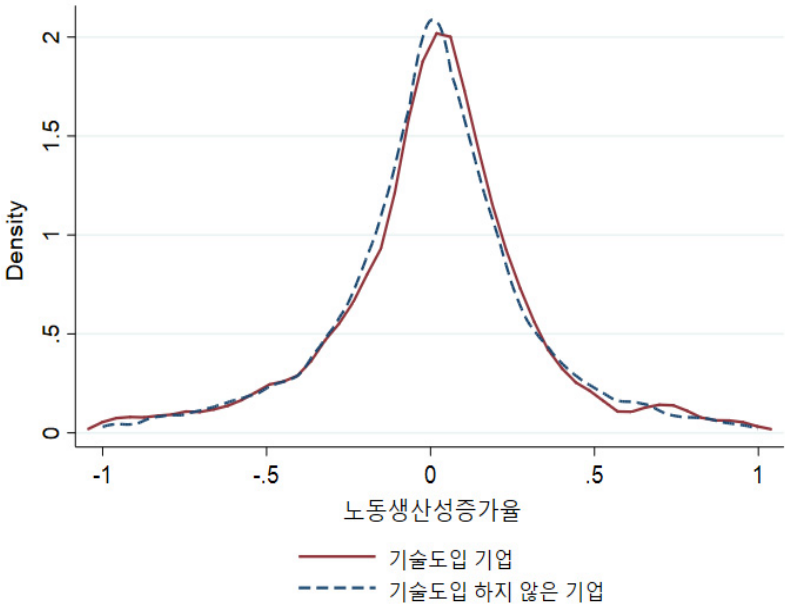
회귀분석 전에 스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술 도입과 관련하여 간단한 기초통계를 살펴보았다. 먼저, 분석대상 기업 중 2.81%가 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입하였다. 연도별로는 2017년 1.88%, 2018년 2.88%, 2019년 3.63%이며, 매년 스마트공정을 직접 적용·수행하는 기업이 증가하고 있다.

스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입한 기업과 그렇지 않은 기업으로 나눠 생산성 증가율 분포를 나타낸 것은 [그림 2-12]이다. 분포 간 큰 차이를 보이지는 않지만, 대체로 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입한 기업은 그렇지 않은 기업보다 양의 성장률을 보이는 경향이 더 크게 나타난다. 실제로, 기술을 도입하지

4) 2016년에는 기업 수준에서 4차 산업혁명 기술 관련 정보를 제공하고 있지 않지만, 본 절에서는 2017년 4차 산업혁명 기술 개발·활용에 영향을 미치는 요인을 파악하기 위해서 사용한다.

않은 기업의 노동생산성 평균 증가율은 -0.040 (약 -4%)이며, 도입한 기업은 0.051 (약 5.1%)이다. t-test 결과에 따르면, 두 그룹의 평균 차이는 유의수준 5%에서 통계적으로 유의미한 차이를 보인다. 본 결과를 통해서 기술도입 여부가 생산성 증가율에 (긍정적인) 영향을 미칠 수 있음을 예상할 수 있다.

[그림 2-12] 기술도입 유무별 노동생산성증가율 분포



자료: 연구진 작성

3. 분석 모형 및 분석 결과

1) 분석 모형

스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술 도입이 기업성장에 미치는 영향을 파악하기 위해서 다음과 같이 Aghion and Howitt(1997) 이후 생산성 연구의 핵심 모델인 신 슈페터식 성장 접근 방식을 취한다.

$$\begin{aligned}\Delta \ln LP_{i,t} = & \alpha_1 \Delta \ln LP_{Fs,t} + (1 - \alpha_0) Gap_{i,t-1} \\ & + \alpha_3 Adoption_{i,t} + \alpha_4 Adoption_{i,t-1} \\ & + \alpha_5 X_{i,t} + \gamma_s + \tau_t + \epsilon_{i,t}\end{aligned}$$

$$\text{where } Gap_{i,t-1} = \ln LP_{Fs,t-1} - \ln LP_{i,t-1} \quad (\text{수식 2.1})$$

첨자 i 는 기업, s 는 산업, t 는 시간 및 F 는 생산성 수준이 상위 5% 기업인 프론티어(frontier)를 나타낸다.

먼저, 기업성과는 노동생산성(LP)을 고려한다. 초연결, 초지능을 강조하는 스마트 생산의 주요 목적은 생산성 증대와 이에 따른 기업 경쟁력 강화인 만큼 노동생산성은 스마트생산의 도입효과를 파악하는데 있어서 주요한 성과지표이다. 기업 i 의 t 기 부가가치는 매출총이익(매출액-매출원가)과 노동비용의 합으로 계산하며, 이를 기업 i 의 t 기 종업원 수로 나눠서 노동생산성을 측정한다. 수식 (2.1)은 로그 노동생산성의 $t-1$ 기와 t 기 간 변화량을 의미하므로, 종속변수는 노동생산성증가율을 의미한다.

주요 설명변수인 Adoption은 스마트생산을 위한 기술도입 더미변수이다. 구체적으로, 기업 i 가 t 기에 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 개발, 활용하는 경우에 1, 그렇지 않으면 0의 값을 가진다. 기술도입에 따른 시차효과를 파악하기 위해서 $t-1$ 기 기술도입 더미를 고려한다. 각각 추정된 α_3 와 α_4 가 통계적으로 유의미한 양수 값을 가진다면, 스마트생산을 도입한 기업이 그렇지 않은 기업보다 높은 성과를 보임을 의미한다.

신 스펀터식 성장 접근 방식의 핵심은 생산성 증가가 프론티어에서의 생산성 증가($\Delta \ln LP_{Fs,t}$)와 기업 i 의 생산성과 프론티어의 생산성 사이의 격차($Gap_{i,t-1}$)에 의존한다는 것이다. 여기서 $\ln LP_{Fs,t}$ 제조업 내 세부산업(s)에서 t 기 생산성 상위 5% 기업(프론티어)의 생산성 수준을 의미한다. 프론티어는 생산성 경계를 바깥쪽으로 이동시키는 역할을 하기 때문에 상위 기업의 성장률 증가가 기업 i 의 생산성 향상에도 영향을 미칠 수 있다. $Gap_{i,t-1}$ 의 경우에는 생산성이 낮은 기업과 프론티어 기업과의 생산성이 줄어드는지(수렴), 증가하는지(발산)를 이해할 수 있다.

노동생산성증가율에 영향을 미치는 통제변수(X)로는 기업규모, 물질투자, 무형자산

비중, 전략적 제휴 여부 및 수출기업을 고려한다. 기업규모는 기업 i 가 t 기에 종업원 수 250명 이상인 대기업이면 1, 그렇지 않으면 0인 더미변수로 정의한다. 물적투자는 기업 i 의 t 기와 $t-1$ 기 비유동자산(=투자자산+유형자산+무형자산)의 로그차분값(변화율)로 정의한다. 무형자산 비중은 기업 i 의 t 기 총자산에서 무형자산이 차지하는 비율로 정의한다. 전략적 제휴는 오픈이노베이션 전략 중 하나로, 기업 i 가 t 기에 기업 간 전략적 제휴를 하면 1, 그렇지 않으면 0인 더미변수로 정의한다. 수출기업의 경우에는 기업 i 가 t 기에 수출을 하면 1, 그렇지 않으면 0인 더미변수로 정의한다. 마지막으로, 산업더미, 연도더미 및 기업더미(fixed effects)도 통제한다.

추가로, 본 절에서는 4차 산업혁명 기술도입이 기업성과에 미치는 영향에 있어서 조절효과를 살펴본다. 동일한 전략을 취하더라도 기업 규모, 생산성 수준 등과 같은 기업 특성에 따라 그 효과는 이질적일 것이다. 또한 한 기업의 기술도입은 해당 기업 성과에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라, 타 기업의 생산성에도 간접적인 혜택을 미치는 파급효과(spill-overs)를 일으킬 수도 있다. 이에 본 절에서는 기술도입이 기업 성과에 미치는 영향을 기업 내 효과(Within effects)와 산업 효과(Between effects)로 분해해서 분석한다(Mosiashvili & Pareliussen, 2020).

2) 분석 결과 1: 도입효과

스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입한 기업과 그렇지 않은 기업을 비교하기 위해서 <표 2-11>은 수식(2.1)을 OLS 추정량으로 추정한 결과이다. 모형 (1)은 통제변수만을 고려하였으며, 모형 (2)와 (3)은 각각 t 기와 $t-1$ 기의 Adoption만을 고려한 것이다. 마지막으로 모형 (4)는 t 기와 $t-1$ 의 Adoption을 함께 고려한 결과이다. 모든 모형에서 추정값은 일관된 경향을 보인다. t 기와 $t-1$ 기의 Adoption은 통계적으로 양의 유의미한 값을 가진다. 이는 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입하지 않은 기업과 비교해서 기술을 도입한 기업은 높은 노동생산성 증가율을 보임을 의미한다. 특히, $t-1$ 기의 값이 t 기 보다 크게 나타나는데, 이는 학습효과(learning effects)로 인해 스마트생산을 위해 기술이 도입된 직후 보다 1년이 지난 후 기술을 도입한 기업과 그렇지 않은 기업 간의 성장률 격차는 더욱 증가함을 시사한다.

<표 2-11> 4차 산업혁명 기술 도입 기업의 도입효과 분석 결과

LP growth	(1)	(2)	(3)	(4)
Frontier	0.328*** (0.034)	0.327*** (0.034)	0.255*** (0.049)	0.254*** (0.049)
Gap (t-1)	1.218*** (0.021)	1.218*** (0.021)	1.400*** (0.031)	1.399*** (0.031)
Adoption		0.090** (0.041)		0.142** (0.059)
Adoption (t-1)			0.134** (0.058)	0.202*** (0.064)
Large firm	-0.021 (0.074)	-0.022 (0.074)	-0.109 (0.098)	-0.110 (0.097)
Investment	0.240*** (0.045)	0.240*** (0.044)	0.173*** (0.049)	0.173*** (0.049)
Intangible intensity	0.946*** (0.295)	0.947*** (0.294)	1.153*** (0.425)	1.162*** (0.423)
Collaboration	0.032 (0.039)	0.028 (0.039)	0.063 (0.050)	0.058 (0.050)
Export	0.006 (0.038)	0.007 (0.038)	0.030 (0.047)	0.030 (0.047)
Constant	-2.110*** (0.221)	-2.115*** (0.221)	-2.017*** (0.246)	-2.029*** (0.245)
R-squared	0.139	0.140	0.140	0.140
관측치 수	16,325	16,325	10,913	10,913

자료: 연구진 작성

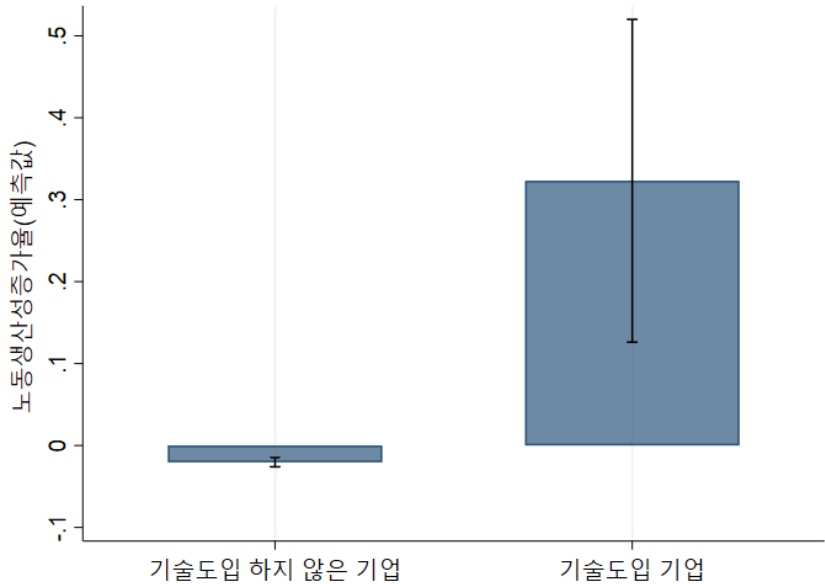
주: OLS 추정량. 모든 모형에서는 산업더미와 연도더미가 포함

***, **와 *는 각각 1%, 5% 및 10%의 통계적 유의수준을 의미

[그림 2-13]는 모형 (4)를 기준으로 t기와 t-1기의 Adoption 추정값을 통합하여 기술도입 여부별 노동생산성 증가율 예측값을 나타낸 그림이다. 기술을 도입한 기업은 도입 직후와 1년 후까지 평균적으로 0.324(약 32%) 정도의 노동생산성 증가율을 보이는데 반해, 기술을 도입하지 않은 기업은 -0.020(약 -2%)을 가진다.

통제변수의 추정 결과를 살펴보면, 물질 투자를 적극적으로 하는 기업일수록 높은 노동생산성 증가율을 가진다. 그리고 기업의 총자산 중에서 무형자산이 차지하는 비중이 높은 기업일수록 높은 노동생산성 증가율을 보인다. 대기업과 중소기업 간에 노동생산성 증가율은 통계적으로 유의미한 차이가 나타나지 않는다. 아울러, 협력 유무, 수출 유무에 따른 노동생산성 증가율 차이는 없었다.

[그림 2-13] 4차 산업혁명 기술 도입 여부별 노동생산성증가율 예측값



자료: 연구진 작성

3) 분석 결과 2: 조절효과

스마트생산 도입이 생산성에 기여하는 효과는 모든 기업, 산업에 동일한 정도로 나타나지 않으므로, 여기서는 스마트생산 도입과 생산성 관계에 있어서 조절 효과를 살펴보고자 한다. 조절효과를 고려한 회귀모형은 아래와 같다.

$$\begin{aligned} \Delta \ln LP_{i,t} = & \alpha_1 \Delta \ln LP_{Fs,t} + (1 - \alpha_0) Gap_{i,t-1} + \alpha_3 Adop_{i,t} \\ & + \alpha_4 Z_{i,t} + \alpha_5 Adop_{i,t} \times Z_{i,t} \\ & + \alpha_6 X_{i,t} + \gamma_s + \tau_t + \epsilon_{i,t} \end{aligned}$$

(수식 2.2)

조절변수(Z)로는 기업 규모, 생산성 수준 및 무형자산 비중을 고려한다. 먼저, 규모의 경제, 보완자산에 따른 효과 차이를 살펴보기 위해 기업 규모를 고려한다. Andrews et al. (2016)에 따르면, 디지털 환경에서 생산성 수준이 높은 기업들이 더 많은 이점

을 얻어 기업 간 생산성 격차는 더욱 향상된다. 이에 본 절에서도 기업 생산성 수준에 따라 스마트생산 도입효과에 차이가 나타나는지 살펴본다. 마지막으로, 혁신역량의 조절 효과를 파악하기 위해 기업의 무형자산 비중을 고려한다.

〈표 2-12〉는 수식(2.2)을 추정한 결과이다. 조절변수로 모형 (1)은 기업규모, 모형 (2)는 생산성 수준(levels)과 모형 (3)은 무형자산 비중을 고려한 것이다. 먼저, 모형 (1)의 추정 결과를 살펴보면 스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술도입에 따른 생산성 기여에 있어서 대기업(종업원 수 250명 이상)과 중소기업(준거집단) 간에는 유의미한 차이가 없다. 다시 말해, 기술도입에 따라 생산성은 양의 효과를 나타내며, 이는 기업 규모와 상관없이 동일하다. 모형 (2)는 산업 내 기업의 생산성을 3분위로 나눠서 생산성 수준별 스마트생산 도입의 생산성 기여효과 차이를 살펴본 결과인데, 생산성이 높은 집단(Mid LP levels과 High LP levels)과 생산성이 낮은 기업(준거집단) 간 스마트생산 도입에 따른 생산성 향상에 있어서 유의미한 차이가 없다. EU 국가들을 대상으로 분석한 Gal et al. (2019)에서는 생산성이 높은 기업은 디지털 환경에서 더 많은 이점을 얻고, 그 결과 생산성이 낮은 기업과의 격차는 더욱 증가하는 것으로 나타났다, 하지만 국내 제조기업에서는 생산성 수준에 따른 4차 산업혁명 도입에 따른 생산성 향상 차이는 나타나지 않는다. 모형 (3)은 기업의 무형자산 비중(=무형자산/총자산)의 조절효과를 살펴본 것인데, 무형자산 비중은 스마트생산 도입에 따른 생산성의 기여 효과를 조절한다. 분석 결과를 바탕으로 무형자산 비중에 따른 기술도입 여부별 노동생산성 증가율 예측값을 도출한 것이 [그림 2-14]인데, 스마트생산을 위해 4차 산업을 도입한 기업과 그렇지 않은 기업 간 생산성 증가율 격차는 무형자산 비중이 증가할수록 더욱 증가한다. 혁신역량이 높은 기업일수록 새로운 생산 환경을 빠르게 적응하고, 학습하는 경향이 나타난다.

<표 2-12> 4차 산업혁명 기술 도입 기업의 조절효과 분석 결과

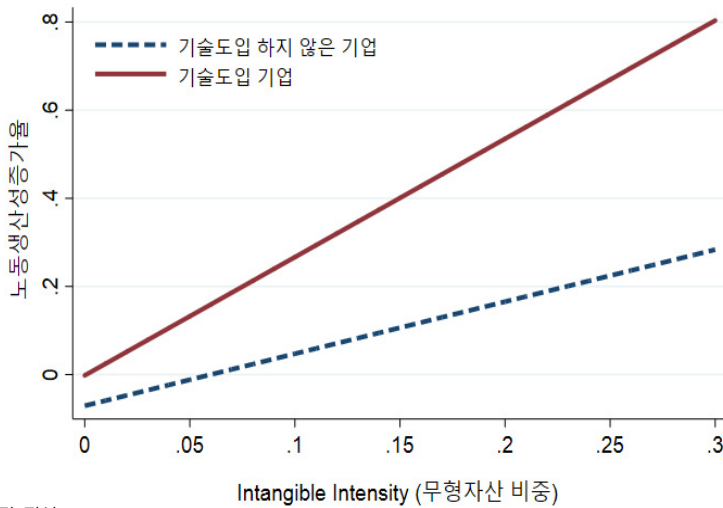
LP growth	(1)	(2)	(3)
Adoption	0.150* (0.050)	0.245* (0.141)	0.069 (0.075)
Adoption × Large firm	-0.015 (0.104)		
Adoption × Mid LP levels		-0.153 (0.136)	
Adoption × High LP levels		-0.146 (0.153)	
Adoption × Intangible intensity			1.504** (0.988)
Adoption (t-1)	0.243*** (0.089)	0.268** (0.135)	0.152* (0.086)
Adoption (t-1) × Large firm	-0.127 (0.105)		
Adoption (t-1) × Mid LP levels		-0.080 (0.155)	
Adoption (t-1) × High LP levels		-0.095 (0.190)	
Adoption (t-1) × Intangible intensity			0.993 (0.688)
Large firm	-0.108 (0.097)		
Mid LP levels		0.124*** (0.041)	
High LP levels		0.211*** (0.060)	
Intangible Intensity			1.158*** (0.293)
R-squared	0.140	0.143	0.140
관측치 수	10,913	10,913	10,913

자료: 연구진 작성

주: OLS 추정량. 모든 모형에는 앞서 정의한 통제변수, 산업더미, 연도더미 및 기업더미(fixed effects)가 포함

***, **와 *는 각각 1%, 5% 및 10%의 통계적 유의수준을 의미

[그림 2-14] 무형자산 비중에 따른 기술도입 여부별 노동생산성증가율 예측값



자료: 연구진 작성

4) 분석 결과 3: 효과 분해분석

한 기업의 투입물이 해당 기업의 생산성에 직접적인 영향을 미칠 뿐만 아니라 동일 산업 내 다른 기업의 생산성에 간접적인 혜택을 미치는 파급효과(spill-overs)를 일으킬 수도 있다. 여기서 이러한 효과를 분해하여 파악해보고자 한다. 구체적으로, 기업의 노동생산성 변화에 있어서 해당 기업이 4차 산업혁명 기술을 도입하여 나타나는 기업 내 효과(Within effects)와 해당 기업이 속한 산업 내 기술을 도입한 기업 정도가 해당 기업에 미치는 산업 효과(Between effects)로 분해하여 파악한다(Mosiashvili & Pareliussen, 2020). 이러한 효과를 고려하기 위해 우리는 수식(2.3)처럼, 기업 i 의 Adoption 변수를 세부산업(s)의 평균 도입률과 평균과의 편차로 분해할 수 있다.

$$Adoption_{i,t} = (Adoption_{i,t} - \overline{Adoption_{s,t}}) + \overline{Adoption_{s,t}} \quad (\text{수식 2.3})$$

수식(2.3)을 수식(2.1)에 대입하면, 수식(2.4)와 같다.

$$\begin{aligned}\Delta \ln LP_{i,t} = & \alpha_1 \Delta \ln LP_{Fs,t} + (1 - \alpha_0) Gap_{i,t-1} \\ & + \alpha_3 Within Adoption_{i,t} + \alpha_4 Between Adoption_{s,t} \\ & + \alpha_5 Within Adoption_{i,t-1} + \alpha_6 Between Adoption_{s,t-1} \\ & + \alpha_7 X_{i,t} + \gamma_s + \tau_t + \epsilon_{i,t}\end{aligned}$$

$$\text{where } Gap_{i,t-1} = \ln LP_{Fs,t-1} - \ln LP_{i,t-1}$$

$$Within Adoption_{i,t} = (Adoption_{i,t} - \overline{Adoption_{s,t}})$$

$$Between Adoption_{s,t} = \overline{Adoption_{s,t}} \quad (\text{수식 2.4})$$

기업 내(Within effects)와 산업(Between effects) 효과를 이해하기 위해 각각 (α_3, α_5) 과 (α_4, α_6) 을 추정한다.

〈표 2-13〉은 수식(2.4)를 이 OLS 추정량으로 분석한 결과이다. 모형 (1)과 (2)는 각각 t기와 t-1기의 Within Adoption과 Between Adoption을 고려한 것이며, 모형 (3)은 t기와 t-1을 함께 고려한 결과이다. 모든 모형에 따르면, Within_Adoption은 통계적으로 유의미하지만, Between_Adoption은 그렇지 않다. 이는 스마트생산을 도입한 기업의 생산성 향상에는 직접적으로 긍정적인 영향을 미치지만, 해당 산업의 다른 기업의 생산성에 간접적인 영향을 미치지 않음을 의미한다. 즉, 스마트생산에 따른 생산성 증대 효과가 해당 기업에만 국한되어 나타나는 것이다.

<표 2-13> 4차 산업혁명 기술 도입 기업의 성과 분해분석 결과

LP growth	(1)	(2)	(3)
Frontier	0.327*** (0.034)	0.240*** (0.050)	0.230*** (0.051)
Gap (t-1)	1.218*** (0.021)	1.400*** (0.031)	1.399*** (0.031)
Within_Adoption	0.090** (0.041)		0.136** (0.059)
Between_Adoption	0.257 (1.537)		3.569 (2.180)
Within_Adoption (t-1)		0.131** (0.058)	0.196*** (0.064)
Between_Adoption (t-1)		3.680 (2.271)	2.476 (2.254)
Large firm	-0.022 (0.074)	-0.106 (0.097)	-0.107 (0.097)
Investment	0.240*** (0.045)	0.174*** (0.049)	0.174*** (0.049)
Intangible intensity	0.946*** (0.294)	1.153*** (0.425)	1.158*** (0.424)
Collaboration	0.028 (0.039)	0.063 (0.050)	0.059 (0.050)
Export	0.007 (0.038)	0.029 (0.047)	0.030 (0.047)
Constant	-2.117*** (0.222)	-2.069*** (0.247)	-2.149*** (0.244)
R-squared	0.140	0.141	0.141
관측치 수	16,325	10,913	10,913

자료: 연구진 작성

주: OLS 추정량. 모든 모형에서는 산업더미와 연도더미가 포함

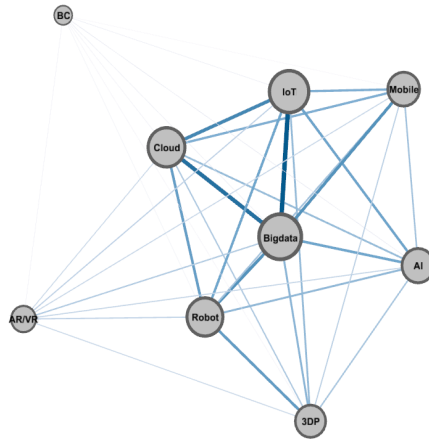
***, **와 *는 각각 1%, 5% 및 10%의 통계적 유의수준을 의미

5) 분석 결과 4: 상호보완 효과

오윤환·박찬수 외(2021)에 따르면, 기업이 스마트생산을 위해서 4차 산업혁명 기술을 도입할 때 로봇 기술의 경우에는 단독으로 채택될 확률이 높으며, 타 기술들은 상호 보완적으로 도입되는 경향이 크다. [그림 2-15]은 스마트생산을 위해 기업이 동시에 도입하는 기술 간 쌍별 결합(pairwise combination)을 통해서 연계 네트워크를 나타

낸 것이다. 그림에 따르면, 빅데이터는 스마트생산을 위해서 주로 2개 이상의 타 기술(사물인터넷, 클라우드, 로봇)과 함께 도입되는 경향이 크다는 것을 알 수 있다. 아울러, 타 기술 간에도 서로 함께 도입되고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-15] 스마트생산을 위한 도입기술 간 연계



자료: 오윤환·박찬수 외(2021)

앞의 분석까지는 기술 간 연계를 고려하지 않고, 최소 하나의 4차 산업혁명 기술을 스마트생산을 위해 도입한 경우에 기업성장에 미치는 영향을 살펴본 것이다. 여기서는 기술 간 동시 도입을 고려하여 두 기술 간 상호보완 효과를 살펴보고자 한다. 이를 통해서 기업성과 극대화를 위한 구체적인 도입전략에 대한 시사점을 도출할 수 있을 것이다.

기타기술로 분류한 모바일, 블록체인 및 증강현실/가상현실 기술 단독 도입도 적을 뿐 아니라, 타 기술과의 연계도 부족하므로 분석의 편의(총 도입전략 축소를 위함)를 위해 본 분석에서는 도입 여부를 고려하지 않고, 총 6개의 4차 산업혁명 기술을 가지고 상호보완 효과를 살펴보고자 한다. 먼저, 6개의 기술을 가지고 기업이 도입할 수 있는 전략의 예를 정리하여 보면, <표 2-14>와 같다. 예를 들어, 도입전략 1은 4차 산업혁명 기술을 전혀 도입하지 않은 경우, 도입전략 2는 IoT 기술만 스마트생산을 위해 도입한 경우, 도입전략 3은 IoT와 Cloud를 함께 도입한 경우이다. 이런 방식을 따르면,

각 기술이 가질 수 있는 전략은 도입(1) 또는 미도입(0)이며, 각 기술의 도입 여부는 독립적이라는 전제하에 기업이 취할 수 있는 도입전략 총 64가지($=2^6$)이다. 이러한 방식으로, 분석대상 기업들이 분석 기간 동안 취한 도입전략은 <표 2-15>와 같으며, 총 27가지 전략이 나타난다.

<표 2-14> 4차 산업혁명 기술의 도입전략 (예시)

	IoT	Cloud	Big data	AI	3DP	Robot
도입전략 1	0	0	0	0	0	0
도입전략 2	1	0	0	0	0	0
도입전략 3	1	1	0	0	0	0
도입전략 4	1	1	1	0	0	0
도입전략 5	0	0	0	1	1	0
⋮						

자료: 연구진 작성

주: 도입=1, 미도입=0

<표 2-15> 4차 산업혁명 기술의 도입전력별 그룹 비중

도입전력별 그룹	IoT	Cloud	Big data	AI	3DP	Robot	비중
1	0	0	0	0	0	0	97.41
2	0	0	1	0	0	0	0.33
3	0	0	0	0	0	1	0.79
4	0	1	0	0	0	0	0.18
5	1	0	0	0	0	0	0.29
6	0	0	0	1	0	0	0.15
7	0	1	1	0	0	0	0.05
8	0	0	0	0	1	0	0.19
9	0	0	1	0	0	1	0.06
10	1	0	1	0	0	0	0.12
11	1	0	0	0	1	0	0.02
12	1	1	0	0	0	0	0.03
13	1	0	0	0	1	1	0.01
14	1	0	0	1	0	0	0.05
15	1	0	0	0	0	1	0.04
16	1	1	1	0	0	0	0.03
17	0	1	0	0	0	1	0.05
18	0	0	0	0	1	1	0.01
19	0	0	0	1	0	1	0.03
20	1	0	1	0	0	1	0.03
21	1	1	1	0	0	1	0.03
22	1	0	1	1	1	1	0.01
23	1	1	1	1	0	1	0.01
24	0	0	0	1	1	0	0.01
25	1	1	1	1	0	0	0.01
26	1	0	1	1	0	1	0.02
27	0	1	0	0	1	0	0.01

자료: 연구진 작성

주: 도입=1, 미도입=0

두 기술 간 상호보완 효과를 파악하기 위해서 Bianchini et al. (2018)를 따른다. 먼저, 수식(2.1)에서 변수 Adoption 대신 34가지 도입전략을 더미변수로 대체하여 회귀분석을 진행하며, 이를 통해 각 더미변수(각 도입전략)의 추정된 값($b_s, s = 1, \dots, 27$)을 도출한다. 둘째, 추정된 값을 활용하여 기술 X_i 와 X_j 간 쌍별결합(pairwise combination; IoT-Cloud, IoT-AI, Cloud-Big data 등)에 대해서 수식(2.5)처럼 관계성을 파악한다. 다시 말해, 두 가지의 기술이 각각 도입된 경우보다 함께 도입되었을 때 기업성장에 미치는 영향이 통계적으로 유의미하게 크면, 두 기술 간 상호보완 효과가 있음을 의미한다. 통계적 유의미성은 Wald-type 통계량(Kodde and Palm, 1986)을 가지고 검증한다.

$$f(X_i) + f(X_j) \leq f(X_i \wedge X_j) \quad \text{수식(2.5)}$$

〈표 2-16〉은 분석 결과를 정리한 것이다. 먼저, 모형 (1)은 수식(2.1)에서 변수 Adoption 대신 34가지 도입전략을 더미변수로 대체하여 회귀분석한 결과이다. 다시 말해, 상이한 전략 선택이 노동생산성 증가율에 미치는 이질적인 영향을 살펴본 것이다. 분석 결과에 따르면, 전략 22(IoT, Big data, AI, 3DP, Robot 기술 동시 도입)와 전략 24(AI, 3DP 기술 도입)을 선택한 기업이 다른 기업들과 비교하여 상대적으로 높은 노동생산성 증가율을 보인다.

〈표 2-16〉의 모형 (2)는 모형 (1)에서 전략별로 추정된 값($b_s, s = 1, \dots, 27$)을 바탕으로 두 기술 간 상호보완 효과를 파악한 결과이다. 구체적으로, 분석 대상 기술 중 두 기술 간 모든 쌍별결합을 가지고, 두 기술 간 상호보완 효과를 보이는지 살펴본 것이다. 예를 들어, IoT-Cloud의 경우 IoT와 Cloud를 각각 도입한 기업군과 동시에 도입한 기업군을 비교하여서 동시에 도입한 기업군이 각각 도입한 기업군과 비교하여 높은 노동생산성을 가지면 IoT-Cloud 간에는 상호보완 효과를 가진다고 이해할 수 있다. IoT-Cloud 간 상호보완 효과를 파악하기 위해서 제약 조건은 다음과 같다.⁵⁾

5) IoT-Cloud 간 상호보완 효과를 검증하기 위해서 실제로는 15개 정도의 제약 조건(다양한 도입전략)이 설정될 수 있지만, 분석대상 기업에서 관찰되는 도입전략에 따르면 수식(2.6)과 같은 두 가지의 제약 조건을 설정할 수 있다.

$$b_5 + b_4 \leq b_0 + b_{12}$$

$$b_{10} + b_7 \leq b_2 + b_{16}$$

수식(2.6)

앞서 언급한 Wald-type 통계량을 가지고, 공동 부등식 제약 조건의 통계적 유의미성을 검증하는데(test of joint inequality constraints), <표 2-16>의 모형 (2)에 해당 통계량을 나타낸 것이다. 분석 결과를 살펴보면, 모든 기술 간 쌍별결합에서 통계적으로 유의미하지 않다. 다시 말해, 상호보완 효과가 나타나지 않는데, 이는 시간을 두고 각 기술을 각각 도입하는 것과 동시에 도입하는 것은 노동생산성에 미치는 영향 측면에서 차이가 없다. 다만, 해당 결과가 나온 이유가 현재 스마트생산을 위해 4차 산업혁명 기술을 도입하는 기업 비중이 낮아서 기업 간 이질적인 도입전략을 파악하기에 도입전략 수 및 전략별 관측치 수가 부족하여 그런 것인지, 아니면 현재 MES, ERP 등의 솔루션(SW) 도입과 같은 기초 단계에 머물러 있는 스마트생산 구축 수준에서 4차 산업혁명 기술도입에 있어서 이질적인 전략별로 생산성에 미치는 영향이 실제로 작아서 그런 것인지는 추후 연구를 통해 살펴볼 필요가 있다.

<표 2-16> 도입기술 간 상호보완 효과 분석 결과

LP growth	(1)	쌍별결합	(2)
2	0.178 (0.158)	IoT-Cloud	1.29
3	-0.024 (0.126)	IoT-Big data	1.03
4	0.112 (0.100)	IoT-AI	0.21
5	0.008 (0.220)	IoT-3DP	0.04
6	-0.091 (0.187)	IoT-Robot	0.57
7	0.214 (0.207)	Cloud-Big data	0.30
8	0.334 (0.213)	Cloud-AI	1.03

LP growth	(1)	쌍별결합	(2)
9	0.232 (0.143)	Cloud-3DP	-
10	0.017 (0.227)	Cloud-Robot	1.76
11	0.215*** (0.071)	Big data-AI	-
12	-0.925 (0.764)	Big data-3DP	0.10
13	-0.724 (1.317)	Big data-Robot	0.59
14	-0.205 (0.160)	AI-3DP	-
15	-0.319** (0.163)	AI-Robot	1.61
16	-0.154 (0.245)	3DP-Robot	1.36
17	0.245 (0.263)		
18	0.080*** (0.018)		
19	0.084** (0.420)		
20	0.155** (0.065)		
21	0.407** (0.199)		
22	0.577*** (0.022)		
24	0.512*** (0.017)		
25	0.167 (0.160)		
26	1.660 (1.104)		
27	0.508*** (0.057)		
Frontier	0.253*** (0.048)		
Gap (t-1)	1.400*** (0.031)		
Large firm	-0.109 (0.098)		

LP growth	(1)	쌍별결합	(2)
Investment	0.175*** (0.049)		
Intangible intensity	1.147*** (0.426)		
Export	0.031 (0.047)		
Collaboration	0.063 (0.050)		
Constant	-2.017*** (0.246)		
R-squared	0.140		
관측치 수	10,913		

자료: 연구진 작성

주: OLS 추정량. 모든 모형에서는 산업더미, 연도더미 및 기업더미(fixed effects)가 포함

***, **와 *는 각각 1%, 5% 및 10%의 통계적 유의수준을 의미

제4절 종합 및 소결

1. 분석 결과 요약

본 장에서는 스마트생산 관련 기술공급, 기술보급 및 기술수요 측면에서 현황, 역량 및 평가를 진행하였다. 실증분석을 진행하기 위해 고유한 미시 데이터(기업 수준, 특허 수준 데이터)를 구축하고, 회귀분석, 네트워크 분석 등 정량분석 방법을 적용하였다.

제1절에서는 공급 측면에서 스마트생산 혁신의 생태계를 확인하였다. 분석 결과, 한국에서는 글로벌 트렌드와는 달리 스마트생산 관련 소프트웨어 기술의 개발이 하드웨어 기술에 비해 활발한 것으로 분석되었다. 네트워크 분석을 통해 기술 간 융합에서 있어 중추적인 역할을 하는 기술 분야를 식별한 결과를 살펴보면, 글로벌 관점에서는 “물질의 가공에 활용되는 기술”을 중심으로 한 기술 융합과 “데이터 인식·처리·전송에 활용되는 기술”을 중심으로 한 기술 융합이 큰 두 개의 축을 이루는 것으로 나타났다. 반면 한국의 경우 “데이터 처리 및 통신 기술”을 중심으로 한 기술 융합이 활발한 것으로 나타났다. 스마트생산 분야에서 피인용이 많이 된 특허의 기술을 핵심 요소 기술로 볼 때, 글로벌과 한국에서 공통적으로 “공정 데이터의 수집, 저장, 분석, 활용 기술”이 핵심인 것으로 나타났다. 한국의 경우 “공정 전반을 관리하는 플랫폼 기술”도 다른 특허의 개발에 큰 영향을 미치고 있는 것으로 분석되었다.

제2절에서는 스마트생산 공급기업으로 등록된 기업 현황과 정부 지원사업을 통해 어떠한 스마트생산 기술이 실제로 보급 및 확산되고 있는지 확인하였다. 분석 결과, 한국에 등록된 스마트생산 기술 공급기업은 하드웨어 기술을 제공하는 기업보다는 소프트웨어 기술을 제공하는 기업 위주인 것으로 나타났으며 구체적으로 MES, ERP, PLM/PDM을 핵심 솔루션으로 제공하는 기업이 많은 것으로 나타났다. 공급기업의 정부 지원사업 참여 이력을 살펴보면, 솔루션(SW)을 핵심으로 하는 기업이 85% 이상을 차지하는 것으로 나타나 솔루션 중심으로 스마트생산 기술 보급이 이루어지고 있는 것으로 보인다. 네트워크 분석을 통해 다른 기술들이 적용에 범용적으로 활용되는 기술 분야를 살펴보면 MES와 ERP 분야인 것으로 나타났으며, 특히 MES는 PLM/PDM,

유무선 I/O 모듈, 산업용 로봇, 스마트머신, WMS, AI, PLC와 함께 보급되는 경향이 있었다.

마지막으로, 제3절에서는 기술수요 측면에서 스마트생산에 활용하기 위한 4차 산업혁명 기술의 도입이 기업 생산성 향상에 미치는 영향을 파악하였다. 국내 제조기업을 대상으로 실증 분석한 결과에 따르면, 스마트생산을 위한 4차 산업혁명 기술을 도입하는 기업은 그렇지 않은 기업보다 높은 노동생산성 증가율을 보인다. 특히, 혁신역량이 높은 기업들에서 생산성 향상은 더 크게 발생하였다. 하지만 스마트생산의 생산성 기여 효과는 도입한 기업에만 국한될 뿐 학습효과, 경쟁 효과 등에 따라 해당 산업의 다른 기업 생산성에는 영향(spill-overs)을 미치지 않는다.

2. 시사점

본 분석 결과를 통해 스마트생산 활성화 및 성과 극대화를 위한 정책적 시사점을 도출할 수 있다. 첫째, 스마트생산을 활성화하기 위해서는 생태계적 관점에서 접근하는 것이 중요하다. 스마트생산과 관련해서 공급기관은 스마트생산 관련 기술을 개발·확산하고, 수요기업은 관련 기술을 도입하여 스마트생산에 적용·운용하며, 정부는 스마트생산 촉진을 위한 기술 개발과 도입 유도, 공급-수요기업 매칭 등의 역할을 한다. 개별 주체의 역량과 주체 간 상호협력이 스마트생산 혁신생태계의 경쟁력을 결정한다. 이에 생태계 내에서 개별 주체의 역량을 이해하고, 기술공급-기술보급-기술수요 측면에서 필요한 정책적 지원이 무엇인지 이해하는 것이 필요하다. 특히, 스마트생산 관련 기술 개발(공급), 확산 및 수요 상에서 존재하는 애로사항을 파악하고, 정책지원을 평가해 문제를 개선하는 방향으로의 전략적 접근이 요구된다.

둘째, 현재 국내 스마트생산 기술 역량과 전 세계적인 스마트생산 기술 시장 트렌드 간에는 차이가 존재하며 향후 글로벌 기술 수요를 충족할 수 있는 기술개발이 전략적으로 이루어질 필요가 있다. 전 세계적으로 스마트생산 관련 기술 분야 중 하드웨어 시장이 소프트웨어 시장 보다 규모가 크고 향후 더욱 빨리 성장할 것으로 전망된다. 하드웨어 시장 내에서는 산업용 로봇의 시장 규모가 가장 크며 3D 프린팅 시장이 향후 급격히 성장할 것으로 기대되는 상황이다. 반면, 한국에서는 소프트웨어 기술 중심으로

개발이 이루어지는 상황이며 특히 데이터 분석 및 처리 관련 기술개발에 초점이 맞춰진 상황이다. 하드웨어 중에서는 산업용 로봇과 관련한 “메니플레이터” 기술이 상대적으로 두각을 나타내고는 있으나 여전히 전체의 2.6%를 차지하는 데 그치고 있다. 이와 같이 국내에서 상대적으로 하드웨어 기술 개발이 미흡한 것은 ① 관련 기초기술에 대한 투자가 취약하여 해외 선진국과 기술격차가 누적된 점, ② 핵심 기술에 대한 해외 의존도가 높은 점이 국내 자체 기술개발의 동력을 저하시켰기 때문인 것으로 보인다(산업통상자원부 보도자료, 2019.02.20.). 따라서 향후 글로벌 시장 수요를 충족할 수 있는 스마트생산 기술개발 전략이 필요하며 이를 통해 글로벌 시장에서 한국의 영향력을 넓히고 국내 제조산업의 성장을 견인할 수 있을 것으로 기대된다.

셋째, 한국의 스마트생산 기술 역량을 고려한 기술 보급 및 확산이 필요하다. 현재 정부의 지원사업을 통해 보급 및 확산되고 있는 스마트생산 기술은 주로 MES와 ERP이다. 이는 한국에서 전체 스마트공장의 74.5%가 기초 수준에 머물러 있으며, 스마트공장의 구축 및 고도화를 위해 가장 기본적으로 구축되어야 하는 공장 내외의 데이터 수집·저장·관리 체계 구축과 관련된 기술이 MES와 ERP라는 점이 영향을 미친 것으로 보인다. 또한 국내에서 소프트웨어 중심의 기술 개발이 이루어지고 있는 상황이 반영된 것으로도 보인다. 하지만 향후 스마트공장을 고도화하기 위해서는 반드시 빅데이터, AI, 클라우드 등 플랫폼 기술의 보급이 이루어질 필요가 있다. 현재 우리나라의 스마트생산 기술 역량 분석 결과, 데이터 수집, 저장, 처리, 활용 관련 플랫폼 기술 역량을 적정 수준 이상으로 확보된 것으로 판단되므로 향후 플랫폼 기술의 보급 여력은 존재한다고 볼 수 있다. 따라서 국내 플랫폼 기술의 보급 및 확산 전략을 구축한다면 자체적인 기술개발-보급-확산 생태계를 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

마지막으로, 스마트생산을 통한 생산성 극대화를 하기 위해서는 플랫폼 기술을 활용한 스마트생산 고도화와 이를 유연하게 적용·활용할 수 있도록 관련 지원이 필요하다. 본 장의 분석 결과에 따르면, 플랫폼 기술로 대변되는 4차 산업혁명 기술을 도입하였을 때, 기업의 생산성은 향상되었다. 특히, 생산성 향상 효과는 기업의 현재 생산성 수준과 상관없이 동일한 정도를 보이는데, 이는 모든 생산성 수준의 기업들에게 생산성 향상의 기회가 존재함을 의미한다. 현재 스마트공장 구축 지원사업은 기업의 역량이나

상황에 따라 점진적으로 스마트공장을 구현할 수 있도록 스마트화 수준에 따라 “기초-중간1-중간2-고도”로 구분하여 지원하고 있다. 그동안 많은 기업들이 MES, ERP 등의 솔루션 도입과 같은 기초 단계를 구축에 집중하였다면, 향후에는 인공지능, 빅데이터 기술을 통한 현장 및 제어 자동화라는 고도화 단계에 도달하고자 하는 유인이 높을 것으로 예상된다.

또한 스마트생산 고도화를 통한 생산성 향상 극대화를 위해서는 보완적으로 필요한 지원이 무엇인지를 이해하는 것이 중요하다. 본 장의 분석 결과에 따르면, 혁신역량이 높은 기업군에서 플랫폼 기술 도입에 따른 생산성 향상 효과는 더욱 크게 나타나는데, 이는 스마트생산 고도화 그 자체도 중요하지만 이를 적용·활용할 수 있는 기업의 역량 및 보완자산이 중요함을 의미한다. 구체적으로, 생산성 극대화를 위해서는 기업이 고도화된 스마트생산 시스템을 유연하게 적용·활용할 수 있는 역량이 무엇보다 중요한 만큼 기업 내 신기술 도입에 대한 저항 최소화, 활용 교육 및 전문인력 채용을 함께 유도하는 것이 필요하다고 할 수 있다.

| 제3장 | 스마트생산 열린혁신랩 실행과제(안) 평가 및 분석

제1절 1,2차년도 발굴 실행과제(안) 검토

『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업』 1차년도(2020)와 2차년도(2021)에서는 다양한 분야의 현장 전문가들 중심의 워킹그룹 운영을 통하여 스마트생산 분야에서의 정부 정책 방향을 제안하였으며, 구체적으로 추진될 필요성이 있는 재정사업, 제도개선 등의 실행과제(안)을 도출하였다. 1차년도에서는 R&D, 디지털 비즈니스 모델, 테스트 베드의 3개 분과의 워킹그룹을 운영하여, 4개 분야 14개의 실행과제를 제안하였으며, 2차년도에서는 R&BD, 테스트베드, 현장형 인력양성의 3개 분과에서 7개 정책아젠다와 21개의 실행과제를 제안한 바 있다.

〈표 3-1〉 1차년도 도출 정책아젠다 및 실행과제(안)

정책아젠다	실행과제
스마트생산을 위한 데이터 인프라 구축	① 스마트생산 데이터 라이브러리 구축
	② 기업의 공정 시뮬레이션 툴 활용도 제고를 위한 지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급
	③ 스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축
	④ 민간 중심의 제조데이터 표준제정 및 확산
기업 내 제조데이터 활용 촉진	⑤ 제조데이터 기반 새로운 비즈니스 발굴 지원
	⑥ 기업의 디지털화 지원 및 스마트생산 역량 제고
	⑦ 제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴
제조데이터 공유 플랫폼 및 데이터 기반의 스마트생산 생태계 조성	⑧ 제조데이터 거래소 도입을 통한 데이터 공유·거래 활성화
	⑨ 기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원
	⑩ 제조데이터를 기반으로 한 기업 간 협력 촉진

정책아젠다	실행과제
미래형 유연제조 및 개인 맞춤형 생산을 위한 체계 마련	⑪ 미래형 유연제조 및 맞춤형 생산을 위한 기반기술 개발
	⑫ 소비자가 생산과정에 참여하는 새로운 생산시스템 도입에 대비하기 위한 소비자 권익 보호 등 제도 정비
기타	⑬ 제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성
	⑭ 소상공인 스마트생산 전환 지원

자료: 박찬수 외(2020), p.xviii 재구성

<표 3-2> 2차년도 도출 정책아젠다 및 실행과제(안)

정책아젠다	실행과제
적층제조기술 연구개발 및 현장적용 활성화	① 시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원 ② 유연생산체계 육성 및 적층제조장비 산업 활성화 ③ 현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축 ④ 주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용
스마트제조 장비 전문 공급기업 육성	① 기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고 ② 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정 ③ 재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성
비즈니스 테스트베드 구축 운영을 통한 기업의 비즈니스 전환 지원	① 데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축 ② 비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선
제조데이터 거래시장 구축 사업	① 사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계 ② 제조데이터 거래시장 참여 촉진 방안 ③ 데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정
제조인력 교육의 디지털화를 위한 메타버스 기술 활용	① 개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화 ② 주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보 ③ 메타버스 활용 국가 자격증 교육 활성화
스마트생산 현장형 인력양성을 위한 일학습병행제 발전 방안	① 참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고 ② 기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고 ③ 민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성
기피업종 인력 수급을 위한 정책 과제	① 국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 안착 환경조성 ② 외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련 ③ 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련

자료: 오윤환·박찬수 외(2021), p.231

다만 스마트생산 열린혁신랩에서 제안된 실행과제(안)은 현장 전문가들 중심으로 의견을 수렴하였기에 매년 구성된 워킹그룹 주제에 따라 실행과제의 구체화 정도가 상이하며, 제안된 내용이 이미 정부가 추진 중이거나 추진예정인 정책사업에 반영되어 있는 경우도 존재한다. 따라서 스마트생산 열린혁신랩에서 제안하는 실행과제들의 정책적 실효성을 제고하고, 구체화된 정책방향을 제시하기 위해서는 1차년도 및 2차년도에서 발굴한 실행과제(안)과 현재 정부 정책사업 간의 정합성 분석을 할 필요가 있다. 또한 2차년도의 워킹그룹 운영과정에서 신규 주제 발굴만 진행한 것이 아니라 1차년도 주제와의 연계 및 발전도 추구하였기에, 1차년도와 2차년도에서 제안된 내용들 간에 서로 중복되거나 구체화 정도가 상이한 정책아젠다 및 실행과제(안)의 내용을 검토한 뒤 재정리하는 것이 필요하다. 실제로 1차년도 연구에서는 스마트생산을 “기존 생산 공정을 개선하며, 혁신신제품을 개발하고, 새로운 디지털 서비스를 도출하기 위한 제조 생산과정의 디지털전환”으로 정의하며(박찬수 외, 2020, p.3), 스마트생산의 적용 및 활용 과정의 핵심인 제조데이터와 관련된 실행과제들을 다수 제시하였다. 2차년도 연구에서도 국내 제조업 경쟁력 확보를 위한 기술 경쟁력 제고, 제조 현장에서의 스마트생산 적용확대를 위한 현장형 인력양성 뿐만 아니라 제조데이터의 공유·활용과 관련된 부분을 다시 구체화하여 실행과제로 제안한 바 있다. 따라서 이들 실행과제(안)에 대하여 종합적으로 검토하여 재구성할 필요성이 제기되었다.

스마트생산 열린혁신랩 발굴 실행과제-정부정책 간 정합성 분석에 앞서, 1차년도의 14개 실행과제와 2차년도의 21개 실행과제를 합한 총 35개의 실행과제에 대하여 내용의 중복성 등을 검토한 뒤 재구조화 하였다. 특히 스마트생산 열린혁신랩에서 그동안 발굴한 실행과제(안)들이 실제 정부 정책사업에서 진행되고 있는지의 여부를 살펴보는 것이 분석의 목적이기 때문에 정책의 거시적 방향성을 제시하는 정책아젠다보다는 실행과제 단위에서 재구조화를 실시하였다.

1차년도에서 제안한 실행과제 중 ‘제조데이터 기반 새로운 비즈니스 발굴’, ‘기업의 디지털화 지원 및 스마트생산 역량 제고’의 2가지 실행과제의 경우, 정책의 방향성을 제안하는 내용으로 실행과제 수준의 구체성을 제시하고 있지 않아서 실행과제의 재구조화 과정에서 제외하였다. 한편, 1차년도에서 제안한 ‘민간 중심의 제조데이터 표준

제정 및 확산'의 경우, 2차년도에서 '데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정'으로 구체화되었기에 통합하였고, 1차년도에서 제안한 '제조데이터 거래소 도입을 통한 데이터 공유·거래 활성화', '제조데이터를 기반으로 한 기업 간 협력 촉진', 2차년도의 '사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계', '제조데이터 거래시장 참여 촉진 방안'의 경우 주된 내용이 유사하여 '사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진'으로 통합하였다. 또한, 1차년도에서 제안한 '미래형 유연 제조와 개인 맞춤형 생산을 위한 기반기술 개발'의 주된 내용은 2차년도에서 제안한 '유연생산체계 육성 및 적층제조장비 산업 활성화'와 중복되어 '유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화'로 통합하였다. 최종적으로 총 28개의 실행과제(안)으로 정리하였으며, 이들 과제를 관련 분야에 따라 7가지로 구분하였다.

〈표 3-3〉 1,2차년도 실행과제 통합·정리 결과

분야	실행과제
제조데이터 거래공유 활성화	· 스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축
	· 제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴
	· 사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진
	· 데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정
테스트베드, 비즈니스 전환	· 스마트생산 데이터 라이브러리 구축
	· 지역 기반 공정 시뮬레이션 톨 보급
	· 기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원
	· 소상공인 스마트생산 전환 지원
	· 데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축
	· 비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선
스마트제조 장비 공급기업	· 기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고
	· 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정
	· 재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성

분야	실행과제
미래형 유연제조 및 적층제조기술	· 소비자가 생산과정에 참여하는 새로운 생산시스템 도입에 대비하기 위한 소비자 권익 보호 등 제도 정비
	· 시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원
	· 유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화
	· 현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육자원체계 구축
	· 주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용
현장 인력 교육	· 제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성
	· 참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고
	· 기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고
	· 민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성
디지털화 교육	· 개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화
	· 주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보
	· 메타버스 활용 국가 자격증 교육 활성화
기피업종 인력수급	· 국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 안착 환경조성
	· 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련
	· 외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련

자료: 연구진 작성

제2절 스마트생산 관련 정부 재정사업 현황 분석

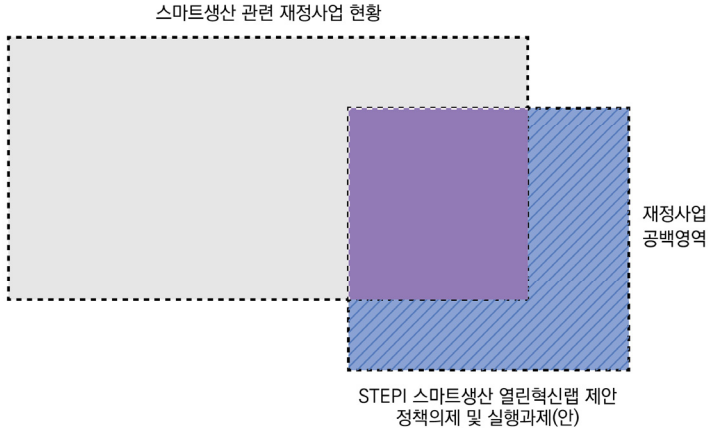
1. 분석 개요

앞선 제1절에서는 1,2차년도 열린혁신랩 워킹그룹 운영을 통해 제안된 정책과제를 재검토하여 정리하였다. 이는 정책과제들의 실효성을 제고하고 정부 정책사업과의 적합성을 분석하기 위하여 중복 또는 유사한 정책과제를 통합·조정하는 선행 작업에 해당한다. 본 절에서는 현재 시행되고 있는 정부정책을 수집·정리·분석하여 열린혁신랩에서 제안하는 실행과제와 정부정책의 정합성 분석을 위한 기초자료로 제공하고자 한다.

이를 위해 본 절에서는 정부 부처의 기존 재정사업 현황을 분석하였는데 분석 대상이 되는 정부 재정사업의 영역은 [그림 3-1]과 같다. 우선 본 연구에서 수행하는 재정사업 현황 분석 대상은 그림의 왼쪽에 표시된 스마트생산과 관련된 모든 재정사업이 아니라 열린혁신랩에서 제안한 정책의제 및 실행과제(안)와 관련된 사업이다. 그 이유는 본 분석의 목적이 열린혁신랩의 운용 방안 및 목표가 현장수요를 기반으로 스마트생산의 부족한 정책을 검토하고 개선방안을 찾기 위한 것이기 때문이다. 따라서 본 절에서는 스마트생산 관련 모든 국내정책에 대한 일종의 편람을 작성하는 것이 아니라 열린혁신랩이 제안하는 실행과제를 달성하기에 재정사업이 충분하지 않은 영역 및 재정사업의 공백 영역으로 있는 부분을 확인하고자 한다.

정부 재정사업 공백영역([그림 3-1] 파란색 빗금)은 현장의 요구는 존재하지만 재정사업으로 확인되는 정책 이행이 되지 않거나 제도개선을 통해 실행과제를 달성할 수 있는 부분을 의미한다. 그리고 실행과제를 달성하기에 충분하지 않은 영역([그림 3-1] 보라색 사각형)은 실행과제에 대한 재정사업의 정책이 존재함에도 현장수요를 충족하기 어려워 정책의 보완이 요구되는 부분을 나타낸다.

[그림 3-1] 스마트생산 열린혁신랩 분석 정부 재정사업



자료: 연구진 작성

이렇게 정리된 재정사업의 현황은 정합성 분석 시에 크게 두 가지 유형(영역)으로 나눌 수 있다. 먼저, 정부 정책이 재정사업 형태로 구체화되었음에도 현장 만족도 및 체감도가 떨어지는 영역은 그 원인(대상, 범위, 규모의 적정성 등)을 파악하기 위한 기초자료이고, 정부 재정사업 영역 밖에 있는 공백영역은 추가적인 정책대안(재정사업, 제도 개선 등)을 모색할 수 있는 기반자료로 활용할 수 있다.

이를 위해 본 연구에서는 국내 스마트생산 정책을 주로 수립하고 추진하는 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 3개 정부 부처 사업을 중심으로 재정사업 현황을 분석하였다. 국내 스마트생산 정책은 중소 제조기업을 대상으로 한 스마트공장 보급·확산은 중소벤처기업부가, 스마트산업단지 조성과 같이 생태계 조성은 산업통상자원부가, 기술력 확보를 위한 스마트제조혁신 기술개발사업은 과학기술정보통신부와 중소벤처기업부가 중심이 되어 추진하고 있다(오윤환 외, 2022, p.156).

스마트생산 정책 의제는 관련 기술 연구개발, 생태계 구축, 공장 보급·확산을 넘어 인력, 교육 등 보다 넓은 의제를 다루고 있기 때문에 3개 부처가 모든 스마트생산 정책을 포괄하고 있다고 볼 수는 없다. 예를 들어 교육부나 환경부, 고용노동부 등에서 스마트생산 의제와 직·간접적으로 연관성이 있는 정책 및 사업을 추진하고 있기

때문이다. 다만 이들 부처들에서 추진 중인 유관 정책의 주요 목적이 스마트생산이라 보기 어렵고 간접적 정책효과일 가능성이 높다고 판단되어 배제하였다.

현재(2022년도 기준) 3개 부처의 실행되고 있는 재정사업의 현황을 분석하기 위해 '2022년도 예산 및 기금운용계획' 자료를 토대로 스마트생산과 연관되어 있는 사업들을 분류하였다. 정책분석 자료로서 활용한 '예산 및 기금운용계획'은 국가재정법 제44조(예산집행지침의 통보) 및 제80조(기금운용계획의 집행지침)에 근거하여 각 행정부처의 예산내역이 기재되어있음은 물론, 각 부처가 당해연도에 집행하는 사업의 목적, 내용, 근거, 예산액 등을 정리해 매년 국회에 제출하는 자료이다. 이는 정책들의 예산적 근거를 설명해주는 문헌 자료이자 동시에 해당 부처가 시행하고 있는 재정사업의 현황을 총 망라하고 있는 자료이므로 분석에 활용하였다. 예산 및 기금운용계획은 '프로그램 예산제도'(<표 3-4> 참조)에서 세부사업을 기준으로 작성이 되어 있고, 세부사업 이하에 내역사업이 존재할 경우 이를 포괄하고 있어 세부사업과 내역사업을 기준으로 정책을 정리하였다.

<표 3-4> 프로그램 예산제도 (예시)

부처	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업	내역사업	세부과제
과학기술 정보통신부	과학기술	과학기술 연구개발	기초연구 진흥	기초연구 기반구축 사업	방사광 가속기 공동이용 연구지원	가속기 핵심기술 개발	클라이스 트론설계 기술개발
산업통상 자원부	산업·중소 기업 및 에너지	산업혁신 지원	주력산업 진흥	소재부품 산업 기술개발	소재부품 기술개발	소재 부품 패키지형	폴리벤지 미다졸 소재개발
중소벤처 기업부	산업·중소 기업 및 에너지	중소기업 및 소상공인 육성	중소기업 기술개발 지원	기술개발 지원	중소기업 기술혁신 개발	수출기업 기술개발	글로벌 강소기업

자료: 한용용·김주일(2020), p.26 연구진 일부 수정

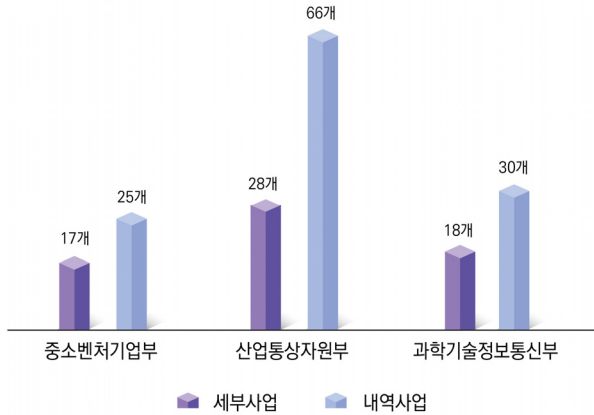
재정사업 현황 분석을 위해서 부처별 예산자료에서 1차적으로 스마트생산, 스마트 제조, 스마트공장, 스마트팩토리, 제조데이터, 공정시물레이션 등의 키워드를 사용하여 정책명 및 내용을 검색하였고, 앞서 정리한 열린혁신랩 스마트생산 의제 및 실행과제와 부합하는 정책을 연구진이 정성적으로 판단하여 2차적으로 필터링하였다. 이는 관련 키워드가 사용될 뿐 본 연구에서 제안한 실행과제와의 연관성이 낮은 정책사업을 배제하기 위함이다. 또한, 반대로 해당 키워드가 직접적으로 언급되어 있지 않은 경우에도 정책의 내용상 관련성이 높은 경우 관련 정책으로 판단하였고, 재정사업 검색 및 해당 여부 판단에 있어서 개인 연구자의 자의적 해석 및 오류 가능성을 줄이기 위해 참여 연구진들이 재검토하였다. 1,2차 필터링을 위한 주요 검색 키워드는 앞 절에 정리된 열린혁신랩 28개 실행과제이며, 대상이 되는 사업은 세부사업 및 내역사업으로 사업 예산 및 기금운용계획 자료 내에서 확인할 수 있는 사업 내용을 중심으로 하였다. 이와 같은 과정을 통하여 스마트생산 열린혁신랩 실행과제와 관련된 재정사업 현황을 정리하였다.

2. 부처별 주요 재정사업 현황 분석⁶⁾

스마트생산 관련 주요 담당부처인 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부의 ‘2022년도 예산 및 기금운용계획’을 토대로 분석해본 결과, 부처들의 스마트 생산 관련 정책은 세부사업 기준 63개의 사업(중소벤처기업부 17개, 산업통상자원부 28개, 과학기술정보통신부 18개)이, 내역사업 기준으로는 총 121개의 사업(중소벤처기업부 25개, 산업통상자원부 66개, 과학기술정보통신부 30개)이 시행 중이었다.

6) 전술한 바와 같이 이하에서 설명하는 재정사업은 전체 스마트생산(또는 스마트제조)에 투입되는 모든 사업을 의미하는 것이 아니라 스마트생산 열린혁신랩과 관련이 있는 재정사업을 대상으로 한다.

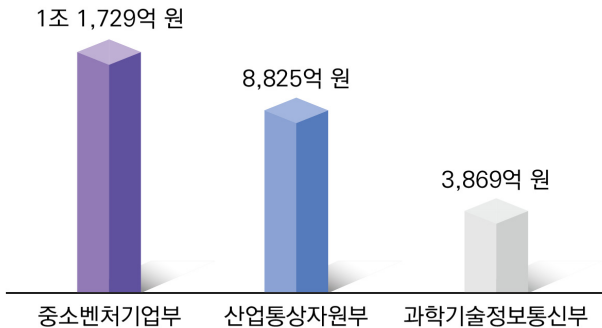
[그림 3-2] 부처별 스마트생산 관련 세부사업 및 내역사업 현황



자료: 각 부처별 2022년도 예산 및 기금운용계획 참조하여 연구진 작성

이는 실제로 예산이 반영되는 재정사업이며 3개 부처가 투입하는 예산 합계는 총 2조 4,423억 원이다. 이 가운데 중소벤처기업부의 예산이 1조 1,729억 원으로 가장 큰 비중을 차지하고 산업통상자원부와 과학기술정보통신부는 각각 8,825억 원, 3,869억 원이다. 부처별 세부사업과 내역사업의 수로 볼 때 가장 많은 사업을 기획·집행하는 부처는 산업통상자원부로 나타나지만, 사업 예산의 측면에서는 중소벤처기업부가 본 연구의 실행과제와 관련해 가장 많은 예산을 배정하고 있는 것을 확인할 수 있다.

[그림 3-3] 부처별 스마트생산 관련 예산 총액 비교



자료: 각 부처별 2022년도 예산 및 기금운용계획 참조하여 연구진 작성

가. 중소벤처기업부

중소벤처기업부가 기획·집행하는 스마트생산 관련 재정사업의 예산액은 2022년 기준 총 1조 1,729억 원이며 사업의 개수는 세부사업 17개, 내역사업 25개이다. 중소벤처기업부의 재정사업 현황을 보면 스마트공장 보급 및 확산, 기술개발, 인력양성, 제조데이터 등에 대한 정책의 비중이 높은 편이다.

가장 핵심적인 중소벤처기업부의 재정사업은 스마트공장의 보급 및 확산을 목표로 하는 사업들이다. 이에 해당하는 사업은 ‘ICT융합스마트공장보급·확산’, ‘신성장기반자금(용자)’, ‘소공인특화지원’, ‘소상공인스마트화지원’ 등으로 스마트공장의 확산을 목표로 한다. 특히, ‘신성장기반자금(용자)’의 내역사업인 ‘제조현장스마트화’ 사업에 총 6,000억 원의 예산이, ‘ICT융합스마트공장보급·확산’ 사업에는 총 3,570억 원의 예산이 책정되어 있다. 해당 두 사업은 본 연구에서 살펴본 중소벤처기업부 재정사업 중에서 가장 규모가 큰 사업이다. 이는 지난 2018년부터 2022년까지 관계부처 합동으로 중소기업 스마트공장 3만개 구축을 목표로 스마트공장의 보급을 적극적으로 추진하고 있기 때문으로 보인다. ‘ICT융합스마트공장보급·확산’ 사업은 보조 및 출연을 통해 직접적으로 스마트공장을 도입하고 운영하려는 기업을 지원하는 사업이며, ‘제조현장스마트화’ 사업은 중소벤처기업진흥공단을 통해 제조현장에 스마트생산 체계를 도입하려는 중소기업들에게 간접적으로 정책금융을 제공하는 지원사업이다.

중소기업들의 스마트생산 체제 도입에 필요한 기술개발을 지원하는 사업들 역시 중소벤처기업부에서 차지하는 비중이 높은 편이다. 대기업에 비하여 상대적으로 기술력이 부족한 중소기업들이 스마트생산에 필요한 기술을 쉽게 습득할 수 있도록 지원하기 위해 ‘기술혁신기반조성’, ‘공정·품질기술개발(R&D)’, ‘현장수요형 스마트공장 기술개발(R&D)’, ‘스마트 제조혁신 기술개발사업(R&D)’ 등의 사업이 추진 중에 있다.

중소기업의 만성적인 문제인 인력부족 문제는 스마트생산 분야에서도 마찬가지로 나타난다. 현재 중소기업들은 관련 인력의 부족으로 스마트생산의 도입 및 운영에서 난항을 겪고 있는 경우가 많다(이현정 외, 2017; 김현득 외, 2019). 이에 중소벤처기업부는 중소기업의 스마트생산 인력 양성을 위한 정책 역시 수행하고 있는 것으로 나타난다. 중소벤처기업부의 스마트생산 인력 정책은 주로 재직자 대상의 정책인 경우가

많은데, ‘제조데이터 촉진자 양성’, ‘연수사업’ 등은 기존 중소기업의 재직자들을 대상으로 스마트생산 관련 지식·기술을 재교육하는 사업에 해당한다. ‘현장수요형 스마트 공장 기술개발(R&D)’의 내역사업인 ‘K-엠시스트 기술개발’도 기존 숙련기술자들의 기술 노하우를 후세대 기술자들에게 전달하기 위한 목적에 따라 기획·집행되고 있다.

제조데이터 수집 및 활용 역시 스마트생산 확산에 있어 중요한 요소이며, 중소벤처기업부 역시 관련 정책을 중요하게 추진하고 있다. 제조 데이터의 확보 및 활용은 스마트생산의 핵심적인 성공요인이 됨에도 불구하고, 중소기업의 경우 아직 대기업에 비해 활용 수준이 낮은 것이 현실이기 때문이다(김은하·이선표, 2021). 이에 중소벤처기업부에서는 중소기업이 제조데이터를 수집하고 활용할 수 있도록 지원하는 재정사업들을 수행하고 있다. ‘스마트센서 선도프로젝트 기술개발(R&D)’ 사업은 제조데이터의 수집을 담당하는 스마트센서 관련 기술개발 및 실증 연계를 다루는 사업이며, ‘데이터 인프라 구축(정보화)’, 지역 특화 제조데이터 활성화’, ‘제조데이터공동활용플랫폼기술개발(R&D)’은 제조데이터를 분석·공유·거래 할 수 있는 플랫폼 및 인프라를 구축하는 사업이다. 특히, 중소벤처기업부가 최근 역점적으로 추진 중인 민관협력 제조특화 AI플랫폼 KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)가 이들 사업과 연계되어 있다.

이 밖에도 중소벤처기업부에서는 테스트베드 운영, 스마트혁신 지구 운영 등의 관련 사업을 운영하고 있다. 중소벤처기업부에서 추진 중인 스마트생산 연관 재정사업 현황은 <표 3-5>에 정리되어 있다.

<표 3-5> 중소벤처기업부 추진 스마트생산 연관 재정사업 현황

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
ICT융합 스마트공장 보급·확산	스마트공장 구축 및 고도화	357,037	· 중소·중견기업을 대상으로 다양한 형태의 스마트공장 도입을 지원	· 스마트공장 확산 및 운영 지원의 성격을 가진 대표적인 사업
	로봇활용 제조혁신지원		· 로봇 도입을 통한 제조공정의 디지털 전환으로 경쟁력 강화 및 산업안전 제고	

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
	권역별 스마트공장 테스트베드 구축		· 기술 실증 지원을 위한 권역별 스마트공장 테스트베드 구축	
	스마트마이스터 활용지원		· 스마트 마이스터를 기업에 파견하여 스마트공장 구축 애로 해결 및 성과 제고	
	스마트공장 표준 및 수준확인		· 표준 기반 스마트공장 구축 및 수준확인 제도 운영	
	스마트공장 AS지원		· 스마트공장 도입기업 대상 부품교체, SW 업그레이드 등 운영 애로사항 해결 지원	
데이터 인프라 구축(정보화)	-	15,425	· 제조데이터의 수집, 분석, 유통 네트워크를 구축	· 스마트생산에 필수 적인 제조데이터 활용을 지원
지역 특화 제조데이터 활성화	-	2,000	· 지역 수요를 반영한 제조데이터 특화 지원	· 스마트생산에 필수 적인 제조데이터 활용을 지원
기술혁신기반조성	부리기업 혁신역량 강화	3,320	· 부리기업 전문기업 육성, 현장 수요를 반영한 전문가 양성교육, 자동화 첨단화 지원	· 부리기업의 공정과정 에서 디지털 전환을 지원하는 사업
	유틸리티성 자원공유 지원사업	1,300	· 중소기업 대상 스마트공장 관련 엔지니어링 장비 및 교육시스템 지원	· 다수의 중소기업을 대상으로 한 스마트 생산 장비 및 교육 지원사업
공정·품질 기술개발 (R&D)	-	42,705	· 제조 공정의 자동화·지능화· 효율화 등 공정개선 기술개발 및 실증 지원	· 스마트생산의 공정 기술 혁신을 지원
현장수요형 스마트공장 기술개발(R&D)	클라우드 기반 데이터 플랫폼 개발	3,875	· 중소기업에 적합한 클라우드 및 가상물리시스템 기반 스마트공장 고도화 플랫폼 개발	· 중소기업 대상의 플랫폼 및 클라우드 서비스를 제공하여 스마트생산 운영체제 지원
	K-앱시스트 기술개발		· 생산현장 노하우의 디지털화 등 관련 제품·서비스 기술개발 * 앱시스트(Appsist) : 독일의 디지털 도제시스템	· 비숙련 기술자들에게 노하우를 전수하는 목적의 가진 스마트 생산 인력 지원사업
스마트센서 선도프로젝트 기술개발(R&D)	-	10,000	· 스마트센서 기술개발 및 실증 연계	· 제조데이터의 생성을 담당하는 스마트센서 관련 기술개발 지원

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
제조기술융합센터 테스트베드 (R&D)	-	2,450	· 중소기업 제조현장과 연계하여 클라우드 기반 테스트베드를 구축·운영	· 테스트베드 운영을 통해 중소기업의 스마트생산 체계 구축을 지원
스마트 제조혁신 기술개발사업 (R&D)	-	33,057	· 스마트 제조 3대 분야의 공급 기술 개발 지원 * 중기부·과기부 공동 사업	· 중소기업 대상으로 스마트생산 관련 기술혁신을 지원
제조데이터 공동활용 플랫폼기술개발 (R&D)	-	11,276	· 중소 제조기업 플랫폼 기준 모델을 구축 및 개발	· 중소벤처기업이 이용에 난항을 겪는 제조데이터 이용자원을 위한 플랫폼 구축
중소기업정보화 역량강화 (정보화)	클라우드기반 솔루션개발	6,573	· 중소기업 경영생산현장에 클라우드 기반의 정보시스템 구축 지원	· 제조데이터의 수집· 이용을 돕는 정보 시스템을 구축하고, 보안강화를 지원
	기술보호 역량강화		· 중소기업을 대상으로 기술지킴서비스, 기술유통방지 시스템 구축사업을 지원	
민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성	-	4,200	· 낙후 중소기업 밀집지역에 지역기업에 필요한 스마트 공동 플랫폼 조성을 지원	· 중소기업 밀집지역 대상으로 스마트생산 체계 구축 및 운영을 위한 지원사업
제조데이터 촉진자 양성	-	1,000	· 제조기업의 재직자 대상으로 인공지능·데이터 활용 교육을 지원	· 제조데이터 촉진자는 재직자 대상의 제조 데이터 활용 전문 인력 양성 사업
신성장기반자금 (융자)	제조현장 스마트화	600,000	· 중소기업의 제조현장 스마트화 및 생산공정 혁신을 지원	· 스마트생산 체계를 구축 및 고도화하는 기업 대상 금융지원
연수사업	스마트공장 전문인력	21,852	· 생산과 교육이 모두 가능한 중소기업형 스마트공장 교육 시설을 운영	· 중소기업 대상의 스마트공장 운영 관련 인력의 연수지원
소공인특화지원	복합지원센터 구축·운영	7,800	· 소공인 집적지 내에 스마트 제조장비를 구축하고 관련 기능 지원	· 소공인 대상 스마트생산 지원
소상공인 스마트화지원	스마트공방 기술보급	49,000	· 소상공인 생산 공정에 자동화 기기 도입 및 기초단계 스마트 기술 보급 지원	· 소상공인 대상으로 스마트생산 관련 장비 및 기술 지원

자료: 중소벤처기업부(2022)를 기반으로 연구진 작성

주: 예산은 2022년 확정액 기준, 사업내용은 제시된 사업 목적을 바탕으로 연구진 수정

나. 산업통상자원부⁷⁾

산업통상자원부는 2022년 기준 스마트생산 관련 재정사업 예산을 8,825억 원 투입하고 있으며, 세부사업 28개, 내역사업 66개를 집행한다. 이는 스마트생산 관련 주요 3개 부처 중 가장 많은 숫자의 세부사업 및 내역사업을 집행하는 것이다.

앞서 살펴본 중소벤처기업부와 산업통상자원부의 사업 구조는 다소 차이가 보인다. 중소벤처기업부는 세부사업 아래의 모든 내역사업이 스마트생산과 연관된 사업들로 구성된 경우가 많은 반면, 산업통상자원부의 재정사업은 세부사업 내에서도 일부 내역사업만이 스마트생산과 연관성을 가진 경우도 많다. 중소벤처기업부의 경우 스마트공장 보급 및 고도화 등 스마트생산 활성화 자체를 목표로 정책을 집행하므로 세부사업 목표가 스마트생산과 전반적으로 관련성이 높은 특징을 가졌으나, 이와 달리 산업통상자원부는 산업 전반을 지원하는 과정에서 스마트생산 지원과 관련된 사업이 일부 포함되는 구조로 사업 형태가 이뤄졌기 때문인 것으로 보인다.

스마트생산과 관련해서 산업통상자원부에서 가장 특징적인 사업은 산업단지의 환경 개선 및 운영을 지원하는 정책들이다. ‘산업단지환경조성’, ‘산업집적지경쟁력강화(R&D)’, ‘소재·부품·장비산업 연계 XR 실증단지 구축사업’ ‘스마트특성화기반구축(R&D)’ 등은 산업단지 내에서 스마트생산을 도입·운영 할 수 있도록 지원해주는 역할을 한다. ‘산업단지환경조성’의 경우 세부사업 아래에 총 14개의 내역사업을 운영 중인데, 이 중 스마트생산과 연관성이 높다고 볼 수 있는 내역사업은 6가지로, 주로 산업단지 차원의 스마트생산 운영을 지원하는 성격을 갖고 있다. ‘산업집적지경쟁력강화(R&D)’의 경우 산학연 협력 및 기업간 협력을 유도함으로써 클러스터 기업들의 R&D를 활성화하기 위한 정책이다. ‘소재·부품·장비산업 연계 XR 실증단지 구축사업’은 중소 집적단지에 위치한 소부장기업들을 대상으로 XR실증랩 구축 및 기술지원 등을 통해 디지털 전환을 장려하고 있다. 이외에도 ‘스마트특성화기반구축(R&D)’ 사업은 비수도권 14개 시·도 별로 특성화 제조업 분야를 지정하여 지원하는 사업으로 지역별로 산업의 디지털전환

7) 산업통상자원부의 2022년도 예산 및 기금운용계획 자료에는 전체 사업에 대한 예산이 총괄되어 정리되어 있지 않고, 국가기술표준원과 같이 소속기관 단위로 사업 예산이 분류되어 있거나 기획조정실, 산업정책관 등 실, 정책관 단위로 사업예산이 나뉘어 정리되어 있다.

및 역량 강화를 보조하는 사업 내용을 담고 있다.

또한 산업통상자원부의 경우, 전체 제조업 분야를 대상으로 하는 것이 아니라 특정 산업만을 대상으로 스마트생산 체계를 지원하며 스마트생산을 통해 특정사업을 혁신하려는 정책도 많다는 점이 특기할 만하다. ‘AI가전산업 육성을 위한 상용화 지원플랫폼 구축’, ‘IoT가전빅데이터활용지원사업’의 경우 가전산업이 제조과정에서 AI나 빅데이터를 이용할 수 있도록 지원하는 사업이다. ‘중소조선스마트생산혁신지원’은 중소조선사를 대상으로 스마트생산 체제도입을 위한 기술 및 교육을 지원하는 사업이고, ‘전기로 제강공정 디지털화를 통한 고효율 조업기술 개발사업(R&D)’은 중소·중견 전기로 제강사들의 공정 디지털전환을 위해 관련 기술을 개발하는 사업이다. ‘디지털융합 제조공정혁신 정밀기계 가공산업 육성’의 경우 정밀기계 관련 산업이 집적한 지역에 기술 및 장비를 지원하는 내용을 담은 산업육성 사업이다.

스마트생산의 요소가 되는 특정 기술의 개발 및 활용을 활성화하는 사업도 많이 있다. ‘로봇산업기술개발(R&D)’ 및 ‘지능형로봇보급및확산’ 사업은 스마트생산에 도입되는 로봇 관련 기술개발 및 확산을 지원하는 사업이고, ‘제조기반설계기술고도화’ 사업은 IoT, AI, 빅데이터 등의 신기술 개발 및 도입에 관한 사업이며, ‘전자시스템 산업기술개발(R&D)’ 역시 3D프린팅, 5G, XR 등 스마트생산 관련 신기술의 육성과 관계된 사업이다. ‘국가표준기술개발및보급(R&D)’ 사업은 제조데이터 활용 기반을 만들기 위한 표준화 사업이며, ‘시장선도를 위한 한국 주도형 K-Sensor 기술개발(R&D)’, ‘클라우드기반디지털엔지니어링통합빅데이터구축’ 등은 제조데이터의 수집과 활용을 촉진하기 위한 사업이다. ‘제조업소프트파워강화지원’ 사업은 협업사 매칭, 기술지원 등을 통해 기획·설계 단계 차원에서 기업들의 스마트생산 운영을 보조하는 사업이다.

이 밖에도 산업통상자원부는 디지털전환, 인력양성 사업 등을 집행한다. 다음의 <표 3-6>에는 산업통상자원부의 스마트생산 연관 재정사업 현황이 정리되어 있다.

<표 3-6> 산업통상자원부 추진 스마트생산 연관 재정사업 현황

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
국가생산성혁신 기반구축	2·3차 협력사 생산성 혁신지원 동반성장기반 구축	323	· 대기업 등 민간의 출연재원을 통해 2·3차 협력사의 기술· 생산성 혁신활동 및 스마트공장 구축 등을 지원	· 대기업 2·3차 협력사 대상 스마트공장 지원
AI가전산업 육성을 위한 상용화 지원플랫폼 구축	데이터센터 연계 시모델 활용지원	4,000	· A I표준모델 확보 및 적용관련 기술지원	· 인공지능 및 제조데이터 활용을 장려하기 위한 플랫폼 및 테스트베드 구축 (가전산업 대상)
	실증 및 테스트베드		· AI 관련 성능 검증 및 제품 고도화를 위한 테스트베드 구축	
로봇산업 기술개발(R&D)	로봇산업 핵심기술개발	105,478	· 로봇제품에 대한 원천 및 공통기술 개발 지원	· 로봇을 스마트제조 산업현장에 활용하는 것을 목적 지원
	시스템산업 미래성장동력		· 산업적 파급효과가 큰 시스템 산업 분야 핵심 미래성장동력 기술 개발	
	5G 기반 첨단 제조 로봇 실증 기반 구축		· 5G 기반 첨단 제조 로봇 산업 육성	
	협업지능 기반 로봇플러스 경쟁력 지원사업		· 既 구축 기계·로봇에 협업 지능을 융합하여 생산성 개선	
	빅데이터 활용 마이스터 로봇화 기반구축		· SI기업이 既 구축 뿌리기계에 빅데이터·로봇기술을 적용하여 스마트제조 기반 구축	
산업단지환경조성	산단 혁신지원센터 구축	9,400	· 혁신기능의 지원서비스 집적 화가 가능한 복합건물 구축	· 산업단지 내 기업들의 스마트공장 운영을 지원
	공정혁신 시뮬레이션센터	26,300	· 제조공정 혁신 유도 및 ICT기업 지원을 위한 공정혁신시뮬레이션센터 구축	· 공정혁신시뮬레이션 센터를 구축하여 산업단지 내 기업들이 스마트생산 혁신을 도모하도록 지원
	혁신데이터센터 구축	3,349	· 산업단지에 제조데이터 센터를 설치 및 공정효율화를 위한 솔루션 지원	· 산업단지 내 기업들이 제조데이터를 적극적으로 활용할 수 있도록 지원
	스마트제조 고급인력 양성	28,250	· 교육혁신 산학모델을 구축, 교육 인프라 개선 및 기업지원 프로그램 운영	· 스마트생산 관련 기업 재직자 및 대학(원) 생을 대상으로

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
				· 산학연 공동 인력양성 프로그램 운영 및 교육기관 설치 지원
	지역특성화 제조기반구축	22,440	· 산업단지에 R&D, 시생산, 제품화 등 공급기업 육성 및 관련 산업생태계 조성	· 산업단지 내의 소부장 산업 중심으로 디지털 전환 및 인프라 구축 지원
	표준제조혁신 공정모듈	-	· 표준화, 호환성 검증 및 시험 인증을 위한 표준기반의 스마트제조혁신 기반시설 구축	· 디지털 트윈 등 스마트제조 도입을 위한 기술검증 등을 수행할 기반시설 구축 지원
산업집적지 경쟁력강화 (R&D)	R&BD 네트워크 구축운영	55,187	· 생산중심의 산업단지를 산학 연관 협력 네트워크(클러스터) 구축, R&D역량 강화	· 산학연 및 기업 간 협력 등을 중심으로 산단 기업들의 스마트생산 역량 강화 지원
	지역선도 산업단지 연계협력	13,189	· 선도 산단과 타 지역 산단 기업 간 혁신자원 결합 및 R&D 과제 지원	
중견기업 DNA 융합 산학협력 프로젝트	-	1,455	· 중견기업과 DNA 전문대학을 연계, 디지털 전환을 위한 공동 R&D 프로젝트를 지원	· 산학협력 지원을 통한 디지털 전환 유도 및 중견기업들의 스마트 생산 체계 구축 지원
국가표준기술 개발및보급 (R&D)	국가참조 표준데이터 개발·보급	7,502	· 의료·헬스케어 데이터, 환경 정보 등 참조표준 데이터의 개발·보급 추진	· 정부 주도 표준데이터 개발을 통해, 제조데이터 이용 및 공유 활성화 촉진
	산업데이터 표준화및인증 지원	2,973	· 데이터 간 결합·교환에 필요한 표준을 개발하고, 상호운용성 수준진단·인증	· 제조데이터 표준화 및 인증으로 공유활성화 지원
창의융합형 공학인재양성지원	업종특화 공학교육혁신센터	15,200	· 공과대학 대상으로 산업 컨소시엄 구성을 하여 특화된 결과 도출 및 성과 공유	· ICT, 반도체, 자동차, 로봇 등 제조업 관련 신산업·신기술 분야 인력 육성 지원
산업혁신인재 성장지원(R&D)	교육훈련	130,442	· 산업관련 교육과정 개발·운영, 산학프로젝트 수행 등을 통해 산업계가 필요로 하는 석·박사 혁신인재 양성	· 주력산업 및 신산업 분야를 담당하는 산업기술인력 양성 지원

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
	해외연계		· 석박사급 연구자의 해외 기관 파견 지원 및 해외 우수 연구 기관과의 공동R&D프로젝트 수행 지원	
	정책기반		· 산업별 기술인력 공급통계 조사 및 산업별 인적자원개발 협의체(SC) 운영	
AI 융합형 산업현장 기술인력 혁신역량강화	AI-주력산업 융합인재 양성	9,000	· 중소·중견기업 산업기술인력의 AI 기술활용 역량 강화를 위해, 주력산업-AI융합 분야의 인재 양성 추진	· 기존 주력 제조업 분야에서의 AI기술 활용 지원 · 에듀테크 기술 활용 온라인교육 지원
산업일자리 고도화기술개발 (R&D)	현장지식자산화 및 노동력증강기술 개발	8,246	· 기술 숙련인력의 작업 내용 및 노하우 등을 데이터화하여 수집, 현장인력에게 맞춤형으로 필요기술을 제공	· 디지털 전환 및 공정혁신 관련 기술 개발 사업으로 스마트생산에 필요한 기술지원
	산업구조전환 촉진기술개발		· 디지털 전환 기술의 산업확산 및 노동 이동의 유연성 확보를 위한 기술개발 지원	
	제조안전혁신 기술개발		· 산재다발 제조업종을 중심으로 산업계 수요기반 맞춤형 제조 안전기술개발 지원	
제조기반 설계기술고도화	생산방안검증 /보급확산	320	· 온라인 시뮬레이션 서비스 등을 통해 다수기업에게 제조공정 최적화 지원	· 스마트생산에 필수적인 공정시뮬레이션 지원
	제조협업관리	400	· 신기술 융합기반 전자산산업 현장 기술애로해결, 기업 간 협업생태계 구축 및 사업화 지원	· 산업인력 육성 및 신기술도입 등 지원
IoT가전 빅데이터활용 지원사업	-	1,980	· 가전·전자 기업체를 대상으로 빅데이터 플랫폼을 공동으로 구축하고 빅데이터 수집, 분석 및 활용이 가능하도록 지원	· 가전 및 전자 기업의 플랫폼 참여를 통해 제조데이터 활용 및 디지털 전환 지원
소재·부품·장비 산업 연계 XR 실증단지 구축사업	-	1,000	· 소부장 산업의 디지털화와 기업의 생산공정 혁신을 위한 XR기반 제조시스템 도입 지원	· 확장현실(XR) 기술을 소부장 산업에 도입 하도록 지원
전자시스템산업 기술개발(R&D)	3D프린팅 특화 설계(DfAM) 기반 스마트제조기술	8,100	· 3D프린팅 특화설계(DfAM) 6대 기술 확보 및 주력산업 융합	· 3D프린팅, 5G, XR 등 스마트생산 관련 전자시스템산업의

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
	개발			중소·중견기업 육성 지원
	3D프린팅 융합실증기술개발	2,250	· 3D프린팅 융합 기반 협력형 패가지 기술개발 및 실증 지원	
	5G 연계 증강현실 기기·시스템 기술개발	6,300	· 제조분야 AR기기 핵심부품 고도화 및 산업 유형별 AR기기 폼팩터, 제조용 AR 콘텐츠 제작 플랫폼 개발	
	DNA연계 XR핵심부품 및 서비스 기술개발	1,367	· DNA 융합형 XR기술개발 지원	
시장선도를 위한 한국 주도형 K-Sensor 기술개발(R&D)	시장주도형 K-센서 기술개발	15,323	· 수요 연계형 상용화기술, 미래 핵심센서 원천기술, 공통기반 플랫폼 기술 개발	· 제조데이터의 수집· 처리에 필요한 센서 산업 생태계 구축
	제조혁신 기반구축		· 센서 시제품 제작 및 신뢰성 검증을 위한 인프라 구축	
디지털융합 제조공정혁신 정밀기계 가공산업 육성	-	4,000	· 정밀기계 가공산업 특화 지역 중심으로 정밀가공 공정에 로봇-장비간 융합형 표준 공정모델 보급과 인프라 구축 및 종합기술지원	· 정밀기계 가공산업의 스마트생산 및 디지털 전환 지원
지능형로봇 보급및확산	시장창출형 로봇실증사업	29,364	· 사업화 직전 단계의 로봇을 수요처에 시범 적용하여, 로봇 제품의 사업화 적용 실적 확보 등	· 지능형로봇의 스마트생산 산업 현장 활용 지원
	제조로봇플러스 사업	9,400	· 로봇 도입 필요 업종을 중심 으로 로봇 활용 공정 모델 개발 및 제조로봇 선도보급· 실증	
	유망기술사업화 촉진	1,000	· 미래 사업 아이템 발굴, 우수 기술의 제품화 및 기술이전 지원 등	
	산업기반확충	1,750	· 로봇의 보급·확산을 위한 기반 조성	
	통계조사 및 정책개발	355	· 로봇산업 육성 및 로봇기업 지원을 위한 정책 발굴·연구 및 관련 통계조사 등 실시	
	로봇직업 교육센터 구축	2,650	· 로봇 오퍼레이터·코디네이터 등 전문인력 양성	
	AI·5G기반	4,900	· 실증거점을 기반으로	

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
	대규모 로봇 융합모델 실증		다수·다종의 로봇·서비스 융합솔루션 실증 추진	
	서비스로봇 공동플랫폼 제작·실증	3,190	· 서비스로봇 제작 공동 장비 구축, 서비스로봇 범용 사용 장치 제작 및 상용화 지원, 서비스로봇 로봇랜드 내 실증	
기계장비산업 기술개발사업 (R&D)	제조기반 생산시스템	123,645	· 산업 생산장비 및 산업용기계· 시스템의 상용화를 위한 핵심 기술개발지원	· 제조장비 및 산업용 생산 장비에 대한 기술개발을 지원 · 스마트제조장비 기술력 확보 지원
	제조장비시스템 스마트 제어기 기술개발	11,770	· 스마트 제어기의 국산화 기술 개발 및 실증 지원	
	제조장비 전주기 기술개발	4,000	· 핵심품목의 설계 및 신뢰성 검증지원과 수요-공급 협력 기반의 고부가가치 신뢰성 평가체계 구축 지원	
	스마트금형 제조데이터 활용 혁신기반구축	3,726	· 스마트금형 제조 대상 제조데이터 수집, 분석, 활용 체계 구축 및 표준화, 기업 맞춤형 솔루션 지원	
클라우드기반 디지털엔지니어링 통합 빅데이터구축	엔지니어링 빅데이터 플랫폼 지원체계 마련	7,800	· 통합 빅데이터 플랫폼 개발을 통해 설계·PM·O&M 데이터의 데이터베이스화 지원	· 클라우드 기반의 제조데이터 수집·활용 지원
	엔지니어링 빅데이터 수집·변환 및 분석		· 엔지니어링 전주기 데이터를 수집·변환하여 빅데이터 분석 및 서비스 지원	
	엔지니어링 SW 클라우드 활용 지원		· 엔지니어링 SW의 활용지원 및 데이터 수집	
산업지능화 선도 밸류체인 육성사업(R&D)	밸류체인 선도R&D	9,820	· 생산성 및 성능향상, 新 제품· 서비스 개발 등의 R&D 지원	· 산업데이터의 활용·공유를 통한 산업가치사슬 전반의 역량강화 지원
	산업지능화 협업지원센터 구축		· 밸류체인 디지털화 선도R&D 컨소시엄 공동 활용기술 개발· 보급, 기업 간 협업 촉진 지원	
산업 디지털전환 확산 지원체계 구축	업종별 맞춤형 DX모델 개발·적용	4,000	· 디지털 전환 지원을 위한 실행가이드 개발, 업종별 기업 대상 DX 컨설팅 지원 등	· 제조데이터 수집·활용, AI 도입 등 산업현장 전반의 디지털 전환 지원

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
	융합 얼라이언스 구축운영		· 디지털 전환 연대 구성 및 디지털 전환 과제 발굴, 지역특화 디지털 전환 과제 도출, 우수사례 확산 등	
	산업 디지털 변화인재(C.A) 양성		· 산업현장의 디지털 신기술 도입 및 디지털 전환 역량 보유 산업 DX전문인력 양성 지원	
	산업DX지원 플랫폼		· DX 역량진단, DX 도입 가이드 및 도구, 자가 테스트 환경, 기술·기업 매칭 서비스, DX 협업 커뮤니티 등을 제공하는 산업 DX지원 플랫폼 구축	
DX한걸음 프로젝트(R&D)	-	4,875	· 기업 현장애로를 디지털 전환으로 해결 지원 및 new가치 창출 과제 발굴 등	· 산업현장 전반의 디지털 전환 지원
제조업 소프트파워 강화 지원	소프트파워 서비스 활용지원	633	· 중소·중견기업을 대상으로 소프트파워 전문기업 매칭 및 협업, 컨설팅 등 지원	· 스마트생산 시스템 구축을 위한 협력업체 연계 지원
	지역 제조업 설계지원	1,125	· 지역 내 기업을 대상으로 특화기관의 장비이용 및 기술 협업교육 등을 지원	· 제조기업 대상 장비, 소프트웨어, 실무교육 지원
중소조선 스마트생산혁신 지원	-	5,100	· 조선업의 스마트·자동화 등 공정고도화 기술 및 교육 지원	· 중소 조선회사 대상 스마트생산 기술 및 교육 지원
전기로제강 공정디지털화를 통한 고효율조업 기술개발사업 (R&D)	-	6,000	· 전기로 제조 공정의 디지털 전환을 통한 고효율 조업 기술개발 및 전기로 산업 고도화	· 전기로 제강 공정에 제조데이터를 도입 및 활용 지원
스마트특성화 기반구축(R&D)	-	153,399	· 지역 혁신 자원 및 역량 기반 으로 기업의 혁신 활동을 촉진	· 지역별 특성화 산업 대상으로 공정혁신, 장비고도화, 인력 및 기술지원
스마트특성화 기반구축(R&D) (제주)	-	10,233	· 지역 혁신 자원 및 역량 기반 으로 기업의 혁신 활동을 촉진 (제주 지역)	

자료: 산업통상자원부(2022)을 기반으로 연구진 작성

주: 예산은 2022년 확정액 기준, 사업내용은 제시된 사업 목적을 바탕으로 연구진 수정

다. 과학기술정보통신부

과학기술정보통신부는 스마트생산과 관련하여 3,869억 원의 예산으로 세부사업 18개, 내역사업 30개의 재정사업 계획을 제시하고 있다. 과학기술정보통신부는 다른 2개 부처에 비해 비교적 스마트생산에 관련된 사업의 예산이 적은 편인데, 이는 과학기술정보통신부가 직접적으로 기업 및 산업현장과 연계되어 지원하는 사업의 비중이 상대적으로 낮기 때문으로 보인다.

과학기술정보통신부의 사업에서 특징적인 사업으로는 5G 산업융합과 연계된 사업이다. 5G 기술의 경우 꼭 제조업의 육성과만 연계된 신기술이라고 볼 수는 없지만 5G 기술은 스마트공장의 보급 및 고도화에도 유용하게 사용 될 수 있음은 물론, 스마트 생산 시스템 전반의 운영을 위해서도 활용 할 수 있다(신재승·김일규, 2020; 조은누리·장태우, 2020; Müller et al, 2019). 이러한 측면에서 과학기술정보통신부는 산업계가 5G기술을 도입할 수 있도록 인프라 및 생태계를 조성하는 정책인 ‘5G 산업융합 기반 조성’, ‘산업생활 주파수 활용 기반 구축’, ‘5G 기반 IoT 핵심기술개발(R&D)’ 등의 사업을 집행하며, 기업들이 5G기술 사용시 발생하는 보안 문제를 차단하여 신뢰성을 제고하기 위한 목적의 ‘디지털 융합보안 기반 확충’과 같은 사업도 추진 중이다.

또한 과학기술정보통신부의 경우 인력양성과 연관된 사업의 비중도 비교적 높은 편이었는데, 이는 과학기술정보통신부의 주요 소관 업무 중 하나가 ‘과학기술인력의 육성’이기 때문이다. 인력양성 관련 업무들 가운데 스마트생산 분야와 관계성이 높다고 볼 수 있는 사업으로 ‘산업전문인력 AI역량강화’, ‘SW전문인재양성’, ‘기업멤버십 SW 캠프’, ‘인공지능융합혁신인재양성(R&D)’, ‘정보통신방송혁신인재양성(R&D)’ 등이 있다. ‘산업전문인력 AI역량강화’ 사업은 전통산업의 재직자에게 AI 교육을 실시하여 해당 산업이 AI기술을 도입할 수 있도록 지원하는 사업이며, ‘SW전문인재양성’과 ‘기업 멤버십 SW캠프’ 사업은 대학교 재학생, 취업준비생 등을 대상으로 한 SW 관련 인력 육성 사업이다. ‘인공지능융합혁신인재양성(R&D)’의 경우 산학협력 차원에서 진행되는 AI융합 인재 양성 사업으로 교육과정 개설 및 운영에 기업이 참여하는 등 실무형 인재를 육성하는 적극적인 산학협력 정책이다. ‘정보통신방송혁신인재양성(R&D)’은 ICT 유망 기술 분야의 석박사급 인재를 양성하기 위해 교육훈련부터 연구지원, 정책기반 조성까지

다루는 복합적인 ICT 인재양성 사업이다.

과학기술정보통신부의 사업 중에서도 산업통상자원부와 유사한 스마트생산에 필요한 각종 기술에 대한 개발지원 사업들도 존재하는 것을 확인할 수 있다. 'ICT융합 제조운영 체제 개발 및 실증'은 스마트생산에 필요한 제조운영체제(MOS)를 개발하는 사업이고, '차세대엠티컴퓨팅시스템기술개발(R&D)'은 제조현장의 각 요소들을 유연하게 운영할 수 있도록 돕는 엠티컴퓨팅 기술에 대한 R&D 사업이다. '디지털트윈 연합 핵심기술 개발(R&D)'은 디지털트윈으로 창출된 가상세계들을 연합하는 기술을 개발하여 산업 분야의 디지털전환을 촉진하기 위한 목적을 갖고 있고, '3D프린팅산업 육성기반 구축'은 스마트생산에 활용범위가 넓은 3D프린팅 연관 산업을 육성하여 제조 현장에 3D프린팅 기술을 도입·활용 하는 것을 목적으로 한다. '스마트 제조혁신 기술개발(R&D)'은 첨단제조와 유연생산 등의 스마트생산 관련 기술을 제조현장에 확산시키는 목적의 사업으로 중소벤처기업부와 공동으로 집행한다.

과학기술정보통신부는 '디지털전환K-SW기술개발(R&D)'과 '산업연계형디지털전환 전문기업육성' 사업을 통해서 산업분야의 디지털전환을 추구하고 있는데, '디지털전환 K-SW기술개발(R&D)'은 디지털전환 과정에서 필요한 소프트웨어 부문(데이터처리·관리, CRM, VR·AR, AI, IoT 등)을 육성하는 성격을 가진 사업이고, 산업연계형디지털 전환전문기업육성' 사업은 제조업 중심의 9대 주력산업 분야(조선기자재, 차부품, 에너지기자재, 뿌리, 철강, 의료기기, 전기/전자, 유통, 물류 등)에 각각 디지털 전환 솔루션 공급기업을 지정하여 솔루션 구현 및 적용 타당성에 대한 실증지원을 한다. '열린혁신 디지털 오픈랩 구축(R&D)' 사업에서는 산업 분야에서 ICT 신기술을 도입할 수 있도록 디지털융합 디바이스를 개발 및 실증할 수 있는 '디지털 오픈랩'을 구축 및 운영한다.

다음의 <표 3-7>에는 과학기술정보통신부의 스마트생산 연관 재정사업 시행 현황이 정리되어 있다.

<표 3-7> 과학기술정보통신부 추진 스마트생산 연관 재정사업 현황

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
스마트 제조혁신 기술개발사업 (R&D)	-	31,570	· 첨단제조, 유연생산 등 스마트제조 핵심기술 개발 지원 * 중기부·과기부 공동 사업	· D.N.A 관련 스마트 제조 기술혁신을 지원
ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증	-	5,500	· ICT융합 개방형 제조운영체제 (MOS) 및 글로벌 산업용 솔루션 국산화 개발	· MOS는 공정 설비 에서 나오는 데이터를 연계·관리할 수 있도록 하는 소프트웨어로, 스마트생산 환경 고 도화가 목적
산업전문인력 AI역량강화	산업전문인력 AI역량강화	17,960	· 기존 전통산업 재직자에게 수요맞춤 AI교육을 제공, ICT분야 경력단절자 등에게 실무기반 프로젝트 교육과 경력설계를 지원	· 기존 산업 재주자 대상 AI교육 사업으로, 산업 현장의 스마트 생산화 촉진 지원
	비대면 AI교육기반조성	600		
SW전문인재양성	-	7,708	· 기업이 교육과정 설계 및 운영을 주도하고 대학이 협력하는 교육과정 운영 지원	· 스마트생산 전반을 운영하는 산업용 소프트웨어 운용 인력 양성 지원
기업멤버십 SW캠프	-	12,400	· 기업과 연계한 교육과정 운영 으로 현장에 즉시 투입 가능한 청년인재 양성 및 채용연계 지원	· 스마트생산 전반을 운영하는 산업용 소프트웨어 운용 인력 양성 지원
인공지능 융합혁신인재양성 (R&D)	-	3,750	· 산학 공동 AI융합프로젝트를 통한 산업계 현안 해결, 기업이 직접 교육과정에 참여하여 실무형 고급 인재양성·채용 연계 추진	· AI관련 산학협력 지원 사업으로 산업계의 AI적용 확대 지원
디지털전환 K-SW기술개발 (R&D)	혁신품목 개발 R&D	5,500	· 전략SW 품목에 대한 혁신기술 개발 및 고도화 지원	· 제조 부문의 디지털 전환에 필요한 분야 (CRM, 데이터, AI, VR, AR, IoT등)의 SW R&D를 지원
	후속연계 개발 R&D		· 우수 SW대상 원천기술의 고도화 및 고성능 기업 지원과 연계된 제품·기술 지원	
5G 산업융합 기반조성	28GHz 산업융합 확산	8,100	· 민간산업 핵심구역에 28GHz 산업융합 서비스 및 콘텐츠 개발·적용	· 5G 기술을 산업분야에 적용하기 위한 사업 으로 제조업 분야의 5G 체제 지원
	5G B2B 서비스 활성화		· 5G 신기술 기반 융합서비스 비즈니스 모델 정립, 확산모델	

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
			마련 등 성공사례 창출 및 5G B2B 시장 활성화 촉진	
	5G+ 산업 생태계 조성		· 5G 산업실태조사, 수요공급 기업 간 연계 및 민관협력	
산업연계형 디지털전환 전문기업육성	디지털 전환 ICT 전문기업 역량 강화	2,250	· 유망 디지털 전환 솔루션의 도입효과 실증 지원	· 제조업 중심의 디지털전환 및 촉진 사업 성격
데이터기반산업 경쟁력강화	데이터 유통·활용 생태계 조성	136,270	· 데이터 바우처 지원, 마이데이터 기반조성, 데이터 안심구역 운영 등 중점 추진	· 산업데이터 수집 및 분석, 활용 등을 지원
	데이터선도 및 활성화 기반구축	8,394	· ‘데이터 유통·활용 생태계 조성 사업’, ‘데이터 선도 및 활성화 기반 구축 사업’ 등 추진	
디지털 융합보안 기반 확충	5대 핵심서비스 보안기반 조성	5,657	· 5G+ 핵심서비스의 개발·구축 단계부터 보안위협 예방을 위한 보안기반 조성	· 스마트공장의 5G 활용에 대비한 보안 강화 포함
정보통신방송 혁신인재양성 (R&D)	교육훈련	66,510	· AI대학원, 융합보안대학원 교육과정 운영 지원, 산학공동 대학원 연구교육과정 개발, 지역 지능화 혁신교육 등	· ICT, 인공지능, 메타버스 등 산업 디지털 전환 관련 기술 인재 육성 사업
	연구지원	36,600	· ICT유망기술 분야 대학 ICT 연구센터의 첨단 연구 지원	
	정책기반 조성	600	· ICT분야 전문 인력의 수요와 공급을 전망, 인력양성 정책 수립 지원	
산업생활 주파수 활용 기반 구축	산업생활 주파수 생태계 조성	1,146	· 초연결시대의 다양한 ICT 융복합 서비스를 위한 산업· 생활 주파수 공급 및 규제 완화 등	· 산업생활 주파수의 제조업 적용을 위한 기술개발 및 효율화 관련 정책
	비면허 주파수 활용 유망기술 실증	3,000	· 차세대 Wi-Fi, 5G+ 전략산업 관련 비면허 주파수 기술 및 서비스 실증	
차세대 엣지컴퓨팅 시스템기술개발 (R&D)	-	5,500	· 산업 현장에서 성능을 가변적 으로 확장·재구성할 수 있는 엣지컴퓨팅 시스템 개발	· 스마트공장에서 엣지컴퓨팅 시스템을 활용하기 위한 기술 개발 지원

세부사업명	내역사업	예산 (‘22년도 기준, 단위: 백만원)	주요 내용	스마트생산과의 관련성
열린혁신 디지털 오픈랩 구축 (R&D)	-	3,600	· 오픈이노베이션을 통해 전주기 지원이 가능한 디지털 오픈랩 구축·운영	· 중소 및 스타트업이 ICT 신기술을 도입할 수 있도록 디지털 오픈랩 구축·운영
디지털트윈 연합 핵심기술개발 (R&D)	-	4,365	· 독립적으로 조성된 디지털 트윈 기반의 가상세계들을 연합 및 상호 운용하는 기술개발	· 스마트생산 기술의 핵심요소인 디지털 트윈 연결 기술 개발 지원
3D프린팅산업 육성기반 구축	3D프린팅 활용·확산 지원	6,653	· 3D프린팅 기술을 활용하여 다양한 분야의 부품·제품 제작 지원 등	· 스마트생산에 활용 되는 3D프린팅 산업 대한 육성 사업
	3D프린팅 전문교육 및 인식확산	779	· 3D프린팅 전문교육, 안전교육 제공 및 도입 인식 제고 등	
	3D프린팅 산업활성화 지원	5,440	· 지원체계로서 사업자 신고제도, 품질인증체계, 정보포털, 해외진출, 융합기술센터 등 구축 및 운영	
5G 기반 IoT핵심기술개발 (R&D)	초저지연·고신뢰 IoT핵심기술개발	3,000	· 5G 초저지연·고신뢰 서비스 대응을 위한 IoT인프라 기술 개발	· 5G기반 IOT 기술을 스마트생산 체제에 도입하기 위한 목적의 사업
	초고속·대용량 IoT핵심기술개발	2,000	· 초당 수십만 건 데이터를 생성하는 대용량 정보고속 처리 기술개발	
	초연결 IoT핵심기술개발	2,000	· 초고밀도/저전력의 IoT 디바이스 간 연결성 확대와 연결성 보장 관련 다중전송 기술개발	

자료: 과학기술정보통신부(2022)을 기반으로 연구진 작성

주: 예산은 2022년 확정액 기준, 사업내용은 제시된 사업 목적을 바탕으로 연구진 수정

제3절 발굴 실행과제(안)-정부 재정사업 정합성 분석

1. 분석 개요

본 절에서는 스마트생산 열린혁신랩 발굴 실행과제(안)과 정부정책 간 정합성 분석을 진행하였다. 정합성 분석의 목표는 현장 전문가들을 중심으로 제안된 실행과제들과 실제 정부가 집행하고 있는 스마트생산 연관 재정사업 간에 비교를 통해 기존에 존재 하지만 정책 보완이 요구되는 실행과제와 정책 공백영역에 해당하는 실행과제를 구분 하고, 실행과제의 유형에 따라 정책적 실효성 제고 및 구체화된 정책방향을 제시할 수 있도록 차별화된 접근방안을 마련하는 것이다.

정합성 분석은 앞선 제1절 ‘1,2차년도 발굴 실행과제(안) 검토’를 통해 최종적으로 도출된 28개의 실행과제(안)과, 제2절 ‘부처별 주요 재정사업 현황 분석’을 통해 수집된 총 121개의 내역사업을 비교하여 연관성이 있는 실행과제와 내역사업의 매칭작업을 실시하였다. 이때 세부사업이 아닌 내역사업을 대상으로 분석하였는데, 세부사업 이하에 다수의 내역사업이 존재하는 경우 내역사업의 내용에 따라 하나의 세부사업에 다수의 실행과제가 매칭 될 수 있기 때문이다. 내역사업의 경우도 사업 내용에 따라 둘 이상의 실행과제와 연관되어 구분이 어려운 경우가 있지만, 중복을 피하기 위해 하나의 내역사업에 가장 연관성이 크다고 판단되는 하나의 실행과제만을 매칭하는 방식으로 분석을 실시하였다.

실행과제와 내역사업의 매칭은 1차적으로 연구진들이 지난 1,2차년도 스마트생산 열린혁신랩에서 제안한 스마트생산 정책아젠다 및 실행과제(안)의 주요 내용을 기준으로 내역사업의 사업목적 간의 유사성을 판단하였다. 이후 실행과제와 내역사업과의 매칭 오류 가능성을 줄이기 위해 2차적으로 학계 및 연구계, 사업기획 등 다양한 분야의 정책전문가들을 대상으로 정합성 분석 결과에 대한 서면검토를 받아 내역사업 추가, 삭제, 실행과제와 재매칭 등의 보완 작업을 진행하였다.⁸⁾

8) 활용한 서면검토 문항은 부록 2에 정리되어 있다.

2. 분석 결과

28개 실행과제(안)와 스마트생산 관련 121개의 정부 내역사업 간 연관성 있는 사업을 검토한 결과, 19개의 실행과제에 총 64개 내역사업이 매칭되었으며, 나머지 9개의 실행과제는 아직까지 연관된 재정사업이 없는 영역에 해당하는 것으로 나타났다.

〈표 3-8〉 28개 실행과제(안)과 연관된 정부 재정사업 매칭 결과

(단위: 개)

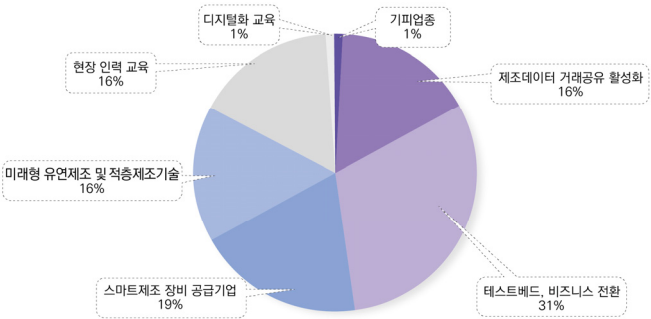
구분	연번	실행과제	재정사업 매칭건수
제조데이터 거래공유 활성화	1	스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축	2
	2	제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴	3
	3	사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진	3
	4	데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정	2
테스트베드, 비즈니스 전환	5	스마트생산 데이터 라이브러리 구축	3
	6	지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급	8
	7	기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원	4
	8	소상공인 스마트생산 전환 지원	2
	9	데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축	1
	10	비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선	2
스마트제조 장비 공급기업	11	기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고	7
	12	스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정	2
	13	재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성	3
미래형 유연제조 및 적층제조기술	14	소비자가 생산과정에 참여하는 새로운 생산시스템 도입에 대비하기 위한 소비자 권익 보호 등 제도 정비	-
	15	시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원	-
	16	유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화	9
	17	현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축	1
	18	주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용	-
현장 인력 교육	19	제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성	7
	20	참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고	-
	21	기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고	-
	22	민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성	3

구분	연번	실행과제	재정사업 매칭건수
디지털화 교육	23	개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화	1
	24	주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보	-
	25	메타버스 활용 국가 자격증 교육 활성화	-
기피업종	26	국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 안착 환경조성	-
	27	고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련	1
	28	외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련	-
총합			64

자료: 연구진 작성

앞선 1절에서는 28개 실행과제(안)은 공통된 주제와 제안 목적에 따라 제조데이터 거래공유 활성화, 테스트베드·비즈니스 전환, 스마트제조 장비 공급기업, 미래형 유연 제조 및 적응제조기술, 현장 인력 교육, 디지털화 교육, 기피업종 등 7개의 그룹으로 구분하였다. 7개의 각 그룹별로 매칭된 내역사업 비중을 살펴보면, 스마트생산 관련 재정사업은 주로 테스트베드·비즈니스 전환(31%)과 스마트제조 장비 공급기업(19%) 지원이 많았고 디지털화 교육(1%) 및 기피업종 해소(1%)를 위한 지원 재정사업은 비중이 높지 않은 것으로 나타났다. 다만, 디지털화 교육 및 기피업종 해소와 관련된 실행과제는 재정사업이 아닌 제도개선의 영역이거나, 본 분석에서의 주요 분석 대상 부처로 선정한 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부가 아닌 교육부나 고용노동부의 정책에서 다루지고 있을 수 있다는 한계가 있다.

[그림 3-4] 실행과제(안)의 7개 그룹과 매칭된 내역사업 비중



자료: 연구진 작성

가. 정책보완이 필요한 영역의 실행과제⁹⁾

총 64개 내역사업과 매칭된 19개의 실행과제는 현장에서 원하는 정부 지원과 유사한 내용 및 목적의 재정사업이 지원되고 있음에도 불구하고 스마트생산 열린혁신랩의 현장 전문가들이 도출한 정책제언에 포함되어 있다. 이는 현재 수행되고 있는 재정사업의 대상, 범위, 규모의 적정성 등 측면에서 현장의 만족도 및 체감도가 떨어지는 영역이라고 해석할 수 있다. 따라서 기존 재정사업들의 실효성을 높이기 위해서는 현장에서 제안된 실행과제와 관련하여 기존에 부처에서 추진 중인 재정사업들을 식별하여 분석 대상을 목록화 할 필요가 있다.

1) 제조데이터 거래공유 활성화

제조데이터 거래공유 활성화와 관련해 제안된 실행과제는 총 4개로, 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 3개 부처 모두에서 이와 관련된 사업들을 시행하고 있다.

〈표 3-9〉 제조데이터 거래공유 활성화 관련 실행과제와 매칭 내역사업

연번	실행과제	부처	내역사업
1	스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축	중소벤처기업부	기술보호역량강화
		과학기술정보통신부	5대 핵심서비스 보안기반 조성
2	제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴	중소벤처기업부	K-앱시스트 기술개발
		산업통상자원부	혁신데이터센터 구축
			IoT가전빅데이터 활용지원사업
3	사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진	중소벤처기업부	데이터 인프라 구축(정보화)
		과학기술정보통신부	데이터선도 및 활성화 기반구축
			데이터 유통·활용 생태계 조성
4	데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정	산업통상자원부	산업데이터 표준화 및 인증지원
			국가참조표준 데이터 개발·보급

자료: 연구진 작성

주: 별도 내역사업이 없어 세부사업명을 사용

9) 박찬수 외(2020) 및 오윤환·박찬수 외(2021) 스마트생산 열린혁신랩 1,2차년도 보고서 각 장의 정책제언 및 제안 아젠다(안)를 중심으로 실행과제 내용을 요약·정리하였다.

① **스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축:** 스마트공장은 수백 개의 센서가 부착된 장비들이 네트워크를 통해 서로 연결되어 있고 원격으로 통제가 가능하기 때문에, 한 번의 보안 사고가 공장의 셧다운으로 이어져 큰 피해가 발생할 수 있는 구조이다. 실제로 국내·외 제조기업을 대상으로 한 사이버보안 사고는 해마다 증가 추세이므로 스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축의 필요성이 대두되고 있다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로는 외부 클라우드, 데이터센터 연결을 위한 자체 보안 인프라 구축과 단계별 방화벽 운영, 데이터 보안 암호화 등에 관한 기술표준화 가이드 마련, 스마트공장 고도화 수준 및 산업 유형에 따라 보안등급 기준 개발 및 등급에 따른 맞춤형 보안 기능·솔루션 제공, 사이버보안 정책 및 기술 분야 전문인력 양성을 위한 교육프로그램 운영, 중소기업 대상 고급 보안전문가 유치를 위한 바우처 및 세제 혜택 부여 방안 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 관련하여 정부에서 시행하는 내역사업은 중소벤처기업부의 '기술보호역량강화사업'과 과학기술정보통신부의 '5대 핵심서비스 보안기반 조성사업'이 있다.

② **제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴:** 국내 중견·중소기업은 제조 디지털화에 대한 낮은 인지도와 준비도로 제조데이터 활용 역량이 부족한 실정이며, 기존 중소기업 디지털화 지원 역시 공급자 중심의 일괄 보급 형태로 이루어졌기 때문에 신사업 창출 효과가 미미한 상황이다. 따라서 제조데이터를 활용하여 새로운 비즈니스를 발굴하여 이익을 최대화하기 위해서는 제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스 모델 발굴을 위한 정부 지원이 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 통합적 측면에서 제품 생산을 위한 설계, 유통 및 조달 서비스 정보를 제공하는 공유플랫폼 또는 네트워크 생산 시스템 개발을 권고하였으며, 관련 산업으로의 원활한 연계를 위해 솔루션기업, HW공급기업, 시스템통합자 등 각각의 이해관계자들의 역량 강화에 필요한 사항을 정리하였다. 솔루션기업은 전문 SW역량을 갖춘 인력 확보 및 육성, HW공급기업은 새로운 맞춤형 서비스 제품 개발 모색, 시스템 통합자는 제조 산업 내 다양한 시장이 공유할 수 있는 표준화 모듈 개발에 집중해야 한다. 관련한 정부의 내역사업으로는 중소벤처기업부의 'K-앱시스트 기술개발'과 산업통상자원부의 '혁신데이터센터 구축' 및 'IoT가전빅데이터 활용지원사업'이 있다.

③ **사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계:** 기업 참여 및 협력 촉진. 제조데이터의 양은 폭발적으로 증가하고 업종을 초월한 데이터의 조합은 혁신으로 이어질 것이라 전망되는 한편, 글로벌 GVC 재편, 제조공정의 저탄소화, 인력 공급 부족 등과 같은 환경변화로 인해 제조기업은 기존의 제조방식만을 고수해서는 사업을 유지할 수 없는 상황으로 변화하고 있다. 점차 어려워지는 사업환경 속에서 제조기업은 데이터를 통한 새로운 비즈니스 모델 창출과 데이터 판매를 통한 부수적 수입을 고려할 필요가 있으며, 이를 실현하기 위해서는 우선적으로 사용자들이 신뢰할 수 있고, 자발적으로 참여하게 되는 ‘사용자 중심’의 제조데이터 거래시장이 구축되어야 한다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 민관협력 제조특화 AI플랫폼인 KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)보다 신뢰할 수 있는 사용자 중심의 데이터 거래시장 구축, 데이터 거래시장 및 거래에 대한 가이드라인 제공, 테크노파크를 통한 지역별 제조데이터 수집, 산업단지공단 및 업종별 제조데이터 플랫폼을 연결하는 국가 산업 전반 데이터 플랫폼 설계 방안 등을 제안하였다. 또한, 기업들의 참여 및 협력을 촉진하기 위한 방안으로 공동R&D의 IP 활용에 대한 가이드라인 마련을 제시하였다. 이러한 현장의 수요 충족과 연관된 정부 내역사업은 중소벤처기업부의 ‘데이터 인프라 구축(정보화)’사업과 과학기술정보통신부의 ‘데이터선도 및 활성화 기반구축’ 및 ‘데이터 유통·활용 생태계 조성’ 사업이 각각 있다.

④ **데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정:** 데이터를 거래하는 과정에서 판매자와 구매자는 양자 간 상호 신뢰할 수 있는 근거가 필요하다. 따라서 거래시장에 참여하고자 하는 기업들의 의사결정을 도울 수 있도록 데이터 거래 시장의 가이드라인 및 참조모형과 표준 제정 등이 이루어질 필요가 있다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 더 많은 이해당사자와 영역에 대한 포괄적 가이드라인 마련, 데이터 호환성 및 보안을 위한 표준 제정 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 산업통상자원부의 ‘산업데이터 표준화 및 인증지원’ 및 ‘국가참조표준 데이터 개발·보급’ 사업이 있다.

2) 테스트베드, 비즈니스 전환

테스트베드, 비즈니스 전환 관련 실행과제는 6개로 주로 기업들의 스마트제조 기술 적용 및 활용에 대한 직접지원을 통한 산업 활성화 목적을 갖고 있으며 중소벤처기업부와 산업통상자원부에서 이와 관련된 사업들을 담당하고 있다.

<표 3-10> 테스트베드, 비즈니스 전환 관련 실행과제와 매칭 내역사업

연번	실행과제	부처	내역사업
5	스마트생산 데이터 라이브러리 구축	중소벤처기업부	클라우드 기반 데이터 플랫폼 개발
			제조데이터 공동활용 플랫폼 기술개발(R&D)
		산업통상자원부	데이터센터 연계 AI모델 활용지원
6	지역 기반 공정 시뮬레이션 톨 보급	중소벤처기업부	권역별 스마트공장 테스트베드 구축
			지역 특화 제조데이터 활성화*
			민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성*
		산업통상자원부	유틸리티자원공유지원사업
			표준제조혁신공정모듈
			생산방안검증/보급확산
			지역특성화제조기반구축
			공정혁신시뮬레이션센터
7	기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원	중소벤처기업부	클라우드기반 솔루션개발
		산업통상자원부	업종별 맞춤형 DX모델 개발·적용
			밸류체인 선도R&D
8	소상공인 스마트생산 전환 지원	중소벤처기업부	복합지원센터 구축·운영
			스마트공방 기술보급
9	데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축	중소벤처기업부	제조기술융합센터 테스트베드(R&D)*
10	비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선	산업통상자원부	융합 얼라이언스 구축·운영
			산업DX지원 플랫폼

자료: 연구진 작성

주: 별도 내역사업이 없어 세부사업명을 사용

⑤ **스마트생산 데이터 라이브러리 구축:** 국내 스마트생산 관련 솔루션 서비스 제공 업체들은 서비스 개발단계에서 리소스를 탐색하고 지원받을 수 있는 데이터 인프라가 절대적으로 부족하다. 따라서 스마트생산 공정 시뮬레이션 관련 국내 시장 활성화를 위해서는 개발자들이 검증된 기본 리소스를 기반으로 양질의 솔루션을 개발해 낼 수 있도록 스마트생산 관련 공공데이터 라이브러리를 구축할 필요가 있다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 동일 업종 및 가치사슬 기업을 대상으로 최적화된 공정 플랫폼을 생성하고 이를 공유 및 관리하는 공공데이터 라이브러리 시스템 구축, 스마트 생산 특화형 데이터 확산을 목표로 최종 솔루션 개발을 위한 공통 규약(protocol) 제정 및 보급, 데이터 인터페이스 표준 설정 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 중소벤처기업부의 ‘클라우드 기반 데이터 플랫폼 개발’, ‘제조데이터 공동활용 플랫폼 기술개발(R&D)’ 사업과 산업통상자원부의 ‘데이터 센터 연계 AI모델 활용지원’ 사업 등이 있다.

⑥ **지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급:** 스마트생산 과정에서 공정 시뮬레이션 툴은 자재 입고부터 최종 생산까지의 제조 전 과정에 대한 가상 공정 분석 결과를 제공하여 생산 시스템 내 운영 최적화 및 품질 고도화에 기여한다. 국내 대기업 및 글로벌 기업들은 자사에 특화된 공정 시뮬레이션 툴을 활용하여 제조 공정 및 운영의 최적화를 진행해 나가고 있는 반면, 국내 중소기업들은 고가의 공정 시뮬레이션 툴을 직접 구매할 여력이 없기에 활용이 난망한 상황이다. 이러한 환경 속에 기업들의 공정 시뮬레이션 툴 활용도 제고를 위해서는 지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급 등의 정부 지원이 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 구체적으로 테크노파크(TP)를 지역 거점 테스트베드로 활용하여 공공 연구 장비와 연계를 통한 전주기 지원, 툴 보급 목적에서 영세 중소기업 대상 저리 대출 및 공공펀드와 같은 맞춤형 금융지원 상품 개발 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 중소벤처기업부의 ‘권역별 스마트공장 테스트베드 구축’, ‘지역 특화 제조데이터 활성화’, ‘민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성’, ‘유틸리티자원공유지원사업’ 사업과 산업통상자원부의 ‘표준제조혁신공정모듈’, ‘생산방안검증/보급확산’, ‘지역특성화제조기반구축’, ‘공정 혁신시뮬레이션센터’ 사업 등이 있다.

⑦ **기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원:** 스마트공장에서 생성된 양질의 제조데이터를 활용하면 생산성과 효율성 향상은 물론 새로운 디지털서비스를 발굴하여 새로운 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 그러나 제조데이터 활용을 위해 필요한 인프라, 전문가, 서비스 등은 중소기업이 단독으로 갖추기 어렵기 때문에 정부는 민간과 협력하여 제조데이터 공유 플랫폼을 구축하고 이를 기반으로 제조데이터 제공 및 거래 생태계를 조성하고자 한다. 그러나 아직까지 국내에서는 제조데이터가 기업 간 공유가 불가한 자산이라는 인식이 팽배하여 데이터 공유·거래가 이루어지지 않고 있다. 제조데이터의 공유·거래를 활성화하기 위한 방안 중 하나로 제안된 것이 제조데이터 공유플랫폼 내에서 기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴을 지원하고, 성공사례를 창출함으로써 향후 기업들의 자발적 참여를 이끌어 낼 환경을 조성하는 것이다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 제조분야 중견·중소기업, 출연연·대학, 가치사슬 상의 전문기업 모두가 참여하는 지속가능한 플랫폼 구축, 협의체(컨소시엄) 구성을 통해 다양한 이해관계자들이 혁신의제를 발굴하고 과제수행을 통해 전 과정을 촉진하는 방안 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업은 중소벤처기업부의 ‘클라우드기반 솔루션개발’ 사업과 산업통상자원부의 ‘업종별 맞춤형 DX모델 개발·적용’, ‘밸류체인 선도 R&D’, ‘산업지능화 협업 지원센터 구축’ 사업 등이 있다.

⑧ **소상공인 스마트생산 전환 지원:** 규모가 매우 작은 소상공인의 스마트생산을 효과적으로 지원하기 위해서는 조직화와 협업화가 중요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 주문, 홍보, 생산, 후계양성 단계 등으로 나눠 지원하는 방안을 제안하였다. 주문단계에선 스마트화를 위한 온디맨드 플랫폼 개발 및 보급 지원, 홍보단계에선 조직, 협회, 국가 단위의 브랜드화를 위한 홍보수단 지원, 생산단계에선 집적 지역에 앵커시설을 구축하여 제품의 디자인부터생산까지 필요 인력의 협력 지원, 소상공인 후계양성은 제조업 디지털화를 통한 지식, 기술, 노하우 전수 및 스마트 전문인력 양성 등이 필요하다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 중소벤처기업부의 ‘복합지원센터 구축·운영’, ‘스마트공방 기술보급’ 사업 등이 있다.

⑨ **데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축:** 지금까지의 스마트 공장 관련 테스트베드 사업은 주로 각 기술을 통합하고 데이터를 활용해 새로운 공정을 사전에 검증하는 것을 목표로 구축·운영되어 왔다. 그러나 앞으로 스마트제조 생태계의 확장 및 성장을 위해서는 생태계의 주체들이 각 요소가 되어 유기적으로 상호 연계되어 시너지를 실험해보는 비즈니스형 테스트베드 지원사업이 필요하다. 비즈니스 테스트베드는 다양한 업종과 기업 간 데이터 교환 등의 협업을 통해 업종 전환 및 새로운 디지털 비즈니스 모델 도출 등을 목적으로 하는데, 다른 업종과 기업간 데이터 교환을 위해서는 모든 데이터가 서로 호환되도록 구축될 필요가 있다. 이와 관련하여 현장 전문가들은 세부적으로 기업 간 통일된 양식의 데이터 생성 및 제공, 비즈니스 전환이 시급한 주조, 금형, 가공 등 뿌리산업의 기업들을 대상으로 시범사업 추진 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 중소벤처기업부의 '제조 기술융합센터 테스트베드(R&D)' 사업이 있다.

⑩ **비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선:** 비즈니스 테스트베드 지원 사업은 기존에 하나의 개별 기업에 대한 지원정책이 아닌 다수 기업 간 협력을 지원하는 정책으로 차별화된 성과지표 적용 및 지원방식을 구상할 필요가 있다. 이와 관련하여 현장 전문가들은 세부적으로 데이터를 활용한 업종전환 시뮬레이션 등 기업의 비즈니스 전환을 지원하는 인프라 구축, 새로운 비즈니스 모델 발굴을 위한 다양한 업종과 기업의 경계를 넘는 협업 지원, 기업별 맞춤형 강화, 1:1지원보다 N:N 지원, 기업-연구소-지역IP 등 네트워크 지원 사업 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 산업통상자원부의 '융합 얼라이언스 구축·운영', '산업DX지원 플랫폼' 사업 등이 있다.

3) 스마트제조 장비 공급기업

스마트제조 장비 공급기업 관련 실행과제는 3개로 주로 중소벤처기업부와 산업통상자원부에서 이와 관련된 사업들을 담당하고 있다.

〈표 3-11〉 스마트제조 장비 공급기업 관련 실행과제와 매칭 내역사업

연번	실행과제	부처	내역사업
11	기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고	중소벤처기업부	스마트센서 선도프로젝트 기술개발(R&D)*
		산업통상자원부	2·3차 협력사 생산성 혁신지원 동반성장기반 구축
			디지털융합 제조공정혁신 정밀기계 가공산업 육성*
			제조장비시스템 스마트 제어기 기술개발
			제조장비 전주기 기술개발
			시장주도형 K-센서 기술개발
			제조혁신 기반구축
12	스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정	중소벤처기업부	스마트공장 표준 및 수준확인
		산업통상자원부	스마트금형 제조데이터 활용 혁신기반구축
13	재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성	산업통상자원부	지역 제조업 설계지원
		과학기술정보통신부	산업전문인력 SI역량강화
			비대면SI교육기반조성

자료: 연구진 작성

주: 별도 내역사업이 없어 세부사업명을 사용

⑪ 기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고: 스마트생산의 확산과 더불어 스마트제조 장비에 대한 수요는 지속적으로 증가 추세에 있다. 이런 상황에서 스마트제조 장비 전문 공급기업의 육성은 향후 스마트생산 분야 발전에 핵심요소가 될 것이며, 장비 전문 공급기업의 체계적인 육성 방안 및 산업생태계 내 핵심 플레이어로 성장하도록 지원하는 전략 수립에 대한 고민이 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 스마트제조 장비 신뢰성 강화를 위한 대·중·소 컨소시엄 및 산·학·연 컨소시엄 구축, 부품 공급기업과 스마트제조 장비 공급기업 간 협력 모델 개발(양산 공정 신뢰성 확보, 부품 신뢰성 시험 및 검증), 국산장비 품질 보증사업, 제조물에 대한 보증 및 배상 책임을 정부가 공유, 민관협력기반의 스마트제조 장비 전문기업 육성 생태계 조성, 국산장비 도입 가속화를 위한 공급기업의 트랙레코드 확보 지원 및 수요기업의 기획 참여 확대 등의 방안을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의

내역사업으로는 중소벤처기업부의 ‘스마트센서 선도프로젝트 기술개발(R&D)’사업과 산업통상자원부의 ‘2·3차 협력사 생산성 혁신지원 동반성장기반 구축’, ‘디지털융합 제조공정혁신 정밀기계 가공산업 육성’, ‘제조장비시스템 스마트 제어기 기술개발’, ‘제조장비 전주기 기술개발’ 등과 같은 다수의 사업들이 있다.

⑫ **스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정**: 국내 스마트제조 장비 산업은 산업 내 기업들의 기술개발도 더디지만, 표준화는 더욱 열악한 상황이다. 그러나 향후 개별 기업의 제조공정에서 생성된 데이터뿐만 아니라 해당 기업과 거래하고 협력하는 업체, 전후방 산업에서 생성된 데이터들을 상호 연계하기 위해서는 스마트제조 장비 기술개발 단계에서부터 프로토콜의 표준화가 필요하다. 또한, 서로 광범위하게 연결된 지능형 장치들을 보다 안전하게 운영하기 위해서는 스마트제조 장비에 대한 보안 가이드라인 마련도 시급하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 스마트제조 장비 관련 통합 체계의 표준화 및 전후방 산업의 발생 데이터 상호 연계를 위한 프로토콜 표준화 등을 통해 제조 장비에서 발생하는 데이터 공유 체계를 마련하고, 국내 기술과 표준의 글로벌 표준화 활동 지원 및 기술 선도국의 표준 관련한 동향 모니터링을 통한 해외 수출 가능성 제고, 스마트제조 장비에 대한 보안 가이드라인 마련 및 스마트제조 장비 전용 보안시스템 구축 방안 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 중소벤처기업부의 ‘스마트공장 표준 및 수준확인’사업과 산업통상자원부의 ‘스마트금형 제조데이터 활용 혁신기반 구축’사업이 있다.

⑬ **재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성**: 스마트제조 장비 도입과 확산을 확대하기 위해서는 스마트제조 장비를 새로 도입하는 중견·중소기업 임직원을 대상으로 한 맞춤형 재교육 시스템을 마련해야 한다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 스마트제조 장비 운용인력 육성·교육 프로그램 운영, 수요가 사라지는 직군에 대해 인력 탈바꿈을 위한 재교육 방안 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 산업통상자원부의 ‘지역 제조업 설계지원’사업 및 과학기술정보통신부의 ‘산업전문인력 AI 역량 강화’, ‘비대면AI교육기반조성’사업이 있다.

4) 미래형 유연제조 및 적층제조기술

미래형 유연제조 및 적층제조기술은 스마트생산 기술 중에서도 첨단제조기술에 속하기 때문에 아직 장비 도입 및 보급단계에 도달하지 못하고 기술개발 및 실증 단계에 만 머물러 있다. 현재는 주로 기업의 연구개발을 지원하는 과학기술정보통신부와 산업통상자원부에서 이와 관련된 사업들을 담당하고 있다.

<표 3-12> 미래형 유연제조 및 적층제조기술 관련 실행과제와 매칭 내역사업

연번	실행과제	부처	내역사업
16	유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화	중소벤처기업부	스마트 제조혁신 기술개발사업(R&D)*
		산업통상자원부	소재·부품·장비산업 연계 XR 실증단지 구축사업*
			3D프린팅 특화 설계(DfAM) 기반 스마트제조기술개발
			3D프린팅 융합실증기술개발
			5G 연계 증강현실 기기·시스템 기술개발
			DNA연계 XR핵심부품 및 서비스 기술개발
		과학기술정보통신부	스마트 제조혁신 기술개발사업(R&D)*
			ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증*
			3D프린팅 활용·확산 지원
			3D프린팅 산업활성화 지원
17	현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축	과학기술정보통신부	3D프린팅 전문교육 및 인식확산

자료: 연구진 작성

주: 별도 내역사업이 없어 세부사업명을 사용

스마트 제조혁신 기술개발사업(R&D)은 중소벤처기업부와 과학기술정보통신부가 공동 기획·추진 중

⑯ 유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화: 다품종 소량 생산 및 맞춤생산에 대한 수요가 증가하며 유연생산공정 솔루션 및 유연생산의 생산성 확보에 대한 필요성이 대두되고 있다. 공정에서의 유연생산이란 기존의 자동화 공정에 센서와 인식기술 등을 추가하여 지능을 부여하고 변화되는 요구조건에 맞춰 맞춤 작

업을 수행하도록 하는 생산방식이며, 3D프린터와 같은 적층제조기술 기반 생산방식이 대표적인 예이다. 그러나 적층제조장비는 아직까지 매우 고가의 장비이며 도입비용이 높아 쉽게 투자하기 어려운 것이 현실이므로, 국내 제조현장의 유연생산성을 높이기 위해서 적층제조장비 활용 및 구매 활성화에 대한 전략이 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 3D프린팅 서비스 이용 촉진을 위한 외주 제작 바우처 사업, 산업용 3D프린팅 기반 유연생산체계 구축 지원사업(구매·리스 등 국내 산업용 3D프린터 제조사 지원) 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 대표적인 내역사업으로는 중소벤처기업부의 ‘스마트 제조혁신 기술개발사업(R&D)’과 산업통상자원부의 ‘3D프린팅 특화 설계(DfAM) 기반 스마트제조기술개발’, ‘3D프린팅 융합실증 기술개발’ 사업, 과학기술정보통신부의 ‘ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증’, ‘3D프린팅 활용·확산지원’ 사업 등이 있다.

⑰ **현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축:** 고가의 적층제조설비를 구입하여 제조현장에 도입하더라도 현장에 장비를 운영할 수 있는 높은 수준의 전문 인력이 부족하다는 문제는 적층제조설비 도입을 가로막는 또 하나의 요인이다. 따라서 장비 도입과 동시에 장비 운영 및 활용을 위한 인력 교육 지원 프로그램도 함께 마련될 필요가 있다. 이와 관련하여 현장전문가들은 구체적으로 적층제조기술 기반 문제 해결 컨설팅, DfAM디자인, 상세설계, 하이브리드 공정기술 설계, 시제품 제작 등이 가능하도록 수요기업 자체 운용 및 기술 응용능력 제고를 위한 전문인력 교육 사업 추진 방안을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부 내역사업으로는 과학기술정보통신부의 ‘3D프린팅 전문교육 및 인식확산’ 사업이 있다.

5) 현장 인력 교육

스마트생산 환경에 필요한 전문 인력 교육 및 양성은 주요 3개 부처와 모두 관련이 있으나, 특히 산업통상자원부가 기존 산업인력의 재교육과 관련한 사업 비중이 높게 나타난다.

<표 3-13> 현장 인력 교육 관련 실행과제와 매칭 내역사업

연번	실행과제	부처	내역사업
19	제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성	중소벤처기업부	제조데이터 촉진자 양성*
			스마트마이스터 활용지원
		산업통상자원부	스마트제조고급인력 양성
			중견기업 DNA 융합 산학협력 프로젝트*
			로봇직업교육센터 구축
			산업 디지털 변화인재(C.A) 양성
		과학기술정보통신부	인공지능융합혁신인재양성(R&D)*
22	민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성	중소벤처기업부	스마트공장 전문인력
		과학기술정보통신부	SW전문인재양성*
			기업멤버십 SW캠프

자료: 연구진 작성

주: 별도 내역사업이 없어 세부사업명을 사용

⑲ 제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성:
스마트공장은 기존 공장의 제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)이 융합된 형태이기 때문에 두 기술 분야에 전문성을 지닌 융합형 전문인력이 필요한 상황이다. 그러나 아직까지 중견·중소기업의 경우 주로 제조 운영기술(OT) 인력만을 보유하고 있으며, 스마트생산 관련 연구개발 인력도 절대적으로 부족한 실정이므로 스마트생산의 확산을 위해서는 융합형 전문인력 교육 및 양성이 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 스마트제조 관련 연구개발인력(전문가)풀 구축을 통한 인력-인프라 매칭 지원체계 수립, OT 기술자들에게 IT보안기술 교육을 위한 기관 및 프로그램 마련, 학생 및 기존 전문인력을 대상으로 산학연 연계를 통한 고능력 인력양성 시스템 구축, 디지털 트윈, CPS(cyber physical systems) 툴 개발 및 활용이 가능한 시뮬레이션 전문가 양성, 고경력 퇴직자들의 노하우 및 문제 해결 능력을 활용한 자문 및 재고용 프로그램(시니어클럽) 등과 같은 방안들을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 대표적인 내역사업으로는 중소벤처기업부의 ‘제조데이터 촉진자 양성’ 및 ‘스마트마

이스터 활용지원'사업과 산업통상자원부의 '스마트제조고급인력 양성', '중견기업 DNA 융합 산학협력 프로젝트', '로봇직업교육센터 구축', '산업 디지털 변화인재(C.A) 양성' 사업, 과학기술정보통신부의 '인공지능융합혁신인재양성(R&D)' 사업 등이 있다.

② **민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성:** 기존에 정부가 주도한 일학습병행제의 경우 기업 현장 수요와 훈련 프로그램 간의 미스매치, 정부 지원금 수혜 및 일시적인 인력난 해소 목적의 참여 등이 문제로 지적되었다. 이러한 문제를 해소하고 급변하는 산업 및 고용·노동 환경에 유연하게 대처하기 위해선 민간 자율형 일학습병행제 확대가 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 특성화고나 전문대, 4년제 대학 등의 재학생 및 입사 1년 이내의 재직자 대상으로 기업주도 교육훈련 마련, 교육훈련 참여기업 확대 유치를 위한 방안 마련 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 중소벤처기업부의 '스마트공장 전문인력' 양성사업과 과학기술정보통신부의 'SW전문인재양성' 및 '로봇직업교육센터 구축' 사업이 있다.

6) 기타 (디지털화 교육, 기피업종 등)

③ **개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화:** 가상현실과 증강 현실 기술을 융합한 몰입·실감형 기술인 메타버스는 디지털 환경 속에서의 체험에 몰입할 수 있도록 돕는다. 현재까지는 문화콘텐츠 중심으로 활용되고 있지만 점차 직업훈련 교육 등을 목적으로 비즈니스 업무 분야에서도 활용될 것으로 전망된다. 특히, 현장훈련의 위험도가 높거나 현장훈련 비용이 큰 경우에 메타버스 기반의 실감형 훈련 도입이 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다. 제조업 부문에서는 지게차 운전, 용접, 화학물질 안전관리 등과 같은 분야에 메타버스 교육훈련 콘텐츠 개발 수요가 있을 것이라고 전망된다. 메타버스 기술은 아직 초기시장이 만들어지고 있는 단계로, 과학기술정보통신부는 메타버스 개발도구의 개발부터 서비스의 생산·유통 및 연동까지 통합·개발하는 개방형 메타버스 플랫폼 설계를 지원하고 있다. 메타버스 기술이 주류시장에 진입하기 시작하면 스마트제조분야

에서도 제조관련 개방형 메타버스 교육플랫폼 구축 및 콘텐츠 개발, 활성화가 필요할 것으로 예상된다. 이를 위해 현장전문가들은 세부적으로 SW 전문 교육기관 내 개발자들 협력 프로젝트를 통한 통합 메타버스 교육플랫폼 구현, 교육자와 피교육자 친화적인 교육 플랫폼 설계 방안 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 산업통상자원부의 ‘AI-주력산업 융합인재 양성’ 사업이 있다.

㉓ **고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련**: 생산가능인구가 빠르게 감소하는 국내 상황 속에서 산업의 지속적인 성장을 위해선 기피업종에 대한 고용난·인력난을 완화 시킬 장기적인 정책 마련이 시급하다. 특히 청년들을 위한 양질의 일자리 제공 및 사회적 갈등을 최소화하며 해외 유입인력을 국내에 공급할 수 있는 방안이 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 지역 대학교육시설과 연계하여 지방 중소 제조기업 종사자에게 교육 및 기숙사 제공, 취업희망 청년 대상 일자리 인증제도를 통한 일자리 정보 제공 등과 산업별 맞춤형 해외 인력 공급 방안 등을 제안하였다. 이러한 현장의 수요와 연관된 정부의 내역사업으로는 산업통상자원부의 ‘산업혁신인재 성장지원(R&D)’ 중 ‘정책기반’ 사업이 있다.

〈표 3-14〉 디지털화 교육 및 기피업종 관련 실행과제와 매칭 내역사업

연번	실행과제	부처	내역사업
23	(디지털화 교육) 개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화	산업통상자원부	AI-주력산업 융합인재 양성
27	(기피업종) 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련	산업통상자원부	산업혁신인재성장지원 정책기반

자료: 연구진 작성

나. 정책공백 영역의 실행과제¹⁰⁾

정부 재정사업 영역 밖에 해당하는 공백영역의 실행과제는 이와 관련한 신규 재정 사업이나 제도 개선에 대한 추가적인 정책대안 모색이 필요한 부분으로, 1,2차년도 열린혁신랩을 통해 현장전문가들로부터 제안된 방안들을 논의 기반자료로 활용할 수 있다.

〈표 3-15〉 매칭되는 내역사업이 없는 실행과제

구분	연번	실행과제
미래형 유연제조 및 적층제조기술	14	소비자가 생산과정에 참여하는 새로운 생산시스템 도입에 대비하기 위한 소비자 권익 보호 등 제도 정비
	15	시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원
	18	주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용
현장 인력 교육	20	참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고
	21	기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고
디지털화 교육	24	주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보
	25	메타버스 활용 국가 자격증 교육 활성화
기피업종	26	국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 안착 환경조성
	28	외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련

자료: 연구진 작성

⑭ **소비자가 생산과정에 참여하는 새로운 생산시스템 도입에 대비하기 위한 소비자 권익 보호 등 제도 정비:** 현행 소비자 보호 관련 법제들은 주로 대량 생산 시스템을 통해 생산된 물품과 서비스 거래를 중심으로 만들어져있기 때문에, 맞춤형 제품을 거래할 경우 소비자 피해가 발생해도 법적 보호를 받기가 어려운 실정이다. 따라서 맞춤형 제품 등과 같은 새로운 거래 방식에 알맞은 소비자 보호 관련 제도 논의가 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 맞춤형 제품에 대한 소비자 보호 관련 법제 마련 및 디지털 취약 계층에 대한 교육과 개인정보 보호 수준 제고 방안 등을 제안하였다.

10) 박찬수 외(2020) 및 오윤환·박찬수 외(2021) 스마트생산 열린혁신랩 1,2차년도 보고서 각 장의 정책제언 및 제안 아젠다(안)를 중심으로 실행과제 내용을 요약·정리하였다.

⑮ **시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원:** 3D프린팅(적층제조) 기술이 제조업의 차세대 기술로 강조되며 전 세계적으로 적층제조에 대한 많은 투자와 개발이 추진되고 있다. 특히 적층제조기술의 선도국인 미국과 독일에서는 적층제조기술의 적용이 시제품 개발 단계를 넘어 양산형 공정기술 단계로 빠르게 전환되고 있다. 그러나 한국은 여전히 적층제조기술의 적용을 시제품 개발 단계로만 한정하고 있어 적층제조기술의 적용에 대한 인식 전환 및 양산형 공정기술 활성화 전략 마련이 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 샌드 3D프린팅이나 3D프린팅을 활용한 금형 제작 등과 같은 양산형 적층제조 공정기술 개발 지원과 적층제조 양산 적용 성공 사례 발굴 및 홍보, 샌드 3D프린팅과 같은 양산형 적층제조장비 개발 지원 등과 같은 방안을 제안하였다.

⑯ **주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용:** 국내 뿌리산업의 경쟁력 저하가 두드러지게 나타나고 있다. 특히 주조산업은 다품종 소량생산 요구, 높은 수공정 비율, 에너지·환경규제, R&D 투자 미비, 청년 인력난 등의 문제로 경쟁력 저하가 심각한 수준이다. 이러한 주조산업의 경쟁력 저하 문제를 해결하기 위한 방안으로 적층제조기술을 주조산업에 시범 적용하는 방안이 제안된 바 있다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 친환경 양산형 적층제조 공정기술 개발 및 친환경 작업장 구축 희망 중소 주조업체 대상 투자비 지원, 주조업체들의 디지털 전환 지원과 컨설팅 및 인력 교육 지원 등을 제안하였다.

⑰ **참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고:** 스마트생산 현장형 인력양성을 위해 일학습병행제, 도제학교 등을 운영 중에 있으나, 도제학교 훈련과정 학습기업의 고용유지율이 꾸준히 낮아지고 있다. 그 원인으로는 기업에서 원하는 인재가 양성되지 않았다는 측면과 학습기업이 프로그램 참여자가 원하는 기업이 아닌 구조상의 문제가 지목되고 있다. 이러한 문제를 해소하기 위해서는 현장형 인력 양성 프로그램에 참여기업의 수를 획기적으로 높일 필요가 있으며, 참여자의 선호도가 높은 다양한 분야의 강소, 중견, 대기업 등이 폭넓게 참여 할 수 있는 여건 조성이 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 도제학교 운영과정에서의 일부 편법적인 운영

방지, 도제식 현장 교육훈련의 질 제고, 기존 일학습병행제의 운영 및 인센티브 체계 개선, 사용자(피교육자)중심의 유연성 강화 등 제도 전반의 발전·개선·보완 방안을 제안하였다.

㉑ **기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고**: 현장형 인력양성·교육의 질 제고를 위해서는 기업현장교사에 대한 제도적 장치 마련과 교육이 필요하다. 현재의 기업현장교사는 본인의 자발적 참여가 아니라 사업주의 권유에 의해 강제된 경향이 있어 성실하고 높은 수준의 교육훈련을 기대하기 어렵다는 문제가 있다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 기업현장교사(교육자)의 교육 강화, 기업현장교사의 애로 사항 모니터링 및 해소, 교육자의 보조수당 지급 방안 등을 마련할 것을 제안하였다.

㉒ **주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보**: 몰입·실감형 기술인 메타버스를 활용한 스마트생산 직업훈련교육은 상당히 효과적일 것으로 보이나, 일반적인 이러닝 교육 콘텐츠 개발 비용보다 더 많은 자금이 필요할 것으로 예상된다. 따라서 사업 초기에는 정부가 메타버스 관련하여 추진 중인 컨설팅지원, 전문인력 양성 등의 유관사업들과 연계하여 비용을 절감하는 방식의 콘텐츠 개발이 바람직하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 정부가 지원하는 지역별 가상융합기술 거점센터('XR@지역') 활용, 정부 메타버스 실무인력 양성사업의 참가자를 활용한 주요 분야별 교육 콘텐츠 확보 방안 등을 제안하였다.

㉓ **메타버스(가상현실 시뮬레이터) 활용 국가 자격증 교육 활성화**: 메타버스 교육훈련 콘텐츠는 다른 일반적인 교육방식에 비해 초기 제작비용이 높으나, 한번 제작된 콘텐츠를 재생하는데 드는 비용은 매우 적기 때문에 교육 활용도(규모)가 커질수록 경제성이 높아진다. 따라서 산업 자격증과 같이 학습자의 수요가 큰 분야, 고가의 장비를 교육훈련에 사용해야 하는 분야 등과 우선 연계하는 방안이 제안되었다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 CNC머신(정밀공작기계), 용접, 지게차 운전 등의 고위험·고비용 분야 국가자격증부터 메타버스 교육 콘텐츠를 활용할 것을 제안하였다.

㉔ **국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 안착 환경조성:** 국내 중소기업에 구인난이 가속화 되고 있다. 중소기업 및 기피업종에 인력수급 미스매칭이 일어나는 원인은 업종, 직종, 규모별로 다양하나, 주로 청년층의 고학력화, 보수, 근무환경, 구직자와 구인자 간의 정보 부족 등이 주 된 원인으로 꼽힌다. 영세기업의 인력난을 해결하기 위해서는 국내 구직자에 대한 근로환경의 개선 및 부족한 노동인력을 채워줄 외국인 근로자에 친화적인 근로 환경 조성이 필요하다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 공장 내 숙소사, 식당, 휴게 공간 등의 근로 환경 개선 지원, 인력 송출이 잦은 베트남과 같은 국가를 대상으로 지역 대학을 활용한 어학·직무기본교육 등의 필요 교육 제공, 수원국과 인력 교류 시스템화, 비전문취업비자가 아닌 특정 활동 비자 발급, 외국인 고용허가제 및 쿼터제 완화 방안 등을 제안하였다.

㉕ **외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련:** 외국인 근로자의 낮은 노동생산성과 생산성 대비 고임금 구조는 기업 경영자들에게 부담으로 돌아가고 있다. 외국인 근로자의 낮은 노동생산성은 언어차이로 인한 의사소통의 제한과 문화적 차이 등이 원인으로, 이미 한국 문화와 언어에 익숙한 외국인 유학생들을 국내에 안정적으로 정착시킨다면 우수한 외국인 근로자를 확보하는 것이므로 많은 문제가 해소 될 수 있을 것으로 기대된다. 이와 관련하여 현장전문가들은 세부적으로 내국인 기피업종에 대한 외국인 유학생 국내 취업 및 인턴십 연계 프로그램 마련, 사업주 보호를 위한 숙련도 따른 현실적 인건비와 체류비 지급 여건 조성, 외국인 신규 채용직원의 수습기간 확대 방안 등을 제안하였다.

제4절 종합 및 소결

본 장에서는 지난 1,2차년도 스마트생산 열린혁신랩에서 도출한 실행과제(안)추진 방안 마련에 앞서 실행과제(안) 관련 국내에서 추진중인 스마트생산 관련 재정사업을 파악하고자 하였다. 현장 전문가들을 중심으로 도출된 실행과제(안)은 정부가 스마트 생산 활성화에 필요한 정책 및 재정사업들을 하향식(top-down)으로 마련하여 추진 중에 있음에도 불구하고 현장에서 상향식(bottom-up)으로 정부 지원이 필요하다고 제안한 부분이다. 이는 다시 말해, 실행과제(안)과 관련하여 이미 정부가 예산을 활용하여 지원을 추진하고 있음에도 불구하고 현장에서는 지원이 충분하지 않다고 느끼는 영역이거나, 현장의 요구는 존재하지만 아직 정부 차원의 지원사업 등이 마련되지 않은 영역일 수 있다. 따라서 실행과제(안)과 정부가 집행하고 있는 스마트생산 연관 재정사업 간에 비교를 통해 실행과제(안)을 보완영역과 공백영역으로 구분하고, 세부적인 실행과제(안) 추진방안 마련에 유형별로 다른 접근 방식을 사용할 필요가 있다.

먼저 국내 스마트생산 정책을 주로 수립하고 추진하는 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부의 ‘2022년도 예산 및 기금운용계획’을 토대로 분석해본 결과, 열린혁신랩에서 제안한 실행과제(안)과 관련하여 각 부처들에서 총 63개의 사업(중소벤처기업부 17개, 산업통상자원부 28개, 과학기술정보통신부 18개)을 진행하고 있었다. 부처별로 살펴보면 중소벤처기업부는 스마트공장 보급·확산, 기술개발, 인력양성, 제조데이터 등에 대한 사업 비중이 높은 편이었으며, 산업통상자원부는 산업단지 환경 개선·운영, 특정산업에서의 스마트생산, 요소 기술 개발 및 활용 지원 비중이 높은 편이었다. 과학기술정보통신부는 산업 현장 중심보다는 스마트생산 고도화에 기반이 되는 기술 개발 및 인력양성 관련 재정사업의 비중이 상대적으로 높았다.

다음으로, 지난 2년의 연구에서 스마트생산 열린혁신랩에서 제안한 정책아젠다 및 실행과제(안)을 종합적으로 검토하여 재구조화한 결과 7대 분야 28개 실행과제(안)이 도출되었다. 28개 실행과제(안)와 연관성 있는 국내 스마트생산 관련 재정사업을 식별한 결과, 19개의 실행과제(안)와는 총 64개의 연관된 내역사업이 존재하는 보완 영역에 해당하며, 나머지 9개의 실행과제(안)은 연관된 사업이 존재하지 않은 공백영역으로

나타났다. 실행과제(안)의 주제와 제안 목적에 따라 매칭된 재정사업을 구분해보면, 가장 많은 재정사업이 매칭된 테스트베드·비즈니스 전환(31%)과 관련해서는 중소벤처기업부와 산업통상자원부를 중심으로 테스트베드를 통한 스마트제조 기술 적용·활용과 연관된 사업이 추진 중에 있었으며, 스마트제조 장비 공급기업 지원(19%)도 산업통상자원부 중심으로 관련 재정사업을 추진 중에 있었다. 반면, 디지털화 교육이나 기업중증지원 등 우리 산업현장 인력 교육에 있어서 교육 방식을 디지털화로 전환하는데 있어서는 관련된 재정사업의 추진이 아직까지는 상대적으로 낮은 영역으로 나타났다.

본 장의 연구 결과는 스마트생산 열린혁신랩에서 제안한 28개의 실행과제(안)을 현존하는 정부의 재정사업과 매칭하여 19개의 보완영역 실행과제와 9개의 공백영역 실행과제로 구분하여, 차별화된 맞춤형 추진방안 마련이 가능하도록 초석을 마련했다는 점이다. 이 중 보완영역에 해당하는 실행과제(안)의 경우, 많은 부분에서 재정사업이 추진 중임에도 불구하고 현장 전문가인 워킹그룹에서 필요성을 다시 제안한 이유에 대하여 추가 분석이 필요하다. 현재 추진 중인 재정사업에 대한 잠재적인 수혜자 대상의 홍보가 부족했던 것인지, 지원방식이나 지원대상 혹은 지원 규모에 문제가 있는지 등을 조금 더 명확히 규명하여 현장에 필요한 정책지원이 이뤄질 수 있도록 개선할 필요가 있다. 특히, 비슷한 실행과제(안)와 연관된 사업을 각 부처별로 추진하고 있거나 한 부처에서 다수의 사업을 추진하고 있음에도 현장 전문가가 제안한 실행과제(안)에 포함되어 있다는 점에 대해서는 심층적인 분석이 필요하며, 이를 통해 재정사업 간 연계성 확보 혹은 사업 통합·조정 등의 노력이 필요하다. 더 나아가 스마트생산 분야 산업가치사슬(value chain) 상에서 소외되고 있을 수 있는 다양한 기업들이 지원받을 수 있도록 포트폴리오를 조정 방안도 기대해 볼 수 있다.

공백영역에 해당하는 실행과제(안)의 경우, 정책지원 공백을 없애기 위해 신규사업 혹은 제도 마련을 위한 논의가 필요하다. 이를 위해서는 현장 전문가들을 대상으로 보다 폭 넓은 의견수렴 등의 조사 과정이 필요하며, 현장의 의견을 기반으로 실효성 있는 세부 추진 방안이 만들어질 필요가 있다.

다만 본 연구에서는 실행과제(안)과 정부의 정책현황을 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 3개 부처의 2022년 기준 재정사업만으로 한정하였기에

전 부처의 연관된 재정사업이거나, 제안된 실행과제(안)의 성격이 제도개선 영역이 포함되어 있음에도 불구하고 연관된 법·제도적 지원 부분까지는 포괄하지 못하였다는 점에서 한계가 있다. 따라서 후속 연구에서는 교육부, 고용노동부 등 스마트생산과 관련성이 있는 추가 부처의 재정사업과 현장에서 체감하는 법·제도적인 부분도 포함하여 분석을 진행할 필요가 있다.

| 제4장 | 기업 현장 대상 국내 스마트생산 정책 현황 인식조사

제1절 인식조사 개요

1. 목적 및 필요성

『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업』의 지난 1차년도(2020년) 및 2차년도(2021년)에서는 일반국민과 전문가(산업계·학계·유관기관 종사자 등)를 대상으로 스마트 생산 및 관련 정책에 대한 인식조사를 실시한 바 있다. 앞선 두 차례의 조사에서는 전문가 집단과 일반국민 사이의 스마트생산에 대한 인식 차이가 존재하는 영역을 파악할 수 있었고, 스마트생산 관련 정책 이슈들에 대한 각 집단의 견해를 분야별로 종합할 수 있었다. 다시 말해, 상기의 인식조사는 전문가와 일반인들의 의견을 바탕으로 스마트 생산 정책 수립 및 집행에 관한 방향성을 제시한 점에서 의의가 있었다. 그러나 두 차례의 조사는 모두 전문가 집단과 일반인 집단을 대상으로 스마트생산에 대한 인지도, 관련 핵심어(Key word), 스마트생산의 영향, 스마트생산 정책이슈 등을 조사하였다. 문항 및 구성상 세부적인 차이는 있지만 전체적으로는 유사한 내용으로 진행되었기 때문에 연구의 확장을 위해서는 조사의 내용과 방식을 변화해야 할 필요성이 제기되었다.

따라서 3차년도 조사에서는 실질적인 정책방안 도출을 위해 대상자, 주제, 문항의 내용 등을 재구성하여, 스마트생산 정책의 수혜자인 기업 현장을 대상으로 정부 추진 정책에 대한 인식 및 개선사항 설문조사를 시행하였다. 인식조사를 통해 정부가 현재 추진 중인 스마트생산 지원 정책들이 정책 수요자(기업)에게 얼마나 효과적으로 전달되고 있었는지를 진단한다. 동시에 현장에서 필요로 하는 실행과제의 우선순위, 지원사업 개선방안 등을 파악하고자 한다. 다소 부수적인 효과지만 조사에 응답한 기업 현장 담당자들에게 정부가 운영하는 각종 스마트공장 관련 지원사업을 홍보하는 역할도 있을 것으로 기대된다.

2. 조사 방법 및 주요 설문내용

본 연구에서 국내 스마트생산과 관련한 주요 정책들에 대한 인식을 파악하기 위해 기업 현장 전문가들을 대상으로 조사를 실시하였다. 한국평가데이터에 의뢰하여, 2022년 10월 4일부터 10월 18일까지 온라인 조사 방법으로 진행하였다. 총 응답기업 수는 203개 기업이었다.

〈표 4-1〉 인식조사 개요

구분	내용
조사목적	· 국내 스마트생산 관련 주요 정책에 대한 인식 파악
조사기간	· 2022년 10월 4일 ~ 동년 10월 18일
조사대상	· 공장을 보유하고 있는 제조업 기업의 현장 전문가
응답기업 수	· 총 203개 기업
조사방법	· 온라인 조사

자료: 연구진 작성

문항의 주요 내용은 응답자 소속 기업의 일반 현황을 기본으로 하여 스마트공장 도입 여부와 국내 스마트생산 지원사업 현황 인식으로 구분되며, 세부내용은 〈표 4-2〉와 같다. 국내 스마트생산 지원사업 현황 인식의 경우, 3장 3절에서 28대 실행과제(안)와 연관된 정부 재정사업으로 매칭된 사업들을 대상으로 설문문항을 구성하였다. 다만, 3장 3절의 경우 ‘2022년 예산 및 기금운영계획’상의 내역사업 명칭과 설명으로, 실제 기업 현장 담당자들이 인지하는 사업의 명칭과 다소 다를 우려가 있다. 따라서 인식조사에서는 내역사업의 명칭 대신, 실제 공고문 및 사업안내문에서 사용한 명칭과 설명을 기준으로 문항을 제작하였다.

〈표 4-2〉 인식조사 주요 설문내용

구분	내용
일반현황	· 기업 소재지, 기업 형태, 설립년도, 주 사업분야, 주 고객, 종사자 수
스마트공장 도입 여부	· 스마트공장 도입 또는 도입 계획 · 스마트공장 최초 도입 시기(또는 도입 예정 시기) · 스마트공장 도입 목적 · 스마트공장 구축 투자 금액, 조달 방법 · 스마트공장 구축 시 중앙정부 또는 지자체의 지원 받은 금액 · 스마트공장 미도입 이유
국내 스마트생산 지원사업 현황 인식	· 스마트생산 관련 주요 지원사업별 인식 수준 · 수혜기업으로 선정되어 지원받은 지원사업별 지원방식, 지원내용, 지원범위 충분성 여부 · 정부의 스마트생산 관련 지원정책에 대한 기업 제언사항
실행과제 우선순위	· 스마트생산 관련 정책 28개 실행과제 중 정책적 지원이 시급한 과제

자료: 연구진 작성

응답기업의 특성은 〈표 4-3〉과 같다

〈표 4-3〉 인식조사 응답기업 특성

(단위: 개, %)

구분		사례수	비율	구분		사례수	비율
전체		(203)	100.0	기업형태	대기업	(1)	0.5
소재지	서울	(16)	7.9		중견기업	(14)	6.9
	인천/경기	(58)	28.6		중소기업	(188)	92.6
	강원/제주	(6)	3.0	설립연도	1999년 이전	(67)	33.0
	대전/세종/충청	(18)	8.9		2000년~2009년	(80)	39.4
	광주/전라	(25)	12.3		2010년 이후	(56)	27.6
	대구/경북	(36)	17.7	스마트공장 도입 여부1	도입(도입 예정)	(103)	50.7
	부산/울산/경남	(44)	21.7		미도입	(100)	49.3
주 고객	원청기업	(71)	35.0	스마트공장 도입 여부2	도입 완료	(23)	11.3
	중견/중소기업	(78)	38.4		도입 중	(39)	19.2
	개인소비자	(16)	7.9		도입 계획 중	(41)	20.2
	기타	(38)	18.7		도입 계획 없음	(100)	49.3

자료: 연구진 작성

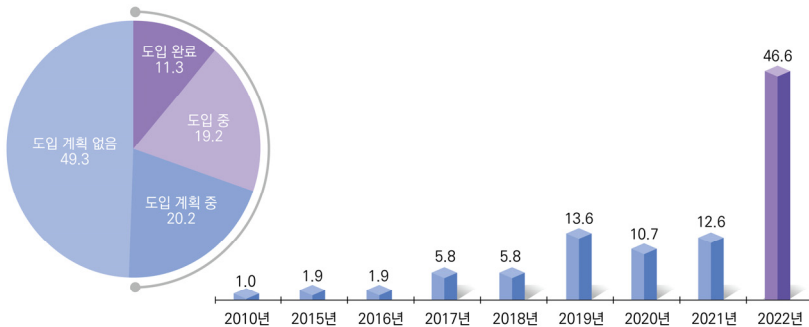
제2절 조사 결과 분석

1. 스마트공장 도입 현황

가. 스마트공장 도입 여부 및 최초 도입 시기

스마트공장 도입 여부를 조사한 결과, ‘도입 계획 중’인 기업이 20.2%, ‘도입 중’인 기업은 19.2%, ‘도입 완료’ 기업은 11.3%이며, ‘도입 계획 없음’인 기업은 49.3%로 나타났다. 스마트공장을 ‘도입 완료’, ‘도입 중’, ‘도입 계획 중’인 103개 기업을 대상으로 최초 도입 시기(또는 예정 시기)를 조사한 결과, 2022년이 46.6%로 가장 많았고, 다음으로 2019년(13.6%), 2021년(12.6%), 2020년(10.7%) 등의 순으로 나타났다([그림 4-1]).

[그림 4-1] 스마트공장 도입 여부 및 최초 도입 시기

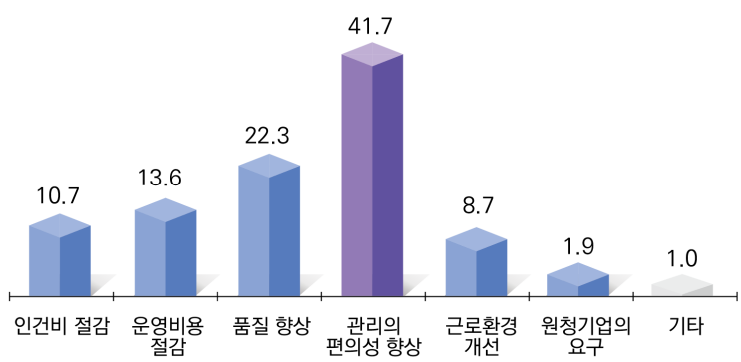


자료: 연구진 작성

나. 스마트공장 도입 목적

스마트공장을 ‘도입 완료’, ‘도입 중’, ‘도입 계획 중’인 103개 기업을 대상으로 스마트 공장 도입 목적을 조사한 결과, ‘관리의 편의성 향상’을 위해 도입했다는 기업이 41.7%로 가장 많고, 다음으로 ‘품질 향상’(22.3%), ‘운영비용 절감’(13.6%), ‘인건비 절감’(10.7%), ‘근로환경 개선’(8.7%) 등의 순으로 나타났다([그림 4-2]).

[그림 4-2] 스마트공장 도입 목적



자료: 연구진 작성

다. 스마트공장 구축 시 투자 금액

스마트공장을 ‘도입 완료’, ‘도입 중’, ‘도입 계획 중’인 103개 기업을 대상으로 스마트 공장 구축 시 투자 금액을 조사한 결과, ‘50백만 원 미만’인 기업이 30.1%로 가장 많고, 다음으로 ‘100백만 원~200백만 원 미만’(20.4%), ‘300백만 원 이상’ (18.4%), ‘200 백만 원~300백만 원 미만’(17.5%), ‘50백만 원~100백만 원 미만’(13.6%) 순으로 나타나, 투자 금액 중위값은 약 100백만 원으로 조사되었다(〈표 4-4〉).

<표 4-4> 스마트공장 구축 시 투자 금액

(단위: 개, 백만원)

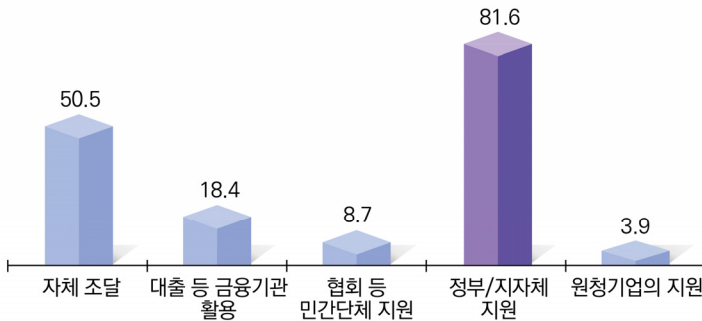
구분	도입 완료	도입 중	도입 계획 중	전체
사례수	23	39	41	103
평균값	138	334	1,126	605
최소값	1	13	1	1
최대값	320	6,000	40,000	40,000
중앙값	100	105	50	100
최빈값	100	200	10	200

자료: 연구진 작성

라. 스마트공장 구축 시 투자 금액 조달 방법

스마트공장을 ‘도입 완료’, ‘도입 중’, ‘도입 계획 중’인 103개 기업을 대상으로 스마트공장 구축 시 투자 금액 조달 방법을 복수응답으로 조사한 결과, ‘정부/지자체 지원’으로 조달했다는 기업이 81.6%로 가장 많고, 다음으로 ‘자체 조달’(50.5%), ‘대출 등 금융기관 활용’(18.4%), ‘협회 등 민간단체 지원’(8.7%), ‘원청기업의 지원’(3.9%) 순으로 나타났다(그림 4-3).

[그림 4-3] 스마트공장 구축 시 투자 금액 조달 방법

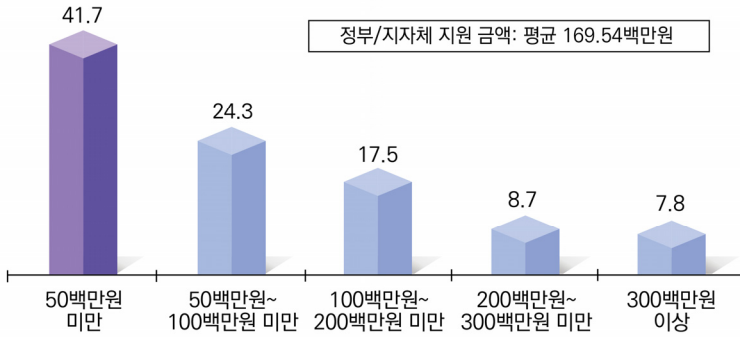


자료: 연구진 작성

마. 스마트공장 구축 시 중앙정부 또는 지자체의 지원 받은 금액

스마트공장을 ‘도입 완료’, ‘도입 중’, ‘도입 계획 중’인 103개 기업을 대상으로 스마트공장 구축 시 중앙정부 또는 지자체의 지원 받은 금액을 조사한 결과, ‘50백만 원 미만’인 기업이 41.7%로 가장 많고, 다음으로 ‘50백만 원~100백만 원 미만’(24.3%), ‘100백만 원~200백만 원 미만’(17.5%), ‘200백만 원~300백만 원 미만’(8.7%), ‘300백만 원 이상’(7.8%) 순으로 나타났다. 평균 지원 받은 금액은 169.54백만 원으로 조사되었다(그림 4-4).

[그림 4-4] 스마트공장 구축 시 중앙정부 또는 지자체의 지원 받은 금액

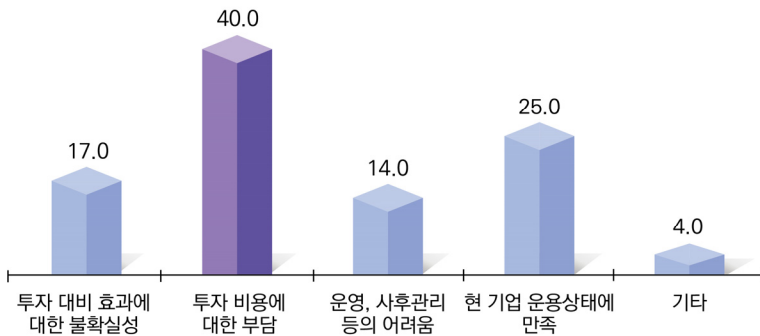


자료: 연구진 작성

바. 스마트공장 미도입 이유

스마트공장을 도입하지 않은 100개 기업을 대상으로 미도입 이유를 조사한 결과, ‘투자 비용에 대한 부담’이라는 기업이 40.0%로 가장 많고, 다음으로 ‘현 기업 운용 상태에 만족’(25.0%), ‘투자 대비 효과에 대한 불확실성’(17.0%), ‘운영, 사후관리 등의 어려움’(14.0%) 등의 순으로 나타났다(그림 4-5).

[그림 4-5] 스마트공장 미도입 이유



자료: 연구진 작성

2. 국내 스마트생산 지원사업 인식

가. 지원사업별 인식 수준

1) 제조데이터 거래공유 활성화

제조데이터 거래공유 활성화 관련 실행과제와 연관된 지원사업들에 대한 인식 수준을 조사한 결과, 제조데이터 관련 지원사업들에 대한 홍보가 다른 목적 분야의 사업들에 비해 상대적으로 잘 되어 있으며 지원사업들에 대한 긍정적으로 여기는 경향이 있는 것으로 나타났다.

특히, ‘스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축’과 관련된 ‘기술유출 방지시스템 구축 및 기술지킴서비스’와 ‘스마트공장 보안리빙랩 및 보안모델 배포’ 사업의 경우, 인지도¹¹⁾가 68.0%이며 실제 기업의 지원율¹²⁾은 3.4%로 나타났다. 이 외에도 ‘혁신데이터센터(스마트그린산단 조성사업 중)’사업과 ‘AI 컨설팅 및 AI 솔루션 실증 지원’ 사업 또한 인지도가 각각 61.6%와 63.5%로 설문에 참여한 기업의 60% 이상이 해당 사업에 대하여 인지하고 있는 것으로 나타났다. 다만, 중소벤처기업부에서 지원하는 ‘K-앱시스트 기술개발(현장수요형 스마트공장 기술 개발 지원사업 중)’사업과 산업통상자원부에서 지원하는 ‘국가참조표준데이터개발·보급’사업의 경우 들어본 적 없는 기업이 각각 56.2%와 50.2%로 사업에 대한 과반수가 인지하고 있지 못한 것으로 나타났다.

지원사업에 대해 인식하고 있는 기업들을 대상으로 지원 의향을 물어 지원사업에 대한 긍정률¹³⁾과 부정률¹⁴⁾을 분석한 결과, ‘K-앱시스트(48.3%)’, ‘담당(DAMDA) 플랫폼(48.0%)’, ‘AI 컨설팅 및 AI 솔루션 실증 지원(48.1%)’을 제외한 모든 지원사업에서 긍정률이 부정률 보다 큰 것으로 나타났다. 특히, ‘국가참조표준데이터 개발·보급’사업의 경우, 지원사업에 대한 홍보는 잘 이루어지지 못하였으나 사업에 대해 인지하고 있는 기업들에게는 부정적인 인식보다 긍정적인 인식이 더욱 큰 것으로 나타났다.

11) ‘들어본 적 없다’의 비율을 제외한 비율

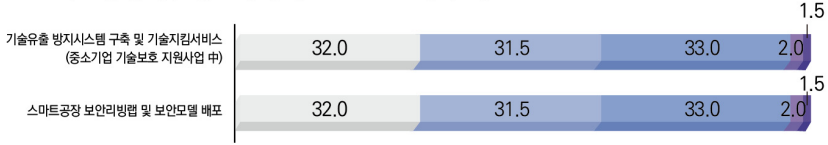
12) ‘지원하였으나, 선정되지 못함’ 혹은 ‘지원하여 수혜 기업으로 선정, 혜택 받은 적 있음’으로 응답한 기업들의 비율

13) ‘들어본 적이 있다’고 응답한 기업들 가운데 ‘향후 지원할 의향 있음’과 ‘지원하였으나, 선정되지 못함’, ‘지원하여 수혜기업으로 선정, 혜택 받은 적 있음’으로 응답한 기업들의 비율

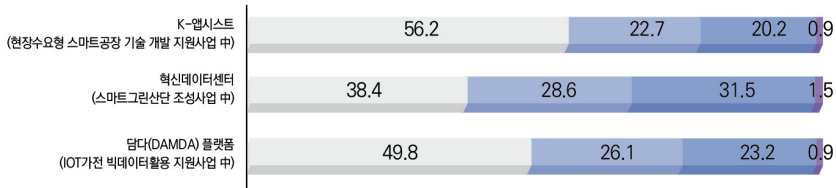
14) ‘들어본 적이 있다’고 응답한 기업들 가운데 ‘지원 의향 없음’으로 응답한 기업들의 비율

[그림 4-6] 제조데이터 거래·공유 활성화 지원사업 인식 수준

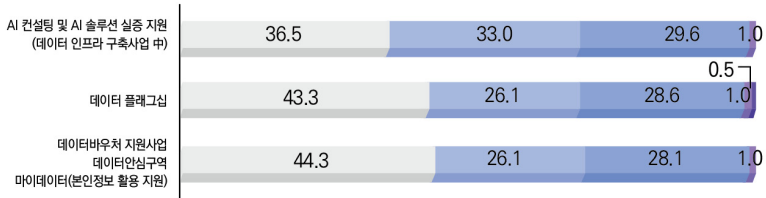
□ 스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축



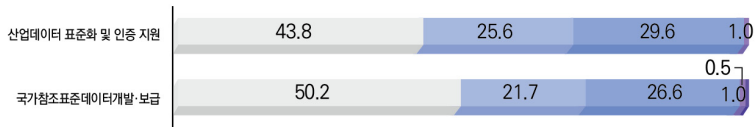
□ 제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴



□ 사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진



□ 데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정



2) 테스트베드, 비즈니스 전환

테스트베드 및 비즈니스 전환 관련 실행과제와 연관된 지원사업들에 대한 인식 수준을 조사한 결과, 실행과제 별 지원사업에 대한 인식 차이가 다소 드러났다.

‘스마트생산 데이터 라이브러리 구축’과 관련된 ‘클라우드기반 데이터 플랫폼 기술 개발’사업은 인지율¹⁵⁾이 69.5%로 설문한 지원사업들 중 두 번째로 가장 많이 알려진 지원사업에 해당하며, ‘제조데이터 공동활용 플랫폼 기술개발’사업 역시 기업들이 긍정적으로 인식하고 있는 것으로 나타났다.

‘지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급’과 관련해서는 매우 다양한 지원사업들이 존재 하였으나, 지원사업들 간의 인지율과 긍정률¹⁶⁾에 있어서 편차가 큰 것으로 나타났다. ‘지역 특화 제조데이터 활성화(60.1%)’ 및 ‘표준제조혁신공정모듈(56.2%)’ 사업은 인지율도 매우 높고, 실제 지원율도 각각 2.5%인 것으로 나타났다. ‘제조혁신기반 구축’과 ‘공정혁신시뮬레이션센터’사업도 68.0%와 60.6%로 높은 인지율을 보였다. 반면, ‘유틸리티성 자원공유 지원사업’은 인지율도 44.8% 낮으면서, 지원사업에 대한 부정률¹⁷⁾도 68.1%로 기업들이 매우 부정적으로 인식하는 것으로 나타났다. ‘JEJOU 사업’의 경우는 인지하고 있는 기업들을 대상으로는 다소 긍정적(54.3%)으로 인식 되고 있었으나 지원사업에 대한 인지율이 34.5%로 설문한 지원사업들 중 가장 인지 율을 보였다.

‘기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원’과 관련해서는 ‘DX모델 개발· 적용’사업의 인지율이 36.0%로 지원 사업들 중 네 번째로 낮은편에 속하며, 산업지능화 선도 밸류체인 육성사업(R&D)에 해당하는 ‘밸류체인 선도 R&D’사업과 ‘산업지능화 협업 지원센터’사업은 지원사업에 부정률이 63.6%와 53.3%로 높게 나타났다.

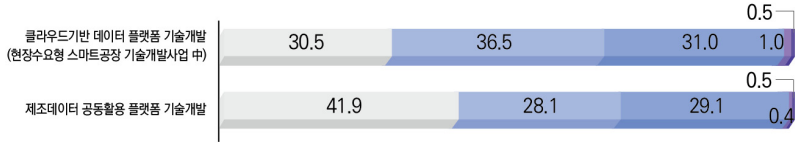
15) ‘들어본 적 없다’의 비율을 제외한 비율

16) ‘들어본 적이 있다’고 응답한 기업들 가운데 ‘향후 지원할 의향 있음’과 ‘지원하였으나, 선정되지 못함’, ‘지원하여 수혜기업으로 선정, 혜택 받은 적 있음’으로 응답한 기업들의 비율

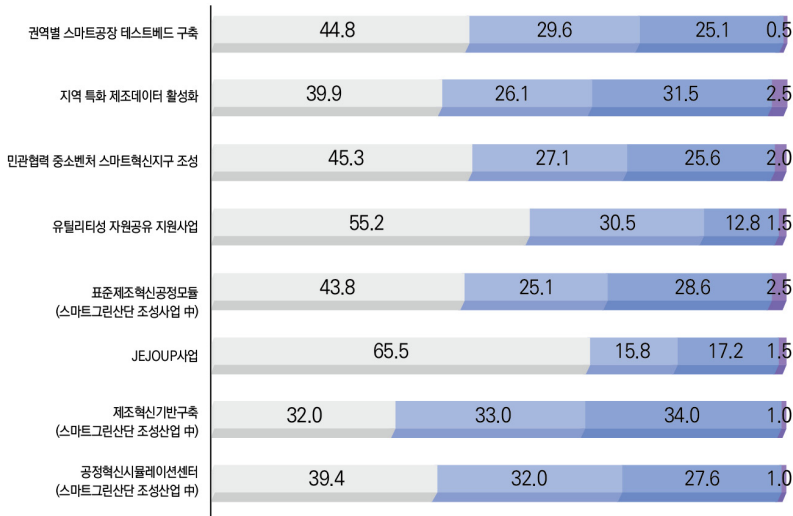
17) ‘들어본 적이 있다’고 응답한 기업들 가운데 ‘지원 의향 없음’으로 응답한 기업들의 비율

[그림 4-7] 테스트베드, 비즈니스 전환 관련 지원사업 인식 수준

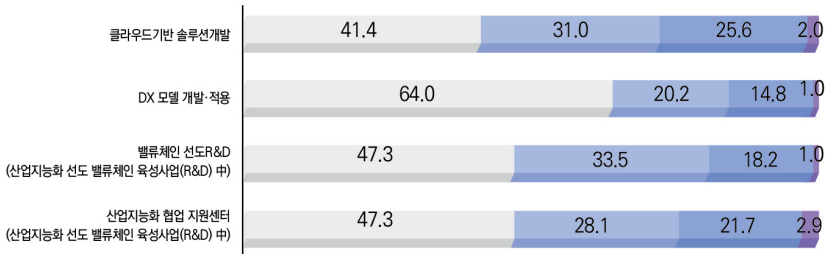
□ 스마트생산 데이터 라이브러리 구축



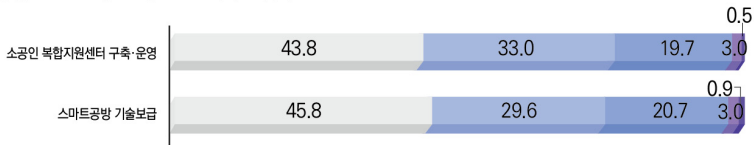
□ 지역 기반 공정 시뮬레이션 톨 보급



□ 기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원



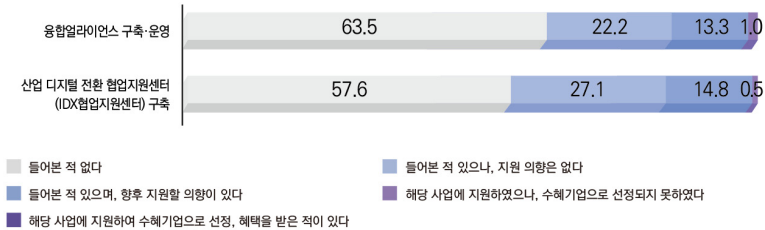
□ 소상공인 스마트생산 전환 지원



□ 데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축



□ 비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선



자료: 연구진 작성

‘소상공인 스마트생산 전환 지원’과 ‘데이터 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축’ 관련한 ‘소공인 복합지원센터 구축·운영’, ‘스마트공방 기술보급’, ‘제조기술융합센터 테스트베드 구축사업’의 경우, 인지율은 50%를 넘기지 못해 다소 홍보가 잘된 편은 아니지만 실제 기업들의 지원율은 3.4%, 3.9%, 2.5% 등으로 높게 나타났다.

마지막 ‘비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선’ 관련 산업통상자원부의 ‘융합 얼라이언스 구축·운영’ 및 ‘산업 DX 지원 플랫폼’사업의 경우, 인지율이 36.5%, 42.4%로 홍보가 잘 이루어지지 않았을 뿐만 아니라 해당 사업에 대해 들어본 적 있는 기업들의 60.8%와 64.0%가 지원 의향이 없어 현장에서 다소 부정적으로 인식되는 것으로 나타났다.

3) 스마트제조 장비 공급기업

스마트제조 장비 공급기업 관련 실행과제와 연관된 지원사업들에 대한 인식 수준을 조사한 결과, 기업들에게 인지율¹⁸⁾과 지원할 의향에 긍정률¹⁹⁾이 높은 지원사업일수록 실제 기업들의 지원율²⁰⁾도 높은 경향을 보이는 것이 나타났다.

‘기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고’ 관련한 사업에서는 ‘산업혁신운동’의 인지율과 실제 지원할 의향에 대한 긍정률이 61.1%와 55.6%로 가장 높은 것으로 나타났는데, 해당 실행과제와 관련한 지원사업 가운데 유일하게 지원율이 3.9%인 것으로 나타났다. 또한 사업들 가운데 산업통상자원부의 지원사업인 ‘제조장비 전주기 기술개발’, ‘시장선도를 위한 한국 주도형 K-Sensor 기술개발(R&D)’ 사업의 경우는 기업들의 과반수 이상이 인지하지 못하고 있는 것으로 나타났고, 그 중 ‘시장 주도형 K-센서 기술개발 사업’의 경우 지원 사업에 대한 부정적인 인식이 60.9%인 것으로 나타났다.

‘스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정’ 관련한 사업에서도 ICT 융합 스마트 공장 보급·확산사업 중 일부인 ‘스마트공장 수준확인’ 사업에 대한 인지율과 실제 지원할 의향에 대한 긍정률이 67%와 55.1%로 가장 높은 것으로 나타났다. 실제 지원율이 6.4%로 설문 기업들이 실제 가장 많이 지원한 사업으로 나타났다.

‘재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성’ 관련한 지원사업의 경우는 기업들의 사업에 대한 인지율 및 지원할 의향의 긍정/부정률²¹⁾과는 별개로 높은 지원율을 보이는 것으로 나타났다. ‘지역 제조업 설계 지원’ 사업의 인지율은 53.2%에 지원할 의향에 55.6%의 긍정률을 보이고, ‘산업전문인력 AI역량강화’ 사업의 인지율은 51.7%에 지원할 의향에 59%의 부정률을 보이는 것으로 나타났으나 실제 기업들의 지원율은 2.5%로 동일하게 나타났다.

18) ‘들어본 적 없다’의 비율을 제외한 비율

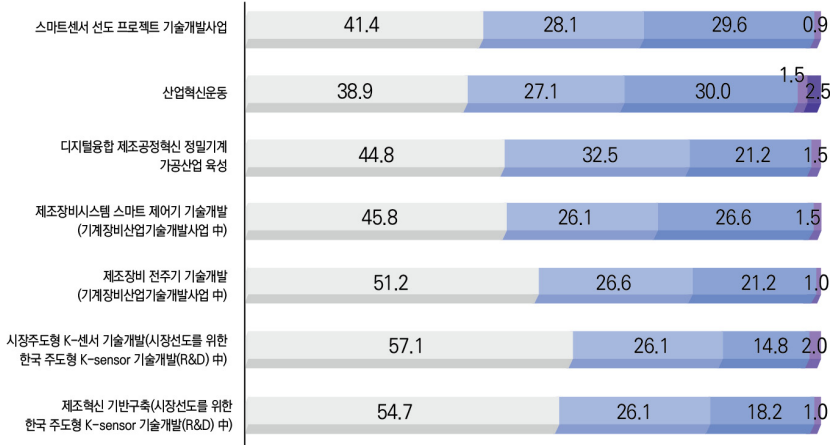
19) ‘들어본 적이 있다’고 응답한 기업들 가운데 ‘항후 지원할 의향 있음’과 ‘지원하였으나, 선정되지 못함’, ‘지원하여 수혜기업으로 선정, 혜택 받은 적 있음’으로 응답한 기업들의 비율

20) ‘지원하였으나, 선정되지 못함’ 혹은 ‘지원하여 수혜 기업으로 선정, 혜택 받은 적 있음’으로 응답한 기업들의 비율

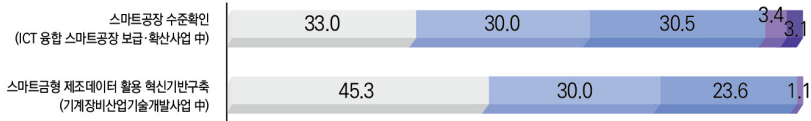
21) 들어본 적이 있다고 응답한 기업들 가운데 ‘지원 의향 없음’으로 응답한 기업들의 비율

[그림 4-8] 스마트제조 장비 공급기업 관련 지원사업 인식 수준

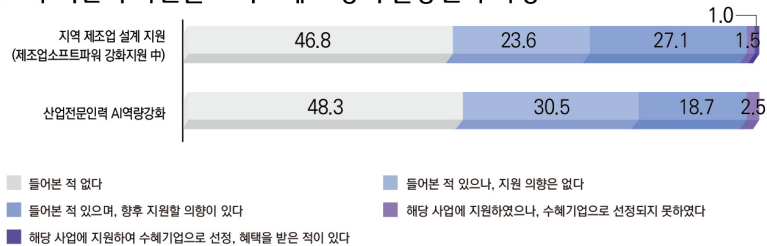
□ 기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고



□ 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정



□ 재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성



자료: 연구진 작성

4) 미래형 유연제조 및 적층제조기술

미래형 유연제조 및 적층제조기술 관련 실행과제는 5개가 있으나, 제3장에서 부처의 관련 재정사업 매칭결과 ‘소비자가 생산과정에 참여하는 새로운 생산시스템 도입에 대비하기 위한 소비자 권익보호 등 제도 정비’, ‘시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원’, ‘주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용’ 실행과제는 현재 지원사업이 공백인 영역으로 드러나, 지원사업이 있는 ‘유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화’와 ‘현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축’ 실행과제를 중심으로 설문을 진행하였다.

미래형 유연제조 및 적층제조기술 관련 실행과제와 연관된 지원사업들에 대한 인식 수준을 조사한 결과, 미래형 유연제조 및 적층제조기술 관련한 지원사업들 가운데 중소벤처기업부의 ‘스마트 제조혁신 기술개발사업’을 제외한 나머지 지원사업들에 대한 기업들의 인지율²²⁾은 낮으며, 지원사업에 대해 인식하고 있는 기업들조차 지원 의향의 부정률²³⁾이 대체적으로 높은 것으로 나타났다.

‘유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화’와 관련한 사업중 ‘DNA연계 XR 핵심부품 및 서비스 기술개발’의 경우 사업에 대한 인지율이 35%로 설문기업이 두 번째로 가장 들어본 적 없는 지원사업으로 나타났으며, 지원할 의향에 대한 부정률도 80.3%로 나타났다. 이 사업 뿐만 아니라 산업통상자원부의 ‘3D프린팅 특화 설계 기반 스마트제조기술개발’, ‘3D프린팅 융합실증 기술개발’, ‘5G 연계 증강 현실 기기·시스템 기술개발’과 같은 R&D 지원사업에 대한 부정률은 각각 66.7%, 65.4%, 72.3%로 다른 지원사업들 대비 상대적으로 높으며, 과학기술정보통신부의 ‘3D프린팅 산업육성 기반 구축 사업’의 세부사업들에 대한 인식도 부정적인 것으로 나타났다.

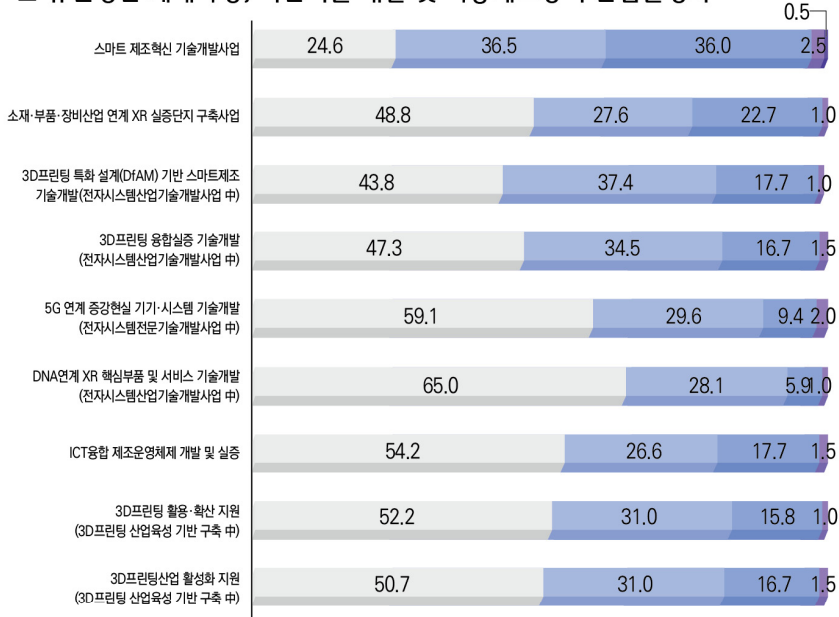
‘현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축’ 관련한 ‘3D프린팅 전문 교육 및 인식 확산’사업에 대한 인지율과 지원의향에 대한 부정률도 48.3%와 62.2%로 높은 경향을 보인다.

22) ‘들어본 적 없다’의 비율을 제외한 비율

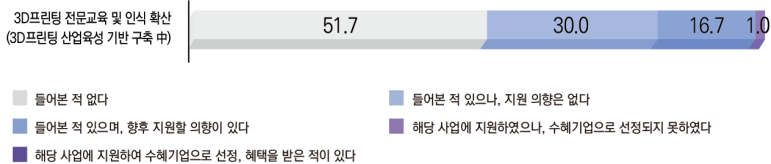
23) ‘들어본 적이 있다’고 응답한 기업들 가운데 ‘지원 의향 없음’으로 응답한 기업들의 비율

[그림 4-9] 미래형 유연제조 및 적층제조기술 관련 지원사업 인식 수준

□ 유연생산 체계육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업활성화



□ 현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축



자료: 연구진 작성

5) 현장 인력 교육

현장 인력 교육 관련 실행과제는 4개가 있으나, 3장에서 부처의 관련 재정사업 매칭결과 ‘참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고’, ‘기업현장교수에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고’ 실행과제는 현재 지원사업이 공백인 영역으로 드러나, 지원사업이 있는 ‘제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문 인력 교육 및 양성’과 ‘민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재양성’ 실행과제를 중심으로 설문을 진행하였다.

‘제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성’과 관련한 지원사업 중 중소벤처기업부의 ‘제조데이터 촉진자 양성’ 사업 및 산업통상자원부의 ‘스마트제조공급인력 양성’사업은 인지율²⁴⁾도 64.0%와 67.5%로 높고, 기업들로부터 긍정률도 57.7%와 55.5%로 상대적으로 높게 나타났다. 반면, 이외 지원사업에 대해서는 인지율이 40% 내외로 저조할 뿐만 아니라 인지하고 있는 사업들에 대해서도 기업들의 지원의향에 있어 부정적인 것으로 나타났다. 특히, ‘로봇직업교육센터’ 및 ‘인공지능융합혁신인재양성’사업의 경우는 기업들로부터 부정률²⁵⁾도 67.1%와 65.5%로 높게 나타났다.

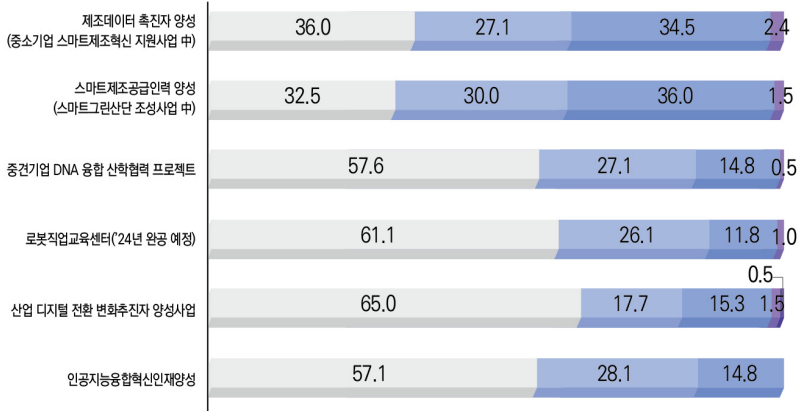
‘민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성’과 관련한 지원사업 중 ‘SW전문인재양성’사업의 경우 해당 사업을 인지하고 있는 기업들로부터 부정적인 인식(68.2%)이 큰 경향을 보이며, ‘기업멤버십 SW 캠프’사업의 경우는 인지율이 37.4%로 홍보가 잘 이루어지지 않은 것으로 나타났다.

24) ‘들어본 적 없다’의 비율을 제외한 비율

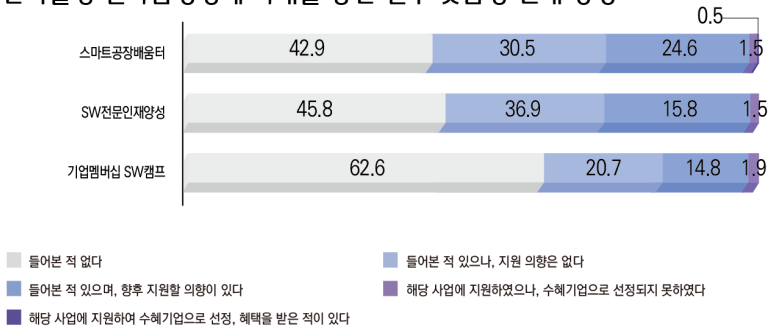
25) 들어본 적이 있다고 응답한 기업들 가운데 ‘지원 의향 없음’으로 응답한 기업들의 비율

[그림 4-10] 현장 인력 교육 관련 지원사업 인식 수준

□ 제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성



□ 민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성



자료: 연구진 작성

6) (기타) 디지털화 교육 및 기피업종

디지털화 교육 및 기피업종과 관련한 실행과제는 각 3개가 있으나, 3장에서 부처의 관련 재정사업 매칭결과 대부분의 실행과제는 현재 지원사업이 공백인 영역으로 드러나, 지원사업이 있는 ‘개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화’와 ‘고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련’ 실행과제를 중심으로 설문을 진행하였다.

‘개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화’ 관련한 ‘AI 융합형 산업현장기술인력 혁신역량 강화’사업의 경우 기업들의 인지율²⁶⁾은 52.7%이고, 사업에 대해 인지하고 있는 기업들 가운데 향후 지원할 의향 없음²⁷⁾이 53.3%로 다소 부정적으로 나타났다.

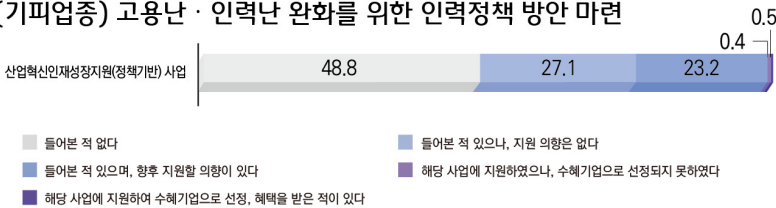
‘고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련’ 관련한 ‘산업혁신인재성장지원(정책기반)사업’의 경우 기업들의 인지율이 51.2%이고, 사업에 대해 인지하고 있는 기업들 가운데 향후 지원할 의향 없음이 52.9%로 다소 부정적으로 나타났다.

[그림 4-11] 디지털화 교육 및 기피업종 관련 지원사업 인식 수준

□ (디지털화 교육) 개방형메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화



□ (기피업종) 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련



자료: 연구진 작성

26) '들어본 적 없다'의 비율을 제외한 비율

27) '들어본 적이 있다'고 응답한 기업들 가운데 '지원 의향 없음'으로 응답한 기업들의 비율

나. 지원사업별 충분성 여부

지원사업별 수혜기업으로 선정되어 혜택을 받은 적이 있다고 응답한 기업이 있는 지원사업은 22개이며, 이를 대상으로 지원사업의 충분성 여부를 조사한 결과, 대부분의 지원사업이 ‘충분’하다는 응답이 ‘불충분’하다는 응답보다 많은 가운데, ‘스마트공장 보안리빙랩 및 보안모델 배포’와 ‘클라우드기반 데이터 플랫폼 기술개발’, ‘산업혁신인재 성장지원(정책기반) 사업’ 등 5개 사업은 ‘불충분’하다는 응답이 더 많은 것으로 나타났다(표 4-5)). 다만, 전체 사례전수가 많지 않기에 해석에 유의할 필요가 있다.

지원사업이 ‘불충분’하다고 응답한 수혜기업이 지적한 지원사업의 문제점과 개선 방안은 다음과 같다. ‘기술유출 방지시스템 구축 및 기술지킴서비스’의 경우 지속적인 지원이 필요한 부분이나 단기지원 방식으로 운영되어 지속적인 지원방안 마련이 필요하며, ‘스마트공장 보안리빙랩 및 보안모델 배포’, ‘산학연합의 구성운영 및 산학연 공동 R&D지원’, ‘산업혁신인재 성장지원사업’ 등과 같은 경우 지원사업에 대한 충분한 정보 혹은 정보를 접할 수 있는 기회가 제공되지 못하여 더 많은 홍보, 충분한 정보 제공 및 접근성 제고가 필요하다. ‘소공인 복합지원센터 구축·운영’ 및 ‘스마트공방 기술 보급’의 경우는 형식적인 지원 및 원활하지 않는 업무처리로 사업의 실효성 제고가 필요하며, ‘클라우드기반 데이터 플랫폼 기술개발’ 및 ‘산업혁신운동’의 경우는 도입 금액에 많은 비용이 필요하나 정부의 기업지원 예산이 충분하지 못하여 비용 부담 및 한계가 크다는 점이다. 특히, ‘산업혁신운동’은 억 단위의 기업부담액이 발생되는데 2017년 지원사업에서는 15개월 할부로 지불되었던 기업 부담금액이 2021년 지원사업에서는 2회의 결친 일시불 방식으로 변경되며 도입기업의 부담이 가중되었다는 의견이 있었다. 따라서 기업부담을 줄이기 위한 방안에 대한 고민이 필요하다. ‘스마트공장 수준확인’사업은 수준확인 후 향후 계획 수립 컨설팅이나 업종별 맞춤형 수준 등에 대한 지원이 미흡하여 수준확인 후 연계되는 지원 대책 마련이 필요하다.

<표 4-5> 지원사업별 충분성 여부

(단위: 개, %)

구분	사례수	충분	불충분
기술유풀 방지시스템 구축 및 기술지킴서비스	(3)	66.7	33.3
스마트공장 보안리빙랩 및 보안모델 배포	(1)	0.0	100.0
산업연계형 디지털전환 전문기업 육성	(1)	100.0	0.0
데이터선도 및 활성화 기반구축	(1)	100.0	0.0
제조데이터 공동활용 플랫폼 기술개발	(1)	100.0	0.0
국가참조표준데이터개발·보급	(1)	100.0	0.0
클라우드기반 데이터 플랫폼 기술개발	(1)	0.0	100.0
제조현장스마트화 대출	(1)	100.0	0.0
산업단지 혁신지원센터 구축	(1)	100.0	0.0
지역선도 산업단지 연계협력사업(R&D)	(2)	100.0	0.0
소공인 복합지원센터 구축·운영	(1)	0.0	100.0
스마트공방 기술보급	(2)	0.0	100.0
공정·품질기술개발	(8)	87.5	12.5
산업혁신운동	(5)	60.0	40.0
산학연협의체 구성·운영 및 산학연 공동 R&D 지원	(3)	66.7	33.3
스마트공장 수준확인	(6)	66.7	33.3
지역 제조업 설계 지원	(2)	100.0	0.0
스마트 제조혁신 기술개발사업	(1)	100.0	0.0
산업혁신인재 성장지원 (해외연계) 사업	(1)	100.0	0.0
산업 디지털 전환 변화추진자 양성사업	(1)	100.0	0.0
스마트공장배움터	(1)	100.0	0.0
산업혁신인재 성장지원(정책기반) 사업	(1)	0.0	100.0

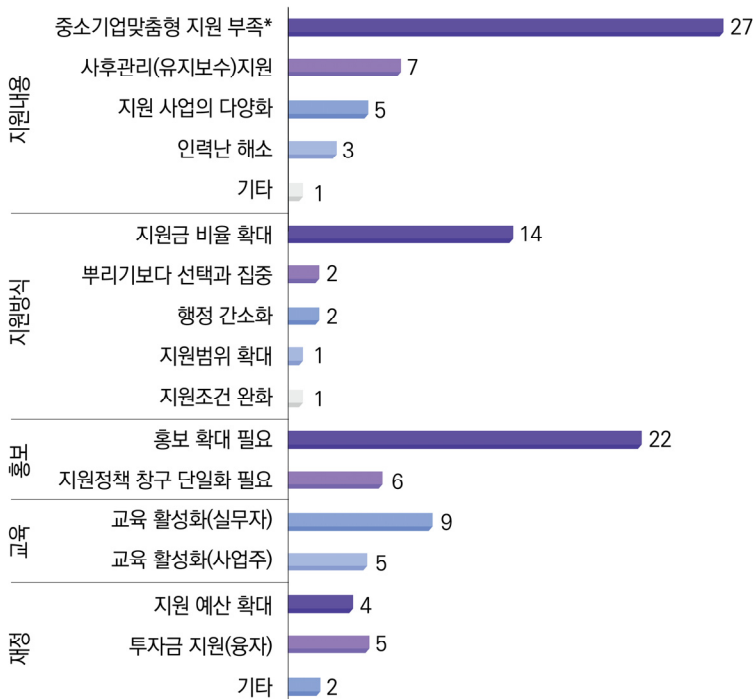
자료: 연구진 작성

주: 본 연구에서의 인식조사 결과에서의 지원사업 수혜에 대한 전체 사례건수가 많지 않기에 해석에 유의할 필요

다. 스마트생산 지원정책에 대한 기업 현장의 제안사항

정부의 스마트생산 및 스마트공장 지원정책에 대해 기업 현장의 제안의견을 종합 정리한 결과는 [그림 4-12]와 같다. 기업현장에서 제안된 116건 의견을 정리하면 지원내용(43건), 지원방식(20건), 홍보(28건), 교육(14건), 재정(11건)으로 구분되어진다.

[그림 4-12] 기업 현장의 스마트생산 지원정책 제안사항 (종합)

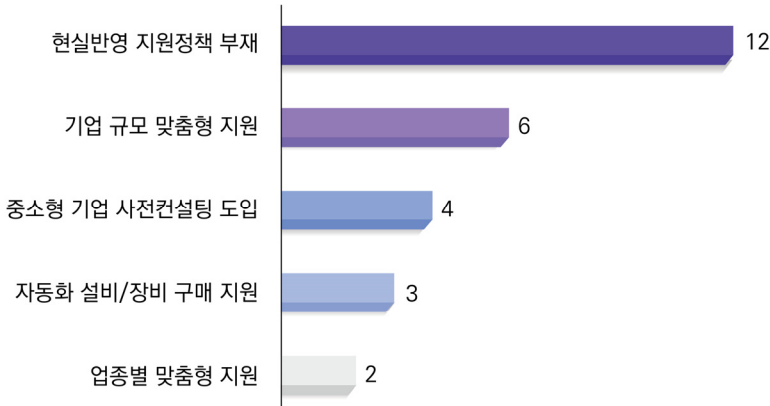


자료: 연구진 작성

지원내용은 제일 많은 의견이 제안된 분야로 의견을 종합하면 다음과 같다. 첫째, 현재의 스마트생산 관련 지원사업은 중소기업의 현실을 반영하지 못한 지원정책으로, 중소기업 맞춤형 지원정책을 설계할 필요가 있다. 이를 위해 시간이 다소 소요되더라도 중소기업 대상 간담회 등을 개최하여 현장에 필요한 지원을 적극적으로 청취하여 실효

적인 지원책을 마련해야 한다는 의견이 제일 많았으며, 추가 의견으로는 기업 규모 맞춤형 지원, 중소형 기업 사전컨설팅 도입, 자동화 설비/장비 구매 지원, 업종별 맞춤형 지원등이 제안되었다. 기업 규모 맞춤형 지원이란 지원사업의 내용에 따라 획일적인 솔루션을 도입하는 것이 아니라, 기업 규모에 따라 적합한 솔루션을 모델화 하여 지원하거나 기업이 필요한 부분만 모듈형식으로 도입할 수 있도록 지원하는 방안을 말한다. 업종별 맞춤형 지원도 이와 유사하게 업종별 구체적인 스마트공장 표준화를 통해 중소기업의 스마트공장 도입에 대한 이해를 돕고, 업종별 투자대비 적정 효과를 얻을 수 있는 도입 계획을 수립할 수 있도록 기반을 마련할 필요가 있다. 또한, 중소기업의 경우 스마트공장 구축을 원해도 전문지식이 부족하여 뭘 어떻게 도입해야 하는지 지원신청 단계부터 어려움이 있는 경우가 많기 때문에 중소기업 대상 사전 컨설팅 제도를 도입하여 기업에 필요한 기존사업을 추천 및 연결시켜줄 필요가 있다. 이외에도 중소기업의 스마트공장 구축을 위해서는 ERP와 같은 사무자동화 지원이 아닌 현장에서 필요한 스마트생산 장비 및 설비 구축 등에 대한 정부 지원사업 마련이 더욱 중요하다.

[그림 4-13] 중소기업 맞춤형 지원을 위한 제안사항



자료: 연구진 작성

둘째, 지원 정책이 스마트공장 초기 구축(보급)에만 집중되어 있으나 스마트공장 구축 이후 지속적인 활용을 위해 유지보수 등 사후관리 지원도 중요하다. 중소기업 여건상

스마트공장을 구축하더라도 사후관리에 어려움으로 사용이 중단되는 문제가 발생되고 있기 때문이다. 셋째, 획일화된 지원사업을 벗어나 지원대상 및 지원대상별 지원체계 세분화를 통해 많은 기업에게 지원 가능한 기회가 돌아갈 필요가 있다. 넷째, 스마트 공장을 구축하더라도 스마트생산 시스템을 운영 가능한 전문인력을 확보하는데 어려움을 겪기 때문에 전문인력난 해소를 위한 정부지원 방안이 필요하다. 기타로 스마트 공장 구축 및 운영을 위해 지자체와 대기업의 상생협력 필요가 있다.

지원방식과 관련된 의견은 다음과 같다. 첫째, 스마트공장 도입시 중소기업의 비용 부담을 줄이기 위해 정부지원금 비율 확대가 필요하다. 둘째, 다수의 기업을 대상으로 일률적인 지원보다는 사전조사를 통해 경쟁력(의지, 역량)있는 기업 중심으로 전폭적 지원을 통해 기업을 정상화시키는 방식이 투자의 선순환 구조를 형성하여 정책효과를 높일 수 있다. 셋째, 기업의 정부사업 지원 부담을 줄이기 위해 지원 서류 간소화 및 미선정의 경우 빠른 통보를 통해 불필요한 작업 공수가 들지 않도록 할 필요가 있다. 넷째, 스마트공장의 정부 지원 범위를 스마트 설비, 로봇, 스마트센서 등으로 확대할 필요가 있다. 다섯째, 정부 지원 사업에 기업 지원 조건을 완화 할 필요가 있다.

홍보는 두 번째로 많은 의견이 제언된 부분이나 관련된 의견은 두 가지로 정리된다. 첫째, 스마트생산 지원사업에 대한 홍보가 많이 이루어질 필요가 있다. 설문을 진행하며 스마트생산 관련 정말 다양한 지원사업들이 있는 것을 알게 되었다. 지원사업의 지원 내용, 지원 방식 등에 대한 정보와 우수지원사례 등에 대한 정부의 적극적인 홍보가 필요하다. 둘째, 스마트생산 지원정책 창구의 단일화를 통해 지원 정보에 대한 접근성 및 편의성을 확대하여 중소기업에 적시에 전달(공유)할 필요가 있다. 현재는 스마트생산 관련 지원사업에 관심이 있어도 어디에서 어떻게 정보를 습득해야 하는지 알기 어려우며, 지원정책과 주관기관의 다양성으로 인해 정보 습득 및 참여에 혼선이 존재한다.

교육 관련된 의견은 사업주 교육과 실무자 교육으로 나뉜다. 첫째, 스마트공장 구축 이후 지속적인 운영을 위해서는, 스마트공장을 직접 운영할 실무자(현장인력)에 대한 무상 교육 지원이 필요하다. 둘째, 스마트생산을 위해서는 스마트공장 도입 필요성에 대한 CEO, 임원진의 인식 변화가 더 우선적인 과제로, 도입효과에 대한 사업주 교육이 먼저 이루어져야 한다. 경영 의사결정은 사업주에 의해 이루어지며, 실무자가 스마트

공장 도입 및 정부지원 사업을 제안하더라도 사업주의 반대로 무산되는 경우가 많기 때문이다.

재정 관련된 의견은 다음과 같다. 첫째, 스마트생산 및 스마트공장 관련 지원 정부 예산의 확대를 통해 많은 기업에 기회가 주어질 필요가 있다. 둘째, 기업이 스마트공장 구축 등에 필요한 투자금 마련을 위한 정부 저금리/장기 용자 지원책 등이 필요하다. 셋째, 스마트생산 및 스마트공장 관련 사업 참여기업 대상으로 R&D지원, 세제 혜택 등과 같은 추가 재정지원이 필요하다.

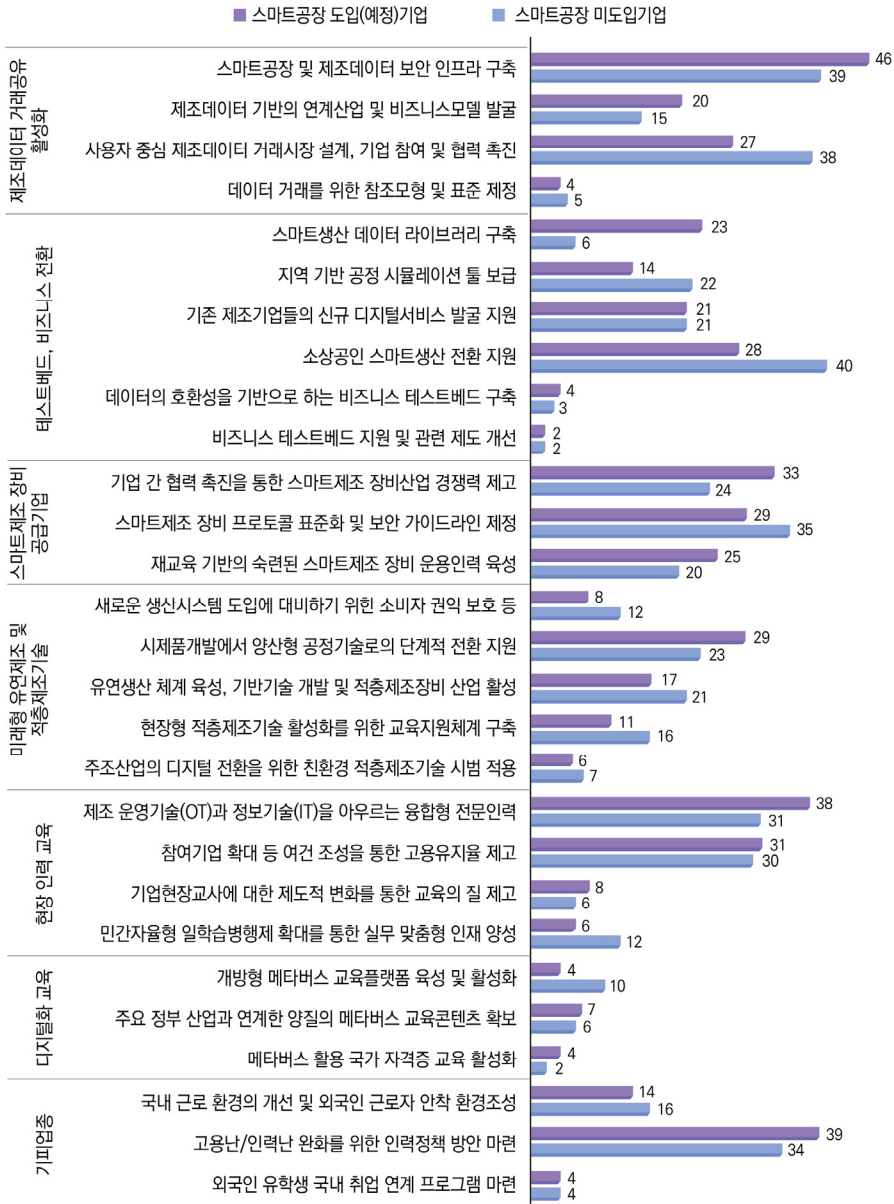
3. 스마트생산 열린혁신랩 실행과제(안) 우선순위

스마트생산 열린혁신랩에서 그간 발굴한 28개 정책 실행과제를 대상으로 현장에서 가장 지원이 시급하고 중요하다고 판단하는 과제 5가지를 조사한 결과, ‘스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축’이 42.4%로 가장 많이 나왔고, 다음으로 ‘고용난/인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련’(36.5%), ‘제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력’(34.5%), ‘소상공인 스마트생산 전환 지원’(34.0%), ‘사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진’(32.5%), ‘스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정’(32.0%), ‘참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고’(30.5%) 등의 순으로 30%를 상회하는 것으로 나타났다.

스마트공장을 ‘도입 완료’, ‘도입 중’, ‘도입 계획 중’인 103개 기업과 스마트공장 ‘미도입’인 100개 기업들 간 실행과제 우선순위 비교 결과, 인식 차이도 존재하는 것으로 나타났다. 스마트공장 도입 혹은 도입 예정 기업의 경우, ‘스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축(46%)’, ‘고용난/인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련(39%)’, ‘제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력(38%)’, ‘기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고(33%)’, ‘참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고(31%)’ 등 기업 차원의 장비·인프라 구축, 현장인력 교육 등과 같이 개별 기업에 직접적인 지원이 이루어지는 과제를 정부지원 최우선 순위 실행과제로 평가했다.

반면 스마트공장 미도입 기업의 경우, ‘소상공인 스마트생산 전환 지원(40%)’, ‘스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축(39%)’, ‘사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진(38%)’, ‘스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정(35%)’, ‘고용난/인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련(34%)’ 등 개별 기업차원의 지원보다 데이터 거래시장 조성, 표준화, 가이드라인 마련 등 스마트생산 생태계 조성을 위한 과제를 정부지원 최우선 순위 실행과제로 평가했다.

[그림 4-14] 기업 현장에서 평가한 실행과제 우선순위 (정책적 지원 시급성)



자료: 연구진 작성

제3절 종합 및 소결

본 장에서의 설문목적은 스마트생산 정책의 수혜자인 기업 현장을 대상으로 정부 추진 정책에 대한 인식과 실제 현장에서 필요로 하는 정책에 대한 현장의 수요를 파악하고자 시행되었다. 설문의 주요내용은 정부가 그 동안 집행해온 스마트생산 지원정책에 대해 수요자(기업)가 얼마나 인지하고 있는지와 긍정적으로 받아들여지고 있는지를 파악하기 위한 설문과 현장에서 바라는 정부 지원사업의 개선방향, 현장에서 필요로 하는 실행과제의 우선순위 등이었다.

설문을 통해 얻은 주요 시사점은 다음과 같다. 첫째, 정부의 각 지원사업들에 대한 기업현장 수요자의 인식을 진단하여 제공함으로써, 지원사업 별 문제점을 파악하고 맞춤형 개선방안을 고민할 계기를 마련하였다. 지원사업들에 대한 인식설문을 통해 크게 인지율과 지원의향의 긍정률/부정률, 실제 지원을 3가지 확인할 수 있었으며, 이를 기준으로 사업들을 구분할 수 있었다. 정부 지원사업에 대한 인지율은 설문기업 중 해당 지원사업에 대해 들어본 적이 있는 기업의 비율로 해당 지원사업에 대한 홍보가 얼마나 잘 이루어졌는지를 파악할 수 있는 지표가 되며, 지원의향의 긍정률/부정률은 해당 사업을 인지하고 있는 설문기업들 가운데 지원의향이 있는지 없는지에 대한 비율로 해당 지원사업에 대해 기업들이 얼마나 긍정적 혹은 부정적으로 생각하는 지에 대해 파악할 수 있는 지표가 된다. 마지막으로 실제 지원율은 수혜를 받은 경험 유무와 무관하게, 해당 지원사업에 실제 지원하였던 기업들의 비율로 지원할 의향 정도에 그친 것이 아니라 실제 기업들이 다양한 행정절차 등의 부담을 감수하고서라도 지원을 받기 위해 시도한 사업으로 기업 현장에서 필요도가 높은 사업으로 판단하는 지표가 될 수 있다. 해당 지원사업의 사업기간(시작년도)과 '인식률' 및 '지원율' 간에는 양의 상관관계가 있을 수는 있으나, 지원 의향에 대한 긍정/부정률에는 영향을 미치지 않을 것으로 판단된다.

이상의 3가지 기준 지표를 통해 <표 4-6>와 같이 5가지 정도의 눈에 띄는 사업 유형이 도출되었으며, 각 유형별 차별화된 개선전략을 제안하였다.

<표 4-6> 인식조사 결과에 따른 지원사업 유형별 시사점

	인지를	지원의향	지원율	인식조사 결과에 따른 사업 예시*
유형 1	높음(↑)	긍정(↑)	높음(↑)	'스마트공장 수준확인', '스마트 제조혁신 기술개발사업', '지역 특화 제조데이터 활성화 사업' 등
	☞ 사업 예산 확대를 통해 더 많은 기업들을 지원			
유형 2	높음(↑)	부정(↓)	낮음(↓)	'클라우드기반 데이터 플랫폼 기술개발', '공정혁신시물레이션센터', 'AI 컨설팅 및 AI 솔루션 실증 지원' 등
	☞ 사업 점검(지원 내용, 방식 등) 및 재기획 필요			
유형 3	낮음(↓)	긍정(↑)	-	'국가참조표준데이터개발·보급', 'JEJOU 사업', '제조기술융합센터 테스트베드 구축사업' 등
	☞ 더 많은 기업들이 지원제도를 알고 지원할 수 있도록 홍보 확대			
유형 4	낮음(↓)	부정(↓)	-	'DNA연계 XR 핵심부품 및 서비스 기술개발', '5G 연계 증강현실 기기시스템 기술개발', '유틸리티성 자원공유 지원사업' 등
	☞ 사업 점검(지원 내용, 방식 등) 및 재기획 후 홍보 확대 필요			
유형 5	-	부정(↓)	높음(↑)	'소공인 복합지원센터 구축·운영', '산업지능화 협업 지원센터', '산업전문인력 AI 역량강화' 등
	☞ 사업 예산 확대 및 사업 점검(지원 내용, 방식 등)을 통해 개선 필요			

자료: 연구진 작성

* 주: 본 연구에서의 인식조사 결과를 바탕으로 예시를 작성하였으나, 전체 사례건수가 많지 않기에 해석에 유의할 필요

둘째, 기업 현장에서 정부에 바라는 지원사업의 개선방향은 현실에 맞게 중소기업 규모 및 업종별 맞춤형 지원체계를 마련하는 것과 스마트생산 관련 정부 지원사업에 대해 기업들이 접근하기 쉽도록 창구를 단일화하고 적극적인 홍보를 추진하는 것이었다.

셋째, 기업 현장에서 정부의 지원이 시급한 분야는 '제조데이터 거래공유 활성화'와 '현장인력교육', '기피업종' 관련 분야로 해당 실행과제의 우선순위가 높게 나타났다. 우선순위가 높은 실행과제 순으로 살펴보면, '제조데이터 거래공유 활성화'와 관련해서는 '스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축' 실행과제가, '테스트베드, 비즈니스 전환'과 관련해서는 '소상공인 스마트생산 전환 지원' 실행과제가 선정되었으며, '현장 인력교육'과 관련해서는 '제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문 인력' 실행과제가, '기피업종'과 관련해서는 '고용난/인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련' 실행과제가 시급한 과제로 선정되었다.

다만 스마트생산 관련 지원정책의 수혜자는 스마트생산 체계를 도입하는 제조기업 뿐만 아니라 스마트생산 관련 설비·장치(HW), 서비스(SW) 공급자 등도 존재할 수 있음에도 불구하고, 본 설문은 스마트생산 관련 생태계 전반을 대상으로 한 조사가 아닌 공장을 보유하고 있는 제조기업만을 대상으로 하였으며, 전수대상이 아닌 200여 개 업체만을 대상으로 실시한 인식조사라는 점에서 한계를 가진다. 이러한 한계로, 일부 R&D 등 제조기업 지원을 목적으로 하지 않는 지원사업에 대한 인식조사 결과는 현장의 의견을 제대로 반영하지 못하였을 수 있다. 또한, 실제 스마트생산 관련 정부 지원사업 수혜 경험이 있는 기업들만을 대상으로 실시한 설문이 아니라, 제조기업의 규모와 업종에 구별 없이 제조공장을 보유한 일반 제조기업을 대상으로 한 조사이기에, 실제 지원사업별 수혜기업을 대상으로 한 설문조사를 실시할 경우 다른 인식결과와 의견 및 결과가 도출될 수 있다.

그럼에도 불구하고 제조혁신 실태 등 국내 스마트생산과 관련한 다양한 통계조사의 결과들이 아직까지 공개가 되지 않은 상황에서, 본 연구의 설문조사 결과는 현시점의 정부 지원사업에 대한 일반 제조기업들의 인식 정도와 긍정/부정적 여론 파악의 기초 자료로 활용할 수 있다는 점과 현장에서 정부에 원하는 지원사업의 개선방향과 실행 과제 우선순위를 파악하였다는 점에서 의미를 가진다고 할 수 있다.

- PART 2 -

**스마트생산 열린혁신랩 운영 및
정책의제 발굴**

| 제5장 | 제조데이터 거래·공유를 위한 스마트생산 생태계 조성 방안

다년도 연구인 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업』은 열린혁신 방식 정책 수립을 지향하여 현장 전문가 중심의 워킹그룹의 의견을 바탕으로 한 새로운 정책제안을 하는 것을 목표로 한다. 앞선 2년의 연구를 바탕으로 총 28개 실행과제를 도출하였는데 그 중에서 제조데이터 거래·공유 활성화를 위한 실행과제는 총 4개가 제시되었다. 이에 본 장은 제조데이터 거래·공유 활성화를 위해서 기존의 실행과제를 구체화하는 것을 목표로 다음과 같이 구성하였다. 먼저 제조데이터 거래·공유의 필요성 및 범위를 확정하고, 유사 정책 사례의 특성을 살펴보고, 제조데이터 국내외 활용 현황을 고찰하고, 마지막으로 워킹그룹을 운영한 결과를 바탕으로 정책을 제안한다.

제1절 제조데이터 거래·공유의 필요성 및 범위

1. 제조데이터 거래·공유의 필요성

GDP(Gross Domestic Product, 국내총생산) 전체에서 한국의 제조업이 차지하는 비중은 27.9%²⁸⁾로 미국(11.2%), 일본(19.7%), 프랑스(9.2%), 영국(8.8%), 독일(18.3%)에 비해 높은 수준이다(통계청, 2022). 또한 우리 수출의 약 79%(15대 주력 산업 기준)를 차지하고, 고용의 17%를 담당할 정도로 큰 비중을 차지하는 산업이다(관계부처 합동, 2021). 국내에서의 위상뿐만 아니라 유엔산업개발기구(UNIDO)가 발표한 CIP(Competitive Industrial Performance Index, 세계 제조업 경쟁력 지수)에서도 독일, 중국에 이어 세계 3위(2018년 기준)로 평가받고 있다(UNIDO, 2020).

28) 통계청, 국가통계포털-경제활동별 국내 총생산(OECD),

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_2KAA906_OECD (검색일 2022.11.12.),

한국, 프랑스, 영국, 독일은 2021년 기준, 미국, 일본은 2020년 기준

우리 정부는 글로벌 제조 강국과의 경쟁 속에서 제조업 경쟁력 제고를 위해 스마트 생산 중심의 제조업 고도화 정책을 추진 중에 있다. 특히, COVID-19(코로나바이러스 감염증-19, 이하 코로나19) 이후 가속화 되는 디지털 전환 추세 속에서 제조업의 디지털 전환을 통한 경쟁력 향상, 제조혁신의 고도화 필요성이 강조되고 있다. 글로벌 선도 제조기업들은 인공지능(AI)를 활용한 제조데이터의 분석·활용을 통해 다품종·소량 생산 체계를 구현하고 있으며, 관련된 경쟁도 심화하고 있다. 이에 반해 국내는 아직 공정최적화 중심으로 제한적으로 제조데이터가 활용되고 있다(이동운 외, 2017). 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원(2021)의 『2021 데이터산업 현황 조사』에 따르면 2019~2021년 국내 제조기업을 표본 조사한 결과, 빅데이터를 도입한 경우는 16.1%, 도입 추진·진행 중인 경우는 1.4%, 도입을 고려 중인 경우가 15.6%, 미도입한 경우가 67%로, 고려 중이거나 미도입한 경우가 약 82.6%에 달했다. 따라서 국내 제조기업들이 보다 더 적극적으로 제조데이터를 활용할 수 있도록 촉진하는 정책이 필요하다.

특히 개별 사업체, 공장 단위로 데이터를 수집, 자체 활용했던 것을 넘어, 이들 간의 데이터를 통합하거나 공유·거래하고, 빅데이터를 통해 새로운 가치를 창출할 수 있도록 해야 할 것이다. 이를 위해서는 동종 또는 이종 업종 간, 가치사슬 간, 중소기업과 대기업 간 협업과 데이터를 공유·거래할 수 있도록 플랫폼을 마련하고 5G와 AI를 활용해 제조혁신을 고도화해야 한다.

현재 우리 정부는 스마트생산, 제조데이터 활용과 관련해 각종 정책을 중장기적으로 수립하고, 인공지능 중소벤처 제조 플랫폼(Korea AI Manufacturing Platform, 이하 KAMP)와 같은 제조데이터 플랫폼 구축 등을 추진하는 등 초기 진입단계에 있다(관계부처 합동, 2020). 시장의 초기 구축을 하는 현 시점은 데이터의 수집과 축적, 활용 전 과정에서 생태계 참여자들의 참여 유인과 행태를 고려한 전략적 접근이 중요한 시기이다. 특히 각종 데이터 플랫폼이 주목을 받고 있지만, 데이터의 수집만으로는 플랫폼의 활성화나 데이터의 거래·공유 활성화가 불가능하다. 실제 대표적인 데이터 플랫폼의 사례로 주목받고 있는 헬스케어 데이터 플랫폼에서도 IBM, Google,

Microsoft 등 수많은 글로벌 기업들이 도전했지만, 아직까지는 뚜렷한 성과가 나오지 못하고 있다. 제조데이터 부문 역시, 제조데이터에 AI를 활용하여 분석한 일부 사례들이 이루어지고 있지만, 여전히 개별 사업장 내에서의 활용일 뿐 거래나 공유 등의 활용 사례는 많지 않다. 따라서 제조데이터의 거래나 공유 측면에서 활성화될 수 있도록 데이터 플랫폼 추진 및 운영 주체, 데이터 생성 및 제공자, 데이터 이용자 등 생태계의 모든 주체가 유기적으로 연계되도록 설계할 필요가 있다.

2. 제조데이터의 개념 및 범위

제조데이터에 대한 논의를 시작하기에 앞서 제조데이터의 개념과 범위를 확정하는 것이 필요하다. 제조데이터 다양하고 복잡한 속성을 가지고 있고 정의하기에 어려움이 있어 이를 명확하게 구분하지 않고 제조데이터라는 큰 틀에서 논의가 이루어질 경우 효과적인 거래·활용 방안이 도출되기 어렵기 때문이다. 이에 이하에서 법률 등을 분석하여 데이터의 개념 및 범위, 데이터의 종류를 고찰하고 제조데이터의 개념 및 범위를 정하여 향후 논의를 위한 기반을 다지고자 한다.

가. 데이터의 개념 및 범위

현행법 상 데이터란 “다양한 부가가치 창출을 위하여 관찰, 실험, 조사, 수집 등으로 취득하거나 정보시스템 및 「소프트웨어진흥법」 제2조 제1호에 따른 소프트웨어 등을 통하여 생성된 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 자료 또는 정보”를 말한다(「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(이하 데이터산업법)」 제2조 제1호). 이에 따르면, 데이터는 공공 또는 민간의 다양한 부가가치 창출의 과정에서 발생하는 자료나 정보의 총체를 포괄하는 의미로 파악해 볼 수 있다. 또 현행법 상 여기서의 자료 또는 정보는 정형 또는 비정형의 자료 또는 정보가 모두 포함된다(「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」 제2조 제1호).

데이터산업법에서는 데이터의 구체적인 의미로서 공공과 민간을 구분하고 있는데, 공공데이터는 “데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을

위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보”로서 다음의 법률에서 정하고 있는 사항만 공공데이터에 해당하도록 하는 포지티브 방식의 규율체계를 형성해 놓고 있다(「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률(이하 공공데이터법)」 제2조 제2호).

〈표 5-1〉 공공데이터의 범위

법률명(조항)	주요 내용
전자정부법 제2조 제6호	“행정정보”란 행정기관등이 직무상 작성하거나 취득하여 관리하고 있는 자료로서 전자적 방식으로 처리되어 부호, 문자, 음성, 음향, 영상 등으로 표현된 것을 말한다.
지능정보화 기본법 제2조 제1호	“정보”란 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리되는 부호, 문자, 음성, 음향 및 영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료 또는 지식을 말한다.
공공기록물 관리에 관한 법률 제20조 제1항	중앙기록물관리기관의 장은 전자기록물의 안전하고 체계적인 관리 및 활용 등을 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 전자기록물 관리체계를 구축·운영하여야 한다. 1. 전자기록물 관리시스템의 기능·규격·관리항목·보존포맷(기록물 보존을 위한 파일 형식을 말한다) 및 매체 등 관리 표준화에 관한 사항 2. 기록물관리기관의 전자기록물 데이터 공유 및 통합 검색·활용에 관한 사항 3. 전자기록물의 진본성 유지를 위한 데이터 관리체계에 관한 사항 4. 행정전자서명 등 인증기록의 보존·활용 등에 관한 사항 5. 기록물관리기관 간 기록물의 전자적 연계·활용 체계 구축에 관한 사항 6. 전자기록물의 생산포맷(기록물 생산을 위한 파일형식을 말한다) 및 소프트웨어 등에 관한 기술정보의 수집·활용에 관한 사항

자료: 법제처 국가법령정보센터(법률 및 시행령) 참고하여 연구진 작성

반면에 데이터산업법 상 민간데이터는 “국가기관, 지방자치단체 또는 공공기관이 아닌 자가 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 데이터(데이터산업법 제2조 제3호)”라고 정의하여 데이터 생성의 주체가 공공이 아닌 경우에 해당하는 모든 데이터를 그 대상으로 하는 네거티브 형태의 규율체계를 형성하고 있다. 따라서 현행 규율체계, 즉, 데이터의 생성자 중심의 규율체계에서는 민간데이터의 범위를 법률로써 특정할 수 없다. 다만, 산업적으로 활용되고 있거나, 활용 가능성이 있는 데이터를 정부가 어떠한 방식으로 촉진·육성하고 있는가를 중심으로 논의할 때 그의 의미, 범위 내지 구체적인 내용을 어느 정도 파악해 볼 수 있을 것이다.

나. 데이터의 종류

이상의 논의에 따라, 산업적 활용성을 중심으로 국내에서 많은 논의가 이루어지고 있으면서, 정부의 다양한 촉진·육성 정책이 발표되고 있는 데이터 분야인 산업데이터, 금융 및 신용데이터, 보건의료데이터를 살펴보고자 한다.

첫째, 현행법 상 산업데이터란, 「산업 디지털 전환 촉진법(이하 산업디지털전환법)」 제2조 제1호에서 규정하고 있는 산업의 제품 또는 서비스 개발·생산·유통·소비 등 활동 과정에서 생성 또는 활용되는 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 모든 종류의 자료 또는 정보를 말한다(이해원, 2022).

〈표 5-2〉 산업디지털전환법 상 산업데이터의 적용 범위

법률명(조항)	주요 내용
산업발전법 제2조	이 법은 다음 각 호의 업종 중 대통령령으로 정하는 업종(이하 "산업"이라 한다)에 대하여 적용한다. 다만, 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조 제1호에 따른 중견기업에 대한 지원의 경우에는 모든 업종에 대하여 적용한다. 1. 제조업, 2. 제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련되는 서비스업
광업법 제3조 제2호	"광업"이란 광물의 탐사(探査) 및 채굴과 이에 따르는 선광(選鑛)·제련 또는 그 밖의 사업을 말한다.
에너지법 제2조 제1호	"에너지"란 연료·열 및 전기를 말한다.
신에너지 및 재생에너지 개발·이용· 보급 촉진법 제2조 제1호 및 제2호	1. "신에너지"란 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 수소·산소 등의 화학 반응을 통하여 전기 또는 열을 이용하는 에너지로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 수소에너지, 나. 연료전지, 다. 석탄을 액화·가스화한 에너지 및 중질잔사유(重質殘査油)를 가스화한 에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 라. 그 밖에 석유·석탄·원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령으로 정하는 에너지 2. "재생에너지"란 햇빛·물·지열(地熱)·강수(降水)·생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 태양에너지, 나. 풍력, 다. 수력, 라. 해양에너지, 마. 지열에너지, 바. 생물자원을 변환시켜 이용하는 바이오에너지로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 사. 폐기물에너지(비재생폐기물로부터 생산된 것은 제외한다)로서 대통령령으로 정하는 기준 및 범위에 해당하는 에너지, 아. 그 밖에 석유·석탄·원자력 또는 천연가스가 아닌 에너지로서 대통령령으로 정하는 에너지

자료: 법제처 국가법령정보센터(법률 및 시행령) 참고하여 연구진 작성

둘째, 현행법 상 금융 및 신용 데이터란, “금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보(「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률(이하 신용정보법)」 제2조 제1호)”로서 다음에 해당하는 정보를 말한다.

〈표 5-3〉 신용정보법 상 금융 및 신용 데이터의 범위

법률명(조항)	주요 내용
신용정보법 제2조 제1호	1. “신용정보”란 금융거래 등 상거래에서 거래 상대방의 신용을 판단할 때 필요한 정보로서 다음 각 목의 정보를 말한다. 가. 특정 신용정보주체를 식별할 수 있는 정보 나. 신용정보주체의 거래내용을 판단할 수 있는 정보 다. 신용정보주체의 신용도를 판단할 수 있는 정보 라. 신용정보주체의 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보 마. 가목부터 라목까지의 정보 외에 신용정보주체의 신용을 판단할 때 필요한 정보

자료: 법제처 국가법령정보센터(법률 및 시행령) 참고하여 연구진 작성

신용정보법에서는 이상의 금융 및 신용 데이터를 생성하고 제공하는 것을 업으로 하는 형태를 신용정보업(개인신용평가업, 개인사업자신용평가업, 기업신용조회업, 신용조사업)으로 분류하고 금융위원회의 허가를 받은 자가 사업을 영위할 수 있도록 규정하고 있다(신용정보법 제2조 제4호 및 제5호). 또 지난 2020년 2월 4일 데이터3법(개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법)을 개정하면서 신용정보법에 본인신용정보관리업 규정을 신설하였다. 본인신용정보관리업(이하 마이데이터)이란, “개인인 신용정보주체의 신용관리를 지원하기 위하여 이 법에서 말하는 금융 및 신용 데이터를 법정절차에 따라 신용정보주체에게 제공하는 행위를 영업으로 하는 것”을 말한다(신용정보법 제2조 제9의2호). 이는 은행 등 금융기관의 고객정보를 개방한다는 점에서 ‘오픈뱅킹(Open Banking)’ 정책이라 불리고 있으며(노현주, 2021, p.16.), 데이터 권리자의 권리와 데이터 이용자의 편의성을 동시에 강화하는 새로운 형태의 데이터 혁신산업으로 자리하게 되었다.

셋째, 현행법 상 보건의료데이터란, “보건의료와 관련한 지식 또는 부호·숫자·문자·음성·음향·영상 등으로 표현된 모든 종류의 자료”를 말한다(보건의료기본법 제3조 제6호). 보건의료데이터는 의료법 제22조에 따라 의료인이나 의료기관 개설자가 작성하는

진료기록부(전자의무기록 포함) 등의 정보를 환자의 진단, 치료, 의료기기 또는 의약품 등의 개발에 활용하는 것을 목적으로 한다. 즉, 보건의료데이터는 환자의 진료기록 일체를 그 대상으로 하고 있어서 정보의 크기와 내용이 매우 광범위하므로 법률상에서 데이터 범위를 특정하기 어렵다. 이에 정부는 보건의료데이터의 효율적 운영과 호환성(互換性) 확보 등을 위해, 표준화를 위한 시책 내지 플랫폼을 마련하고(보건의료기기본법 제57조)²⁹⁾, 보건의료데이터 정책심의위원회를 두어 보건의료데이터 정책 수립 과정에 의료계, 연구계, 학계, 법률·윤리계, 환자·이용자 단체, 보건산업계, 공공기관 등 다양한 이해관계자들이 참여하여 활용 범위와 제도개선에 관한 사항을 논의·결정할 수 있도록 하고 있다. 한편, 보건의료데이터 분야에서도 금융 및 신용데이터 분야와 같이 마이데이터 도입이 추진되고 있다.³⁰⁾ 그러나 보건의료데이터 분야 마이데이터 정책은 아직 민간 분야까지 확장하여 데이터 전송·개방이 이루어지지 못하여 일정한 한계와 미비점 보완에 대한 논의가 지속적으로 이루어지고 있는 실정이다.³¹⁾

다. 제조데이터의 개념 및 범위 확정

본 연구에서는 제조데이터의 개념 및 범위에 대해 살펴보기 위하여, 데이터와 관련하여 규정하고 있는 법안을 중심으로 분석하였다. 이에 따르면 다음과 같이 제조데이터의 개념 및 범위를 확정해 볼 수 있다.

현행법 상 제조데이터와 가장 밀접하게 관련된 법률은 산업디지털전환법 제2조 제1호에 따른 '산업데이터'이다. 즉, 제조업이나 제조업의 경쟁력 강화와 밀접하게 관련 되는 서비스업의 제품 또는 서비스 개발·생산·유통·소비 등 활동 과정에서 생성 또는 활용되는 것으로서 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리될 수 있는 모든 종류의 자료 또는 정보를 제조데이터의 범위로 특정해 볼 수 있을 것이다. 2022년 12월 7일 국회 본회의 및 2022년 12월 27일 국무회의를 통과한 「중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률안

29) 보건의료정보표준, <https://www.hins.or.kr> (검색일: 2022.11.11.)

30) 전자신문(2022.08.31.), 「의료 마이데이터 '마이헬스웨이' 서울·부산서 뚫렸다」,

<https://www.etnews.com/20220831000222> (검색일: 2022.10.30.)

31) 전자신문(2022.05.18.), 「2023년 의료 마이데이터…민간 빠진 '반쪽개통' 우려」,

<https://www.etnews.com/20220518000216> (검색일: 2022.10.30.)

(이하 스마트제조혁신법)³²⁾에서 다루어지고 있는 제조데이터의 개념을 비교해 볼 필요가 있다. 두 법안에 따르면 제조데이터란, “제품의 기획·설계·제조 등 제조과정과 제품의 유통, 마케팅, 유지·관리 등의 과정에서 기업이 생산, 보유, 활용 하는 데이터”를 말한다(스마트제조혁신법 제2조 제3호). 비교컨대, 산업디지털전환법이나 중소기업 스마트제조혁신 지원을 위한 법안에서 말하는 제조데이터는 제품 또는 서비스의 개발-유통-소비 전 과정을 예시하고 있다는 측면에서 그의 범위상의 큰 차이를 발견하기 어렵다. 하지만, 중소기업 스마트제조혁신 지원을 위한 법안은 데이터 생성 주체를 중소기업으로 한정하고 있다는 점에서 차이가 있다. 또 산업디지털전환법은 데이터의 생성을 위한 활동 과정을 중점적인 규율 대상으로 삼고 있는 반면, 두 법안은 데이터의 활용 과정 즉, 제품의 제조과정(기획, 설계, 제조 등)과 활용과정(유통, 마케팅, 유지·관리 등)에서 기업이 생산, 보유, 활용한 데이터의 관리 측면을 주된 규율 대상으로 삼고 있다는 점에서 큰 차이가 있다.

데이터의 산업적 활용 측면에서의 논의로서 제조데이터 범위를 확장하는 사유는 제조데이터의 활용성을 강화하는 데에 그 목적이 있다 할 것이다. 따라서 데이터의 산업적 활용성이 이미 검증되었거나, 그동안 사회적으로 많은 논의가 축적되어 온 금융 및 신용데이터, 보건의료데이터 등에서의 정책동향과 활용 형태를 비교 분석해 볼 필요가 있다. 예컨대, 마이데이터 정책에 대해 살펴보는 것은 데이터 정책의 가장 큰 흐름의 변화라고 할 수 있는 데이터 생성 주체 중심의 구조를 데이터 권리자, 이용자 중심의 구조로 변화시켜 나아가는 방식과 절차를 파악하는 데에 큰 도움이 될 것이다.

또한, 제조데이터의 거래 및 공유 과정의 관리 측면에서 우선적인 고려 사항은 제조데이터 플랫폼의 설계에 있어 국가적 개입이 필요한지, 만약 그렇다면 어떠한 역할과 책무를 가지고 있는지를 명확히 하는 것이다. 이에 마이데이터 정책 추진 과정에서 국가의 역할과 정책적 성공과 실패 사례를 살펴볼 필요가 있다. 더 나아가, 민간 기업 차원에서 제조데이터 플랫폼을 구축한 국내외 사례를 수집하여 아직 초기 단계에 있는 국내 스마트 공장 및 디지털 클러스터 건설의 기반 조성을 위해 국가가 지원하여야 할 사항을 구체화할 필요가 있다. 이를 위해서는 새로운 형태의 데이터 거래시장의

32) 2023년 1월 3일 공포 예정이며, 공포 후 6개월 후 시행예정이다(중소벤처기업부 보도자료, 2022.12.27.).

형성이 논의될 필요가 있을 것이다. 따라서 정부가 정책적으로 새로운 거래시장을 형성하고 법적·정책적 지원을 해 온 벤치마킹 사례를 발굴하여 제조데이터를 둘러싼 정책 환경과 정밀하게 비교분석이 필요하다.

이에 다음 절에서는 먼저 마이데이터 정책을 중심으로 한 금융 및 신용 데이터, 보건의료 데이터 정책동향과 형태를 분석해보고, 제조데이터와 비교 분석을 통해 시사점을 얻고자 한다. 이와 더불어, 데이터 거래의 방식의 벤치마킹 사례로 많은 논의가 이루어져 온 배출권거래제의 구조와 제도 현황에 대해서도 살펴보고 비교분석을 진행하고자 한다.

제2절 유사 정책 사례

1. 마이데이터(Mydata) 제도

금융위원회·한국신용정보원(2021)에 따르면 마이데이터(Mydata) 제도는 고객의 전송요구권 행사에 따라 분산되어 있는 개인정보를 제공받아 자유롭게 이동시켜 자유 자재로 관리할 수 있도록 하는 시스템으로 주요 당사자는 ① 고객(신용정보의 주체가 되는 자), ② 정보제공자(고객의 개인신용정보를 전송하는 자³³⁾, ③ 정보수신자, ④ 마이데이터사업자(본인신용정보관리회사), ⑤ 중계기관(마이데이터사업자의 API 요청에 대해 하나 이상의 정보제공자를 대신하여 고객의 개인신용정보를 중계하는 신용정보법 상 기관), ⑥ 거점중계기관(고객의 전송 요구에 따라 개인신용정보를 마이데이터 사업자를 제외한 정보수신자에게 전송하는 기관), ⑦ 마이데이터 지원센터 등이다.

마이데이터의 활용이 기대되는 분야는 금융기관, 통신사, 병원 등 다량의 개인정보를 보유한 산업 분야라고 할 수 있다. 이들 산업은 개인의 금융 및 신용정보, 소비 또는 위치 정보, 건강정보 등의 데이터를 활용함으로써 새로운 유형의 데이터 기반 산업으로의 발전이 기대되고 있다. 나아가, 개인정보의 활용 범위 확대하여 타 분야 데이터와 결합을 통해 새로운 분야로의 부가가치 창출이 가능할 것으로 전망되고 있다(권민경, 2019).

가. 금융 및 신용 데이터

1) 등장배경

2016년 유럽연합은 일반데이터보호규정(General Data Protection Regulation, GDPR) 제9조에서 ‘특별한 범주의 개인정보(special categories of personal data)³⁴⁾’ 보호의 범위를 설정하였다(European Union, 2016; 정일영 외, 2021). 이는 전 세계적으로 경제활동의 중요한 자원으로 데이터의 활용성을 부각시키고, 그의 사

33) 신용정보법 제33조의2제1항에 따른 신용정보제공·이용자 등

34) 인종·민족, 정치적 견해, 종교·철학적 신념, 노동조합 가입여부, 유전자, 생체정보, 건강, 성생활 또는 성적 취향 정보 등이 포함된다고 규정

회적·경제적인 가치의 상승을 고려하여 개인정보 ‘보호’와 ‘활용’의 조화를 논의하게 된 중요한 동기가 되었다. 유럽연합에서의 GDPR 개정 이후, 해외 주요국에서는 개인정보의 활용성 강화를 위한 다양한 법정정책적 변화를 추진해 왔다.³⁵⁾

국내의 경우, 2015년 7월 ‘금융권 공동 핀테크 오픈 플랫폼’ 정책을 금융위원회에서 발표하면서 처음 시도되었다(금융위원회 보도자료, 2015.07.15). 이는 금융위원회에서 세계 최초로 금융기관과 핀테크 회사가 서비스 개발 과정상에서 원활히 소통할 수 있도록 하는 기반을 정책적으로 제공하고자 한 노력이었으나, 데이터 전송 요구권 부재 등으로 인해 활성화되지 못했다. 2018년 8월 금융위원회는 표준화된 전산처리방식(Open Application Programming Interface, 이하, ‘오픈 API’로 인용) 구축 의무 등을 부여하며 신용정보 활용의 폭을 넓히고자 하였다. 또한, 2019년 2월 공동 결제시스템 정책을 통해 건당 결제 이용료를 현행 대비 1/10 수준으로 낮추는 등 핀테크 회사가 마이데이터를 실질적으로 사용할 수 있는 환경을 조성한 바 있다(권민경, 2019).

이후, 2020년 2월 4일 개정한 데이터3법 중 마이데이터와 관련한 신용정보법 개정규정이 2021년 2월 4일부터 시행됨에 따라 비로소 국내에도 산업적으로 활용 가능한 수준의 금융 분야 마이데이터 제도가 도입된 것으로 평가되고 있다(오세진·이재준, 2021). 2021년 2월 이후, 금융위원회와 금융보안원은 신용정보법 등 관련 법령 및 규정의 개정에 따른 세부 절차를 제시하기 위해, 「금융분야 마이데이터 기술 가이드라인」을 제작·배포하고 있으며, 이에 대한 지속적인 개정 작업을 통해 금융 분야 마이데이터 산업을 안정적으로 육성해 나가고 있다. 나아가 금융위원회는 2020년 7월 27일 전자금융거래법을 14년만에 전면 개정하면서, 「디지털금융 종합혁신방안」을 발표하였는데, 여기에는 지급지시전달업(MyPayment, 이하, 마이페이먼트)의 신설이 포함되었다. 오픈뱅킹-마이데이터-마이페이먼트를 연계한 오픈API 서비스는 금융 분야 마이데이터 산업을 본격화시키는 계기가 되었다(강경훈, 2021).

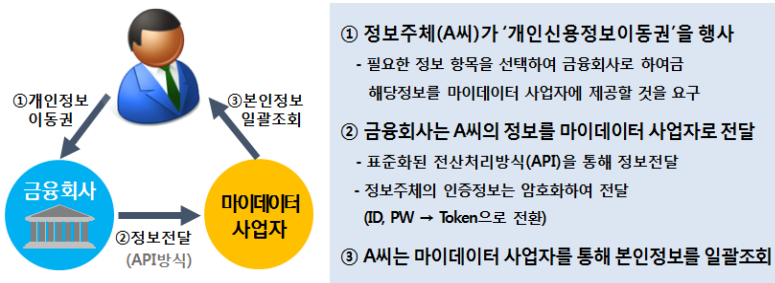
35) 미국과 영국에서는 유럽연합의 법령제정보다 5~6년 정도 앞서서 진행되었다.

- 영국: 정부·민간기업 공동으로 데이터를 개방하는 ‘Midata Initiative’ 추진(‘11),
- 미국: 개인·기업이 자율적으로 정보를 활용하여 권익보장이나 서비스 질 향상을 도모할 수 있도록 하는 제도보완 논의가 지속적 진행(‘11~), 또한 현재 ‘스마트공시(Smart Disclosure)’ 제도를 추진 중

2) 활용 분야

전술한 바와 같이, 금융 분야 마이데이터 제도는 오픈API 서비스 형태로 널리 활용되고 있다. 즉 정보주체가 ‘개인신용정보 이동권’을 행사하여 금융회사로 하여금 마이데이터 사업자에게 데이터를 제공하도록 요구하고, 이러한 요구에 따라 금융회사는 오픈 API를 통해 해당 기관에 데이터를 전달하는 방식으로 활용되고 있다.

[그림 5-1] 금융 분야 마이데이터의 활용 방식



자료: 금융위원회(2018), p.17.

2022년 현재 금융 분야 마이데이터 사업자로 허가를 받은 곳은 총 28개 기관으로 은행, 카드사 등 금융사 14개 기관뿐만 아니라, 네이버파이낸셜,뱅크샐러드, SK플래닛 등의 핀테크기업 14개 기관도 포함되어 있다(강경훈, 2021).

[그림 5-2] 마이데이터 사업자 현황

업권	회사명
은행(5개사)	* KB국민은행 NH농협은행 신한은행 우리은행 SC제일은행
여전(6개사)	* KB국민카드 우리카드 신한카드 Hyundai Card BCard Hyundai Capital
금융투자(1개사)	MIRAE ASSET 미래에셋대우
상호금융(1개사)	농협중앙회
저축은행(1개사)	웰컴저축은행
핀테크(14개사)	NAVER FINANCIAL min*智 DOMAPP VITA KEBBLICA 뱅크샐러드 (옛 레아나스트) COOCON teamwink FINDA Fintech 한국금융솔루션 한국신용데이터 Habit Factory PAYCO SK planet

자료: 강경훈(2021), p.3.

최근 금융 분야 마이데이터 사업자들은 개인에게 특화된 상품추천 알고리즘 등을 개발하여 ‘개인자산관리서비스(Personal Finance Management Service, 이하 PFMS)를 제공하는 데에 오픈API 서비스를 활용하고 있다. PFMS는 여러 금융기관으로 분산되어 관리되는 금융서비스 통합 차원에서 접근되어 온 단순한 오픈뱅킹 서비스 수준이 아닌, 각 금융기관의 전문성과 경험을 활용하여 종합 금융관리 서비스를 제공하는 것을 말한다. 이에 금융 분야 마이데이터 사업자들은 자신들의 전문성과 경험에 맞춰 PFMS를 활용·제공하고 있다. 각 주체별 주요 활용 분야를 정리하면 다음 <표 5-4>와 같다.

<표 5-4> 금융 분야 마이데이터 활용 분야 및 주요 서비스

업종	활용 분야	주요 서비스
은행	· 계좌거래 내역, 대출 잔액, 금리 등의 다양한 금융자산 현황 등을 분석	· 저축/재테크 방안 안내 등을 통한 자산형성 지원
카드	· 카드사용 일시, 결제 내역, 카드대출 이용 등의 소비패턴 분석	· 다양한 카드사용 혜택 제공 및 합리적인 소비습관 개선 지원
금융투자	· 투자종목, 투자금액, 자산규모 등의 투자정보를 통해 투자패턴 분석	· 세제 혜택, 투자습관 개선 등 다양한 포트폴리오 제공
보험	· 보험료 납입내역, 보험기간, 보장내역 등의 보험정보를 통해 노후 예측 및 건강 분석	· 연금관리를 통한 노후설계와 저비용의 건강관리 서비스 제공
핀테크	· 은행, 카드, 증권, 보험 등 여러 금융업권의 상품 및 정보를 종합적으로 비교분석	· 맞춤형 금융상품 추천 및 정보주체의 정보권리 행사 대행
IT	· 금융과 통신, 유통 등의 데이터와 융복합	· 통신 및 유통정보 기반 금융상품 등 고부가가치 혁신서비스 제공

자료: 금융위원회 보도자료(2020.06.29.), 4p.

3) 한계점

첫째, 강력한 허가심사제 등 사전 규제에 의한 운영이 관련 산업의 진입장벽으로 작용하고 있다. 금융정보의 특성상 불필요한 정보의 오남용은 사회적·경제적인 막대한 손실을 야기할 수 있으므로 금융 분야 마이데이터 사업은 개인정보 보호·보안 시스템 등 서비스의 안정성이 확보된 사업자에 한하여 사업을 영위할 수 있도록 할 필요가 있다.

하지만 일부 소규모 핀테크 기업이나 소규모 스타트업 비금융 분야 기업 또는 소프트웨어 개발업체 등은 좋은 아이디어나 획기적인 기술을 가지고 오픈API 서비스 사업에 참여를 희망하고 있다 하더라도 허가심사의 요건을 충족하지 못해 오픈API 서비스 사업자로 선정되지 못하고 있다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 금융위원회는 허가 요건 완화와 컨설팅 제도 마련·운영 등 다양한 방식으로 정책적인 지원을 제공하고 있다(금융위원회 보도자료, 2022.04.13.). 그럼에도 불구하고 창의적인 아이디어를 보유한 신규 사업자들을 발굴하고 오픈API 서비스를 지속적인 혁신적 서비스로 발전시켜 나가기 위해서는 신규 사업자의 인큐베이팅과 본 사업과의 연계성 강화 차원의 보다 강력한 지원·육성 정책이 필요하다는 주장이 여전히 지속적으로 제기되고 있는 실정이다.³⁶⁾

둘째, 수집할 수 있는 데이터를 포지티브 형태로 관리하고 있어서 제공이 허용된 범위 내에서의 금융 및 신용 데이터만을 활용이 가능하다. 그동안 학계 및 산업계는 데이터의 제한적 공개 문제를 해결하기 위해 데이터 공개 여부를 통합적으로 관리하는 시스템의 도입을 주장해 왔다(오세진·이재준, 2021). 이에 현장의 의견을 반영하여 금융위원회는 지난 2022년 5월 31일 국무회의 의결을 통해 신용정보법 시행령을 개정하고, 마이데이터 및 데이터전문기관과 관련된 규제를 합리적으로 개선하고자 하였다. 특히, 동법 시행령 제22조의4에 따라 데이터전문기관³⁷⁾이 결합전문기관³⁸⁾ 업무도 수행가능함을 규정하여 업무 분리(Fire Wall)를 하지 않고 일원화된 업무 추진이 가능하도록 하였다(금융위원회 보도자료, 2022.05.31.). 나아가 최근 금융위원회는 마이데이터 서비스 확산 및 금융소비자 편익 향상을 목적으로 하는 금융 마이데이터 정보제공 항목 확대를 통한 금융규제혁신 방안을 발표하였다. 이는 제공이 허용되는 데이터가 기존 492개 항목에서 은행, 보험, 카드, 금융투자, 공공 등 전 분야에 걸쳐 총 720개로 크게 늘리는 것을 내용으로 하고 있다(금융위원회 보도자료, 2022.10.19.). 다만 김재영(2021)에 의하면 이러한 조치에 대하여 정부가 금융 및 신용 데이터의 활용에 치중하

36) 한국경제(2021.04.08.), 「두 돌 맞은 금융규제 샌드박스…아쉬운 '절반의 성공」,

<https://www.hankyung.com/economy/article/202104083271i> (검색일: 2022.11.11.)

37) 금융위원회가 지정한 금융회사간 또는 금융회사와 비금융회사간 데이터 결합을 지원하는 기관을 의미한다.

38) 소관 부처가 지정한 비금융회사(통신, 유통, 의료 등)간 데이터결합을 지원하는 기관을 의미한다.

고 있는 면이 있다고 언급한바 있다. 그 예로 현재 한국신용정보원(금융위원회 허가 기관) 산하 마이데이터 지원센터가 운영하고 있는 ‘마이데이터 종합포털(www.mydatacenter.or.kr)’은 마이데이터의 성실 제공 차원의 관리에 중점을 두고 있어서 금융소비자가 개인의 정보 노출 현황을 파악하거나 개인이 신속하게 권리 보호 조치를 취할 장치가 마련되어 있지 않다.

셋째, 금융권에서는 금융소비자의 니즈를 반영하여 다양한 맞춤형 금융서비스를 개발하고 새로운 비즈니스로 확대해 나가고 있으나, 천편일률적인 사업 형태로 금융사 간 경쟁만 과열되고 있는 양상이다.³⁹⁾ 일례로, ‘개인자산관리 서비스’ 분야에 금융 분야 오픈API 서비스가 산발적으로 제공되기 시작하면서 차별화된 서비스나 기술이 개발·연계되기 보다는 마케팅 과열로 이어지고 있는 상황이다. 이는 개인의 금융 및 신용 데이터의 무분별한 유출로 이어질 수 있는 문제로 지적되고 있다.

나. 보건의료 데이터

1) 등장배경

한국의 보건의료데이터는 디지털 기반 공공보건의료데이터 보유 및 선진적인 EMR 관리 시스템(도입률 90% 이상) 구축 등이 이루어져 있는 상태로서 활용가능성이 높으나, 국가가 이를 활용하기 위해서는 환자동의의 문제가 여전히 남아 있다(진성만, 2021). 보건의료데이터는 공공의료 체계 하에서 이미 축적된 방대한 양의 데이터 개방을 통해 미래의료혁신 및 보건산업의 혁신성장을 주도할 수 있는 중요한 자원으로 지난해 정부는 디지털 뉴딜의 핵심과제로 의료빅데이터 연계 및 활용에 관한 연구개발을 지원하고 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2020.07.15.). 보건복지부 보도자료(2020.12.15.)에 따르면 2021년부터 주요 질환 AI기반 기술, 생명자원 확보, 임상 데이터 구축·활용, 데이터 관리·보호 기술, AI 활용 신약 개발 분야에 대한 연구 개발에 적극적인 지원이 진행되고 있으며, 보건의료데이터 활용은 매우 중요한 과제로 다루어졌다.

39) 한국경제(2021.02.07.), 「마이데이터 무분별 가입 막을 '방지턱' 만든다」,
<https://www.hankyung.com/economy/article/2021020773521> (검색일: 2022.11.11.)

이후, 보건복지부는 2021년 2월 ‘마이 헬스웨이(My Healthway)’ 도입 방안 발표 및 ‘나의건강기록 앱’ 출시를 발표하고, 동년 8월 의료빅데이터 연계 및 활용에 관한 구체적인 방안으로서 ‘의료분야 마이데이터 실증사업’을 발표하기에 이르렀다(보건복지부 보도자료, 2021.02.24.). 의료분야 마이데이터 사업은 환자 개인의 권리보장과 환자 스스로 의료데이터를 능동적으로 활용하는 방안을 강구하는 사업이다. 이러한 점에서 현재 우리나라는 데이터 ‘생성’의 관점에 서서 환자의 권리보장과 능동활용에 많은 관심을 기울이고 있으며,⁴⁰⁾ 실용화·산업화하는 방향으로 정책을 발전시켜 나가고 있다고 할 수 있다.

2) 활용 분야

마이 헬스웨이 플랫폼 및 나의건강기록 앱 등을 통해 보건의료 영역의 다양한 데이터를 통합 활용하는 방안이 제도적·시범적으로 제시되고 있기는 하지만, 보건의료 분야 마이데이터 산업은 아직 초기 단계에 있는 수준이다. 이에 정부 정책을 중심으로 향후 활용 분야를 살펴보면 다음과 같이 4개 추진 분야 12개 과제가 제안된 상태이다.

<표 5-5> 보건의료 마이데이터 추진 분야 및 과제

추진분야	추진과제
건강정보수집 체계 마련	· 데이터 유형별 수집 항목 정의 · 플랫폼 제공 데이터 표준화 · 데이터 제공기관 참여 유인 마련
마이 헬스웨이 플랫폼 구축	· 플랫폼 공통 인프라 구축 · 사용자 인증·동의 체계 구현 · 데이터 연계 네트워크 구축
개인 주도 건강 정보 활용 지원	· ‘나의건강기록’ 앱 개발 · 활용서비스 연계·관리 방안 마련 · R&D를 통한 서비스 개발 지원
의료분야 마이데이터 도입 기반 마련	· 생태계 활성화를 위한 법·제도 개선 · 민·관 협업을 위한 거버넌스 구축 · 대국민 소통 전략 마련

자료: 보건복지부 보도자료(2021.02.24.), 5p.

40) 다만 이러한 방향성과 관련하여, 환자동의의 실효성에 대한 의문을 제기하며, 설명의무를 강화해 나아가야 한다는 견해가 주장되고 있기도 하다. 이에 관하여는, 정일영(2018), p.9 참조

국민의 건강증진 및 의료서비스 혁신을 위한 정부의 보건의료 마이데이터 제도는 의료서비스의 질 개선, 전달체계, 건강관리 분야로 나누어 살펴볼 수 있다.

[그림 5-3] 보건의료 마이데이터 관련 정책지원 분야

국민 건강증진과 의료서비스 혁신을 위한 개인 건강정보 활용 생태계 조성



자료: 보건복지부(2022.03.04.), p.5.

다양한 데이터 제공기관을 통해 국민의 건강정보를 수집하고 있는 가운데, 정부는 공공·병원·개인 등 수집되는 건강정보를 유형별로 구분하여 세부 항목을 정의하고, 제공기관의 규모 또는 수준에 따라 순차적·단계적으로 공개되는 데이터 항목을 확대할 방침이다. 다만, 아직 상용화 단계에 이르렀다고 볼 수는 없고, 데이터 표준화 작업이 이루어지고 있는 상황에 있다. 보건의료 데이터는 다양한 전문적인 용어들을 통합·연계하는 작업이 매우 중요하지만, 해결이 용이하지 않은 문제라고 할 수 있다. 앞서 논의한 바와 같이 정부는 의료계, 산업계의 관련 전문가 의견을 수렴하여 표준제공항목(Core Data Set for PHR)을 마련하고, 보건의료정보표준(<https://www.hins.or.kr/>) 플랫폼을 구축하는 중에 있다.

다음으로, 정부는 2023년 개통 예정인 마이 헬스웨이 플랫폼의 시스템 인프라를 구축하면서, 정보주체인 국민이 신뢰할 수 있는 식별·인증 체계를 마련하고자 하고 있다. 일례로, 국제표준에 기반한 보건의료 분야 API를 구축하고 있다. 특히, 국민이 보건 의료 정보의 제공에 관한 사항을 쉽고 명확하게 이해한 후 동의 처리할 수 있도록 하는 설명의무 강화 및 개인이 동의한 정보만 수집·처리할 수 있도록 하는 시스템을 도입 예정이다.

마지막으로, 국민은 정보주체로서 자기결정권을 행사할 수 있다. 정부는 이를 위해 '나의건강기록' 앱을 등을 통해 국민 스스로 원하는 진료 및 건강관리 서비스를 받을 수 있도록 건강정보 활용 관련 지원을 강화하고 있다. 그러나 공개되는 개인의 보건의

료데이터를 활용하는 기관에 대한 사전 심사기준에 대한 국민, 의료계, 산업계의 의견이 좁혀지지 않고 있는 실정이다. 이에 정부는 법·제도적 개선⁴¹⁾, 거버넌스 개편 등 보건의료 영역의 마이데이터의 도입·확산을 위해 다양한 부처간 협업 프로세스를 마련해 나가고 있다.

3) 한계점

첫째, 정부는 2023년 초 시범적으로 개통될 예정인 '마이 헬스웨이 시스템'을 우선 참여 의료기관과 개인 중심으로 구동할 예정이다.⁴²⁾ 현행 의료법 제21조의2는 개인의 진료기록을 민간에게 제공할 수 없도록 제한하고 있다. 이로 인해 민간기업의 참여는 제한되게 되었다. 산업계에서는 기존 금융 및 신용 분야 마이데이터와 보건의료 데이터 간 통합을 통해 다양하고 새로운 서비스 개시를 희망하였으나 좌절된 것이다. 향후 정부는 민간기업에게도 의료 마이데이터 서비스를 제공하는 방안을 강구하겠다고 하고 있지만, 의료계와 산업계의 이해관계자 간의 이해충돌이 커 갈등 해소까지는 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되고 있다.

둘째, 보건의료 분야의 마이데이터 서비스 확산을 위한 접근방식은 의료기관의 협력을 구하는 방식뿐만 아니라 경쟁적 활용에 대하여도 관심을 갖고 접근되어야 한다. 금융 및 신용 데이터 분야의 경우, 오픈뱅크 사업자는 금융회사로부터 분리되어 있지만, 핀테크 기업뿐만 아니라 금융회사의 자회사도 참여할 수 있도록 하고 있다(전자금융 거래법 제2조 제5호 및 전자금융감독규정 제3조). 이는 금융회사 간 금융플랫폼 시장 내에서의 경쟁을 촉발시키는 역할을 한다.⁴³⁾ 그러나 보건의료 데이터의 경우, 주로 초대형 의료기관이 소유하고 있고 있는 양질의 의료데이터를 통합적으로 활용하기 위한 의료기관의 자율적인 협력과 강력한 인센티브 부여만이 강조되고 있는 실정이다.⁴⁴⁾

41) 마이헬스웨이 시스템 구축·운영 근거, 고유식별번호 처리 및 타 행정기관 정보연계 근거(부모나 자식이 대리 조회 허용), 전담운영기관 등

42) 전자신문(2022.05.18.), 「2023년 의료 마이데이터…민간 빠진 '반쪽개통' 우려」,
<https://www.etnews.com/202205180000216> (검색일: 2022.11.11.)

43) 매일경제(2021.05.28.), 「8월 시작되는 '마이데이터'시대 60개 이상 기업 몰려 무한 경쟁」,
<https://www.mk.co.kr/news/culture/9890700> (검색일: 2022.11.14.)

44) 데이터산업계의 경우, 국내 대형병원 위주의 협력이 추진 중으로 2019년부터 네이버와 카카오는 의료 빅데이터 시장을 놓고 선점경쟁을 펼쳐 왔다, 한국경제(2021.08.24.), 「네이버, 의료 빅데이터 사업 나선다」,

보건의료 데이터는 해당 의료기관의 장비, 기술, 인력에 의해 생산된 것이기 때문에 그의 경제적 가치를 보장해 주어야 할 필요성이 인정된다 할 것이지만, 초대형 의료기관을 중심으로 한 데이터의 편향적 활용은 지양되어야 할 것이다.

셋째, 국가는 의료데이터 플랫폼 산업이 소규모 의료기관 중심의 지방 의료서비스를 대체하도록 방치하는 것이 아니라, 보완 내지 발전시키는 방향으로 설계될 수 있도록 보장하여야 할 책임이 있다. 예컨대, 정부는 “마이 헬스웨이 플랫폼 사업(보건복지부)” 계획에서 실증사업에 1,000여 개의 1차 의료기관, 5개 상급종합병원, 100여 개 종합병원 등이 참여할 계획이라고 발표한 바 있다. 이러한 사업 전략 및 대상기관 선정의 과정들은 지역별 의료서비스의 불균형 문제 해결 등 국가균형발전 차원에서 적절히 조율·배분하고 재검토되어야 할 것으로 보인다.

다. 비교분석 및 시사점

이상 마이데이터 제도의 활용이 가장 활발한 논의가 이루어지고 있는 금융 및 신용, 보건의료 분야에 관하여 살펴보았다. 금융 및 신용 데이터 분야의 경우, 강력한 허가 심사제에 의한 신규 사업자 진입의 어려움, 제공 가능한 데이터의 범위 제약, 유사 비즈니스 형태의 양산과 경쟁과열 등이 마이데이터 제도 확산의 저해 요인으로 지적되었다. 보건의료 분야의 경우, 민간기업의 참여 제한, 초대형 의료기관을 중심으로 한 데이터의 편향적 활용, 지역의료 체계의 붕괴 등의 제도제약 내지 한계가 나타나고 있다.

이러한 한계점들은 데이터의 사용 범위, 기관을 제한함으로써 발생되고 있는 문제라는 특징이 있다. 오늘날 개인정보의 활용이 논의되고 있는 전(全) 분야 마이데이터 제도의 확산과 적용이 논의되고 있음에도 불구하고, 데이터 이동권 제한의 문제는 여전히 해결되지 못하고 있다고 볼 수 있다. 금융 및 신용, 보건의료 분야 마이데이터 제도는 제조데이터와 그 대상으로 하는 데이터의 성격이 달라 다음과 같이 구별된다.

<표 5-6> 마이데이터 제도와 제조데이터 비교분석

구분	마이데이터	제조데이터
성격	개인정보	개발·생산·유통·소비 등 서비스정보
목적	· 데이터 주체의 권리 강화 및 안전한 활용	· 데이터의 보호, 안전관리 및 공유 촉진
관련 법률	· 신용정보법, 개인정보보호법, 정보통신망법 등	· 저작권법, 부정경쟁방지법, 산업단지발전법 등
제약 사항	· 지정된 마이데이터 제공 범위를 벗어나는 항목은 활용이 불가	· 제조 전 과정에서 발생하는 데이터의 포괄적인 영역 및 이해관계자 합의에 따라 활용 가능

자료: 연구진 작성

이에 따르면, 제조데이터의 활용은 데이터의 생산자-제공자-이용자를 연결하는 제조데이터 플랫폼을 매개체로 하여 제조데이터의 유출이나 부정 이용을 최소화하는 데에 그 목적이 있다. 따라서 금융 및 신용, 보건의료 분야 마이데이터 제도에서의 개인정보 활용 범위, 기관 지정 논의와는 다른 관점에서 접근되어야 할 것이다.

2. 배출권거래제

현재 중소벤처기업부에서는 정책적으로 추진하고 있는 KAMP 기반으로 연내 제조데이터를 거래할 수 있는 특화 거래소 도입을 추진하고 있다. KAMP는 총 3단계에 걸쳐 구축되는데 제조·저장, 제조데이터 바탕 AI 프로그램 제공을 기도입하였고 마지막 단계로 ‘마이제조데이터 플랫폼’을 통한 거래소 도입을 추진하고 있다.⁴⁵⁾ 이에 정부가 주도하여 새로운 형태의 시장을 창출하고 거래를 도입하는데 초기 방향성이 무엇보다 중요하기에 기존의 유사한 형태인 온실가스 배출권거래제의 현황을 살펴보고 제조데이터 거래제 도입과 관련한 시사점을 도출하고자 한다.

45) 아주경제(2022.09.22.), 「[단독] ‘제조공정 데이터’ 사고파는 시대 온다」, <https://www.ajunews.com/view/20220928102348830> (검색일: 2022.11.09.)

가. 도입 배경 및 경과

온실가스 배출로 인한 기후변화 문제는 개별 국가의 영역을 벗어나 전 지구적 이슈로 대두되었고 이에 한국도 2009년 기후변화 당사국총회를 통해 2020년까지 국가 온실가스 감축목표를 배출전망치(Business-as-Usual, BAU) 대비 30% 감축 목표를 밝히고 저탄소 녹색성장기본법(10.1월)에 이를 명시하였다. 이어 배출권거래제 준비를 위해 2012년 주요 배출원에 대한 배출량 통계관리, 온실가스 감축이행에 대한 선행학습 등을 포함한 「온실가스·에너지 목표관리제」를 시행하였다. 이후 저탄소 녹색성장기본법 제42조에 의거 「온실가스 배출권 할당 및 거래에 관한 법률(12.5월)」 및 동법 시행령(12.11월)을 통해 2015년 1월 1일부터 배출권거래제가 전면 시행되었다(기획재정부, 2014)

배출권거래제는 2012년 근거법률이 제정되고, 기본계획 및 할당계획⁴⁶⁾이 수립되었으며 현재 1차(15~17), 2차(18~20)에 이어 3차(21~25) 계획에 따른 운영이 이루어지고 있다. 최근 저탄소 녹색성장 기본법이 폐지되고 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법이 시행(22.9월) 되면서 기존 BAU 대비 30% 감축 목표에서 중장기 국가 온실가스 감축목표(NDC)로 2030년까지 2018년 국가 온실가스 배출량 대비 40% 감축을 목표로 수정하였다. <표 5-7>에서 배출권거래제 1~3차 계획을 요약하여 제시하였다.

<표 5-7> 국내 배출권거래제 계획기간별 운영

구분	제1기('15~'17)	제2기('18~'20년)	제3기('21~'25)
주요목표	경험축적 및 거래제 안착	상당수준의 온실가스 감축	적극적인 온실가스 감축
제도운영	· 상쇄인정범위 등 제도 유연성 제고, 정확한 온실가스 보고·검증집행을 위한 인프라 구축	· 거래제 범위확대 및 목표 상향 조정, 배출량 보고·검증 등 각종 기준 고도화	· 신기후체제 대비 자발적 감축 유도, 제3자 거래제 참여 등 유동성 공급 확대
할당	· 전량 무상할당 목표관리제 경험 활용	· 유상할당 개시(무상 97%, 유상 3%) · 벤치마크 할당 등 할당방식 선진화	· 유상할당 비율 확대(무상90%, 유상10%) · 진적 할당방식 정착

자료: 한국환경공단, “온실가스 감축 정책지원”⁴⁷⁾

46) 각각 법적으로 행정계획에 해당하며, 기본계획은 할당계획의 가이드라인 역할 수행(기획재정부·환경부, 2019, p.1)

나. 배출권거래제 운영⁴⁸⁾

배출권거래제 대상업체는 기준연도 연평균 온실가스 배출량이 125천 톤 이상인 업체 또는 25천 톤 이상인 사업장의 해당 업체로 규정하고 대상물질은 이산화탄소(CO₂), 메탄(CH₄), 아산화질소(N₂O), 수소불화탄소(HFCS), 과불화탄소(PFCS), 육불화황(SF₆)이다. 온실가스 감축 로드맵을 바탕으로 배출허용총량을 설정하고 배출량이 증가하는 경우 감축압력으로 작용해서 배출권 가격 상승과 온실가스 감축투자를 가져오게 하는 원리로 작동한다.

배출권 거래를 위한 온실가스는 크게 과거배출량(Grand-Fatehring, GF) 또는 배출효율(Benchmark, BM) 두 가지로 나누어 배출권을 할당하게 된다. GF 방식은 과거 온실가스 배출량에 할당하는 방식으로 적용이 용이한 반면, 다배출 기업이 더 많이 할당 받아 감축 효율은 적용하지 못한다는 단점이 있다. BM 방식의 경우 동일 업종 내 배출시설 배출원단위 기준으로 할당하는 것으로 배출효율이 좋은 시설이 더 많은 할당을 받게 된다는 장점이 있지만 적용을 위해서는 많은 자료가 필요하다. 배출권거래제의 안착을 위해 계획에 따라 GF 방식을 줄이고 BM 방식 할당을 늘리고 있다. 또한, 할당에 있어 무상할당과 유상할당으로 구분되는데 무상할당은 도입 초기 경제·산업에 미치는 영향을 줄이기 위해 시행되었고 2차 계획에서 유상할당을 3%, 3차 계획에서 10% 이상 늘리는 것으로 차츰 변화하고 있다.

국내 배출권거래제 운영방식은 계획기간 단위에서 국가감축목표를 수립하고 배출권 총수량·업종별 할당량을 결정하고 할당대상업체를 지정하며 업체별 배출권을 할당한다. 이후 업체는 계획기간 내 이행연도에 따라 개별 단위에서 배출활동·감축활동·거래 등을 하고 배출량 명세서를 보고하게 되는데 그 과정에서 적합성 검증을 실시한다. 온실가스 배출량 적합성 평가 절차로는, 계획기간 시작 4개월 이내에 배출량 산정 계획 사전 검토 및 타당성 검토를 시작하고 계획기간동안 배출량 조절을 이행하며, 이행연도 종료 전 2개월 이내에 배출량 산정 계획 추가검토를 통해 다시 한 번 타당성 검토를

47) 한국환경공단, <https://www.keco.or.kr/kr/business/climate/contentsid/1520/index.do> (검색일: 2022.09.05.)

48) 이하의 내용은 기획재정부·환경부(2019)를 바탕으로 연구진이 재작성하였다.

진행하게 된다. 이를 통해 배출량 산정 계획 변경을 한 후, 이행연도 종료일 3개월 이내에 명세서 검증 및 보고서 제출을 한다. 이후 적합성 평가와 인증결과 통보를 하며 해당연도의 배출권거래제는 마무리된다.⁴⁹⁾

이 과정에서 개별 업체는 할당된 온실가스 배출권을 기준으로 배출권거래제 시장에서 기업은 비용을 고려해 직접감축을 하거나 부족한 배출권을 매수하는 전략을 택할 수 있고, 잔여 배출권의 경우 매도할 수도 있다. 초기에는 배출권 거래가 규제로 인식되어 정산기간인 6월말에 배출권 가격이 급등하는 현상이 발생하였고 수급 불균형에 따라서 2차 계획기간으로 이월을 제한(17.3월)하였다. 또한, 동일 계획기간 내 차입을 허용하였지만 차입 허용량 역시 변경하였다. 2차 계획 기간에는 배출권 거래량이 증가되고 가격이 점진적 상승을 보였으며 장외거래도 증가하는 추세를 보이고 있다.

환경부 온실가스종합정보센터(2022)의 「2020 배출권거래제 운영결과보고서」에 따르면 온실가스 배출량 감축 효과에 관한 설문에 응답자의 41.1%는 효과적, 21.5%는 효과적이지 않다고 응답했다. 2019년에 비해 인식이 긍정적으로 개선된 응답률임에도 불구하고, 고효율 설비 설치 및 성능 개선 등에 비용이 들어가는 등의 이유로, 내부감축 활동 추진(39.9%)보다는 배출권 구입(68.0%)을 통해 배출권거래제 목표를 달성하겠다는 응답이 더 컸다.

다. 시사점

배출권거래제의 경우 탄소중립이라는 목표에 도달하기 위해서 목표관리제와 탄소세라는 다른 정책 대안이 존재하는 가운데 선택되었다. 배출권 거래제는 비용효과적인 온실가스 감축을 추진할 수 있고 기업이 온실가스 감축에 대한 기술개발 유인을 극대화 할 수 있다는 장점에서 도입되었다. 목표관리제와 비교할 때 거래를 통해 감축 비용을 절감할 수 있고 탄력적으로 운용할 수 있다는 장점이 있으며 탄소세와 비교할 때는 감축목표를 명확하게 설정하여 관리가 가능하고 감축기술 개발 및 도입에 대한 인센티브 제공이 상대적으로 용이하다는 특징이 있기 때문이다.⁵⁰⁾

49) 기획재정부(2014), p.33. 및 한국환경공단(www.keco.or.kr)을 바탕으로 연구진이 재정리하였다.

50) 기획재정부(2014), pp. 21~22.를 바탕으로 연구진이 재정리하였다.

이러한 배출권거래제의 도입은 순차적으로 국내 경제 및 산업에 영향을 최소화하는 방향으로 이루어졌으며 초기에 비해 아직 충분하지는 않지만 제도적으로 안착해 가고 있는 것을 확인할 수 있었다. 그러나 아직 탄소중립이나 탄소배출량 저감이라는 정책적인 목표를 달성하기 위해서는 그 한계가 노출되어 있어 지속적인 보완이 요구된다.

이에 제조데이터의 공유 방향에 있어서도 시사하는 바가 크다고 할 수 있다. 배출권 거래제와 제조데이터는 거래되는 대상이 확연히 차이가 난다는 점에서 큰 차이를 가진다. 그렇지만 정부 주도의 거래시장을 도입하는 것, 거래 주체가 기업이라는 점에 있어서 적용을 함에 참고할 만한 사항들이 있다.

먼저 배출권거래제 도입 경과를 살펴보면, 사전적으로 법률개정, 계획 수립, 도입 여부 결정 등의 과정에서 지속적인 탐색 및 합의의 과정이 있었다는 점이다. 또한, 도입을 하는데 있어서도 그 영향력을 최소화하기 위해 순차적인 방식을 견지하였다. 그리고 기업들의 유인동기를 이끌어내는데 있어서도 배출권거래제를 보완할 수 있는 지원제도 등을 도입하는 등의 노력을 지속적으로 가져왔다.

즉, 제조데이터 거래에 있어서 정부 주도의 거래 시장을 형성하고 실질적인 거래·공유의 활성화를 가져오기 위해서는 거래가 되는 대상에 대한 명확한 이해와 탐색 과정이 필요하고 거래 도입에 있어서 제도·규제 개선이 필요한 부분을 발굴해야 하며, 이와 동시에 참여하는 기업들의 유인 동기를 마련할 수 있는 지원제도 등에 대해서도 지속적인 고민이 필요하다는 것을 확인할 수 있었다. 또한, 제조데이터 거래 과정에서 발생할 수 있는 문제점을 고려하여 순차적이고 점진적인 접근이 필요할 것이다.

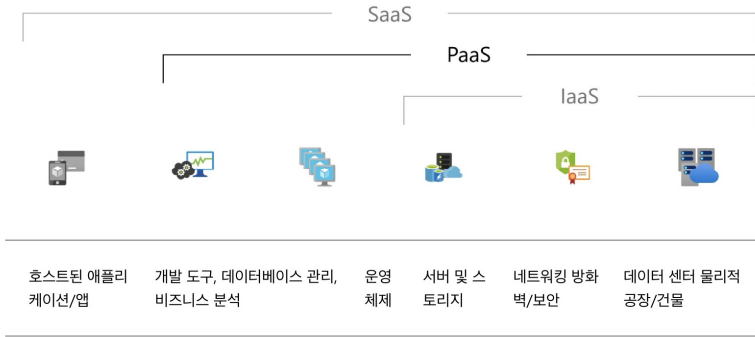
제3절 제조데이터 활용 현황

본 절에서는 제조데이터를 활용하고 있는 현황을 살펴보면서 현재의 한계점과 향후 제조데이터 거래·공유가 나아갈 방법을 모색하고자 한다. 제조데이터를 원활하게 수집·거래·공유하기 위해서는 필연적으로 클라우드 서비스를 활용해야 한다. 따라서 이하에서는 우선적으로 클라우드 서비스에 대한 현황을 살펴보고 유사데이터 플랫폼 현황 및 국내외 제조데이터 구축·공유 사례를 살펴봄으로써 제조데이터 거래 공유를 위한 국제 프로젝트를 살펴보고자 한다.

1. 클라우드 서비스

제조데이터는 물리적으로 전달을 주고받기 어렵고 시·공간적 제약조건으로 작용하기 때문에 네트워크를 통해서 거래·공유가 이루어져야 한다. 따라서 제조데이터 공유에는 반드시 네트워크 인프라가 필수적인데, 인프라를 제공하는 회사는 주로 외국 기업으로 대표적으로 마이크로소프트(Microsoft), 구글(Google), 아마존(Amazon) 등이 있다. 해당 기업들은 클라우드를 기반으로 현재 제조회업들이나 제조데이터 국제 프로젝트 등과 실제로 협업하여 제조데이터를 구축하는 등의 역할을 수행하고 있다. 아직 국내 기업이 이를 대체하기에는 어려운 것이 현실이다. 아래 그림은 클라우드 서비스를 간략히 구분한 것으로 클라우드 서비스는 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service)로 구분할 수 있다(김진환, 2021). 각각은 클라우드 서비스를 제공하는 업체가 제어 및 관리하는 부분과 고객이 제어하는 부분에 있어서 차이를 보인다. 이는 다음 [그림 5-4]과 같이 IaaS에서 SaaS로 갈수록 제공하는 업체가 제공 및 관리하는 범위가 커지는 것을 알 수 있다.

[그림 5-4] 클라우드 서비스 모델 비교



자료: Microsoft Azure⁵¹⁾

국내에서 구축하고 있는 인공지능 중소벤처 제조 플랫폼(KAMP)도 이와 같이 클라우드 서비스를 기반으로 제조 데이터의 수집·저장·분석 인프라를 제공하고 향후 거래·공유로 확장시키고자 한다. 특히, 스마트제조혁신추진단에서는 기업의 전산실 대신 클라우드를 활용하는 방식을 도입하고자 하며, 이를 통해 데이터 사일로(Data Silo, 데이터 간 이동 및 소통 단절)를 제거하고자 노력하고 있다.⁵²⁾ 이하에서는 마이크로소프트, 구글, 아마존의 클라우드 서비스를 고찰하고 비교·분석해서 제시하고자 한다.

가. Microsoft Azure

마이크로소프트사에서 제공하는 Azure는 클라우드 플랫폼을 주 서비스로 하고 있고 현재의 문제를 해결하며 미래 설계에 도움이 되도록 설계된 200개가 넘는 제품 및 서비스를 제공한다. 선택한 도구와 프레임워크를 사용하여 여러 클라우드, 온-프레미스 및 에지에서 애플리케이션을 빌드, 실행, 관리할 수 있다. 주 비즈니스 모델로는 데이터 분석, 클라우드 제공 등이 있다. 데이터 분석은 의료, 정부/공공기관, 제조, 금융 서비스, 소매업 등 여러 분야에 걸쳐 확장성이 있으며 비용 효율적인 솔루션을 제공한다. 이 경우, 응용 프로그램에 대한 구독료와 응용 프로그램을 호스팅하는 데 사용되는 인프라

51) Microsoft Azure, 「Paas란? Platform as a Service-Microsoft Azure」,

<https://azure.microsoft.com/ko-kr/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-paas> (검색일 2022.11.10.)

52) 제조데이터 워킹그룹(2022.06.24.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(3차)회의 결과」 (내부자료).

라에 대한 사용료를 수익으로 얻는다.⁵³⁾

마이크로소프트는 Azure 클라우드 및 인공지능을 기반으로 BMW 그룹과 개방형 제조 플랫폼(Open Manufacturing Platform, OMP)을 만들었다. 이는 개방형 기술 프레임워크와 업계 소통을 통해 데이터 사일로 및 독점적인 시스템을 대체하기 위한 것으로 OMP 참여자들에 스마트공장 솔루션 개발을 지원해 미래 산업 IoT 개발 가속화, 시간 단축 및 효율 향상을 목표로 한다. 또한, 개방형 산업 표준 및 데이터 모델 기반의 오픈 소스로 구성된 플랫폼은 협업 촉진뿐만 아니라 분석, 기계학습 시나리오를 가능하게 해 표준화하도록 설계되었으며 자신의 데이터를 제어하면서 서비스와 솔루션 개발을 가능하게 한다.⁵⁴⁾

이를 통해 BMW에서 부분적으로 공급망에 대한 통제권을 되찾음으로써 운영 효율성을 개선하고 비용을 절감하기를 원하며, 마이크로소프트는 Azure에서 더 많은 사람, 프로세스 및 데이터에 접근하기를 원한다.⁵⁵⁾ 현재 BMW는 3,000대의 기계를 작동시키고 있으며, 로봇과 공장 내 자율주행 수송 시스템에 마이크로소프트의 IoT 기술과 AI 서비스를 활용하고 있다.⁵⁶⁾

마이크로소프트 Azure는 크게 가상 머신, 클라우드 서비스 및 앱 서비스의 핵심 기능 영역을 제공한다.⁵⁷⁾ AI를 쉽게 쓸 수 있도록 도와주는 툴인 Microsoft Azure AI platform은 2019년 Telefónica의 Aura와 함께 가정 내에서 쓸 수 있는 서비스 제공, 고객 참여 증대를 위해 협업했던 적이 있다.⁵⁸⁾ 위와 같은 협업 형태 외로, The EPC Group, prodware 등 Azure를 도입하고자 하는 회사에 도입하는데 도움을 주는 솔루션 기업도 보편적인 편이다.⁵⁹⁾

53) Microsoft Azure, "what is azure", <https://azure.microsoft.com/ko-kr/overview/what-is-azure> (검색일: 2022.04.20.)

54) 인공지능신문(2019.04.03.) 「BMW-마이크로소프트, 새로운 이니셔티브 '개방형 제조 플랫폼(OMP)' 발표」, <https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=13598> (검색일: 2022.04.20.)

55) Telecoms.com(2019.04.02.), "Microsoft and BMW pair up for IoT Open Manufacturing Platform", <https://telecoms.com/496710/microsoft-and-bmw-pair-up-for-iot-open-manufacturing-platform> (검색일: 2022.04.20.)

56) Open Manufacturing Platform, <https://open-manufacturing.org> (검색일: 2022.04.20.)

57) Nigel Frank, "Everything you ever wanted to know about Microsoft Azure", <https://www.nigelfrank.com/insights/everything-you-ever-wanted-to-know-about-microsoft-azure> (검색일: 2022.04.20.)

58) Microsoft(2019.02.25.), "Telefónica and Microsoft establish strategic partnership to design the telco of the future", <https://news.microsoft.com/2019/02/25/telefonica-and-microsoft-establish-strategic-partnership-to-design-the-telco-of-the-future/> (검색일: 2022.04.20.)

특히, 하이브리드 클라우드 솔루션을 통해 기존 IT와의 연동성을 높인다. 또한 다양한 운영 체제, 프로그래밍 언어, 프레임 워크 등을 지원하며 데이터 연계가 쉬워 여러 분야에서 응용이 가능하다.⁶⁰⁾ 뿐만 아니라 Azure Stack 사용시, 공용 Azure 클라우드에서 Azure 어플리케이션 사용이 수월해지면서 포괄적인 하이브리드 클라우드 지원이 가능하다.⁶¹⁾ 마이크로소프트는 Azure의 기능을 클라우드 서비스를 포함하여 총 21가지 종류로 나누는데, 이는 <표 5-8>과 같다.

<표 5-8> Microsoft Azure의 21가지 기능

대상	주요 내용
Compute	· VM, 컨테이너 및 배치 작업배포 및 관리, 원격 애플리케이션 액세스 지원계산
Mobile	· 개발자가 알림 서비스, 백엔드 작업지원, API 구축도구 및 지리공간 컨텍스트를 데이터와 결합하는 기능제공, 모바일 장치용 클라우드 응용 프로그램 구축
Web	· 웹 응용 프로그램의 개발 및 배포, 검색, 콘텐츠 전달, API 관리, 알림, 보고 기능 제공
Storage	· 정형 및 비정형 데이터에 대해 확장 가능한 클라우드 스토리지 제공, 빅데이터 프로젝트, 연구저장소 및 아카이브저장소 지원
Analytics	· 실시간 분석, 빅 데이터 분석, 데이터 레이크, 머신 러닝(ML), 비즈니스 인텔리전스(BI), 사물인터넷(IoT) 데이터 스트림 및 데이터 웨어하우징을 위한 기능뿐만 아니라 분산 분석 및 스토리지를 제공
Networking	· 가상 네트워크, 전용 연결 및 게이트웨이, 트래픽 관리 및 진단, 로드 밸런싱, DNS 호스팅 및 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 등 네트워크 보호 서비스
Media and content delivery network (CDN)	· 주문형 스트리밍, 디지털 저작권 보호, 인코딩, 미디어 재생 및 인덱싱
Integration	· 서버 백업, 사이트 복구, 프라이빗 및 퍼블릭 클라우드 연결 서비스
Identity	· 승인된 사용자만 Azure 서비스에 액세스할 수 있도록 하고 클라우드에서 암호화 키 및 기타 중요정보 보호
Internet of things	· IoT 데이터를 캡처, 모니터링 및 분석(코딩 및 실행에 대한 알림, 분석, 모니터링 및 지원 포함)
DevOps	· Azure DevOps(이전의 Visual Studio Team Services)와 같은 프로젝트 및 협업 도구를 제공 (Git Hub랑 유사)

59) EPC Group(2022.1.10.), "AZURE IOT SOLUTION ACCELERATORS: CUSTOM IOT SOLUTIONS", <https://www.epcgroup.net/azure-iot-solution-accelerators-custom-iot-solutions> (검색일: 2022.04.20.)

60) 삼양데이터시스템, https://www.syds.com/Service/cloud03_03 (검색일: 2022.09.06.)

61) N-iX(2020.8.6.), "Comparing the Big 3: AWS vs Azure vs GCP", <https://www.n-ix.com/comparing-big-3-aws-azure-gcp> (검색일: 2022.09.08.)

대상	주요 내용
Development	· 개발자가 코드를 공유하고 애플리케이션을 테스트하며 잠재적인 문제를 추적
Security	· 클라우드 보안 위협을 식별 및 대응하고 암호화 키 및 기타 민감한 자산을 관리하는 기능을 제공
Artificial intelligence (AI) and machine learning	· 개발자가 인공지능, 기계 학습 및 인지 컴퓨팅 기능을 애플리케이션 및 데이터 세트에 주입하는 데 사용할 수 있는 광범위한 서비스
Containers	· Azure 클라우드에서 방대한 양의 컨테이너 생성, 등록, 오케스트레이션 관리
Databases	· SQL 기능을 제공하는 관계형 데이터베이스
Migration	· 조직에서 워크로드 마이그레이션 비용을 추정하고 콜 데이터 센터에서 Azure 클라우드로 워크로드의 실제 마이그레이션을 수행
Management and governance	· 다양한 백업, 복구, 규정 준수, 자동화, 일정 관리 및 모니터링 도구를 제공
Mixed reality	· 환경용 콘텐츠를 만드는 데 도움
Blockchain	· 블록체인 컨소시엄에 가입하거나 직접 컨소시엄을 만들
Intune	· 사용자 장치를 등록, 보안 정책 및 모바일 앱을 해당 장치에 푸시, 모바일 앱은 사용자 그룹이나 장치 모음에 배포, 사용 중인 앱을 추적하는 도구 제공

자료: TechTarget, "Microsoft Azure"⁶²⁾

다만, Azure의 경우 여러 응용 및 확장이 가능하다는 장점이 있지만, 전문적으로 이용하고자 할 경우 고급 단계의 관련 지식이 필요하다.⁶³⁾ 또한, ADADSC(Azure Active Directory Domain Services) 접근방식을 따르며 최첨단 보안 시스템이 강점이지만, 한 편으로는 신뢰성 관련 이슈가 존재하기도 한다. 이와 함께 Azure의 가격 책정 정책은 복잡한 편으로, 수수료를 정확하게 예측하기 어려운 경우가 종종 있기도 하다.⁶⁴⁾

62) TechTarget, <https://www.techtarget.com/searchcloudcomputing/definition/Windows-Azure> (검색일: 2022.04.20.)

63) MetrixData360, "Microsoft Azure: The Pros and Cons", <https://metrixdata360.com/cloud-series/microsoft-azure-the-pros-and-cons> (검색일: 2022.09.06.)

64) Last Week in AWS(2022.07.20.), "Azure's Security Vulnerabilities Are Out of Control", https://www.lastweekinaws.com/blog/azures_vulnerabilities_are_quack (검색일: 2022.09.06.)

나. Amazon Web Service (AWS)

1) 특징 및 활용

아마존사의 AWS는 글로벌 수준의 SaaS(Software as a Service) 제품을 제공하고, 한국/글로벌 인프라 역량을 갖춘 클라우드를 제공한다. 특히 핵심 기술 PaaS 제공, SaaS 생태계 운영 및 구축 지원 역량이 우수하여, GAIA-X 프로젝트의 퍼블릭 클라우드를 지원할 수 있는 수준이다.⁶⁵⁾ 특히 규모 단계에서 네이버, 다음, 카카오 등 국내 대기업들을 비교하였을 때에는 우리나라 기업의 수준이 미미한 상황⁶⁶⁾이다.

2021년 기준, 국내 AWS 주요 고객의 경우 당근마켓, 마켓컬리⁶⁷⁾ 등 2022년 기준 기업까지 1조 이상인 비상장 스타트업으로 분류되는 유니콘 기업부터, 대기업, 중소기업, 소프트웨어 개발 기업, 스타트업 등 다양한 고객군이 있다. 또한, 데이터베이스, 소프트웨어, 모바일, 애널리틱스, 네트워킹 등 광범위한 서비스 및 파트너 생태계를 갖춘 시스템을 자랑⁶⁸⁾하며, 아래 그림과 같이 다양한 서비스 군을 보유해 소비자에게 적합한 솔루션을 제공하고 있다.

2) 한계점

AWS를 사용하기 위해서는 Azure나 GCP보다는 도입이 쉽다는 의견이 있지만, 역시 관리를 위해 고급 전문가가 필요하다는 단점이 있다. AWS에서 소정의 비용을 받고 교육 지원을 하는 편이나 추가 지출이 필요하다.⁶⁹⁾ 또한, 전 세계 클라우드 점유율 1위에 해당⁷⁰⁾하는 상황에서 사용자가 일시적으로 물리는 경우, 서버가 다운타임에

65) 제조데이터 워킹그룹(2022.06.24.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(3차)회의 결과」 (내부자료).

66) 컨슈머포스트(2022.05.03.), 「전 세계 클라우드 시장 점유율 1위는 AWS」,

<https://www.consumerpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=304073> (검색일: 2022.09.08.)

67) AWS(2021.01.01.), 「2021년 주목해 볼 AWS 주요 고객 사례 모음」,

<https://aws.amazon.com/ko/blog/korea/2020-customer-cases> (검색일: 2022.09.07.)

68) SADOS(2019.06.20.), 「The 5 Benefits of AWS (And 3 Drawbacks) for Your Business」,

<https://sados.com/blog/aws-benefits-and-drawbacks> (검색일: 2022.09.07.)

69) Cloud Academy(2017.01.31.), 「5 AWS Limitations Every CEO Needs to be Aware of」,

<https://cloudacademy.com/blog/5-aws-limitations-to-be-aware-of> (검색일: 2022.09.07.)

70) 제조데이터 워킹그룹(2022.06.24.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(3차)회의 결과」 (내부자료).

들어가거나 백업에 문제가 생기는 등 클라우드 컴퓨팅 문제가 생길 수 있다.⁷¹⁾ 2021년 12월에는 AWS 클라우드에서 3번의 장애가 발생한 적도 있다.⁷²⁾ 그리고 아마존은 독자 시스템인 EC2를 도입하고 있는데, 이를 사용하는 지역이나 환경에 따라 한정된 서비스만 제공한다는 변수도 있다.⁷³⁾

다. Google Cloud Platform (GCP)

구글에서 제공하는 클라우드 플랫폼인 GCP는 Azure, AWS와 같이 데이터 스토리지와 가상머신기능을 제공하며, 사용자가 어플리케이션 및 서비스를 구축할 수 있는 인프라와 도구를 제공한다. GCP는 특히 빅데이터 처리 툴, 머신러닝 이니셔티브 등 데이터 분석 측면에서 강점이 있다. 그리고 Microsoft Office제품과 연계가 되기 때문에, 프로그램에서 구글 클라우드 API(응용 프로그래밍 인터페이스)를 활용하여 Microsoft 제품을 사용할 수 있으며 여러 사람이 동시에 문서를 편집할 수 있다는 장점을 가지고 있다.⁷⁴⁾

구글은 분석 및 머신러닝에 대한 많은 투자를 하며, 오픈 소스 커뮤니티에서부터 명성을 쌓아왔다는 특징이 있다.⁷⁵⁾ 그리고 3사에서 가장 뚜렷하게 빅데이터 애플리케이션, 머신러닝 벤처 및 클라우드 네이티브 애플리케이션(어플리케이션 또는 서비스 시스템 관리를 컨테이너 기반 기술로 자동화한 환경)을 위한 최적의 옵션을 제공한다.⁷⁶⁾ GCP는 AWS보다 스토리지 및 컴퓨팅 비용이 저렴하며, AWS와 같이 시간당으로 가격을 책정하지 않고 조금 더 세밀한 단위인 분당 가격 책정 시스템을 도입하고 있다.⁷⁷⁾

71) Cloud Academy(2017.01.31.), "5 AWS Limitations Every CEO Needs to be Aware of", <https://cloudacademy.com/blog/5-aws-limitations-to-be-aware-of> (검색일: 2022.09.07.)

72) 디지털데일리(2022.02.06.), 「AWS·MS·구글, 클라우드 '빅3' 나란히 성장했지만... 모두가 불안」, <https://n.news.naver.com/article/138/0002118276> (검색일: 2022.09.07.)

73) Data Flair, "AWS Advantages & Disadvantages | Advantages of Cloud Computing", <https://data-flair.training/blogs/aws-advantages> (검색일: 2022.09.07.)

74) Net solutions(2021.06.01.), "What is Google Cloud Platform (GCP) and Why Should You Choose it?", <https://www.netsolutions.com/insights/what-is-google-cloud-its-advantages-and-why-you-should-adopt-it> (검색일: 2022.09.07.)

75) Apptunix(2020.02.07.), "AWS vs Azure vs Google: Which Is the Best Cloud Platform For Your Business?", <https://www.apptunix.com/blog/aws-vs-azure-vs-google-cloud-platform> (검색일: 2022.09.08.)

76) LG CNS(2020.03.10.), 「클라우드 서비스 제공 업체(CSP)와 그 특징은?」, <https://blog.lgcns.com/2204?fbclid=IwAR3cQ-JEsE07-e9z9BHHSRb4i5ITmipwALVWYh9U8TDu1u7LjuWGrDP5yT8> (검색일: 2022.09.07.)

또한 스타트업이 GCP를 도입하기 수월하기 쉽도록 구글 엔지니어와 소정의 클라우드 크레딧을 지급하고 있다.⁷⁸⁾ 그리고 할인정책을 잘 활용하면 Azure나 AWS보다 40~50% 가격대비 저렴하다는 의견이 있다.⁷⁹⁾

다만, GCP의 경우 소개된 다른 클라우드 기업에 비해 가장 적은 점유율과⁸⁰⁾, 소규모 파트너 생태계를 보유⁸¹⁾하며 3사 중 가장 늦게 서비스를 시작하였다. 이는 운영 중인 데이터 센터의 수와 서비스의 종류 등이 가장 적다는 한계점을 보인다.⁸²⁾ 또한 계약 협상에서 매우 엄격하다는 점과, 대기업을 위한 제한된 범위의 서비스를 주로 제공한다는 점을 들 수 있다.⁸³⁾

라. 클라우드 서비스 관련 장점 및 단점⁸⁴⁾

제조데이터 거래·공유 활성화에 있어 클라우드 서비스는 필수적인 요소라 볼 수 있다. 이는 플랫폼의 기본이고 동시에 효과적인 방법이기 때문이나 이에 대한 장단점을 분석하는 것도 중요하다. 클라우드 서비스의 경우 기존 제공 기업의 고도화된 저장·처리·연계·백업 기능을 활용할 수 있고 기존 PaaS(Platform as a Service) 기능을 통해 쉬운 연계와 빠른 처리가 가능하다는 장점이 있다. 또한 지역에 구애받지 않고 높은 품질의 서비스, 백업, 중대 재해에서도 데이터 보호 및 복구가 가능하며 동시에 높은 수준의 보안을 가질 수 있다는 장점이 있다. 즉, 관리가 편리하고 운영이 용이하며 이로

77) Net solutions(2021.06.01.), "What is Google Cloud Platform (GCP) and Why Should You Choose it?", <https://www.netsolutions.com/insights/what-is-google-cloud-its-advantages-and-why-you-should-adopt-it> (검색일: 2022.09.07.)

78) Google Cloud, "Supercharge your growth with the Google for Startups Cloud Program", <https://cloud.google.com/startup/> (검색일: 2022.09.07.)

79) N-iX(2020.08.06.), "Comparing the Big 3: AWS vs Azure vs GCP", <https://www.n-ix.com/comparing-big-3-aws-azure-gcp/> (검색일: 2022.09.08.)

80) 디지털데일리(2022.02.06.), 「AWS·MS·구글, 클라우드 '빅3' 나란히 성장했지만... 모두가 불안」, <https://n.news.naver.com/article/138/0002118276>(검색일: 2022.09.07.)

81) N-iX(2020.08.06.), "Comparing the Big 3: AWS vs Azure vs GCP", <https://www.n-ix.com/comparing-big-3-aws-azure-gcp/> (검색일: 2022.09.08.)

82) Whizlabs, "AWS Vs Azure Vs Google: Cloud Services Comparison", <https://www.whizlabs.com/blog/aws-vs-azure-vs-google/> (검색일: 2022.09.08.)

83) Apptunix(2020.02.07.), "AWS vs Azure vs Google: Which Is the Best Cloud Platform For Your Business?", <https://www.apptunix.com/blog/aws-vs-azure-vs-google-cloud-platform/> (검색일: 2022.09.08.)

84) 이하 내용은 제조데이터 워킹그룹 논의를 바탕으로 작성하였다.

인해 입력투입 감소효과가 있다는 것이다.

그러나 이와 동시에 기존 데이터 처리·저장·유통에 비해 높은 비용에 대한 우려가 존재하고 데이터가 외부에 저장된다는 점 때문에 데이터 권리에 대한 심리적 저항감 및 불명확성이 존재한다. 또한, 특정 클라우드 서비스 간 호환성이 충분히 보장되지 않아 하나의 서비스에 종속되는 Lock-in 효과, 거래 기업에서의 동의 확보, 제조현장의 컴퓨팅 환경에 따른 문제 등이 또 다른 단점으로 지적된다.

이러한 우려에 대한 해결책으로 비용문제는 데이터 거래·공유 활성화를 통해 편익이 이를 상쇄할 정도가 되면 자연스럽게 해소될 것으로 보이지만 규모가 작은 기업에서 도입하기에는 어려움이 존재하는 현실이다. 그리고 클라우드 종속 효과나 데이터 안보 등은 신뢰할 수 있는 제3자를 통해 보장하는 것과 데이터 전체 공개보다 표준화된 메타 데이터 등을 통한 공유로 해결할 수 있을 것으로 전망된다. 따라서 제조데이터의 거래·공유를 활성화하는데 있어 정책적인 고민이 지속적으로 필요하다.

〈표 5-9〉 AWS, Azure, GCP 비교

구분	AWS	Azure	GCP
장점	전 세계 클라우드 점유율 1위	다른 Microsoft 서비스 및 제품과 일관된 통합	오픈 소스 커뮤니티에서 쌓은 명성
	광범위한 서비스 및 파트너 생태계를 갖 시스템	오픈 소스 애플리케이션과 리눅스 호환	분석 및 머신러닝에 대한 많은 투자
	가상 환경에서 모두 잘 실행되는 사용 사례	하이브리드 클라우드에 완벽한 솔루션	다음에 대한 최적 옵션 제공: 빅 데이터 앱, ML 벤처, 클라우드 네이티브 애플리케이션
단점	관리를 위해선 고급 전문 지식이 필요하며, 3사 모두 각자의 전문가 검증 자격증 시스템을 운영 중		
	신뢰성 관련 이슈 존재		소규모 파트너 생태계
	EC2 시스템의 한계		대기업을 위한 제한된 서비스

자료: Apptunix(2020.01.23.)을 바탕으로 연구진 정리⁸⁵⁾

85) Apptunix(2020.01.23.), AWS vs Azure vs Google: Which Is the Best Cloud Platform For Your Business?, <https://www.apptunix.com/blog/aws-vs-azure-vs-google-cloud-platform> (검색일: 2022.09.08.)

2. 산업데이터 플랫폼 및 제조데이터 활용 기업 사례

가. 산업데이터 플랫폼

앞선 제조데이터의 개념에서 살펴 본 바와 같이 일반적으로 사용하는 산업데이터가 본 연구에서 제시하는 제조데이터와 가장 유사하기 때문에 산업데이터 플랫폼을 살펴 보는 것이 유의미하다고 할 수 있겠다. 이하에서는 산업데이터 플랫폼에 대해 소개하고 활용하고 있는 사례를 살펴보고자 한다.

DIGITALEUROPE(2021)에 따르면 산업데이터 플랫폼(Industrial Data Platforms)은 둘 이상의 산업주체를 연결하고 데이터 및 정보교환을 원활하게 하는 온라인 중개서비스로, 산업 간의 데이터 액세스와 교환을 촉진하여 혁신을 가속화시키는 협업환경을 조성하고 있으며 많은 기업들이 AI와 IIOT(industrial internet of things, 산업 사물인터넷)와 같은 기술을 채택하는 것을 장려하고 있다. 데이터가 공장 공급망(supply chains)에서 더욱 중요해짐에 따라 제조업체는 이러한 신기술을 기업에 적용하였으며, 제조현장에서 수집·분석되는 데이터를 기반으로 한 생산성 향상과 공급망 효율화를 위해 노력 중이다(WEF, 2020; 한국산업기술진흥원, 2018). WEF 보고서에 나타난 제조관리자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 기업이 데이터 공유의 5가지 핵심영역⁸⁶⁾에서 창출할 수 있는 총 가치는 ‘운영개선’에 집중할 시 1,000억 달러 이상으로 추산하고 있으며, 제조업체의 72%⁸⁷⁾는 운영개선을 위해 다른 제조업체와의 데이터 공유를 고려하고 있는 것으로 나타났다(WEF, 2020).

이러한 산업데이터플랫폼은 관계자의 상호간의 이익을 추구하기 위해 자발적으로 참여하고 있으며, 독점적이고 안정적인 환경에서 무료로 제공되는 데이터를 공유할 수 있다⁸⁸⁾. 또한 플랫폼에 가입한 구성원들이 제품이나 서비스를 보완하거나, 신기술개발 등을 통해 공유된 데이터로부터 수익을 창출하는 것이 아닌 조직내부의 성과를 향상시키는 것을 목표로 하는 것이 데이터를 수익화 하는 기업과의 차이점이다(EC, 2018).

86) 1. Enhance asset optimization 2. Track products along the value chain 3. Trace process conditions along the value chain, 4. Exchange digital product characteristics 5. Verify provenance

87) 추정치는 데이터 공유를 통한 운영 효율성 향상만을 고려한 값이며, 수량화는 global BCG survey(996명의 제조 관리자 대상) 및 사용가능한 산업사례를 기반으로 하고 있다.

88) 단, 데이터 구축에 따른 부가적인 프리미엄 서비스에 대한 수수료 발생할 수 있다.

실제적인 산업데이터 플랫폼 운영사례는 특정기업과 공공부문으로 나누어 볼 수 있으며, 프랑스 항공기 제조사 Airbus(에어버스)가 운영하는 ‘Skywise(스카이와이즈)’, 독일 트렉제조사 Man(만)이 운영하는 ‘RIO(리오)’, 그리고 Siemens(지멘스)의 ‘MindSphere(마인드스피어)가 특정기업 부문에서 주도적으로 산업데이터플랫폼을 운영하고 있다. 공공 부문에서는 독일의 프라운호퍼연구소가 주도하는 ‘Industrial Data Space(산업데이터공간)⁸⁹⁾가 대표적이며, 실제 독일 연방교육연구부 자금이 지원되는 경쟁 전(pre-competitive) 연구프로젝트의 특성을 보유하고 있다. 데이터 공간의 레퍼런스 아키텍처 등과 관련되어 있는 사용자 기업의 요구사항을 규명 분석 평가하는데 중점을 두고 있어 실제 활용단계에 있지 않다는 점이 한계이다(한국산업 기술진흥원, 2018).

EU에서는 공정하고 투명한 계약을 통한 산업데이터의 접근 및 사용을 장려하고 있으며 이를 통해 데이터 이용자는 해당 데이터에 대해 사용목적을 결정하고 제어할 수 있다. 원칙적으로 각 기업에서는 자체적으로 생성하는 데이터에 대한 처리방법을 결정할 수 있어야 하며, 산업부문에서 이는 관련된 모든 당사자의 이익을 고려한 공정한 계약을 통해 가장 잘 달성된다. 플랫폼에서는 데이터 노하우 보호 및 기밀성에 대한 중요문제를 해결하고 있으며, 민감 유형의 데이터 공유가 자발적으로 유지되도록 보장하고 있다⁹⁰⁾.

제조데이터와 유사한 성격을 띄고 있는 데이터가 거래되고 있는 산업데이터 플랫폼의 주요 사례를 정리하면 <표 5-10>와 같다. 데이터플랫폼의 경우 산업데이터를 공유하는 일반적인 산업플랫폼이지만 본 연구에서 상정하고 있는 제조데이터의 공정, 유통, 사후 관리 등의 데이터를 함께 포괄하고 있는 대표적인 사례라 볼 수 있다.

89) 비즈니스 생태계상에서 데이터의 안정적 교환과 연계는 목적으로 표준 및 공통 거버넌스 모델을 사용, 바이에르(Bayer), 베링거 인겔하임(Boehringer Ingelheim), 보쉬(Bosch), 지멘스, SAP, 폭스바겐 등 주요기업들이 참여
자료: 디지털타임스(2018.11.18.),

http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2018111902102369640001 (검색일: 2022.10.10.)

90) DIGITALEUROPE(2021)을 바탕으로 연구진에서 재정리하였다.

〈표 5-10〉 산업데이터 플랫폼 주요 특징

구분	DAWEX (프랑스)	Data Intelligence Hub (독일)	Databroker DAO (벨기에)
취급 데이터	· 항공, 숙박, 제조업 , 광업, 건설 등 전분야	· 행정, 금융, 화학, 농업, 물류, 에너지 등 12개 카테고리의 각국 공공데이터, 기업 공개 데이터	· 운송 데이터, 제조공정 발생 데이터 등의 산업데이터, 환 경데이터, 소비자 패턴 분석 데이터 등
참여자	· 심사 프로세스를 통해 선정된 기업만 참여	· 회원 가입을 통한 자유로운 참여	· 스마트계약 기반 블록체인 네트워크에 참여하여 거래
수집방법	· 제휴기업	· 각 국가와 기업들의 공개 데이터 수집	· 블록체인 네트워크 기반 P2P로 개인이 보유한 데이터
가격산정	· 판매자 자체 책정	· 무료이나, 유료모델 준비 중	· 판매자 자체 책정
주요특징	· 판매/구매 등록된 기업은 등급이 존재하며 등급별 등록 데이터 용량, 거래 수수료 등에 차이 * 제조데이터: 물류 데이터, 자동차 데이터 포함	· IBM, KPMG, Microsoft 등 글로벌 기업 공개데이터 등을 수집, 약 4만개의 데이터세트 무료 * 제조데이터: 제조데이터, 운송·물류 데이터 포함	· 스마트계약 블록체인 기반 마켓플레이스로 블록체인 토큰으로 데이터를 구매· 판매하며 데이터 게이트웨이 사업자를 통해 네트워크 관리 * 제조데이터: 운송, 공급망 데이터 포함

자료: 이현정(2020), pp.14, 21, 22, 35, 36을 바탕으로 연구진 재작성

주: 주요 특징에서 제조데이터로 작성된 부분이 본 연구의 제조데이터와 유사한 데이터가 거래되는 내용

나. 해외 기업 사례

독일은 기업 간 협력 촉진, 기업 거버넌스 구조의 변화, 기업 간 협력에서 선도적 중소기업 역할을 촉진시키기 위해 디지털 전환의 중요성을 시사한다. 특히 제조업 생산성 증가, 제조업 경쟁력 유지하여 가치창조 및 고용 창출력 유지 및 강화를 위해 Industry 4.0이 시행되고 있는 실정이다.⁹¹⁾ 이와 맞물려, 제조데이터 공유를 향한 노력에는 독일 기업이 다수 포진한다.

독일의 SAP사는 토탈 솔루션 기업으로 출범하여, 기업의 통합관리 시스템 및 제조 분야의 주요 시스템에 대한 구축 및 판매를 주력으로 한다. 특징점으로는 기업용 ERP(Enterprise Resource Planning)시스템, 클라우드, AI 등을 아우르는 통합

91) ZDNet Korea(2017.03.22.), 「독일 인더스트리4.0, 한국에서도 통할까」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20170322165517> (검색일: 2022.08.02.)

솔루션체계도 지원하며 제조업 서플라이 체인을 구축하는 것이다. 자사의 HANA-Cloud 플랫폼 및 데이터베이스를 통해 앱개발과 머신러닝 솔루션, 실시간 데이터 처리 및 멀티클라우드를 시도한다. 여기서 나온 데이터를 바탕으로 AI클라우드 플랫폼인 Leonardo를 통해 신재생 에너지 분야의 연구개발에도 접근한다. SAP은 협력 업체도 다수 보유하는데, Beckhoff, Ericsson, Cideon, Telit, Cisco 등의 대기업과 생산 공정의 자원관리, 신뢰성 기반의 유지보수, 공장관리, 현장전문가 교류 등의 차원에서 유기적인 협력체계를 구축한다.⁹²⁾

또 다른 기업의 예시로, Volkswagen(폭스바겐) 사가 있는데 DDP(Digital Production Platform)를 통해 금형 최적화 및 디지털 샵 관리를 한다.⁹³⁾ 또한, 디지털 프랜스포메이션 활동으로, 디지털 교육 및 VR 고글을 통해 실제 제품 생산 프로세스에 대한 예비 근로자 교육을 포함한다.⁹⁴⁾ 그리고 독일 볼프스부르크(Wolfsburg)지역에 사설 5G 네트워크를 구축하며 생산 개발 센터 및 시범실의 데이터 보안과 속도를 향상시켰다.⁹⁵⁾ 인터스트리 4.0 중 자동화와 관련된 프로젝트 중 하나인 Smart Face의 파트너사로 있다.⁹⁶⁾

폭스바겐 사는 스마트 공장화하기 위해, 5G를 도입하고 있다. 로컬 5G 네트워크 출시를 통해 무인 운송 시스템 제어를 실현하려는 목적이다. 궁극적으로 빠르고 안정적인 데이터 전송으로 생산 효율성과 유연성 향상을 꾀한다. 또, 이를 통해 데이터 보안을 보장받을 수 있으며, 전문 데이터 생성을 용이하게 할 수 있다. 폭스바겐의 볼프스부르크 공장에 설치된 약 5,000대의 로봇과 기타 많은 기계 및 시스템을 제어 하고 모니터링 하는데 본 기능을 적용 시킬 예정이다. 5G를 사용하는 이유는, 데이터가 네트워크를 통해 전송되는 데 걸리는 시간을 줄이기 위함이다.⁹⁷⁾

92) 소프트웨어정책연구소(2019.06.18.), 「(현지탐방)독일의 Industry 4.0 추진현황」,

https://spri.kr/posts/view/22691?code=industry_trend (검색일: 2022.03.10.)

93) 제조데이터 워킹그룹(2022.06.24.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(3차)회의 결과」 (내부자료).

94) Audi Volkswagen Korea(2020.03.19.), 「폭스바겐그룹의 스마트 팩토리 2편 - 전통 위에 세워진 미래 동력 '츠비카우 공장」,

<https://avknewsroom.com/tech/2nd-story-of-smart-factory-zwickau-future> (검색일: 2022.03.11.)

95) Enterprise IoT Insights(2021.10.21.), "Volkswagen recruits Nokia for private 5G network at flagship

factory in Wolfsburg", <https://enterpriseiotinsights.com/20211021/channels/news/volkswagen-recruits-nokia-for-private-5g-network-at-flagship-factory-in-wolfsburg> (검색일: 2022.03.11.)

96) Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/EN/Dossiers/autonomik_fuer_industrie_projekte.html?cms_docId=138634 (검색일: 2022.05.10.)

공장자동화 및 디지털 생산 관련하여 지멘스사와 협력 중이며, TIA(Totally Integrated Automation) 포털, Simatic 컨트롤러, HMI(Human Machine Interface) 패널 및 산업용 PC 등을 이용한다. 또, AGV를 이용한 물류 분야에서도 통합을 이루고 있다.

유럽의 경우, 다양한 이해관계자가 데이터를 공유할 수 있도록 항공산업 전반에 걸쳐 정보를 연결하는 개방형 항공데이터 제조플랫폼인 Skywise(스카이와이즈)를 대표적으로 들 수 있다. 항공기 방위산업 제조사 Airbus(에어버스)사는 회원기업의 생산성 증대 등을 목표로 2017년 Palantir Technology(팔란티어 테크놀로지)⁹⁸⁾사와 협력하여 스카이와이즈 플랫폼을 출시하였는데, 에어버스의 항공사와 공항, 부품공급사 간 네트워크형 데이터 플랫폼으로써 데이터 구축을 통하여 빅데이터 분석, 신규 비즈니스 모델(BM) 등을 개발하고 있다. 수많은 항공사 파트너의 데이터를 활용하여 항공사가 공급, 연료비용 및 유지관리 프로세스를 관리할 수 있도록 지원하여 항공산업에의 신뢰성을 높이고 운영비용을 절감하는 긍정적인 효과를 생성하고 있다. 또한 내부적으로 플랫폼을 기반으로 회사의 운영효율성 개선을 위해 수백 개의 프로젝트가 개발되었으며, 약 15,000명의 에어버스 사용자가 해당 프로젝트를 활용하고 있다.⁹⁹⁾

스카이와이즈 플랫폼의 경우 작업지시, 예비품 소비, 부품 데이터, 항공기 구성, 온보드센터 데이터 및 비행 스케줄 등과 같은 다양한 출처의 항공정보를 클라우드 기반의 보안 플랫폼으로 결합하여 사용자에게 이용할 수 있도록 제공하고 있다. 이러한 데이터는 항공사 및 공급업체, 에어버스가 직접적이고 실시간으로 공유할 수 있는 데이터 중앙집중화 방식으로 설계되어 있는 장점으로 여러 이해관계자들은 운영문제 발생 시 빠른 대응 및 운영지원 현상에 대한 예방이 가능하다¹⁰⁰⁾.

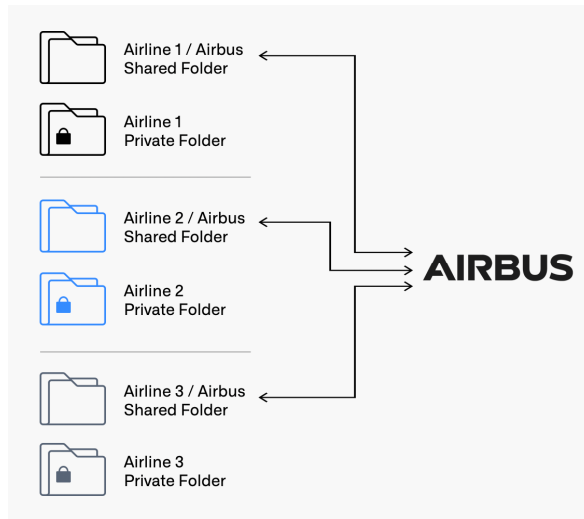
97) 폭스바겐(2021.10.19.), "Volkswagen tests 5G for production on its way to smart factories", <https://www.volkswagenag.com/en/news/2021/10/volkswagen-tests-5g-for-production-on-its-way-to-smart-factories.html> (검색일: 2022.06.14.)

98) 빅데이터 분석을 전문으로 하는 미국 공개 소프트웨어 회사(빅데이터 통합 및 고급데이터분석 솔루션)

99) BCG 인사이트(2020.07.01.), 「데이터 비즈니스 구축이라는 어려운 과제를 성공적으로 완수한 기업들의 비법」, <https://bcgblog.kr/building-a-business-from-data-is-hard> (검색일: 2022.11.12.)

100) Skywise, <https://skywise.airbus.com> (검색일 2022.06.30.)

[그림 5-5] 스카이와이즈 플랫폼 데이터 공유방식



자료: Skywise 홈페이지¹⁰¹⁾

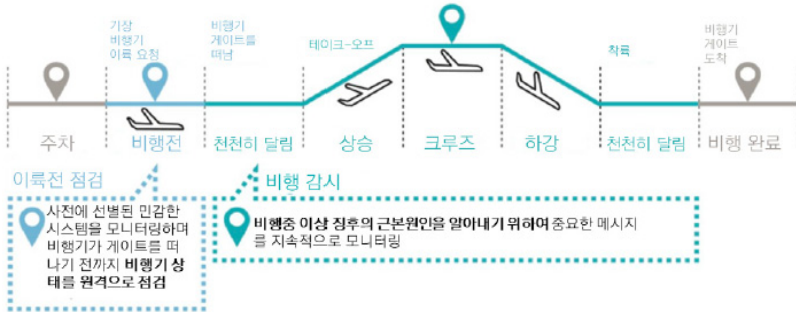
특히, 비행 운용 및 정비 교환기(Flight Operations And Maintenance Exchanger, FOMAX)라는 온보드 데이터 수집 및 전송 장치를 이용하여 데이터 플랫폼이 항공기가 기내에서 유지관리 및 성능데이터 등의 구성 요소 정보를 분석하고 이전보다 빠른 속도로 자동으로 전송할 수 있도록 한다¹⁰²⁾. 또한 항공사(또는 위탁생산업체)와 공유되는 데이터가 많을수록 스카이와이즈 플랫폼과 연결되어 있는 모든 사용자에게 대한 예측과 모델에서 더 높은 정확성을 띄게 되는데, 공유되는 모든 데이터는 익명으로 처리되어 데이터 기밀이 보장된다. 이러한 방법은 모든 플랫폼 사용자에게 API, 애플리케이션과 같은 확장 가능한 맞춤형 서비스로 제공된다.

101) Skywise: Airbus bet on big data,

<https://digital.hbs.edu/platform-digit/submission/skywise-airbus-bet-on-big-data> (검색일: 2022.06.30.)

102) A320과 A330 기종에서 생성되는 데이터

[그림 5-6] 스카이와이즈 솔루션 개요



자료: 한국산업기술진흥원(2018), p.19.

2021년 기준 130개 이상의 항공사가 스카이와이즈에 연결되어 있으며 다수의 항공기 및 운항 데이터에 대한 해석이 가능하여 항공부문 전체의 디지털 전환을 지원 및 가속화하는데 중요한 역할을 하고 있다. 해당 항공사들은 에어버스사와 공통의 데이터 공유를 통해 비행에서의 혼란을 감소하고, 빈 항공기를 줄이고 센서 및 제조 등의 데이터를 연결하여 유지보수 프로세스 전체를 개선함으로써 유지관리 비용을 낮출 수 있다. 또한 예기치 못한 사건에 보다 신속하게 결정하여 항공 운행지연을 사전에 방지할 수 있다.

이는 협력사(총 3176개)¹⁰³⁾에서 조달하는 부품 등 제조현장 데이터를 통합관리하고 있어 항공기 부품 조달에 애로가 발생할 경우 병목 지점을 정확히 찾을 수 있으며, 반복적으로 발생하는 항공기 원인을 분석해 해결할 수 있다. 사실상 항공기 생산 공급망 전체 과정을 들여다보고 관리하는 것이라 할 수 있는데 이러한 예측모델 개선을 위한 노력으로는 데이터 보안과 액세스, 플랫폼에 대한 접근성 강화로 들 수 있다.

데이터 보안 문제를 완화하기 위해 플랫폼 이용자가 식별가능한 데이터에 대한 소유권을 유지할 수 있도록 허용하고 있으며 익명화된 데이터만 사용가능하다. 또한 기업에서 플랫폼 기능을 사용하는 것에 대한 부담을 덜기 위해 에어버스는 여러 데이터에

103) 이데일리(2022.04.11), 「中企 가치사슬 '디지털 클러스터', 제조업 판 바꾼다」,

<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01157846629114192> (검색일: 2022.06.30.)

대한 워크플로(workflow)를 미리 설계하였으며, 전문가와 비전문가(technical and non-technical users) 모두가 플랫폼을 사용할 수 있도록 하는 것이 목표이다.

예측적인 유지보수 서비스 이외에도 항공기 운영에 가시성을 제공하는 클라우드 기반의 Skywise Core(스카이와이즈 코어)를 제공하고 있다. 이는 항공사의 운영, 유지 보수, 항공 관련 데이터를 클라우드 시스템에 통합함으로써 저장, 접근, 관리, 분석이 가능하며 에어버스 데이터를 자체 데이터로 저장하고 액세스, 관리 및 분석할 수 있다. 이를 통해 통합된 프로세스 이후에 다른 항공사가 이용하더라도 별도의 IT 인프라에 대한 투자 없이 자사의 글로벌 데이터의 벤치마킹을 통해 데이터를 직접 비교하고 분석할 수 있다(한국산업기술진흥원, 2018). 또한 활용되지 못했던 데이터를 통해 사업성을 발견할 수 있다는 점에 있어서 항공사의 비즈니스 효율성을 높여준다¹⁰⁴⁾

다. 국내 기업 사례

전술한 바와 같이 아직 국내 기업에서 제조데이터를 수집·활용하는 사례는 많지 않다. 주로 계열사를 가진 기업 내에서 제조데이터와 관련된 정보를 공유하고 활용하는 수준에 머물러 있기 때문이다. 그 중에서 국내 기업이 제조데이터에 접근하는 사례가 몇 가지 있다.

첫 번째 사례로 응용프로그램 인터페이스(API)와 비즈니스 데이터를 정제 및 분석 해서 비즈니스 현상을 해석하도록 도움을 주는 비즈데이터¹⁰⁵⁾를 예시로 들 수 있다. 현재 중소기업의 공장에 IoT 장비를 설치해 자동으로 데이터를 수집하고 이를 모니터링 할 수 있는 체계를 시범 적용하는 단계다. 'ICT 융합 스마트공장 보급·확산 사업'을 통해 AI 솔루션 개발 지원하고, 전문가 없이도 데이터가 자동으로 올라올 수 있는 솔루션을 만들고 그것을 기반으로 스마트 공장으로 바꾸는 형태의 솔루션 구성하는 서비스를 제공하는 것이다. 또한, 데이터 축적 시 빅데이터화하여 인공지능으로 운영

104) FPT-software(2018.11.06.), 「FPT 소프트웨어와 에어버스, 항공 기술 협력을 위한 계약 의향서에 서명하다」, <https://www.fpt-software.kr/fpt-software-and-airbus-ink-a-letter-of-intent-to-cooperate-in-aviation-technology-2> (검색일 2022.6.30.)

105) 열린혁신정책플랫폼 유튜브(2021.12.22.), 「2021 열린혁신정책플랫폼 성과공유 컨퍼런스」, <https://www.youtube.com/watch?v=pbpBs-dg7JA> (검색일: 2022.08.02.)

되는 공장으로 활용가능성을 모색하고 있다.¹⁰⁶⁾

다음으로 내연기관 차에서 지금 전기차 모터 방향으로 스마트 제조 관련 시스템을 구축 중인 OO사의 경우를 살펴볼 수 있다.¹⁰⁷⁾ 경쟁사들이 자체, 공급, 표준화, 엣지 클라우드 등 분야, 경쟁사는 디지털화 되어있는 상태이기 때문에 해당 기업은 협력사와 함께 하나의 ERP처럼 공동의 시스템 구축하는 것을 목표로 한다. 장점으로는 20개 업체가 클러스터를 형성하여, 데이터 통합시켜 공유하는 부분이다. 특히, 전반적인 가치사슬이 연결되어있으며, 정형/비정형 데이터를 모두 모으고 있고 오픈소스/클라우드 기반으로 공장을 연결하여 같은 식으로 구축하였다는 해외 사례의 특징을 참고하여 데이터 공유 체제를 구성하는 것을 목표로 하고 있다.

또한, 디지털화 시켜 공유하기 위해 Edge IoT 도입을 꾀한다. 현재는 가치 사슬 연계품질, 생산, 물류 관련 부분은 데이터를 모아서 가치사슬 연결하여 도식화 하는 중이며, 데이터 컨설팅 회사와 컨설팅을 통해 통합관계/협업툴/공급체계/Edge IoT/물류관련/MES/CMAS 등 부분에서 필요한 데이터 저장 부분을 정리하는 중이다. 이 과정에서 데이터 공유 범위는 원가 공개는 하지 않되, 생산/물류/품질 관련 정보는 공개할 예정으로, 당장은 오픈하지 않을 수 있는 데이터를 포함해 필요한 모든 데이터를 모으고 있다는 것을 증명하기 위해 블록체인 기술을 도입할 계획도 세우는 중이다.

뿐만 아니라, 데이터 표준화를 위해 표준 템플릿 배포, UI/UX 등 표준화 등을 함께 진행 하고 있다. CMG그룹이라는 프로젝트 그룹을 통해 업로드 및 코드 공유(검증된 코드)를 전제 조건으로 내세운다. 이는 고도화를 하는 단계에서, 솔루션 공급기업이 파산하는 경우 시스템을 다시 바꿔야하는 문제 혹은 업그레이드를 원할 시 시스템을 많이 바꿔야하는 등의 상황을 미연에 방지하기 위한 대책으로 작용할 수 있다.

참여사의 협조를 꾀하기 위해 참여기업에게 메리트 제공하는 방식에 있어 데이터 공유를 통해 이익이 날 경우 이익 공유 등을 내세우고 있다. 이를 위해서, 내부적으로 '기업의 이기심'을 내려놓아, 디지털 '포용'을 감행할 필요가 있다는 의견이 존재한다.

106) 비즈데이터 공식 홈페이지(2022.01.28.), 「ICT 융합 스마트공장 보급·확산 사업」에 AI 솔루션 개발을 지원합니다., <http://bizdata.kr/43/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXI3b3JkX3R5cGUlO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=9948314&t=board> (검색일: 2022.08.02.)

107) 이하 내용은 인터뷰 등을 통한 자료 조사로 기업명의 경우 비식별화하여 작성했음을 밝혀둔다.

OO사는 협력사에 데이터를 강력하게 요구하기 보다는, 설득 및 설명을 하는 방법을 택하였다. 설득의 요건으로, 첫 사업이기 때문에 이익이 나면 공유를 하는 조건을 걸거나 블록체인 기술을 이용하여 협력사에서 동의할 때 데이터를 열람하는 것을 가능하게 하도록 하는 프로그램을 마련하고 목표를 제시하며 수익구조가 얼마나 나는지, 외부에서 사람이 얼마나 들어오는지, 목표 초과시 세세하게 어떻게 지원할 수 있는지에 대해 공유 및 분석, 피드백을 하는 등의 대응을 하고 있다.

현재 OO사가 직면한 한계점으로는 협력사와 협업 체계 구축 시스템 구축 관련하여 보안 강화가 필요하다는 것과 모든 것을 관제할 수 있는 시스템이 필요하다는 점이나, 아직은 준비단계에 머물러 있다는 점이다.¹⁰⁸⁾ 특히, 재고 등 민감한 데이터의 경우 공유를 주저하는 사례가 종종 있기에 타협이 필요한 실정이다. OO사의 경우, 내연 기관 공장에서 전동화로의 변경 진행을 위해 중소벤처기업부와 KAMP 등으로부터 정부 지원을 받은 적이 있었다. 이와 함께 현재 300명 가량의 인력 모집을 진행하고 있지만 인력 수급문제가 심각한 상황이다. 이와 함께, 소프트웨어 인력의 경우 15~20명 정도의 인원 충원이 필요한 상황이지만 본 분야는 이직이 많은 특징이 있어서 이에 대한 해결책이 필요하다는 입장이다. 이러한 OO사의 시도에 대해 여기에 참여하지 않는 중소기업은 독점화가 될 수도 있다는 우려 역시 나오고 있다.

108) 제조데이터 워킹그룹(2022.07.15.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(4차)회의 결과」 (내부자료).

3. 국제 프로젝트

가. GAIA-X¹⁰⁹⁾110)

아마존, 마이크로소프트, 구글 등 공룡기업에 맞서 유럽의 주권을 지키는 활동단체로 출범¹¹¹⁾한 GAIA-X는 유럽(특히 프랑스, 독일, 핀란드, 이탈리아, 네덜란드, 스웨덴, 스위스, 스페인)을 중심으로 전 세계의 비즈니스, 정치, 과학 대표자들이 함께 협력하여 안전한 연합 데이터 인프라를 구축하는 프로젝트이다. 이는 농업, 에너지, 자원, 지리 정보, 건강, 인터스트리 4.0/SME, 유동성, 공공 부문, 스마트시티/스마트지역, 스마트 리빙 등에 활용된다. 특히, 인터스트리 4.0의 경우, 협업 상태 모니터링, 스마트 제조, 연결된 산업에서의 공급망 협업, 공동 생산, 즉시 사용 가능한 MES 어플리케이션이 포함된 IIoT 플랫폼, 예측 유지보수(Predictive Maintenance, PdM), 디지털 항공 및 우주 협력 연구실(DASCLab), 식품 생산 데이터 생태계, 스마트 경험/스마트 크리에이션, 생산 기계의 수명 주기에 따른 데이터 통합, 공급망의 완전한 투명성 구현에 초점을 맞춘다. 스마트 제조의 분야에 있어서는, 기계 공학 산업 협회(Mechanical Engineering Industry Association, VDMA)와 독일 전기 및 전자 제조 협회(German Electrical and Electronic Manufacturers' Association, ZVEI), Beckhoff Automation사 (책임자: Gerd Hoppe)의 참여 사례가 있다.

GAIA-X는 데이터 교환 참가자 간의 연방 구조화된 식별 및 신뢰 구축을 중심으로 높은 사용자 레벨을 유지한다. 또한, 데이터 및 서비스에 대한 데이터 보호, 법률 및 지역을 자유롭게 선택할 수 있는 하이브리드 데이터 및 서비스 구현을 제공한다. 서비스의 예시로는 중앙 집중식, 분산형, 클라우드 기반, 온프레미스, 에지 기반 등이 있다.

단점으로는 유즈케이스(use-case) 활용을 통해 문제 해결을 하는 방식을 사용한다는 점이다. 이는 목표중심의 해결 방법과 반대되는 개념으로, 여러 시도를 통해 사용자에게 어느 요소가 필요한지 발견해가는 작업 방식이다. 생각지 못한 결과가 나올 수 있다는

109) GAIA-X, <https://www.data-infrastructure.eu/GAIA/Navigation/EN/Home/home.html> (검색일: 2022.03.10.)

110) IEN Europe, "GAIA-X Starts Broadly Supported by the Industry and Many Other User Domains", <https://www.ien.eu/article/gaia-x-starts-broadly-supported-by-the-industry-and-many-other-user-domains> (검색일: 2022.03.10.)

111) 제조데이터 워킹그룹(2022.07.15.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(4차)회의 결과」 (내부자료).

의의가 있지만, 시간이 많이 필요하고 명확한 산출물이 당장 도출되지 않는다는 취약점이 있다(김인숙, 2022.06.23.).

그럼에도 불구하고, 산업계(민간)와 EU(공공) 간 융합플랫폼인 GAIA-X를 도입해 다양한 도메인별 활용 환경을 통합하고 데이터 주권(Data Sovereignty)을 확보할 수 있는 환경을 유럽 차원에서 조성하고자 노력이 이어지고 있음을 금년 하노버 산업박람회(Hannover Messe)에서 확인할 수 있었다. 특히 미국과 중국 간 디지털경제 통상전쟁 사이에서 EU는 GAIA-X 체계를 구축함으로써, 디지털 경제의 거래구조를 촉진하고, 산업계 룰세팅을 선도하고자 하는 노력을 경주하고 있었다. 최근에는 GAIA-X를 제조업 분야에 활용한 등대프로젝트(lighthouse project)인 EuProGigant에 대한 논의도 활발히 이루어지고 있었다.

[그림 5-7] 하노버 산업박람회 2022에서의 GAIA-X 및 EuProGigant 소개



자료: 연구진 작성

나. Catena-X (Catena-X Automotive Network)¹¹²⁾¹¹³⁾

독일 비영리단체인 오토모티브 얼라이언스(Automotive Alliance)가 안전한 기업 간 자동차 데이터 교환을 위한 동맹을 맺기 위해 Catena-X 네트워크를 구축했다. 설립 멤버로는 BMW AG, 도이체 텔레콤 AG, 로버트 보쉬 GmbH, SAP SE, 지멘스 AG, ZF 프리드리히스하펜 AG이 있다. 이니셔티브 멤버로는 메르세데스-벤츠 AG, 바스프 SE, 헨켈 AG & Co. KGaA, 세플러 AG, 저먼 엡지 클라우드 GmbH & Co. KG, ISTOS GmbH, SupplyOn AG, 독일 항공우주센터(DLR), 프라운호퍼 협회, ARENA2036, 그리고 다수의 중소기업(SMEs)이 있다. 특히, BMW사에서 회장을 맡고, 벤츠, 폭스바겐, 보쉬 등 여러 대기업이 속해 있으며 자동차 3사가 모두 속해 있기에 관련 업계에서는 관심을 보이는 추세다.

본 네트워크에 참여하는 업체들은 유럽 독자적 클라우드 데이터 인프라 GAIA-X의 토대가 되는 국제데이터공간(International Data Space, IDS) 표준을 통해 이미 프로젝트 구현을 위한 필수 인프라 기반에 합의했다. 이를 통해 애플리케이션, 플랫폼 및 인프라 공급업체를 포함한 자동차 제조업체 및 공급업체, 딜러 협회 및 장비공급 업체가 모두 동등하게 참여할 수 있는 확장 가능한 생태계를 구축하려고 한다. 즉, 전체 자동차 가치사슬에 걸쳐 정보 및 데이터 공유를 위한 단일한 표준을 만드는 데 목표가 있다. Catena-X는 처음부터 중소기업에 초점을 맞추어, 이들을 위한 솔루션을 갖춘 개방형 네트워크로 기획되었고, 중소기업은 IT인프라 투자를 거의 하지 않은 채 참여할 수 있는 환경을 갖춘다. 향후 이들의 활발한 참여가 네트워크의 성공에 중요한 포인트가 될 것으로 보고 있다. 특히 교육과정 수료 시 2-4개월 안에 그룹에 속하여 데이터 공유 참여 가능한 특징을 가지고 있으며, 1,000개의 독일, 체코 등의 중소기업을 멤버로 유치하려는 노력을 하는 중이다.

다만, 금년 하노버 산업박람회에서의 동향을 살펴보았을 때 Catena-X 프로젝트가 아직 시작단계로 가시적인 사례가 정확히 파악되지는 않는 상황이다. 실제 구현 및

112) 오토모티브 일렉트로닉스 매거진(2021.03.03.), 「안전한 자동차 데이터 교환을 위한 동맹 'Catena-X' 출범」, <https://www.autoelectronics.co.kr/article/articleView.asp?idx=4022> (검색일: 2022.03.11.)

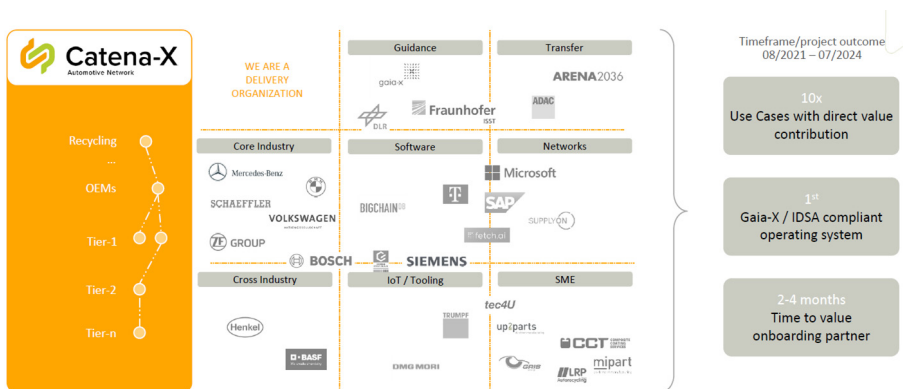
113) 제조데이터 워킹그룹(2022.07.15.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(4차)회의 결과」(내부자료).

운영 사례보다는 아직까지는 개념 설명 중심으로 주요 발표 및 토론이 진행되고 있었다. 현지에서는 Catena-X를 제품의 생산을 하나의 서비스로 공급하는 것을 의미하는 MaaS(Manufacturing as a Service)의 다양한 시도들 중 하나로 평가하고 있었으며, 자동차 산업을 중심으로 해서 새로운 비즈니스 모델로의 전환을 촉진시킬 수 있을 것으로 기대하고 있었다.

Catena-X는 시범사업 1단계에서 품질관리, 물류, 유지보수, 공급망 관리, 지속 가능성 등 5개 분야에 집중할 예정(2021년)이며, 네트워크 참여자는 효율적인 품질 및 물류 프로세스, 지속 가능한 CO2 배출 감소 측면에서 투명성 증대, 그리고 마스터 데이터 관리의 간소화를 기대한다. 이후 단계에서는 생산 및 개발을 지원하는 애플리케이션 등이 예정되어 있다.

본 프로젝트에 참여하는 기업이 뽑은 B2B 데이터 공유의 한계점으로, 가장 큰 요소는 호환되지 않는 데이터(50%)였다. 두 번째로는 적합한 파트너의 부재(45%)였고, 세 번째로는 법적 근거의 모호함(38%)였다. 다음으로는 파트너와 공통점 찾을 수 없음(37%), 데이터 공급기업으로서의 경제적 요인 부족(36%), 데이터 프라이버시(35%), 그리고 마지막으로 데이터 수요기업으로서의 경제적 요인 부족(29%)로, 우리나라의 기업이 고민하고 있는 부분과 상당 부분 일치하는 양상을 보였다.

[그림 5-8] Catena-X 참여 기업 컨소시엄



자료: Catena-X(2022.06.01.)

4. 소결

이상에서 클라우드 서비스와 산업데이터플랫폼, 제조데이터 거래·공유 사례를 살펴 보고 유럽에서 주로 진행되고 있는 국제프로젝트를 정리해 보았다. 이를 통해 제조 데이터를 수집·거래·공유하는데 있어서는 클라우드 기반이 필수적이라는 것을 확인할 수 있었고 아직까지 잘 구축되어 있는 모델을 찾기가 어려워 한국의 현실에 맞추어 적용 하는데 있어서 어려움을 예상할 수 있다. 국제프로젝트의 경우에도 목표의 지향성이나 방향성은 명확하지만 아직까지 구체화된 내용이 부족한 것이 현실이다. 오히려 국내 OO사가 시도하는 자체 제조데이터 클러스터화가 현실적으로 가능한 방식인지도 검토가 필요하다, 향후 제조데이터의 수집·거래 활성화를 위해서는 한국 제조업의 특수성을 고려해 점진적·순차적 정책 방향 수립이 요구되는 것을 확인할 수 있다.

제4절 워킹그룹 운영 및 주요 논의내용

1. 워킹그룹 구성 및 운영

본 연구는 스마트생산 열린혁신랩을 운영하고 이를 바탕으로 새로운 정책을 제안하는 것을 목표로 한다. 따라서 이 과정에서 워킹그룹을 통한 의견 수렴 및 제안이 핵심적인 역할을 한다. 이에 사례연구, 심층 인터뷰, 문헌 연구 등을 하되 전문가들로 구성된 워킹그룹을 통해 토론하고, 이슈에 대해 검증받는 방식을 거쳤다. 워킹그룹은 제조데이터에 대한 의견을 제시할 수 있는 전문가와 유사 데이터의 현황을 알고 있는 참여자, 데이터 기반 정책 사례 및 제도 도입 등에 대해 알고 있는 전문가로 구성하였다.

따라서 워킹그룹은 정책제언을 최종적으로 도출하는 협의체의 역할이 그 주를 이루지만 이에 앞서 기존 사례나 적용할 만한 내용에 대해서 함께 논의하고 학습하는 공동체의 역할도 수행하였다. 예를 들어 국내·외 우수 사례를 발굴하고자 하는 경우, 먼저 연구진이 사전 문헌조사를 통해 우수 사례를 검토하고, 워킹그룹에게 우수 사례 추천을 받는 등의 과정을 수행하였다. 이후 사전 조사한 경우와 겹치는 사례를 심층 조사하고 그 내용을 워킹그룹 회의에서 발표하고 다시 의견을 받는 형식으로 워킹그룹 워크숍을 진행하였다.

〈표 5-11〉 제조데이터 분과 워킹그룹 구성

분야		직위
수요기업	제조 중소기업	임원
솔루션기업	국내 솔루션기업	대표
	글로벌 솔루션기업	임원
연구계	SI솔루션 연구	대학교수
법·제도	법률전문가	변호사
타 산업	금융데이터	전문가

자료: 연구진 작성

산업계, 학계, 법률, 타 분야 전문가 등 총 6명의 위원으로 구성된 워킹그룹은 대면 또는 비대면 워크숍을 진행하였으며, 각 회차별 구성원의 발제와 토론을 진행하였고 이후 추가적인 내용을 구성하기 위한 서면 검토를 실시하였다. <표 5-12>는 5회차에 걸친 워킹그룹의 운영을 요약하여 제시한 내용이다. 전체 5회에 걸친 워크숍과 1회의 최종검토를 진행하였다. 워크숍에서는 전문가 그룹 주요 발제내용들을 정리해 제조 데이터의 특성, 한계점 및 정책 방향 제시를 위한 기초자료로 삼고 정책사업(안) 및 제도개선(안)에 대한 도출을 목표로 하였다. 그리고 1차~5차 워킹그룹에서 논의된 내용을 구체화 하고, 이에 대해 서면 및 온라인회의 등을 통한 최종검토를 통해 정책 방향 제언을 도출하였다.

<표 5-12> 제조데이터 분과 주요 활동 내용

구분	일시	장소	주요 논의내용
1차	2022.05.13.	온라인(ZOOM)	· 전년도 성과 공유 및 3차년도 운영방안 논의 · 제조데이터 관련 법률(안) 비교발제 및 논의
2차	2022.05.26.	온라인(ZOOM)	· 제조데이터의 거래 활성화 방안(금융데이터와의 비교 측면)
3차	2022.06.24.	시청역 부근 회의실	· 제조데이터 클라우드 및 플랫폼 현황 논의
4차	2022.07.15.	시청역 부근 회의실	· 독일 제조데이터 표준·기술동향 및 AAS 소개 · 자동차 산업 스마트생산 활성화
5차	2022.08.19.	시청역 부근 회의실	· 제조데이터 활성화 한계 및 대안
최종 검토	2022.11.25. -12.05.	서면검토	· 1차~5차 워킹그룹에서 논의된 내용 구체화 작업 · 도출된 정책대안 및 워킹그룹에 대한 의견을 워킹그룹 전체 대상 온라인 서면검토 실시

자료: 연구진 작성

이하에서는 워킹그룹 구성원의 발제 내용을 중심으로 주요 활동을 정리·요약해 보았다. 이는 제조데이터의 범위, 특성에 대한 논의에서 유사 데이터나 거래제에 대한 고찰 및 최종 정책방향에 대한 논의를 포괄하고 있다. 단, 해당 내용의 경우 전문가의 발제 내용을 중심으로 정리하였기 때문에 일부 앞서 정리한 문헌검토 및 기존 사례 연구와 유사한 내용이 포함되어 있음을 미리 밝혀둔다.

2. 워킹그룹 주요 활동: 구성원 발제 내용을 중심으로¹¹⁴⁾

가. 제조데이터 활용을 위한 법안 비교 분석 (1차 워크숍)

1) 데이터 관련 법률(안)

제조데이터 활용을 위한 법률(안) 11개¹¹⁵⁾ 중, 제조데이터와 밀접하게 관련된 법률로는 「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법(데이터산업법)」을 기본법으로 하고 있다. 산업데이터 분야 특별법으로는 「산업 디지털 전환 촉진법(산업디지털전환법)」이 제정되었으며, 제조데이터 분야에서는 「중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률안(이하 스마트제조혁신법)」이 국회 본회의 및 국무회의를 통과되어 공포 예정이다.

[그림 5-9] 제조데이터 활용을 위한 법안



자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.05.13.)

각 법률 간 관계를 살펴보면, 법률간 동일한 사항에 관한 중복 조항이 다수 존재하고 특히 데이터산업법 상 기본계획 항목과 산업디지털전환법 상 종합계획 항목은 상당

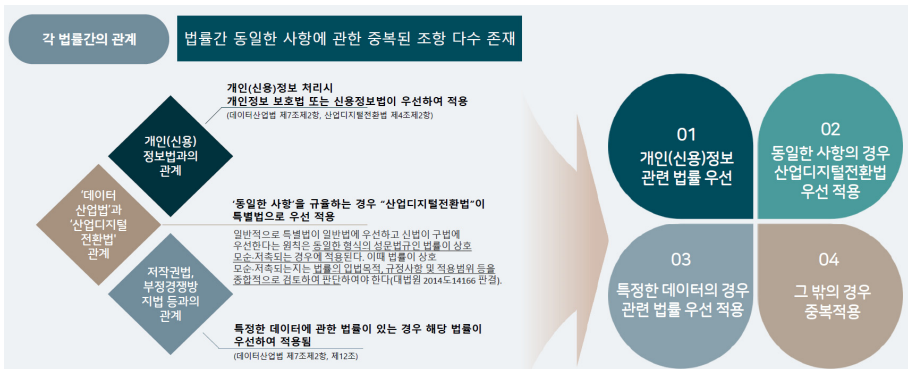
114) 이하 내용은 워킹그룹 발제자료를 요약·정리한 것으로 공개 가능한 범위의 자료만 포함한 것임을 밝혀둔다.

115) 2022.05.13. 기준으로 데이터기본법(신규제정), 산업디지털전환촉진법(신규제정), 스마트제조혁신법(신규제정), 국가공간정보기본법(일부개정), 디지털집현전법(신규제정), 전자금융거래법(전면개정), 원격교육기본법(신규제정), 소상공인지원법(일부개정), 디지털포용법(신규제정), 조세특례제한법(일부개정), 퇴직급여법(일부개정)

부분이 중복되고 있다. 이때 법안의 적용 순서는 ① 개인(신용)정보처리시 개인정보 보호법 또는 신용정보법이 우선 적용되고, ② 동일한 사항의 경우 산업디지털전환법을 우선 적용, ③ 특정한 데이터의 경우 해당 법률이 우선 적용되고, ④ 그 밖의 경우 중복 적용 된다.

데이터 보호와 관련하여 데이터산업법은 제12조 데이터자산의 부정사용 등 행위에 관한 사항은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에서 정한 바에 따른다. 다만, 부정경쟁방지법과 요건이 상이한데, “데이터자산의 부정사용 등 행위에 관한 사항은 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에서 정한 바에 따른다”고 규정하고 있다. 부정사용의 ‘행위태양’을 확장한다는 것인지 불분명¹¹⁶⁾하다. 데이터산업법에도 ‘손해배상’ 조항이 있는 상황(입증책임 전환)에서, 금지청구권(부정경쟁방지법 제4조), 실추된 신용의 회복(동법 제6조) 조항만 준용한다는 것인지 불분명하다. 산업디지털전환법은 불공정 계약 강요금지를 제9조에서 언급하고 있으나 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목이 신설된 상황에서 별도로 규정할 실익이 있는지 의문이고, 계약 체결 노력 및 불공정 계약 강요 금지 조항의 실효성 확보 방안이 불분명하다. 동법 제10조 제2항에 따른 ‘산업데이터 활용 계약에 관한 지침’은 행정지도 등에 불과하여 이에 따르지 않는다 하더라도 강제하거나 제재 부과 불가능하다.

[그림 5-10] 주요 제조데이터 각 법률 간의 관계



자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.05.13.)

116) 확장하는 것이라면 제12조 제2항을 별도로 규정할 실익이 없다.

2) 데이터 관련 법률(안) 주요 내용 비교

가) 정의

산업디지털전환법 상의 제조업의 범위와, 스마트제조혁신법 상의 제조가 동일하다고 볼 수 없는데, 이는 전자의 제조업이 중소기업의 제품제조 등과 관련된 데이터뿐만 아니라 신재생에너지 관련 산업까지 포괄하고 있기 때문이다. 또한 산업데이터생성의 경우 기존에 존재하지 않았던 즉 새롭게 발생하는 산업데이터에 한정하고 있는 반면, 스마트제조혁신법 상의 제조데이터의 경우 신규성(또는 독자성)이 없더라도 제한이 없다는 점이다. 종합하면 ‘산업디지털전환법’상 산업데이터와 ‘스마트제조혁신법’상의 제조데이터는 범위에 있어 차이가 있으나, 실무상 적용에 있어 중복으로 인한 혼란을 피하기 어려울 것으로 보인다.

나) 기본계획

데이터산업법 상의 기본계획 항목과, 산업디지털전환법 상 종합계획 항목은 상당 부분이 중복되어 있는 것으로 나타났다. 개별조항의 경우 산업디지털전환법이 특별법으로 우선 적용될 수 있으나, 기본(종합)계획 수립시에는 데이터산업법이 기본법이 된다. 즉, 데이터산업법에 따른 기본계획과 모순(저촉)되지 않는 범위 내에서 산업디지털전환 종합계획을 수립할 필요성에 있다

다) 다른 법률과의 관계

기업에서 생산하는 데이터 중 대부분이 개인정보와 직간접적 관련이 되어 있는 점에 비추어 매우 중요한 조항이라 할 수 있는데, 데이터산업법과 산업디지털전환법 모두 개인정보보호법이 우선 적용됨을 명시하고 있다. 즉 개인정보가 포함된 데이터의 처리에 있어서는 개인정보보호법(또는 신용정보법)에 따라야 하며¹¹⁷⁾, 처리하고자 하는 데이터에 개인(신용) 정보가 포함되어 있는 지 여부를 살피는 것이 중요하다. 스마트

117) 현재 개인정보보호법은 옵트인(OPT-In, 당사자가 개인데이터 수집을 허용하기 전까지 당사자의 데이터 수집을 금지하는 제도)을 기반으로 운영하되, 법령상 근거가 있거나 가명처리된 경우 예외를 인정하고 있다.

제조혁신법의 경우 영업비밀 외에, 제2조 제1호(카)목의 데이터에 대해서도 부정경쟁 방지법을 우선 적용하고 있다.

라) 손해배상

데이터산업법 제42조 손해배상청구 규정에서 ‘그 위반행위를 한 자는 고의 또는 과실이 없음을 입증하지 아니하면 책임을 면할 수 없다.’라는 ‘입증책임 전환’ 규정이 있어서 손해액 산정에 관한 규정을 두고 있는 데이터산업법을 청구원인으로 하여 손해배상을 청구하는 것이 더 유리하다. 다만, 개인정보, 저작물, 부정경쟁행위에 대해서는 「개인정보 보호법», 「저작권법», 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 따른다고 규정되어 징벌적 손해배상, 법정 손해배상 제도로 활용 가능할 것으로 보인다. 스마트제조혁신법에는 별도의 손해배상 규정이 마련되어 있지 않다.

〈표 5-13〉 손해배상에 관한 법안별 규정 비교

데이터산업법	산업디지털전환법	스마트제조혁신법
제42조(손해배상청구 등) ① 이 법을 위반하는 행위로 인하여 자신의 영업에 관한 이익이 침해되어 손해를 입은 자는 그 위반행위를 한 자에 대하여 위반행위로 인한 손해의 배상을 청구할 수 있다. <u>이 경우 그 위반행위를 한 자는 고의 또는 과실이 없음을 입증하지 아니하면 책임을 면할 수 없다.</u> ② 법원은 이 법을 위반한 행위에 관한 소송에서 손해의 발생은 인정되나 손해액을 산정하기 곤란한 경우에는 <u>법원의 취지 및 증거조사 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</u>	제9조(산업데이터 활용 및 보호 원칙) ⑦ 고의·과실에 의하여 제4항 전 단 및 제6항을 위반하여 타인에게 손해를 입힌 자는 손해를 배상할 책임을 진다	〈관련 규정 없음〉

자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.05.13.)

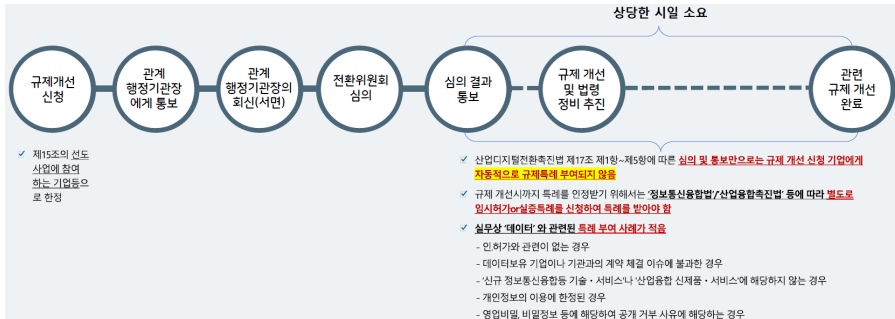
마) 규제개선

산업디지털전환법의 경우 선도사업에 참여하는 기업 등으로 한정하여 규제개선에 관한 지원규정을 유일하게 두고 있다¹¹⁸⁾. 실무적으로는 규제 샌드박스는 인허가등과

118) 제17조(규제개선의 지원 등) ① 제15조의 선도사업에 참여하는 기업 등은 선도사업의 목적달성을 위하여 필요한

관련이 있어야 하지만 개인정보보호법에서는 인허가 조항이 없기 때문에 규제 샌드박스 요건을 갖추지 못한 것으로 취급되는 사례가 다수 발생하고 있다. 즉, 규제 샌드박스 조항의 준용보다는 독자적인 규제개선 조항을 도입할 필요가 있는 것으로 보인다.

[그림 5-11] 규제개선 지원에 관한 규정



자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.05.13.)

나. 제조데이터 거래 활성화 방안(금융데이터와 비교 측면) (2차 워크숍)

2차 워킹그룹에서는 제조데이터에 대해 다음과 같은 문제의식에서부터 시작하여 발제 및 주요논의가 이루어졌다. ① 스마트제조 혁신 등 관련 산업발전을 위해 ‘제조데이터 거래가 필요한가, ② 어디까지¹¹⁹⁾ 제조데이터로 볼 수 있는가, ③ 제조데이터의 소유자¹²⁰⁾는 누구인가, ④ 제조데이터는 왜¹²¹⁾ 필요한가, ⑤ 제조데이터 제공에 따른 혜택¹²²⁾은 무엇인가이다. 이에 기본적인 금융데이터의 특징을 먼저 살펴보고, 차이점 비교 과정을 통해 생각해 볼 수 있는 제조데이터 거래 활성화 방안을 전문가 그룹과 함께 살펴보았다.

경우 산업통상자원부장관에서 해당 활동에 필요한 규제의 개선을 신청할 수 있다.

119) 제품 제조과정에서 생성된 정보 또는 관련망 관련정보, 해당 정보의 파생데이터(B2B 관점), 향후 고객과의 관계에서 생성된 정보까지 포함 예정(B2C 관점), 중장기적으로 변경이 없는 정적정보

120) 제품을 제조한자(제조데이터 생산자), 제품을 제조한 자가 수탁자일 경우 제조데이터 소유자는 위탁자(수직관계), 혹은 제조데이터 생산자를 위해(또는 공급망을 위해) 정보를 생성한 자(즉 제조데이터 제공자)

121) 관련제품제조, 신사업 진출 등, 제조자를 위한 제품자체의 개선(제품 피드백)

122) 이는 이해관계자들의 목적, 혜택의 형태 및 규모는 사적 계약조건에 따라 상이할 수 있다.

1) 금융데이터 특징

금융거래 측면에서 주체들 간의 관계의 경우 기본적으로 고객의 정보 및 자산을 기반 (법인고객 포함)으로 하는 B2B 관계에서 시작한다. 마이데이터 측면에서도 기본적으로 고객의 정보를 기반으로 하고 있으며, 고객의 정보전송 요구에 따라 마이데이터 사업자가 금융회사 등으로부터 고객의 개인신용정보를 API 방식으로 제공받고 있다¹²³⁾. 이는 고객분석을 통한 마케팅 및 신상품 개발 등을 위해 필요하다고 볼 수 있다.

금융보안원이 운영하는 금융데이터거래소(PDE)의 경우, 데이터공급자, 데이터수요자, 금융데이터거래소로 참여자가 구분된다. PDE에서 거래될 수 있는 금융데이터는 동의 기반 실정보, 가명정보¹²⁴⁾로 구성되어 있으며 이는 B2C 관계를 기반으로 형성된다. 이해관계자들의 반응은 동적정보 및 정적 정보에 대한 수요자들의 요구가 더 강한 형태를 띄고 있다. 또한 공급자들은 어떤 데이터에 대해 수요가 많은지 예상하기 어려운 점이 존재한다. 즉 PDE 운영기관인 금융보안원은 수요자들의 요구와, 공급자들의 생각을 연결시킬 수 있는 다양한 방식¹²⁵⁾을 위한 노력 중에 있다. 금융데이터는 데이터 그 자체로써 금융상품(또는 서비스) 제품과는 독립적으로 존재하는 성격이며 손해배상의 주체는 금융회사, 마이데이터사업자, 및 사적계약자로 정리할 수 있다.

2) 제조데이터의 거래활성화 방안

금융데이터와 제조데이터의 대표적인 차이점으로는 거래되는 정보의 형태의 경우 금융데이터의 경우 PDE 에서의 동의기반 실정보 및 가명정보이며 제조데이터는 원본 데이터 또는 파생데이터로 구분된다. 이해관계자들의 반응을 살펴보면, 금융데이터의 경우 수요자들의 요구가 강하며, 공급자들은 수요 예상에 어려움이 존재한다. 반면 제조데이터의 요구는 보통수준으로 손해배상의 주체 또한 사적계약에 따라 매우 상이하다. 또한 금융데이터의 경우 데이터 그 자체로서의 제품과는 독립적으로 존재하는 반면, 제조데이터는 제품에 종속된 데이터 또는 데이터 그 자체라고 볼 수 있다.

123) 단, 정보제공자가 별도생성하거나 가공한 고객의 신용정보는 제외된다.

124) 고객에 대한 식별가능성이 없이 구분된 정보

125) 데이터분석 경진대회, 아이디어 공모전 등

이를 종합하면 다음과 같다. ① 제조데이터 또는 제조데이터 거래 계약에 대한 공증이 가능한가, ② 제조데이터에 대한 등록제 및 소유권 부여가 가능한가, ③ 제조데이터에 대한 가치를 인정하는 것이 가능한가, ④ 기업신용도 평가를 함에 있어 제조데이터를 근거로 기업의 기술력에 대한 평가의 기준으로 가능한가, ⑤ 한국신용정보원의 기술평가 정보와 연계가 가능한가, ⑥ 플랫폼을 통해 제조데이터를 자산으로 인정하는 방안이 가능한가 등의 향후 토론 주제 및 정책 방향을 도출할 수 있었다.

다. 제조데이터 필요성 및 거래활성화를 위한 필요조건 (3차 워크숍)

디지털 전환(Digital Transformation)¹²⁶⁾ 관점에서 제조 데이터는 그 중요성이 점차 증대되고 있지만, 현재는 시스템이 아닌 사람에 의존하고 있는 실정이다.¹²⁷⁾ 제조기업의 고도화를 위해서는 데이터 기술¹²⁸⁾이 핵심이라 할 수 있으며, 디지털 전환 기술은 스마트공장의 핵심적인 요소¹²⁹⁾이고 그 중 제조 데이터의 거래활성화는 중요한 역할을 하기 때문에 이를 위한 필요조건에 대해 살펴보고자 한다.

1) 다수 기업간 거래를 위한 플랫폼

기존의 경우 복잡한 IT 수요예측이 필요하고, H/W 인프라 초기투자 비용 및 가동률 저하로 인한 기회비용이 발생된다. 또한 생산능력 초과로 인한 서비스 품질 저하 등의 문제 또한 발생되며 이와 같은 한계를 극복하기 위한 방안으로 아래 그림과 같이 클라우드를 활용한 온디맨드(On-Demand) 형식의 디지털 기술을 활용한 미래예측을 예로 들 수 있다.

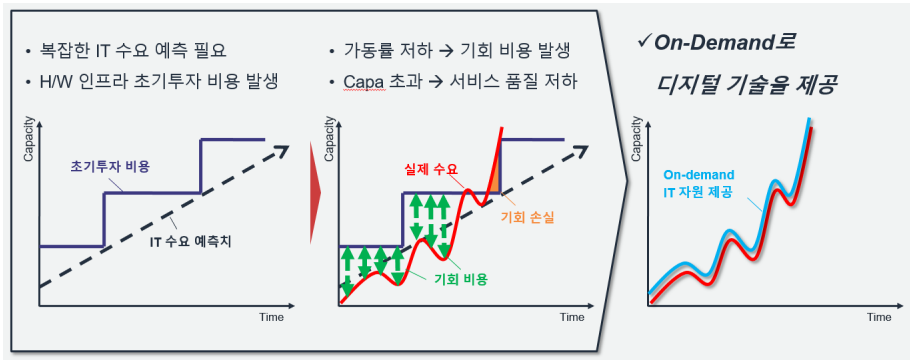
126) 데이터, 분석, 기계 학습을 기반으로 새로운 통찰력과 가치를 창출하여 사업을 혁신

127) 시스템이 제공하는 플래닝의 부정확, 현실과 다른 시스템, 파편화된 개발관리, 시스템 정보오류 원인 분석의 어려움, 시스템을 통한 공급사 SCM 가시성 부재 등

128) 머신러닝 기반 수요 예측 솔루션, 머신러닝 기반 예지 정비 솔루션, 실시간 데이터 기반 OEE 향상 솔루션, 머신러닝 기반 수요 예측 솔루션 등

129) ① 연결: 설비/센서 기반 현장 데이터 연결 및 디지털 제어 솔루션(디지털 트윈), ② 최적화: 복잡한 인자를 처리하는 맞춤형 알고리즘(데이터 분석, 머신러닝), ③ 투명성: 다양한 소스의 데이터 통합 운영(데이터 레이크), ④ 선제적 대응: 디지털 기술을 활용한 미래 문제 적기 대응(머신러닝), ⑤ 유연성: 유연하고 빠른 IT 인프라 확장 및 축소 (Auto-Scaling)

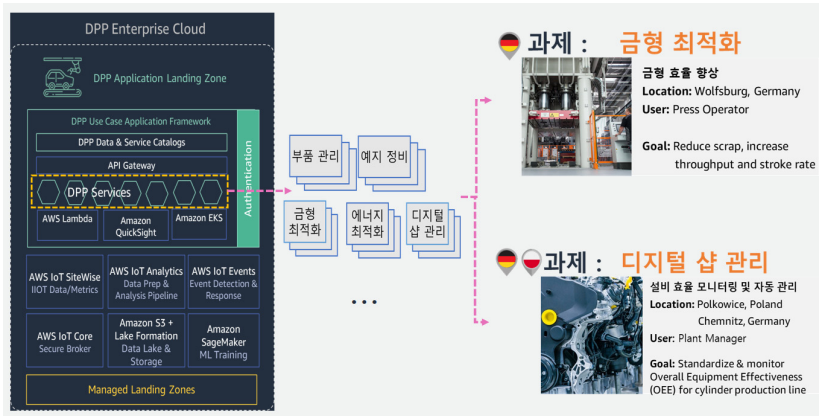
[그림 5-12] 클라우드를 활용한 제약없는 자원의 제공



자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.06.24.)

이러한 플랫폼으로서의 클라우드를 활용한 대표적 사례로는 폭스바겐 사의 DDP (Digital Production Platform)가 있다(아래 그림 참조). DDP를 활용하면 부품관리, 예지정비, 금형최적화, 에너지 최적화, 디지털샙 관리와 같은 일련의 작업들을 활용할 수 있고 이를 통해 금형 효율향상을 통한 금형최적화와 설비효율 모니터링·자동관리를 통한 디지털 샙 관리를 대표적인 사례로 들 수 있다.

[그림 5-13] 폭스바겐의 클라우드 활용(DDP)



자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.06.24.)

2) 데이터 표준화를 통한 제조데이터 거래활성화 기반 필요

우리나라의 경우, 글로벌 수준의 SaaS¹³⁰⁾ 제품이 필요하며, 글로벌 수준 PaaS¹³¹⁾ 구축 또한 필요하다. 즉 핵심 디지털 기술 플랫폼의 제공을 위해 다수 고객과 다수 SaaS 솔루션 간의 데이터 공유 및 관리 기술이 필요하다. 다만, 한국기업의 경우 AWS 등의 거대기업을 따라가기에는 현실적으로 어려움이 존재한다, 특히 데이터를 활용하기 위해서는 데이터 표준화가 기반되어야 하며, 한국의 인프라 역량 증대를 위해서는 기존 환경 대응이 가능한 다양한 인프라 옵션을 제공해야 한다.

[그림 5-14] 글로벌 수준의 SaaS

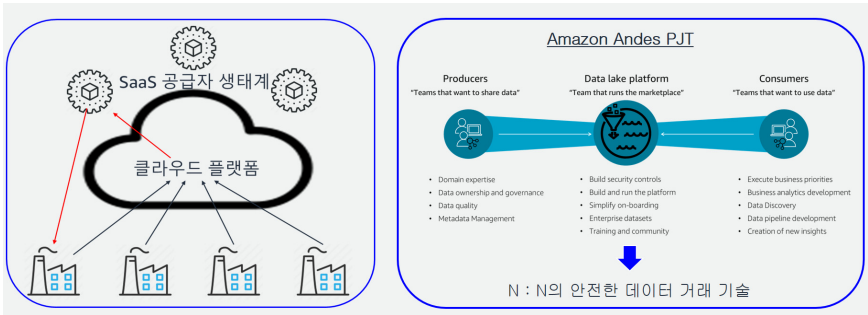


자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.06.24.)

130) 서비스로서의 소프트웨어(Software-as-a-Service, SaaS), 클라우드 애플리케이션과 기본 IT 인프라 및 플랫폼을 인터넷 브라우저를 통해 최종 사용자에게 제공하는 클라우드 컴퓨팅 형태를 의미한다.

131) 서비스로서의 플랫폼, PaaS는 IaaS 형태의 가상화된 클라우드 위에 사용자가 원하는 서비스를 개발할 수 있도록 개발 환경(Platform)을 미리 구축해, 이를 서비스 형태로 제공하는 것을 의미한다.

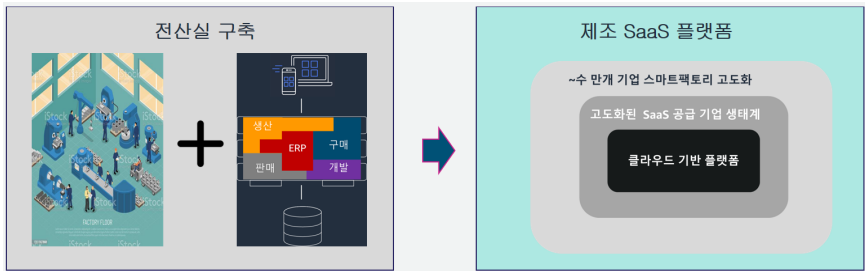
[그림 5-15] 다수 고객과 다수 SaaS 솔루션 간 데이터 공유 및 관리기술



자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.06.24.)

제조 데이터 거래 활성화를 위한 필요사항으로 ① 기업 내·기업 간 다양한 디지털 전환 응용 솔루션 구축, ② 기업 간 데이터 거래의 허브로서 기술과 생태계를 구비한 클라우드 마련, ③ 데이터 속성 표준화 등의 기반기술 구축을 들 수 있다. 즉 클라우드 제공 기술의 폭과 깊이가 제조플랫폼의 성패를 결정하게 되는 것이다.

[그림 5-16] 제조데이터 거래활성화 기반 필요

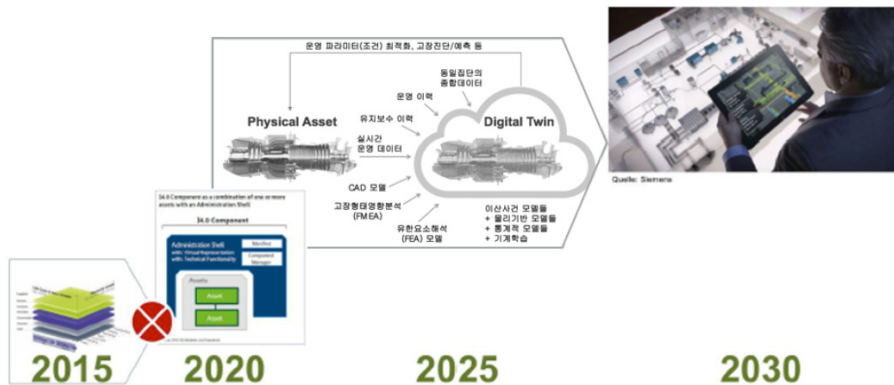


자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.06.24.)

라. 독일 제조데이터 표준·기술동향 및 제조데이터 플랫폼 사례 (4차 워크숍)

독일 Industrie 4.0 로드맵을 살펴보면([그림 5-17]). 자율성(autonomy), 상호운용성(interoperability), 지속가능성(sustainability)을 핵심 가치로 2025년까지 디지털트윈 기술을 통한 개별설비 정착화 단계를 통해 2030년까지 자율 제조 달성을 목표로 하고 있다.

[그림 5-17] 독일 Industrie 4.0 로드맵

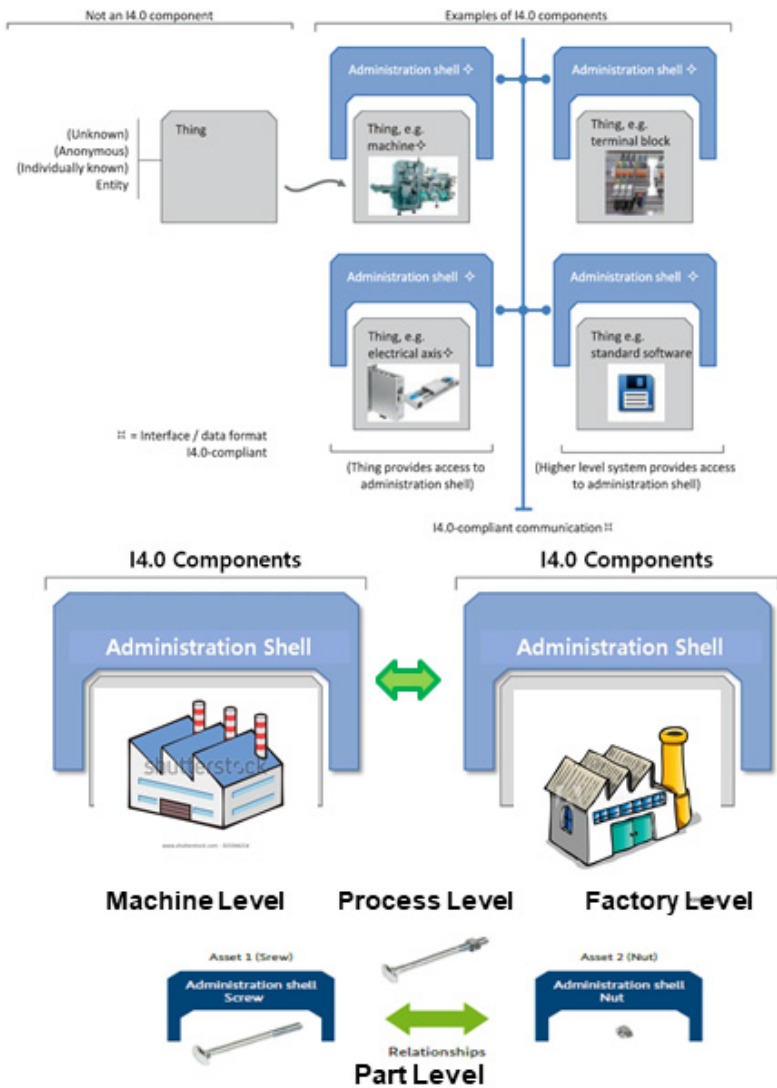


자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.07.15.)

이러한 디지털트윈의 핵심기술이 바로 AAS로 이는 물리세계에 존재하는 모든 생산요소들의 다양한 특성을 모두 담아낼 수 있는 디지털 트윈 구현 기술을 의미한다. 주요 특징으로는 ① 설계, 제조, 사용에 이르기까지 제조와 관련된 모든 자산표현이 가능 (Human, SW 포함), ② 데이터와 기능을 포함 ③ 스스로 자신의 정보와 능력을 표현 (Self-X 기능) ④ 기계적으로 읽고, 실행하고, 해석 가능한 형태를 나타낸다. 또한 ⑤ AAS 상호간 데이터 교환 및 ⑥ AAS 사이의 관계 표현 가능 그리고 ⑦ AAS들의 집합으로 더 큰 단위의 자산 표현이 가능하다는 점을 들 수 있다.

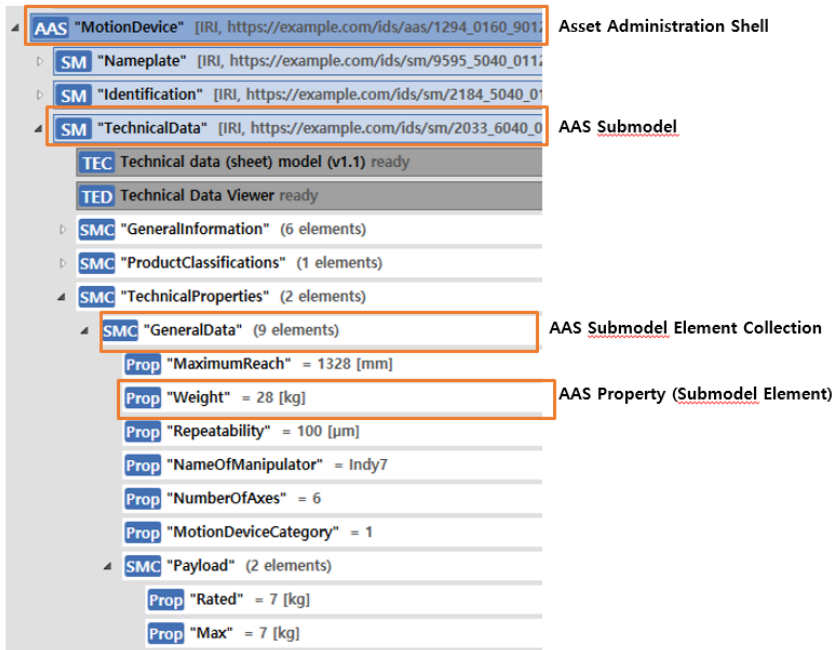
즉, AAS상에서 디지털 세계의 설계도와 실제 제품(자산)이 쌍을 이루어 처리되고 스스로 자신의 정보와 능력 및 동작 표현이 가능하다. 또한 다른 부문(부품 간, 공장 간, 기업 간)에서도 공통으로 사용 가능하도록 연계되어 있다.

[그림 5-18] Asset Administration Shell(AAS) 개념



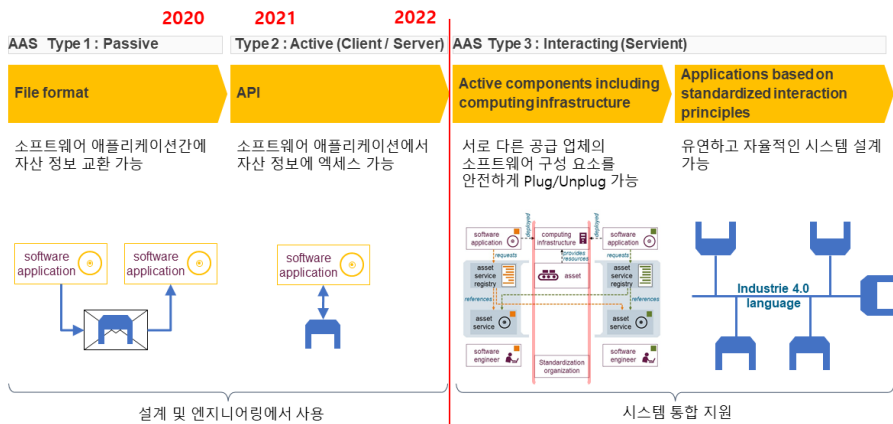
자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.07.15.)

[그림 5-19] Asset Administration Shell(AAS) 예시



자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.07.15.)

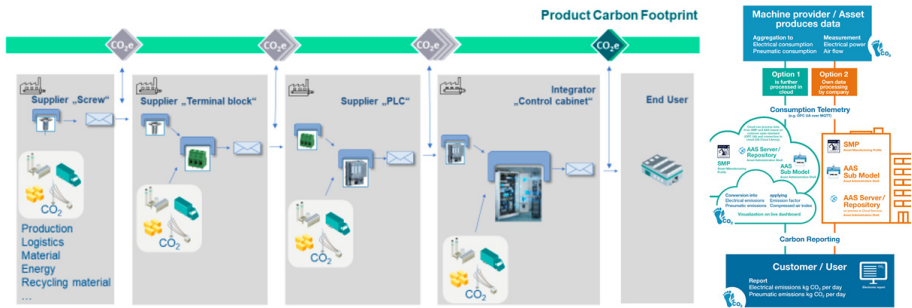
[그림 5-20] Asset Administration Shell(AAS) 로드맵



자료: 제조데이터 워킹그룹(2022.07.15.)

AAS와 관련된 프로젝트에는 데모 시스템들이 외부 통제 없이 자율적으로 상호 협업하여 생산하는 기술체계 검증에 위한 공동 프로젝트¹³²⁾인 AAS networked project가 있다. 또한 AAS 활용 탄소 발자국 추적(Product Carbon Footprint) 솔루션이 있는데 이는 AAS를 연계하여 제조공급사슬에서 발생하는 탄소의 이동경로를 추적하는 원산지 증명 솔루션이다. 이를 활용하여 EU에서 논의 중인 DPP(Digital Product Passport) 및 PCF(Product Carbon Footprint) 제도·정책에 대응할 수 있다는 점이 특징이다.

[그림 5-21] 탄소 발자국 추적 로드맵



자료: Joint Demonstrator on Interoperability(2021), pp. 2., 제조데이터 워킹그룹(2022.07.15.)에서 재인용

또한 4차 워크숍에서 실제 산업에서의 제조데이터 플랫폼 활용 관점에서 자동차 업종에서의 사례도 논의하였다. 자동차 업종 기업에서는 기업경쟁력 강화를 위해 스마트공장·플랫폼을 추진 중에 있으며, 주요내용으로는 가치사슬 전반의 연결성을 강화하여 통합적인 가시성을 확보하였다. 즉 생산성·재고·가동률·에너지·소비 등의 개선을 통해 “가치사슬 전반”을 고려한 스마트시스템 구축을 고려한 점이 특징이다. 이는 다양한 정형·비정형 데이터 분석을 통한 비즈니스 이슈 가시화할 수 있다는 점을 예로 들 수 있다. 또한 오픈소스 및 클라우드 네이티브 기반의 Factory-IoT 플랫폼을 개발하여 130개 생산 공장을 연결 및 운영 중에 있는 부품의 경우, 이는 개방형 플랫폼

132) 독일 테스트베드와 국내 테스트베드를 연결하는 국제 공조 프로젝트로 변경, 레지스트리 기술과 인증 기술을 사용한 AAS 에코시스템 시험

으로 내·외부 파트너와 데이터 공유의 강화가 특징이다.

자동차 업종 외에도 IT벤더(솔루션) 및 다업종(등대공장)의 추진예시를 살펴보면 우선 IT벤더의 경우 2021 하노버 메세에서 스마트공장을 위한 핵심 아젠다로 ① IIoT를 활용한 자재 공급 자동화, ② 표준화 프로토콜 활용, ③ 클라우드 엣지 아키텍처를 제시하고 있으며, 이러한 아젠다에 따른 실질적인 효과를 낼 수 있는 스마트 솔루션 개발을 추진 중이다. 또한 등대공장 핵심 요소의 경우 개별공장의 디지털화 및 가치사슬 전반의 연결성확보를 들 수 있다. 특히 후자의 경우 기업의 성장성, 비용, 지속가능성 강화를 위한 필수 활동이다.

이러한 주요기업에서의 스마트공장 및 플랫폼 추진 개요를 통해 다음과 같은 기대 효과를 들 수 있다. 첫째, 가치사슬 전반의 연결성 강화를 통한 업무 가시화 및 체계적인 협업 프로세스 구현 둘째, 가치사슬 전반의 정형·비정형 데이터 분석 기반 정성적 비즈니스 이슈의 실시간 가시화 셋째, 제조데이터 활용을 통한 효과적인 성과 도출(생산성, 품질, 재고, 환경, 비용 등) 넷째, 선도 기업으로써 협력업체의 접근과 협업이 용이한 통합 플랫폼 구축이다.

마. 제조데이터 활성화 한계 및 대안 (5차 워크숍)

1) 인공지능 기술 도입이 어려운 제조데이터 특성

제조 지능화는 특화형 인공지능¹³³⁾으로써 일반 인공지능과 그 속성이 다른 특징이 있다. 데이터 기반의 인공지능은 머신러닝¹³⁴⁾이라는 통계기반 모델을 주로 사용하기 때문에, 이를 제조데이터에 적용하기에는 어려운 현실이다. 그 이유는 다음과 같다. ① 결과 값 도출과정을 추적하기 어렵고, 문제가 생겨도 그 원인을 파악하기 어렵다. ② 유사하지만 데이터가 동일하지 않아, 기존 개발한 모델을 사용할 수 없는 확장성에 어려움이 존재한다. 이는 사용 유형이 조금만 변해도 새로 개발을 해야 한다는 점을 들 수 있다. ③ 데이터 부족의 문제와 함께, 특정도메인의 과도한 데이터 사용과 같은

133) 바둑(알파고), 주식/금융(로보 어드바이저), 의료(AI 닥터) 등과 같이 개별영역으로 특화되어 능력을 발휘하는 것

134) 데이터를 통해 컴퓨터를 학습시키거나, 컴퓨터가 스스로 학습하여 인공지능의 성능(정확도, 속도, 응용범위 등)을 향상시키는 방법을 의미한다.

④ 데이터의 편향성을 들 수 있다. 이는 한쪽 방향으로 문제해결을 할 것으로 정해지면, 다른 쪽에서는 데이터 사용이 불가하다. ⑤ (추측을 통해) 가장 확률이 높은 것을 선택하는 것인데 이는 불량과 양품을 명확하게 구분 못하는 애매한 부분들이 너무 많이 생기는 것으로, 인공지능을 제조분야에 도입하기에 어려운 점이 존재하는 것이다.

2) 제조지능화 전략

지능화는 부분적으로, 단계적으로, 지속적으로 접근해야 의미있는 작업이 될 수 있고 단순업무를 세분화된 인공지능을 통해 작업을 진행하게 되면 오히려 비효율적인 작업이 수행되는 것을 의미한다.¹³⁵⁾ 즉, 현재의 산업데이터는 자동화를 모니터링하고 분석할 수 있는 수준의 데이터에서 시작되어야 하며, 지능화를 위한 의미있는 데이터 수집이 필요하다. 또한, 지능화는 의미있는 데이터 축적을 통해 의미있는 정보들을 지속활용하는 것으로 데이터 자체만을 바라보는 ‘사람’인 현장전문가 교육이 필요하다. 이는 지능화 전략의 경우, 프로젝트성이 아니라 지속적으로 하는 것이 의미가 있음을 내포하고 있다.

이를 위해서는 제조지능화는 비즈니스 주체가 주도해야 하고 다음과 같을 유의해야 한다. 어떤 문제를 해결할 것인지에 대한 목표가 명확(방향 설정)¹³⁶⁾해야 하고, 문제를 풀기에 필요한 수준까지의 지능수준을 결정하는 것이 필요하며(필요한 지능만 확보), 의미있는 데이터의 확보와, 일회성 솔루션 확보가 아닌 지능수준을 지속적으로 관리해야 한다. 마지막으로 지능수준을 지속적으로 고도화 하는 작업이 필요하다¹³⁷⁾.

135) 한 예로 정확도 99%인 개발을 한 후, 정상 물품을 불량으로 인식하는 오류 때문에 정확도를 80%로 낮추려고 한다면 개발을 다시 해야 하는 점 등이 될 수 있다.

136) 독일과 일본의 경우, 설비 지능화를 목표로 하고 있다.

137) 관련분야에 맞는 시를 위해 병원, 금융, 제약 등에서도 관련 인공지능 조직을 셋업하고 별도 센터를 만들고 있다.

3. 워킹그룹 논의를 통한 정책방향 도출

총 5회 동안 진행된 온/오프라인 워킹그룹 회의를 통해서 제조데이터의 속성 및 현황에 대한 이해를 높일 수 있었고 동시에 토론 및 검토의견을 통해서 제조데이터 관련 정책 제언의 방향을 설정할 수 있었다. 우선 워킹그룹에서는 한국형 제조데이터 플랫폼이 제조업의 미래 혁신에 있어 상당히 중요한 부분을 차지한다는 것에 모두 공감하고 있었다. 그러나 기존 데이터와 다른 제조데이터의 특성으로 인해 선행되어야 할 과제가 존재하고 정책적인 접근 시 중요하게 고려해야 할 점이 있었다. 이하에서는 워킹그룹에서 논의된 선행과제 및 거래·공유에 있어 저해 요인을 제시하고, 이를 완화하고 거래·공유를 활성화하기 위한 정책 방향에 대한 논의를 정리하고자 한다.

가. 제조데이터 거래·공유를 위한 선행과제

제조데이터를 구축하고 디지털화함에 있어서는 생성·가공·유통·활용 모든 단계 생태계 참여자들에 대한 전체적이고 입체적인 관점에서의 접근이 필요하다. 현재 데이터를 생성하는 주체가 자체적으로 활용하는 것으로 좁은 시각의 접근이 이루어지고 있는데 전체 생태계 발전 측면에서 활성화 되지 않은 데이터 가공 및 유통 참여자들의 쉬운 접근을 돕기 위해 표준 플랫폼의 구축이 선결되어야 한다. 이는 이메일 등으로 거래를 할 수 없기 때문에 거래를 위한 공통의 공간임과 동시에 기업별로 사일로화 되어 있는 시스템 등의 상호 호환이 가능한 공간이어야 한다.

또한, 현재 산업데이터, 제조데이터 등으로 명확하게 구분이 되지 않는 측면의 개선을 위해 데이터의 기준을 명확하게 세워야 하고 거래를 위해서는 가치 평가 측면에서 산업군 및 개별 기업별 상이한 기준 역시 개선이 필요하다. 동시에 제조데이터의 공유 범위 확정(공개 데이터 여부, 의무 공유 범위 등)과 산업계 차원의 거래 당위성 제고 등이 선결되어야 생태계 확장에 관한 논의가 가능할 것으로 기대된다.

마지막으로 제조데이터 거래·공유를 위한 정책은 특히나 산업계의 높은 공감대를 이끌어내야 성공할 수 있기 때문에 현장 중심의 실질적이고 실무적인 논의에 기반을 두어야 함을 명심하고, 민관의 상호 소통을 통해서만 이를 달성할 수 있을 것이다.

나. 제조데이터의 특성으로 인한 거래·공유 저해 요인

1) 다양하고 복잡한 데이터 종류와 속성

제조데이터는 산업군별, 기업별로 데이터 종류가 매우 다양하고 속성도 다를 뿐 아니라 수집 범위도 매우 상이하다. 앞서 언급했듯이 제조데이터는 제조과정을 통한 데이터 생성뿐 아니라 보유, 활용과정까지 포함하고 있고, 연결 관계(설비 간, 제품-설비, 제품-비즈니스, 공급사슬 간)가 복잡하기 때문에 데이터는 매우 방대하고 종류가 다양하다. 또한 데이터의 범위가 넓은 만큼 데이터의 보유나 활용과 관련해 참여 주체의 범위 역시 매우 넓어질 수 있다. 진동 등 정의하기 힘든 데이터가 많고, 수집되지 못하는 데이터 또는 수집되어도 분석할 수 없는 데이터도 존재한다. 이처럼 데이터 종류나 속성이 다양하고 복잡하다 보니, 데이터의 표준화가 쉽지 않으며, 타사의 데이터를 활용해서 자사의 문제를 해결하기 어렵다. 또한 데이터가 의미가 있는지 없는지 또는 데이터의 품질 등을 관련 업계에 오래 종사한 전문가가 아니면 판단하기 어렵다는 특징이 있다.

2) 개인이 아닌 법인이 데이터를 생성·소유

일반적인 데이터 산업, 특히 마이데이터 등은 B2C 관계를 기반으로 개인 데이터의 주체(소유자)가 개인적인 활동 내역 등을 하나로 모아 볼 수 있고, 필요 시 본인의 정보를 다른 회사에서 활용할 수 있도록 허가해 주는 역할도 할 수 있다. 그러나 제조 데이터는 기본적으로 B2B를 바탕으로 한 파생되는 관계에서 발생한 데이터로, 데이터의 소유자는 데이터의 생성자인 기업이 될 가능성이 높다.

다만 위·수탁 관계에서 계약에 의해 위탁사(또는 발주사)가 소유자가 될 수도 있으며, 제조장비 제조사와 장비 사용기업의 관계에서 기기에 결함이나 오류가 발생하는 경우 외부에는 공개할 수 없고 제조사에게만 통보해야 한다는 조항에 따라 오류 데이터에 대한 소유권이 존재하기도 한다. 특히 이러한 장비 오류데이터는 품질 최적화에 매우 중요데이터지만 타사에게 공개할 수 없는 대외비 데이터고, 외부에 유출시 손해를 배상해야 하는 조항이 계약에 포함되는 경우가 많다.

3) 영업비밀이 포함된 자사 데이터 거래·공유에 거부감

제조데이터 안에는 제조상 또는 경영상 주요한 자산이나 대외비로 취급될 수 있는 데이터가 혼재된 경우가 많다. 제조기업의 경쟁력 향상을 위해 필요한 4대 요소를 주로 PQCD(Performance 생산성, Quality 품질, Cost 비용, Distribution납기)를 꼽는데, 이 중 특히 비용과 관련된 데이터는 대부분이 대외비로 관리되고 있다. 더 나아가 기밀데이터와 타 데이터를 분리하기도 쉽지 않으며, 분리할 경우 데이터의 가치가 현격히 떨어지는 경우도 발생한다.

또한 데이터 거래나 공유 후에 거래 상대를 통해 제3자, 특히 경쟁사에게 유통될 위험이 존재한다는 불안이 있으면 데이터의 거래나 공유하는 데 거부감이 존재한다. 특히 자신의 데이터의 가치를 정확히 모르는 경우, 현재는 기밀데이터가 아닌 것으로 인식하지만 혹시 타사가 분석해서 중요한 데이터로 사용될 위험에 대한 불안도 발생할 수 있다. 따라서 데이터 생성자 또는 공급자는 공유나 거래 시 자사에 중요한 정보는 제외할 가능성이 높아지면서 시장에는 비중요데이터만 거래될 가능성이 높아진다. 실제로 데이터 플랫폼을 운영 과정에서 데이터 품질과 관련된 여러 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어 업체 내 서버를 두고서, 중요하고 양질의 데이터는 자사에 서버에 백업하고, 별로 의미없는 데이터는 공개 플랫폼에 업로드하는 경우도 발생할 우려가 있다. 공개 플랫폼에 자사의 제조데이터를 업로드 하는 기업들에게 명확한 이점을 제시하지 못하는 현재의 상태에서는 공개 플랫폼에는 의미 없는 데이터만 업로드 할 가능성이 높다,

4) 타사 데이터에 대한 낮은 수요

데이터의 수요자 입장에서는 타사 데이터를 공유 받거나 구매해 온다고 하더라도 데이터의 활용도에 대한 기대가 낮은 편이다. 제조데이터의 종류나 속성이 다양하므로, 타사 데이터와 자사 데이터의 구조가 동일한 경우는 거의 없기 때문에, 타사 데이터 활용을 위해서는 미가공데이터(raw data)를 가공해야 한다. 하지만 이 과정에 인적, 물적 비용이 상당히 투입되기 때문에 바로 이용할 수 있는 데이터가 아닌 이상 타사의

데이터를 활용도가 떨어지는 편이다. 더 나아가 자사에 도움이 될, 또는 디지털 전환에 도움 되는 데이터가 정확하게 무엇인지 모르는 경우가 많기 때문에 타사 데이터를 통해 어떤 가치를 창출할 수 있을지는 더욱 예상하기 어렵다. 또한 공급자가 제시하는 제조 데이터의 가격이 합리적이고 적절한지, 또는 데이터 품질이 믿을만한지 등에 대한 판단이 어려운 점도 타사 데이터의 거래 및 공유의 저해 요인으로 작용한다.

제5절 정책제언

앞서 살펴본 바와 같이 제조데이터 거래·공유 필요성은 높음에도 불구하고 고유의 특성으로 인해 거래되고 공유되기 어려운 현실이다. 이를 해소하기 위해서 기존 현황을 고찰하고 워킹그룹을 운영하면서 제조데이터 거래·공유 활성화를 위해 도출한 정책의 방향은 아래와 같다.

1. 제조데이터의 구조화 및 표준화

제조데이터를 수집하기 위해서는 무엇이 제조데이터인지, 어떻게 수집해야 하는지 막막한 상태이다. 이를 해결하기 위해서 우선적으로 제조데이터의 구조화가 우선적으로 선행되어야 한다. 제조데이터는 개별 기업의 현장에서 발생하는 비정형화된 형태이기 때문에 활용에 있어서 배타적인 측면이 크기 때문에 이러한 제조데이터를 우선적으로 구조화하는 작업이 필요하다. 각 단계별 발생할 수 있는 데이터를 분류하고 체계화하는 것이 양질의 제조데이터 수집을 위한 첫걸음이 될 수 있다.

다음으로 제조데이터의 연결관계 표준화가 필수적이다. 공급 생태계 간 데이터 호환을 위한 노력의 출발점인 표준화를 위해서는 데이터 자체의 메타규격을 먼저 정의하고 공통적인 인터페이스로 대응하는 노력이 필요할 것이다. 만약 인터페이스 표준으로만 대응을 할 경우 폭발적으로 늘어나는 수요를 감당하기 어렵고 매번 인터페이스 규격만 늘어가게 되는 상황을 맞이하게 된다. 이를 위해서 AAS와 같은 데이터 표준화가 필요하고 국제표준화 노력에도 적극적으로 참여할 필요가 있다. 유럽의 GAIA-X 사례처럼 큰 틀에서의 호환성에 대한 고려가 우선적으로 이루어지고 이후 개별 분야 접근하는 것이 필요한 것이다.

추가적으로 제조설비 데이터도 중요하지만 제품의 관점에서 바라보는 것이 오히려 접근이 쉬울 수 있으므로 HACCP, 제약, 농산물 이력 추적, 원산지 증명, 탄소발자국 등 꼭 필요한 제도와 연계를 통해 데이터 공유 및 거래로 뒷받침 해줄 수 있는 영역을 찾는 것이 거래·공유의 기반을 마련할 수 있다.

2. 영업비밀 등의 유출 방지를 위한 제도적 장치 마련

제조데이터를 보유하고 있는 기업들이 느끼는 불안감(영업비밀 유출 등), 필요성의 부재(적정한 대가를 받지 못하는 것 등)는 제조데이터 거래 활성화를 저해하는 현실적이고 실재하는 장애요소이다. 이를 해결하기 위해서는 제조데이터 자체를 곧바로 공유하거나 거래하도록 하기 보다는, 기업들이 가지고 있는 제조데이터들의 메타데이터만 공개를 하도록 유도하고, 제조데이터 수요자는 공개된 메타데이터를 보고 자신에게 적합한지를 1차로 살펴본 뒤 필요하다고 판단하면 제조데이터 보유기업과 거래·공유 계약을 체결하도록 하는 것이 현실적이 대안이라 할 수 있다.

정부는 이러한 메타데이터를 검증하고 공개·거래할 수 있는 플랫폼을 구축하고 보증하는 정책을 추진할 필요가 있는데 이를 위해서는 민간플랫폼 기업을 지원하고, 다른 한편으로는 양자 간 협상을 통해 데이터를 거래하는 것을 도와주는 전문기업이나 전문가를 육성하는 등의 정책적인 노력이 필요하다.

3. 인센티브 제도 도입, 규제 개선 등을 통한 거래 유인 동기 활성화

제조데이터의 거래에 가장 큰 제약은 거래에 대한 기업의 유인동기를 찾기 어렵다는 점이다. 만약 거래를 통해서 양질의 데이터를 확보할 수 있고 기업의 이익창출 및 혁신에 도움이 된다면 기업의 참여를 유도할 수 있을 것이다. 이를 위해서는 다양한 인센티브 제도나 규제 등의 개선책을 마련해야 할 것이다. 예를 들어서 블록체인 기술 등을 활용해 제조데이터를 이용·가공할 때마다 제공한 기업이 그 내역을 확인할 수 있고 보상을 획득할 수 있는 구조를 만든다면, 앞서 언급한 데이터 표준화에 참여하는 경우 규제완화나 바우처 제도 등을 통한 직접적인 혜택을 주는 방식을 고민할 수 있다. 이러한 방식을 통해 양질의 데이터를 수집하고 거래하는 것이 비즈니스 관점에서 큰 이익을 창출할 수 있다는 것을 체감하게 해야 기업의 참여 유인이 커질 것으로 보인다.

수요기업 입장 디지털 전환은 제조데이터 생태계 구축을 위해 필수불가결 요소이다. 따라서 제조데이터 거래·공유를 활성화하기 위해서는 기존에 추진하고 있는 디지털 전환 지원 방향에 있어 데이터 관련 내용을 추가하고 지속적으로 지원할 필요가 있다.

4. 제조데이터 구축 및 활용 방법 등에 대한 지원

수차례 언급한 바와 같이 제조데이터를 수집하고 구축해 나가는 방식에 대해서 기업 차원의 기존에 학습되어 있지 않다는 것이 큰 문제점이다. 따라서 제조데이터를 구조화하고 표준화하는 방식과 거래하는 방식을 학습시키는 것이 선행되어야 할 것이다. 어떤 데이터를 구축하고 어떤 방식을 통해서 공유하며 거래가 이루어지는지 전 과정에 대한 교육이 이루어져야 데이터 구축을 시작할 수 있을 것이다. 다음으로 제조데이터를 거래했을 경우에 외부로부터 획득한 제조데이터를 재가공하여 활용하는 방법 등에 대한 교육을 지원하는 것이 정부에서 추진해야 할 또 다른 과업이다. 활용할 수 있는 능력이 없는 기업의 경우 양질의 데이터를 획득하더라도 이를 목적에 맞게 변경·적용하는 것이 불가능하기 때문에 이에 대해서도 정부에서 정책적으로 지원할 수 있는 교육 또는 컨설팅 등이 필수적으로 뒷받침되어야 한다. 또한, 기업이 초기에 막대한 비용을 투자하기에는 부담이 크기 때문에 활용할 수 있는 기반(예를 들어, 클라우드 서비스 등)에 대한 초기지원은 필수적이고, 이를 통해서 가치가 있는 제조데이터를 구축할 수 있는 환경을 만들 수 있을 것이다.

5. 제조데이터의 명확한 가치평가 등을 통한 인식 제고

워킹그룹에서 논의를 수행하거나 기존 기업에 대한 사례를 살펴보면 현재 제조데이터에 대한 명확한 가치를 평가할 수 없다는 것이 또 하나의 제조데이터 생태계 활성화의 걸림돌으로 작용하는 것을 확인할 수 있다. 이는 제조데이터가 거래된다고 가정할 때 어떠한 기준에 따라 가격을 결정할 것인지와 연결되어 있는 문제라 할 수 있다. 자율적인 시장의 기능으로 상호 조율을 통한 가격결정이라는 이상적인 거래가 이루어진다는 것은 여러 사례를 비추어 봤을 때 사실상 어렵기 때문이다. 따라서 제조데이터에 대한 명확한 가치를 평가하고 거래 가격의 기준선을 마련할 수 있는 제도적인 장치가 초기 생태계의 안착을 위해서는 필수적이라 할 수 있다. 이를 위해서는 예를 들어 데이터를 공개하는 기업에 대한 기술, 재무적인 요소 등을 종합하는 지표를 만들고 실제 필요로 하는 데이터 수요를 취합하여 이를 종합한 결과를 바탕으로 기준선을 제시하는 방법

등이 있을 수 있다. 초기 기준점을 통한 거래가 실질적으로 수행되고 이러한 과정이 반복되어 활성화 된다면 추후에는 시장의 수요와 공급에 의한 가격 결정이 가능할 것이기 때문이다.

이 밖에도 많은 제조 부문에서 수직계열화가 진행되고 있는 국내 현실을 감안할 때, 제조데이터 생태계에 있어서는 대기업의 참여가 필수적으로 요구된다. 또한, 데이터를 통한 거래의 최종목표가 저비용으로 기업의 경쟁력·기술력을 향상시키는 것에 있기 때문에 장기적인 관점에서 국제표준과 연계하여 초기 정책 방향이 수립될 필요가 있을 것이다.

지금까지 제조데이터에 대한 특성과 활용사례 등을 살펴본 결과, 일반적인 데이터 거래나 기타 거래제도와는 큰 차이점이 있음을 확인할 수 있었다. 제조데이터 생태계를 조성하기 위해서는 현재 직면해 있는 선결조건을 명심하고, 향후 합리적이고 순차적인 정책적 방향을 수립해야 하며, 제도 정착을 위한 지속적인 노력이 필요하다. 제조데이터의 거래는 거래 자체의 목적이 아니라 거래제도를 통한 기업 경쟁력 강화를 통한 개별 이익 증대, 국내 주요 제조업 분야의 발전, 국가경제에 기여, 글로벌 트렌드에 동참하는 큰 흐름에 따라 필요한 것이므로 향후 정책을 추진하는데 있어서 다양한 요소를 고려해서 급격하게 진행하지 말아야 한다는 시사점을 본 연구를 통해 확인할 수 있었다.

| 제6장 | 산업계 스마트생산 활성화 방안 : 자동차 산업을 중심으로

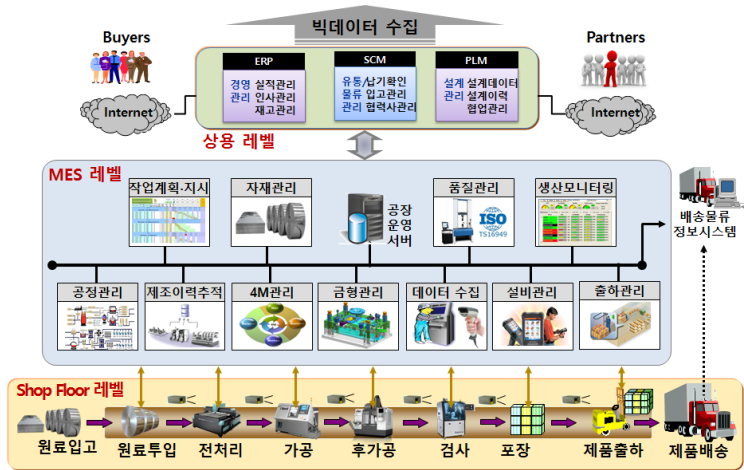
지난 1,2차년도 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업』에서 제안된 정책아젠다 및 실행과제(안)이 실제 국내 산업계에 적용가능한지, 실효성을 제고하기 위해서는 어떠한 보완이 필요한지 세부적인 방안의 모색이 필요하다. 특히 지난 2년의 연구에서는 산업을 특정하지 않고 정책방향을 제안함에 따라, 개별 산업의 특징을 반영하지 못하고 있어, 정책제언의 실효성을 제고하기 위해서 후속 연구가 필요하다는 지적이 있었다. 이에 본 장에서는 국내 제조업 생태계에서 중요한 비중을 차지하는 자동차 산업을 중심으로 한 산업계의 스마트생산 적용방안에 대하여 관련 업계 전문가 워킹그룹 운영을 통해 그간 스마트생산 열린혁신랩에서 발굴한 실행과제(안)의 적용을 위한 정책방안을 모색하였다.

제1절 자동차 산업 스마트생산 도입 현황

1. 자동차 산업에서의 스마트생산 적용 검토의 필요성

전통적인 제조업에서의 생산은 원료입고부터 원료투입, 전처리, 가공, 후가공, 검사, 포장, 제품출하, 제품배송까지를 의미한다. 원료와 제품의 양을 관리하는 자재관리 및 재고관리, 생산공정의 수율을 향상하기 위한 품질관리 등이 제조업 생산의 핵심이다. 자재관리와 생산관리, 품질관리를 원활하게 하기 위해 도입된 ERP, SCM, PLM 등은 기업이 생산에서 발생하는 데이터를 통합적으로 활용하는데 도움을 준다. 기업의 제품 생산과 소비자(중간재 소비자와 최종소비자 포함)를 통합하여 신기술·신제품을 개발하여 기업의 경쟁력을 강화하기 위한 노력이 지속적으로 이루어져 왔다.

[그림 6-1] 스마트공장이 도입된 생산라인 개념도



자료: 컴퓨터월드(2018.10.31.)¹³⁸⁾

자동차 산업은 이러한 노력을 지속적으로 수행하고 있는 대표적인 산업이며, 4차 산업혁명, 글로벌 가치사슬(Global Value Chain, GVC), 디지털 전환 등과 같은 산업의 변혁적 과정의 중심에 놓여 있다. 자동차 산업은 19세기 산업혁명의 증기기관과 20세기 초 내연기관, 20세기 대량생산체제, 도요타 생산 방식 등 제품혁신과 공정 혁신을 두루 야기하였다. 전 세계적으로 발생한 스마트생산으로의 전환에 앞장서서 변하고 있는 산업임에도 틀림없다.

<표 6-1> 자동차 산업의 주요 공정 혁신

구분	전략	생산 방식	특징
포드주의	1900년대 초	· 대량생산방식(Mass production)	· 컨베이어벨트 생산 · 대규모 시장의 표준화된 물건을 생산하는 산업에 적용
도요타 시스템	1900년대 중후반	· 토요타 생산방식(Toyota Production System) · 린 생산방식(Lean)	· 수요에 맞추어 공급할 수 있는 방식 (Just-in Time) · 이익 증대를 위해 모든 낭비를 찾아내어 개선

138) 컴퓨터월드(2018.10.31.), 「[오피니언] 스마트공장의 핵심 SW, MES(제조실행시스템)에 주목하자」, <https://www.comworld.co.kr/news/articleView.html?idxno=49525> (검색일: 2022.06.19.)

구분	전략	생산 방식	특징
		Production System)	· 품질관리 3정 5S - 3정: 정량, 정품, 정위치 - 5S: 정리, 정돈, 청소, 청결, 습관화
테슬라 생산방식	2010년대 후반	· 기가팩토리 & 기가프레스	· 공정 시행착오와 개선이 용이하도록 생산시스템 설계 및 자동화 툴 자체 개발 · 용접 공정을 최소화하기 위해, 알루미늄합금을 틀에 부어 하나로 성형 · 폭스바겐과 볼보 등에서 일부 도입 중, 아직 개념화되지 않은 방식

자료: 연구진 작성

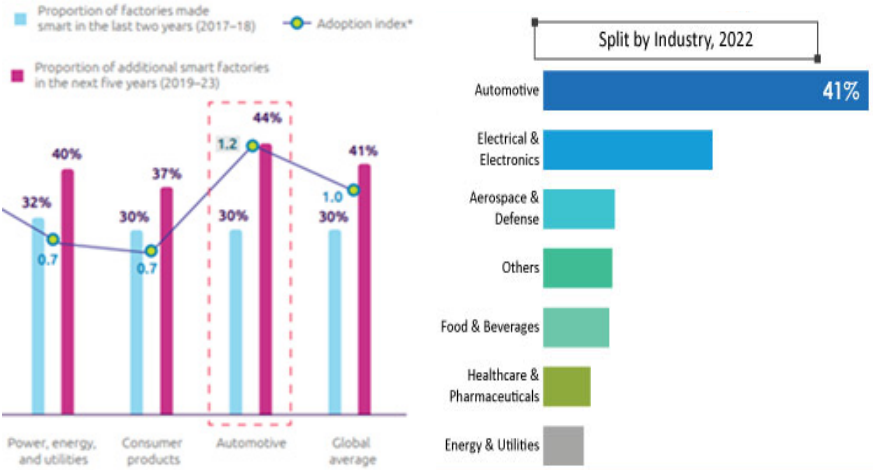
자동차 산업은 전 과정에 걸쳐 스마트제조 설비 구축을 추진해왔으며, 그 결과 스마트 생산 도입이 가장 선진적으로 추진되고 있는 산업으로 나타났다. 2017년부터 2018년까지 산업별 스마트제조 도입률 변화 추이를 보면, 에너지, 소비재, 자동차 등을 포함한 대부분의 산업에서 유사한 수준으로 스마트제조를 도입하고 있으나, 2019년부터 2023년까지의 전망치를 보면, 자동차 산업의 스마트제조 신규 도입률이 44% 수준으로 높은 수준으로 나타났다¹³⁹⁾. 또한 자동차 산업은 타 산업보다 스마트제조 도입에 대한 적극성이 높은 것으로 나타났다¹⁴⁰⁾. 최근 스마트제조 시장 전망에서도, 자동차 산업에서 스마트제조를 도입하고자 하는 움직임은 가장 활발한 것으로 나타났다. 2022년 기준으로, 스마트제조(소프트웨어 및 장비 포함) 활용 분야 중 자동차 산업이 전체의 41%를 차지하는 것으로 나타났다([그림 6-2]) 전기·전자 산업, 항공우주 및 국방 산업, 식품품 산업, 헬스케어 및 의약산업 등이 그 뒤를 따랐다. 이러한 결과는 제조업 중에서 자동차 산업이 스마트제조를 도입함에 있어 가장 선도적으로 움직이고 있음을 나타낸다. 따라서 향후 전 제조업 분야의 스마트제조 도입과 활성화를 지원하기 위해서는 자동차 산업이 스마트제조를 도입하고 활용할 때의 애로사항과 소요를 파악할 필요가 있다.

139) Capgemini, "How automotive organizations can maximize the smart factory potential", <https://www.capgemini.com/insights/research-library/automotive-smart-factories/> (검색일: 2022.12.12.)

140) [그림 6-2]의 Adoption index는 해당 산업에서 스마트공장을 도입하고자 하는 의향을 나타낸 것으로, 10이상이면 의향이 있는 것으로 판단(Capgemini, 2020.02)

[그림 6-2] 스마트제조 도입 현황 및 활용 산업의 시장점유율

(좌) 스마트제조 도입 현황('17-'18 기준) (우) 스마트제조 활용 산업의 시장점유율



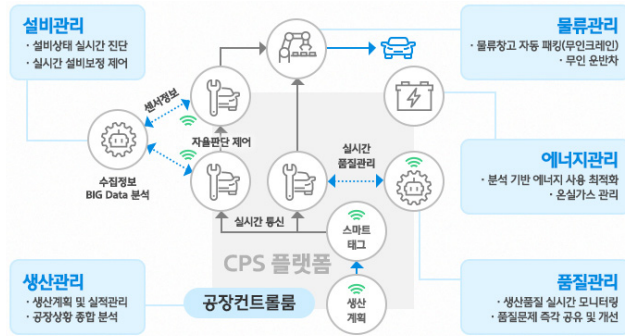
자료: Capgemini(2020.02, p.8), Future Market Insights(2022.02)¹⁴¹⁾

2. 자동차 산업에서의 스마트생산 특징

자동차 산업의 스마트생산은 생산관리, 품질관리, 에너지관리, 물류관리, 설비관리를 통합한 체계를 보인다. 생산관리에서는 공장상황을 종합적으로 통제·분석하고, 품질 관리에서는 생산품질을 실시간으로 모니터링하여 품질문제를 즉각적으로 공유하고 개선한다. 자동차 산업의 품질관리의 경우, 향후 주행 시 기기결함으로 인한 사고 여부를 판단하는데 중요한 역할을 한다. 에너지관리는 온실가스 관리와 에너지 사용 최적화 등이 포함되며, 물류관리에는 대규모 물류창고에서 자동으로 패키징하고 무인운반차를 통해 거점 물류 창고에 운반한다. 설비관리는 생산공장부터 물류관리에 이르기까지 전반적으로 설치되어 있는 설비 상태를 실시간으로 진단한다.

141) Future Market Insights(2022.02), "Smart Factory Market Outlook (2022-2030)", <https://www.futuremarketinsights.com/reports/smart-factory-market> (검색일: 2022.06.19.)

[그림 6-3] 자동차 산업에서의 스마트공장 도입



자료: 현대자동차그룹(2020.07.22.)¹⁴²⁾

이러한 추세는 자동차 산업이 그동안 꾸준히 역설한 스마트제조와 같은 미래형 제조로의 전환 필요성에 기인한다. 자동차 제조 기업들은 비용을 낮추고 제품을 적기에 공급하기 위한 제조 프로세스를 최적화하기 위한 방안을 모색하였으며, 그 결과 맞춤형 생산, 프로세스 통합 및 규격화, 종합 물류 등과 같은 요소들을 중심으로 제조 전환을 고민해 왔다. 프로스트앤설리번(Frost & Sullivan)의 니라얀 티야가라얀(Niranjan Thiagarajan)은 2012년에 자동차 제조업의 발전 방향은 정밀제조, 머신비전, 스마트 로봇 등의 첨단 제조 방법의 도입뿐만 아니라 스마트 클라우드(smart clouds), 산업 사이버보안(industrial cyber security), 전사적 에코시스템(enterprise ecosystem) 등의 도입과 활용으로 전망하였다¹⁴³⁾. 스마트 클라우드는 시간과 장소에 구애받지 않고 유연한 맞춤 생산을 가능케 하여 다양해지는 니즈를 충족할 수 있도록 지원하며, 사이버 보안은 사이버테러와 같이 제조업의 안전과 지적재산 보호를 위해 중요해질 것으로 전망하였다. 전사적 에코시스템은 전사적 자원 관리(enterprise resource planning, ERP), 제품수명주기관리(product lifecycle management, PLM), 생산실행시스템(manufacturing execution system, MEX) 등을 통합하여 제품수명주기를 최적화하는 데 기여할 것으로 전망하였다.

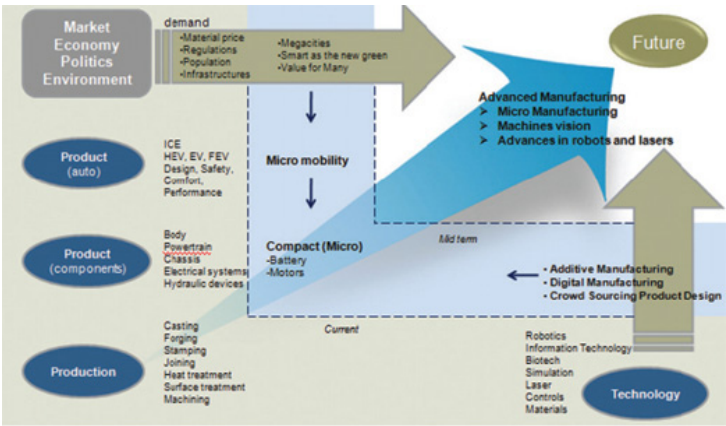
142) 현대자동차그룹(2020.07.22.), 「스마트 팩토리는 우리의 일상을 어떻게 바꿀까?」,

<https://www.hyundai.co.kr/story/CONT0000000000003259> (검색일: 2022.06.19.)

143) 오토모티브 일렉트로닉스 매거진(2012.11), 「자동차 제조의 미래: 스마트 매뉴팩처링」, 『AEM』, 2012년 11월호,

<https://www.autoelectronics.co.kr/article/articleView.asp?id=926> (검색일: 2022.06.19.)

[그림 6-4] 2012년에 전망한 2020 자동차 제조의 미래



자료: 오토모티브 일렉트로닉스 매거진(2012.11)¹⁴⁴⁾

2012년에 전망한 자동차 제조의 미래는 현재 대부분 구현되고 있으며, 완성차 OEM을 중심으로 중소·중견 부품기업에서도 미래형 제조인 스마트제조 도입에 박차를 가하고 있다. 자동차 산업은 완성차 OEM과 부품 기업 간 장기거래 구조와 견고한 가치사슬 생태계를 확보함에 따라 대부분 스마트제조를 추진하고 있다고 볼 수 있다¹⁴⁵⁾. 특히 완성차 OEM은 AGV(무인운반차, automatic guided vehicle)를 시작으로 공장 무인화를 적극적으로 추진하고 있다. 부품 기업은 부품 관리를 위해 생산 정보 등을 포함하여 제품 제조데이터를 확보해야하므로 스마트제조를 도입하고 있다고 볼 수 있다.

<표 6-2> 국내·외 모빌리티 산업 스마트 제조 도입 현황 개괄

구분	기업 구분		내용
국내	완성차	현대자동차	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 무인운반차, AI 기반 불량 검사
		기아자동차	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 로봇
	부품 기업	(주) 프론텍	단일 통합 생산라인, 스마트 창고, 무인운반차
		유라코퍼레이션	단일 통합 생산라인, 디지털트윈
		서연이화	AI 기반 불량 검사 및 협동 로봇

144) 오토모티브 일렉트로닉스 매거진(2012.11), 「자동차 제조의 미래: 스마트 매뉴팩처링」, 『AEM』, 2012년 11월호, <https://www.autoelectronics.co.kr/article/articleView.asp?idx=926> (검색일: 2022.06.19.)

145) 스마트공장 수준에서 레벨1(생산정보 디지털화(Sensing & Automation)) 이상인 것으로 판단

구분	기업 구분		내용
국외		원진 일렉트로닉스	단일 통합 생산라인
		진합	단일 통합 생산라인, 각종 로봇 활용
		한국 NSK	단일 통합 생산라인, 디지털트윈
		현대케피코	단일 통합 생산라인, 디지털트윈
	완성차	GM	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 무인운반차, 협동 로봇
		Ford	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 무인운반차, 디지털 트윈, 협동로봇, 웨어러블 로봇, AI
		BMW	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 무인운반차, 협동로봇
		Volkswagen	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 무인운반차, AI
		Mercedes-Benz	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 무인운반차, AI 기반 품질 관리 시스템
		TOYOTA	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 무인운반차, IoT, AI
		BYD	단일 통합 생산라인
		Tesla	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 협동로봇, 무인운반차
	부품 기업	Bosch	단일 통합 생산라인, 디지털트윈
		SEW	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 무인운반차
		Banner Engineering Corp.	단일 통합 생산라인, 무인운반차, 자동 저장 및 검색 시스템
		DENSO	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 무인운반차
		Weichai	단일 통합 생산라인
		e.Go Mobile AG	단일 통합 생산라인, 디지털트윈, 무인운반차

자료: 연구진 작성

〈표 6-3〉 완성차 기업, 부품 기업 간 스마트제조 도입 특징

구분	자동차 부품 회사	완성차 회사
공통점	· 단일 통합 생산라인과 디지털 트윈의 성격을 띠는 빅데이터 분석, 클라우드 컴퓨팅, 공장 계획 및 실현, 예측 사용 · 디지털 트윈의 성격을 띠는 예측적 유지 보수, 가상현실, 증강현실, 사이버 물리적 시스템 (CPS) 활용 · 스마트 물류에 해당하는 스마트 창고 및 자율이송로봇 도입	
차이점 및 핵심 요인	생산과 관련된 기계 자동화에 관심이 큼 (단일 통합 생산라인의 특성)	조립과 관련된 분야에서 결과중심 경영적 성격이 보임 (단일 통합 생산라인의 특성)

자료: 연구진 작성

3. 글로벌 자동차 산업의 스마트생산 도입 현황 분석

자동차 산업에서는 10개가 채 되지 않는 국가의 완성차 OEM들이 미국, 중국, 한국, 일본, 유럽, 남미 등 모든 대륙에 걸쳐서 공장을 운영하고 있다. [그림 6-5]는 완성차 OEM의 공장이 퍼져 있는 현황을 비롯하여 생산 현황을 대략적으로 보여준다. 완성차 공장이 가장 많이 설립되어 있는 곳은 중국으로, 약 351개의 공장이 운영되고 있다. 다음으로 미국(155개), 일본(107개), 프랑스(89개), 독일(75개), 인도(44개), 순이며, 국내에는 18개의 공장이 운영되고 있다¹⁴⁶⁾. 이들 공장 중에서 단순한 자동화가 아닌 스마트생산을 도입하고 있는 공장을 파악하여, 글로벌 자동차 산업에서 스마트생산을 추진하고 있는 현황을 검토할 필요가 있다.

[그림 6-5] 완성차 OEM 공장 생산지도



* 주) 원의 크기는 생산량을 의미

자료: 마크라인즈(<https://marklines.com/en>)

본 연구에서는 자동차 산업의 스마트생산의 현황을 직시하기 위해 마크라인즈(Marklines)의 자료를 활용하여 완성차 OEM과 부품 기업의 스마트생산 도입 현황을 분석하였다¹⁴⁷⁾. 마크라인즈는 자동차 산업의 동향과 생산·판매량, 공급자 현황에 대한

¹⁴⁶⁾ 마크라인즈(<https://marklines.com/en>)의 OEM 리스트 (2022년 12월 버전)

정보를 제공하는 플랫폼으로, 자동차 산업의 동향을 심층적으로 분석하기에 적합하다. 마크라인즈에서 ‘smart factory’, ‘smart production’, ‘smart manufacturing’, ‘digital factory’, ‘digital production’, ‘digital manufacturing’을 키워드로 검색한 후, 완성차 OEM과 주요 공급기업(Major Supplier)의 리스트를 정리하였다.

스마트생산을 도입하거나 도입할 계획을 가진 공장들 중, 약 22개의 공장이 중국에 포진되어 있었으며, 독일에 3개 공장이, 스페인은 2개 공장이, 터키, 태국, 프랑스, 인도네시아, 싱가포르 등에 각각 1개의 공장이 운영되고 있는 것으로 나타났다. 흥미로운 점은 국내에 위치한 완성차 OEM 공장들 중 스마트생산을 도입한 기업을 확인하지 못한 것이다. 국내 완성차 OEM인 현대자동차와 기아가 스마트생산을 도입할 계획이지만, 현대자동차는 싱가포르에서 선행적으로 도입할 것으로 확인되었다. 이는 완성차 OEM 공장 자동화율이 높아지고 있음에도 생산 현장의 스마트생산 체계의 구축과는 아직 거리가 있는 것으로 해석할 수 있다.

마크라인즈 자료를 통해 완성차 OEM의 공장들은 2016년부터 스마트생산을 추진한 것으로 확인하였다. 완성차 OEM 공장들이 스마트생산 도입을 선언하였음에도, BMW, 벤츠를 비롯한 대표적인 완성차 OEM들은 스마트생산 중 유통·판매 부문에 디지털트윈 및 데이터 구축을 이행하였다. 공정에 스마트생산을 적극적으로 도입하고 있는가에 대한 의문이 남는다. 공장의 생산 시작 연도와 스마트공장 구축 연도를 비교해보면, 생산 시작 연도와 스마트공장 구축 연도 간 차이가 적은 경우 대부분이다(<표 6-4>). 완성차 OEM에서 공장을 오랜 기간 운영하면서 설비 투자를 통해 공정을 개선하고 자동화하는 과정을 거쳤기 때문에, 완전히 새로운 스마트생산을 도입하는 것은 어렵다. 스마트생산으로 전환하는 기간 동안 공정을 활용하지 못하여 발생하는 매출 감소, 기존 고용인력과 같은 애로요인이 있기 때문인 것으로 볼 수 있다. 즉, 앞으로 스마트생산 도입은 신규 공장을 중심으로 추진될 것이며, 기존 공장은 신규 공장으로서 생산 용량을 확보한 이후에 스마트생산으로 전환될 수 있을 것임을 예상할 수 있다.

〈표 6-4〉 주요 완성차 OEM의 스마트공장 구축 연도

공장/기업명	생산 시작 연도	스마트공장 구축 연도
PT. Sokonindo Automobile	2017	2017
Mercedes-Benz, Zindelfingen	1915	2018
Stellantis, PSA, Poissy Plant	1938	2018
Volkswagen Brazil, Anchieta	1959	2018
SEAT S.A., Martorell Plant	1993	2018
SERES Automobile Co., Ltd.	2016	2018
Chery Jaguar Land Rover Automotive Co., Ltd.	2010	2019
Aiways Automobile Co., Ltd.	2017	2019
SEAT S.A., Barcelona Plant	1953	2020
BMW AG, Dingolfing Plant	1973	2020
Volkswagen Sachsen GmbH, Zwickau/Mosel Plant	1990	2020
BAIC Bluepark Magna Automobile Co., Ltd.	2015	2020
Audi AG, Audi Sport GmbH, Neckarsulm Plant	1880	2021
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S., Kocaeli Plant	1966	2021
Great Wall Motor (Thailand), Rayong Plant	2020	2021
Shandong Geely New Energy Commercial Vehicle Co., Ltd.	2020	2022
Beijing Benz, Shunyi	2020	2022
Hyundai Motor Group Innovation Center in Singapore (HMGICS)	2022 (예정)	2022 (예정)

자료: 마크라인즈(<https://marklines.com/en>)

완성차 OEM 공장의 스마트생산 도입이 생산성 향상과 매출 증가에 기여하였는가에 대한 질문도 제기될 수 있다. 그러나 마크라인즈 자료를 통해 본 연구진이 확인한 바로 스마트생산 도입의 효과성을 확인하기 어렵다. 코로나19, 차량용 반도체 수급 불안정과 글로벌 공급망 위기 등과 같은 굵직한 글로벌 이슈들로 인하여 산업 환경의 불확실성이 높기 때문이다. 심지어 코로나19 이전보다 자동차 산업의 판매량이 줄어들었기 때문에 스마트생산의 효과성을 정량적으로 판단하기는 어렵다. 내연기관에서 전기차로 산업이 전환되는 상황에서 자동차 산업의 스마트화가 필수적이기 때문에

스마트생산의 기대효과를 예상할 수밖에 없다.

주요 부품기업에서는 스마트생산을 적극적으로 도입하고 있는 것으로 확인되었다. 주요 부품기업들 중, 16개 기업이 중국에 스마트생산 공장을 운영하고 있으며, 일본(13개), 독일(4개), 한국(3개), 미국(2개) 등의 국가에 부품기업들이 스마트생산 공장을 도입하고 있는 것으로 나타났다(〈표 6-5〉 참조).

〈표 6-5〉 국가별 자동차 산업 부품기업의 스마트생산 구축 현황 비교

국가	기업 수	국가	기업 수	국가	기업 수
중국	16	인도	2	스위스	1
일본	13	네덜란드	1	오스트리아	1
독일	4	룩셈부르크	1	이탈리아	1
한국	3	스웨덴	1	프랑스	1
미국	2				

자료: 마크라인즈(<https://marklines.com/en>)의 검색결과를 활용하여 연구진 정리

부품기업의 스마트생산 구축 현황을 구체적으로 살펴보면, 스마트생산을 도입한 공장을 신설하거나 생산성 향상을 위한 물류 로봇 도입을 추진하고 있다. 부품기업은 완성차 OEM 공장보다는 작은 규모의 공장을 설립할 수 있기 때문에 스마트생산 도입에 더 적극적인 것처럼 보인다. 또한 자동차 산업이 내연기관차 중심에서 미래차(전기차 및 자율주행차)로 전환되는 상황에서, 부품기업도 스마트생산 도입을 통해 생산·품질·물류 관리의 효율화뿐만 아니라 완성차 OEM과 거래 시 데이터를 제공할 수 있는 방안을 확보하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

〈표 6-6〉 자동차 산업 부품기업 스마트생산 구축 현황

기업명	국가	설립년도	구축시기	스마트생산 구축 추진 현황 및 계획
CATL	중국	2011	2021.8	· 런강 특구에 녹색·효율·스마트공장 구축을 위하여 28억 위안 투자 체결
Bosch	독일	1886	2017.12	· 태국에 스마트공장을 적용한 신규 공장 오픈
Toyo Tire Corporation	일본	1945	2019.7	· 2022년 세르비아에 완공될 공장은 IoT 기술이 적용된 스마트공장 형태로 운영될 예정

기업명	국가	설립년도	구축시기	스마트생산 구축 추진 현황 및 계획
Bridgestone Corporation	일본	1931	2019	· Lassa Tyres와 합작형태로 Brisa Bridgestone Sabanc Tyre Manufacturing Inc.의 Aksaray plant에 3억 달러를 투자하여 Industry 4.0이 적용된 공정 구축 예정 · 향후 3,600만 유로를 투입하여 제조공정을 디지털화 계획 · 2023년까지 스마트 팩토리로 완전히 전환 예정
Aisin Takaoka	일본	1960	2022.11	· 2021년 2월에 설립된 중국 내 네 번째 공장의 주조공정에 100% 청정에너지를 사용하고 DX(Digital Transformation) 기술을 활용한 스마트팩토리 운영
Huizhou Desay SV Automotive	중국	1986	2021.5	· Huizhou Desay가 소재하고 있는 Huinan Industrial Park에 Industry 4.0 표준에 부합하는 공정, R&D센터, 실증단지 등 서비스 제공
Imasen Electric Industrial	일본	1939	2020.3	· 2021년 이내 일본 나고야 공장의 시트공정을 Gifu공장으로 이전함과 동시에 스마트팩토리로 전환 예정
Aichi Steel Corporation	일본	1940	2021.5	· 스마트팩토리, 디지털솔루션, 제조 재구조화, IT 거버넌스 구축, 업무환경 개선 등에 디지털 전환(DX)을 적용하여 생산비용을 감축할 예정
Sanden Corporation	일본	1943	2019.5	· 일본 Yattajima 공장을 IoT기술을 사용한 스마트공장으로 전환 예정
Ningbo Tuopu Group	중국	2004	2022.8	· 중국 충칭에 다섯 번째 알루미늄 서브프레임 공장(스마트공장) 착공식 진행
Ningbo Joyson Electronic Corporation	중국	1992	2022.5	· Ningbo 자회사인 Preh Joyson에 자동화율 90%의 스마트 시설 건설 발표
Musashi Seimitsu Industry	일본	1944	2022.3	· 자회사인 Musashi Energy Solutions이 Yamanashi 지역에 스마트공장 설립 허가를 받았음을 발표
Aisin Corporation	일본	1965	2022.11	· 중국 내 공장(Takaoka Lihao)의 신규 주조공정에 100% 청정에너지 사용 및 자동화/DX기술을 활용한 스마트공장 구현 발표
Vitesco Technologies Group AG	독일	2019	2021.2	· 헝가리 Debrecen에 무인 이송로봇, 스마트 물류창고 시스템, 자동화 유지시스템 등이 설계된 공장 가동을 발표
Toyoda Gosei	일본	1949	2022.4	· 2022년 4월부터 IoT와 인공지능(AI)을 활용해 생산 공정 상태를 모니터링 · 에너지 절감형 설비와 신재생에너지 활용을 통해 2030년까지 기존 설비 대비 CO2 배출량을 50% 이상 절감 예정

기업명	국가	설립년도	구축시기	스마트생산 구축 추진 현황 및 계획
한국타이어	한국	1941	2019.10	· 대전 금산지역에 2026년까지 스마트공장 전환 발표
현대모비스	한국	1977	2021.3	· 사업모델을 플랫폼&시스템 지향적으로 전환할 것임을 발표했으며 AI, 빅데이터 기술을 활용한 스마트공장 확보 추진
China Lithium Battery Technology	중국	2015	2021.8	· Heifei지역에 신규 스마트공장 구축 투자를 발표
Benteler Group	오스트리아	1876	2019.7	· 스페인 Mos지역에 최신 디지털 기술을 사용한 신규 공장 가동 시작 · 2022년 4월에는 Mos의 스마트공장에 생산 공정에 적용할 종합네트워킹 프로젝트 구축 완료
Citic Dicastal	중국	1988	2017.2	· 중국 친황다오 SONOLION Industrial Park에 신규공장 기공식 진행하였으며, 신규공장에 스마트공장 구축 예정
Continental AG	독일	1871	2017.2	· 2017년 2월, 체코 Trutnov지역에 Nox 센서의 생산과 물류저장 데이터가 통합된 시설 출범 · 2019년 7월에는 중국 Wuhu지역에 신규 공장 건설 착공을 했으며, 신규공장에는 aAGV등의 스마트공장 솔루션 적용
NXP Semiconductors N.V.	네덜란드	1953	2021.9	· AI 및 자동화와 같은 차세대 기술을 활용하여 NXP의 가치 사슬 전반에 걸쳐 비즈니스 중심 운영 모델을 개발
Cummins	미국	1919	2022.8	· 중국 시안 Cummins Engine.co., Ltd.에 연간 10만 개의 엔진을 생산할 수 있는 새로운 스마트 공장이 가동됨
세종산업	한국	1976	2019.5	· 중소벤처기업부에서 스마트공장 구축 시범 기업으로 선정
IAC (International Automotive Components) Group	룩셈부르크	2005	2018.7	· 영국 HaleWood에 Manufacturing 4.0과 산업 IoT, 스마트물류, 기업간 통합, 실시간 데이터활용, 협동로봇 등의 기능을 갖춘 스마트공장 적용을 발표
Denso Corporation	일본	1949	2022.2	· 반도체의 갑작스러운 품귀 현상을 막기 위한 수요 예측 활동을 발표하였으며, 스마트팩토리 솔루션 활용
Shenzhen Inovance Technology	중국	2003	2021.6	· 중국 Chery 자동차와 신에너지자동차의 스마트제조 기술, 시스템 통합기술, 파워일렉트로닉스 기술 등 연구를 위한 파트너십 체결
Dongfeng Electronic Technology (DETC)	중국	1997	2020.8	· 2025년 완공 예정인 Shiyen 신규공장에 스마트제조 현장 개발 예정

기업명	국가	설립년도	구축시기	스마트생산 구축 추진 현황 및 계획
Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic	중국	1976	2018.8	· 스마트공장 보급 확대와 자동화/지능화/정보기술 분야의 경쟁력을 확보기 위해 Hangzhou EOH Information System과 투자 체결
Fuyao Glass Industry Group	중국	1992	2021.9	· 칭화대학교, 베이징대학교와 기술협력을 하여 스마트센서, 첨단시뮬레이션, 산업 빅데이터 연구 등 기술을 기반으로 스마트제조를 혁신할 것임을 발표
Ningbo Joyson Electronic Corporation	중국	1992	2022	· 2023년 말까지 Hefei 생산기지에 스마트제조, 스마트물류, R&D센터 등 건설 예정 · 2022년 내 저장성 지역에 자동화 및 스마트화를 구현하고 자동화율 90%를 실현하는 스마트공장 건설 발표
Pirelli Tyre S.p.A.	이탈리아	1872	2018.3	· 2018~2020년 기간에 걸쳐 남미지역 공장에 제조 장비 및 공장을 상호연결하는 Industry4.0 운영을 도입하기 위한 투자 결정 · 2022.5 : 2022~2024년 6월 기간 동안 900만 유로를 투자하여 Bari지역에 '디지털 솔루션 센터' 설치 예정 * 디지털 솔루션 센터는 마케팅, 제품개발, 스마트제조, 사업 계획 등을 지원하는 AI알고리즘 및 SW 개발에 초점
Bosch (China) Investment Ltd.	중국	1999	2020.12	· Bosch China는 2024년까지 신규 Ningbo 공장에 1억 위안을 투자하여 industry 4.0 업그레이드를 진행할 예정 · 10억 위안의 투자를 유치하여 스마트제조, IoT, AI, 모빌리티 서비스 등에 투자예정
HUAYU Automotive Systems Company	중국	1992	2019.6	· Yanfeng은 BOE Technology group과 파트너십을 체결하고 AI, 빅데이터 등 다양한 분야에서 기술개발 연구 협의
Dongfeng Motor Parts And Components Group	중국	2003	2020.8	· 자회사 Knorr-Bremse DETC Commercial Vehicle Braking Technology Co., Ltd와 협력하여 후베이성 지역에 신규 공장 출범, 신규공장에서 스마트제조 R&D를 특화할 계획
CALB	중국	2015	2021.8	· 연간 50GWh생산능력을 가진 신규 스마트공장 구축 예정
Huawei Technologies	중국	1987	2019.5	· Huawei와 FAW jiefang은 전략적 협력 관계 체결을 맺고, 스마트제조, 산업인터넷, 클라우드서비스 등의 발전 추진
Bharat Forge Ltd.	인도	1961	2016	· 데이터 통합, 클라우드 플랫폼, 엣지컴퓨팅, 보안 등을 갖춘 커넥티비티 아키텍처를 구축, 지속적으로 스마트제조 플랫폼을 실현할 계획

기업명	국가	설립년도	구축시기	스마트생산 구축 추진 현황 및 계획
ZF CV Systems Global (舊 WABCO Global)	스위스	1869	2018.7	· WABCO India는 생산량 확대를 위해 Jamshedpur 공장을 확장하고 스마트제조를 도입을 포함한 시설 업그레이드를 진행 중
TVS Group	인도	1911	2021.12	· 글로벌 ICT기업인 Altizon Inc.가 TVS그룹의 자회사인 Sundaram Clayton Limited(SCL)과 협업하여 클라우드 기반의 스마트제조 플랫폼 구축을 발표
ZF Friedrichshafen AG	독일	1915	2018.12	· 약 6억 유로를 투자하여 자동물류설비를 구축하고 공급네트워크에 Industry 4.0 적용 예정
The Goodyear Tire & Rubber Company	미국	1898	2022.5	· 록셈부르크 지역에 7700만 달러를 투자하여 Industry 4.0 디지털 제조 프로세스를 적용한 신규 제조 공장 오픈을 공식화함
Faurecia SE (FORVIA faurecia)	프랑스	1929	2017.10	· 멕시코 San Jose Iturbide 지역에 15번째 신규공장 건설을 발표했으며, 이 공장에는 배기시스템 생산에 Industry4.0 제조 전략을 적용할 예정
Trelleborg AB	스웨덴	1905	2022.2	· Liquid Silicone Rubber (LSR) 프로세싱에 iCast 디지털 제조 프로세스가 적용 예정 발표
Fine Sinter Co., Ltd.	일본	1950	2022.7	· 디지털 기술을 활용한 신규 공장을 2023년까지 증설 예정이며, 24시간 무인으로 운영 추진

자료: 마크라인즈(<https://marklines.com/en>) 검색 결과를 활용하여 연구진 정리

이처럼 글로벌 완성차 OEM과 부품기업의 스마트생산 구축 현황을 살펴본 결과, 스마트·디지털화를 지속적으로 추진해 온 자동차 산업조차도 스마트생산 구축은 초기 단계인 것을 확인할 수 있었다. 완성차 OEM보다 부품기업들에서 스마트생산을 보다 더 적극적으로 추진하고 있는 것으로 볼 수 있는데, 이는 공장의 규모가 클수록 스마트생산을 도입하기는 비용 측면에서 위험이 존재하기 때문인 것으로 해석할 수 있다.

그럼에도 자동차 산업에서는 스마트생산 도입과 활성화를 위한 노력이 꾸준히 추진되고 있다. 먼저 자동차 산업을 대상으로 추진되어 온 스마트생산 도입·확산 정책을 검토할 필요가 있다. 다음으로 완성차 OEM과 부품기업에서 스마트생산을 도입하기 위해 기울인 노력들과 애로사항을 파악하여 자동차 산업뿐만 아니라 제조업 전반의 스마트생산 도입 활성화를 위한 방안을 심층적으로 논의할 필요가 있다.

제2절 자동차 산업 스마트 제조 도입·확산 정책현황

1. 주요국 정책현황

가. 미국

미국 연방 정부에서는 제조업 전반에 적용하는 제조업 고도화 정책을 추진하고 있으며, 자동차 산업에 특정한 스마트제조는 추진하고 있지 않다. 따라서 미국 자동차 산업의 스마트제조 지원 정책을 우회적으로 파악하기 위해 미국의 자동차 산업이 발전한 지역의 지원 활동을 살펴보았다. 미국의 3대 완성차 제조사(GM, 포드, 크라이슬러)는 미국의 동북부, 중서부의 제조업 공업지역인 미시간주, 오하이오주, 일리노이주에 소재하고 있고, 외국계 완성차 제조기업은 대체로 켄터키, 테네시, 미시시피, 조지아 등 동남부 지역에 있다. 이 중 완성차 및 부품 제조업 고용자수가 상위권인¹⁴⁸⁾ 미시간, 오하이오, 켄터키주에 위치한 AMP(첨단 제조업 파트너십, Advanced Manufacturing Partnership)의 IMI(제조혁신연구소, Institutes for Manufacturing Innovation) 연구센터, MEP(제조업 확장 파트너십, Manufacturing Extension Partnership) 센터의 지원 프로젝트 내용과 자동차 기업 지원 사례를 중심으로 분석하였다.

AMP의 IMI 연구센터 중 미시간주 IMI 연구센터 ‘LIFT’는 항공, 자동차, 조선, 방위산업에서 필요한 경량 솔루션을 개발하고 있다. LIFT가 초점을 두고 있는 개발 분야는 주요 소재의 제조공정과 가상 공간에서 재료를 개발하는 전산재료과학(ICME: Integrated computational materials engineering)분야이다. 그리고 오하이오주에 위치한 America Makes는 적층제조, 3D프린팅 기술개발, 기술 이전, 제조 훈련 등을 지원하고 있다. 특히 적층제조와 관련하여 설계, 공정, 재료, 가치사슬, 적층제조계통 등 5가지 분야의 기술로드맵을 설정하고 각 분야별로 수요가 있는 기업, 연구소가 기술 개발을 하고 개발된 기술을 이전 및 교육하고 있다.

미시간주의 MEP센터는 Industry 4.0 분야의 기술 실증, 제조기술 설치 관리, 기술

148) US Bureau of Labor Statistics, “Automotive Industry: Employment, Earnings, and Hours”, <https://www.bls.gov/iag/tgs/iagauto.htm> (검색일: 2022.6.12.)

평가 서비스를 지원하고 있다. 오하이오주의 MEP 센터는 중소기업체의 생산성과 혁신을 위해 제품, 서비스 지원을 제공하고 있으며 구체적으로 방위 제조 커뮤니티, 디지털전환 프로그램, 고등학교 인턴십 프로그램, 조달 기술 지원센터를 운영하고 있다. 켄터키주 MEP센터는 제조업체의 기술경쟁력을 강화하고 생산성을 향상시키기 위한 비즈니스 활동 지원, 사이버 보안, 교육 등을 추진하고 있다.

<표 6-7> 미시간주, 오하이오주 IMI 연구소의 지원 내용

연구소명	지원 분야	지원 내용
LIFT (미시간주, 디트로이트)	· 경량 금속 소재	지원 기술 분야 · 전산재료과학(ICME, Integrated Computational Materials Engineering)과 컴퓨터 공학 - ICME/실험실 재료 특성분석, ICME 재료 모델 개발 라이선스, ICME 교육, CAD/CAE/CAM 산업 프로젝트 · 고급 합금 및 프로세스 개발 - 경량 보호구 개발, 히트류 재료 공정 최적화, 극초음속 재료 개발, MRL를 가속화하기 위한 공급 기반 개발 · 제조의 민접화, 스마트화 - 디지털 스레드와 디지털 트윈 시연 및 교육, 와이어 아크 적층제조(WAAM), 콜드 스프레이 적층제조, 점진/중분 판매 성형(Robotic Blacksmithing), 적층 부품의 품질 및 ND 검사 · 복합재료 용접 - 고급 금속 용접 공정 개발(GMAW, 마찰교반, 선형마찰 용접), 금속/비금속 용접, 품질 및 검사, 고급 용접 교육 · 인재 교육 프로그램 - IGNITE maturing Manufacturing, Lift leaning Lab
America makes (오하이오주, 영스타운)	· 적층제조, 3D프린팅 기술 개발 및 이전 · 인력 및 훈련 발전	· 미국 적층제조 기술로드맵(5개 중점 분야) - (설계) 기존의 CAD/CAM/CAE/PLM 도구 및 설계 실습과 관련한 솔루션 포함 - (공정) 빠르고, 정확하고, 높은 해상도의 적층제조 장비의 기술발전을 목표로 하고 주요 기술과 유연제조 시스템과 유사한 '기계 수준'의 공정 성능 개선이 필요한 기술 및 하위 시스템 대상 - (재료) 공급원료 표준화 - (가치사슬) 적층제조 제품의 가치사슬의 전체 비용과 소요시간을 개선에 목적이 있으며, 주요 지표는 처리비용, 원재료 비용, 품질관리 비용, 노동생산성, 에너지 효율 등 - (적층제조 계층) 적층제조용의 새로운 재료를 설계, 개발하는데 필요한 시간과 비용을 개선시킬 수 있는 기술개발 목표로 추진

연구소명	지원 분야	지원 내용
		중이며, 세부 과업으로는 컴퓨터 보조 재료 개발, 모듈식 개방형 시뮬레이션 프레임워크, 재료 데이터 액세스의 투명성, 다중 규모의 데이터 관리 및 공유, 효율적인 재료 특성화 방법 등 · 적층제조의 일관된 품질 확보를 위해 측정 기술 및 부품 개발 - NIST, Univ of Louisville, Concurrent Technologies corporation 파트너십을 통해 현장 프로세스 모니터링, 비파괴평가, 계층별 품질 인증을 활용하여 모든 산업의 적층제조 공정에 적용 · 기술을 통합하여 제조 효율성 개선 - 새로운 Multi3D 시스템을 설계 조립하여 비용을 절감하고 공간을 50% 축소

자료: Manufacturing USA 홈페이지¹⁴⁹⁾, 각 MEP 센터 홈페이지¹⁵⁰⁾ 내용을 바탕으로 연구진 정리

<표 6-8> 미시간, 오하이오, 켄터키주 MEP센터의 지원 내용 및 사례

센터명	지원 활동	자동차 산업 관련 기업 지원 사례
(미시간주) MICHIGAN MANUFACTURING TECHNOLOGY CENTER (MMTC)	· 고객의 요구를 충족시키는 맞춤형 컨설팅 서비스 제공 · 비즈니스 리더 육성, 제품·공정혁신 주도, 정부규제 통과 지원, 전사적 운영 촉진, 비즈니스 성장과 수익성 향상을 위한 창의적 전략 육성	[Flexfab] · (업종) 고무 재료 납품 회사 · (지원 사례) 린 교육 서비스 및 작업 표준화 등을 통해 생산 비용 감소 및 제품 재배치 [Jireh Metal Products, Inc] · (업종) 금속 스탬핑, 용접, 제작 및 조립 회사 · (지원 사례) COVID-19에 적응하기 위한 새로운 제조 환경 도입 및 공장 관리자 네트워킹
	· Industry 4.0 기술 실증, 제조 기술 설치 관리 프로젝트, 기술 기회 평가 등 Industry 4.0 분야 제공 지원 서비스	[Loadmaster] · (업종) 트럭 바디 제조 회사 · (지원 사례) △가치흐름매핑 (Value Stream Mapping), 자재 흐름 분석, 온디맨드 생산 평가 등 도입. △생산성 증대를 위한 필요 영역 식별 및 프로세스 개선
	· Real Factory 4.0을 만들기 위한 시뮬레이션 기술 및 센서, IIoT, 데이터 및 분석, assistive reality, 협동로봇, 3D설계, 시뮬레이션, 적층제조, 사이버보안 지원	[Jackson Tumble Finish Corporation] · (업종) 자동차, 대형 트럭 등 분야에 금속 부품 납품 회사 · (지원 사례) 그래픽, 재구성된 기능, 검색 엔진 최적화(SEO) 등을 통한 모바일 반응형 사이트 제작 [Eagle Ottawa] · (업종) 자동차 시트, 계기판 및 도어 패넬용 가죽 덮개 공급 회사

149) Manufacturing USA 홈페이지, <https://www.manufacturingusa.com/institutes>

150) LIFT, <https://lift.technology/>;

America Makes, <https://www.manufacturingusa.com/institutes/america-makes>

센터명	지원 활동	자동차 산업 관련 기업 지원 사례
		· (지원 사례) 린 생산(Lean Manufacturing) 및 새로운 방법론 교육 등을 통합한 혼합 모드 제조(mixed-mode manufacturing)를 통한 의사소통의 흐름 개선, 팀의 효율성 강화 [PTM Corporation] · (업종) 자동차, 대형 트럭 등의 금속 스탬핑 납품 회사 · (지원 사례) 웹사이트 텍스트 및 디자인 도움 및 추후 웹사이트 수정 가능하도록 교육
(오하이오주) OHIO MANUFACTURING EXTENSION PARTNERSHIP (OHIO MEP)	· 중소 제조업체 생산성, 성장, 혁신 및 글로벌 경쟁력 촉진에 도움이 되는 제품, 서비스 및 지원 제공 · 방위 제조 커뮤니티, 디지털전환 프로그램, 고등학교 인턴십 프로그램, 조달기술지원센터 등 '제조' 부문 지원	[Slone Gear International, Inc.] · (업종) 기어 측정 제품을 개발 및 유통 회사 · (지원 사례) 측정 시스템 설계를 최적화를 통한 성능 향상 및 제조 비용 절감, 생산 향상 [Detroit Diesel Remanufacturing-East, Inc.] · (업종) Daimler AG(Mercedes)의 사업부인 Daimler Trucks North America의 사업부로, 온/오프 하이웨이 전력 시스템, 전자 제품, 연료 시스템 및 디젤 후처리 장치용 재제조 공장 · (지원 사례) 코로나19 상황에서 웨비나를 통해 1일 리더십 교육 제공 [Budde Precision Machining] · (업종) 풀 서비스 정밀 CNC 기계 공장 · (지원 사례) △유연한 로봇 설치 및 자동화 솔루션 지원, △생산 능력 정교화 및 확정
(켄터키주) Advantage Kentucky Alliance (AKA)	· 제조업체의 성장, 제조 및 비즈니스 전략 및 프로세스 개선, 첨단 기술 채택, 생산성 향상, 비용 절감 및 경쟁력 향상을 위한 자원과 교육 제공 · 비즈니스 활동(마케팅, 관리, 재무 등) 지원, 사이버 보안, 연구개발, NIST의 ExporTech, 리더십 훈련, 린 제조, QMS인증, 식스시그마 교육 등	[Dot Weld, Inc.] · (업종) 오프로드 차량용 알루미늄 및 액세서리 제조업체 · (지원 사례) △ISO 9001의 모든 요구 사항을 충족하는 품질 관리 시스템의 개발 지원 및 인증 획득, △맞춤화된 품질 관리 시스템 개발 [Plastic Products Inc.] · (업종) 제품 성형 및 조립 업체 · (지원 사례) △프로세스의 현재 상태 추적 및 개선

자료: NIST MEP 홈페이지¹⁵¹⁾, 각 MEP 센터 홈페이지¹⁵²⁾를 바탕으로 연구진 정리

151) NIST MEP, <https://www.nist.gov/mep>

152) Michigan Manufacturing Technology Center, <https://www.the-center.org/>;

Ohio Manufacturing Extension Partnership, https://development.ohio.gov/bs/bs_mep.htm;

Advantage Kentucky Alliance, <https://www.advantageky.org/>

나. 독일

2020년 6월 BMWi(연방경제에너지부)는 장관을 비롯하여 자동차 산업계, 협회, 관련 기관 관계자들이 참석한 ‘자동차 산업 혁신 회의(transformation dialogue for the automotive industry)’를 개최했다. 회의를 통해 향후 자동차 산업 구조의 변화가 공급업체 및 지역에 미치는 영향과 산업 비즈니스 환경 개선 및 전문성 강화를 위한 과제의 필요성에 대하여 논의하였다¹⁵³⁾.

이후 2021년 8월 ‘자동차 산업 혁신 회의’에서 논의된 과제를 실행하기 위하여 앙겔라 메르켈 총리가 주관하여 개최한 6차 ‘모빌리티 집중활동(KAM, Konzentrierte Aktion Mobilität)’에서 10억 유로 규모의 기금 조성을 공식적으로 발표하고 자금 투입 우선순위를 제시했다. 기금을 우선적으로 투입할 분야로는 지역 혁신 네트워크, 자동차 산업의 디지털화, 미래 모빌리티의 지속가능성 향상과 가치사슬 혁신, 직무능력 향상으로 설정했다.

<표 6-9> 독일의 미래 자동차 산업을 위한 기금투입 우선순위

기금투입 항목	금액	내용
지역혁신네트워크	3.4억 유로	· 지역 단위 이해관계자를 대상으로 한 지식 이전, 공유, 확산을 목표로 하는 네트워크를 구성할 수 있으며, 이를 위한 전략 개발 유도 · 새로운 가치 사슬 개발, 중소기업 대상 지식 이전에 초점
자동차 산업의 디지털화	3.4억 유로	· 새로운 운영 플랫폼, 소프트웨어 아키텍처, 시스템 엔지니어링, 품질 검증 기법, 디지털 트윈, 가상화 기술이 주된 지원 영역 · 관련 분야 신생 기업의 경우 연방경제에너지부의 중소기업 지원 프로그램인 EXIST에 자금 추가 지원 가능
미래모빌리티를 위한 지속가능성 향상과 가치사슬 혁신	3.2억 유로	· 순환 경제, 전기 자동차 생산, 전기 자동차 구동 기술, 연료전지 생산 관련 중소기업 지원
직무능력 향상	-	· 근로자들로 하여금 산업 구조 변화에 신속하게 적응할 수 있도록 돕는 재교육, 새로운 직무 스킬셋 개발 지원

자료: 한국산업기술진흥원(2021.11.), p.4

153) BMWi(2020.06.16.), “Transformation dialogue for the automotive industry’ has started”, <https://www.bmwk.de/Redaktion/EN/Pressemitteilungen/2020/20200616-transformation-dialogue-for-the-automotive-industry-has-started.html> (검색일: 2022.06.13.)

미래 자동차 산업 기금 사업과 별개로 독일 BMW는 2021년 1월부터 「자동차 제조 및 공급 산업을 위한 미래 투자(Zukunftsinvestitionen für Fahrzeughersteller und Zulieferindustrie)」 중장기 사업을 시작했다. 해당 정책 사업은 자동차 산업의 디지털화 중장기 과제를 추진하고 코로나19 경기부양책을 보완하기 위한 목적으로 추진되고 있다. 2021년~2024년 기간 동안 △ 제조업의 현대화, △ 혁신제품 연구개발, △ 지역혁신클러스터 구축 항목에 15억 유로의 자금을 투입할 계획이다¹⁵⁴⁾.

〈표 6-10〉 독일의 ‘자동차 제조 및 공급 산업을 위한 미래 투자’ 주요 내용

모듈명	주요 내용
모듈 a1 생산성 및 복원력 향상을 위한 제조 현대화	· 신규 공장 및 Industry 4.0이 가능한 인프라에 투자(중소기업 최대 20% 지원), 환경 보호 관련 투자 및 자문/교육(대기업 최대 50%, 중소기업 최대 80% 지원) · 인더스트리 4.0 구현 과정에서 발생하는 문제 해결을 위한 공동 R&D 프로젝트 (대기업 50% 지원, 중소기업 최대 85% 지원) · 시뮬레이션 및 이전 · 지원 대상 기술 분야 - 협력적인 (생산) 데이터 활용, 3D 프린팅(적층 제조), 제품 수명 주기 관리, 공급망 관리, 디지털 공급망, 생산 시스템 수명 주기 관리, 다양한 App에서의 디지털 트윈 구현, 프로젝트 이전 · 40개 프로젝트에 1,580만 유로 투입하였으며, 추가 100건 선정을 통해 4,700만 유로까지 확대할 예정
모듈 a2 혁신적이고 데이터 기반 생산 프로세스, 새로운 가치 창조, 인더스트리 4.0 구현	· 현재 50개 프로젝트에 7억 6천만 유로 투입 예정이며, 단일 사업 기준 1억 유로가 넘는 프로젝트인 Catena-X 자동차 프로젝트¹⁵⁵⁾도 승인 예정
모듈 b 미래 자동차 및 모빌리티의 핵심이 되는 혁신적인 제품 연구 개발	· 자율 주행, 대체 드라이브 및 새로운 모빌리티 개념과 관련된 혁신적인 제품을 지원 · 지원 대상 기술 분야 - 자동화된 운전 기능의 개발 및 검증 주기를 가속화하기 위한 체계적인 데이터 클라우드 기반의 접근 방식 - 자동화 및 네트워크 주행: AI 어플리케이션 및 새로운 데이터, 시뮬레이션 방법 개발

154) BMW(2021.02.19.), "Bundeswirtschaftsministerium gibt Startschuss für Zukunftsinvestitionen in der Fahrzeugindustrie", <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/02/20210219-bundeswirtschaftsministerium-gibt-startschuss-fuer-zukunftsinvestitionen-in-der-fahrzeugindustrie.html> (검색일: 2022.06.13.)

모듈명	주요 내용
	- 중앙 컴퓨터 솔루션을 위한 새로운 자동차 아키텍처 - 다양한 생산, 자동차 및 모빌리티 어플리케이션을 위한 GAIA-X 데이터 및 에코시스템 연결, 사용 - 에코이노베이션과 신소재 - 개방형 기술 접근 방식 하에서 다양한 응용 분야를 위한 새로운 드라이브 기술 - 대체 구동 기술을 사용하는 상용차, 철도 어플리케이션을 위한 전체 차량 개념 - 철도 시스템 용량을 증가시키는 디지털화 솔루션(AI 어플리케이션, 자동 운전 등) - 플랫폼 경제나 새로운 생태계 측면에서 새로운 비즈니스 모델을 포함하는 시스템적 맥락(생산, 물류, 교통, 이동성 등)에서의 차량 기술 · 45개 프로젝트에 2억 5천만 유로 투입하였으며, 추가 47건 선정을 통해 5,000만 유로까지 확대할 예정
모듈 c 공동 솔루션 개발 및 지역 혁신 클러스터 구축	· 중앙 클러스터를 관리하고 일반적인 문제에 대한 조언/해결책을 제안 · 공동 투자(테스트 베드 또는 실험실 구축), 직원 교육 추진 · 기업 단위가 아닌 클러스터 단위로 자금을 지원하며, 최대 750만 유로 (투자액의 최대 50%, 운영비용의 50% 지원) · 지원 대상 분야 - 모듈 a, b에 관한 클러스터 지원 - 모듈 a, b의 공동 연구 및 혁신 프로젝트의 중심축 역할을 하는 혁신 클러스터 구축 - 자격 홍보, 연구 인프라 제공, 신기술 및 생산 프로세스 도입 계획 마련 - 가치사슬을 고려한 지역적 접근 방식

자료: BMW(2021.08.18.), 한국산업기술진흥원(2021.11.)을 참고하여 연구진 작성

다. 일본

일본은 자동차 산업만을 타깃으로 한 스마트제조 정책은 추진하고 있지 않고, ‘커넥티드 인터스트리’, ‘디지털전환(DX) 정책’을 산업 전반에 적용하고 있다. 동시에 일본 정부는 자동차 산업의 설계 공정이 중요하다는 인식하에 모델기반개발(MBD) 기술을

155) Catena-X 자동차 네트워크 프로젝트: EU 데이터 클라우드 플랫폼인 GAIA-X와 인터스트리 4.0 서비스를 산업계의 필요에 맞게 활용하도록 개발한 2.3억 유로 규모의 사업으로, 독일 산업계의 데이터 기반 혁신 및 데이터 경제로의 전환을 시도. 현재 BMW, Daimler, Volkswagen, Bosch, SAP, Siemens 및 ZF-Friedrichshafen 등을 포함한 20대 IT 대기업이 참여 중

보급하기 위한 지원을 추진해오고 있다. 2015년 11월 일본 경제산업성은 자동차 산업의 국제 경쟁력을 강화하기 위해 일본 자동차 제조업체 및 부품업체와 함께 ‘자동차 산업에 있어서의 모델 이용의 모습에 관한 연구회(自動車産業におけるモデル利用のあり方に関する研究会)’를 설치하였다. 연구회에는 AISIN AW Co.,Ltd., 덴소, 혼다R&D, JATCO Ltd, 도요타자동차, 닛산자동차, 파나소닉, 히타치(Hitachi Automotive Systems), Mazda, 미쓰비시 전기 등 자동차 관련 기업이 참여하고 있다(AEG, 2017.03.31.).

연구회는 2017년 3월 자동차업체 및 부품업체에 모델을 보급하고, MBD 활용을 확대하고자 모델 간 인터페이스를 정의한 ‘가이드라인’과 이를 구현한 ‘차량 성능 시뮬레이션 모델’을 발표했다. 이와 동시에 MBD 보급 및 개발력 강화를 위해 산학 연계 심화, 인재 육성 지원 등을 추진하는 중장기 전략 ‘스리아와세2.0(SURIAWASE2.0)¹⁵⁶⁾’도 함께 발표했다. 다음 해인 2018년 4월 경제산업성은 기존 스리아와세의 심화 전략인 ‘SURIAWASE2.0의 심화’를 통해 향후 △2020년까지 민간 기업이 주체가 되어 가이드라인·준거 모델을 관리·유지·확장하는 구조 구축, △가솔린차를 대상으로 하는 기존의 가이드라인·준거 모델을 전지자동차로 확대, △자율주행 등 새로운 영역에 대한 검토를 진행할 것임을 밝혔다¹⁵⁷⁾.

2021년 7월 9일에는 전국 자동차 산업에 MDB 보급을 확대하고 민간 주도의 MDB 활용을 위해 ‘스리아와세2.0’을 계승한 민간단체 ‘MDB 추진센터(Jambe)’가 설립되었다. 설립 당시 멤버로 자동차업체 5개 사(스바루, 도요타자동차, 닛산자동차, 혼다, 마쓰다)와 부품제조업체 5개 사(아이신, 지야토코, 덴소, 파나소닉, 미쓰비시전기)가 참여했다. MDB 추진센터는 MDB 기술을 보급하여 자동차 기술 혁신을 추진하고 기업규모와 상관없이 모델 기반으로 연결되어 효율적인 연구개발 추진을 목표로 하고 있다.

MDB 추진센터 중심으로 MBD 기술을 보급 및 활용을 확대하고 있다면, 경제산업성 산하 ‘모델 베이스 연구회(モデルベース開発の研究会)’를 통해 MDB 개발을 지원하고 있다. 최근 자율주행, MaaS 등의 발전으로 자동차 설계·개발 현장이 고기능화·

156) 조정 및 시행착오를 반복하여 고성능·고품질의 제품을 만들어 가는 것을 뜻하는 일본어 ‘すり合わせ(스리아와세)’의 독음. (JAMBE, <https://www.jambe.jp/> (검색일: 2022.06.03.))

157) Response(2018.04.05.), “経産省、モデルベース開発を深化させる「SURIAWASE2.0の深化」を発表”, <https://response.jp/article/2018/04/05/308181.html> (검색일: 2022.06.03.).

복잡화되고 있음에 따라 일본은 개발 상류공정(설계 부문)의 효율화 개선에 집중하고 있다. 이에 따라 ‘모델 베이스 연구회(モデルベース開発の研究会)’는 자동차업체, 공급자, 엔지니어링 기업 등이 참여하여 신규 분야의 모델 보급 가이드라인과 학계와 연계한 모델을 개발하고 있다(일본경제산업성, 2019.09.11.). 2020년에 전기자동차(EV)의 전력 및 열 관리 모델 고도화를 추진하였으며, 새로운 영역인 자율주행의 가이드라인을 구축하였다(일본경제산업성, 2021: 282). ’21년도에는 자동차용 반도체의 MBD를 추진하기 위해 모델의 표준적인 작성 방법에 대한 가이드라인을 검토하고 반도체를 구성하는 기본 요소의 모델 구축을 추진하고 있다(일본경제산업성, 2022: 213).

<표 6-11> 일본의 MBD 추진센터 주요 내용

명칭	MBD 추진센터(Japan Automotive Model-Based Engineering center, JAMBE)
사무국	일본자동차연구소(JARI)
기본 이념	· MBD 기술을 널리 보급·전개하고 모델을 이용한 고도의 협동 개발(SURIAWASE 2.0)을 실현함으로써, 일본 자동차 산업의 국제 경쟁력 향상에 공헌
비전	· MBD를 활용하여 탄소중립 대응 및 CASE등의 자동차 기술 혁신을 추진, SDGs에 공헌 · 규모에 상관없이 모든 플레이어가 모델로 연결되는 효율적인 연구개발을 추진
사업 개요	· (MBD 보급 추진) MBD 보급 관련 각 기관의 cross-functional한 기능과 정보를 공유 · (모델 유통 추진) 가이드라인 구축 및 국내 다양한 활동의 통합 추진하여 국제 연계 창구의 기능을 수행 · (공통과제 해결 영역의 확대) 새로운 공통과제를 설정하여 각 기업의 어려움을 해결
조직도	

자료: JAMBE¹⁵⁸⁾

158) JAMBE, <https://www.jambe.jp/> (검색일: 2022.06.03.)

라. 중국

중국은 자동차 산업을 스마트제조 도입 핵심 산업 중 하나로 보고 있으며, 미래차 산업으로의 전환을 추진함과 동시에 스마트제조 및 스마트공급망 확보를 위해 노력하고 있다. 2015년 5월 국무원에서 발표한 ‘중국제조2025’는 향후 30년 동안 제조업을 고도화하여 제조 강국으로 발돋움하기 위한 제조업 분야 중장기 계획으로 10대 핵심사업과 5대 중점 프로젝트를 제시하고 있고, 5대 중점 프로젝트로 스마트제조를 포함하고 있다. 또한 ‘스마트제조발전 13차 5개년 계획’의 후속 계획인 ‘14차 5개년 스마트제조 발전 계획(“十四五”智能制造发展规划)’이 2021년 12월에 공표되었다. 해당 계획은 2025년까지의 스마트제조 목표를 제시하고 있는데, 그 내용을 보면 2020년 이전까지 쌓은 스마트제조의 초보적인 성과를 기반으로 향후 스마트제조 기반을 확실히 구축하려는 의지를 담고 있다(곽복선, 2021.05.31.: 3). 주요 추진과제 분야로 시스템 혁신 및 융합개발, 스마트제조 시범공장 구축, 제조장비 혁신, 산업소프트웨어 연구개발, 표준, 보안, 인력양성 등에 대한 추진과제를 담고 있다.

〈표 6-12〉 중국제조 2025의 주요 핵심 내용

10대 핵심산업	5대 중점 프로젝트	8대 지원방안
· 차세대 정보기술 · 고정밀 수치제어 공작기계, 로봇 · 항공우주 장비 · 해양장비, 첨단 선박 · 선진 궤도 교통 설비 · 에너지절약, 신에너지자동차 · 전력설비 · 농업기계 장비 · 신소재 · 바이오 의약, 고성능 의료기기	· 제조업 혁신센터 건설 · 스마트 제조 · 공업 기초 역량 강화 · 녹색제조 · 첨단장비 혁신	· 체제, 시스템 개혁 추진 · 공평한 경쟁이 가능한 시장환경 조성 · 금융 지원 정책 마련 · 재정, 세무 관련 정책 지원 확대 · 다양한 인재 육성 시스템 구축 · 중소기업 정책 개선 · 제조업 대외개방 수준 확대 · 관련 조직 신설 및 전략 추진, 운영, 평가 시스템 구축

자료: 이현태 외(2017), p.77을 재구성

〈표 6-13〉 중국의 ‘14차 5개년 스마트 제조 발전 계획’ 주요 내용

과제 분야	주요 내용
시스템 혁신 및 융합 개발	· 제조 전 과정의 핵심 기술 강화: 제조 공정과 설계에 대한 시뮬레이션, 적층제조, 초정밀가공 등 선진 공정기술 개발, 스마트 센서, 휴먼-머신 협업, 공급망 연계 등 공통 기술에 대한 인공지능, 5G, 빅데이터, 에지컴퓨팅의 산업용 기술 개발 · 시스템통합 기술 개발: 데이터 모델 및 표준 인터페이스 기반의 데이터 통합 기술 개발, 제조장비/제품설계 S/W, 업무관리S/W 등의 연계 기술, 제품 수주/품질/실적 등의 기업 정보 상호작용 기술, 클라우드 배치 기술, 제조 전 주기의 시스템 모델링 기술 등
스마트제조 시범공장 구축	· 스마트환경: 디지털 트윈, 인공지능, 5G, 빅데이터, 블록체인, 가상현실(VR)/증강현실(AR)/혼합현실(MR) 등 신기술의 제조 단계에서의 딥러닝을 적용하여 디지털 트윈+, 인공지능+, 가상/증강/혼합현실(XR)+ 등 스마트 환경 조성 · 스마트공장: 가공, 검사, 물류 등의 단계에서 공정 개선 및 혁신을 실현하기 위해 설비 네트워크 및 제조 과정의 디지털화, 표준 작업, 화상관제, 정밀 물류, 재고의 최적화를 강화하고 생산 데이터의 연계, 제조 유연화, 스마트 관리를 실현 · 스마트공장: 공정 개선, 설비네트워크와 생산 과정의 디지털 연계, 표준, 재고 관리의 디지털화 추진 · 스마트 공급망: 자동차, 공정기계, 궤도교통, 우주항공, 선박해양 공정장비, 전자장비, 의료장비, 가전제품 등 광범위한 범위에 스마트 공급망 사슬의 수준 제고
스마트제조 응용 사업 확대	· 장비제조, 전자정보, 소재, 소비재 등 각 분야별로 가지고 있는 특징과 문제점을 고려하여 스마트제조 추진 로드맵을 구축하고 단계별 추진
스마트제조 장비 혁신	· 기초 부품 및 장비: 마이크로나노센서, 플렉서블 촉각센서, 고해상도 디스플레이 센서, 온라인 검측기기, 컨트롤러, 고정밀 서보모터 시스템, 고성능 감속기, 웨어러블 인터랙티브 설비, 현장위치추적 설비, 스마트 디지털 시스템 등 · 범용 스마트제조 장비: 공작기계, 산업용 로봇, 적층제조장비, 산업 제어장비, 스마트 검사 장비 및 기기, 스마트 물류 장비 · 전문 스마트제조 장비: 자동차 엔진용 고효율/고정밀 장비, 항공우주 대형 복합소재용 스마트 포장/성형/가공/검사 장비, 항공우주용 스마트 조립 장비, 선박판재 레이저용접 장비, 고정밀 스마트 열/냉연압 플랜트, 스마트 에틸렌 플랜트, 신형 스마트 건식시멘트 공정라인 등
산업 소프트웨어 연구개발	· 설계 S/W: CAD, CAE, CAPP, CAM, 프로세스 공정 시뮬레이션, EDA, PDM 등 · 생산제조 S/W: MES, APS, TMS, EMS, PHM, MRO, 안전관리시스템, 환경 및 탄소배출 관리 시스템 등 · 경영관리 S/W: ERP, SCM, CRM, HRM, QMS, APM 등 · 제어컨트롤 S/W: 임베디드형 산업 S/W 및 통합 연구개발 환경

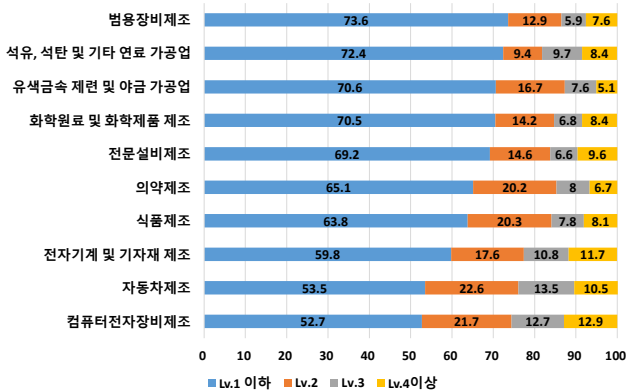
과제 분야	주요 내용
	· 산업전용 S/W: 산업 기초 DB 개발, 석유화학/야금 등 업종의 전공정 일원화 SW, 대형 장비 및 설계/생산/운영 통합 플랫폼 SW, 중소기업 종합 관제 플랫폼 SW
스마트제조 표준 추진	· 표준시스템 구축: 건설, 방직, 석유화학, 자동차, 항공, 선박, 전자장비, 궤도교통장비, 가전, 식품, 철강, 유색금속, 재생에너지 등 분야의 표준시스템 구축 · 표준 연구 · 표준 응용 확대: 스마트공장 건설, 새로운 모델 응용, 공급사슬 협력, 신기술 응용 등 방면에 스마트제조표준을 시범 응용 · 국제표준 협력
보안 강화	· 정보 및 네트워크 보안 암호기술 강화, 데이터 거버넌스 및 서비스 능력 향상, 보안 제도 및 정책 수립 · 기업의 사이버 보안 유형별로 차등적으로 관리 하고 기업의 보안 의식 강화 · 국가, 지방, 기업의 정보 보안 감시 경보망을 보완하고 산업인터넷의 보안 기술 서비스 시스템을 구축 · 국경 간 데이터 전송에 대한 규제 및 관리시스템을 강화 · 기술 보호체계 및 보안관리 제도 마련 · 사이버보안 서비스 기관을 육성하고 인터넷 보안 기술 상품의 보급, 활용을 확대하며, 보안 관련 진단, 컨설팅, 설계, 실행 등 서비스 역량을 제고
인재육성	· 스마트제조인력 예측보고서와 부족 인력 목록을 정기적으로 파악 · 숙련 인력의 직업 훈련을 추진하고 졸업예정자, 재직자에 대한 디지털 실기 교육을 강화, 산학 융합형 기업을 추진하여 스마트제조기업 및 직업대학과의 협력 강화 · 고급인력 양성 추진

자료: 중국공업인식화부(工业和信息化部)(2021.12.21.), “十四五”智能制造发展规划의 내용을 연구진 정리

이처럼 중국의 주요 스마트제조정책은 자동차 산업을 포함한 중국의 중점 산업 전반에 적용되고 있으며, 특히 자동차 산업에서의 스마트제조 정책 적용 수준이 높을 것으로 짐작할 수 있는 이유로 중국의 제조업 중에서 자동차 산업의 스마트제조 역량 타 산업보다 높다는 데에 있다. 2021년 중국전자기술표준화연구원(中国电子技术标准化研究院, CESI)이 300개 이상 기업의 스마트제조 수준을 진단한 결과 10대 제조업 중 컴퓨터전자설장비제조업 다음으로 자동차제조업이 타 제조업보다 높은 것으로 나타났다. 자동차제조업 레벨1의 스마트제조 역량을 가진 기업은 53.5%로 타 제조업에 비해 낮고 Level 2, 3, 4의 역량을 가진 기업의 비중이 타 제조업에 비해 높은 것으로 나타났다.

[그림 6-6] 10대 제조업의 스마트제조 성숙도 등급 분포

(단위 : %)



자료: 중국전자기술표준화연구원(2022.03.), p.9

그리고 최근에 발표된 중국의 신에너지자동차 산업 정책(关于印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)的通知)에서 제시한 스마트제조 관련 내용에는 자동차 산업에 포함된 가치사슬을 스마트화하고 산업 소프트웨어 개발 및 활용, 제품 수명주기를 통합할 수 있는 플랫폼 구축 계획을 포함하고 있다. 중국의 자동차 산업 스마트제조는 밸류체인 관점에서 산업 가치사슬 전체를 통합하고 관리할 수 있는 소프트웨어 개발과 물리적인 플랫폼 구축에 주안점을 두고 있는 것으로 보인다.

<표 6-14> 신에너지자동차 산업발전 계획(2021~2035) 중 스마트제조 주요 내용

유형	주요 내용
스마트 기술 활용	· 스마트화 기술을 신에너지자동차 연구개발/설계/제조/창고물류/경영관리/애프터서비스 등에 적용
산업 소프트웨어 활용 확대	· 신에너지자동차 스마트제조 시뮬레이션/관리/제어 등 핵심 산업 SW 개발 및 통합을 추진하고 스마트공장, 디지털작업장의 시범 추진
통합 시범 플랫폼 구축	· 제품 전 수명주기의 협동 관리 시스템 보급을 확대하고, 설계/제조/서비스 일체화 시범 플랫폼을 구축

자료: 중국국무원(国务院)(2020.10.20.) 내용을 연구진 정리

2. 국내 정책현황

우리나라 스마트제조 정책은 추격형에서 선도형 제조업으로 전환하는 기틀을 조성하기 위해 추진되기 시작했다. 2014년 산업통상자원부가 발표한 「제조업혁신 3.0 전략」을 기점으로 본격 추진된 스마트제조정책은 제조업과 IT·SW를 융합하여 전반적인 제조업 생태계를 혁신하는 것에 집중해왔다. 이후 「스마트 제조혁신 비전 2025」(17.6월), 「스마트공장확산 및 고도화 전략」(18.3월), 「중소기업 스마트 제조혁신 전략」(18.2월), 「5G 기반 스마트공장 고도화 전략」(19.1월), 「AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략」(20.7월), 「디지털 기반 산업 혁신성장 전략」(20.8월), 「산업 디지털전환 확산 전략(디지털 Big Push)」(21.4월) 등을 통해 국내 제조업의 스마트화 지원 정책을 강화하고 있다. 국내 스마트제조 정책은 중소기업에 스마트공장을 보급하고 고도화하는 데 초점을 두는 점이 특징이며, 최근에는 제조데이터 확보 및 활용에 관한 정책을 추진하고 있다.

이러한 전반적인 스마트 제조 정책 흐름에 맞추어 우리 정부는 자동차 부품 중소기업을 대상으로 스마트공장 보급 및 고도화와 제조데이터 활용 지원을 추진하고 있다. 관련 정책을 리뷰한 결과 국내 자동차 산업 스마트제조정책은 크게 ① 스마트공장 보급, ② 공급 기술 및 장비 개발·지원, ③ 제조데이터 구축 및 활용, ④ 인력 교육, ⑤ 시험인프라 구축 등으로 크게 유형화 할 수 있었다. 스마트공장 보급 정책에서는 정부와 대기업이 공동 협력하여 중소부품기업에 스마트공장 보급을 하는 점이 두드러졌다. 제조데이터 인프라 구축 및 활용 분야의 정책은 산업 밸류체인의 관점에서 추진되고 있는데, 제조 과정에서 발생하는 이슈를 실시간으로 대응하고 데이터를 활용한 신사업 발굴을 강조하고 있다. 공급기술 및 장비 분야 지원 정책은 스마트공장을 고도화하기 위한 다양한 첨단 디지털 기술과 제조로봇 기술의 개발과 활용을 중요하게 인식하고 있다. 인력교육 정책은 산학 연계 기반의 인력 양성을 중심으로 지원하고 있고, 시험인프라 정책에서는 미래차 부품 및 완성차의 제조 대상의 시험인프라 지원 내용을 포함하고 있다. 다만, 인력교육과 시험인프라 관련 정책은 타 유형의 정책에 비해 다소 적은 것으로 나타났다.

<표 6-15> 자동차 산업 스마트제조 내용이 포함된 주요 정책 현황

발표시기	정책명	부처명
2017.04.20.	스마트 제조혁신 비전 2025	산업통상자원부
2018.12.17	자동차 부품산업 활력제고 방안	산업통상자원부
2019.1.	5G기반 스마트공장 고도화 전략(안)	과학기술정보통신부
2020.07.23.	AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략	다부처
2020.08.20.	디지털 기반 산업 혁신성장 전략	다부처
2020.10.	미래자동차 확산 및 시장선점 전략	다부처
2021.2	제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)	다부처
2021.04.01.	산업 디지털전환 확산 전략(디지털 Big Push)	산업통상자원부
2021.05.24.	산업 디지털전환 6대 선도 R&D 사업 착수	산업통상자원부
2021.6.10	자동차부품기업 미래차 전환 지원전략	다부처
2022.1.12	미래차 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 고도화 추진전략	산업통상자원부

자료: 연구진 정리

국내에서 추진되는 자동차 산업 관련 스마트제조 정책의 주요 특징 및 시사점을 정리하면 다음과 같다

가. 스마트공장 보급: 정부, 대기업, 중소기업의 협업

국내에서 추진되는 스마트공장 보급정책은 정부 정책 자금을 활용하거나 완성차 대기업과 공동 협력 방식으로 중소 부품기업의 스마트공장 구축을 지원하고 있으며, 최근에는 미래차 전환 부품기업의 스마트공장 구축에 대한 지원을 강화하는 추세이다.

2018년 「자동차 부품산업 활력 제고 방안」을 통해서는 2022까지 중소 부품기업 2천 개 사(연간 500개 사)의 스마트공장 구축을 위해 정책 대출 지원을 추진하고 있다. 이후 「자동차 부품기업 미래차 전환 지원전략(2021)」에서 2022년까지 10인 이상 사업장(4,200개 사)의 70%인 약 3,000여 개 기업에 스마트공장 보급한다는 목표를 밝혔다.

정책자금 방식의 지원 이외에 우리나라 스마트공장 보급정책은 완성차 대기업이 정부 사업에 참여하여 협력사의 스마트공장 전환을 지원하는 점이 특징이다. 2017년 「스마트 제조혁신 비전 2025」에서 완성차 대기업이 협력 중소기업의 스마트공장 구축 비용을 지원하고 정부는 대기업과 공동 출자하거나 전문 코디 컨설팅 등의 방식으로 지원할 계획을 발표했고, 2020년 10월에 발표한 「미래 자동차 확산 및 시장 선점 전략」에는 부산 자동차 클러스터에 소재한 기업 중 미래차 부품 전환 업체를 대상으로 완성차 대기업이 약 50억 원, 정부가 약 32억 원을 출자하여 스마트공장 구축에 기업 당 1억 원의 비용 지원 계획을 발표한 바 있다. 이후 「미래차 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 고도화 추진전략(2022)」에서 완성차-부품사의 상생형 스마트공장 지원사업을 통해 2025년까지 30개 기업의 공정을 개선한다는 목표를 밝히고 있다.

〈표 6-16〉 자동차 산업 스마트공장 보급 관련 주요 정책

정책명	주요 내용
스마트 제조혁신 비전 2025 (2017.04.20.)	· 2017년 3개 업종(전자, 자동차, 철강) 대기업 연계 협력사 스마트공장 구축 지원 - 대기업은 스마트공장 구축비용, 정부는 전문코디 컨설팅 등 지원
자동차 부품산업 활력제고 방안 (2018.12.17.)	· 부품기업 생산성 향상을 위해 현장의 공정기술, 부품 고도화 등 지원 - 산업은행, 기업은행 대출 지원을 통해 '22까지 중소 부품기업 2천개 사에 스마트공장 구축 지원(연간 500개사 지원)
미래자동차 확산 및 시장선점 전략 (2020.10.)	· 미래차 전환 부품업체에 스마트공장 구축비용 전액 지원 - 미래차 클러스터(부산) 내 완성차-정부 공동출연하여 미래차 전환 부품업체 스마트공장 구축 지원(중소벤처기업부) - 완성차, 정부 공동 출연(완성차 50억 원, 정부 32억 원) /기업당 1억 원 지원
제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025) (2021.02.)	· 미래차 부품기업의 스마트공장 구축 지원
자동차부품기업 미래차 전환 지원전략 (2021.06.10.)	· 자동차 제조공정 전반의 스마트화 지속 추진 - 스마트공장: '22까지 10인 이상 사업장(4,200여 개) 기준 70% 보급 (보급실적 ; '20 2,067개 → '22 목표 3,000개)
미래차 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 고도화 추진전략 (2022.01.12.)	· 정부, 완성차사, 부품사가 협력하여 미래차 생산 공정을 스마트화하여 생산효율 제고 - 완성차: 공장/설비정보 및 에너지/환경정보 실시간 모니터링, 품질검사 통합 관리, 설비고장 예측 시스템 등 공장 최적화/자동화 지속 - 부품사: 상생형 스마트공장 지원 사업 추진, 고장/품질 문제 컨설팅을 통해 '25까지 30개 사 공정 개선 추진

자료: 관계부처 합동(2020.10., 2021.02., 2021.06.10.) 및 산업통상자원부 보도자료(2017.04.20., 2018.12.17., 2022.01.12.)을 참고하여 연구진 정리

실제로 현대자동차는 2013년부터 산업통상자원부의 '산업혁신운동'에 참여하여 정부와 공동출자 방식으로 1,250개 사의 협력사의 스마트공장 전환에 250억 원을 투입하였다. '산업혁신운동사업'과 별도로 2015~2018년 기간 광주 지역에 소재한 160개 중소기업(자동차 기업 포함)의 스마트공장 전환에 32억 원을 지원했다. 2019~2020년에는 중소벤처기업부가 주관한 '대중소 상생형 스마트공장 보급확산 사업'에 참여해 480여 개 협력사가 기초·중간 단계의 스마트공장을 구축할 수 있도록 100억 원을 지원했다. 뒤이어 2021년에는 180개의 협력사의 고도 단계 스마트공장 구축을 위해 50억 원을 투입하고 있다¹⁵⁹⁾.

〈표 6-17〉 정부와 현대차의 중소기업 스마트공장 전환 지원 현황

협력기관	기간	주요 지원내용
현대자동차 -산업통상자원부	2013~2017	· 산업통상자원부와 공동출자 방식으로 1,250개 사 협력사의 스마트공장 전환에 250억 원을 투입
현대자동차 -광주창조혁신센터	2015~2018	· 광주 지역 160개 중소기업의 스마트공장 구축에 32억 원 투입
현대자동차 -중소벤처기업부	2019~2020	· 총 480여 개 협력사가 기초 및 중간 단계의 스마트공장을 구축할 수 있도록 100억 원을 지원 · 스마트공장 전문가와 함께 업체에 대한 경영진단을 진행한 이후 △초중중물 검사시스템, △폴-프루프 시스템(Fool-Proof System), △로트(LOT) 추적관리 시스템, △금형관리 시스템, △품질확인 시스템 등을 기초 단계 스마트공장에 적용
	2021	· 고도 단계의 스마트공장 구축까지 지원을 확대해 총 180개 사에 50억 원을 투입 · 중간 및 고도화 단계 스마트공장을 구축하는 협력사에는 △생산 공정 관리 시스템 △전사 자원관리 시스템 △공급망 관리 시스템 △제품 수명주기 관리 시스템 등이 적용

자료: 전자신문(2021.06.01.)¹⁶⁰⁾, 아주경제(2021.06.02.)¹⁶¹⁾를 바탕으로 연구진 작성

159) 아주경제(2021.06.02.), 「현대차, 협력사와 상생 강화...스마트공장 구축에 50억 지원」,
<https://www.ajunews.com/view/20210601130403177> (검색일: 2022.06.11.)

160) 전자신문(2021.06.01.), 「현대차그룹, 180개 협력사 대상 스마트공장 구축 지원」,
<https://m.etnews.com/20210601000066> (검색일: 2022.06.11.)

161) 아주경제(2021.06.02.), 「현대차, 협력사와 상생 강화...스마트공장 구축에 50억 지원」,
<https://www.ajunews.com/view/20210601130403177> (검색일: 2022.06.11.)

나. 공급기술 및 장비 정책: 디지털 트윈 기술과 로봇 중심

정부는 자동차 산업 스마트공장을 고도화하기 위해 다양한 첨단 ICT 기술과 제조로봇 기술을 활용하는 정책을 추진하고 있다. 2020년 이전까지 자동차 스마트제조업의 공급 기술 및 장비 정책은 자동차 정비나 자동차 부품조립 과정에 주로 가상현실, 증강현실 기술을 적용하거나 부품생산 환경을 모니터링하는 제조로봇기술을 활용하는 정책 중심으로 추진되었다. 그러나 산업 현장 맞춤형 디지털 전환의 중요성이 부각되면서 2021년 「산업 디지털전환 확산 전략(디지털 Big Push)」에서 산업 현장의 디지털 전환(DX) 수준, 업종별 특성, 협업 유형 등에 따라 DX 도입, 확산, 고도화 단계로 나누어 공정 및 장비 기술을 지원하는 로드맵을 발표했다. 특히 자동차 제조공정의 고도화를 지속적으로 추진하기 위해 디지털트윈 기술을 자동차 제조공정 전반에 적용하는 전략과 지원사업을 추진하고 있으며 기존 컨베이어 벨트를 대체할 수 있는 무인운반로봇(AGV), 수소탱크 고속생산 설비 등 지원전략을 추진하고 있다.

〈표 6-18〉 자동차 산업 스마트제조업의 공급기술 및 장비 관련 주요 정책

정책명	주요 내용
스마트 제조혁신 비전 2025 (2017.04.20.)	· VR, AR 등 ICT 기술을 활용한 첨단 스마트공장 모델 구현: 자동차 정비 분야에서 HMD를 착용하고 자동차 정비 때 부품 매뉴얼을 AR영상으로 제공하는 자동차 정비·점검 프레임 워크
5G기반 스마트공장 고도화 전략(안) (2019.01.)	· 자율주행 모바일 제조 로봇 기술을 자동차 부품 이송, 생산, 부품 샘플 검사, 부품생산 환경 모니터링에 적용 (스마트공장 보급확산 사업(로봇 활용 제조혁신 지원)) · 증강현실 기반 제조 설비 원격 관리 기술을 자동차 부품조립 등 복잡한 업무에 훈련과정과 실제 현장에서 시각적인 가이드 제공 (스마트공장 보급확산 사업(스마트공장 구축 및 고도화))
산업 디지털전환 확산 전략(디지털 Big Push) (2021.04.01.)	· 업종별 디지털전환(DX)수준, 특성, 협업 유형을 고려하여 맞춤형 DX 추진 - DX도입/정착 기술: (물리적기술) 부착형 측정센서, 협동로봇, 3D프린팅, (연계기술) 데이터 분석툴, 임베디드 SW, 특정 문제해결 AI, - DX확산 기술: (물리적기술) 업종별 맞춤형 센서 시뮬레이터, 특수로봇, (연계기술) 데이터 표준 가이드라인 플랫폼 아키텍처, 솔루션 표준 AI - DX 고도화기술: (물리적기술) 부품 내장형 센서, AI융합형 로봇, (연계기술) 블록체인 결합데이터, CPS 디지털트윈, 머신러닝 기반 AI) · 디지털 Big Push 클러스터: 대구, 경북, 전북 지역의 초광역 R&D 사업과 연계하여 미래차(전기차, 자율차)의 부품, 지능형 서비스 영역에 DX 추진

정책명	주요 내용
자동차부품기업 미래차 전환 지원전략 (2021.06.10.)	· 자동차 제조과정 전반의 스마트화 지속 추진 - 디지털트윈 기술을 차량 설계 단계에 접목하여 미래차 디지털 설계 환경을 구축하고 차량과 부품 성능개선 및 설계 평가비용 절감 기대 - 디지털트윈 활용 미래차 사시부품 설계기반 구축사업 신설 추진('22~'24, 260억 원) - 자동차부품산업 생태계의 디지털전환 지원 종합전략 수립계획('21.3분기)
미래차 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 고도화 추진전략 (2022.01.12.)	· 미래차 부품 및 완성차 제조의 지능형설계/공정혁신 - (지능형설계) 디지털트윈 기반 차량 및 부품의 설계 최적화 및 신뢰성 확보, 설계된 제품의 생산성 검증으로 통합적 설계 생산성 확보

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2019.01.), 관계부처 합동(2021.06.10.) 및 산업통상자원부 보도자료(2017.04.20., 2021.04.01., 2022.01.12.)을 참고하여 연구진 정리

다. 제조데이터 구축 및 활용: 밸류체인 관점에서 추진

국내 제조데이터 관련 정책은 2020년 이후부터 본격 추진되기 시작했는데, 자동차 산업에서의 제조데이터 정책은 민관협력 제조특화 AI플랫폼인 KAMP(Korea AI Manufacturing Platform)와 연계하여 데이터 수집·분석에서 부터 AI 솔루션 개발·확산까지 지원하고 있다. 특히 데이터 구축 및 활용에 있어서는 자동차 산업 밸류체인 관점에서 완성차, 부품 제조 분야뿐만 아니라 품질 유지보수, 물류, 자동차 보험 등 자동차 전후방 산업이 참여하는 데이터 플랫폼 구축 및 활용 지원을 계획하고 있다. 2022년에는 데이터 표준화 위원회를 발족하여 미래차 생태계 데이터를 표준화하여 공유, 활용이 가능한 기반을 마련할 계획이다.

<표 6-19> 자동차 산업 제조데이터 관련 주요 정책

정책명	주요 내용
AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략 (2020.07.23.)	· AI 제조 플랫폼(KAMP)를 구축 후 산업통상자원부의 업종별 특화 플랫폼(자동차, 화학, 소재 등)과 연계: ① KAMP를 통해 스마트공장의 데이터를 규격화된 데이터셋으로 축적, ② 제조데이터 분석을 위한 AI 분석도구 활용 지원 ③제조 특화 솔루션 개발도구*와 알고리즘 라이브러리** 제공 * 제조특화 템플릿 10종(생산관리, 품질관리, 설비관리 등), AI 분석 템플릿 4종(장비이상 조기탐지, 품질이상 탐지/진단 등) **솔루션 개발 시 활용 가능한 표준 알고리즘 및 소스코드들의 패키지로 개발 편의성 향상

정책명	주요 내용
디지털 기반 산업 혁신성장 전략 (2020.08.20.)	· 업종 내/업종 간 협업 기반의 공통문제 해결형 산업데이터 플랫폼 구축 및 업종별 표준 AI 모듈 개발을 지원 - 부품/운행 데이터 수집 및 축적, AI 기술을 활용한 부품/주행/환경 데이터 분석 알고리즘 모델 개발, 기업 활용(부품사의 부품 개발/개선 및 사업전환, 서비스사의 부품 수명 예측 및 교체 서비스 제공)
산업 디지털전환 6대 선도 R&D 사업 착수 (2021.05.24.)	· 밸류체인 디지털화 선도 R&D 사업개요 (목적: 디지털 기술을 접목하여 밸류체인 내 공통 문제 해결/ 제품개선, 생산성 향상 등 비즈니스 실행 전 과정 지원) - 미래차 분야: (공통문제) 전기차 전환과정에서 새롭게 형성되는 제품 밸류체인의 생산성 조기 확보, 품질관리 이슈 발생시 신속한 대응 필요 - 전기차 파워트레인 제조데이터기반 협업 및 AI 서비스 플랫폼 사업 추진 (전기차 파워트레인 제조업체 코렌스와 20여개 협력사가 입주하는 부산 미래차 부품단지의 생산, 품질, 비용, 배송(PQCD) 데이터 흐름을 담는 디지털 플랫폼 개발)
미래자동차 확산 및 시장선점 전략 (2020.10.)	· 미래차 데이터 공유체계를 구축하여 모든 개인 및 기업들이 미래차 제조/운행 데이터를 제공 받고 부품개발 및 신사업화에 활용 - 데이터 활용 예시: 안전자율주행차 보험상품 설계 및 출시, 중소/전장부품 업체의 부품 품질 및 안전성 제고, 배터리 최적 성능 유지 관리 컨설팅 등 - 자동차 산업 미래 기술 혁신 오픈 플랫폼 생태계 구축사업('21~'25)
자동차부품기업 미래차 전환 지원전략 (2021.06.10.)	· 자동차 부품산업에 DNA기술을 접목하여 제조혁신 및 신사업 창출 지원 ('21~'25, 925억 원) - 전장부품 성능데이터 및 미래차 운행데이터 축적/공유 시스템 구축(→ 부품 신뢰성 향상, 신규부품/서비스 개발에 활용) - 밸류체인을 디지털화(빅데이터, AI 접목)하여 부품산업 밸류체인의 공통문제 해결(예: 코렌스 + 20개 협력사 입주단지: 부산 미래차 부품단지의 생산, 품질 비용, 배송 데이터 흐름 저장)
미래차 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 고도화 추진전략 (2022.01.12.)	· 데이터 기반 미래차 산업생태계 구축 - 데이터 표준화를 통해 공유/활용이 가능한 기반 마련(데이터 표준화 위원회 발족) - 모빌리티 빅데이터 포털 오픈: 자동차 데이터를 기존의 10배 이상(8 페타 바이트) 확보하고 1만 대 이상 운행데이터, 정비데이터, 전장부품데이터, 소비자 설문 등 자동차 산업 관련 데이터 확보 및 민간과 연계하여 개방 - 산업 디지털 전환 촉진법을 통해 데이터 거래 기반 조성

자료: 관계부처 합동(2020.07.23., 2020.08.20., 2020.10., 2021.06.10.) 및 산업통상자원부 보도자료 (2021.05.24., 2022.01.12.)을 참고하여 연구진 정리

라. 인력 교육과 시험인프라 정책은 소수

자동차 산업 스마트제조 관련 인력교육과 시험인프라 구축 정책은 앞서 서술한 3개 유형의 정책에 비해 다소 미흡한 것으로 나타났다. 추진되고 있는 인력교육 정책은 대학, 연구기관이 참여하여 지역 자동차 제조업의 기술 개발 및 교육을 추진하는 형태이다. 시험인프라 구축 지원 내용은 2022년에 발표한 「미래차 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 고도화 추진전략」에서 나타나고 있는데, 지역 균형발전 접근 차원에서 시험인프라를 확충하고 지역 자동차 산업의 장비 데이터와 시험·인증데이터를 구축하여 중소부품기업이 데이터를 활용할 수 있도록 준비하고 있다.

<표 6-20> 자동차 산업 스마트제조의 인력 교육 및 장비 관련 주요 정책

유형	정책명	주요 내용
인력 교육	스마트 제조혁신 비전 2025 (2017.04.20.)	· 지역의 자동차 제조업에 동남권 대학(부산대, 창원대)-ICT기업이 개발한 원천기술 접목하는 산학협력 과제 추진
	자동차부품기업 미래차 전환 지원전략 (2021.06.10.)	· "미래차 전환 종합지원 플랫폼"을 구축하여 지역 특화 지원 추진 (경기/강원 경우에는 자동차연구원이 스마트제조공정기술 개발 및 교육 담당)
시험 인프라	미래차 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 고도화 추진전략 (2022.01.12.)	· 미래차 부품 및 완성차 제조 시험인프라 - 시험 인프라 확충, 전장/미래차 부품의 제조혁신 및 부품 신뢰성 확보 지원 * 기반구축: 지역 자동차 산업 기반구축에 초광역 단위를 도입하여 자동차산업 장비 현황 시험결과 표준 데이터 제공 등 중소기업 부품지원 * 장비 데이터: 기반구축 장비 현황과 활용사례 데이터화 및 제공 * 시험/인증데이터: 시험평가/인증 결과를 분석 가능 데이터 형태로 축적 및 관리

자료: 관계부처 합동(2021.06.10.) 및 산업통상자원부 보도자료(2017.04.20., 2022.01.12.)을 참고하여 연구진 정리

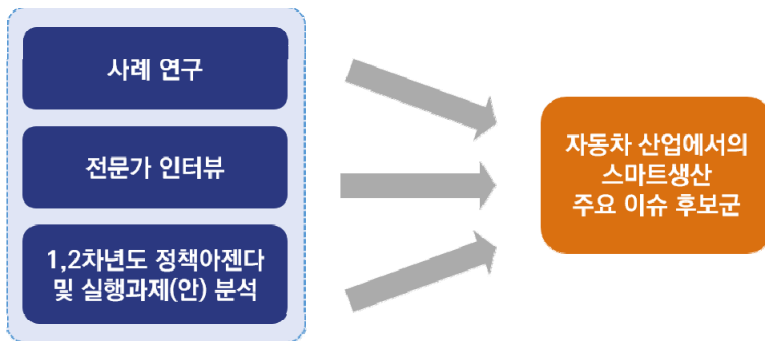
이처럼 주요국과 우리나라 모두 스마트제조 정책뿐만 아니라 자동차 산업의 미래차 전환을 위한 지원 정책을 추진하고 있다. 공통적으로 스마트제조 도입과 확산을 위한 플랫폼 마련을 지원하고 있으며, 장비 및 설비 구축 지원 체계도 확보하였다. 그러나 실제 현장에서의 효과성은 검토하고 기존의 지원 정책·사업 외의 소요를 파악할 필요가 있다. 이를 통해 본 사업에서는 자동차 산업을 필두로 제조업 전반의 스마트제조 활성화 방안을 모색하고자 한다.

제3절 워킹그룹 운영 및 주요 논의내용

1. 1,2차년도 실행과제(안) 검토

자동차 산업의 스마트제조 도입 현황과 정책을 검토한 결과와 국내 자동차 산업 전문가 사전 인터뷰를 통해 자동차 산업의 스마트제조 관련 이슈를 도출하였다. 이와 더불어 2020년(1차년도)과 2021년(2차년도) 동 사업에서 도출한 정책아젠다 가운데 자동차 산업의 스마트제조와 관련된 아젠다를 선별하였다. 사전 인터뷰 대상자는 학계, 연구계 전문가 4인이며, 자동차 산업의 디지털 전환과 스마트생산 관련 인터뷰를 수행하였다. 또한 인터뷰를 통해 1차년도와 2차년도에 도출한 정책아젠다와 관련하여 자동차 산업의 스마트생산 도입과 관련한 주요 이슈들을 전반적으로 검토하였다.

[그림 6-7] 자동차 산업 스마트생산 주요 이슈 후보군 도출



자료: 연구진 작성

가. 미래차 전환과 스마트제조 도입 정책의 통합

문헌연구와 전문가 사전 인터뷰를 통해 도출한 주요 이슈 중 가장 먼저 해결해야 할 이슈는 자동차 산업 전환기의 기업의 연구개발 및 제품 출시 전략과 스마트제조 도입 전략 간의 정합성 문제였다. 자동차 산업은 현재 내연기관차 중심에서 전기차와 자율주행차로의 전환을 추진하고 있다. 내연기관이 불필요해지면서 내연기관 부품 제조 기업들이 전기차 부품 제조 기업으로 전환이 필요한 상황이다. 현재 추진되고 있는 스마트제조 도입 정책은 이러한 산업 전환과는 별개로 추진되고 있다. 특히, 미래차 전환은 산업통상자원부를 중심으로 지원 사업이 추진되고 있으며, 스마트제조 지원사업은 중소벤처기업부를 중심으로 진행되고 있다. 미래차 전환 사업에 스마트 제조 키워드가 일부 포함되어 있고, 스마트제조 지원사업에 미래차 키워드가 포함되어 있다. 그러나 두 사업이 별도로 추진되고, 기업들도 이에 따라 별도의 사업을 추진함에 따라 미래차 전환을 추진하지 않고 스마트제조를 적극 도입하는 기업은 스마트제조를 통해 생산성을 향상하더라도 효과를 보지 못하고 있다. 따라서 미래차 전환을 우선적으로 추진하고, 미래차 전환에 성공한 기업을 대상으로 스마트제조 지원을 추진할 필요가 있다. 기업이 스마트제조 도입을 개별적으로 추진한다고 하더라도, 미래차 전환을 우선적으로 이루어야 할 필요성을 먼저 제시해 줄 필요가 있다.

나. 성과 중심의 지원 사업 개선

주요국들과 국내의 스마트제조 정책과 자동차 산업 정책의 층위는 비슷한 것처럼 보인다. 그러나 주요국들의 스마트제조 정책과 자동차 산업 정책은 모두 거대한 방향성을 제시하고 있으나, 국내 스마트제조 정책과 자동차 산업 정책은 지원사업이라는 측면에서 세부 요소들을 다루고 있다. 주요국의 자동차 산업 스마트제조 정책은 정부가 방향성을 제시하고, 자동차 기업에서 자체적으로 스마트제조 도입을 위한 활동을 추진하고 있다. 국내의 정책은 한정된 예산으로 많은 기업에게 지원해야 하는 상황으로, 그 효과성이 미미하다고 볼 수 있다. 현대자동차가 50억 원을 출자하고, 정부가 24억 원을 지원하는 협력사 스마트제조 지원 사업의 경우도 스마트제조 현황에 따라 최소

3천만 원에서 1억 원까지 지원하고 있다¹⁶²⁾. 많은 협력사를 지원하지만, 저가형 협동 로봇의 가격대(약 3~5천만 원)를 고려해볼 때, 두세 개 정도의 협동로봇만을 도입할 수밖에 없는 수준이다. 즉, 스마트제조 고도화를 위한 지원사업을 추진한다면, 성과 중심의 지원 사업에서 벗어날 필요가 있다.

다. 소프트웨어 관련 인력 수급

산업의 디지털 전환이 가속화되면서 전 산업에 걸쳐 소프트웨어 관련 인력 수급이 화두가 되었다. 자동차 산업은 소프트웨어 인력 확보가 매우 중요한 산업 중 하나로, 제조 현장에서의 소프트웨어 인력 확보뿐만 아니라, 자율주행 지원을 위한 소프트웨어 및 인포테인먼트시스템(infotainment system)을 개발할 수 있는 인력이 필요하다.

완성차 OEM을 포함하여 자동차 부품 기업 모두 소프트웨어 인력 수급에 있어 문제를 겪고 있다. 그 이유로는 첫 번째, 기존 기계 산업 분야 및 제조현장 인력과 신규 소프트웨어 전문 인력의 임금 격차이다. 산업 전반에 걸쳐 소프트웨어 전문 인력의 평균 임금이 높은 상황에서 이러한 격차를 인지하고 반영할 필요가 있는 상황이다. 두 번째, 부품 기업은 대부분 비수도권 지역에 위치하기 때문에, 수도권에 집중된 소프트웨어 인력을 고용할 유인이 부족하다.

이러한 이유로, 자동차 산업의 주요 기업들은 기존 OT인력의 IT역량 강화를 추진하고 있으며, 제조현장 인력과 관리 인력의 비율을 기존의 7:3 구조에서 5:5 구조로 전환하고 있는 추세이다¹⁶³⁾. 그러나 IT역량을 강화한 OT인력을 다수 확보한다고 하더라도, 여전히 소프트웨어 인력 확보 소요는 상존하며 기존의 OT인력의 이탈을 방지하기 위한 지원 방안도 고민할 필요가 있다.

162) 산업계 적용 워킹그룹(2022.06.13.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(1차)회의 결과」 (내부자료).

163) 산업계 적용 워킹그룹(2022.07.07.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(2차)회의 결과」 (내부자료).

<표 6-21> 자동차 산업 스마트제조 주요 이슈 요약

주요 이슈	세부 내용
미래차 전환과 스마트제조 도입 정책 통합	· 산업 적용 시, 산업환경의 변화(미래차 전환)에 따라 연구개발 및 제품 포트폴리오를 수정한 후에 스마트제조 추진 필요 · 효과를 볼 수 없는 스마트제조 도입은 지양
성과 중심의 지원 사업 개선	· 스마트제조 고도화를 위해서는 성과 중심의 지원 사업 탈피 · 산업 정책과 더불어 스마트제조 정책도 방향성 제시가 필요
소프트웨어 관련 인력 수급	· OT인력의 IT역량 강화도 중요하지만, 이후 인력의 이탈 방지 필요 · 소프트웨어 인력 확보는 여전히 중요한 이슈이므로, 인센티브 지원 필요

자료: 연구진 작성

이러한 주요 이슈들과 더불어, 스마트생산 열린혁신랩 1,2차년도의 실행과제(안) 중 자동차 산업의 도입 현황과 애로사항을 중점적으로 검토해야 할 실행과제(안)은 크게 데이터, 제조공정 및 장비, 교육 및 인력과 관련된 것이다. 자동차 산업의 가치사슬에 따라 주요 실행과제(안)과 관련된 소요의 정도가 다를 수 있다. 따라서 워킹그룹 운영을 통해 주요 실행과제(안)별 현황의 활성화 정도, 시급성, 중요성 등을 파악하고, 주요 실행과제(안)의 효과성을 높이기 위한 구체적인 정책 대안을 도출한다.

<표 6-22> 1,2차년도 실행과제(안) 중 자동차 산업 적용가능성 선별 결과

분야	실행과제
데이터	· 스마트생산 데이터 라이브러리 구축
	· 제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴
	· 민간 주도 제조데이터 표준제정
	· 제조데이터 거래시장 설계 및 참여 확대
제조공정 및 장비	· 기업의 공정 시뮬레이션 툴 활용도 제고를 위한 지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급
	· 미래형 유연 제조 및 맞춤형 생산을 위한 기반기술 개발
	· 유연생산체계 도입 확대
	· 적층제조장비 활용도 증가(프로토타입 → 양산)
	· 기업 간 협력 촉진을 통한 국산 스마트제조 장비 경쟁력 제고
	· 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인

분야	실행과제
교육 및 인력	· 메타버스 기반 교육플랫폼/콘텐츠 도입 및 운용
	· OT-IT 융합형 전문인력 교육 및 양성
	· 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련

자료: 박찬수 외(2020), 오윤환·박찬수 외(2020)를 바탕으로 연구진 재정의

2. 워킹그룹 구성 및 운영

1,2차년도와 달리 자동차 산업의 가치사슬을 고려하여, 완성차 OEM과 부품기업의 전문가를 포함하여 총 4인의 현장 전문가로 워킹그룹을 구성하였다. 자동차 산업은 가치사슬이 수직적으로 구성되어 있으며, 같은 고객사와 협력사와의 관계를 가지고 있더라도 경쟁 기업일 가능성이 있기 때문에 워킹그룹을 구성하기에 어려움이 있다. 이에 본 워킹그룹은 협력사-고객사 관계를 가진 기업이 포함되더라도 경쟁사는 제외하는 방향으로 구성하였다.

워킹그룹에서는 1,2차년도에서 제시한 실행과제(안) 중 선별된 자동차 산업의 주요 실행과제(안)을 검토하고, 자동차 산업의 스마트제조 도입 현황을 재확인한다. 또한 자동차 산업의 스마트제조 이슈를 지원 정책 간 정합성 및 지원 사업 개선, 데이터 구축 및 활용 지원, 제조공정 및 장비 개선, 인력 수급 지원 등으로 구분하여 세부과제, 기대효과, 지원사업 및 과제의 기간(단기-중기-장기), 시의성과 중요성 등을 도출한다.

산업계 현장 전문가 중심의 워킹그룹을 운영하면서 도출한 아젠다와 애로사항을 검토하고, 정책아젠다와 과제 수준으로 세분화하기 위해서, 학계·연구계 전문가 그룹을 별도로 운영한다. 학계·연구계 전문가 그룹은 자동차 산업 전문가이며, 주로 자동차 산업 전환 정책의 현안과 산업계와 정책계를 연결하는 작업을 수행한다.

<표 6-23> 산업계 적용 분과 워킹그룹 구성

구분	소속	직위
산업계 현장 워킹그룹	스마트생산 장비 전문 기업	지사장
	완성차 OEM	책임매니저
	자동차 부품 제조 기업	임원
	자동차 부품 제조 및 솔루션 개발 기업	임원
학계·연구계 전문가 그룹	자동차 산업 관련 연구소	전문가
	자동차 산업 관련 컨설팅 기업 및 학계	전문가
	스마트제조 등을 포함한 민간 지원 연구소	전문가

자료: 연구진 작성

워킹그룹을 본격적으로 운영하기에 앞서 사전 미팅을 통해 현장에서 겪는 애로사항과 정책소요를 검토하였다. 스마트제조 도입 현장을 방문하여 실제 적용하고 있는 사례를 확인하였으며, 공정혁신을 위한 연구개발 활동 또한 볼 수 있었다. 사전 미팅을 통해 자동차 산업 현장의 스마트제조 도입에 대한 연구진의 이해도를 높여 효과적이고 효율적으로 워킹그룹을 운영하기 위한 발판을 마련하였다.

1차 워킹그룹에서는 1,2차년도 운영 성과를 공유하고, 워킹그룹 위원 간 원활한 소통을 위해 사전 정보를 공유하였다. 현재 추진하고 있는 스마트제조 운영 및 사업 추진 방향을 일부 확인하고, 현장의 애로사항을 공유하였다. 2차 워킹그룹과 4차 워킹그룹에서는 제조데이터를 중심으로 논의를 진행하였으며, 3차 워킹그룹과 5차 워킹그룹에서는 인력을 중심으로 논의를 진행하였다. 6차 워킹그룹에서는 자동차 산업 전반에서 논의되는 스마트생산 활성화와 관련 이슈를 공유하고, 산업계 전반으로 스마트생산 도입 활성화를 지원하기 위한 방향을 논의하였다. 6회의 워킹그룹을 운영하면서, 자동차 산업에서 전반적으로 공유하는 아젠다를 확인하였으며, 세부적인 정책 소요를 발굴하기 위해 워킹그룹 위원들을 대상으로 하는 서면 인터뷰와 정책전문가 등 기타 비산업계 전문가 인터뷰를 진행하였다.

전반적으로 1,2차년도에서 제안된 실행과제는 중요한 과제들로 다수 추진되고 있으나, 방향성과 구체성이 부족하다고 보았다. 따라서 본 워킹그룹에서는 제안된 실행

과제들의 구체성을 보완하고, 자동차 산업의 선형을 바탕으로 산업계 전반의 스마트 생산 도입을 확장하기 위한 방안을 논의하였다.

<표 6-24> 산업계 적용 분과 워킹그룹 주요 활동 내용

일시	주요 논의내용
2022.06.13.	· 1,2차년도 운영 성과 공유 · 1,2차년도 정책아젠다 검토 의견 수렴
2022.07.07.	· 스마트제조 지원 및 자동차 산업 정책 현장 소요 논의 · 제조데이터 공유 및 활용도 향상을 위한 방안 논의 · 스마트제조 장비 도입 확대 및 국산 장비 개발 방안 논의
2022.07.19.	· 주요 지방정부 및 지역거점 연구원·지원기관에서 추진 중인 인력 양성 사업 현황 논의 · 인력 양성 시, 고려해야 할 현장 소요 및 정책 방향 논의
2022.08.10.	· 독일의 Catena-X 사례 공유 및 가치사슬 내 협력 방안 논의 · 중소벤처기업부의 KAMP와 Catena-X 사업 간 현장 체감 차이 논의 · 자동차 산업 제조데이터 활용 확대를 위한 방안 논의
2022.09.05.	· 제조데이터 및 인력 정책 소요 대응 현황 공유 및 정책적 지원의 필요성 검토 · 인력 양성 정책 추진 시, 중점 고려 사항 논의 및 구체화 · 데이터 및 인력 정책 수립 시, 지속가능한 생태계 조성을 위한 방안(시의성 및 중요성) 논의
2022.09.30.	· 제조데이터 확보 및 스마트제조 중심의 디지털 전환 촉진을 위한 정책 소요 논의 · 글로벌 위기 대응 지원 방안

자료: 연구진 작성

3. 워킹그룹 논의를 통한 정책방향 도출

1,2차년도 정책아젠다 검토 의견 수렴 결과, 자동차 산업에서는 가치사슬의 위계에 따라 주요 이슈들을 수행하고 있는 현황이 달라지고 있었다. 완성차 기업은 대부분의 정책아젠다들을 현재 수행하고 있으며, 본격적으로 도입을 추진하고 있었다. 부품기업의 경우에도 기업의 규모에 따라 데이터 구축부터 활용까지 적극적으로 수행하고 있으며, 공정시뮬레이션 툴 활용과 유연생산 및 적층제조 도입을 추진하고 있었다. 규모가 작은 기업의 경우, 데이터 구축은 수행하고 있으나, 활용 방안을 모색하고 있었으며, 스마트제조 장비의 프로토콜 표준화 방안도 마련하고 시도하고 있었다. 특히, 프로토콜 표준화는 현장에서 KS X 9101¹⁶⁴⁾와 AAS를 활용하여 추진되고 있는 것을

확인하였다. 정책 소요 논의에 앞서, 워킹그룹 위원들이 현장에서 추진하고 있는 대표 사례를 공유함으로써 사업 추진에 따른 성과, 문제점, 해결방안 등을 확인하였다.

〈참고〉 데이터 분야 스마트제조 도입 및 고도화 사업 사례¹⁶⁵⁾

□ [사례 1] 선도형 디지털 클러스터 사업

○ 사업개요

- (목적) 데이터 기반 디지털 기업으로 도약하여 글로벌 경쟁력을 확보하고 스마트생산 운영시스템을 구축을 목표
- (추진체계) 자동차 산업이 내연기관에서 전기차로 패러다임이 전환되면서 제조 포트폴리오를 내연기관에서 전기차 모터로 다변화해야 하는 환경에 대응
- (예산) 약 110억 원 중, 정부지원금은 약 50억 원 투입
- (소요기간) 2021년부터 2023년까지 약 3년

○ (사업내용) 전기차 모터용 드라이브 유닛 생산과 관련된 여러 기업들이 생산, 물류, 품질 등 제조 전반을 아우르는 데이터를 공유하고 하나의 업무 시스템을 활용할 수 있는 디지털 클러스터 구축

- 인프라 구축, 데이터 확보, 솔루션 운영, 활용 단계별 진행 중
- 디지털 클러스터를 통해 전기차 모터 드라이브 유닛의 제조생태계를 구축하고, 생태계에 참여하는 기업들이 지속가능한 협업체계를 조성
- 추진주체는 사업추진 기업을 포함한 14개 수요 및 공급기업과 대학, 출연연, 공공기관

○ 사업 추진 과정의 문제점 및 해결 과정

- (사업 리스크) 사업 참여기업의 변동성과 관리 수준이 사업 리스크에 큰 영향을 주지만, 이에 대한 정부 부처의 이해도, 관심도가 낮은 상황
- (기업 참여 설득) 10여개 이상의 참여기업을 대상으로 프로젝트에 추진 및 데이터 공유의 필요성을 설득함에 다수의 애로사항이 존재
- (해결방안) 참여기업의 사업 참여를 독려하기 위해 참여기업이 확보할 있는 인센티브를 발굴하고 협의체계를 구축

164) 제조분야 기업업무시스템 간 제조업무데이터교환

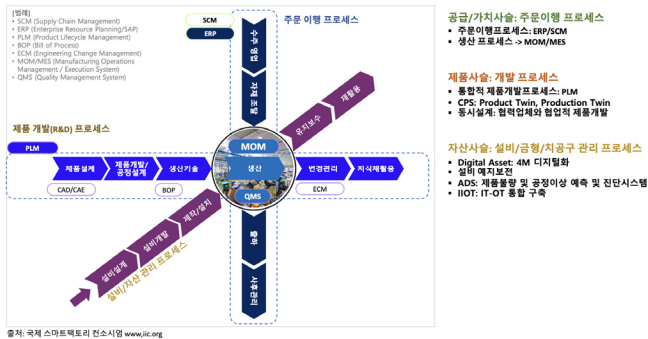
□ [사례 2] 디지털 전환 사업

○ 사업개요

- (목적) 자동차 제조 산업에서 국제 경쟁력을 높이고 협업 수준을 제고
- (추진계기) 시스템 및 제조 공정 중 제조 데이터를 공유의 필요성이 증대
- (예산 및 소요기간) 정부 지원금 총 38억 원으로, 2022년 기준, 향후 3년 간 추진

○ (사업내용) 기존의 밸류체인 데이터 수집 방식인 PC간 운영에서 IoT기반 데이터 공유 방식으로 전환하여 제조 밸류체인 프로세스 데이터를 공유할 수 있는 시스템 구축

[그림 6-8] 디지털 전환 사업에서의 제조 밸류체인별 데이터 공유



자료: 산업계 적용 워킹그룹(2022.09.28.), p.21

- (추진절차) 협업 시스템 개발에 필요한 표준데이터 작업 진행 후, 협업시스템을 구축
- (기능) 카카오톡 등 메신저 플랫폼에 시스템의 밸류체인 데이터를 공유하는 기능을 부여

○ 사업 추진 과정의 문제점 및 해결 과정

- (짧은 지원기간) 제조데이터의 표준작업에 시간이 많이 소요되기 때문에, 실제 사업 추진 범위와 시간이 지원 사업 기간을 초과
- (지원범위의 한계) IoT를 기반으로 통신이 가능한 모든 제조현장에서 사용 가능한 시스템으로 파급효과가 클 것으로 예상되지만, 표준화된 협업 시스템 구축과 구축된 시스템에 모든 밸류체인의 기업들을 포함시키기 위해서는 추가적인 지원이 필요
- (해결방안) 기본적으로 다수의 전문가 지원을 통해 해결하고 있으며, 특히 출원, 인력 및 재정 지원을 통해 대표 기업들의 애로사항을 파악

□ [사례 3] K실증 사업

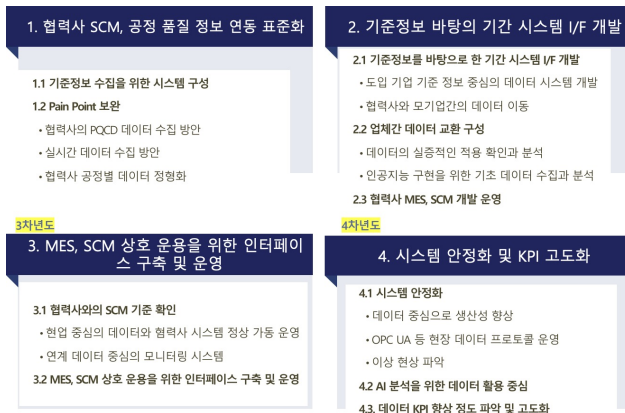
○ 사업개요

- (목적) KS X 9101 확산을 통해 산업 내 공정·품질개선, 생산성 제고, 납기 단축, 비용 절감하여 신규 비즈니스 창출에 기여
 - 사업을 통해 △협력사 SCM, 공정, 품질 연동의 표준화, △협업단 데이터 레이크 구성, △EA(Enterprise Appliocation Interface) 표준화 기초작업 등을 추진
- (추진체계) 산업 데이터 상호 표준을 산업현장에 적용하여 업무시스템 간 효율적 데이터 교환을 제공하기 위해 기술표준 및 솔루션 실증 적용·확산이 가능한 가이드라인이 필요
- (예산 및 소요기간) 총 40억 원의 예산 중, 정부 지원은 4억 원으로, 약 40개월 추진

○ 사업내용 및 추진과정

- 사업은 1차~4차년도에 걸쳐 단계별로 진행

[그림 6-9] K실증 사업 주요 추진 내용



자료: 산업계 적용 워킹그룹(2022.09.28.), p.25

○ 사업 추진 과정의 문제점 및 해결 과정

- (문제점) 업무 시나리오별 통합과정에서 세부적인 실무사항과 기존 업무의 보존 필요성 이슈가 대두
- (해결방안) 필수 데이터들을 KS X 9101로 표준화하고 서버에 업데이트하여 활용가능 하도록 단계별로 추진

〈참고〉 인력 분야 스마트 제조 도입 및 고도화 사업 사례¹⁶⁶⁾

□ [사례 1] 제조 AI 인력 Smart-Up Project

○ 사업개요

- (추진계기) 제조업의 마이너스 성장으로 인한 창원시 일자리 감소하면서 제조업 혁신 및 빅데이터 관련 인력 양성의 필요성이 확대
 - 중소기업은 빅데이터 기술을 도입할 때 기술 인력 확보가 가장 큰 애로사항으로 꼽히며, 이밖에도 내부 의사 결정 체계가 걸림돌로 작용하고 있는 상황
 - 따라서 정부 및 지자체 인력 양성 사업에 참여하여 전문 인력을 양성하고 현장 중심 교육을 진행함으로써 취업과 동시에 빠른 적응이 가능한 교육을 하는 것이 필요
- (예산 및 소요기간) 정부 지원금 8천만 원으로, 약 8개월 간 추진

〈표 6-25〉 제조 AI 인력 Smart-Up Project 주요 내용

사업목표	세부내용
스마트 팩토리 전문인력 양성 사업을 위한 네트워크 구축	· 지역 ICT 협회 170여개 회원사와 네트워크 구축 · 지역 내 유관 기관 간 네트워크 구축
스마트 팩토리 전문인력 양성을 위한 현장 맞춤형 교육	· 스마트 팩토리 운영 및 적용을 위한 전문가 교육 · 지역 ICT 협회를 통한 전문가 자문 · 스마트 공장 현장 탐방을 통한 활용 현황 학습
스마트 팩토리 전문인력 기업 맞춤형 채용	· 지역 ICT 협회 170여개 회원을 통한 채용 연계 · 운영기관 및 유관기관 보유 DB를 통한 채용 연계
스마트 팩토리 전문 인력 취업 지원 및 사후 관리 계획	· 1:1 개별 면담을 진행 및 맞춤형 기업 연계하여 취업 지원 · 지역 ICT 협회 및 유관기관과 연계하여 취업 지원

자료: 산업계 적용 워킹그룹(2022.09.28.)를 바탕으로 연구진 작성

○ 사업내용 및 추진과정

- (사업내용) 미취업자 양성교육과 재직자 역량 강화로 구분하여 진행

〈표 6-26〉 제조 AI 인력 Smart-Up Project 주요 교육과정

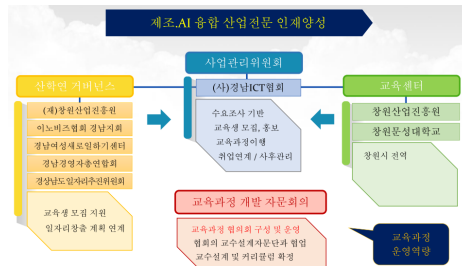
교육과정명	정원	과정개요	세부 내용
미취업자 양성교육	25명	· 스마트공장의 이해 · AI와 빅데이터의 적용 · 딥러닝 학습을 통한 불량 검출 · AppSheet 노코딩 학습	1. 제조 지능화와 스마트공장 2. 빅데이터 학습을 위한 기초 3. 영상 데이터를 위한 딥러닝 4. 딥러닝 기반의 비전검사 5. 영상 데이터에서의 불량 검출 6. 전통적 기계학습 이론과 실습 7. 시계열 데이터를 위한 딥러닝

			8. 센싱 데이터와 마스터링을 활용한 불량 검출 9. 노코딩 플랫폼의 이해
재직자 제조 AI 역량강화Ⅰ	20명	· 스마트 매뉴팩처링과 스마트공장 · 제조를 위한 기계학습 기본 이론 · 데이터 활용을 통한 불량 검출(문제 및 주제 탐색) · 노코딩 활용 대시보드	1. 스마트 매뉴팩처링과 스마트공장 2. 제조를 위한 기계학습 기본 이론 3. 데이터 활용(문제 및 주제 탐색) 4. 잔택사용량 분석을 통한 특성 분류 모델-사례 5. 산업공장의 생산성 향상과 비용절감-사례 6. 영상 데이터를 활용한 불량 검출 7. 시계열 데이터를 활용한 불량 검출
재직자 제조 AI 역량강화Ⅱ	15명	· 제조 데이터 분석과 해석: 통계적 방법	1. 제조 데이터 분석-통계적 방법 2. 분석 알고리즘 검토 및 데이터 타당성 조사 3. 응용 사례(AI 융합 제조공정 최적화)

자료: 산업계 적용 워킹그룹(2022.09.28.)를 바탕으로 연구진 작성

- (프로그램 설계과정) 2022년 2월~3월 기간 동안 지역 IT업체, 제조업체 대상, ICT 인력 양성 및 채용 관련한 교육 프로그램 운영 필요성에 대한 설문조사를 실시하여 수요 파악
- (사업 관리 추진 체계) 사업관리위원회 중심으로 산학연 거버넌스, 교육센터가 있으며, 교육과정 개발 자문회의를 통해 교육 과정 구성 및 운영을 논의

[그림 6-10] 제조 AI 인력 Smart-Up Project사업 관리 추진 체계 (예시)



자료: 산업계 적용 워킹그룹(2022.09.28.) p.36

○ 사업성과 및 성공 요인

- 지역 근로자 거주지 인근에 교육장을 마련함으로써 접근성을 높이고 질문 및 응답이 실시간으로 이루어질 수 있도록 추진
- 사업 완료 후 사후관리를 통해 현장적용 지원, 컨설팅 연계, 현장 방문, 취업특강 연계, 간담회 등을 별도로 편성하여 교육생들이 현장 체험을 할 수 있도록 추진

□ [사례 2] 2022년 경남 청년 디지털 채용 교육사업

○ 사업개요

- (목적) 기업체에서 요구하는 인력을 양성하여 채용과 연계하는 여러 사업을 통하여 기업의 인력난 해소하고자 사업을 추진
- (추진체계) 도내 기업의 인력 수요는 꾸준히 늘어나고 있으나 수요와 공급의 불일치 심화
 - IT 및 SW 관련업의 경우 IT 인력의 수도권 집중화와 맞물려서 심각한 인력난을 호소
- (예산 및 소요기간) 정부 지원금 1억 5,997만 원으로, 약 6개월 추진

○ 사업내용 및 추진과정

- (사업내용) 컨설팅을 통한 교육생 취업상담, 인력양성 IT분야 전문 교육, 기업체 탐방 행사 지원, 실습 프로그램, 취업 연계 5가지로 구성
- (추진체계) 경남 ICT 협회를 중심으로 지역 유관기관, 교육기관이 교육과정 운영협의회를 추진하고, 사업관리 주체는 사업관리 위원회, 산·학·연 거버넌스, 지역 교육센터 등

<표 6-27> 경남 청년 디지털 채용 교육사업 주요 내용

과정	내용
교육생 취업상담 (컨설팅)	· 교육생의 직업적합성 확인과, 자신감향상 등 취업의욕 고취 교육전 상담 · 교육생의 교육참여 향상과 개인역량 향상을 위한 교육 중 상담 · 교육 종료 취업역량 강화, 취업진로 탐색, 취업역량 분석, 취업스킬 향상 상담 · 취업전문 컨설팅사 연계교육실시
인력양성 IT분야 전문교육	· IT업종 및 4차산업 관련 분야 전문교육과정 편성 및 교재개발 · IT기업 수요조사 결과를 토대로 프로그래밍언어와 AI·빅데이터 교육 실시 · C프로그래밍, JAVA프로그래밍, AI·빅데이터, 노코딩 교육과정 개설
기업체 탐방 행사	· 4개 협회 회원사 기업탐방 실시(안), 분야별 4개 업체 선정 ((주)익스트리플(VR/AR), (유)코야시스템(스마트팩토리), 아라소프트(전자책), (주)이즈파크(Digital Twin)) · IT 업체 체험
교육 후 실습 프로그램	· 교육 수료생 실습(인턴) 연계 교육을 통해 학습한 내용을 실제 기업에서 업무를 수행, 교육 효과성 향상을 위한 현장실습
취업 연계 활동	· 사)경남ICT협회 회원사 소개, 홍보자료 제공 및 면접 기회 제공 · 8월중 개최 예정인 회원사 채용설명회에 회사소개, 면접에 예비교육생 참여 · 11월 개최 예정인 IT EXPO 취업박람회 참가, 기업체 부스 방문 면접 · 인재채용 의향서를 제출한 기업과 우선 매칭 실시 채용 수요기업과 연결 · 채용 수요기업과 연결

자료: 산업계 적용 워킹그룹(2022.09.28.)을 바탕으로 연구진 작성

1,2차년도에 도출한 아젠다를 자동차 산업에서 대부분 수행하고 있는 것은 아젠다 도출 시점과 현황 검토 간 시차 때문일 수도 있으나, 자동차 산업에서 스마트생산을 적극적으로 도입하고 있기 때문인 것으로 볼 수 있다. 그럼에도 여전히 자동차 산업에서 데이터, 제조공정 및 장비, 인력 부문에서의 정책아젠다는 중요하다. 이에 자동차 산업 전반의 스마트생산 도입과 고도화를 위한 정책아젠다를 추가적으로 보완하고, 데이터, 제조공정 및 장비, 인력 부문의 지원 방안을 구체화할 필요가 있다.

가. 산업계 적용을 위한 스마트생산 전반

스마트생산 도입을 산업계 전반으로 확대하기 위해서는 정부 지원금 편성이 사업 추진 초기에 원활한 정착을 유도하고 중장기적으로 안정적인 운영을 지원할 수 있는 방향으로 추진되어야 한다. 현재 정부의 스마트생산 관련 지원 사업의 규모 자체는 크지만, 산업계 전반을 고려한다면 부족한 상황이다. 한정적인 예산으로 스마트생산 도입 성과 위주로 지원사업의 흥행을 평가받는 상황이므로, 많은 기업들에게 소액의 지원금만 주어진다. 그 결과, 기업들이 스마트생산 관련 장비와 시스템을 도입하더라도 향후 유지·보수하기 어렵다. 즉, 스마트생산 도입을 확대하고 효과성을 제고하기 위해서는 향후의 프로세스를 고려하여 지원사업을 마련해야 한다.

현재 정부의 지원사업은 보급에 초점이 맞춰져 있는 상황이므로, 솔루션 공급기업이 주가 될 수밖에 없는 구조적 한계가 있다. 대부분 MES, SPC 등에 국한되어 지속사용가능 연한수가 많아보이지는 않는 상황이다. 도입사업의 특성상 PQCD(Productivity, Quality, Cost, Delivery)를 논할 수밖에 없겠지만, 현실적으로 단기간 내 PQCD 효과를 도출해 내기 어려우며 사업기간도 실제로 1년이더라도 협약 등 제반 행정처리 이후 가능한 시간은 6개월 남짓이기 때문에 비현실적이다. 공급기업이 기한에 맞춰

165) 산업계 적용 워킹그룹(2022.07.07.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(2차)회의 결과」 (내부자료); 산업계 적용 워킹그룹(2022.08.10.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(4차)회의 결과」 (내부자료).

166) 산업계 적용 워킹그룹(2022.07.19.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(3차)회의 결과」 (내부자료); 산업계 적용 워킹그룹(2022.09.05.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(5차)회의 결과」 (내부자료); 산업계 적용 워킹그룹(2022.09.28.), 「자동차 산업의 스마트 제조 도입 및 고도화를 위한 정책 방안」 전문가 서면인터뷰.

과제 종료 보고를 위한 진행 이후부터는 실제로 미결사항이 많음에도 불구하고 대응이 되지 않는 상황도 발생한다. 따라서 사후관리가 가능하도록 연계 프로그램 또는 사후평가 체계를 마련할 필요가 있다.

일부에서는 스마트생산 솔루션만 도입하면 모든 것이 해결될 것이라고 보는 인식을 가지고 있는 상황으로 이러한 인식을 개선할 필요가 있다. 공공, 민간, 사회 구성원들을 대상으로 제조업 디지털전환(스마트생산)의 전주기 프로세스를 안내하고 공유할 수 있는 홍보를 시행해야 한다.

나. 데이터 분야

데이터 분야에서 제기된 정책소요로는 ①유연한 정책 추진 절차의 필요성, ②데이터 관련 전문가 풀을 확보하고 전문기관 운영, ③스마트생산 및 데이터 관리 솔루션 도입 기업을 고려한 지원제도 마련 등을 도출하였다.

먼저, 유연한 정책 추진 절차의 필요성이 제시된 배경을 살펴보면, 정책 추진 체계(행정·관리 등)가 다소 경직적이기 때문에 민간 기업에서 수용하기 어려운 상황이다. 중견·중소기업의 경우, IT기술 및 인력이 부족하고, 자원 배분이 어려워, 좋은 아이디어를 적용하고자 프로젝트를 관리하면, 기존 사업계획과 다르게 변경되는 경우가 많다. 취지에 맞는 성과를 도출할 수 있는 지원이 필요한데, 사업계획에 따른 경직적인 관리 지원을 중심으로 운영되기 때문에 어렵다. 특히, 현재 기업에서 추진 중인 데이터 표준화 및 표준데이터 기반 협업시스템 구축 시, 현장에서 이와 같은 애로사항이 다수 존재한다. 따라서 유연한 체계를 마련하여 제조업 스마트생산 도입 시 행정적인 부담을 줄일 수 있는 방안을 마련해야 한다고 보았다.

데이터 분야 스마트공장 도입 및 고도화 지원 추진 시 현장 경험 등 실질적인 지원 효과를 높일 수 있는 전문성을 키워야 한다. 산업·업종별 퇴직자를 활용한 멘토링 프로그램 운영 및 산업의 제조 데이터를 총괄하는 전문기관을 지정할 필요가 있다.

마지막으로, 데이터 라이브러리 구축을 위한 시스템 도입 과정에서 데이터 표준이나 확장성, 연결성 등을 도입기업에 맞출 수 있도록 정책적 지원이 필요하다. 현재 AAS 등과 같이 데이터 관련 표준에 대한 명확한 방향성은 부재하다. 데이터 생태계의 방향성

을 명확히 하여 산업 현장에서의 이해와 도입의 난이도를 낮춤으로써 체감효과를 극대화할 필요가 있다.

다. 교육 및 인력 분야

교육 및 인력 분야에서의 정책 소요는 크게 지역 기업의 인력 수급 소요와 미드커리어 인력 지원을 위한 방안으로 구분된다. 먼저 지역 기업의 인력 수급의 경우, IT 전문 인력이 부족하다는 것이 가장 큰 문제로 지적되었다. 이에 IT 전문교육 관점에서 수도권 중심의 전문가 교육을 지역 균형 차원에서 지역에서도 비슷한 수준의 혜택을 받을 수 있도록 지원이 필요하다. 특히, 청년 취업관련 정책은 지역에서 배출된 수많은 고학력자들이 수도권의 청년들과의 전문성 차별을 극복할 수 있도록 지역의 학교 근처에 많은 교육 프로그램을 운영하고, 이에 대하여 정부가 적극적으로 지원할 필요가 있다.

정부에서 지역의 구인난을 해소하기 위해 인력양성을 지원하는 것과 별개로, 지역에서도 전문인력 교육에 나서야 한다. 지역에서 전문교육을 할 수 있는 기관, 학교, 기업이 상호 연계하여 졸업한 청년 취업자가 현장에 바로 적응할 수 있도록 현장의 소요를 반영한 교육 커리큘럼을 운영해야 한다. 지역 기업의 인력 수요를 확보하여, 수요기반의 인력 양성 사업을 추진하여, 현장에 즉시 투입할 수 있는 청년 인력을 양성해야 한다.

청년 중심의 정책도 중요하지만, 실질적 산업의 허리역할을 하고 있는 40대 전후의 인력양성이 중요하다. 이에 필요한 사업은 미드커리어 인력 지원이다. 미드커리어 인력 지원의 경우, 기업에서는 필요로 하지만, 기업과 근로자 모두가 혜택을 받기엔 어려운 상황이다. 이에 기업과 근로자 모두에게 OT-IT 인력 양성 및 교육 수강에 대한 인센티브가 필요하다. 다만, 근로자가 인력 양성 사업 수혜를 받은 후, 이탈하는 것을 방지하기 위해 근로기간에 비례한 혜택을 부여하는 등 사후관리 또한 필요하다. 그 외에 논의할 수 있는 혜택으로 단순한 교육 프로그램 수료증이 아닌 공인 라이선스 수여 등 인력 양성 참여에 대한 보상(benefit)을 적극적으로 추진할 필요가 있다.

또한 기업에서는 OT인력을 IT인력으로 양성을 해야 하나 기존 업무와의 병행이라는 장벽이 생길 수도 있는 상황이다. 이에 기업에서 IT-OT 융합 인력 사업에 참여하는

인력의 공백을 메우기 위해 인력을 유연하게 운용하는 방법을 강구해야 한다. 지원이 부족한 상황에서 미드커리어 인력 지원 교육을 받은 인력들이 이탈할 가능성이 높으며, 후속적으로 훈련을 받은 인재들의 미래를 위한 프로그램도 뒷받침 되어야 한다.

정부에서는 위의 정책 소요들을 해소하기 위해 여러 교육 지원사업들을 추진하고 있으나, 현재 특정 영역에 국한된 프로그램을 다양화해야 한다. 이 과정에서 분산된 부처별 인력양성 사업을 통합적으로 관리할 수 있는 체계를 마련해야 한다. 다양한 인력양성 사업이 존재하여 현장에서는 추가적으로 예산을 지원 받아 이행할 수 있다는 장점이 있으나, 다른 예산으로 동일한 영역의 인력을 양성하게 되는 상황은 산업 전반에 부정적이다. 따라서 산업계 인력 소요 바탕으로 통합적 지원 사업의 설계가 필요하다.

〈참고〉 인력 분야 정부 지원 정책 현황

□ 고용노동부¹⁶⁷⁾

- (직무능력표준(NCS) 기업활용 컨설팅) 자동차 부품기업 등 미래차 전환에 필요한 조직·직무재설계 및 교육·훈련 프로그램 제공 및 재직 중 유급휴가훈련을 통한 직무 전환을 위해 인건비와 훈련비 지원
- (중소기업훈련 지원) 학습조직화 지원을 통해 업무와 관련된 지식·경험·노하우 공유를 지원하고, 대한민국 산업현장 교수 제도를 통해 산업현장의 구루가 중소기업에 숙련기술과 노하우 등 전수 지원

□ 중소벤처기업부¹⁶⁸⁾

- 중소기업 재직자를 대상으로 직무 전환 교육을 지원하고, 중소기업 계약학과를 통해 학위취득 지원
 - (중소기업 계약학과 운영) 선취업-후진학 방식으로 산업계 수요를 반영한 학위과정 운영을 통해 중소기업 인력유입 촉진과 장기재직 유도
 - (중기인재 연수사업) 교육인프라가 부족한 중소기업의 인재양성 지원
 - (고경력 연구인력 채용지원) 고경력 연구인력의 중소기업 채용지원으로 중소기업 기술 개발역량 강화 및 신중년일자리 창출

□ 산업통상자원부¹⁶⁹⁾

- (미래차 인력양성사업) 미래차 전환 가속화로 인해 급증하는 전문인력 수요에 대응하고자 학부생부터 재직자, 실직자까지 고용 분야별 전 주기 단계에서 맞춤형 인재를 양성
- 수요기업 사전참여 제도* 도입을 추진하여 실무형 인재 육성을 위한 산학협력 강화 및 소프트웨어·보안 분야 등 제조·서비스 융합형 인력양성 추진

* 수요기업을 사전에 모집하여 대학에 연결함으로써 인력양성 교육과정·현장실습·산학프로젝트 등에 기업의 참여를 확대하고, 기업이 필요로 하는 인재를 양성

<표 6-28> 산업통상자원부 인력양성 사업 현황

세부사업	세부사항	지원내용
미래형자동차 기술융합 혁신인재 양성사업	· 목표: 대학 학부과정에 미래차 융합전공 확대 · 계획: 전국 15개 대학을 지원, 산업현장 수요기반 미래차 기술융합 혁신인재 양성	· 기간: '22.7.1~'25.2.28. · 예산: 343억 원 · 양성인원: 2,160명
미래차 핵심기술 전문인력 양성사업	· 목표: 석·박사 지원사업으로 자율주행·커넥티드·차량SW 등 미래형자동차 핵심기술 경쟁력 확보 · 계획: 미래차 핵심기술 특화 교육과정 개편 및 전공 학위과정 등을 통해 전문인력을 배출	· 기간: '22.3.1~'27.2.28. · 예산: 350억 원 · 양성인원: 945명
친환경차(xEV) 부품개발 전문인력양성사업	· 계획: 실무역량을 갖춘 석·박사급 친환경차 부품 전문인력을 양성	· 기간: '21.3.1~'26.2.28. · 예산: 103억 원 · 양성인원: 278명
미래형자동차 사업재편준비 대응역량강화사업	· 목표: 미래자동차 사업재편을 희망하는 기업의 현직자 전환교육 · 계획: '신산업 분야 진출'을 위한 리더과정과 '핵심 기술분야 R&D 역량강화'를 위한 실무과정 운영	· 기간: '22.1.1~'26.12.31. · 예산: 115억 원 · 양성인원: 1,815명
미래형자동차 현장인력양성사업	· 목표: 진단과 정비 등 현장기술인력이 미래차 전환에 대비할 수 있도록 지원 · 계획: 현장기술인력의 친환경차·지능형 전장부품에 대한 진단·정비 등 교육	· 기간: '21.1.1~'25.12.31. · 예산: 100억 원 · 양성인원: 5,160명
현장밀착형 직업훈련 지원사업	· 목표: 중장년층 실직자 등을 대상으로 현장밀착형 직업훈련 및 직무체험 기회 제공 · 계획: 교육대상 범위확대, 맞춤형 교육개발 등 사업운영 방식을 개선	· 기간: '21.1.1~'25.12.31. · 예산: 42억 원 · 양성인원: 900명

자료: 산업통상자원부 보도자료(2022.01.03.)를 바탕으로 연구진 작성

□ 과학기술정보통신부¹⁷⁾

- (인공지능반도체 융합인력양성사업) 인공지능반도체 학부 교육 본격 추진을 위해 다학제적 융합형 인재 양성을 위한 다각적 실무 교육 추진
 - 서울대학교, 성균관대학교, 숭실대학교 등이 최종 선정되었으며, 향후 3년 간 14억 원 규모를 지원받아 우수인재 300명 양성 예정
- (반도체 핵심인력양성) 4대 과학기술원이 선도적인 산학 협력을 통해 양적·질적으로 부족한 반도체 핵심 인력양성
 - (교육프로그램) 반도체 설계, 공정 등 실전 경험이 풍부한 산업계 출신 박사급 교수 채용과 산학협력 교육 및 연구 프로그램 확대
 - (교류·협력) 세계적 수준의 해외 대학, 연구소, 기업과 4대 과기원간 반도체 분야 공동연구 및 인력교류 대폭 확대
- (정보통신기술 인력양성) 임무 기반형 실증기 개발교육을 통해 석박사 전문인력과 산업 현장인력을 양성하고, 관련 기업의 연구개발 역량을 고도화
 - 2022년 기준, 3,100명을 포함하여 '25년까지 국가 디지털 혁신을 선도할 핵심인재 약 1만 5천 명을 양성할 계획

〈표 6-29〉 과학기술정보통신부 관련 인력양성 사업 현황

세부사업	세부사항	예산
대학 정보통신 기술연구센터	· 목표: 대학의 핵심 정보통신기술 분야의 첨단 연구 프로젝트 지원을 통해 기술 발전 및 산업 성장을 견인할 연구인재를 양성 · 계획: 정보통신기술 핵심기술 분야 인재양성 지원을 강화	366억 원
지역 지능화 혁신 인재양성	· 목표: 지역 내 고급인재 부족 해소를 위해 지역 재직자 대상 산·학 공동 연구 및 공학 석·박사 학위 지원 등 재교육 지원 · 계획: 지역 내 디지털 교육 수요를 반영하여 프리랜서 개발자 등에 맞춤형 교육 프로그램을 제공	185억 원
정보통신기술 혁신인재4.0	· 목표: 기업과 대학이 함께 대학원 교육과정을 설계·운영하여 산업현장이 요구하는 실전문제 해결 역량을 갖춘 인재를 양성 · 계획: 기업·대학 공동연구도 병행하여 지원	52.5억 원
메타버스 대학원	· 목표: 메타버스 등 가상융합서비스를 선도할 인재를 양성 · 계획: 융합(공학+인문사회) 교육 전공과정을 개설하고, 메타버스 융합 산학협력 프로젝트 수행	10억 원

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2022.03.02.)를 바탕으로 연구진 작성

라. 제조공정 및 장비 분야

제조공정 및 장비 분야의 경우, 적층제조 등과 같은 첨단 제조 기술의 도입은 어려울 것으로 보인다. 양산에 적용하기에는 아직 단가가 높기 때문에 시장경쟁력이 떨어지기 때문에 프로토타입 제작과 시험에는 활용할 수 있을 것이다. 일부에서는 단종된 제품이나 부품을 공급하기에 적합한 방법이라고도 제시하였으나, 수요가 크지 않을 것으로 예상되어 실질적인 도입에는 어려움을 겪을 것으로 보았다. 첨단 제조 기술을 도입하기 위해서는 활용할 수 있는 소재의 단가가 낮아지고 장비의 생산성이 고도로 향상되어야 할 것이다. 유연 생산 시스템의 도입은 실질적으로 가능할 것으로 보았다. 특히, 자동차 산업의 핵심 이슈 중 하나인 유연 생산 시스템 도입은 완성차 제조현장에서 다수 추진하고 있다. 완성차 제조기업에서 성공적으로 유연 생산 시스템을 도입한 이후, 공급망 상류로 점차 유연 생산 시스템 도입이 확장될 것으로 보았다.

장기적 관점에서 글로벌 경쟁력 강화를 위한 지원 사업 추진 체계를 마련해야 한다. 많은 비용과 충분한 시간이 필요한 과업으로, 연 단위의 정책보다 최소 2년 이상의 사업기간을 보장하는 정책을 마련할 필요가 있다. 특히, 로봇, AMR 등과 같은 장비는 국산과 외산 간 기술격차가 크기 때문에, 기업이 국산 장비나 외산 장비 중 자유롭게 선택하여 도입할 수 있도록 지원 사업을 개선할 필요가 있다.

정부 주도의 가이드라인 제정 및 확산을 위한 사업 요건이 수정될 필요가 있다. 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 등은 현장에서 KS X 9101 등으로 설정되어 가장 잘 통용되고 있으나, PLC 프로그램의 경우, 별도의 가이드가 없기 때문에, 업체별로 다른 체계를 확보하고 있는 상황이다. 향후 신규 솔루션 등 도입에 있어 문제가 되므로, 정부 주도로 가이드라인을 통일화하는 작업이 필요하다. 정책 추진 시, 해당 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인을 필수조건으로 하여 공급기업이 도입기업에 전반적인 표준화와 가이드라인을 제공하는 것이 중요하다.

167) 고용노동부 보도자료(2022.02.03.)를 바탕으로 연구진 작성

168) 중소벤처기업부 보도자료(2021.12.02.)를 바탕으로 연구진 작성

169) 산업통상자원부 보도자료(2022.06.17); 산업통상자원부 보도자료(2022.06.27); 산업통상자원부 보도자료(2022.04.20.); 산업통상자원부 보도자료(2022.04.21.)를 바탕으로 연구진 작성

170) 과학기술정보통신부 보도자료(2022.06.02.); 과학기술정보통신부 보도자료(2022.05.30.); 과학기술정보통신부 보도자료(2022.04.14.); 과학기술정보통신부 보도자료(2022.03.02.)를 바탕으로 연구진 작성

현장자동화 및 고도화 구축을 위한 정부 지원금을 확대할 필요성도 제시되었다. 스마트공장 고도화로 진행을 위한 다양한 하드웨어, 솔루션, 자동화설비 구입을 위한 정부 지원금 수혜 범위를 확대할 필요가 있다. 또한 정부에서 스마트공장 유지관리 비용을 추가적으로 지원할 수 있는 방안을 마련해야 할 것으로 보았다. 중소기업의 경우 스마트공장 구축 이후 유지관리 비용이 실질적인 부담으로 작용하기 때문이다.

제4절 정책제언

워킹그룹을 통하여 정책 소요를 발굴하고, 전문가 그룹의 검토 의견을 통합하여, 자동차 산업을 넘어 산업계의 스마트생산 도입 및 활성화를 위한 정책 방향을 도출하였다. 도출된 정책 방향은 다섯 가지로, 지원 기반 마련, 산업 공급망을 고려한 협력 기반의 스마트생산 구축, 제조데이터 공유 생태계 활성화, 인력양성 사업 고도화, 정책의 현장 대응력 강화 등이다.

1. 안정적인 스마트생산 지원 기반 마련

스마트생산 체계를 도입하고 전 산업에 활성화하기 위해서 가장 우선되어야 하는 것은 중장기적으로 지속성 있는 사업을 기획하여 스마트생산 산업 인프라를 구축하는 것이다. 스마트생산 산업 인프라 구축에는 데이터 표준, 디지털트윈 도입을 위한 IoT 네트워크망 지원 등이 포함된다. 현재 산업계에서 스마트생산 분야의 정부 지원 사업의 불안정성을 가장 우려하고 있다. 사업들이 단계별 사업으로 구성되어 중장기적 전략을 마련한 것처럼 보이지만, 단년도 사업 수행 이후, 성과평가를 받고 성과평가 이후 지속적인 지원 여부를 결정한다. 스마트생산 도입으로 인한 효과가 단기적으로 발생하기 어렵기 때문에 지속적인 지원을 담보할 수 없는 상황이다.

또한 정부의 예산(안) 의결에 따라 사업의 지속성이 저해되어 스마트생산 인프라 구축을 지원하고 있는 기업들의 혁신을 저해한다. 인프라 개발 및 구축사업을 주도하는 기업들은 중·장기적 관점에서 개발부터 적용, 평가, 도입 등을 기획하기 때문에 사업을 단계적으로 수행한다. 예를 들어, 개발 수행 기업들이 지속 사업으로 지원을 받지 못하고 지원이 끊기는 상황에 놓이게 되면, 이전에 수행한 사업에 대한 ROI도 얻을 수 없다. 따라서 정부 사업의 지속성을 우선적으로 확보할 수 있도록 강제하는 방안이 필요하다.

이를 위해, 본 연구에서 제안하는 방안은 법적 근거를 확보하는 것이다. 2022년 7월 시행된 「산업 디지털 전환 촉진법」에는 ‘산업디지털전환 종합계획’과 선도사업

기획이 포함되어 있다. 현재 「산업 디지털 전환 촉진법 시행령」에는 산업데이터, 산업 디지털전환 전문인력, 규제개선 등이 포함되어 있는 상황이다. 스마트생산 인프라의 경우, 디지털트윈과 제조데이터 등을 포함하는 중요한 분야이므로, 시행령에 산업 디지털 전환 사업의 유형에 제조업의 스마트생산 인프라 구축 지원 등을 명시할 필요가 있다. 그 이후, 법적 근거에 기반하여 중장기적 관점에서 인프라 구축을 위한 지원 사업을 체계화하여 추진해야 한다.

사회적 인식개선과 그에 따른 지원사업의 대상 설정도 스마트생산 활성화를 위해 중요한 숙제이다. 현재 우리 산업은 스마트생산 솔루션만 도입하면 생산성 향상이 이루어질 것이라는 기대를 하고 있다. 이러한 상황에서 스마트생산 도입의 주요 대상과 인식개선 등이 이루어져야 할 것으로 보인다. 스마트생산 및 데이터 관리 솔루션 공급 기업을 중심으로 정책이 추진되고 있으며, 도입기업을 고려한 지원 정책은 아직 미비한 실정이다. 대부분 MES, SPC 등에 국한하여 지속적으로 사용할 수 있는 연한이 길지 않을 것으로 보인다. 또한 스마트생산 도입사업의 특성 상, PQCD의 효과를 고려하지 않을 수 없으나, 단기간 내에 이러한 성과를 창출해내기는 어려운 실정이다. 이는 단년도 지원사업의 경우, 협약을 포함한 제반 행정처리를 이행하고 난 후 실질적으로 사업을 수행할 수 있는 기간은 약 6개월 남짓이기 때문이다. 공급기업이 기한에 맞추어 과제 종료료를 보고한 이후부터 실제로 미결사항이 많으나 실제로 대응하기 어려운 상황도 발생한다. 이는 공급기업의 도입사업에 집중하기 때문에 발생하는 문제로, 도입기업의 실질적 활용에 초점을 맞추어 사업을 추진할 경우 해소될 것으로 보인다. 이러한 사업의 방향성을 가지고, 공공, 민간, 사회 구성원을 대상으로 하는 제조업 스마트생산과 관련된 전주기적 프로그램을 홍보해야 스마트생산 도입의 효과성이 클 것으로 기대된다.

또한 정부에서 스마트생산 도입 지원 시, 명확한 가이드라인을 제공하고, 기업의 스마트생산 도입 및 활성화를 지원하는 전문기관을 마련해야 한다. 주로 공급망의 하류에 속하는 대기업과 달리 상류에 포진한 중소·중견기업에서는 스마트생산의 도입 범위와 활용성을 인지하지 못한 채 스마트생산 도입을 추진하고 있는 상황이다. 중소·중견기업의 경우 스마트생산 도입을 위한 효과적인 절차뿐만 아니라 효과성까지 예상

하기 어렵기 때문이다. 따라서 중소·중견기업의 스마트생산 도입을 지원하기 위해서는 구체적인 스마트생산 가이드라인을 구축하여, 이행 기업들을 대상으로 스마트생산 도입과 관련된 자문까지 지원할 수 있는 전문기관을 연결해주어야 한다. 이 경우, 전문 인력풀을 별도로 확보하기 어렵기 때문에, 민관 협력을 통해 (가칭)스마트제조고도화 지원TF 등을 출범하여 전문인력(퇴직자 등)을 멘토로 활용할 필요가 있다. 전문인력으로는 산업업종별 퇴직자를 활용하고, 전문기관에서는 멘토링 프로그램을 운영하고 산업 제조데이터를 총괄할 수 있는 역량이 필요하다. 이 때, 전문기관은 부처 간 사일로(Silo)에 종속되지 않고 기업에게 효과적인 솔루션을 제공할 수 있는 범부처 기관이어야 할 것이다.

2. 산업 공급망 구조를 고려한 스마트생산 도입을 위한 협력

스마트생산 도입 시 활용 극대화를 추진하기 위해서는 두 가지가 필요하다. 첫 번째는 도입 시 안정적인 활용처를 확보하는 것이다. 스마트생산을 도입하였으나 일부 기업은 불확실한 시장 환경에서 어려움을 겪고 있다. 정부 지원이나 자기 자본으로 스마트생산 시스템을 도입하는 경우, 내부 시스템을 중심으로 스마트생산 수준을 향상시키려 한다. 공급망 내 하류의 수요기업들로부터 지원을 받거나 협력하여 스마트생산을 도입하는 것은 스마트생산 도입 이후의 수요처를 확보할 수 있는 기회를 가질 수 있다. 뿐만 아니라, 협력을 통해 스마트생산의 핵심인 제조데이터 생태계에 참여할 수 있는 기회도 열린다. 특정 수요처에 종속되어 수요처를 다변화하기 어려울 것이라는 우려도 있다. 이는 정부의 지원사업의 규정을 개정하거나 기업 간 협력을 통한 스마트생산 시스템 구축 수행 시, 단계별로 인센티브(조세혜택, 보조금 지원 등)¹⁷¹⁾를 제공하는 형태로 해결할 수 있다¹⁷²⁾. 이와 같은 정책적 지원을 기반으로 공급망 내 협력을 지원하고 스마트생산 도입 기업의 산업 내 경쟁력을 강화할 수 있다.

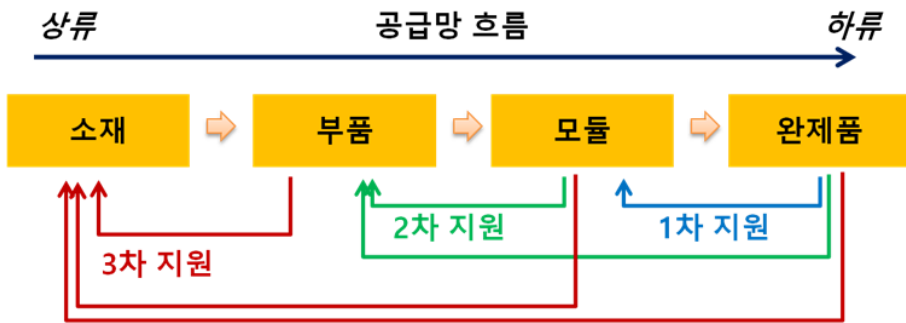
다음으로 협력사업을 공급망 하류부터 상류까지 순차적으로 추진하는 것이다. 지금까지의 스마트생산 도입은 긍정적인 효과를 기대하여 산업 전반에 걸쳐 진행되어 왔다.

171) 단기적 협력 유지, 장기적 협력 유지, 수요처 다변화 성과 등

172) 중소벤처기업부에서 추진 중인 '대중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업'과 연계

이와 같은 지속적인 지원이 어렵다는 점과 한정된 예산 내에서 많은 기업들의 스마트 생산 도입을 지원하여 구축 수준이 낮다는 점이 한계로 지적되었다. 공급망 내에서 하류로 갈수록 복합적인 작업이 많아지고 공급기업과 소비자 간 거리가 가까워져 많은 양의 제조데이터가 축적된다. 공급망 하류에서의 데이터 라이브러리 구축을 포함한 스마트생산을 통한 활용도가 높아진다. 기업 간 협력을 추진하기 위해서도 공급망 하류의 기업이 우선적으로 스마트생산을 활용하여 시범 사례를 축적할 필요가 있다. 이러한 경험을 통해, 기업 간 협력을 통해 점차 상류의 기업으로 스마트생산 도입을 확대하는 것은 상대적으로 자본이 적은 상류 기업의 위험을 감소시킬 수 있다.

[그림 6-11] 공급망 흐름과 스마트생산 도입 협력사업 지원 방향



자료: 연구진 작성

하류기업이 공급망 구축에 있어 ESG를 확보할 수 있는 기회가 되기도 한다. 이는 향후 글로벌 수출 경쟁력을 강화하는 데에도 도움이 될 것으로 기대한다.

3. 산업 공급망을 고려한 제조데이터 공유 생태계 조성

제조데이터는 같은 산업 내 공급기업과 수요기업 간 거래 시 공유되어 왔다. 수요기업이 공급기업에서 생산한 부품을 장착하여 또 다른 수요기업에 납품하는 과정에서 품질데이터를 포함한 제조데이터를 제공하기도 한다. 이는 전통적인 산업 구조에서의 공급망 내 기업 간 거래에서 볼 수 있다. 따라서 물리적 제품의 거래를 맺은 기업들

간에 제조데이터 거래가 가장 수월하게 일어날 수 있다.

제조데이터 공유의 목적이 새로운 가치를 창출하는 것으로 변화하면서, 제조데이터 공유를 활성화하기 위한 생태계 조성이 필요하다. 전통적인 제조데이터 공유 생태계에서는 주고받는 데이터의 종류가 많지 않았으며, 목적이 새로운 가치를 창출하기 위한 것은 아니었다. 많은 기업들이 스마트생산 시스템을 도입하면서, 기업경영부터 생산에 이르기까지 전사적으로 수집되는 데이터의 종류가 다양해졌으며, 제조데이터 수집 채널도 다변화하였다.

산업 내 공급망을 고려하여 원·하청 구조에서의 지속가능한 제조데이터 공유 생태계를 조성해야 한다. 정부에서는 ‘일반형 클러스터 구축 지원사업’과 ‘선도형 디지털 클러스터 지원사업’ 등에 공급망을 고려한 제조데이터 공유 생태계 조성을 지원하고 있다. 컨소시엄의 지원도 추진하고 있어, 협력 기반의 생태계 구축을 추진하는 것으로 볼 수 있으나, 컨소시엄을 구성한 기업 간 이해관계에 대한 추가적인 고민이 필요하다. 공급망 내에서 제조데이터 공유 생태계를 조성할 때, 가장 중요한 이슈는 공급기업과 수요기업의 역할과 이해관계이다. 공급기업은 수요기업에 비해 제조데이터 요구에 적극적으로 응할 수밖에 없다. 수요기업의 니즈에 맞춰 공급기업은 제조데이터를 구축하기 위한 스마트생산 시스템을 도입하고 운영해야 한다. 이 때, 수요기업은 공급기업에 제조데이터 수집을 위한 표준 체계를 제공하고 시스템 구축을 지원해야 한다. 수요기업은 공급기업이 제공한 제조데이터의 가치를 이해하고, 활용 방안을 모색해야 한다. 공급망 구조에 따라, 수요기업이 공급기업보다 더 많은 가치를 창출할 수 있기 때문에 규모도 더 크다. 공급기업이 수요기업에 제조데이터를 제공할 경우, 수요기업은 합리적 이거나 그보다 높은 가치를 책정하여 더 많은 공급기업이 수요기업이 구상하는 생태계에 참여할 수 있는 환경을 조성해야 한다.

산업 현장에서 체감하는 효과를 극대화하기 위해 제조 데이터 생태계의 목적과 방향성을 담은 가이드라인(종합계획, 추진계획 등)을 마련해야 한다. AAS 등 데이터 관련 표준에 대해 아직 명확한 방향이 없는 상황이다. 제조 데이터 생태계 구축, 도입 및 확산, 활용 등 전 분야에 걸친 단계별 추진계획과 데이터 생태계가 지향하는 방향성을 산업 생태계(가치사슬 등)에 따라 특화하여 제시할 필요가 있다.

마지막으로 공공 부문이 주도하여 제조데이터 구축에 필요한 표준(참조표준)을 마련해야 한다. 제조 데이터 생태계 형성에 있어, 기업들이 표준을 만드는 것은 기업 간 이해관계나 공익적 신뢰도 측면에서의 문제로 인하여 한계에 봉착하기 쉽다. 따라서 데이터 관련 협회나 표준협회 등에서 표준안을 마련할 필요가 있다. 또한 기업 간 제조 데이터 공유에 있어 중요한 코드나 명칭 등도 표준화해야 한다. 제품 및 부품의 코드나 표준 명칭이 존재하지만, 세부부품 코드까지 통일되지 않아 기업마다 부품을 관리하는 명칭이 다른 상황이다. 표준화 작업은 기업에서 독자적으로 할 수 없기 때문에 정부차원(다부처, 민관 협력)에서 장기적으로 접근 방안을 마련해야 할 필요가 있다. 다만, 이 과정에서는 표준의 명칭이나 코드의 세부 수준을 업종 간에도 통일해야 하며, 더 많은 기업들을 참여시킬 필요가 있다.

4. 스마트생산 인력 양성 사업 고도화

현장에 직접 투입할 수 있는 인력양성 사업을 두 가지 방향으로 구분하여 추진해야 한다. 첫 번째는 기존 현장의 스마트생산 도입을 지원하기 위한 OT인력의 IT 역량 강화 교육을 지원하는 것이다. 신규 IT인력은 산업적 수요가 많은 상황이기 때문에 모든 기업들이 채용하기 어려운 상황이다. 또한 스마트제조 분야에서 중요한 소프트웨어 인력 공급의 경우, IT 분야 신입 인력들 다수가 타 기업으로 이직을 하는 추세이다. 대부분 인력은 중소·중견 부품 기업 → 완성차 기업 → IT 기업 순으로 이동한다. 이러한 상황에서 대안으로 부상한 것은 기존 현장의 인력들이 IT를 활용할 수 있도록 훈련을 지원하는 것이다. IT인력 전담 부서를 확실히 가지고 갈 수 없는 상황에서 OT 분야 미드캐리어 인력의 IT 교육 참여를 확대할 필요가 있으며, 미드캐리어 인력의 IT 역량 강화를 위한 프로그램 및 커리어 패스 상의 도약을 위한 ‘(가칭) 사다리 지원 프로그램’ 등을 운영할 필요가 있다.

다음으로 스마트생산 관련 신진 인력(청년 등)을 양성하는 경우, 커리큘럼을 구체화하여 기업에서 요구하는 역량을 우선적으로 길러주어야 한다. 이를 위해서는 신진 인력들을 대상으로 육성사업만을 추진하는 것이 아니라, 인력을 요구하는 수요기업으로부터 필수 역량을 조사하여 구체적인 커리큘럼을 설계해야 한다. 이를 위해서는

① 학생에게 이론적/실무적인 지식 교육, ② 실무진으로부터의 피드백에 기반을 둔 강의, ③ 교육을 이수한 학생들이 바로 실무에 투입될 수 있기 위한 연계 정책 등이 필요하다.

최근 반도체 산업에서 중점적으로 추진하고 있는 산학 연계형 특성화 대학 프로그램과 같은 사업들을 통해 대학과 현장 간의 간극을 줄이기 위한 방안이 적극적으로 도입되어야 한다. 이를 위해서는 우수한 현장 전문가를 활용하여 현장 중심의 교육을 이행해야 한다. 학계 전문가(교수나 강사 등)가 아닌 실무를 수행하는 현장 인력들이 현장 수요에 맞게 프로그램을 운영할 필요가 있다.

마지막으로 정부는 산업 현장에 실효성 있는 지원 사업을 제공하고, 인력 양성 사업 참여에 적극적인 기업에게 주는 혜택을 강화할 필요가 있다. 먼저 실효성 제고를 위해 부처별로 분산된 산업 현장 투입을 위한 인력 지원 정책을 통합적으로 운영해야 한다. 또한 정부의 인력 양성 사업의 방향은 일방적인 주입식 교육이 아닌, 기업과 학교 간 협약을 통해 기업이 필요한 과제를 공동으로 수행하고, 취업까지 연결시켜주는 지원 사업이어야 한다. 특히, 이러한 사업을 적극적으로 활용하여 채용에 성공하거나 인력 양성에 기여한 기업들에게는 세제 혜택이나 보조금 지원 등과 같은 인센티브를 제공할 필요가 있다. 기업의 수요를 충족시키기 위해 지원하는 사업이지만, 기업이 자사의 인력 교육에 집중하는 것이 아닌 산업의 성장에 기여하기 위해 적극적으로 대응한다는 관점에서 인센티브를 주어야 한다.

5. 스마트생산 지원 사업의 현장 대응력 강화

가. 사업기획 방식

기준에 추진되어 온 정부 지원 사업의 기획을 현장에 맞게 보완해야 한다. 대표적인 스마트생산 지원 정책인 산업통상자원부에서 추진한 산업디지털전환 추진연대 운영과 중소벤처기업부에서 추진한 스마트공장보급 확산사업은 추진 방식에 있어 차이가 있다. 산업통상자원부의 경우, 추진 연대에 참여한 기업 간 신사업 발굴 가능성을 확인하고, 그 이후에 사업을 지원하고 있다. 중소벤처기업부의 경우, 확산사업 참여 신청을 받고

기업들의 스마트공장 도입을 지원하고 있다. 즉, 산업통상자원부는 스마트생산 도입을 통한 신사업 발굴에 무게를 두고 있는 반면, 중소벤처기업부는 기업들의 스마트생산 도입 자체에 초점을 맞춘 상황이다. 산업통상자원부 사업의 경우, 구체적인 사업 방향을 기획하고 지원한다는 장점이 있는 반면, 구체적인 아이디어가 없으면 사업 지원이 어려운 상황이기 때문에 스마트생산을 활성화시키기 어렵다. 중소벤처기업부 사업의 경우, 스마트생산 도입을 통한 새로운 아이디어와 신사업을 창발시키길 기대하는 것이지만, 스마트생산을 도입하기만 하고 활용하지 못하는 기업들을 낳을 수 있다.

따라서 본 연구에서 제안하는 방안은 두 가지 방향을 통합하는 것이다. 신규 사업 수혜 시, 기업들로부터 기대하는 신사업 발굴의 기회와 기존 산업에서 발생하는 위협에 대처하는 효과를 구체적으로 받아야 한다. 중소기업이 스마트생산 도입으로 인한 효과를 구체적으로 확인하기 어려울 수 있다. 그러나 스마트생산 도입을 적극적으로 고민하는 중소기업은 스마트제조혁신추진단 등에서 지원하는 컨설팅을 통해 효과성을 구체적으로 제안할 수 있을 것으로 판단한다.

나. 사업 관리

사업관리에 있어서 유연한 추진 절차가 필요하다. 정책 추진 체계(행정·관리 등)가 다소 경직적이기 때문에 민간 기업에서 수용하기 어려운 상황이다. 중견·중소기업의 경우, IT기술 및 인력이 부족하고, 자원 배분이 어려워, 좋은 아이디어를 적용하고자 프로젝트를 관리하면, 기존 사업계획과 다르게 변경되는 경우가 많은 상황이다. 취지에 맞는 성과를 도출할 수 있는 지원이 필요한데, 사업계획에 따른 경직적인 관리 지원을 중심으로 운영되기 때문에 어려운 상황 발생이다. 따라서 제조업 디지털전환 추진 시, 별도의 사업관리 규정을 마련할 필요가 있다.

다. 성과평가 및 지원 사업 후속 조치

스마트생산 도입 이후, 신사업 발굴과 산업 변화에 적응하기 위한 전략 수립이 수반되어야 한다. 일부 기업의 경우, 스마트생산 시스템을 도입하여 운영하고 있으나,

기존에 생산하던 제품을 산업 현황에 맞춰 변환하지 못하여 신산업으로의 전환에 어려움을 겪고 있다. 이러한 경우, 스마트생산 시스템의 효과를 기대하기는 어렵다.

또한 정부 지원 사업에 대한 사후평가 및 관리와 도입기업의 사후관리를 지원해야 한다. 여기서 사후관리에는 IT인력을 내부적으로 보유할 수 없는 중소기업에게 협회나 전문기관을 통한 인력 지원 등을 포함한다. 기존 스마트제조 분야의 정부 지원 수혜기업들이 스마트제조를 기반으로 성과(생산효율성, 제품·공정혁신, 신사업 발굴 등)를 창출하고 있는지 확인할 필요가 있다. 또한 사후관리 지원 사업을 통해 도입기업이 스마트제조 현장(공정 및 관리 체계)을 활용할 수 있는 방향을 제공할 필요가 있다. 사후관리 지원 사업을 받았으나, 성과가 미비한 기업은 후속 지원 사업이나 스마트제조 관련 사업에 일정 기간 동안 참여를 제한하는 페널티도 필요하다.

| 제7장 | 결론 및 시사점

제1절 연구 종합

고금리, 고환율, 고물가라는 복합위기의 현실화에 대한 위기감이 고조되는 가운데 저성장 극복을 위한 정부의 재정지출 필요성 제기와 동시에, 인플레이션 완화 및 재정 건정성 확보를 위한 긴축재정 주장도 제기되고 있다. 정부 재정지출의 효율화 기조 속에서 정부의 각종 지원사업들의 실효성을 제고하고, 정책목표의 조기 달성에 기여하기 위해서는 정책의 기획 및 수립·추진·보완 과정에서 정책의 대상인 “산업 현장” 수요를 파악하고, “산업 현장”과 “정책 현장” 간 간극을 좁히려는 노력이 무엇보다 중요하다. 현장 전문가들 중심으로 정책의제를 발굴하려는 목적에서 출발한 열린혁신 정책방법론의 필요성이 그 어느 때보다 강조되는 가운데, 본 연구는 지난 1,2차년도 연구와 궤를 같이 하는 가운데, 보다 실효성 높은 정책대안을 모색하고자 추진되었다.

올해 3차년도 연구에서는 다년도 연구로 기획된 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업』의 그간 성과를 활용하되, 조금 더 발전적인 방향으로 열린혁신 정책방법론을 적용하여 보다 구체적인 정책제언을 제시하고자 하였다. 먼저 2장에서는 국내 스마트 생산 혁신생태계를 관련 기술의 공급·보급·수요 관점에서 진단하였으며, 3장에서는 지난 2년간 스마트생산 열린혁신랩에서 발굴한 정책아젠다 및 실행과제들이 실제 “정책 현장” 반영되어 있는지를 진단하였다. 4장에서는 3장에서 정리된 정부의 재정 사업들에 대하여 다시금 “산업 현장”에서 어떻게 인식하고 있는지 분석하고 향후 정부 지원사업에의 발전 방향에 대하여 모색하였다. 5장과 6장에서는 열린혁신 정책방법론을 활용한 현장 전문가 중심의 워킹그룹 운영을 통하여, 국내 스마트생산 정책에서 중요한 부분을 차지하고 있는 제조데이터 관련 이슈와, 국내 제조업 생태계의 핵심산업인 자동차 산업을 중심으로 스마트생산의 활성화 방안에 대하여 논의하였다.

<표 7-1> 주요 연구내용 종합

구분		주요 내용
Part I. 국내 스마트생산 현황 진단 및 분석	제2장 국내 스마트생산 혁신생태계 분석	· 기술 공급·보급·수요 관점으로 스마트생산 혁신생태계 현황 분석 - (기술 공급) 국내·외 기술개발 동향과 주요 기술 공급기관 현황·역량 - (기술 보급) 스마트공장 보급·확산 사업을 통해 보급·확산되는 공급기술 및 공급기업 특징 - (기술 수요) 스마트생산을 위한 기술도입에 따른 기업 성과 기여효과
	제3장 스마트생산 열린혁신랩 실행과제(안) 평가 및 분석	· 스마트생산 열린혁신랩에 발굴한 실행과제(안)과 현재 정부가 집행하고 있는 스마트생산 연관 재정사업 간 비교 · 정부의 지원사업이 존재하지만 정책 보완이 요구되는 실행과제와, 공백영역에 해당하는 실행과제를 구분하고, 실효성 제고를 위한 차별화된 접근방안에 활용
	제4장 기업 현장 대상 국내 스마트생산 정책 현황 인식조사	· 현재 추진 중인 스마트생산 지원 정책들이 정책 수요자(기업)에게 얼마나 효과적으로 전달되고 있었는지를 진단 · 산업 현장이 필요로 하는 실행과제 및 지원사업 개선방안 등 파악
Part II. 스마트생산 열린혁신랩 운영 및 정책의제 발굴	제5장 제조데이터 거래·공유를 위한 스마트생산 생태계 조성 방안	· 제조데이터의 개념 및 범위에 대하여 보다 분명하게 정의하고, 제조데이터만의 특수성을 확인 · 국내 제조업의 수직계열화 등 제조데이터 생태계 활성화 정책 등이 직면해 있는 선결조건에 대하여 논의하고 세부 정책방향 모색
	제6장 산업계 스마트생산 활성화 방안 : 자동차 산업을 중심으로	· 정부의 재정지원 이전부터 선도적으로 스마트생산을 도입한 자동차 산업의 사례를 검토하여, 타 제조산업에의 시사점 모색 · 동일 산업의 공급망 하류부터 상류까지 연계 추진이 가능한 세부 지원정책 등 모색

자료: 연구진 작성

각 장의 연구결과 및 이를 통해 얻은 주요 시사점을 간략하게 정리하면 다음과 같다. 먼저 2장에서는 국내 스마트생산 혁신생태계 관점에서 기술 공급, 기술 보급, 기술 수요 측면에서 현황 분석을 위해 정량적인 분석 방법론을 적용하여 연구를 진행하였다. 기술 공급 측면에서 현황을 살펴본 결과, 한국의 경우 글로벌 트렌드와는 달리 스마트 생산 관련 SW 기술의 개발이 HW 기술에 비해 활발히 이루어지고 있는 것으로 나타났다. 스마트생산 기술의 보급 측면에서도 소프트웨어 기술을 제공하는 공급기업의 비중이 높고 이들을 위주로 하드웨어 기술 보급 보다는 MES, ERP 등 소프트웨어 솔루션 중심의 스마트생산 기술 보급이 이루어지고 있는 것으로 나타났다. 기술 수요

측면에서는 실증분석을 통해 4차 산업혁명 기술 도입 기업의 노동생산성이 향상되는 것을 확인하였으며, 이는 스마트생산 도입 효과에 대한 실질적인 증거를 확보하였다는 점에서 의미가 있다. 특히, 혁신역량이 높은 기업일수록 노동생산성이 더 크게 향상되는 것으로 나타났다. 본 분석 결과를 통해 스마트생산 활성화를 위해 생태계적 관점에서 정책 지원 필요성이 확인되었으며, 전략적 접근을 위한 몇 가지 지원방안이 도출되었다. 기술 공급 측면에서는 글로벌 기술 시장과 수요 충족을 위해서 상대적으로 미흡한 하드웨어 기술 개발 전략 마련이 시급하며, 기술 보급 측면에서는 향후 스마트생산 고도화를 위해 현재 기초수준의 SW 솔루션 보급을 넘어 빅데이터, AI, 클라우드 등 플랫폼 기술 보급 및 확산 전략이 필요하다. 마지막으로 기술수요 측면에서는 스마트생산 기술 도입 기업의 노동생산성 향상 결과를 증거로 도입 필요성을 홍보하고, 기업들이 스마트생산 기술을 유연하게 적용·활용 할 수 있도록 기업의 혁신역량 강화를 위한 교육, 전문인력 채용 지원과 같은 지원이 적극적으로 이루어질 필요가 있다.

3장에서는 지난 1,2차년도 스마트생산 열린혁신랩에서 도출한 실행과제(안)과 현재 정부가 추진 중인 스마트생산 연관 재정사업과 간 비교를 통해, 실행과제(안)별 정부지원 현황을 파악하고 보완영역과 공백영역으로 유형화하여 정부 지원 실효성 제고를 위한 체계적인 접근 방안을 제시하였다. 28개 실행과제(안)을 현존하는 정부의 재정사업과 매칭한 결과, 19개의 보완영역과 9개의 공백영역 실행과제(안)으로 구분되었으며, 향후 실행과제(안) 별 차별화된 맞춤형 추진방안 마련이 가능해졌다. 보완영역에 해당하는 실행과제(안)의 경우, 다양한 재정사업들이 추진중임에도 불구하고 현장 전문가인 위킹 그룹에서 지원 필요성을 다시 제안한 이유에 대해 추가 분석이 이루어질 필요가 있다. 특히, 실행과제(안)과 연관된 다수의 부처사업이 존재하는 경우, 기존 사업의 현황 및 문제점에 대한 심층적인 분석이 필요하다. 공백영역 실행과제(안)의 경우, 정책지원 공백을 없애기 위해 신규사업 혹은 제도 마련을 위한 논의가 시작될 필요가 있으며, 이를 위해 현장에서의 폭넓은 의견 수렴 과정 및 현장전문가와 정책입안자로 구성된 열린혁신랩 위킹그룹 운영이 필요하다. 다만, 금년도 연구에서는 스마트생산 관련 주요 3개 부처를 중심으로 추진 중인 재정사업만을 살펴보았으며, 향후의 연구에서는 실행과제(안)과 관련된 스마트생산 관련 법·규제 등 제도적인 지원 부분에 대한 추가 조사

및 분석이 진행될 필요가 있다.

4장에서는 스마트생산 정책 수혜자인 기업을 대상으로 설문 조사를 실시하여 실행 과제(안)과 연관된 정부 추진사업에 대한 인식 정도, 현장에서 생각하는 실행과제(안) 우선순위, 정부 지원 정책에 대한 문제점 및 개선방향에 대한 현장의 목소리를 파악하였다. 정부 지원사업에 대한 인식 설문 결과, 61개 지원사업에 대한 현장의 인지율, 지원의향의 긍정/부정률, 실제 지원율 등의 인식 현황 진단 결과를 제공하였으며, 진단 결과에 따라 각 지원사업별 맞춤형 개선방안을 제안하였다. 특히, 인식 설문을 통해 도출된 3개의 지표는 문제가 되는 지원사업을 유형화 및 유형별 차별화된 개선방안을 제안하는데 활용되었으며, 이는 향후 다른 사업들의 체크리스트로도 활용 가능할 것으로 사료된다. 기업으로부터 높은 우선순위에 선정된 실행과제(안)은 주로 ‘제조데이터 거래 공유 활성화’, ‘현장인력교육’, ‘기피업종’ 관련 과제로 후속 연구를 추진함에 있어 기업 현장의 수요를 반영하여 해당 주제를 우선적으로 고려할 필요가 있다. 또한, 기업 현장에서 정부에 바라는 지원사업의 개선방향으로는 국내 제조산업 현실에 맞는 중소기업 규모별, 업종별 맞춤형 지원체계 구축, 스마트생산 관련 정부 지원사업에 대한 기업의 접근이 손쉽도록 지원장구 단일화, 정부 지원사업 규모 및 지원금 확대 등의 관련 예산 확대 등을 희망하고 있었다. 다만 최근의 스마트생산 관련 지원사업 예산 삭감 논란 및 ‘중소기업 스마트제조혁신기확단’ 폐지 등 최근의 정부 정책 추진방향과 정책 수혜자가 원하는 정책 추진방향 사이의 괴리가 커지는 상황에서 이를 해결하기 위한 정책적 고민이 더욱 필요한 시점임을 확인하였다.

5장에서는 스마트생산의 주요한 요소 중 하나인 제조데이터와 관련하여, 기업 현장에서 필요로 하는 정책에 대해서도 연구를 진행하였다. 제조데이터에 대한 특성과 활용사례 등을 살펴본 결과, 일반적인 데이터 거래나 기타 거래제도와는 큰 차이점이 있음을 확인할 수 있었다. 제조데이터 생태계를 조성하기 위해서는 현재 직면해 있는 선결조건을 명심하고, 향후 합리적이고 순차적인 정책적 방향을 수립해야 하며, 제도 정착을 위한 지속적인 노력이 필요하다. 제조데이터의 거래는 거래 자체의 목적이 아니라 거래 제도를 통한 기업 경쟁력 강화를 통한 개별 이익 증대, 국내 주요 제조업 분야의 발전, 국가경제에 기여, 글로벌 트렌드에 동참하는 큰 흐름에 따라 필요한 것

이므로 향후 정책을 추진하는데 있어서 다양한 요소를 고려해서 급격하게 진행하는 것은 지양할 필요가 있다는 시사점을 본 연구를 통해 확인할 수 있었다.

마지막으로 6장에서는 자동차 산업의 사례를 통해 산업계 스마트생산 활성화를 위한 세부적인 실행과제(안) 적용 방안을 모색하였으며, 워킹그룹을 통한 정책 방안 논의 결과는 다음과 같다. 먼저, 안정적인 스마트생산 지원 기반을 통해 스마트생산 산업 인프라 구축이 중요하다. 특히 중소·중견기업들이 스마트생산을 도입하는 과정을 지원하기 위한 전문기관 도입 검토할 필요가 있다. 또한 산업 가치사슬에서 원청 기업과 하청 기업이 협력하여 스마트생산을 도입하고, 이를 활용할 수 있도록 지원해야 한다. 그리고 기업 현장에서 활용할 수 있는 인력의 확보를 위해 교육을 강화해야 하며, 현장 전문가를 활용한 현장 중심의 교육이 중요한 정책방향이 될 수 있을 것이다.

제2절 3차년도 연구의 의의 및 시사점

올해 3차년도 연구에서는 지난 2년간의 연구에서 열린혁신 정책방법론을 활용하여 제안한 정책아젠다 및 실행과제(안)의 활용성을 제고하고자 노력하였다. 기존의 열린 혁신 정책방법론을 활용한 제조데이터의 거래·공유 활성화 방안 논의 워킹그룹 운영과 국내 자동차 산업을 중심으로 한 산업계의 스마트생산 적용방안 논의 워킹그룹 운영은 물론, 열린혁신 정책방법론을 보완할 수 있는 다양한 분석들을 추진하였다.

먼저 1,2차년도에서 발굴한 실행과제(안)에 대하여 정부에서 추진 중인 정책들이 있는지 현황과 정합성 등을 분석하였으며, 스마트생산 열린혁신랩에 참여하지 않은 기업·산업 현장의 정책 인식 및 수요를 파악하기 위한 설문조사를 진행하였다. 이에 더해 열린혁신 정책방법론을 통해 도출한 현장 수요에 기반을 둔 질적 증거를 보완하고, 국내 스마트생산 혁신생태계에 대한 분석을 위한 정량 연구도 실시하였다.

이러한 시도들은 지난 1,2차년도 스마트생산 열린혁신랩의 운영 및 도출된 결과를 정책 당국에 제안하는 과정에서 지속적으로 제기되었던 한계를 보완하기 위한 노력이자 최종적으로는 현장의 정책 수요를 정책화까지 연계하고자 하는 열린혁신 정책방법론 그 자체의 보완·발전하려는 시도라는 점에서 의의가 있다고 할 수 있다. 특히 전년도에 비해 현행 정부 정책의 현황을 면밀히 분석하고, 스마트생산 열린혁신랩에서 제안한 실행과제(안)과의 정합성을 검토한 부분은 단순히 정책아젠다를 발굴하는 단계에서 집중한 기존의 열린혁신 정책방법론이 잘 정립된 정책연구로 한 단계 발전해나가는 과정이라고 할 수 있다. 이 과정에서 “산업 현장”뿐만 아니라 “정책 현장”에 대한 분석을 추진하였다는 점에서도 의미가 있다.

연구를 수행하는 가운데 국내 스마트생산 “정책 현장”이 전환기를 맞이하는 등 많은 변수들이 있었다. 2022년 11월 기준으로 ‘스마트공장 구축 및 고도화 사업’ 예산이 전년에 비하여 대폭 삭감되는 예산(안)이 논의되고 있으며, 중소벤처기업부에서 중소기업 제조기업 대상 지원정책을 총괄 컨트롤했던 ‘중소기업 스마트제조혁신기획단’이 폐지되는 등 그간 진행되어 온 정부의 스마트공장 정책이 변곡점에 놓인 것이다. 특정 부처나 정책만을 대상으로 한 기존 정책연구와 달리, 정책의 수혜 대상인 “산업 현장”을

대상으로 정책 수요를 발굴한 본 과제의 연구성과는 향후 우리 정부가 스마트생산 정책을 재설계하는데 있어 여러 시사점을 줄 수 있을 것으로 기대한다.

본 연구의 분석결과, 국내 스마트생산과 관련하여 주무 부처인 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등에서는 관련된 재정사업을 비교적 광범위하게 추진하고 있었다. 지난 2년간 스마트생산 열린혁신랩에서 현장 전문가들이 필요성을 제기한 내용들이 정부의 재정사업으로 추진되고 있음은 분명 긍정적이고 환영할 만하다. 현장에서 상향식(bottom-up)으로 제안한 내용이 정부의 하향식(top-down) 정책과의 정합성이 높다는 점은, 우리의 “산업 현장”과 “정책 현장” 간의 괴리가 크지 않고 유기적으로 잘 동작하고 있다는 반증이기도 하다. 다만 실제 정책이 추진되고 있음에도 불구하고 현장에서 여전히 그 필요성을 제기하고 있다는 점에 대해서는 향후 정책의 수립 및 보완과정에서 면밀히 검토할 필요가 있다. 특히 세부 지원사업에 대한 홍보가 부족하거나, 기업 대상 맞춤형 지원이 부족한 점은 현장 기업을 대상으로 한 인식조사에서 제기된 문제점을 보완하기 위해서는 수혜대상 기업의 산업별·규모별 등에 따라 지원 정책들을 종합적으로 재구조화해서 홍보하려는 노력이 필요해 보인다. 또한 앞선 스마트생산 혁신생태계 분석 결과에서 보았듯이, 스마트생산의 활성화를 위해서 관련 기술의 공급, 보급, 수요 관점을 고려한 정책의 보완도 중요하다. 그간 많은 기업이 솔루션 도입과 같은 기초 단계를 구축에 집중하였다면, 향후에는 인공지능, 빅데이터 기술을 통한 현장 및 제어 자동화라는 고도화 단계에 도달하고자 하는 유인이 높을 것이기에 이에 대한 정책 마련도 필요하다.

3차년도 연구에서는 조금 더 구체화된 정책제언을 도출하기 위하여 1,2차년도와 달리 폭넓은 범위의 현장 전문가보다는 각 주제별·산업별 전문가들을 중심으로 워킹그룹을 구성·운영하였다. 해당 분야에 대한 이해와 전문성을 바탕으로 조금 더 실효성 있는 대안을 모색하고자 하는 시도였으며, 이를 통해서 각 주제별·산업별 보다 구체화된 제언을 제시하였다. 다만 산업 가치사슬(value chain) 상에서 유사한 기업 현장의 전문가들로 워킹그룹을 운영하는 과정에서, 자사의 영업비밀 노출 또는 거래관계에서 오는 부담감으로 인하여 대면 워크숍 보다는 서면 검토에서 조금 더 내실 있는 제언이 이루어졌었다. 동종 산업군의 기업 현장 전문가들을 중심으로 구성한 워킹그룹 운영의

내실화는 연구진들에게 또 다른 과업으로 남겨졌다. 그럼에도 불구하고 열린혁신 정책 방법론의 고도화와 정책 대안의 실효성을 제고하기 위한 내부 연구진의 고민과 경험은 향후 스마트생산 분야뿐만 아니라, 다양한 분야에서의 열린혁신 정책 방법론을 활용한 정책 대안 모색 과정에 의미 있는 길라잡이가 될 것으로 기대한다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 강경훈(2021), 「오픈API 서비스의 진화와 마이데이터 사업 본격화」, 『코스콤 리포트』.
- 고용노동부(2022.02.03.), 「"2020~2030 중장기 인력수급 전망" 발표」.
- 과학기술정보통신부(2022), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2019.01.), 「5G기반 스마트공장 고도화 전략(안)」.
- _____ (2020.07.15.), 「디지털뉴딜, 코로나이후 디지털 대전환을 선도합니다」.
- _____ (2022.03.02.), 「과기정통부, 디지털 혁신을 선도할 정보통신기술 석·박사 고급 인력양성 사업 추진」.
- _____ (2022.04.14.), 「무인이동체 전문인력 양성 추진」.
- _____ (2022.05.30.), 「과기정통부, 세계 최고 반도체 강국 이끌 반도체 핵심 인력양성 적극 나선다」.
- _____ (2022.06.02.), 「"인공지능반도체 융합인력양성"사업 3개교 선정」.
- 과학기술정보통신부·한국데이터산업진흥원(2021), 「2021 데이터산업 현황조사」.
- 곽복선(2021.05.31.), 「스마트제조 발전 통해 제조업 강국 꿈꾸는 중국」, 『CSF 전문가오피니언』.
- 관계부처 합동(2020.07.23.), 「AI·데이터 기반 중소기업 제조혁신 고도화 전략」.
- _____ (2020.08.20.), 「디지털 기반 산업 혁신성장 전략」.
- _____ (2020.10.), 「미래자동차 확산 및 시장선점 전략」.
- _____ (2021), 「문재인정부 경제분야 36대 성과-16(혁신성장) 주력산업: 글로벌 4대 제조강국 도약추진」.
- _____ (2021.02.), 「제4차 친환경자동차 기본계획(2021~2025)」.
- _____ (2021.06.10), 「자동차부품기업 미래차 전환 지원전략」.
- 권민경(2019), 「국내외 마이데이터 도입 현황 및 시사점」, 자본시장연구원.
- 금융위원회(2018), 「소비자 중심의 금융혁신을 위한 금융분야 마이데이터 산업 도입방안」.
- 금융위원회 보도자료(2015.07.15.), 「세계최초로 금융권 공동 핀테크 인프라(오픈 플랫폼) 구축된다」.
- _____ (2020.06.29), 「금융분야 마이데이터 포럼 개최 결과」.
- _____ (2022.04.13.), 「22년 본인신용정보관리업(마이데이터) 허가심사방향」.
- _____ (2022.05.31.), 「마이데이터 및 데이터 결합·활용 활성화를 위해 관련 규제를 합리적으로 개선하였습니다」.

_____(2022.10.19.), 「내 손안의 금융 비서」가 보다 똑똑해집니다. - 금융 마이데이터 정보제공 항목 대폭 확대.

금융위원회·한국신용정보원(2021), 「금융분야 마이데이터 서비스 가이드라인」.

기업활동조사(통계청 승인번호 제101066호) 2016-2019년 기준 각 연도.

기획재정부(2014), 「배출권거래제 기본계획(안)」.

기획재정부·환경부(2019), 「제3차 배출권거래제 기본계획」.

김은하·이선표(2021), 「중소기업 제조 데이터 인프라 구축 방안 연구: 중소기업협동조합의 혁신 네트워크를 중심으로」, 『대한경영학회지』, 1, pp. 69~92.

김인숙(2022.06.23.), 「4차 산업혁명과 MaaS -디지털 트윈을 스케일업 시키는 GAIA-X 생태계를 포함하여-」, 『하노버메세 Insight Wrap-up 세미나』.

김재영(2021), 「마이데이터 서비스 소비자 보호 방안 연구 - 금융분야 -」, 한국소비자원.

김진환(2021), 「MMOG의 확장성을 위한 클라우드 컴퓨팅 기반의 P2P 시스템」, 『한국인터넷방송통신학회 논문지』, 21(4), pp.1-8.

김현득 외(2019). 「중소기업 경영환경이 스마트공장 수준에 미치는 영향」, 『대한경영학회지』, 32(9), pp. 1561~1579.

노현주(2021), 「금융 마이데이터 도입 현황과 시사점」, 보험연구원.

박찬수 외(2020), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (1차년도)』, 과학기술정책연구원.

보건복지부(2022.03.04.), 「보건의료 마이데이터, 건전한 생태계 조성을 위한 정책 추진 방향 모색」.

보건복지부 보도자료(2020.12.15.), 「2021년도 보건복지부 R&D 사업 통합 시행계획」.

_____(2021.02.24.), 「마이 헬스웨이((가칭)건강정보 고속도로) 구축 시작」.

산업통상자원부(2022), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」.

산업통상자원부 보도자료(2017.04.20.), 「스마트 제조혁신 비전 2025」.

_____(2018.12.17.), 「자동차 부품산업 활력제고 방안」.

_____(2019.02.20.), 「산업부, 한국형 스마트제조 R&D 기술지도 만든다」.

_____(2021.04.01.), 「산업 디지털전환 확산 전략(디지털 Big Push)」.

_____(2021.05.24.), 「산업 디지털전환 6대 선도 R&D 사업 착수」.

_____(2022.01.03.), 「미래차 시대를 이끌어갈 인재 양성 본격화」.

_____(2022.01.12.), 「미래차 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환 고도화 추진전략」.

- _____(2022.04.20.), 「산업부, 디지털 통상 책임질 전문인력 키운다」.
- _____(2022.04.21.), 「30년까지 미래차 전문인재 3만명 양성한다」.
- _____(2022.06.17.), 「어떤 미래차 인재가 필요하신가요?」.
- _____(2022.06.27.), 「시스템반도체 설계전문인력 양성교육 실시」.
- 신재승·김일규(2020), 「스마트공장과 5G 기반 Industrial IoT」, 『한국통신학회지 (정보와통신)』, 37(7), pp. 22~30.
- 오세진·이재준(2021), 「마이데이터 국내의 현황 및 주요 해외 사례」, 『KDB미래전략연구소 이슈분석』, 제784호.
- 오윤환(2022), 「스마트제조 테스트베드 기반의 중소·중견기업 디지털 전환 지원 방안」, 『STEPI Insight』, Vol.288.
- 오윤환 외(2022), 『주요국 스마트제조혁신 정책 비교와 한국에의 시사점』, 스마트제조혁신추진단.
- 오윤환·박찬수 외(2021), 『스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (2차년도)』, 과학기술정책연구원.
- 이동운·윤주성·이성근(2017), 「제조데이터의 가치와 활용」, 『기계저널』, 57(8), pp. 49~53.
- 이혜원(2022), 「산업 디지털 전환 촉진법의 개요 및 향후 과제」, 『KISO저널』, 제47호.
- 이현정(2020), 「주요국 데이터 플랫폼 사례 및 시사점」, 『ISSUE PAPER』, 2020-04, 한국산업기술진흥원.
- 이현정 외(2017), 「스마트공장 구축을 위한 현장실태 및 요구사항 분석」, 『한국정밀공학회지』, 34(1), pp. 29~34.
- 이현태 외(2017), 『중국의 제조업 발전 현황과 한국의 대응방안』, 대외경제정책연구원.
- 정일영(2018), 「유럽 개인정보보호법(GDPR)과 국내 데이터 제도 개선방안」, 『STEPI Insight』, Vol.227.
- 정일영 외(2021), 『과학기술 기반 미래연구사업 XIII』, 과학기술정책연구원.
- 조은누리·장태우(2020), 「특허 분석을 통한 스마트공장 관점의 5G 기술개발 동향 연구」, 『한국전자거래학회지』, 25(3), pp. 95~108.
- 중소벤처기업부(2022), 「2022년도 예산 및 기금운용계획 사업설명자료」.
- 중소벤처기업부 보도자료(2021.12.02.), 「자동차 산업전환에 대응한 선제적 인력지원 강화」.
- _____(2022.12.27.), 「「중소기업 제조혁신촉진법」 제정안 국무회의 통과」.
- 진성만(2021), 「의료빅데이터의 활용과 과제 -일본 차세대의료기반법」, 『2021 제4차 보건의료데이터 혁신포럼』, 자료집.

한국산업기술진흥원(2018), 「산업데이터플랫폼 확산 및 정책방향-EU,독일, 일본 사례 중심으로-」, 『ISSUE PAPER』, 2018-5.

_____(2021.11.), 「독일 정부, 자동차 산업 혁신 미래 자금 및 주요 우선순위 선정」, 『글로벌 산업 정책동향』, 2021-GTBE-005.

한용용·김주일(2020), 『2020년도 정부연구개발예산 현황분석』, 한국과학기술기획평가원.

환경부 온실가스종합정보센터(2022), 『2020 배출권거래제 운영결과보고서』.

〈해외 문헌〉

일본경제산업성(經濟産業省)(2021), 「2021年版ものづくり白書」,

_____(2022), 「2022年版ものづくり白書」,

_____(2019.09.11.), “自動車産業におけるモデル利用のあり方に関する研究会”,

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/mbd/mbd.html

중국공업신식화부(工业和信息化部)(2021.12.21.), ““十四五”智能制造发展规划”

중국국무원(国务院)(2020.10.20.), “关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知”

중국전자기술표준화연구원(中国电子技术标准化研究院, CESI)(2022.03.), “智能制造发展指数报告(2021)”

AEG(2017.3.31.), 「自動車産業におけるモデル利用のあり方に関する研究会での検討内容を取りまとめました【経済産業省】」

Aghion, P. and P. Howitt (1997), *Endogenous Growth Theory*, MIT Press.

Andrews, D., C. Criscuolo and P. Gal (2016), "The Best versus the Rest: The Global Productivity Slowdown, Divergence across Firms and the Role of Public Policy", *OECD Productivity Working Papers*, No. 5, OECD Publishing, Paris.

Bianchini, S., Pellegrino, G., and Tamagni, F. (2018), "Innovation complementarities and firm growth". *Industrial and Corporate Change*, 27(4), pp. 657-676.

BMWi(2020.06.16.), “‘Transformation dialogue for the automotive industry’ has started”.

BMWi(2021.02.19.), “Bundeswirtschaftsministerium gibt Startschuss für Zukunftsinvestitionen in der Fahrzeugindustrie”.

- BMWi(2021.08.18.), “*Maßnahmen des BMWi für eine nachhaltige und digitale Mobilität*”.
- Capgemini(2020.02), “*How automotive organizations can maximize the smart factory potential*”.
- Catena-X(2022.06.01), 『2022년 하노버산업박람회』 발표자료.
- DIGITALEUROPE(2021), “*Transforming manufacturing through industrial data sharing*”.
- EC(2018), “*Study on data sharing between companies in Europe*”
- European Union(2016), “REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)”.
- Gal, P. et al. (2019). “Digitalisation and productivity: In search of the holy grail—Firm-level empirical evidence from EU countries”. *OECD Economics Department Working Papers* No. 1533.
- Joint Demonstrator on Interoperability(2021), “How the exchange of CO2 data along the value chain and across countries can work on a standardized basis”, p.2,
- Kodde, D. A., and Palm, F. C. (1986). “Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions”, *Econometrica*, 54(5), pp. 1243-1248.
- Mosiashvili, N., and Pareliussen, J. (2020). “Digital technology adoption, productivity gains in adopting firms and sectoral spill-overs—Firm-level evidence from Estonia”, *OECD Economics Department Working Papers*.
- Müller, M. et al (2019), “5G as key technology for networked factories: Application of vertical-specific network services for enabling flexible smart manufacturing“, *IEEE 17th International Conference on Industrial Informatics*, Jul. 2019, pp. 1495-1500
- UNIDO(2020), “*Competitive Industrial Performance Report 2020: CIP Index, edition 2020: Country and Economy Profiles*”.
- WEF(2020), “*World Economic Forum, Share to Gain: Unlocking Data Value in Manufacturing*”.

〈웹페이지〉

디지털데일리, <https://media.naver.com/press/138>

디지털타임스, <http://www.dt.co.kr>

마이데이터 종합포털, <http://www.mydatacenter.or.kr>

마크라인즈, <https://marklines.com/en>

매일경제, <https://www.mk.co.kr>

법제처 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

보건의료정보표준, <https://www.hins.or.kr>

비즈데이터 공식 홈페이지, <http://bizdata.kr>

삼양데이터시스템, <https://www.syds.com>

소프트웨어정책연구소, <https://spri.kr>

스마트공장 사업관리시스템, <https://www.smart-factory.kr>

이주경제, <https://www.ajunews.com>

열린혁신정책플랫폼 유튜브,

<https://www.youtube.com/channel/UCdA9n0grWBS340nAvB15npA/streams>

오토모티브 일렉트로닉스 매거진, <https://www.autoelectronics.co.kr>

웍스온, <https://www.wipson.com>

이데일리, <https://www.edaily.co.kr>

인공지능신문, <https://www.aitimes.kr>

전자신문, <https://www.etnews.com>

컨슈머포스트, <http://www.consumerpost.co.kr>

컴퓨터월드, <https://www.comworld.co.kr>

통계청, 국가통계포털-경제활동별 국내 총생산(OECD), <https://kosis.kr/index/index.do>

폭스바겐, <https://www.volkswagenag.com/en.html>

한국경제, <https://www.hankyung.com>

한국환경공단, <https://www.keco.or.kr>

현대자동차그룹, <https://www.hyundai.co.kr>

Advantage Kentucky Alliance, <https://www.advantageky.org>

America Makes, <https://www.manufacturingusa.com/institutes/america-makes>

Apptunix, <https://www.apptunix.com>

Audi Volkswagen Korea, <https://avknewsroom.com>

AWS, <https://aws.amazon.com>

BCG 인사이트, <https://bcgblog.kr>

Cloud Academy, <https://cloudacademy.com>

Data Flair, <https://data-flair.training>

Enterprise IoT Insights, <https://enterpriseiotinsights.com>

EPC Group, <https://www.epcgroup.net>

Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action,
<https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/EN/Home/home.html>

FPT-software, <https://www.fpt-software.kr>

Future Market Insights, <https://www.futuremarketinsights.com>

GALIA-X, <https://www.data-infrastructure.eu/GALAX/Navigation/EN/Home/home.html>

GDPR(General Data Protection Regulation), <https://gdpr-info.eu>

Google Cloud, <https://cloud.google.com>

IEN Europe, <https://www.ien.eu>

JAMBE, <https://www.jambe.jp>

Last week in AWS, <https://www.lastweekinaws.com>

LG CNS 공식 블로그, <https://lgcnblog.tistory.com>

LIFT 홈페이지, <https://lift.technology/>

Manufacturing USA 홈페이지, <https://www.manufacturingusa.com/institutes>

MetrixData360, <https://metrixdata360.com>

Michigan Manufacturing Technology Center, <https://www.the-center.org>

Microsoft Azure, <https://azure.microsoft.com>

Microsoft, <https://news.microsoft.com>

Net solutions, <https://www.netsolutions.com>

Nigel Frank, <https://www.nigelfrank.com>

NIST MEP, <https://www.nist.gov/mep>

N-iX, <https://www.n-ix.com>

Ohio Manufacturing Extension Partnership, https://development.ohio.gov/bs/bs_mep.htm

Open Manufacturing Platform, <https://open-manufacturing.org>

Response, <https://response.jp>

SADOS, <https://sados.com>

Skywise, <https://skywise.airbus.com>

TechTarget, <https://www.techtarget.com>

Telecoms.com, <https://telecoms.com>

US Bureau of Labor Statistics, <https://www.bls.gov>

Whizlabs, <https://www.whizlabs.com>

ZDNet Korea, <https://zdnet.co.kr>

〈법률〉

개인정보 보호법, 법률 제16930호(2020.2.4.)

공공기록물 관리에 관한 법률, 법률 제18740호(2022.1.11.)

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률, 법률 제17344호(2020.6.9.)

광업법, 법률 제18811호(2022.2.3.)

국가재정법, 법률 제18469호(2021.9.24.)

데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법, 법률 제18475호(2021.10.19.)

데이터기반행정 활성화에 관한 법률, 법률 제17370호(2020.6.9.)
 보건의료기본법, 법률 제17966호(2021.3.23.)
 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 법률 제18548호(2021.12.7.)
 산업 디지털 전환 촉진법, 법률 제18692호(2022.1.4.)
 산업발전법, 법률 제18888호(2022.6.10.)
 소프트웨어진흥법, 법률 제17799호(2020.12.29.)
 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법, 법률 제19040호(2022.11.15.)
 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 법률 제17799호(2020.12.29.)
 에너지법, 법률 제18469호(2021.9.24.)
 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 시행령, 대통령령 제32557호(2022.3.25.)
 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률, 법률 제18469호(2021.9.24.)
 의료법, 법률 제17787호(2020.12.29.)
 저작권법, 법률 제18547호(2021.12.7.)
 저탄소 녹색성장 기본법, 법률 제11965호(2013.7.30.)
 전자금융감독규정, 금융위원회고시 제2022-44호(2022.11.23.)
 전자금융거래법, 법률 제17354호(2020.6.9.)
 전자정부법, 법률 제18744호(2022.1.11.)
 중소기업 스마트제조혁신 촉진에 관한 법률안(의안번호 2118791)
 지능정보화 기본법, 법률 제18298호(2021.7.20.)

〈워킹그룹 자료〉

산업계 적용 워킹그룹(2022.06.13.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(1차) 회의 결과」 (내부자료).

_____ (2022.07.07.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(2차)회의 결과」 (내부자료).

_____ (2022.07.19.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(3차)회의 결과」 (내부자료).

_____ (2022.08.10.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(4차)회의 결과」 (내부자료).

_____(2022.09.05.), 「자동차 산업 스마트 생산 활성화 대안 마련을 위한 워킹그룹(5차)회의 결과」 (내부자료).

_____(2022.09.28.), 「자동차 산업의 스마트 제조 도입 및 고도화를 위한 정책 방안」 전문가 서면인터뷰.
제조데이터 워킹그룹(2022.05.13.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(1차)회의 결과」 (내부자료).

_____(2022.05.26.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(2차)회의 결과」 (내부자료).

_____(2022.06.24.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(3차)회의 결과」 (내부자료).

_____(2022.07.15.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(4차)회의 결과」 (내부자료).

_____(2022.08.19.), 「제조데이터 거래와 공유를 위한 워킹그룹(5차)회의 결과」 (내부자료).

부록

| 부록 1 | 발굴 실행과제(안)-정부 재정사업 정합성 분석 상세결과

1) 제조데이터 거래공유 활성화

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
1	스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축	중소벤처기업부	기술보호역량강화	· 중소기업 핵심기술의 유출 및 탈취를 사전예방하기 위해 중소기업을 대상으로 기술 지킴서비스(온라인 해킹·보안관제), 기술유출방지시스템구축(물리적 보안시스템 구축) 사업을 지원
		과학기술정보통신부	5대 핵심서비스 보안기반 조성	· 5G+ 핵심서비스의 개발·구축 단계부터 보안위협 예방을 위한 보안기반 조성을 통한 안전한 5G 이용환경조성
2	제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴	중소벤처기업부	K-앱시스트 기술개발	· 스마트 공장의 생산성 향상과 작업자 안전을 위한 생산현장 노하우의 디지털화 등 관련 제품·서비스 기술개발
		산업통상자원부	혁신데이터센터 구축	· 산업단지에 제조데이터 센터를 설치하여 공정·에너지 등 제조과정의 각종 데이터를 수집·가공·분석하여 예지보전, 에너지절감 등 공정효율화를 위한 솔루션 지원
		산업통상자원부	IoT가전빅데이터활용지원사업	· 빅데이터 활용이 어려운 가전·전자 기업체를 대상으로 빅데이터 플랫폼을 공동으로 구축하고 빅데이터 수집, 분석 및 활용이 가능하도록 지원하여 IoT가전 기반 new서비스 시장 창출 및 수출경쟁력 강화

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
3	사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진	중소벤처기업부	데이터 인프라 구축(정보화)	· 제조데이터의 수집, 분석, 유통 네트워크를 구축하여 국내 제조생태계 내 데이터를 공유·활용할 수 있는 기반 마련
		과학기술정보통신부	데이터선도 및 활성화 기반구축	· 데이터 수집·가공 활용 기반을 강화하고 인공지능·데이터 경제를 가속화하기 위해, 데이터 플래그십 사업 추진, 중소기업데이터 활용 지원사업 확대, 데이터3법 개정에 따른 데이터의 안전한 활용 지원 등 추진
		과학기술정보통신부	데이터 유통·활용 생태계 조성	· 데이터 유통·활용 생태계 조성을 위한 데이터 바우처 지원, 마이데이터 기반조성, 데이터 안심구역 운영 등 중점 추진
4	데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정	산업통상자원부	산업데이터표준화및인증지원	· 데이터 간 결합·교환에 필요한 표준을 개발하고, 데이터대상 상호운용성 수준진단·인증을 통해 데이터를 활용한 신제품·서비스의 개발 촉진
		산업통상자원부	국가참조표준데이터개발·보급	· 新 데이터산업 창출 및 기술개발 비용·기간 단축을 위해 의료·헬스케어 데이터, 환경 정보 등 참조표준데이터의 개발·보급 추진

자료: 연구진 작성

2) 테스트베드, 비즈니스 전환

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
5	스마트생산 데이터 라이브러리 구축	중소벤처기업부	클라우드 기반 데이터 플랫폼 개발	· 데이터 저장공간 등이 부족한 국내 제조 중소기업에 적합한 클라우드 및 가상물리 시스템(CPS) 기반 스마트 공장 고도화 플랫폼 개발
		중소벤처기업부	제조데이터 공동활용 플랫폼 기술개발(R&D)	· 중소 제조기업 플랫폼 기준 모델을 구축하여 제조데이터의 빅데이터화, AI 표준모델 등 플랫폼 개발 * AI표준모델(예시):수요공급예측, 시뮬레이션, 디지털트윈, 머신비전, 예지보전
		산업통상자원부	데이터센터 연계 AI모델 활용지원	· 국가인공지능데이터센터에 축적된 가전용 데이터를 활용한 AI표준모델* 확보 및 적용 관련 기술지원 * 음성인식, 영상인식 등 제품에서 공통적으로 활용 가능한 인공지능 모델 · 유형별 인공지능 표준모델 개발, 수요 대응을 위한 표준모델 공유 및 제품별 특화된 인공지능 모델의 커스터마이징 지원 및 Data 공유/활용 관련 보안체계 적용
6	지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급	중소벤처기업부	권역별 스마트공장 테스트베드 구축	· 스마트공장 기술 실증 지원을 위한 권역별 지역 주력산업 특화 스마트공장 테스트베드 구축
		중소벤처기업부	지역 특화 제조데이터 활성화	· 지역 수요를 반영한 특화 지원을 통해 지역기업의 데이터·인공지능 활용 제조혁신 촉진
		중소벤처기업부	민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성	· 낙후 중소기업 밀집지역에 제조혁신 스마트화 플랫폼, 스마트 AI 물류, 기업공동 활용 공간, 친환경 공동 인프라 등 지역기업에 필요한 스마트 공동 플랫폼 조성을 지원
		중소벤처기업부	유틸리티자원공유지원사업	· 투자효율이 낮아 중소기업이 개별적으로 구축하기 어려운 스마트공장 관련 엔지니어링 장비 및 교육시스템 지원
		산업통상자원부	표준제조혁신공정모델	· 첨단제조 혁신기술을 현장에 적용하기 위하여, 주요 업종에서 해당 기술에 대한 표준화, 호환성 검증 및 시험인증을 위하여 표준기반의 스마트제조혁신 기반시설 구축 · 업종별 세부공정 스마트화표준 개발, 표준기반 장비 개발 및 실생산, 공급기업과의 기술 협력 및 인증, 표준 기술 확산 등을 추진

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
7		산업통상자원부	생산방안검증/보급확산	· 제품의 불량률 감소, 개발기간 단축 등 제조업 생산성 개선을 지원하기 위해 온라인 시뮬레이션 서비스(www.jejoup.kr) 등을 통해 다수기업에게 제조공정 최적화 지원
		산업통상자원부	지역특성화제조기반구축	· 제조업 경쟁력 원천인 소재·부품산업 육성을 위해 관련 업종이 집적된 산업단지에 R&D, 사생산, 제품화 등 공급기업 육성 및 관련 산업생태계 조성 ① (소재·부품·장비실증화) 소부장 산업경쟁력 강화를 위한 지원센터 구축 및 검사·분석·인증 절차 지원 ② (사업화 지원 플랫폼) 중소기업 체질 개선 및 사업구조 전환을 위한 제조업의 디지털화, 서비스 융합 및 사업 다각화 지원 (빅데이터 기반 스마트진단, 컨설팅, 신사업 유망기업 육성 지원) ③ (온라인 제조거래 활성화) 온라인 시스템 기반으로 스마트 산단 내 제조수요-공급기업 매칭 지원, 제조기업 마케팅 지원 강화
		산업통상자원부	공정혁신시뮬레이션센터	· 제조기업 시뮬레이션 기반 제조공정 혁신 유도 및 ICT기업 비즈니스 활성화를 위한 공정혁신 시뮬레이션센터 구축 · ICT H/W 및 융복합 시뮬레이션 S/W기반의 자원체계 구축, 산단 입주기업 대상 시뮬레이션 기반 제조공정 효율화 서비스 제공
	기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원	중소벤처기업부	클라우드기반 솔루션개발	· 중소기업의 경영생산현장에 클라우드 기반 정보시스템 구축 지원 등 생산성 혁신 도모
		산업통상자원부	업종별 맞춤형 DX모델 개발·적용	· 새로운 업종을 발굴하여 디지털 전환 지원을 위한 실행가이드를 개발하고, 업종별 기업 대상 DX 컨설팅 지원을 통해 디지털 전환 지원기반 구축
		산업통상자원부	밸류체인 선도R&D	· 디지털 기술을 활용을 통해 밸류체인 내의 공동문제 해결하여 생산성 및 성능향상, 新제품·서비스 개발 등 혁신성장을 선도할 R&D 과제 지원
		산업통상자원부	산업지능화 협업 지원센터 구축	· 밸류체인디지털화선도R&D 컨소시엄 공통 활용기술 개발·보급, 밸류체인 기업 간 협업 촉진 지원

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
8	소상공인 스마트생산 전환 지원	중소벤처기업부	복합지원센터 구축·운영	· 소공인 집적지 내에 스마트 제조장비를 구축하고 기획디자인부터 제품개발, 전시·판매 까지 일괄 지원하여 혁신성장 기반 조성
		중소벤처기업부	스마트공방 기술보급	· 소공인의 수작업 위주 생산 공정에 자동화 기기 도입, 데이터 수집·연계를 위한 기초 단계 스마트기술(IoT 센서 등) 보급 지원
9	데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축	중소벤처기업부	제조기술융합센터 테스트베드(R&D)	· 중소기업 제조회장과 연계하여 클라우드 기반 테스트베드를 구축·운영하여 지역 주력산업 제조공정에 대한 제조기술융합 분석 서비스 제공
10	비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선	산업통상자원부	융합 얼라이언스 구축운영	· 10개 주력산업의 산학연 관계자로 구성된 디지털 전환 연대 구성 및 디지털 전환 과제 발굴, 지역별 특성을 고려한 디지털 전환이 이뤄질 수 있도록 5대 권역별 디지털 연대 구축 및 지역특화 디지털 전환 과제 도출, 우수사례 확산
		산업통상자원부	산업DX지원 플랫폼	· 산업 현장 곳곳으로 디지털전환 도입·확산을 지원하기 위해 DX 역량진단, DX 도입 가이드 및 도구, 자가 테스트 환경, 기술·기업 매칭 서비스, DX 협업 커뮤니티 등을 제공하는 산업 DX지원 플랫폼 구축

자료: 연구진 작성

3) 스마트제조 장비 공급기업

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
11	기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고	중소벤처기업부	스마트센서 선도프로젝트 기술개발(R&D)	· 제조현장의 데이터 측정과 전송의 핵심기술인 스마트센서 기술개발 및 실증 연계를 통해 국내 스마트공장 핵심 부품 경쟁력 확보
		산업통상자원부	2·3차 협력사 생산성 혁신지원 동반성장기반 구축	· 대기업 등 민간의 출연재원을 통해 2·3차 협력사의 기술·생산성 혁신활동 및 스마트공장 구축 등을 지원하여 중소기업 혁신 역량을 향상시키고 산업생태계 경쟁력을 강화
		산업통상자원부	디지털융합 제조공정혁신 정밀기계 가공산업 육성	· 정밀기계 가공산업 특화 지역 중심으로 정밀가공 공정에 로봇-장비간 융합형 표준 공정 모델 보급과 절삭가공조건 디지털화를 위한 인프라구축 및 종합기술지원
		산업통상자원부	제조장비시스템 스마트 제어기 기술개발	· 국내 제조장비 산업 및 제조업 전반의 안정적 생산기반 확보와 제조장비 시스템의 스마트 혁신선도를 위해 스마트 제어기(CNC)*의 국산화 기술개발 및 실증 지원 * CNC(Computerized Numerical Controller, 수치제어장치): 제조장비의 모든 기능을 자동 제어하는 부품(모듈)으로 기계 구동부(H/W)의 두뇌 역할
		산업통상자원부	제조장비 전주기 기술개발	· 제조장비 핵심기술 사업화 촉진을 위해 핵심품목의 설계 및 신뢰성 검증지원과 수요-공급 협력기반의 고부가가치비 신뢰성 평가체계 구축 지원
		산업통상자원부	시장주도형 K-센서 기술개발	· 대외 의존도가 높은 주요센서 국산화 및 신시장 선점을 위해 수요연계형 상용화 기술, 미래 핵심센서 원천기술, 공통기반 플랫폼 기술개발
		산업통상자원부	제조혁신 기반구축	· 센서 시제품 제작 및 신뢰성 검증을 위한 인프라 구축을 통해 센서 산업 전주기 지원 체계 마련
12	스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정	중소벤처기업부	스마트공장 표준 및 수준확인	· 표준기반 스마트공장 구축 기반 조성 및 수준확인 제도 운영을 통한 민간의 자발적인 스마트공장 구축 확산
		산업통상자원부	스마트금형 제조데이터 활용 혁신기반구축	· 스마트금형 제조 고도화*를 위해 제조데이터 수집, 분석, 활용 체계 구축 및 제조 데이터 표준화, 기업 맞춤형 솔루션 지원 * 빅데이터, IoT 등을 적용하여 금형제작 부품 및 공정을 규격화하고, 최적화된 제작 환경 도출

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
13	재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성	산업통상자원부	지역 제조업 설계지원	· 지역 제조기업의 전문인력 부족 및 비용 애로를 지원하기 위해, 지역내 기업을 대상으로 특화기관의 장비이용 및 기술협업교육 등을 지원
		과학기술정보통신부	산업전문인력 시역량강화	· 기존 전통산업 재직자에게 수요맞춤 시교육을 제공하여 해당 산업에 시도입·확산을 촉진 - 제조, 의료, 금융 등 기존 산업과 시융합을 통해 디지털 혁신을 선도할 수 있는 산업계 리더 및 전문인력 육성
		과학기술정보통신부	비대면시교육기반조성	· 코로나 19와 같은 사회적 재난 등에 대비하고, 시공간 제약으로 교육 참여가 어려운 재직자들의 교육접근성 제고를 위해 온라인 시교육 플랫폼 구축 및 콘텐츠 제작·보급

자료: 연구진 작성

4) 미래형 유연제조 및 적층제조기술

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
16	유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화	중소벤처기업부	스마트 제조혁신 기술개발사업(R&D)	· D.N.A(Data, Network, AI) 기술 기반의 스마트 제조혁신 고도화와 스마트공장 공급 기업의 경쟁력 제고를 위해 스마트제조 3대 분야 (① 첨단제조, ② 유연생산, ③ 현장적용)의 공급기술 개발지원
		산업통상자원부	소재·부품·장비산업 연계 XR 실증단지 구축사업	· 산업의 근간인 소부장 산업의 디지털화와 급변하는 산업전환에 대응한 기업의 생산공정 혁신을 위한 XR기반 제조시스템 도입 지원
		산업통상자원부	3D프린팅 특화 설계(DfAM) 기반 스마트제조기술개발	· 3D프린팅 특화설계(DfAM) 6대 기술 확보 및 주력산업 융합을 통한 제조산업 경쟁력 제고 * 표면 미세구조, 다공/경량구조, 일체화, 위상최적화, 내부구조물, 다중재료복합적층
		산업통상자원부	3D프린팅 융합실증기술개발	· 기 확보된 소재·부품·공정·장비 등 3D프린팅기술 융합 기반으로 협력형 패이지 기술개발 과 실증 지원
		산업통상자원부	5G 연계 증강현실 기기·시스템 기술개발	· 제조분야 AR기기에 요구되는 성능(광각,고해상, 밝기 등) 확보를 위한 핵심부품 고도화 및 산업유형별 AR기기 폼팩터, 제조용 AR 콘텐츠 제작 플랫폼 개발을 통한 제조분야 AR서비스 조기 상용화
		산업통상자원부	DNA연계 XR핵심부품 및 서비스 기술개발	· 제조산업의 디지털 전환과 공공분야 비대면 신수요 창출 촉진을 위한 DNA 융합형 XR 기술개발 지원
		과학기술정보통신부	스마트 제조혁신 기술개발사업(R&D)	· DNA(Data, Network, AI) 기반 스마트 제조혁신 고도화 및 공급기업 경쟁력 강화를 위해 첨단제조, 유연생산 등 스마트제조 핵심기술 개발
		과학기술정보통신부	ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증	· ICT융합 개방형 제조운영체제(MOS)를 개발하여 첨단 제조서비스 제공 및 글로벌 산업용 솔루션 국산화 개발 · 다품종 맞춤 생산 대응을 위해 개방형(Open Source) 제조운영체제를 기반으로 자동차 부품산업 특화 제조 응용솔루션을 개발 · 기업환경에 맞는 솔루션 및 비즈니스 모델을 개발토록 지원함으로써, 특정제품에 종속된 산업이 아닌 개방형 구조의 제조 서비스산업 생태계 조성

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
				· 성장한계에 직면한 지역의 제조 산업을 SW·ICT융합을 통해 해결하고, 지역 경제 新시장 창출과 민간투자 확대
		과학기술정보통신부	3D프린팅 활용·확산 지원	· 산업 수요창출 및 제조혁신을 위해 3D프린팅 기술을 활용하여 공공·의료·제조산업 등 다양한 분야의 부품·제품 제작 지원 등
		과학기술정보통신부	3D프린팅 산업활성화 지원	· 3D프린팅 산업활성화를 위한 지원체계로서 사업자 신고제도, 품질인증체계, 정보포털, 해외진출, 융합기술센터 등 구축 및 운영
17	현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축	과학기술정보통신부	3D프린팅 전문교육 및 인식확산	· 3D프린팅 인적 저변 확대와 이용자 안전을 위한 전문교육, 안전교육 제공 및 도입 인식 제고(컨퍼런스, 경진대회, 실태조사) 등

자료: 연구진 작성

5) 현장 인력 교육

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
19	제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성	중소벤처기업부	제조데이터 촉진자 양성	· 중소·중견 제조기업의 현장 인력(재직자) 대상으로 인공지능·데이터 활용 교육을 지원하여 제조데이터 촉진자로 육성 * 기업의 의사결정자와 데이터 과학자 간 소통을 원활하게 하는 연계·조정자 역할
		중소벤처기업부	스마트마이스터 활용지원	· 대기업 등 현장 경험이 풍부한 전문가(스마트 마이스터)를 스마트공장 구축 또는 구축 예정 기업에 파견하여 스마트공장 구축 애로 해결 및 성과 제고
		산업통상자원부	스마트제조고급인력 양성	· 스마트제조분야 고급인력 및 실용인재 육성을 위한 교육혁신 산학모델을 구축하고 스마트 제조 특화 학부, 대학원 운영을 위한 교육 인프라 개선 및 기업지원 프로그램 운영하여 산업현장의 실제 문제해결 중심 교육을 통한 현장형 스마트제조 인력 육성
		산업통상자원부	중견기업 DNA 융합 산학협력 프로젝트	· 디지털 전환을 원하는 중견기업 (후보기업)과 DNA(Data, Network, AI) 전문대학을 연계, 중견기업의 디지털 전환을 위한 공동 R&D 프로젝트를 지원하여 중견기업의 디지털 혁신 역량 강화
		산업통상자원부	로봇직업교육센터 구축	· 제조기업 경쟁력 확보 및 新 일자리 창출을 위한 로봇 오퍼레이터·코디네이터 등 전문 인력 양성
		산업통상자원부	산업 디지털 변화인재(C.A) 양성	· 산업현장에 데이터, AI등 디지털 신기술을 도입하고, 디지털 혁신을 촉진하기 위해 필요한 디지털 전환 역량을 보유한 산업 DX전문인력 양성
		과학기술정보통신부	인공지능융합혁신인재양성(R&D)	· 산학 공동 AI융합프로젝트를 통해 산업계 현안 해결 및 기업이 직접 교육과정에 참여하여 실무형 고급 인재양성·채용연계 추진

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
22	민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성	중소벤처기업부	스마트공장 전문인력	· 생산과 교육이 모두 가능한 중소기업형 스마트공장 교육시설을 운영하여 실습중심의 교육을 통한 스마트제조인력 양성 추진
		과학기술정보통신부	SW전문인재양성	· 기업이 필요로 하는 갖춘 현장에서 즉시 활용 가능한 SW 인력을 양성하기 위해 기업이 교육과정 설계 및 운영을 주도하고 대학이 협력하는 교육과정 운영 지원
		과학기술정보통신부	기업멤버십 SW캠프	· 기업 수요가 높은 중·고급 인재양성을 위해 기업과 연계한 교육과정 운영으로 현장에 즉시 투입 가능한 청년인재 양성 및 채용연계 지원

자료: 연구진 작성

6) 기타 (디지털화 교육, 기피업종 등)

연번	실행과제	부처	내역사업(세세부사업)	사업목적
23	(디지털화 교육) 개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화	산업통상자원부	AI-주력산업 융합인재 양성	- 중소·중견기업 산업기술인력의 AI 기술활용 역량 강화를 위해, 주력산업-AI융합 분야의 인재 양성 추진 - 에듀테크를 접목한 재직자 교육과정개발을 통해 집체식 교육과정의 온라인(비대면) 교육 전환촉진 * (에듀테크) IT기술과 교육서비스가 융합해 새로운 학습경험을 제공하는 혁신 교육방식 (예시: AI·빅데이터 기술을 활용한 어댑티브러닝)
27	(기피업종) 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련	산업통상자원부	산업혁신인재성장지원 정책기반	- DNA, BIG3 및 8대 혁신성장분야 등 산업별 기술인력 공급통계 조사 및 산업계 수요에 부합한 인력양성에 기여하기 위한 산업별인적자원개발협의체(SC) 운영 - 산업기술인력수급통계: 산업별·기업 규모별 산업기술인력의 현원 및 부족 인력 등에 대한 실태조사 실시(국가승인통계), 미래 신산업 인력 수요 전망 등 - 산업별 인적자원 개발협의체(SC)운영: 업종별 인력 수급 조사 및 교육 훈련 수요분석 등 법정기능 및 산업계 인력 수요를 반영한 인력양성·공급에 필요한 기능 수행

자료: 연구진 작성

| 부록 2 | 정책전문가 대상 서면검토 조사지

2022 STEPI 스마트생산 열린혁신랩 연구사업(3차년도) 실행과제(안)-정부 재정사업 정합성 분석 결과 검토자문

안녕하십니까?

귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

국무총리 산하 경제·인문사회연구회 소속 국책연구기관인 과학기술정책연구원에서는 스마트생산과 관련된 정책아젠다를 발굴하고 실행과제를 도출하고자 하는 「스마트생산 열린혁신랩 연구사업」을 진행 중에 있습니다. 본 연구는 ‘열린혁신’이라는 현장 중심의 정책 발굴 방법론을 활용하여 새로운 제조업 패러다임인 ‘스마트생산’ 정책을 연구하고 있습니다.

본 서면자문은 스마트생산과 관련된 현장의 정책 수요와 실제 정부에서 추진 중인 재정사업 간의 정합성에 대한 전문가분들의 의견을 모아 분석결과를 고도화하여 실효성 있는 정책제언을 도출하기 위한 목적으로 진행됩니다.

바쁘신 와중에도 조사에 응답해 주셔서 깊이 감사드리며, 연구결과가 정책현장에서 반영될 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 본 조사와 관련하여 의문사항이 있으신 경우, 아래로 연락 주시면 상세히 답변해 드리겠습니다.

2022년 8월, 과학기술정책연구원(STEPI)

연구책임자: 오윤환 미래사회연구단장 (yhoh@stepi.re.kr, 044-287-2104)

조사책임자: 김은아 선임연구원 (meunam@stepi.re.kr, 044-287-2256)

■ 본 조사는 통계법 제33조(비밀의 보호)에 따라 조사목적 이외에는 사용되지 않습니다.

통계법 제33조(비밀의 보호 등)

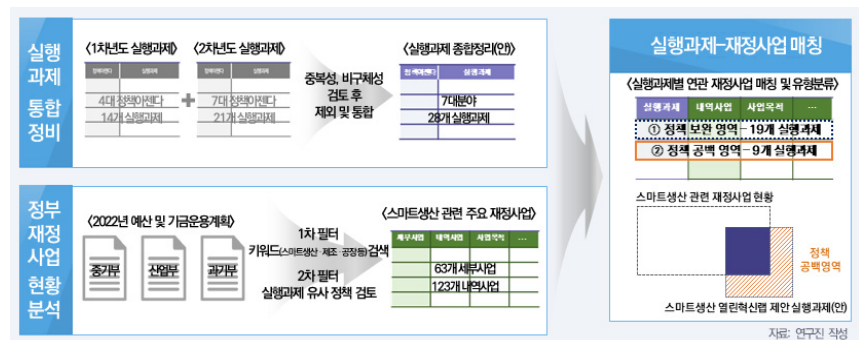
- ① 통계작성과정에서 알려진 사항으로서 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계작성을 위하여 수집된 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 기초자료는 통계작성의 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

참고사항

「스마트생산 열린혁신랩 연구사업」은 ‘열린혁신’이라는 현장 중심의 정책 발굴 방법론을 활용하여 새로운 제조업 패러다임인 ‘스마트생산’ 정책을 연구하는 과제이며, 2022년 현재 3차년도 과제를 진행하고 있습니다. 지난 1차년도(2020년) 및 2차년도(2021년) 연구에서는 제조현장에서의 수요를 발굴하고 정책아젠다 및 실행과제를 발굴하였습니다.

올해 3차년도 연구에서는 정책아젠다 및 실행과제의 실효성을 제고하기 위하여 **1,2차년도 연구에서 현장수요로 발굴된 실행과제(안)과 정부 재정사업간의 정합성 분석을 실시**하고, **정책 보완 및 공백 영역에 실행과제를 구분하고 유형별 차별화된 접근을 위한 근거를 마련**하고자 합니다.

이를 위해 과학기술정책연구원 연구진들은 ① **1,2차년도 제안 실행과제(안) 재구조화**, ② **스마트생산 관련 주요 부처(중소벤처기업부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부)의 재정사업 취합**, ③ **실행과제(안)과 연관 재정사업 매칭 작업을 실시**하였으며, 그 결과 제안된 28개 실행과제(안)에 총 86개 내역사업을 매칭하여 19개 정책보완 영역과 9개의 정책공백 영역을 도출 하였습니다. (2022년도 예산 및 기금운용계획 기준)



저희 연구진이 도출한 정합성 분석결과에 대한 전문가 검토를 통하여 분석결과와 완성도 및 신뢰성을 높이고자 본 자문을 요청드리게 되었습니다.

본 서면자문은 ① **28대 실행과제(안)과 내역사업 간 매칭 결과의 적절성 검토**, ② **누락된 주요사업 추가 제안**, ③ **지원제도 추가 제안**, ④ **공백영역 실행과제에 관련한 지원사업 및 지원제도 제안**의 크게 4가지 문항으로 구성되어 있습니다. 자문결과는 정합성 분석 결과 보완 및 향후 실행과제별 정책개선·보완사항 발굴에 활용될 예정이오니 시간을 내어 협조해 주시면 대단히 감사하겠습니다.

■ 1,2차년도 STEPI 스마트생산 열린혁신랩 발굴 28개 실행과제(안)

구분	번호	실행과제
제조데이터 거래공유 활성화	1	스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축
	2	제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴
	3	사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진
	4	데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정
테스트베드, 비즈니스 전환	5	스마트생산 데이터 라이브러리 구축
	6	지역 기반 공정 시뮬레이션 톨 보급
	7	기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원
	8	소상공인 스마트생산 전환 지원
	9	데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축
	10	비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선
스마트제조 장비 공급기업	11	기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고
	12	스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정
	13	재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성
미래형 유연제조 및 적층제조기술	14	소비자가 생산과정에 참여하는 새로운 생산시스템 도입에 대비하기 위한 소비자 권익 보호 등 제도 정비
	15	시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원
	16	유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화
	17	현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축
	18	주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용
현장 인력 교육	19	제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성
	20	참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고
	21	기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고
	22	민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성
디지털화 교육	23	개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화
	24	주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보
	25	메타버스 활용 국가 자격증 교육 활성화
기피업종	26	국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 안착 환경조성
	27	고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련
	28	외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련

문 1. 28대 실행과제-내역사업 매칭 결과에 대한 적절성을 평가하여 주시기 바랍니다.

부적절로 평가하신 경우 간략한 이유도 서술하여 주시기 바랍니다.

〈 적절성 평가 방식 안내 〉

평가	의견	설명
O	적절	실행과제 내용과 현재 매칭된 내역사업의 목적과 일치된다고 평가한 경우
→ n	부적절, 변경필요	실행과제 내용이 현재 매칭된 내역사업의 목적과 일치하지 않으며, 다른 실행과제(n)와의 매칭이 더 적절하다고 평가한 경우 ※ (예시) → 5 : 해당 내역사업이 현재 매칭된 실행과제가 아닌 5번 실행과제에 더 적합
X	부적절, 삭제필요	실행과제 내용이 현재 매칭된 내역사업의 목적과 일치하지 않으며, 제시된 다른 실행과제와도 매칭되지 않는다고 평가한 경우

▣ 19개 실행과제-내역사업 매칭 결과 검토지

번호	실행과제	내역사업(세세부사업)	평가	의견
1) 제조데이터 거래공유 활성화				
1	스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축	기술보호역량강화		
		5대 핵심서비스 보안기반 조성		
2	제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴	소프트파워 서비스 활용지원		
		디지털 전환 ICT 전문기업 역량 강화		
3	사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진	혁신데이터센터 구축		
		IoT가전빅데이터활용지원사업		
		데이터선도 및 활성화 기반구축		
		데이터 유통·활용 생태계 조성		
4	데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정	제조데이터 공동활용 플랫폼 기술개발 (R&D)		
		산업데이터 표준화 및 인증 지원		
		국가참조표준 데이터 개발·보급		

번호	실행과제	내역사업(세세부사업)	평가	의견
2) 테스트베드, 비즈니스 전환				
5	스마트생산 데이터 라이브러리 구축	데이터 인프라 구축(정보화)		
		클라우드 기반 데이터 플랫폼 개발		
		엔지니어링 빅데이터 플랫폼 지원체계 마련		
		엔지니어링 빅데이터 수집·변환 및 분석		
		엔지니어링 SW 클라우드 활용 지원		
6	지역 기반 공정 시뮬레이션 톨 보급	권역별 스마트공장 테스트베드 구축		
		지역 특화 제조데이터 활성화		
		민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성		
		제조현장스마트화		
		산단혁신지원센터구축		
		표준제조혁신공정모듈		
7	기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원	클라우드기반 솔루션개발		
		데이터센터 연계 AI모델 활용지원		
		지역선도 산업단지 연계협력		
		제조협업관리		
		밸류체인 선도R&D		
		산업지능화 협업 지원센터 구축		
		DX한걸음 프로젝트(R&D)		
8	소상공인 스마트생산 전환 지원	K-앱시스트 기술개발		
		복합지원센터 구축·운영		
		스마트공방 기술보급		
9	데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축	제조기술융합센터 테스트베드(R&D)		
		실증 및 테스트베드		
10	비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선	생산방안검증/보급확산		
		업종별 맞춤형 DX모델 개발·적용		
		융합 얼라이언스 구축·운영		
		산업DX지원 플랫폼		

번호	실행과제	내역사업(세세부사업)	평가	의견
3) 스마트제조 장비 공급기업				
11	기업 간 협력 추진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고	공정·품질기술개발(R&D)		
		스마트센서 선도프로젝트 기술개발(R&D)		
		2·3차 협력사 생산성 혁신지원 동반성장기반 구축		
		지역특성화제조기반구축		
		R&BD 네트워크 구축운영		
		디지털융합 제조공정혁신 정밀기계 가공산업 육성		
		제조기반생산시스템		
		제조장비시스템 스마트 제어기 기술개발		
		제조장비 전주기 기술개발		
		시장주도형 K-센서 기술개발		
		제조혁신 기반구축		
12	스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정	스마트공장 표준 및 수준확인		
		공정혁신시물레이션센터		
		스마트금형 제조데이터 활용 혁신기반구축		
13	재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성	유틸리티자원공유지원사업		
		현장지식자산화및노동력증강기술개발		
		산업구조전환촉진기술개발		
		지역 제조업 설계지원		
		산업전문인력 AI역량강화		
4) 미래형 유연제조 및 적층제조기술				
16	유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화	스마트 제조혁신 기술개발사업(R&D)		
		소재·부품·장비산업 연계 XR 실증단지 구축사업		
		3D프린팅 특화 설계 기반 스마트제조기술개발		
		3D프린팅 융합실증기술개발		
		5G 연계 증강현실 기기·시스템 기술개발		
		DNA연계 XR핵심부품 및 서비스 기술개발		
		ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증		
		3D프린팅 활용·확산 지원		
		3D프린팅 산업활성화 지원		
17	현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축	3D프린팅 전문교육 및 인식확산		

번호	실행과제	내역사업(세세부사업)	평가	의견
5) 현장 인력 교육				
19	제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성	제조데이터 촉진자 양성		
		스마트제조고급인력 양성		
		중견기업 DNA 융합 산학협력 프로젝트		
		업종특화공학교육혁신센터		
		교육훈련		
		해외연계		
		로봇직업교육센터 구축		
		산업 디지털 변화인재(C.A) 양성		
		기업멤버십 SW캠프		
		인공지능융합혁신인재양성(R&D)		
22	민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성	스마트공장 전문인력		
		SW전문인재양성		
6) 기타 (디지털화 교육, 기피업종 등)				
23	(디지털화 교육) 개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화	AI-주력산업 융합인재 양성		
27	(기피업종) 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련	정책기반		

문 2. 앞에서 제시된 28개 실행과제 관련 지원사업 중 누락된 주요사업이 있으면 간략하게 서술하여 주시기 바랍니다.

(사업명)
(소관부처)
(사업내용)
(실행과제 구분 or 번호)

문 3. 앞에서 제시된 28개 실행과제 관련 지원사업 외의 전문가께서 알고계신 지원제도가
있으시면 서술하여 주시기 바랍니다.

(제도명)

(소관부처)

(사업내용)

(실행과제 구분 or 번호)

문 4. 아래 내역사업의 공백영역으로 도출된 9개 실행과제와 관련하여 전문가께서 인지하고 계신
지원사업 혹은 지원제도가 있으면 서술하여 주시기 바랍니다.

〈 내역사업 공백영역으로 도출된 실행과제 목록 〉

구분	번호	실행과제
미래형 유연제조 및 적응제조기술	14	소비자가 생산과정에 참여하는 새로운 생산시스템 도입에 대비하기 위한 소비자 권익 보호 등 제도 정비
	15	시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원
	18	주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적응제조기술 시범 적용
현장 인력 교육	20	참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고
	21	기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고
디지털화 교육	24	주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보
	25	메타버스 활용 국가 자격증 교육 활성화
기피업종	26	국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 안착 환경조성
	28	외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련

(사업/제도명)

(소관부처)

(사업내용)

(실행과제 구분 or 번호)

| 부록 3 | 현장 기업 대상 국내 스마트생산 정책 현황 인식조사 설문지

2022 STEPI 스마트생산 열린혁신랩 연구사업(3차년도) 국내 스마트생산 정책 현황에 대한 인식조사

안녕하십니까?

귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

국무총리 산하 경제·인문사회연구회 소속 국책연구기관인 과학기술정책연구원에서는 스마트생산과 관련된 정책아젠다를 발굴하고 실행과제를 도출하고자 하는 「스마트생산 열린혁신랩 연구사업」을 진행 중에 있습니다. 본 연구는 ‘열린혁신’이라는 현장 중심의 정책 발굴 방법론을 활용하여 새로운 제조업 패러다임인 ‘스마트생산’ 정책을 연구하고 있습니다.

본 설문조사는 기업 현장 전문가분들을 대상으로 국내 스마트생산과 관련한 주요 정책들에 대한 인식조사를 위해 진행됩니다. 본 조사는 향후 스마트생산과 관련한 정책에 대한 현장의 요구를 파악하여, 실효성 있는 지원정책 수립을 위한 기초자료를 제공하는데 그 목적이 있습니다.

바쁘신 와중에도 조사에 응답해 주셔서 깊이 감사드리며, 연구결과가 정책현장에서 반영될 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 본 조사와 관련하여 의문사항이 있으신 경우, 아래로 연락 주시면 상세히 답변해 드리겠습니다.

2022년 9월, 과학기술정책연구원(STEPI)

연구책임자: 오윤환 미래사회연구단장 (yhoh@stepi.re.kr, 044-287-2104)

조사책임자: 김은아 선임연구원 (meunam@stepi.re.kr, 044-287-2256)

조사수행기관: 한국평가데이터

■ 본 조사는 통계법 제33조(비밀의 보호)에 따라 조사목적 이외에는 사용되지 않습니다.

통계법 제33조(비밀의 보호 등)

- ① 통계작성과정에서 알려진 사항으로서 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계작성을 위하여 수집된 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 기초자료는 통계작성의 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

기본 정보

문 1-1. 앞에서 제시된 28개 실행과제 관련 지원사업 외의 전문가께서 알고계신 지원제도가 있으시면 서술하여 주시기 바랍니다.

- | | | |
|------------|---------|---------|
| ① 서울 | ② 인천/경기 | ③ 강원/제주 |
| ④ 대전/세종/충청 | ⑤ 광주/전라 | ⑥ 대구/경북 |
| ⑦ 부산/울산/경남 | | |

문 1-2. 귀사의 기업 형태는 어떻게 되십니까?

- ① 대기업 ② 중견기업 ③ 중소기업 ④ 기타 ()

문1-3. 귀사의 설립연도는 어떻게 되십니까?

()년

문1-4. 귀사의 주 사업분야 및 주 생산제품은 무엇입니까?

주 사업분야 : ()

주 생산제품 : ()

문1-5. 귀사의 주요 고객은 누구입니까?

- ① 대기업 등 원청기업 ② 중견/중소기업 ③ 개인소비자 ④ 기타 ()

문1-6. 귀사의 상시 근로자수 및 운영 중인 생산공장의 수는 어떻게 되십니까?

구 분	2022년 8월 말 현재
전체 상시 근로자 수	() 명
연구개발인력의 수 (연구원, 연구지원인력, 연구행정 및 기타지원 인력 포함)	() 명
외국인 근로자 수	() 명
운영 중인 생산공장의 수	() 개소

스마트공장 도입여부

문 2-1. 귀사께서는 스마트공장을 도입하셨거나 도입할 계획이십니까?

- ① 도입 완료 ② 도입 중 ③ 도입 계획 중 ④ 도입 계획 없음 (2-7번 문항으로)

문 2-2. 귀사께서 스마트공장을 최초로 도입한 연도(또는 도입 예정시기)는 언제입니까?

()년

문 2-3. 귀사의 스마트공장 도입의 주된 목적을 선택하여 주십시오.

- ① 인건비 절감 ② 운영비용 절감 ③ 품질 향상
 ④ 관리의 편의성 향상 ⑤ 근로환경 개선 ⑥ 원청기업의 요구
 ⑦ 기타 ()

문 2-4. 귀사께서 스마트공장의 구축에 투자한 금액은 총 얼마입니까?

() 백만원

문 2-5. 귀사께서 스마트공장의 구축에 투자한 금액을 주로 어떻게 조달하셨습니다까?

(복수선택가능)

- ① 자체 조달 ② 대출 등 금융기관 활용 ③ 협회 등 민간단체 지원
 ④ 정부/지자체 지원 ⑤ 원청기업의 지원 ⑥ 기타 ()

문 2-6. 귀사께서 스마트공장의 구축에 투자한 금액 중 중앙정부 또는 지자체의 지원을

받은 금액은 총 얼마입니까?

() 백만원

문 2-7. 귀사께서 스마트공장을 도입하지 않은 이유가 무엇입니까?

- ① 투자 대비 효과에 대한 불확실성 ② 투자 비용에 대한 부담
 ③ 운영, 사후관리 등의 어려움 ④ 현 기업 운용상태에 만족
 ⑤ 기타 ()

국내 스마트생산 지원사업 현황 인식조사

문 3-1. 스마트생산과 관련한 정부의 주요 지원사업 현황에 대한 인식도 관련 설문입니다.
이어지는 목록의 지원사업들에 대하여 사업내용을 참고하시어, 아래 보기 중 해당
하는 번호에 체크(✓) 하여 주시기 바랍니다.

〈 답변 보기 〉

답변	설명
①	들어본 적 없다
②	들어본 적 있으나, 지원 의향은 없다.
③	들어본 적 있으며, 향후 지원할 의향이 있다.
④	해당 사업에 지원하였으나, 수혜기업으로 선정되지 못하였다.
⑤	해당 사업에 지원하여 수혜기업으로 선정되어 혜택을 받은 적이 있다.

■ 제조데이터 거래공유 활성화 관련 국내 지원사업 목록

사업명	사업내용	답변				
1. 스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축						
기술유출 방지시스템 구축 및 기술지킴서비스 (중소기업 기술보호 지원사업 中)	· (기술유출 방지시스템 구축사업) 중소기업의 보안 인프라 구축에 대한 정밀 진단 및 핵심 기술유출방지를 위한 보안 시스템 구축 비용지원 · (기술지킴서비스) 기술지킴센터 보안전문가가 온라인상의 기술 유출 및 외부공격의 이상징후에 대해 24시 실시간 감시, 분석을 통한 신속 대응 등 중소기업 보안관제서비스 제공	①	②	③	④	⑤
스마트공장 보안리빙랩 및 보안모델 배포	· (스마트공장 보안리빙랩) 스마트공장 제어설비·솔루션 기업, 스마트공장 보안 기업 및 교육기관 대상으로 스마트공장 제어설비, 스마트공장 솔루션, 보안제품 등의 보안성 시험 지원 · (스마트공장 보안모델) 스마트공장에서 발생 가능한 보안위협 식별을 지원하고, 식별된 보안위협 대응을 위한 보안 요구사항, 보안기술, 보안솔루션 등의 정보를 배포	①	②	③	④	⑤
2. 제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴						
소프트파워 서비스 활용 지원 (제조업 소프트파워 강화 지원사업 中)	· 소프트파워(엔지니어링·디자인·SW)지원이 필요한 중소·중견 제조기업을 대상으로 소프트파워 전문기업 매칭 및 서비스 활용·컨설팅 비용 지원	①	②	③	④	⑤

사업명	사업내용	답변				
산업연계형 디지털전환 전문기업 육성	· 디지털 전환 솔루션 전문(공급)기업을 대상으로 수요처(중소·중견기업)에 커스터마이징, 실증·시범적용, 테스트 및 상용화 등의 솔루션 실증과 해외 진출을 지원 및 국내 수요처 보급·확산 기회 제공	①	②	③	④	⑤

3. 사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진

혁신데이터센터 (스마트프론티어사업 중)	· 산업단지 내 제조데이터 센터를 설치하여 공정·에너지 등 제조 과정의 각종 데이터를 수집·저장·분석하여 공정효율화를 위한 솔루션을 제공함으로써 공정혁신 지원	①	②	③	④	⑤
담다(DAMDA)플랫폼 (IoT가전빅데이터활용 지원사업 중)	· 빅데이터 활용이 어려운 가전·전자 기업체를 대상으로 빅데이터 공동플랫폼을 구축·운영하여 빅데이터 수집, 분석 및 활용이 가능 하도록 지원하여 IoT가전 기반 新서비스 시장 창출 및 수출 경쟁력 강화	①	②	③	④	⑤
데이터선도 및 활성화 기반구축	· 데이터 플래그십 지원, 중소기업 데이터 분석 활용 지원, 빅데이터 센터 운영 및 확충, 데이터 안전한 활용지원, 데이터 기반 전략기획 및 정책지원 등의 데이터 산업 관련 기반구축 지원	①	②	③	④	⑤
데이터바우처 지원사업 데이터안심구역 마이데이터 (본인정보활용지원)	· (데이터바우처 지원사업) 데이터·AI 활용을 통해 비즈니스 혁신 및 新서비스·제품 창출이 필요한 기업에 바우처 형식의 데이터 구매·가공서비스 지원 · (데이터안심구역) 미개방 데이터를 안정적으로 분석·활용할 수 있는 플랫폼으로, 쉽게 접할 수 없는 공공기관 및 민간기업의 미개방 데이터를 누구나 안전한 분석환경에서 무료로 활용 · (마이데이터) 정보주체 중심의 안전한 개인데이터 활용 체계 확립을 위하여 개인데이터 통합 관리 플랫폼(PDS) 및 맞춤형 서비스 개발, 컨설팅·교육 지원, 인식제고 등을 체계적으로 지원하는 혁신성장형 사업	①	②	③	④	⑤

4. 데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정

제조데이터 공동활용 플랫폼 기술개발	· 제조데이터 공동활용플랫폼* 및 관련 AI솔루션 기술개발을 위해 연구기관·대학 등 전문인력과 중소기업의 공동 R&D 지원 * AI 표준 모델들의 개발·제조를 효율적으로 할 수 있고, 공통·공용의 표준화를 주도할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어들이 되는 기술	①	②	③	④	⑤
산업데이터 표준화 및 인증 지원	· 산업데이터 간 결합·교환에 필요한 표준* 개발 및 상호운용성 수준진단·실증 체계 구축·운영 * 지능형 로봇 분야 데이터 표준('22년 지원대상분야)	①	②	③	④	⑤
국가참조표준데이터 개발·보급	· (참조표준 개발) 산업·연구·공공 영역에서 활용가치가 높고, 사업화 연계가 가능한 고품질 표준데이터 개발 · (참조표준 활용) 既개발된 참조표준을 활용하여 新제품·서비스 등 비즈니스 성과를 창출하는 기업 지원	①	②	③	④	⑤

사업명	사업내용	답변				
산업단지 혁신지원센터 구축 (산업단지 환경개선사업 중)	· 노후 산업단지 내 기업활동 지원 및 업종 고도화 촉진을 위한 혁신지원센터 구축을 목적으로 건축비 또는 매입비 지원	①	②	③	④	⑤
표준제조혁신공정모델 (스마트그린산단 조성사업 중)	· 스마트제조 8대 핵심기술*의 현장 적용을 위한 모듈형 생산 시스템 구축을 통한 제조기술 검증 및 기업지원 * ① 디지털트윈, ② CPS, ③ IoT, ④ 빅데이터, ⑤ 클라우드, ⑥ 협업로봇, ⑦ 3D프린터, ⑧ 증강·가상현실	①	②	③	④	⑤

7. 기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원

클라우드기반 솔루션개발	· 중소기업의 경영·생산현장에서 클라우드 기반의 정보시스템 구축 지원을 위해 다수의 기업이 ①공동활용 가능한 업무용 솔루션 및 ②공정의 구성·확장·재구성이 가능한 스마트공장 솔루션 개발 지원	①	②	③	④	⑤
지역선도 산업단지 연계협력사업(R&D)	· 선도산단 및 타 지역의 산단 기업간 연계협력 R&D 발굴·지원을 위해, 산-산 컨소시엄을 대상으로 산단대개조 대상 지역별 유망품목의 조기사업화 유도를 위한 TRL6단계 이상 R&D 과제 지원	①	②	③	④	⑤
IoT협업센터(loTech+)	· IoT, AI, 빅데이터 등 신기술 융합기반 전자산산업 육성을 위해 현장 기술애로 해결, 기업간 협업생태계 구축 및 사업화 지원	①	②	③	④	⑤
밸류체인 선도R&D (산업지능화 선도 밸류체인 육성사업(R&D) 중)	· 디지털 기술을 활용하여 밸류체인 내의 공동문제를 해결하여 생산성 및 성능향상, 新제품·서비스 개발 등 혁신성장을 선도할 R&D 과제* 지원 * (6대 분야) 미래차, 가전, 헬스케어, 유통·물류, 조선, 소재·부품	①	②	③	④	⑤
산업지능화 협업 지원센터 (산업지능화 선도 밸류체인 육성사업(R&D) 중)	· 밸류체인 기업간 협업 촉진을 위해 한국산업지능화협회에 구축된 종합지원센터로 유사한 구조의 산업데이터 플랫폼 구축에 필요한 공통 인프라 기술개발·보급 및 기업·기업종간 융복합 등 상호연계를 지원	①	②	③	④	⑤
DX한걸음 프로젝트	· 10대 분야 관련 산업의 공통문제를 연구개발기관이나 컨소시엄이 디지털기술을 이용해 해결할수 있도록 과제를 연구하고, 해당 연구의 확산을 지원 * (10대 분야) 기계로봇, 에너지, 섬유화학, 미래차, 가전전자, 유통물류, 헬스케어, 조선, 철강, 뿌리	①	②	③	④	⑤

8. 소상공인 스마트생산 전환 지원

K-앱시스트 (현장수요형 스마트공장 기술 개발 지원사업 중)	· 국내 중소기업의 제조현장 고도화를 위해 클라우드 기반의 데이터 플랫폼 및 생산현장 노하우 디지털화 기술개발 등 스마트공장 솔루션의 상용화 개발을 지원	①	②	③	④	⑤
소공인 복합지원센터 구축·운영	· 도시형소공인 집적지구를 지정하고 복합지원센터 구축·운영을 통해 스마트 제조장비, 제품개발, 전시판매, 온라인 마케팅 등 원스톱 지원	①	②	③	④	⑤
스마트공방 기술보급	· 소공인의 수작업 위주 제조공정에 스마트기술(IoT, AI 등) 맞춤형 접목을 위해 사전컨설팅 및 역량강화 교육, 스마트공방 구축 비용 등을 지원	①	②	③	④	⑤

사업명	사업내용	답변				
10. 비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선						
JEJOUN사업	· 사이버 제조설계 시뮬레이션 서비스(www.jejoun.kr)를 통해 제조과정 최적화를 지원하여 불량률 감소, 개발기간 단축 등 제조업 생산성을 개선	①	②	③	④	⑤
DX 모델 개발·적용	· 업종별 DX 진단모델 및 DX 추진모델 개발, 업종별 주요 기업 DX 모델 시범적용, DX 성과 사례집 제작 등	①	②	③	④	⑤
융합얼라이언스 구축·운영	· 산업의 디지털 전환을 위해 업종별 수요기업과 공급기업이 공동문제해결, 규제/제도개선 등을 논의하기 위한 협의체 (디지털 전환연대) 구성·운영	①	②	③	④	⑤
산업 디지털 전환 협업지원센터 구축	· 전 산업의 디지털 전환을 지원하는 협업 지원 플랫폼으로 DX 역량 진단, DX도입 가이드 및 도구, 자가 테스트 환경, DX 협업 등을 제공	①	②	③	④	⑤

사업명	사업내용	답변				
시장주도형 K-센서 기술개발 (시장선도를 위한 한국 주도형 K-Sensor 기술개발(R&D) 중)	· 대외 의존도가 높은 주요센서 국산화 및 신시장 선점을 위해 수요 연계형 상용화기술, 미래 핵심센서 원천기술, 공통기반 플랫폼 기술 개발 지원	①	②	③	④	⑤
제조혁신 기반구축 (시장선도를 위한 한국 주도형 K-Sensor 기술개발(R&D) 중)	· 센서 시제품 제작 및 신뢰성 검증을 위한 인프라 구축을 통해 센서산업 전주기 지원체계 마련	①	②	③	④	⑤

12. 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정

스마트공장 수준확인 (ICT 융합 스마트공장 보급·확산사업 중)	· 기업의 제조수준을 객관적으로 진단하고, 고도화를 위한 가이드라인 제시 및 확인서 제공	①	②	③	④	⑤
공정혁신 시뮬레이션센터 (스마트그린산단 조성사업 중)	· 제품 개발, 제작, 성능 검증까지 전체 공정 가상 설계, 기업의 스마트제조 혁신역량 강화 지원	①	②	③	④	⑤
스마트금형 제조데이터 활용 혁신기반구축 (기계장비산업기술개발 사업 중)	· 스마트금형 제조 고도화를 위해 제조 데이터 수집(정제), 분석, 활용 체계 구축 및 제조 데이터 규격화, 기업 맞춤형 솔루션 지원 등	①	②	③	④	⑤

13. 재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성

유틸리티성 자원공유 지원사업	· 화학, 조선해양 등 울산과 전남 각 지역의 특화산업과 관련한 스마트 산단 구현을 목표로 유틸리티성 자원 공유 지원센터를 개소하여 유틸리티 기업지원 기반 조성, 공통 운영 플랫폼 구축, 교육훈련, 네트워크 활성화 등을 추진	①	②	③	④	⑤
현장지식자산화 및 노동력증강 기술개발 (산업일자리고도화기술 개발사업 중)	· 산업 업종별 숙련인력의 노하우, 작업정보 등의 축적 및 분석을 통해 디지털 지식을 도출하고 공유하여 일자리의 생산성을 높이고 제조업 혁신에 활용 - D.N.A.기술을 적용, 생산자 정보수집·가치분석(지식자산화) → 산업일자리적용(솔루션제공)을 위한 핵심기술 개발	①	②	③	④	⑤
산업구조전환촉진 기술개발 (산업일자리고도화기술 개발사업 중)	· 일자리 고도화 솔루션 산업 적용 및 산업일자리 고부가가치화를 위한 핵심기술 개발	①	②	③	④	⑤
지역 제조업 설계 지원 (제조업소프트파워 강화지원 중)	· 지역별·분야별 설계 엔지니어링 상시 지원체계 구축을 지원이 필요한 지역 중소기업 대상으로 SW·장비 공동활용, 애로기술 지원 및 관련 기술교육 지원	①	②	③	④	⑤
산업전문인력 AI역량강화	· 16개 산업군을 대상으로 인공지능(AI) 기술을 적용하여 디지털 전환이 가능한 산업군의 리더, 중간관리자급 및 AI	①	②	③	④	⑤

사업명	사업내용	답변				
	융합전문가 교육과정 개발 및 수도권·지역산업단지 등 접근이 용이한 지역에 교육거점을 구축하고 산업군 기업을 대상으로 교육과정 운영					
정보통신방송혁신 인재양성 교육훈련 (정보통신방송혁신인재 양성 中)	· 시대학원, 융합보안대학원 교육과정 운영 지원, 산학공동의 대학원 연구교육과정 개발, 미래기술 및 지역 지능화 혁신교육 등을 통한 석박사 인재양성 관련 7가지 내내역사업* 운영 * ICT명품인재양성, 인공지능핵심인재양성, 융합보안핵심 인재양성, ICT혁신인재4.0, 지역지능화혁신인재양성, AI 혁신허브, 메타버스전문대학원	①	②	③	④	⑤
대학ICT연구센터 육성(ITRC) (정보통신방송혁신인재 양성 中)	· ICT분야 대학원을 대상으로, 도전적 연구 분야의 혁신도약형 과제 및 창의적 인재양성을 위한 학생 창의자율 과제 지원	①	②	③	④	⑤

사업명	사업내용	답변				
	생태계 활성화를 위해 지역별 특화산업 분야와 연계한 맞춤형 3D프린팅 제작 지원					
3D프린팅산업 활성화 지원 (3D프린팅 산업육성 기반 구축 중)	· (3D프린팅 융합기술센터 구축) 제조기업의 3D프린팅 공정 도입 및 혁신 부품·제품 제작환경 조성을 위한 '3D프린팅 융합기술센터' 설립 추진 · (3D프린팅 서비스 지원체계 구축·운영) 해외시장 진출 기반 마련을 위한 중소기업 해외진출 지원 및 사업자 신고제도 운영, 3D프린팅 수요자(기업·일반인) 대상 다양한 정보와 서비스를 제공하는 포털 운영 등 · (3D프린팅 품질인증 체계 지원) 3D프린팅 SW의 기능 적합성, 사용 편의성, 효율성 등 품질 확보를 위한 3D프린팅 기술별·분류별 SW품질 검증 항목·절차·방법에 대한 진단 및 실행 가이드 개발·보급	①	②	③	④	⑤

15. 현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축

3D프린팅 전문교육 및 인식 확산 (3D프린팅 산업육성 기반 구축 중)	· (3D프린팅 체험활용 및 인식확산) 3D프린팅 산업실태조사를 통한 산업 진단 및 정책마련, 정책 홍보 및 인식제고를 위한 컨퍼런스 개최 및 경진대회 개최 · (3D프린팅 산업안전교육 및 안전예방활동) 3D프린팅 공정에서 발생할 수 있는 유해·위험성 대응방법에 대한 산업안전 교육 제공, 3D프린팅 안전 이용 가이드라인 개정 및 안전 이용 관련 제도 정비 · (3D프린팅 맞춤형 전문교육) 수도권·지역간 3D프린팅 교육 불균형 해소 및 기업의 전문인력 수급으로 해결을 위한 산업 특화 3D프린팅 전문교육	①	②	③	④	⑤
--	--	---	---	---	---	---

사업명	사업내용	답변				
16. 제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성						
제조데이터 촉진자 양성 (중소기업 스마트제조혁신 지원사업 중)	· 생산공정 최적화, 품질 예측, 설비고장 사전진단 등 제조 현장 적용 중심의 인공지능·데이터 활용 교육 지원	①	②	③	④	⑤
스마트제조고급인력 양성 (스마트그린산단 조성사업 중)	· 중소 및 중견기업 재직자 대상으로 생산공정 최적화, 품질 예측, 설비고장 사전진단 등 제조 현장 적용 중심의 인공지능·데이터 활용 교육 지원을 통해 '제조데이터 촉진자* 양성' * 제조데이터 촉진자: 도입기업의 현장문제와 해결방법에 대해 공급기업 전문가와 소통할 수 있는 직원	①	②	③	④	⑤
중견기업 DNA 융합 산학협력 프로젝트	· 디지털 전환을 원하는 중견기업과 DNA(Data, Network, AI) 분야를 연구하는 대학 간 컨소시엄을 대상으로 한 산학 공동 연구 지원사업	①	②	③	④	⑤
창의융합형 공학인재 양성지원	· 공과대학 스스로 공학교육혁신을 위한 방향을 수립하고 산업계 수요 및 대학특성에 맞는 공학교육 프로그램을 개발·운영할 수 있도록 교육과정 및 커리큘럼 개발비, 캡스톤디자인 운영비(실습재료비 등), 인건비, 간접비 등을 지원	①	②	③	④	⑤
산업혁신인재 성장지원(교육훈련) 사업	· 산업 분야별 특성에 맞는 석·박사 교육과정 개발 및 운영, 기업 수요를 반영한 산학 프로젝트 발굴 및 운영, 교육과정 배출인력의 취업연계 및 성과확산 지원	①	②	③	④	⑤
산업혁신인재 성장지원 (해외연계) 사업	· 해외 기관과 공동 프로젝트를 수행하는 국내 대학, 연구소, 기업 등의 연구자가 글로벌 연구현장을 경험하거나 공동연구에 참여하도록 1년 이내 해외 파견 지원	①	②	③	④	⑤
로봇직업교육센터 (’24년 완공 예정)	· 제조용 로봇 전문인력을 키우는 전국 첫 실습 중심의 전문교육 센터로 교육 프로그램 운영 예정 - 재직자 재교육, 구직자 직업교육, 타 기관·학교 실습과정 유치, 로봇 제작사 및 유지보수 업체에 테스트용 공간 제공 등	①	②	③	④	⑤
산업 디지털 전환 변화추진자 양성사업	· 100여명 기업 리더들(C-레벨: CTO, CDO, CEO 등)을 대상으로 기업 디지털 전환 전략을 수립하고, 경영 프로세스를 혁신하는 교육 프로그램	①	②	③	④	⑤
기업멤버십 SW캠프	· 중소·벤처기업 등 멤버십 기업과 협·단체가 컨소시엄을 구성하여 기업군별 특화된 교육과정을 운영하고, 멤버십 기업으로 채용을 연계하는 인력양성 과정으로 교육 운영에 필요한 제반 비용을 지원	①	②	③	④	⑤
인공지능융합혁신인재 재양성	· ICT분야 대학원을 대상으로 한 산학협력 프로젝트 및 고급형 인재 양성 프로젝트로, 대학, 학생, 교수, 기업 등을 대상으로 AI 융합 분야 석박사급 인재 양성을 위한 대학원 운영에 필요한 사항 지원	①	②	③	④	⑤

사업명	사업내용	답변
17. 민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성		
스마트공장배움터	· 4차 산업혁명 기술을 적용한 학습용 생산라인을 구축해 실제 생산품을 제조해 스마트공장의 구성과 운영을 경험할 수 있는 교육연수 공간 운영(안산, 천안, 전주, 창원, 광주, 경산 등 6개소 구축 및 운영)	① ② ③ ④ ⑤
SW전문인재양성	· (캠퍼스SW아카데미) 기업이 대학 내에서 수요에 맞는 SW 인재를 양성하는 집중 교육과정 운영 · (네트워크형 캠퍼스SW아카데미) 지역 대학이 기업수요 SW 이론 교육 후 기업이 현장 중심의 심화 교육 운영	① ② ③ ④ ⑤

■ 기타 (디지털화 교육, 기피업종 등) 지원사업 목록

사업명	사업내용	답변
18. 개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화		
AI 융합형 산업현장 기술인력 혁신역량강화	· AI 융합으로 주력산업의 혁신 및 신산업을 창출할 수 있는 분야를 대상으로, 기업의 AI 융합교육 수요를 반영하여 온·오프라인 교육과정 개발 및 교육훈련 실시	① ② ③ ④ ⑤
19. (기피업종) 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련		
산업혁신인재 성장지원(정책기반) 사업	· DNA, BIG3 및 8대 혁신성장분야 등 산업별 기술인력 수급 통계 조사 및 산업계 수요에 부합한 인력양성에 기여하기 위한 산업별인적자원개발협의체(SC) 운영 · (산업기술인력 수급통계) 산업별·기업규모별 산업기술인력의 현원 및 부족인력 등에 대한 실태조사 실시(국가승인통계), 미래신산업 인력수요 전망 등 · (산업별 인적자원개발협의체 사업) 산업계 주도의 체계적 인력수요 발굴을 통해 정부 및 인력양성 기관에 전달함으로써 산업계 수요에 맞는 인력양성에 기여 * 산업별 인적자원개발협의체(Sector Council, SC): 산업별로 업종단체, 대표기업, 관련 학계, 연구기관 등으로 구성되는 민간 주도의 인적자원개발 협의기구	① ② ③ ④ ⑤
ICT인재양성관리 기반조성 (정보통신방송 혁신인재양성 中)	· ICT분야 전문인력의 수급현황 조사·분석, 인력양성 프로그램 개발·운영 및 인력양성 정책 지원 등 인적자원 관리체계 구축	① ② ③ ④ ⑤

문 3-2. 다음은 귀사께서 수혜기업으로 선정되어 혜택을 받았다고 응답해주신 지원사업들입니다. 해당 지원사업들의 지원방식, 지원내용, 지원범위 등이 충분하다고 생각하십니까?

(문 3-1에서 “⑤ 해당 사업에 지원하여 수혜기업으로 선정되어 혜택을 받은 적이 있다”를 선택한 지원사업을 대상으로 설문시스템으로 구현하여 제시)

< 문항 예시 >

사업명	사업목적	답변	
기술유출 방지시스템 구축 및 기술지킴서비스 (중소기업기술보호지원사업 中)	· (기술유출 방지시스템 구축사업) 중소기업의 보안 인프라 구축에 대한 정밀 진단 및 핵심 기술유출방지를 위한 보안시스템 구축 비용 지원 · (기술지킴서비스) 기술지킴센터 보안전문가가 온라인상의 기술유출 및 외부공격의 이상 징후에 대해 24시 실시간 감시, 분석을 통한 신속 대응 등 중소기업 보안관제서비스 제공	① 충분	② 불충분
산업지능화 협업 지원센터 (산업지능화 선도 밸류체인 육성사업(R&D) 中)	· 밸류체인 기업간 협업 촉진을 위해 한국산업 지능화협회에 구축된 종합지원센터로 유사한 구조의 산업데이터 플랫폼 구축에 필요한 공통 인프라 기술개발·보급 및 기업·이업종간 융복합 등 상호연계를 지원	① 충분	② 불충분
제조기반생산시스템 (기계장비산업기술개발사업 中)	· 주력산업의 자립화와 고부가가치화를 위해 기업, 대학, 연구소를 대상으로 부품·제품 생산활동에 기반을 제공하는 생산장비 및 산업용 기계·시스템의 상용화를 위한 핵심 기술개발 지원	① 충분	② 불충분

문 3-2-1. 해당 사업의 지원이 충분하지 않다고 느낀 이유와 개선이 필요한 부분 혹은 개선방안에 대한 의견을 아래에 자유롭게 서술해 주시기 바랍니다.

(문 3-2에서 “② 불충분”을 선택한 지원사업을 대상으로 설문시스템으로 구현하여 제시)

문 3-3. 다음은 과학기술정책연구원에서 수행한 「스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구」에서 도출·제안한 스마트생산 관련 정책 실행과제입니다. 이들 실행과제 중 정책적 지원이 가장 시급하고 중요하다고 생각하는 과제 5가지를 체크(✓) 하여 주시기 바랍니다.

구분	번호	실행과제	체크 (✓)
제조데이터 거래공유 활성화	1	스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축	
	2	제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴	
	3	사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진	
	4	데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정	
테스트베드, 비즈니스 전환	5	스마트생산 데이터 라이브러리 구축	
	6	지역 기반 공정 시뮬레이션 톨 보급	
	7	기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원	
	8	소상공인 스마트생산 전환 지원	
	9	데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축	
	10	비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선	
스마트제조 장비 공급기업	11	기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고	
	12	스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정	
	13	재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성	
미래형 유연제조 및 적층제조기술	14	소비자가 생산과정에 참여하는 새로운 생산시스템 도입에 대비하기 위한 소비자 권익 보호 등 제도 정비	
	15	시제품개발에서 양산형 공정기술로의 단계적 전환 지원	
	16	유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적층제조장비 산업 활성화	
	17	현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축	
	18	주조산업의 디지털 전환을 위한 친환경 적층제조기술 시범 적용	
현장 인력 교육	19	제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성	
	20	참여기업 확대 등 여건 조성을 통한 고용유지율 제고	
	21	기업현장교사에 대한 제도적 변화를 통한 교육의 질 제고	
	22	민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재 양성	
디지털화 교육	23	개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화	
	24	주요 정부 산업과 연계한 양질의 메타버스 교육콘텐츠 확보	
	25	메타버스 활용 국가 자격증 교육 활성화	
기피업종	26	국내 근로 환경의 개선 및 외국인 근로자 안착 환경조성	
	27	고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련	
	28	외국인 유학생 국내 취업 연계 프로그램 마련	

문 3-4. 기타 정부의 스마트생산 및 스마트공장 지원정책에 대한 제안사항이 있으신 경우,
아래에 자유롭게 서술하여 주시기 바랍니다.

응답자 정보	기 업 명			
	성 명		직 위	
	소 속	(부/센터)		(과/팀)
	연 락 처		E-mail	

♣ 응답해 주셔서 진심으로 감사드립니다 ♣

| 부록 4 | 기업 현장 대상 국내 스마트생산 정책 현황 인식조사 세부결과

실행과제	지원사업	인지율 (100-①)	긍정률 (③+④+⑤ /인지율)*100	부정률 ((②/인지율) *100)	인식차이 (긍정률-부정률)	지원율 (④+⑤)
1. 스마트공장 및 제조데이터 보안 인프라 구축	기술유출 방지시스템 구축 및 기술지킴서비스	68.0	53.6	46.4	7.2	3.4
	스마트공장 보안리빙랩 및 보안모델 배포	68.0	53.6	46.4	7.2	3.4
2. 제조데이터 기반의 연계산업 및 비즈니스모델 발굴	K-앱시스트	43.8	48.3	51.7	△3.4	1.0
	혁신데이터센터	61.6	53.6	46.4	7.2	1.5
	담다(DAMDA)플랫폼	50.2	48.0	52.0	△3.9	1.0
3. 사용자 중심 제조데이터 거래시장 설계, 기업 참여 및 협력 촉진	AI 컨설팅 및 AI 솔루션 실증 지원	63.5	48.1	51.9	△3.9	1.0
	데이터 플래그십	56.7	53.9	46.1	7.8	2.0
	데이터바우처 지원사업, 데이터안심구역, 마이데이터 (본인정보 활용 지원)	55.7	53.1	46.9	6.2	1.5
4. 데이터 거래를 위한 참조모형 및 표준 제정	산업데이터 표준화 및 인증 지원	56.2	54.4	45.6	8.8	1.0
	국가참조표준데이터개발·보급	49.8	56.4	43.6	12.9	1.5
5. 스마트생산 데이터 라이브러리 구축	클라우드기반 데이터 플랫폼 기술개발	69.5	47.5	52.5	△5.0	2.0
	제조데이터 공동활용 플랫폼 기술개발	58.1	51.7	48.3	3.4	1.0
6. 지역 기반 공정 시뮬레이션 툴 보급	권역별 스마트공장 테스트베드 구축	55.2	46.4	53.6	△7.1	0.5
	지역 특화 제조데이터 활성화	60.1	56.6	43.4	13.1	2.5

340 스마트생산 열린혁신랩 운영 및 연구사업 (3차년도)

실행과제	지원사업	인지율 (100-①)	긍정률 (③+④+⑤ /인지율)*100	부정률 ((②/인지율) *100)	인식차이 (긍정률-부정률)	지원율 (④+⑤)
	민관협력 중소벤처 스마트혁신지구 조성	54.7	50.5	49.5	0.9	2.0
	유틸리티성 자원공유 지원사업	44.8	31.9	68.1	△36.3	1.5
	표준제조혁신공정모듈	56.2	55.3	44.7	10.5	2.5
	JEJOUP사업	34.5	54.3	45.7	8.6	1.5
	제조혁신기반구축	68.0	51.4	48.6	2.9	1.0
	공정혁신시물레이션센터	60.6	47.2	52.8	△5.7	1.0
7. 기존 제조기업들의 신규 디지털서비스 발굴 지원	클라우드기반 솔루션개발	58.6	47.1	52.9	△5.9	2.0
	DX 모델 개발·적용	36.0	43.8	56.2	△12.3	1.0
	밸류체인 선도R&D	52.7	36.4	63.6	△27.1	1.0
	산업지능화 협업 지원센터	52.7	46.7	53.3	△6.5	3.0
8. 소상공인 스마트생산 전환 지원	소공인 복합지원센터 구축·운영	56.2	41.2	58.8	△17.5	3.4
	스마트공방 기술보급	54.2	45.5	54.5	△9.1	3.9
9. 데이터의 호환성을 기반으로 하는 비즈니스 테스트베드 구축	제조기술융합센터 테스트베드 구축사업	54.7	54.1	45.9	8.1	2.5
10. 비즈니스 테스트베드 지원 및 관련 제도 개선	융합얼라이언스 구축·운영	36.5	39.2	60.8	△21.6	1.0
	산업 디지털 전환 협업지원센터(IDX협업지원센터) 구축	42.4	36.0	64.0	△27.9	0.5

실행과제	지원사업	인지율 (100-①)	긍정률 (③+④+⑤ /인지율)*100	부정률 ((②/인지율) *100)	인식차이 (긍정률-부정률)	지원율 (④+⑤)
11. 기업 간 협력 촉진을 통한 스마트제조 장비산업 경쟁력 제고	스마트센서 선도 프로젝트 기술개발사업	58.6	52.1	47.9	4.2	1.0
	산업혁신운동	61.1	55.6	44.4	11.3	3.9
	디지털융합 제조공정혁신 정밀기계 가공산업 육성	55.2	41.1	58.9	△17.9	1.5
	제조장비시스템 스마트 제어기 기술개발	54.2	51.8	48.2	3.6	1.5
	제조장비 전주기 기술개발	48.8	45.5	54.5	△9.1	1.0
	시장주도형 K-센서 기술개발	42.9	39.1	60.9	△21.8	2.0
	제조혁신 기반구축	45.3	42.4	57.6	△15.2	1.0
12. 스마트제조 장비 프로토콜 표준화 및 보안 가이드라인 제정	스마트공장 수준확인	67.0	55.1	44.9	10.3	6.4
	스마트금형 제조데이터 활용 혁신기반구축	54.7	45.0	55.0	△9.9	1.0
13. 재교육 기반의 숙련된 스마트제조 장비 운용인력 육성	지역 제조업 설계 지원	53.2	55.6	44.4	11.1	2.5
	산업전문인력 시역량강화	51.7	41.0	59.0	△18.1	2.5
16. 유연생산 체계 육성, 기반기술 개발 및 적응제조장비 산업 활성화	스마트 제조혁신 기술개발사업	75.4	51.6	48.4	3.3	3.0
	소재·부품·장비산업 연계 XR 실증단지 구축사업	51.2	46.2	53.8	△7.7	1.0
	3D프린팅 특화 설계(DfAM) 기반 스마트제조기술개발	56.2	33.3	66.7	△33.3	1.0
	3D프린팅 융합실증 기술개발	52.7	34.6	65.4	△30.8	1.5
	5G 연계 증강현실 기기·시스템 기술개발	40.9	27.7	72.3	△44.6	2.0
	DNA연계 XR 핵심부품 및 서비스 기술개발	35.0	19.7	80.3	△60.6	1.0

342 스마트생산 열린혁신립 운영 및 연구사업 (3차년도)

실행과제	지원사업	인지율 (100-①)	긍정률 (③+④+⑤ /인지율)*100	부정률 ((②/인지율) *100)	인식차이 (긍정률-부정률)	지원율 (④+⑤)
	ICT융합 제조운영체제 개발 및 실증	45.8	41.9	58.1	△16.1	1.5
	3D프린팅 활용·확산 지원	47.8	35.1	64.9	△29.9	1.0
	3D프린팅산업 활성화 지원	49.3	37.0	63.0	△26.0	1.5
17. 현장형 적층제조기술 활성화를 위한 교육지원체계 구축	3D프린팅 전문교육 및 인식 확산	48.3	37.8	62.2	△24.5	1.5
19. 제조 운영기술(OT)과 정보기술(IT)을 아우르는 융합형 전문인력 교육 및 양성	제조데이터 촉진자 양성	64.0	57.7	42.3	15.4	2.5
	스마트제조공급인력 양성	67.5	55.5	44.5	10.9	1.5
	중견기업 DNA 융합 산학협력 프로젝트	42.4	36.0	64.0	△27.9	0.5
	로봇직업교육센터('24년 완공 예정)	38.9	32.9	67.1	△34.2	1.0
	산업 디지털 전환 변화추진자 양성사업	35.0	49.3	50.7	△1.4	2.0
	인공지능융합혁신인재양성	42.9	34.5	65.5	△31.0	0.0
22. 민간자율형 일학습병행제 확대를 통한 실무 맞춤형 인재양성	스마트공장배움터	57.1	46.6	53.4	△6.9	2.0
	SW전문인재양성	54.2	31.8	68.2	△36.4	1.5
	기업멤버십 SW캠프	37.4	44.7	55.3	△10.5	2.0
23. 개방형 메타버스 교육플랫폼 육성 및 활성화	AI 융합형 산업현장기술인력 혁신역량강화	52.7	46.7	53.3	△6.5	2.0
27. (기피업종) 고용난·인력난 완화를 위한 인력정책 방안 마련	산업혁신인재성장지원(정책기반)사업	51.2	47.1	52.9	△5.8	1.0

자료: 연구진 작성

주: ① 들어본 적 없다, ② 들어본적 있으나, 지원 의향 없다, ③ 들어본 적 있으며, 향후 지원할 의향이 있다,

④ 해당 사업에 지원하였으나, 수혜기업으로 선정되지 못하였다, ⑤ 해당 사업에 지원하여 수혜기업으로 선정·혜택을 받은 적이 있다.